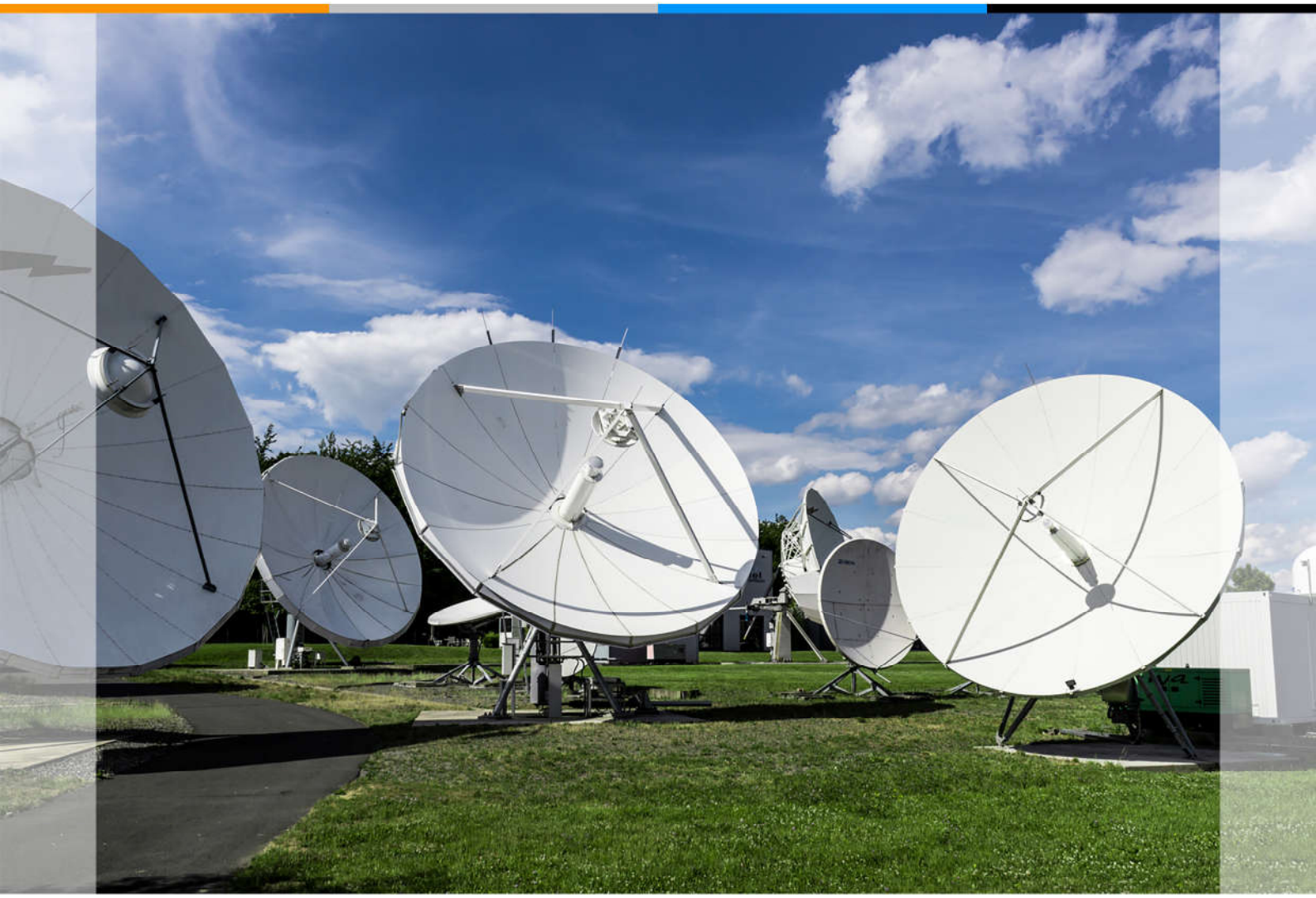


RLNC*2022

27 – 29 сентября 2022 г.

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»,
посвященной памяти Б. Я. Осипова

Том 2

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Физический факультет

АО «КОНЦЕРН “СОЗВЕЗДИЕ”»

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции,
посвященной памяти Б. Я. Осипова
(г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.)

Т о м 2

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2022

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVIII Международной научно-технической конференции, посвященной памяти Б. Я. Осипова (г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн “Созвездие”». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2022.
Р15
ISBN 978-5-9273-3519-0

Т. 2. – 2022. – 409 с.
ISBN 978-5-9273-3521-3

В сборник вошли материалы XXVIII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2022), прошедшие рецензирование членами программного комитета конференции. Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно-технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами в области передачи и обработки информации, радиолокации, навигации, современных электронных систем и др. Достижение этой цели способствует внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности, экономики и научно-технического потенциала России, а также развитию творческого потенциала талантливой молодежи, привлечению ее к решению наиболее актуальных производственных, технических и научных задач.

УДК 621.37
ББК 32

ISBN 978-5-9273-3521-3 (т. 2)
ISBN 978-5-9273-3519-0

© Воронежский государственный университет, 2022
© АО «Концерн “Созвездие”», 2022
© Оформление. Издательский дом ВГУ, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1

Пленарные доклады

СИСТЕМА ОБМЕНА ДАННЫМИ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
А. А. Зацаринный.....1

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АЛГОРИТМ ОЦЕНИВАНИЯ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ОДНОВРЕМЕННО И НЕЗАВИСИМО ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ ГЕНЕРАТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ
Ю. И. Найденова, И. А. Алферова, О. А. Сафарьян 12

АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБЫЧНОГО И АДАПТИВНОГО ФОРМИРОВАТЕЛЯ ЛУЧА И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СРЕДЕ MATLAB SIMULINK
И. Б. Бирюков.....19

АНАЛИЗ МЕТОДОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАДИОМОНИТОРИНГА
С. В. Кузьминский, А. П. Павлов, И. Г. Софронович.....25

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДИСКРЕТНОГО КАНАЛА ПРИЕМА СИГНАЛОВ НИЗКОСКОРОСТНЫХ КОДЕРОВ РЕЧИ
В. А. Аладинский, С. В. Кузьминский.....35

АНАЛИЗ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА
В. В. Кузьмин.....47

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЁМНИКА В УСЛОВИЯХ МНОГОЛУЧЕВОГО КАНАЛА С ЗАМИРАНИЕМ И ЗАТЕНЕНИЕМ
К. С. Артёмов, А. С. Гвоздарёв.....57

АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ТРАКТУ ФОРМИРОВАНИЯ И УСИЛЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДЕФАЗИРОВАНИЯ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев.....67

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗОНАНСА ФАНО В ПОЛОСОВОМ ФИЛЬТРЕ
М. И. Балакин, В. А. Киркица, В. В. Комаров.....74

АНАЛОГИИ В ЗАДАЧАХ КЛАССИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ И ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ
В. И. Парфенов.....77

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ M|M|1
А. В. Зюльков, Ю. А. Кутоянц.....86

ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СИГНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОБИТНОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
В. Н. Якимов 92

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЙМВОРКОВ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ РАСЧЁТА АЛГОРИТМОВ ПЕЛЕНГАЦИИ
А. Ю. Савинков, С. И. Тюленев.....99

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИТЫ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ РЕЧЕПОДОБНОЙ ПОМЕХИ
С. А. Иванушкин.....105

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ВИРТУАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО СЕТЕВОГО МНОГОКЛЮЧЕВОГО СОГЛАСОВАНИЯ
А. Д. Синюк, А. А. Тарасов.....111

К ВОПРОСУ ВЫБОРА СТРУКТУРЫ ПРИЕМНОГО ТРАКТА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗЫ ПРИ ОТНОШЕНИЯХ СИГНАЛ-ПОМЕХА ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШИХ ЕДИНИЦЫ
И. А. Курчанов, А. Е. Лысенко, В. В. Севидов.....122

МЕТОДИКА ПО ОЦЕНКЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ИСТОЧНИКОВ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ О СТРУКТУРЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
И. Ю. Смирнов, Ю. И. Стародубцев 129

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИЕМА ВИДЕОСИГНАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
С. С. Кукушкин, Д. А. Рубан, С. С. Ушаков.....135

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА НА ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ В ОБЛАСТИ БЕРЕГОВОГО КЛИНА
А. С. Авдюшин 141

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
И. Я. Львович, Я. Е. Львович, Ю. П. Преображенский, А. П. Преображенский.....148

НЕКОТОРЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. А. Зацаринный, Ю. С. Ионенков 156

О РАЗЛОЖЕНИИ ОЦИФРОВАННЫХ СИГНАЛОВ В СКОЛЬЗЯЩИЙ РЯД ФУРЬЕ С ПОМОЩЬЮ БАЗИСНЫХ СПЛАЙНОВ
Л. А. Минин 166

ОБНАРУЖЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЧАСТИЧНО КОГЕРЕНТНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ В ШУМАХ
А. В. Гудков, Ю. С. Радченко 170

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ LDPC ДЕКОДИРОВАНИЯ В ПОЛЕ ГАЛУА В КАНАЛАХ С ИМПУЛЬСНЫМ ШУМОМ
М. В. Хорошайлова 179

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И. А. Сидоренко.....185

ОЦЕНКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВХОДНОГО ПОТОКА В СИСТЕМЕ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И RL-ОБУЧЕНИЕ
А. В. Зюльков.....195

ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ШУМОПОДОБНОГО СИГНАЛА В МНОГОКАНАЛЬНОМ ПРИЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ В КАЖДОМ КАНАЛЕ С УЧЕТОМ МАЖОРИТАРНОГО АЛГОРИТМА КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРОК
А. И. Мордовин, Ю. В. Сидоров, В. И. Шестопалов 202

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА НА ОСНОВЕ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ НОРМОЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Е. А. Маврычев, А. П. Пехтерев.....213

РЕАЛИЗАЦИЯ БИТОВОГО СОРТИРОВЩИКА ДЛЯ SCL ДЕКОДЕРА НА БАЗЕ FPGA XILINX ARTIX-7
А. О. Горюнов, Е. К. Карпухина, Н. Ю. Чилихин.....225

РЕГУЛЯРНЫЙ ПОИСК ВЫРОЖДЕННЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
С. В. Шахтанов 232

РОЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ
А. З. Пономарев, В. В. Самойлов 240

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ РЕЕСТРОВ (БЛОКЧЕЙН)
С. А. Вызулин, О. В. Годовых, А. В. Ивкин 251

СЛЕЖЕНИЕ ЗА ЗАДЕРЖКОЙ ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В. Ю. Дорошенко, И. М. Кириллов, Р. В. Титов 259

СЛЕЖЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЕКАМЕТРОВОГО КАНАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЛОТНОГО OFDM СИГНАЛА И КАНАЛА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
В. Ю. Дорошенко, И. М. Кириллов, Р. В. Титов 269

СЛОЖНАЯ ДИНАМИКА ГЕНЕРАТОРА ВАН ДЕР ПОЛЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ
В. Б. Байбурин, М. И. Балакин, А. А. Тучин 277

СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ РЕТРАНСЛЯТОРОВ ПОЛЕЗНЫХ СООБЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
И. Л. Жбанов, В. В. Севидов.....280

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО ШУМА
Г. П. Мазаев, А. Ю. Паршин, В. А. Телешинин 292

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Д. В. Васильченко, Д. А. Пухов, М. А. Ромащенко 298

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ КОНТУРОВ ОБЪЕКТОВ НА ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ
М. Ф. Волобуев, В. В. Шипко.....304

АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЛЯ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ ОБЪЕКТОВ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
А. А. Кузьмин, Р. И. Куницын.....313

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ПАССИВНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО УСТРОЙСТВА
А. С. Иванов, А. И. Стучилин.....319

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ МНОГОАГЕНТНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
М. С. Германчук, М. Г. Козлова, В. А. Лукьяненко, Л. И. Руденко 330

ОБНАРУЖЕНИЕ КОМПАКТНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗАШУМЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ В СИСТЕМАХ НАБЛЮДЕНИЯ
В. Ю. Волков.....336

ОБНАРУЖЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОБЪЕКТОВ В УКРЫВАЮЩИХ СРЕДАХ МЕТОДОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Е. Л. Шошин.....344

ОБНАРУЖЕНИЕ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ
А. С. Русакович.....352

ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ СПЛАЙНОВ ПРИ ОПИСАНИИ ПОЛИГОНОВ РАСПОЗНАВАЕМОГО ОБРАЗА
О. А. Андреева, А. В. Лубенцов 361

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ФРАКТАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТЕЙ С МАЛОКОНТРАСТНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
Н. С. Береснев, В. Н. Поветко, К. В. Пядухова 367

Том 2

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СВЕРТОЧНЫМИ НЕЙРОННЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, М. Э. Магарамов, А. С. Мельников 1

ТРАНСФЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ БАГАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИИ
Д. А. Андриянов, Н. А. Андриянов 8

ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ В РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ
В. В. Квашенников, О. О. Козеева.....14

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АЛГОРИТМ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИГНАЛОВ С OFDM МОДУЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Л. И. Аверина, Н. Е. Гутерман.....25

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ СЕТЕЙ ОСНОД
Д. А. Конищев, А. А. Мухопадов, А. М. Танвель 32

АЛГОРИТМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАКЕТНЫХ АДАПТИВНЫХ РАДИОСЕТЕЙ КВ ДИАПАЗОНА
Д. В. Аксенов, В. А. Долгих, Р. В. Семенов 40

АНАЛИЗ ИЗБЫТОЧНОСТИ СТАНДАРТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ TCP В УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
А. А. Левун 54

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ, СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ SMART-АНТЕННАМИ
М. А. Лунин, С. В. Ситникова 63

АППРОКСИМАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА
С. М. Одоевский, М. И. Рафальская 66

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ ГИБРИДНОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ
Д. Ю. Коротков, А. В. Леньшин, Д. Д. Репин 75

ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТАК ТИПА «ADVANCED PERSISTENT THREAT»
Д. А. Иванов, О. И. Свиридов, В. Б. Сычужников, А. С. Фроленков 84

ИМИТАТОР ПОТОКА ОШИБОК В КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИ ПРИЁМЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ С ВОСЬМИПОЗИЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ
В. Е. Дидрих, М. А. Шелковников 89

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПОДСИСТЕМЕ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ МНОГОСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ
А. А. Парфентьев, В. А. Цимбал 96

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ
В. В. Кондаурова, В. А. Степкин, Н. Д. Титов 104

ЛИНЕЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ В КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЕ MASSIVE MIMO С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Е. А. Маврычев 115

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО РАДИОКАНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С КОДОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. С. Черноусов 128

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ С ШИРОКОДИАПАЗОННЫМИ РАДИОСТАНЦИЯМИ
А. Н. Кончаков, М. Ю. Кончаков, П. С. Ференец 136

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. В. Писной 142

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ СПОСОБОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
О. А. Кудрявцев 152

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
О. М. Лепешкин, О. А. Остроумов, А. Г. Петухов 166

МНОГОУРОВНЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСАМИ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ
В. В. Кулаков, О. М. Лепешкин, М. В. Митрофанов, О. А. Остроумов, А. Г. Петухов 173

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
О. А. Кудрявцев 180

МОДЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАФИКА КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ
М. С. Иванов 190

МОДЕЛЬ КРИПТОСТОЙКОГО КАНАЛА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ AES
Э. В. Аведян, Д. А. Иванов, А. С. Фроленков, А. В. Цыганко 198

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА
А. А. Кузьмич, О. М. Лепешкин, А. С. Пермяков 203

ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Д. А. Иванов, В. Б. Сычужников, А. С. Фроленков, К. В. Яцук 211

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МАЛОШУМЯЩИХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ УКВ ДИАПАЗОНА
А. В. Леньшин, В. Н. Тихомиров, Н. М. Тихомиров, Е. В. Шаталов 216

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4-2020
Ю. Э. Корчагин, Ю. Г. Петров, К. Д. Титов 224

ОЦЕНКА АМПЛИТУДЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ
У. Н. Завалишина, Ю. Э. Корчагин, Н. Д. Титов 234

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИУС С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ OSI
О. А. Кудрявцев 243

РАЗРАБОТКА ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ
С. В. Анохин, В. П. Васильев, Л. И. Лазарева, П. Б. Масленников, Д. В. Родионов 250

СОЗДАНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРА НА БПЛА
М. Е. Бояров, А. Б. Давыдов, Д. А. Деревянкин, А. Ю. Дыбля, А. Ю. Замятин 256

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОРОДНОЙ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ СТАНЦИЙ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ
И. С. Дудин, В. В. Изотов, С. Е. Потапов, К. А. Хвостова 265

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
С. Н. Жарков 272

УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ДЕТЕКТОРА НА ЧИСТОТУ СПЕКТРА СИГНАЛА В СИСТЕМЕ ФАПЧ С ДРОБНЫМ ДЕЛЕНИЕМ И ДВУМЯ ВЕТВЯМИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
А. В. Леньшин, В. Н. Тихомиров, Е. В. Шаталов.....283

УЧЁТ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ИОНОСФЕРЫ НА РАБОТУ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Д. В. Пужкин, А. С. Щеголеватых 299

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРЫ КАНАЛОВ КОМПЕНСАЦИИ ПАРАЗИТНОЙ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ
В. Т. Буславский, В. В. Лебедев, А. Д. Мушин 307

Секция 4. Тепловые, лазерно-оптические системы наблюдения и связи.

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОИСКА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С РЕТРОПРОЕКТОРОМ ЛАЗЕРНЫМ СРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДИ ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ
В. С. Калинин, А. А. Козирацкий.....319

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОПРИЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ НА ФОНЕ РАССЕЯННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С УЧЁТОМ ДИФРАКЦИИ ВОЛНЫ
А. Ю. Козирацкий, А. А. Козирацкий, А. Г. Петухов.....327

РАСЧЁТ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
А. А. Березин, Р. А. Горелов, А. А. Жидков, А. С. Мешков 341

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МАЛОГО КЛАССА ПО ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТРООТРАЖЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
А. А. Козирацкий, О. В. Кусакин, А. Г. Петухов 349

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ
Р. С. Куликов, А. П. Малышев, В. Б. Пудловский, А. А. Чугунов 361

АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА
Х. Н. Чан, А. С. Подстригаев, Ч. Н. Нгуен 371

Том 3

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АНАЛИЗ LVD АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ
А. А. Монаков 1

ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ ВО ВХОДНОЙ ЦЕПИ ПРИЕМНИКА
Г. А. Бакаева 18

ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАССЕЯНИЯ ЦЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИК РЛС НА ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛИ, И СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ И ИНФРАКРАСНЫХ СИГНАТУР
С. А. Вызулин, М. Г. Гуйдалаев, П. А. Строгий 28

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ АКТИВНО-ПАССИВНЫМИ СИСТЕМАМИ РАДИОЛОКАЦИИ
А. В. Богословский, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова 33

ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ ПО МОЩНОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ЛОКАЛЬНО ПЛОСКИМИ ИСКАЖЕНИЯМИ ГЕОМЕТРИИ ИЗЛУЧАЮЩЕГО РАСКРЫВА
Д. Д. Габриэльян, Д. С. Федоров, В. Н. Шацкий 48

ИСКЛЮЧЕНИЕ БОКОВЫХ ПИКОВ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ЭХО-СИГНАЛА НЕЛИНЕЙНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
Д. А. Литвинов, М. О. Лихоманов, М. В. Ноздрюхин, А. Р. Рюмшин 54

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ СВОЙСТВ АНТЕННЫ ПРИ РАБОТЕ В ЗОНЕ ФРЕНЕЛЯ
Ю. В. Бакшеева, Е. В. Силяков 61

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ОДНОРОДНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО МАССИВА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ
Д. А. Пальгуев 70

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КАНАЛАХ ВОЗДУХОЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В. А. Кузнецов, Н. А. Меньших 79

КОГЕРЕНТНОСТЬ АКТИВНЫХ ШУМОВЫХ ПОМЕХ В РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ
О. Е. Кудряшова, Е. В. Леговцова, В. В. Насонов, Е. С. Фитасов 89

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
В. Ю. Пальчик.....98

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИЙ РАВНЫХ ДОПЛЕРОВСКИХ ЧАСТОТ ДВУХПОЗИЦИОНОЙ РСА
С. А. Воронцова, М. Н. Пиганов 108

ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПАССИВНОЙ СИСТЕМОЙ РАДИОПРИЕМНИКОВ СОВМЕСТНО С РАДИОМЕТРОМ
С. М. Гудков, В. К. Клочко, А. Г. Охрименко.....119

ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ АВТОНОМНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА С БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ ПРИ НЕОДНОРОДНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ
С. А. Мочалов 127

ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ОДНОПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
И. Н. Давыденко, С. В. Козлов, К. В. Ле, М. А. Лобан 134

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАНАЛОМ МНОГООБЗОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Н. А. Белавин, А. В. Голубев, Ж. С. Олим, А. Б. Силантьев, К. А. Фернанду.....142

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
И. М. Косачев, Н. Н. Чугай 150

ПОЛНЫЙ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ - ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛА ПРИ НАЛИЧИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ, КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 157

ПРИМЕНЕНИЕ СПОСОБА СИНТЕЗИРОВАНИЯ АПЕРТУРЫ В НАЗЕМНОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
И. Д. Исаев, А. Н. Савельев, А. Н. Семенов 167

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ ВОЙСК ПВО С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
И. М. Косачев, К. Н. Чугай 177

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ С ОТНОШЕНИЕМ 10:1 НА ЧАСТОТЕ 9.4 ГГЦ
Н. М. Жанг, Л. К. Т. Нам, Ч. Д. Лонг, Ч. Т. Тай, Н. Д. Винь 183

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В РЛС С ПОДСВЕТКОЙ ПРОСТРАНСТВА
А. Ф. Крячко, Я. Я. Левин, М. Е. Невейкин, Г. М. Ревунов 190

РАЗДЕЛЕНИЕ КЛАСТЕРА В АЛГОРИТМЕ МНОГОГИПОТЕЗНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В. А. Белокуров.....197

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИОНОСФЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ЗАГОРИЗОНТНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ НА ЯЗЫКЕ C#
К. В. Авдеев, С. В. Литвинов, Г. А. Милорадов, А. И. Миронов.....201

РАСЧЕТ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ В БИСТАТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ
А. В. Толмачёв 212

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ АЛГОРИТМОВ АДАПТАЦИИ ЗАГОРИЗОНТНЫХ РЛС ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА К ИОНОСФЕРНЫМ УСЛОВИЯМ
А. О. Щирый 221

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОСАДКИ
П. В. Павлов, Ю. Е. Павлова, Е. С. Перевозов 235

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ ПЯТИКАНАЛЬНЫМ РАДИОПРИЕМНИКОМ
В. К. Клочко, Ву Ба Хунг 241

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОДНОКАНАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛА РАДИОЛОКАТОРОМ С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И ПРИЕМОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ОТРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ОТ ОБЪЕКТА СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 247

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ СЛЕДЯЩИХ РАДИОВЫСОТОМЕРОВ
А. А. Монаков, А. А. Тарасенков 258

ТЕОРЕТИКО-МНОЖЕСТВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА БОРЬБЫ С НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
К. А. Андрей, В. С. Марюхненко 266

ТРАССОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ АКТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ
С. Н. Разиньков, А. В. Тимошенко 273

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИЕМНИКУ СИСТЕМЫ ПОДПОВЕРХНОСТНОЙ ЛОКАЦИИ НА ОСНОВЕ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
О. А. Топольский, Д. А. Черепанов, В. Р. Юршин.....286

УПРАВЛЕНИЕ ОБЗОРОМ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ВЫСОКООРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Ю. В. Бабкин, Н. А. Белавин, В. И. Ким, А. Б. Силантьев, А. В. Тимошенко 292

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА ДОПЛЕРОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗДУШНЫХ ОБЪЕКТОВ С МАЛЫМИ РАДИАЛЬНЫМИ СКОРОСТЯМИ
Д. А. Васильев, С. А. Козлов, Е. В. Леговцова, Е. С. Фитасов.....304

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ В НЕКООПЕРАТИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЕТИ
А. В. Кричигин, Е. А. Маврычев 312

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРОВ СКОРОСТЕЙ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 323

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ДВУХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧЕТЫРЕХ ЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ОПОРНОЙ РЕПЕРНОЙ СТАНЦИИ
А. А. Ануфриев, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 333

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ СОСЕДНИХ УЗЛОВ В СЕТЯХ С НАПРАВЛЕННЫМИ АНТЕННАМИ (НЕПРЕРЫВНОЕ ВРЕМЯ)
С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, В. Е. Прохоров, Д. Ю. Чаркин.....341

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРИЕМНИКА ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АППАРАТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
И. А. Курчанов, В. В. Севидов.....359

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ МАЛОШУМНОГО ИСТОЧНИКА ПО ШУМОВОМУ ПОЛЮ
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, Ю. В. Матвиенко, С. А. Переселков, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко, Ю. А. Хворостов.....365

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОЛОГРАММЫ В ОКЕАНИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ
И. В. Казначеев, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко.....372

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, И. В. Шуваев 382

Том 4

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ЕГО ПОСАДКИ
В. П. Васильев, Л. И. Лазарева, Д. В. Родионов.....1

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ПОИСКА ПУТИ ДЛЯ ГРУППЫ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ
С. П. Андикаев, Д. А. Кошелев, А. А. Ромашов.....7

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ОПТИМАЛЬНЫМИ КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ГИДРОАКУСТИКИ
А. Ю. Глухов, А. В. Исаев, С. А. Петров, А. С. Щербаков 12

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФОРМИРОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Д. А. Кисилев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Сальников, В. В. Филоненко 20

КАЛИБРОВКА АНТЕННЫХ ЗАДЕРЖЕК В СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Т. А. Бровко, Р. С. Куликов, В. Д. Семенов, Д. В. Царегородцев.....27

КАЛИБРОВКА ТРАКТОВ ПРИЁМА ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО ФАЗОВОГО ПЕЛЕНГАТОРА
В. Г. Арсентьев, Г. И. Криволапов 33

КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЛАГ С РЕЖИМОМ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕЧЕНИЙ
В. Ю. Волощенко, Е. В. Волощенко.....44

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИГНАЛОВ С ПОНИЖЕННЫМ УРОВНЕМ ВНЕПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный, А. В. Смолин, Т. Ю. Урывская.....57

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОГО СИГНАЛА С ДВОЙНОЙ МЕАНДРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
А. В. Журавлев, П. Д. Коратаев, Н. А. Неровная, В. В. Неровный, В. В. Филоненко.....65

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НАВИГАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ АВИАЦИИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
А. В. Коровин.....72

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОФИЛОГРАФОМ ТЕЧЕНИЙ
В. В. Поляков.....79

О ВЛИЯНИИ НАКЛОНА ОТРАЖАЮЩЕГО СЛОЯ ИОНОСФЕРЫ НА ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
А. Д. Виноградов, Л. А. Минин, Е. Ю. Морозов, С. Н. Ушаков.....85

О ПРИМЕНЕНИИ МОБИЛЬНЫХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ APNT
Аль-Рубой Мудар, Е. А. Рубцов.....91

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА БАЗЫ В УГЛОМЕРНЫХ СИСТЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
И. Ю. Еремеев, И. В. Житков, В. В. Печурин, С. С. Семенюк.....100

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ УСКОРЕНИЯМИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ЕГО РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
В. В. Легкоступ.....107

ОЦЕНИВАНИЕ ЧАСТОТНОГО СДВИГА АДДИТИВНЫХ КОМПОНЕНТНЫХ СИГНАЛОВ С СОВМЕЩЕНИЕМ НЕСУЩИХ ЧАСТОТ НА ОСНОВЕ АПРИОРНЫХ СВЕДЕНИЙ О СИНХРОКОМБИНАЦИИ КАНАЛЬНОГО УРОВНЯ
А. Г. Крылов, Р. Р. Саниев, Н. В. Семенов, С. С. Семенюк.....118

ОЦЕНКА МГНОВЕННОЙ ФАЗЫ ВНУТРИСИСТЕМНЫХ ПОМЕХ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
А. В. Коровин, Ю. С. Левицкая.....132

ОЦЕНКА СРЕДНЕКВАДРАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИНФОРМАЦИОННОЙ ИЗБЫТОЧНОСТЬЮ
М. В. Авдеев, С. Н. Богомолов, Н. В. Дубинин.....138

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА АБСОЛЮТНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ И НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ В СОСТАВЕ БОЕВЫХ ПОРЯДКОВ
А. А. Воробьёв, Д. А. Михейкин, Д. И. Савин 144

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛГОРИТМА КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
Д. И. Савин, В. С. Сергеев, Д. С. Сорокин 150

ПОДАВЛЕНИЕ ПОМЕХИ СУДОХОДСТВА ПРИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОМ ПОИСКЕ ПОДВОДНОГО ОБЪЕКТА
В. Г. Арсентьев, Г. И. Криволапов 154

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРУКТУРНО-ВРЕМЕННОГО КОМПЕНСАТОРА СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин.....162

СИНТЕЗ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ ЛЁТОВА-КАЛМАНА ДЛЯ НАВЕДЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ВДОЛЬ ГИПЕРБОЛЫ ПОЛОЖЕНИЯ
В. В. Легкоступ 172

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ НА БАЗЕ МАЯКА С ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
Т. А. Бровко, Р. С. Куликов, Н. И. Петухов, С. А. Серов 181

СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОДСИСТЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
М. В. Авдеев, С. Н. Богомолов, Д. В. Шатов.....188

СПОСОБ МОНИТОРИНГА ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУППЫ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
И. В. Шуваев 197

СПОСОБ НАЧАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ БИНС ПО ПАРАМЕТРАМ ОРИЕНТАЦИИ ПО СИГНАЛАМ ТРЁХ НАЗЕМНЫХ РАДИОИЗЛУЧАТЕЛЕЙ И ОДНОЙ ПРИЁМНОЙ АНТЕННЫ
О. С. Балабаев, А. В. Прохорцов 202

СПОСОБ ОБРАБОТКИ МНОГОЛУЧЕВЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
С. В. Ляпичев, А. А. Степанов, А. Н. Филиппов.....210

ФОРМИРОВАНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НА СТАЦИОНАРНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ТРАССЕ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ ВНУТРЕННИХ ВОЛН
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, П. В. Рыбянец, С. А. Ткаченко.....217

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В ФОТОННЫХ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ПОЛЕЙ
А. А. Потапов.....230

ИНТЕРВАЛЬНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ ХАОТИЧЕСКИХ РАДИОИМПУЛЬСОВ
В. В. Ицков, Л. В. Кузьмин, В. С. Минкин.....260

ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ
Н. Н. Ахмад, П. А. Трифонов.....274

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРЯМОХАОТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
А. М. Бобрешов, А. С. Величкина, А. А. Караваев.....291

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ С НЕИЗВЕСТНЫМИ МОМЕНТАМИ ПОЯВЛЕНИЯ И ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ И ГАУССОВСКОГО БЕЛОГО ШУМА
Т. Т. Доан, П. А. Трифонов.....297

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ
Ю. В. Андреев, М. М. Петросян.....308

РАСШИРЕНИЕ ЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА СУММАТОРА УИЛКИНСОНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
А. С. Величкина, А. Е. Елфимов, К. В. Смусева, Г. Н. Усков.....315

ХАОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АСТАХОВА-АНИЩЕНКО
А. М. Бобрешов, А. Е. Ерёменко, А. А. Караваев.....323

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФАЗОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. Н. Атрохов, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий.....331

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ И СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ БАШНИ
Т. Д. Ижокина, А. В. Турецкий.....342

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MATLAB ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ТЕХНОЛОГИИ MIMO
Д. В. Мокринский, В. Е. Тоискин, В. А. Цимбал 349

АНАЛИЗ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АПЕРТУРЫ
А. М. Бобрешов, Е. А. Серегина, К. В. Смусева, Г. Н. Усков 356

АНАЛИЗ МАТРИЦЫ РАССЕЯНИЯ ЧЕТЫРЕХЩЕЛЕВОГО ВОЛНОВОДНОГО НАПРАВЛЕННОГО ОТВЕТВИТЕЛЯ
А. А. Пропастин, Ю. С. Русов 364

Том 5

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ АНТЕНН
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 1

АНАЛИЗ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩИХ ТРАКТОВ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. Д. Кононов, А. А. Кононов, В. К. Маршаков 15

АНТЕННАЯ СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ
Н. Н. Горбатенко, В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков.....25

ВИБРАТОРНАЯ АНТЕННА УКВ ДИАПАЗОНА С ПЛЕЧАМИ В ВИДЕ ПЛОСКИХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ СПИРАЛЕЙ
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 30

ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ПОЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТАРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
С. В. Кривальцевич, А. С. Ященко.....38

ВЛИЯНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ГЛУБИНЫ ТРАССЫ НА ОГИБАЮЩУЮ ГАУССОВСКОГО РАДИОИМПУЛЬСА В РЕЗОНАНСНО-ПОГЛОЩАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
Г. М. Стрелков, Ю. С. Худышев.....44

ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ MIMO СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ГАУССОВСКОГО И ДИСКРЕТНОГО ДВОИЧНОГО КАНАЛОВ
В. Н. Т. Нгуен, Ю. Н. Паршин 54

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМПЕДАНСНЫХ УСЛОВИЙ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА СВОБОДНОГО ПРОСТРАНСТВА И ИСКУССТВЕННОГО МАТЕРИАЛА
В. В. Ахияров 63

ВЫБОР ФОРМЫ ОГИБАЮЩЕЙ ИМПУЛЬСА ИЗЛУЧЕНИЯ МОЩНОГО СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ГЕНЕРАТОРА
А. А. Волков 71

ГИБРИДНОЕ ДИАГРАММООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ СВЯЗИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ MASSIVE MIMO
Л. И. Аверина, П. А. Токарев 81

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДИСКРЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ В ОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 90

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ПУТЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВЫХ ВОЛН
Е. А. Ищенко, С. М. Фёдоров 98

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ АНТЕННЫ УКВ ДИАПАЗОНА, ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ КРУГЛОГО ПАТЧ-ИЗЛУЧАТЕЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО С ПОМОЩЬЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 105

К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН В МЕТРОВОМ И ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ
Д. П. Кондратьев, С. Е. Нескородов 112

КОМПАКТНЫЙ СВЕРНУТЫЙ ДВОЙНОЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ТРОЙНИК ДЛЯ СУММАРНО-РАЗНОСТНЫХ УЗЛОВ
Ю. С. Русов, Д. Р. Руссо 118

МАЛОГАБАРИТНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ ПОДЗЕМНАЯ АНТЕННА НА ОСНОВЕ ДВУХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ АРХИМЕДА
А. В. Володько, В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 124

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ ВОДЫ В РЕФЛЕКТОРЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
М. Ю. Звездина, А. М. Шапошникова, Ю. А. Шокова 131

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВИБРАТОРА, УЧИТЫВАЮЩАЯ ЕГО КОНЕЧНУЮ ПРОВОДИМОСТЬ
Д. С. Клюев, А. М. Нещерет, Ю. В. Соколова.....145

МЕТОД СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ С ПЕРЕСТРАИВАЕМЫМ КОМПЕНСАЦИОННЫМ КАНАЛОМ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ПАРЦИАЛЬНЫХ ДИАГРАММ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, А. С. Помысов, А. К. Цымбалистова, В. В. Шацкий.....149

МЕТОД СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ В ЗАДАЧАХ ИЗЛУЧЕНИЯ И ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
А. Г. Майоров, С. В. Морозов, Д. П. Табаков 159

МИНИМИЗАЦИЯ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ДЛЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С НАПРАВЛЕННЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УГЛОВЫХ КООРИДИНАТ РАДИОСИГНАЛОВ
И. В. Пешков 168

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗА НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ВБЛИЗИ ЗЕМЛИ
В. В. Ахияров 174

ОБНАРУЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛЧМ ЗОНДА-РАДИОПЕЛЕНГАТОРА ДВИЖУЩИХСЯ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ ОБЪЕКТОВ
Г. Г. Вертоградов 180

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОМ ДИАПАЗОНЕ МЕТОДОМ МИНИМИЗАЦИИ НОРМЫ НЕВЯЗКИ
А. М. Бобрешов, А. А. Кононов, К. В. Смусева, Г. Н. Усков.....193

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВЗАИМНОЙ СВЯЗИ ЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ МНОГОДИАПАЗОННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕШЕТОК
О. А. Лаврентьев, С. В. Рудый, В. В. Харченко 200

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОДНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО МЕТАМАТЕРИАЛА
Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Фёдоров 206

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СПЕКТРА СИГНАЛА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ДИАГРАММУ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А. А. Волков, П. А. Трифонов 211

ПРЕДЕЛЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЗЕМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ АНТЕНН КВ-ДИАПАЗОНА В СИСТЕМЕ "АНТЕННА - СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО" С ОБЩИМИ ПОТЕРЯМИ
Н. Е. Агарков.....219

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВЛИЯНИЯ ПОЧВ НА ТОЧНОСТЬ ПЕЛЕНГАЦИИ
Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Фёдоров 234

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЭТАПА СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ ПЛАНАРНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ ЛИНЗЫ РОТМАНА
Д. С. Алиев, С. Р. Войтенко, А. В. Иванов, М. А. Облогин, В. А. Пендюрин 239

РАСЧЕТ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В РАСКРЫВЕ АНТЕННЫ ВЫТЕКАЮЩЕЙ ВОЛНЫ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ
Д. Ю. Крюков, А. В. Останков 245

СИНТЕЗ ШИРОКОПОЛОСНОЙ ПЕЧАТНОЙ АНТЕННЫ С ЦЕНТРАЛЬНО-КОНЦЕВЫМ ПИТАНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДИПОЛЬНОГО ВИДА
А. А. Колесников 264

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЁТА РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
К. С. Артёмов, А. А. Афонин.....269

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДКМВ ДИАПАЗОНА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов 277

УПРАВЛЯЕМЫЙ ПАССИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Р. А. Асташов, А. С. Ряховский, Н. А. Синицын 283

ФОРМИРОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОПРОЗРАЧНОСТИ МЕТАПОВЕРХНОСТИ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ
Н. А. Болдырев, А. С. Мазинов, А. А. Нудьга, В. В. Старостенко, И. Ш. Фитаев, И. В. Юрась 291

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕРХШИРОПОЛОСНЫХ ИМПУЛЬСОВ НАД ПРОВОДЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
О. В. Бажанова, В. А. Степкин, Г. Н. Усков 300

ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫЙ ВИБРАТОР ПИСТОЛЬКОРСА, РЕАЛИЗОВАННЫЙ НА ОСНОВЕ ТРЕХЗАХОДНОЙ СПИРАЛИ
В. И. Николаев, Ю. Г. Пастернак, В. А. Пендюрин, С. М. Федоров 306

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИЗЛУЧЕНИЯ И РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ РЕШЕТКАМИ ВИБРАТОРОВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПЛЕКСОВ
А. В. Богословский, А. В. Евсеев, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова, Ю. В. Сторожук 315

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка, и подавление.

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗКОПОЛОСНОЙ ПОМЕХИ В АНТЕННОЙ РЕШЕТКЕ С ФАЗОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ
К. В. Буй, Ю. Н. Паршин.....326

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОЦЕНИВАНИЯ ПЕЛЕНГА НА ИСТОЧНИК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗНОСТИ ФАЗ МЕТОДОМ ФУРЬЕ-АНАЛИЗА
А. С. Тормосов, А. В. Тургумбаев.....333

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОМЕХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АДАПТИВНЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
В. А. Павлов, М. Ф. Пашук 338

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ЧАСТОТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
С. Н. Яньшин.....348

ОПТИМИЗАЦИЯ ЦИКЛОГРАММЫ ПРЕРЫВИСТОЙ ШУМОВОЙ ПОМЕХИ РАДИОЛОКАЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ С КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
С. К. Турбин 355

ОЦЕНИВАНИЕ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ОСВЕЩЕННОЙ ЗОНЕ И ЗОНЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ
А. Д. Торхов, А. В. Тургумбаев 359

ПЕРЕДАТЧИК ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ С ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ
Б. Г. Карась.....364

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭМП
Д. В. Васильченко, Д. А. Пухов, М. А. Ромащенко 368

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКУСТОЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ОБЛУЧЕНИИ ПРОВОДА, ВИБРИРУЮЩЕГО ПОД ДЕЙСТВИЕМ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЧЕВОЙ ВОЛНЫ
В. Б. Авдеев, Д. В. Богданова, А. Н. Катруша, С. А. Катруша.....373

ШУМЫ И ПУТИ ИХ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ АКУСТИКО-ЭМИССИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЁРА ВОЗДУШНОГО СУДНА
В. Н. Самойленко, А. О. Самуйлов, И. С. Черепанов 380

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ ПРИЁМО-ПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
А. В. Куликов 384

Том 6

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕЗИСТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков 1

АЛГОРИТМЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков 9

АНАЛИЗ РАБОТЫ СВЧ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТА РАДИОЗВУКА
И. Л. Железняк, С. Ю. Федосеев 17

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Е. В. Богатиков, М. Ю. Кудинова, С. С. Рогов, А. Н. Шебанов.....22

ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ФАЗОВОГО ШУМА
А. В. Чадин 28

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ СВЧ КОМПЛЕКС ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ
М. И. Агафонов, И. Т. Бубукин, А. Л. Панкратов, И. В. Ракуть, А. А. Яблоков 34

К ВОПРОСУ О ДОСТИЖИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ РАДИОСРЕДСТВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ
А. В. Гречишкин, С. А. Ермаков, А. А. Чиликин 41

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КВАДРАТНОЙ КОАКСИАЛЬНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ
С. А. Подлиннов, С. И. Разгуляев, И. А. Резаев, Д. В. Шерстюк 49

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ БПЛА МИНОМЁТНОГО СТАРТА
И. А. Байгутлина, А. Ю. Замятин, П. А. Замятин 56

КОРРЕКЦИЯ МЕЖСТРОЧНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ СВЕТОДИОДНЫХ МАТРИЦ
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Лаптиёв 66

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ
А. В. Фомин 76

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ МНОГОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ С ВАРИАНТОМ ВКЛЮЧЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКА МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ И НАГРУЗКОЙ
А. В. Фомин 83

МЕТОДЫ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
К. Н. Чугай 91

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПОТЕРЬ В МАГНИТНЫХ КОМПОНЕНТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ
Н. Ю. Веретенников, А. А. Моисеенко 96

ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СЕТЕЙ ZIGBEE
А. Б. Токарев, И. С. Фаустов.....106

ОБОСНОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МНОГОКАСКАДНЫХ И ОДНОКАСКАДНЫХ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕРЦАЮЩИХ ПОМЕХ
А. А. Головков, В. А. Головков, А. В. Фомин.....115

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КВАНТОВОГО ПРЕВОСХОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ГЕНЕРАТОРА ПСП
В. В. Никулина, И. А. Сафонов.....124

ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОПТИЧЕСКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЯМИ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, Е. А. Межаков.....129

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «СМЕШАННЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков.....137

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МОДУЛЯТОРОВ С ЗАДАННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОДИНАКОВЫХ КАСКАДОВ ТИПА «РЕАКТИВНЫЙ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИК–НЕЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ»
А. А. Головков.....147

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СТРОБОСКОПИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ АСИНХРОННЫХ ПОМЕХ
В. Д. Захарченко, О. В. Пак.....155

ПРИМЕНЕНИЕ НМПЛ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Т. М. Ишкаев, А. Р. Насыбуллин, Р. Р. Фаттахов.....162

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЛНОВОДОВ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ СВЧ-УСТРОЙСТВ НА СВЯЗАННЫХ ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ
А. А. Скворцов.....167

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА ДОСТУПА В ПОМЕЩЕНИЕ В РАМКАХ ИДЕОЛОГИИ INTERNET OF THINGS
В. В. Верховых, Р. В. Кузьменко, И. А. Сафонов, А. И. Сукачев.....175

ПРОЦЕДУРА ОПТИМАЛЬНОГО ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В МАЛОМОЩНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
А. В. Гудков, М. А. Ромащенко 181

РАЗРАБОТКА ВОЛНОВОДНЫХ КОМПЛЕКТОВ КАЛИБРОВОЧНЫХ МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ЦЕПЕЙ
В. П. Мещанов, К. А. Саяпин 188

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИДЕНТИФИКАЦИИ СИГНАЛОВ ПРИ ПАНОРАМНОМ РАДИОКОНТРОЛЕ
А. Г. Студеникин, А. Б. Токарев 196

УПРАВЛЕНИЕ ТАММОВСКИМИ РЕЗОНАНСАМИ В ОДНОМЕРНЫХ СВЧ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ
А. А. Комаров, Д. В. Пономарев, А. В. Скрипаль, В. Е. Шаронов 207

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

РАДИОЛОКАТОР С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ УКВ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА УКРЫТЫХ И ЗАМАСКИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ НА БАЗЕ КВАДРОКОПТЕРА
А. В. Борисенков, О. В. Горячкин, Н. А. Гусев, А. С. Лифанов 214

СИНТЕЗ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ ГЕОРАДАРА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
А. И. Баскаков, А. А. Комаров, Б. Одсурэн, Г. Тувдындорж 221

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОРАДАРА ДЛЯ ПОИСКА ВОДОНОСНОГО СЛОЯ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ
А. И. Баскаков, М. С. Михайлов, Б. Одсурэн, Г. Тувдындорж 225

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ПОМЕХИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ ДЖЕЙТРС
Д. А. Воронкин, Н. В. Никульшин, М. В. Павловский, Р. В. Шарифуллин 238

АЛГОРИТМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
А. В. Мефедов 253

АЛГОРИТМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
С. С. Воронежский, А. А. Гусев, К. В. Никульшин, М. В. Павловский 259

АППРОКСИМАЦИЯ УНИМОДАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ С «ТЯЖЕЛЫМИ» ХВОСТАМИ
М. А. Буранова, В. Г. Карташевский.....277

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНЫМ ВРЕМЕНЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....288

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Д. С. Яговитов.....300

О МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ЭНТРОПИЙНОМ ПОДХОДЕ
А. Н. Голубинский, М. С. Данилов, М. Н. Данильченко, Н. М. Рябков.....313

О СИНТЕЗЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СПЕКТРОЗОНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ РАДИОМОНИТОРИНГА
Е. А. Бокова, В. Н. Поветко, В. Ю. Полев 319

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРОЦЕССНОЙ ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
С. В. Козлов.....325

ПРИМЕНИМОСТЬ АППАРАТА СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ И МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА ДЛЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПО СИГНАЛАМ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ
А. Н. Голубинский, М. С. Данилов, М. Н. Данильченко, Н. М. Рябков.....336

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТЕНДА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ, РАДИОМОНИТОРИНГА И РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ
И. А. Байгутлина, А. Ю. Замятин, П. А. Замятин 343

ПРОЦЕДУРЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПОЛИТИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТЕВЫХ ПОДСИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....353

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ЧАСТОТНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТЕЙ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е. Н. Зуев.....362

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СВЕРТОЧНЫМИ НЕЙРОННЫМИ ДЕТЕКТОРАМИ

А. А. Васильченко, И. В. Керимов, А. С. Мельников, М. Э. Магарамов

Филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого, Серпухов, Российская Федерация

Аннотация. В данной статье приводится результат оценивания достоверности сверточного нейронного детектора RESNET101 в условиях наложения на изображение аддитивного шума и сглаживании усредняющим пространственным фильтрами различной окрестности. Показано, что при увеличении окрестности усредняющим пространственным фильтрами уменьшается чувствительность сверточного нейронного детектора.

Ключевые слова: сверточная нейронная сеть; пиковое соотношение сигнал/шум, пространственная фильтрация, окрестность фильтра.

RECOGNITION OF OBJECTS CONVOLUTION NEURAL DETECTORS

A. A. Vasilchenko, I. V. Kerimov, A. S. Melnikon, M. E. Magaramov

Branch of Military academy of Rocket Strategic forces of a name Peter the Great, Serpuhov, Russian Federation

Abstract. In given article the result of estimation of reliability convolution neural detector RESNET101 in the conditions of imposing on the image of additive noise and smoothing averaging spatial is resulted by filters of a various vicinity. It shown that at vicinity increase averaging spatial filters sensitivity convolution the neural detector decreases.

Keywords: CNN, PSNR, spatial filtration, filter vicinity.

1. Введение

В настоящее время существуют различные подходы к выделению и распознаванию объектов по изображениям (снимкам), основанные на теории распознавания образов, цифровой обработки и анализа изображений, теории множеств, корреляционных методах, сверточных нейронных сетях (CNN), гистограммном анализе изображений и т.д. [1-4]. В связи с техническими особенностями процесса слежения за объектами в робототехнических комплексах, наличием высокоскоростных каналов съемки и появлением дефектов на фотоснимках, таких как наличие шумов (аддитивных, мультипликативных, импульсных) и смазывание возникает необходимость применения таких детекторов, способных в условиях указанных дефектов снимков устойчиво выполнять функции выделения и распознавания наблюдаемых объектов (НО).

Большим преимуществом искусственных нейронных сетей является то, что этот научно-методический аппарат создан на основе современных представлений о способе обработки информации человеческим мозгом, который обладает способностью изменять организацию своих структурных компонентов–нейронов и таким образом, чтобы решать конкретные, сложные, плохо формализованные задачи, к числу которых относится также и распознавание образов [3]. В первую очередь нейронные сети характеризуют такие их свойства как массивное распараллеливание процесса обработки информации и способность к обобщению. Несмотря на это, на сегодняшний день, нейронные сети еще не способны давать сложные готовые решения, из-за чего их

приходится интегрировать в многосоставные системы для решения конкретных, пусть и не тривиальных задач.

Искусственные нейронные сети имеют ряд полезных свойств [4]:

1. Нелинейность всей сети и отдельных нейронов, из которых она состоит.

2. Адаптивность. Нейронные сети могут изменять свою структуру, приспосабливаясь к изменениям в окружающей среде или предметной области.

3. Устойчивость к отказам. При повреждении отдельных нейронов или связей в аппаратной реализации нейронной сети, работоспособность всей системы сохраняется.

4. Единый подход к анализу и проектированию, универсальность в решении задач, относящихся к различным предметным областям.

Однако при всех своих объективных достоинствах нейронные сети остаются чрезвычайно сложным механизмом обработки информации.

При решении задачи распознавания часто требуется оценить качество используемых детекторов (классификаторов) с целью сравнения и выявления наилучшего детектора для дальнейшего применения на новых данных и выбора наиболее эффективного фильтра изображения в условиях воздействующего шума. Работа детектора может быть охарактеризована его достоверностью, то есть способностью принимать верные решения. Оценку достоверности классификатора, как правило, можно получить экспериментально. Существуют такие критерии качества классификатора, как ошибки первого и второго рода, Accuracy [5], AUC [6], чувствительность и специфичность классификатора [5], матрицу неточностей, матрицу штрафов, ROC-кривые [6] и коэффициент Джини [6].

Ошибка первого рода возникает, когда интересующее нас событие ошибочно не обнаружилось, то есть в нашем примере – это наличие на снимках НО, классифицированных (детектируемых) как отсутствие. Ошибка второго рода возникает, когда при отсутствии НО ошибочно выносится решение о его присутствии на снимках.

Показатель Accuracy (точность), определяет долю верных прогнозов среди всех возможных прогнозов наличия или отсутствия НО. Чувствительность R (recall, sensitivity, отзыв) показывает долю верно классифицированных. НО на снимках в случае их наличия среди всех снимков. Специфичность S (specificity) показывает долю верно классифицированных снимков, на которых НО отсутствует среди всех снимков.

Следует отметить, что отдельное использование таких показателей, как чувствительность и специфичность, в том числе производных показателей, а также ошибок первого и второго рода не является наилучшим критерием эффективности классификатора, поскольку каждый из них преследует свои цели и показывает классификацию НО только с одной стороны.

ROC-кривая (receiver operating characteristic, кривая ошибок) используется для сравнения качества бинарной классификации нескольких классификаторов и показывает зависимость между долей верно детектируемых НО (чувствительности) и долей верно классифицированных снимков, на которых НО отсутствует.

Поскольку визуальное сравнение *ROC*-кривых не всегда позволяет выявить наиболее эффективный классификатор, часто применяют метрику *AUC* (*area under*

curve), которая представляет собой площадь под *ROC*-кривой и определяет вероятность того, что классификатор присвоит больший вес в случае наличия НО на снимке, нежели в случае его отсутствия.

2. Оценка качества фильтрации

Задача фильтрации состоит в преобразовании зашумленного изображения (трехмерного массива) некоторого размера в различных цветовых пространствах (в качестве используемого рассматривается цветовое пространство RGB). В качестве модели шума рассматривается аддитивный белый гауссовский шум (БГШ) с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением σ (СКО) (степенью зашумления) в диапазоне от 0.01 до 0.99 (где σ=Δ/256). Преобразование осуществляется посредством операции свертки исследуемого изображения с некоторой структуры (фильтра) с системными параметрами (размерами окрестности, значениями весовых коэффициентов). В общем виде фильтрация изображения размерами $M\times N$ с помощью фильтра размерами $M\times N$ задается выражением [2]:

$$g(x,y)=\sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b}w(s,t)f(x+s,y+t) \tag{1}$$

где x и y изменяются так, что каждая точка оператора w в какой-то момент попадает на каждый пиксель изображения f.

Пространственный фильтр состоит из окрестности (обычно небольшого прямоугольника) и заданной операции. Полученное на выходе фильтра значение обычно присваивается пикселю в соответствующем месте нового изображения, создаваемого как выход результата фильтрации изображения. В редких случаях значение на выходе фильтра замещает первоначальное значение пикселя в исходном изображении; в такой ситуации новое значение будет менять содержание изображения, все еще находящегося в процессе обработки, которая выполняется над пикселями изображения, попадающими в окрестность [4-6]. Фильтрация создает новый пиксель, значение которого зависит от оператора фильтра, а координаты совпадают с координатами центра окрестности.

Обработанное (фильтрованное) изображение возникает в процессе сканирования исходного изображения фильтром. Для формирования линейного пространственного фильтра размерами $M\times N$ требуется задать $M\times N$ коэффициентов маски.

Для оценивания эффективности фильтрации была используем следующие показатели:

1) пиковое отношение сигнала к шуму *PSNR*, определяемое выражениями вида [2, 4, 5]:

$$MSE=\frac{\sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{N}(y_{i,j}-s_{i,j})^2}{M\cdot N} \tag{2}$$

$$PSNR=10log\left(\frac{D_{\max}{}^2}{MSE}\right) \tag{3}$$

где *MSE* – среднеквадратическая ошибка восстановленного изображения $y_{i,j}$ в сравнении с исходным изображением $s_{i,j}$;

D_{max} – максимальная величина пикселя изображения, равная 255;

M и *N* – ширина и высота изображения в пикселях.

Величина PSNR имеет логарифмическую природу, и единицей ее измерения является децибел (дБ). Чем больше величина PSNR, тем лучше качество восстановленного изображения, и для тождественно равных изображений PSNR = ∞.

2) индекс структурного сходства между двумя изображениями SSIM, определяемый на основе полного сопоставления исходного и полученного изображений [4]. Данная характеристика вычисляется по формуле [7]:

$$SSIM\,(y,s) = \frac{(2\mu_y\mu_s + c_1)(2\sigma_{ys} + c_2)}{(\mu_y{}^2 + \mu_s{}^2 + c_1)(\sigma_y{}^2 + \sigma_s{}^2 + c_2)} \tag{4}$$

где μ_y - среднее *y*, μ_s - среднее *s*, $\sigma_y{}^2$ - дисперсия *y*, $\sigma_s{}^2$ - дисперсия *s*, σ_{ys} - ковариация *y* и *s*;

$c_1 = (k_1 L)^2$ и $c_2 = (k_2 L)^2$; L – динамический диапазон, равен 255; k_1=0,01 и k_2=0,03.

3) коэффициент корреляции между двумя изображениями, который показывает степень сопоставления и определяется выражением [3]:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{N}(y_{i,j} - \mu_y)(s_{i,j} - \mu_s)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{N}(y_{i,j} - \mu_y)^2 (s_{i,j} - \mu_s)^2}} \tag{5}$$

Таким образом, оценивание рассмотренных показателей позволяет сделать вывод об эффективности процесса фильтрации изображения.

В качестве рассматриваемых фильтров рассматривались пространственные фильтры усреднения с размером окрестности равной *3×3* и *9×9*. Результаты имитационного моделирования процесса фильтрации зашумленных снимков траекторной информации представлены на рисунках 1-3.

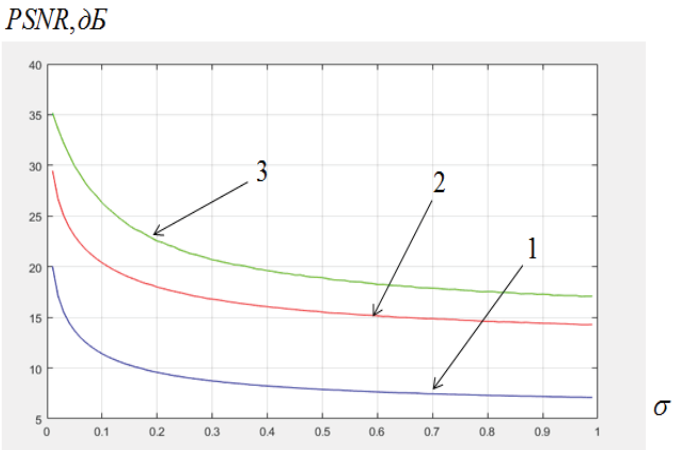


Рис. 1. Графики зависимости пикового соотношения сигнала к шуму *PSNR* от степени зашумленности *σ:* а) зашумленного изображения; б) изображения, полученного в ходе фильтрации пространственным фильтром окрестностью 3×3; в) изображения, полученного в ходе фильтрации пространственным фильтром окрестностью 9×9.

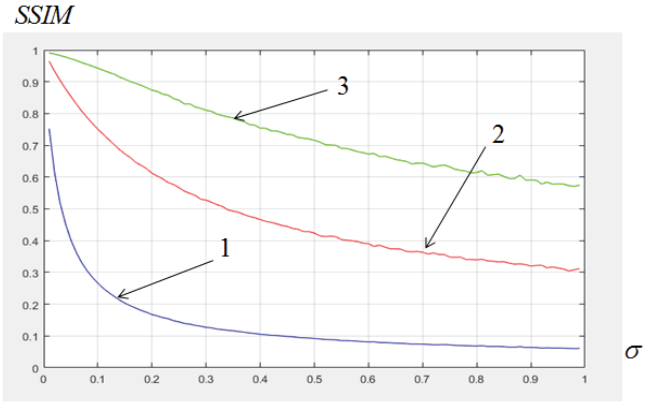


Рис. 2. Графики зависимости индекса структурного сходства *SSIM* от степени зашумленности σ: а) зашумленного изображения; б) изображения, полученного в ходе фильтрации пространственным фильтром окрестностью 3×3; в) изображения, полученного в ходе фильтрации пространственным фильтром окрестностью 9×9.

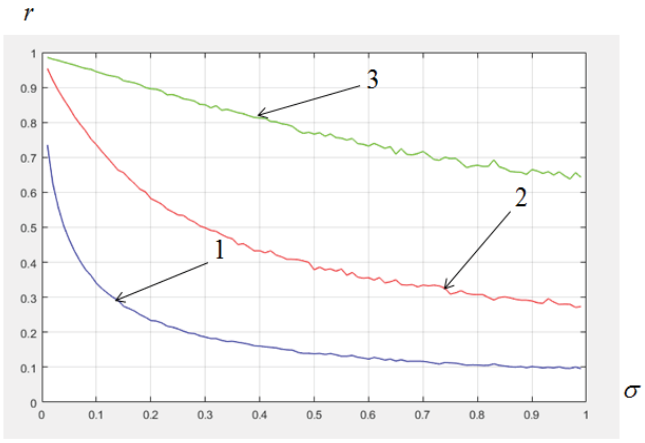


Рис.3. Графики зависимости коэффициента корреляции между двумя изображениями *r* от степени зашумленности σ: а) зашумленного снимка изображения; б) снимка, полученного в ходе фильтрации пространственным фильтром окрестностью 3×3; в) снимка, полученного в ходе фильтрации пространственным фильтром окрестностью 9×9.

Следует отметить, что при увеличении степени зашумленности оцениваемые показатели уменьшается, при этом более высокие значения пикового соотношения сигнала к шум *PSNR*, индекса структурной сходимости *SSIM* и коэффициента корреляции между двумя изображениями можно получить при увеличении окрестности пространственного фильтра. Однако, увеличение окрестности пространственного фильтра, может привести к уменьшению достоверности классификации (распознавания) НО. Для доказательства рассмотрим результат классификации следующей тестовой выборки.

3. Оценивание достоверности детектора

В качестве детекторов были использованы следующие структуры CNN: Alexnet, googleNet, VGG16, VGG19, squeezyNet, RESNET50, RESNET101 [7].

Для оценивания качества используемых детекторов (классификаторов) была сформирована тестовая выборка из снимков (в 2000 изображениях НО находился на снимке, в 2000 снимках НО отсутствовал. Данная выборка отражала следующие особенности:

- различное местонахождение НО в пространстве относительно наблюдателя;
- различные типы НО;
- различное разрешение снимков;
- различные погодные условия, при которых производится съемка;
- различная степень зашумленности.

В качестве исследуемого типа фильтра был рассмотрен усредняющий пространственный фильтр окрестностью [3, 5, 7, 11, 15].

В ходе имитационного моделирования процесса распознавания НО для указанных типов CNN были получены графики зависимости чувствительности от степени зашумленности снимков для указанных значений окрестности фильтра. Данные зависимости представлены на рисунке 4.

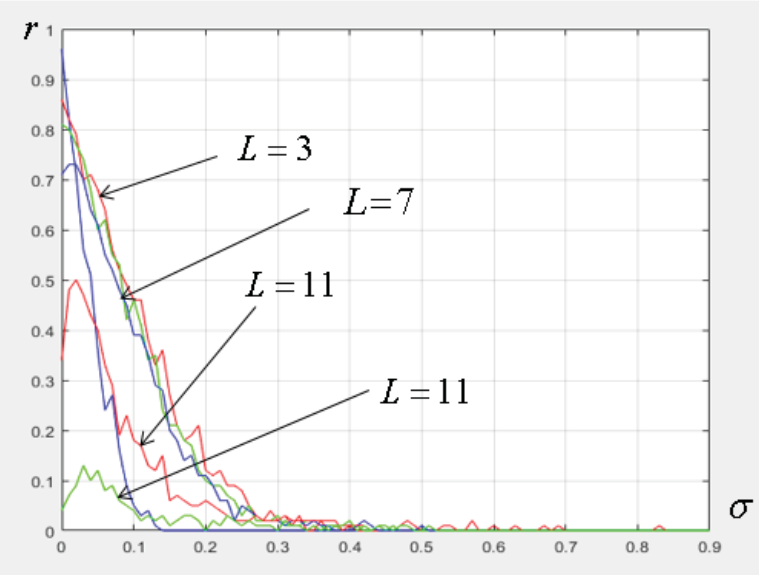


Рис. 4. Графики зависимости чувствительности классификации детектором RESNET101 от степени зашумленности снимков для различных значений окрестности пространственного фильтра.

По результатам оценивания чувствительности классификации детектором RESNET101 от степени зашумленности снимков для различных значений окрестности пространственного фильтра видно, что с увеличением значения окрестности достоверность нейронного детектора уменьшается.

4. Заключение

Результаты оценивания чувствительности классификации сверточных нейронных детекторов от степени зашумленности снимков для различных значений окрестности пространственного фильтра показывают, что с увеличением значения окрестности достоверность нейронного детектора уменьшается.

Литература

1. Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю., Бондаренко А.В., Ососков М.В., Моржин А.В. Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения: Курс лекций и практических занятий. – М.: Физматкнига, 2010. – 672 с.
2. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений. - М.: Техносфера, 2005. - 1007 с.

3. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений в среде Matlab. - М.: Техносфера, 2006. - 615 с.
4. Powers D. M. Evaluation: From precision, recalland f-factor to roc, informedness, markedness and correlation. // Technical report, School of Informatics and Engineering, Flinders University Adelaide, South Australia. – 2007.
5. Мерков А. Б. Распознавание образов: введение в методы статистического обучения. – М.: URSS,2010. – 254 с.
6. 6. Желтов, С. Ю. Обработка и анализ изображений в задачах машинного зрения. - М.: Физматкнига, 2010. - 672 с.
7. 7.Форсайт, Д. А. Компьютерное зрение. Современный подход, 2004. - 928 с.

REFERENCES

1. Visilter Yu. V., Zheltov S. Yu., Bondarenko A.V., Ososkov M. V., Morzhin A.V. Image processing and analysis in machine vision problems: A course of lectures and practical classes. - Moscow: Fizmatkniga, 2010 – - 672 p.
2. Gonzalez, R. Digital image processing. - Moscow: Technosphere, 2005. - 1007 p.
3. Gonzalez, R. Digital image processing in the Matlab environment. - Moscow: Technosphere, 2006. – 615 p.
4. Powers D. M. Evaluation: From precision, recall and f-factor to roc, informedness, markedness and correlation. // Technical report, School of Informatics and Engineering, Flinders University, Adelaide, South Australia. – 2007.
5. The mark of A. B. pattern Recognition: an introduction to methods of statistical learning. – M.: URSS,2010. – 254 p.
6. Zheltov, S. Yu. Image processing and analysis in machine vision problems. - M.: Fizmatkniga, 2010. - 672 p.
7. Foresight, D. A. Computer vision. Modern approach, 2004. - 928 p.

ТРАНСФЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ СНИМКОВ БАГАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИИ

Н. А. Андриянов[1], Д. А. Андриянов[2]

[1]ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет), Москва, Россия
[2]ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» (УлГТУ), Ульяновск, Россия

Аннотация. В работе выполнено исследование применения алгоритмов аугментации для обучения сверточных нейронных сетей при распознавании разрешенных и запрещенных к проносу на борт предметов багажа. Исследуются технологии трансферного обучения таких сетей, как VGG, Inception и ResNet. Показано, что аугментирование обучающей выборки порядка 20% обеспечивает наилучшие результаты на тестовых выборках. При этом наибольшую эффективность обеспечивает сеть ResNet, достигая 94%.

Ключевые слова: рентгеновские изображения; авиационная безопасность; компьютерное зрение; сверточные сети; трансферное обучение; аугментация.

TRANSFER LEARNING FOR RECOGNITION OF BAGGAGE X-RAY USING AUGMENTATION

N. A. Andriyanov[1], D. A. Andriyanov[2]

[1]Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial University), Moscow, Russia
[2]Ulyanovsk State Technical University (UlSTU), Ulyanovsk, Russia

Abstract. The paper studies the use of augmentation algorithms for training convolutional neural networks in recognizing allowed and prohibited items of baggage to be carried on board. Transfer learning technologies for networks such as VGG, Inception, and ResNet are being explored. It is shown that training set augmentation of about 20% provides the best results on test sets. At the same time, the ResNet network provides the highest efficiency, reaching 94%.

Keywords: x-ray images; aviation security; computer vision; convolutional neural networks; transfer learning; augmentation.

1. Введение

В настоящее время происходит широкое внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы деятельности человека. Известно, что сканирование среды в различных частотных диапазонах предоставляет дополнительные возможности при ее анализе. В особенности такой эффект наблюдается при обработке многозональных спутниковых снимков [1, 2]. Однако для обработки спутниковых данных, как правило, применяются более сложные и специализированные алгоритмы компьютерного зрения [3, 4]. Данные модели хорошо зарекомендовали себя применительно к обработке многомерных данных. Однако анализ оптических изображений вполне успешно решается с применением сверточных нейронных сетей [5, 6]. Вместе с тем в работе [7] показано, что перенос алгоритмов обработки оптических изображений в сферу обработки радиолокационных изображений позволяет распознавать объекты на таких изображениях. К сожалению, в работе [7] не в полной

мере рассмотрена задача трансферного обучения, которая позволяет ускорить процесс обучения и повысить характеристики распознавания за счет применения предобученных моделей. При этом в литературе в последнее время возникает интерес к анализу рентгеновских изображений не только применительно к медицине, но и в области безопасности [8]. Действительно, задача своевременного обнаружения предметов, запрещенных к проносу на борт самолета или в места массового скопления людей, является крайне актуальной. Особый интерес к автоматизации данной задачи связан с человеческим фактором. Операторы досмотра могут пропустить опасный предмет в связи с усталостью. В связи с этим возникает задача переноса методов обработки оптических изображений в обработку изображений рентгеновского сканирования. Однако для достижения высоких показателей по точности распознавания необходимо использовать методы трансферного обучения. В данной работе исследуется эффективность нейронных сетей архитектур VGG, Inception и ResNet, кратко рассмотренных в работе [9].

2. Описание исходной выборки и аугментация данных

Исследование проводилось на наборе данных, предоставленном аэропортом «Восточный» г. Ульяновск. В результате предварительной обработки данных были подготовлены датасеты, предназначенные под обучение к задаче распознавания. При этом все имеющиеся объекты были разбиты на 2 класса: разрешенный и запрещенный. На рисунке 1 представлены примеры изображений, относящихся к классу «разрешенных» предметов, на рисунке 2 – к классу «запрещенных».



Рис. 1. Пример разрешенных предметов

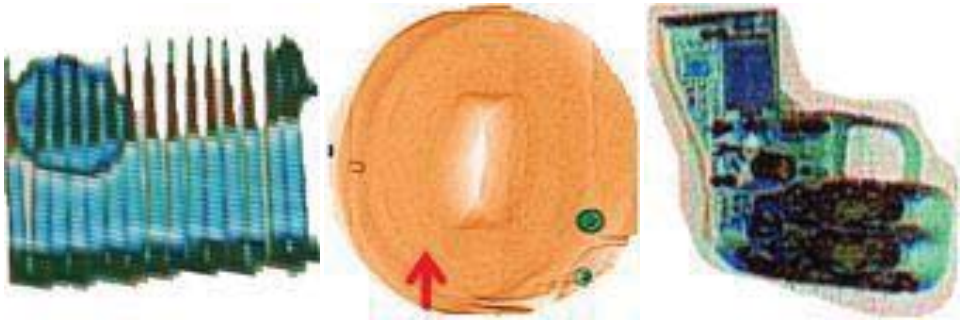


Рис. 2. Пример запрещенных предметов

Из представленных рисунков 1 и 2 видно, что в один и тот же класс могут входить разные предметы, т.е. изображения внутри одного класса могут иметь достаточно различные признаки. В таблице 1 представлено разбиение исходной выборки на обучающую, валидационную и тестовую. Валидационная выборка используется для проверки качества работы на новых данных во время обучения. Все основные метрики сетей будут рассматриваться применительно к тестовой выборке.

Таблица 1. Распределение исходных данных

Класс изображения	Тип выборки		
	Обучающая	Валидационная	Тестовая
Разрешенный	1440	160	200
Запрещенный	720	80	100

Отметим, что для устранения эффекта переобучения следует использовать аугментирование данных [10]. На рисунке 3 показаны примеры аугментации одного и того же изображения.



Рис. 3. Аугментация изображения

В таблице 2 представлены новые обучающие выборки, полученные с применением алгоритмов аугментации данных.

Таблица 2. Аугментирование обучающих данных

Доля аугментаций	Объем выборки	
	Разрешенный	Запрещенный
10%	1584	792
20%	1728	864
30%	1872	936
50%	2160	1080

Далее в ходе эксперимента будем обучать все сети на разных выборках.

3. Эффективность распознавания

Для обучающих выборок, представленных в таблицах 1 и 2, реализуем процессы трансферного обучения сетей VGG, Inception и ResNet. Валидацию и тестирование будем проводить на одних и тех же выборках.

Поскольку решается задача бинарной классификации, то будем использовать в качестве функции потерь бинарную кросс-энтропию, а в качестве функции активации – softmax. Обучение будем выполнять с помощью алгоритма оптимизации ADAM, который обеспечивает лучшие результаты по сравнение с обычным стохастическим градиентным спуском. В связи с тем, что выполняется трансферное обучение, ограничимся 15 эпохами обучения.

При распознавании возможны следующие ошибки: FP (False Positive) – когда разрешенный объект распознается, как запрещенный; FN (False Negative) – когда запрещенный объект распознается, как разрешенный. Соответственно правильные распознавания будут обозначатся, как True Positive, TP (запрещенный как запрещенный) и True Negative, TN (разрешенный как разрешенный). На основе этого по формуле (1) можно рассчитать полноту распознавания запрещенных предметов:

$$recall = \frac{TP}{TP + FN}. \quad (1)$$

По формуле (2) рассчитывается точность:

$$precision = \frac{TP}{TP + FP}. \quad (2)$$

На примере сети VGG-16 построим матрицу ошибок для обучения на данных без аугментации (VGG-16v0). Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Матрица расхождений VGG-16v0

Истинный класс	Спрогнозированный класс	
	Разрешенный	Запрещенный
Разрешенный	176 (TN)	24 (FP)
Запрещенный	23 (FN)	77 (TP)

Несложно посчитать, что полнота составит 77%, а точность – 76,2%.

Результаты оценки характеристики полноты для остальных сетей и других обучающих выборок представлены в таблице 4. Первое число в векторе метрик – полнота, второе – точность.

Таблица 4. Сравнение различных сетей и выборок

Нейронная сеть	Доля аугментаций				
	0%	10%	20%	30%	50%
VGG-16	(77; 77,2)	(81; 74,3)	(83; 76,9)	(75; 82,4)	(72; 90)
Inception_v3	(81; 77,8)	(87; 79,8)	(88; 83)	(82; 88,1)	(76; 91,6)
ResNet-50	(80; 80,8)	(92; 87,6)	(94; 90,4)	(88; 88)	(76; 97,4)

Анализ полученных результатов показывает, что наилучшее качество модели на тестовой выборке получается при использовании сети ResNet и 20% объема аугментаций. При этом дальнейшее увеличение обучающей выборки приводит к снижению характеристики полноты. Это связано с тем, что она обучается под определение разрешенных предметов.

4. Заключение

В результате проведенного исследования установлено, что применение аугментаций в обработке рентгеновских изображений багажа является полезным и актуальным инструментом. Результаты проверки качестве различных моделей показали, что необходимо использовать умеренный объем аугментаций. При этом удается достичь высоких значений полноты распознавания запрещенных предметов (94%) с помощью трансферного обучения, которое также актуально и в обработке не оптических снимков. При этом точность такой сети составляет порядка 90%. В дальнейшем планируется рассмотреть влияние различных методов регуляризации на качество анализа рентгеновских снимков багажа.

5. Благодарности

Работа подготовлена при поддержке Совета по грантам Президента РФ в рамках стипендии Президента №СП-3738.2022.5.

Литература

1. Денисова А.Ю., Мясников В.В. Обнаружение аномалий на гиперспектральных изображениях. // Компьютерная оптика, 2014, Т. 38, №2. – С. 287-296.
2. Андриянов Н.А., Васильев К.К., Дементьев В.Е. Обнаружение аномалий на пространственно-неоднородных многозональных изображениях. // Сборник трудов III международной конференции и молодежной школы «Информационные технологии и нанотехнологии» (ИТНТ-2017) - Самара: Новая техника, 2017. - С. 529-534.
3. Cen F., Wang G. Boosting occluded image classification via subspace decomposition-based estimation of deep features. // IEEE Trans. Cybern. 2019, 50, p. 3409–3422.
4. Wang Q., Liu S., Chanussot J., Li X. Scene classification with recurrent attention of VHR remote sensing images. // IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2018, 57, p. 1155–1167.
5. Андриянов Н.А., Дементьев В.Е., Ташлинский А.Г. Обнаружение объектов на изображении: от критериев Байеса и Неймана–Пирсона к детекторам на базе нейронных сетей EfficientDet. // Компьютерная оптика, 2022, Т. 46, № 1. – С. 139-159. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-922.
6. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. // In Proceedings of the 25th International Conference on Neural Information Processing Systems - Volume 1 (NIPS'12). Curran Associates Inc., Red Hook, NY, USA, 2012. – p. 1097–1105.
7. Андриянов Н.А., Гаврилина Ю.Н. Распознавание объектов на радиолокационных изображениях с использованием аугментаций и сверточных нейронных сетей. // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXVI Международной научно-технической конференции. В 6-ти томах. 2020. - С. 173-180.
8. Волков Ал. К., Айдаркин Д.В., Волков Ан. К. Применение двухпараметрической модели IRT для оценки вероятностных характеристик обнаружения запрещенных предметов операторами досмотровой техники. // Научный вестник МГТУ ГА, 2017, Т. 20, №3. – С. 100-109.
9. Andriyanov N. Methods for Preventing Visual Attacks in Convolutional Neural Networks Based on Data Discard and Dimensionality Reduction. // Appl. Sci., 2021, 11, 5235. DOI: 10.3390/app11115235.
10. Buslaev A., Iglovikov V.I., Khvedchenya E., Parinov A., Druzhinin M., Kalinin A.A. Albumentations: Fast and Flexible Image Augmentations. // Information, 2020, 11, 125. DOI: 10.3390/info11020125.

REFERENCES

1. Denisova A.Yu., Myasnikov V.V. Detection of anomalies on hyperspectral images. // Computer Optics, 2014, Vol. 38, No. 2. – p. 287-296.
2. Andriyanov N.A., Vasiliev K.K., Dementiev V.E. Detection of anomalies in spatially inhomogeneous multi-zone images. // Proceedings of the III International Conference and Youth School "Information Technologies and Nanotechnologies" (ITNT-2017) - Samara: New Technology, 2017. - P. 529-534.
3. Cen F., Wang G. Boosting occluded image classification via subspace decomposition-based estimation of deep features. IEEE Trans. Cybern. 2019, 50. - p. 3409–3422.
4. Wang Q., Liu S., Chanussot J., Li X. Scene classification with recurrent attention of VHR remote sensing images. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens. 2018, 57. - p. 1155–1167.
5. Andriyanov N.A., Dementiev V.E., Tashlinskii A.G. Object detection in an image: from Bayesian and Neumann-Pearson criteria to detectors based on neural networks EfficientDet. // Computer Optics, 2022, Vol. 46, No. 1. - P. 139-159. – DOI: 10.18287/2412-6179-CO-922.
6. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G. ImageNet classification with deep convolutional neural networks. // In Proceedings of the 25th International Conference on Neural Information Processing Systems - Volume 1 (NIPS'12). Curran Associates Inc., Red Hook, NY, USA, 2012. – p. 1097–1105.
7. Andriyanov N.A., Gavrilina Yu.N. Object recognition in radar images using augmentations and convolutional neural networks. // In the collection: Radar, navigation, communications. Proceedings of the XXVI International Scientific and Technical Conference. In 6 volumes. 2020. - p. 173-180.
8. Volkov Al. K., Aidarkin D.V., Volkov An. K. Application of the two-parameter IRT model to assess the probabilistic characteristics of the detection of prohibited items by the operators of inspection equipment. // Scientific Bulletin of MSTU GA, 2017, Vol. 20, No. 3. - p. 100-109.
9. Andriyanov N. Methods for Preventing Visual Attacks in Convolutional Neural Networks Based on Data Discard and Dimensionality Reduction. // Appl. Sci., 2021, 11, 5235. DOI: 10.3390/app11115235.
10. Buslaev A., Iglovikov V.I., Khvedchenya E., Parinov A., Druzhinin M., Kalinin A.A. Albumentations: Fast and Flexible Image Augmentations. // Information, 2020, 11, 125. DOI: 10.3390/info11020125.

ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ В РАСПОЗНАВАНИИ ОБРАЗОВ

В. В. Квашенников, О. О. Козеева

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет (Калужский филиал), Калуга, Российская Федерация

Аннотация. Описано эффективное кодирование в системах распознавания образов. Входные воздействия системы представляются кодами, разрешенные последовательности которых соответствуют образам, а запрещенные последовательности разделяют образы между собой. Разрешенные последовательности образа образуют сферу образа, позволяющую определять образ при инвариантных преобразованиях, ошибках и стираниях. При распознавании получают эффективный код образа. Эффективный код образа также получают при декодировании входного кода образа. Многоуровневое иерархическое построение сложных образов на основе простых или других сложных образов позволяет представлять сложные образы в виде обобщенных каскадных кодов. Декодирование обобщенных каскадных кодов при небольшой мощности компонентных кодов может выполняться переборными методами с использованием записанных в памяти эталонных образов либо с помощью нейронных сетей, обученных на эталонных образах. Фрагментация образов упрощает получение эффективного кода образа и увеличивает коэффициент сжатия образов.

Ключевые слова: кодирование входных воздействий; распознавание образов; обобщенные каскадные коды; сфера образа; декодирование образов.

EFFECTIVE CODING IN IMAGE RECOGNITION

V. V. Kvashennikov, O. O. Kozeeva

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bauman Moscow State Technical University» (Kaluga Branch), Kaluga, Russian Federation

Abstract. Effective coding in image recognition systems is described. The input actions of the system are represented by codes, the allowed sequences of which correspond to the images, and the forbidden sequences divide the images among themselves. The allowed sequences of the image form the image sphere, which allows defining the image with invariant transformations and errors and erasures. During recognition, an effective image code is obtained. The effective image code is also obtained when decoding the input image code. Multilevel hierarchical structure of complex images based on simple or other complex images allows you to represent complex images in the form of generalized cascade codes. Decoding of generalized cascade codes with a small power of component codes can be performed by selective methods using reference images recorded in memory or using neural networks trained on reference images. Image fragmentation makes it easier to obtain effective image code and increases the image compression ratio.

Keywords: encoding of input effects; pattern recognition; generalized cascade noise-resistant codes; image sphere; image decoding.

1. Введение

Под эффективным кодированием понимается преобразование одной последовательности символов в другую последовательность символов с целью получения более короткого (сжатого) кода. Известны алгоритмы эффективного кодирования текстовой информации, графических и видео изображений и речи. Эти

алгоритмы основаны на анализе частот различных комбинаций символов и их декорреляции [1]. Символы информации считаются равнозначными и смысловое значение различных комбинаций символов не учитывается. Повысить коэффициент сжатия эффективного кодирования можно за счет представления входной информации в виде множества образов. Обычно в литературе образ определяется как некоторый объект, имеющий смысл для рассматриваемой системы [2]. В настоящей работе дается другое определение образа. Под образом понимается последовательность символов в памяти. Коды, записанные в памяти, есть образы. Плохо формализуемое понятие смысла образа заменяется понятием наличия или отсутствия кода образа в памяти. Если код образа есть в памяти системы, значит, последовательность символов имеет смысл, а если – нет, то данная последовательность символов для системы смысла не имеет, по крайней мере, до тех пор, пока новый код образа не будет записан в память. При таком подходе входным последовательностям сопоставляются образы в памяти, а эффективное кодирование есть определение номера образа в памяти. Система по своим критериям определяет образ, и записывает его память. Для нейронных сетей образами являются последовательности символов, на которых она обучается, а эффективный код образа получается при распознавании образа. Человек придает смысл только тем входным воздействиям, которые отражены в памяти и которые он знает.

Информация об окружающем мире представляется в виде образов. Образы инвариантны к аффинным преобразованиям (масштабированию, сдвигу, вращению), к цветности и яркости [3]. Распознавание образов также инвариантно к ошибочному и неполному описанию образов. Не слишком большое число ошибок и стираний еще позволяет правильно распознавать образы. Поэтому, последовательности символов, соответствующие образам, можно считать кодами, при декодировании которых с учетом инвариантных преобразований и коррекции ошибок и стираний, вычисляются эффективные коды образов. Информационная часть кода представляет собой эффективный (сжатый) код образа.

2. Кодирование образов

Без ограничения общности, допустим, на входе системы имеется двоичная последовательность

$$A = a_1 a_2 ... a_n, \quad a_i \in GF(2).$$

Распознаванию образов соответствует некоторое функциональное преобразование f последовательности A в последовательность символов

$$B = b_1 b_2 ... b_k, \quad b_i \in GF(2)$$

$$B = f(A),$$

где обычно $k<n$.

Преобразования $g_1, g_2, ..., g_r$ образа называют инвариантными, если соответствуют одному и тому образу B

$$B = f(g_1(A)) = f(g_2(A)) = ... = f(g_r(A)).$$

Образы инвариантны к ошибкам и стираниям символов. Не слишком большое число ошибок и стираний символов сохраняют образ.

На множестве образов определяют некоторую метрику, характеризующую близость образов. Для двоичных последовательностей наиболее простой и естественной является метрика Хемминга, а для образов, символы которых оцениваются величиной их достоверности, используется метрика Евклида или метрика Евклида-Махаланобиса [4].

Расстояние Хемминга равно числу символов, в которых одна последовательность отличается от другой последовательности [5]

$$Xe(A_j, A_k) = \sum_{i=0}^{n-1} a_{ji} \oplus a_{ki}, \tag{1}$$

где $\oplus$ – сумма по модулю два.

Инвариантные преобразования образов, а также ошибки и стирания символов образуют сферу образа, при попадании в которую образ сохраняется

$$S(A) = g_i(A) \bigcup A \oplus E, \quad i = 1..r,$$

где E – вектор ошибок и стираний веса не более d.

В узком смысле сфера образа

$$S(A) = A \oplus E.$$

Ниже, если не оговорено иное, сфера образа будет пониматься в узком смысле. Последовательность символов A является образом, если

$$A \in S(A).$$

Эталонная последовательность образа находится в центре сферы образа, на минимальном расстоянии от остальных последовательностей сферы образа

$$A = A_i : \min(Xe(A_i \oplus A_j), \quad A_i, A_j \in O_k.$$

Вокруг эталонной последовательности концентрируются другие последовательности образа. Последовательности символов, принадлежащие сфере образа, будем называть разрешенными последовательностями, а последовательности, не принадлежащие ни одной сфере образов, а разделяющие сферы образов между собой – запрещенными последовательностями. Запрещенные последовательности не несут информации и системой не воспринимаются. На вход системы постоянно поступают последовательности символов, большая часть которых являются запрещенными последовательностями, однако некоторые из последовательностей будут образами.

Размером или радиусом сферы образа будет максимальное расстояние между эталоном образа и последовательностями сферы

$$R = \max(Xe(A_e \oplus A_i), \quad A_i \in O.$$

Расстояние между образами O_i и O_j есть минимальное расстояние между сферами образов

$$d(O_i, O_j) = \min(Xe(A_i \oplus A_j), \quad A_i \in O_i, A_j \in O_j.$$

Кодирование образа заключается в отображении эффективного кода образа в последовательность символов избыточного кода и иллюстрируется рисунке 1.

Мощность множества всех последовательностей символов больше мощности множества образов сфер и значительно больше мощности множества эталонных образов. Последовательности, соответствующие разным образам, отличаются друг от друга в достаточно большом числе символов и их можно считать кодами образов. Коды образов задаются таблицей соответствия образов и последовательностей символов

$$O_i \to A_i, \quad i = 0...2^k, k < n,$$

где k – информационная длина кода.

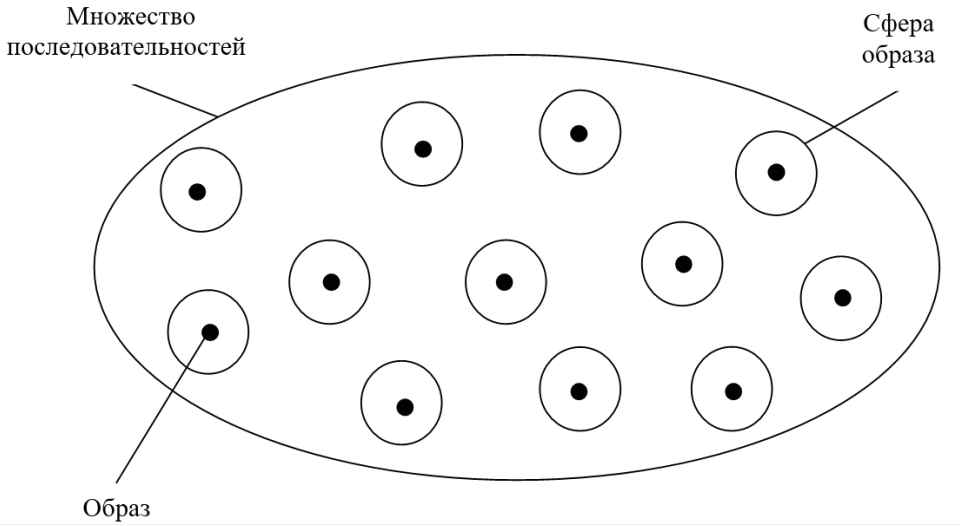


Рис. 1 Кодирование образов.

В практических приложениях кодирования образов не требуется, поскольку коды образов, например, текстовой информации, изображений и речи формируются естественным путем. Естественные образы чаще всего соответствуют кодам, информационная часть которых по размеру очень небольшая – не более 20-30 двоичных разрядов (не более 10^6-10^9 образов для изображений), а блоковая длина может быть огромной, достигать 10^6 бит и более. Избыточность кодов очень большая, что обеспечивает высокую вероятность распознавания образа и ничтожно малую вероятность ложного образа.

Общее число двоичных последовательностей длины n составляет 2^n, из которых только $M = 2^k < 2^n$, $k < n$ слов принадлежат коду. С учетом сферы образа число разрешенных последовательностей, соответствующих образу

$$M_1 = (1 + C_n^1 + C_n^2 + ... + C_n^t)M, \tag{2}$$

где t – число корректируемых ошибок.

Пользуясь оценкой случайного кодирования, при небольшой скорости кода и достаточно большой его длине минимальное кодовое расстояние [6]

$$d = \frac{n}{2}.$$

Кратность корректируемых и обнаруживаемых кодом ошибок

$$t < \frac{d}{2}, \quad s \le d - 2t.$$

При распознавании образа в памяти системы хранится M эталонных кодов

$$C = C_1 C_2 ... C_M,$$

$$C_i = c_{1i} c_{2i} ... c_{ni}, \quad c_{ji} \in GF(2).$$

Распознавание образа будет заключаться в сопоставлении входному коду A сферы образа одного из M эталонных кодов C.

Пусть система определила, что $A=C_i$, тогда i называют эффективным кодом образа A. Номер кода образа в памяти есть эффективный код образа.

Поскольку

$$k = \log_2 M < n,$$

то эффективное кодирование образа сжимает информацию.

3. Декодирование образов

Эффективные коды получают при декодировании кодов образов

$$\{A_i\} \to O_i, \quad i = 0...2^k, k < n.$$

Для декодирования образов используют два метода: переборное декодирование и декодирование с помощью обучаемых нейронных сетей [7, 8].

Декодирование будет заключаться в сравнении кодового слова со всеми неискаженными (эталонными) словами кода и выборе того слова, для которого расстояние Хемминга будет минимальным [9]

$$A := C_i \to min \sum_j (a_j \oplus c_{ji}), \quad i = 1...M. \tag{3}$$

Алгоритм, реализующий переборное декодирование образов представлен ниже.

Шаг1. $i:=1$; $r_m:=n$

Шаг2. Вычислить:

$$r = \sum_j (a_j \oplus c_{ji})$$

Шаг3. Если $r<r_m$ то $r_m:=r$; $i1:=i$

Шаг4. Если $i=M$ идти Шаг5, иначе $i:=i+1$ идти Шаг2

Шаг5. $A:=C_{i1}$

Шаг6. Конец

Если на входе имеется последовательность длины n, а на выходе – эффективный код образа длины k, то число операций переборного декодирования для определения эффективного кода оценивается

$$H = O(n \cdot 2^k).$$

Величина H, определяющая число операций при декодировании образа, является сложностью образа. Сложность образа растет значительно быстрее от числа эталонных

образов (кодовых слов), чем от блоковой длины кода образа. Переборное декодирование можно применять при небольшом числе эталонных образов, даже, если блоковая длина кода образа будет довольно большой [10].

Для декодирования образов также используют нейронные сети. В этом случае обычно говорят о распознавании образов [11, 12]. Заметный прогресс в распознавании образов наметился с использованием глубоких сверточных нейронных сетей [13, 14]. Нейронная сеть может быть использована для распознавания образов, без задания соответствующих правил кодирования. Обучение нейронной сети будет заключаться в запоминании в памяти эталонных образов. Такой декодер является универсальным, не слишком сложен в реализации и обучаем для различных наборов эталонных образов [15]. Однако сложность нейронной сети, как и переборного декодирования, быстро возрастает при увеличении числа эталонных образов.

Сложность нейронной сети определяется числом нейронов и связей между ними. При распараллеливании операций сложность сети пропорциональна количеству операций. Сложность распознавания образа растет значительно быстрее в зависимости от размерности эффективного кода (по экспоненциальному закону), чем в зависимости от размерности входной последовательности (по линейному закону). Глубокие сверточные нейронные сети значительно лучше справляются с проклятием размерности, чем классические нейронные сети.

Сложность декодирования или распознавания образов можно значительно уменьшить за счет фрагментации образов – разбиения сложных образов на образы с небольшим числом эталонных образов.

4. Многоуровневая иерархическая структура образов

Большинство образов в практических приложениях имеют многоуровневую иерархическую структуру. Текстовая информация состоит из предложений, предложения – из слов, слова – из букв. Изображения состоят из крупных фрагментов, крупные фрагменты изображения – из менее крупных фрагментов. Речевая информация состоит из отдельных фраз, слов и т.д. Существуют образы, которые не являются объединением других образов. Многие помехоустойчивые коды не являются объединением помехоустойчивых кодов меньшей мощности, хотя обобщенные каскадные коды строятся как объединение компонентных кодов.

Образы можно условно разделить на два класса: простые образы и сложные образы. Сложные образы есть объединение простых образов или других сложных образов. Разделение сложных образов на простые или другие сложные образы есть фрагментация образов. Простые образы не разделяются на другие образы. Простые образы обычно имеют небольшое число эталонных образов.

Представим сложный образ как объединение сложных и простых образов

$$A=\bigcup_{i=1}^{N} A_i.$$

Пусть эталонные образы для образа A_i есть

$$C_{1i}C_{2i}...C_{si}$$

и данный образ распознается как C_{ji}, а s_i – число эталонных образов образа A_i. Эффективный код сложного образа будет последовательностью эффективных кодов составляющих образов

$$F(A) = F(A_1)F(A_2)...F(A_N) = j_1 j_2 ... j_N .$$

Число двоичных разрядов эффективного кода сложного образа

$$D = \sum_{i=1}^{N} \log_2(s_i).$$

Коэффициент сжатия образа A

$$v = \frac{\sum_{i=1}^{M} n_i}{D},$$

где n_i – блоковая длина образа A_i.

При небольшом числе эталонных образов s_i коэффициент сжатия образа может быть очень большим. Число эталонных образов сокращается при увеличении радиуса сферы образа. Многие естественные образы имеют большую избыточность и большой радиус сферы. Вычисление эффективного кода образа существенно сокращает число разрядов и упрощает преобразования образов в нейронных сетях.

Число разрядов образа A

$$R = \sum_{i=1}^{N} n_i,$$

а число эталонных образов образа A

$$Q = \prod_{i=1}^{N} s_i.$$

Число разрядов образа A равно сумме разрядов составляющих образов, а число эталонных образов образа A есть произведение эталонных образов составляющих образов. Поэтому число разрядов сложного образа возрастает значительно медленнее, чем число эталонных образов сложного образа. При фрагментации образа число эталонных образов составляющих образов уменьшается, а коэффициент сжатия увеличивается.

Сложные образы, имеющие многоуровневую иерархическую структуру на основе других сложных и простых образов, можно рассматривать как обобщенный каскадный код [16, 17]. Множество простых образов можно считать внешними компонентными кодами обобщенного каскадного кода, а построение сложного образа, используя простые образы, есть внутреннее кодирование обобщенного каскадного кода. Обобщенный каскадный код первой ступени кодирования $B^{(0)}$ с параметрами $(n_1, q_1 \dots q_{r-1}, d_1)$ есть объединение q_1 различных кодов $B_{i_1}^{(1)}$ $(0 \le i_1 \le q_1-1)$, где код $B_{i_1}^{(1)}$ имеет

параметры $(n_2, q_2 \ldots q_{r-1}, d_2)$. Каждый код второй ступени $B_{i_1}^{(1)}$ должен быть объединением q_2 различных кодов $B_{i_1 i_2}^{(2)}$ $(0 \le i_2 \le q_2 - 1)$, где код $B_{i_1 i_2}^{(2)}$ имеет параметры $(n_2, q_2 \ldots q_{r-1}, d_2)$ и т.д. Наконец, каждый код предпоследней ступени $B_{i_1 i_2 \ldots i_{r-2}}^{(r-2)}$ является объединением q_{r-1} различных кодов последней ступени $B_{i_1 i_2 \ldots i_{r-1}}^{(r-1)}$ $(0 \le i_{r-1} \le q_{r-1} - 1)$, имеющих параметры (n_{r-1}, q_{r-1}, d_r).

Можно записать рекуррентные соотношения для кодов различных ступеней обобщенного каскадного кодирования [21]

$$B^{(0)} = \bigcup_{i_1=0}^{q_1-1} B_{i_1}^{(1)}; \quad B_{i_1}^{(1)} = \bigcup_{i_2=0}^{q_2-1} B_{i_1 i_2}^{(2)}; \quad \ldots \quad B_{i_1 i_2 \ldots i_{r-2}}^{(r-2)} = \bigcup_{i_{r-1}=0}^{q_{r-1}-1} B_{i_1 i_2 \ldots i_{r-1}}^{(r-1)}$$

при этом $d_1 < d_2 < \ldots < d_r$.

Декодирование обобщенного каскадного кода начинают с последней ступени каскадного кода, определяя сначала простые образы. Затем декодируют коды предпоследней ступени каскадного кодирования, поднимаясь вверх, и т. д., вплоть до кода первой ступени кодирования.

5. Примеры сжатия информации при эффективном кодировании образов

Эффективное кодирование образов на самом деле уже довольно давно используется человеком для сжатия информации во многих в практических приложениях.

Распознавание по словесному портрету человека.

Словесный портрет – система описания человека с помощью стандартизованного набора характеристик. Например, если требуется идентифицировать человека по лицу, то сначала распознаются простые образы лица человека: нос, рот, глаза, лоб, подбородок, особые приметы и т.д. Распознавание простых образов лица выполняется по эталонным образам простых образов, хранящимся в памяти. При числе простых образов лица, равном 8, и мощности каждого простого образа – 16, число различных лиц будет примерно равно $16^8 \approx 5 \cdot 10^9$, что соизмеримо с числом людей на Земле.

Пусть коды простых образов будут

$$F(B_1) = 0101, F(B_2) = 1011, \ldots, F(B_8) = 1101.$$

Сложный образ лица есть объединение простых образов лица. Эффективный код сложного образа лица определяют по эффективным кодам простых образов лица, например как объединение эффективных кодов простых образов

$$F(B) = F(B_1)F(B_2)\ldots F(B_8) = 01011011\ldots1101.$$

Код сложного образа определяет человека и его данные. Число различных эталонных образов в памяти определяет пользователь системы. Число эталонных образов можно взять равно столько, сколько требуется для распознавания, что сокращает размер эффективного кода и упрощает распознавание образов [18]. Словесный портрет хотя и задается всего 32 битами, однако позволяет достаточно точно определить человека.

Распознавание текстовой информации в речевых информаторах.

Распознавание текста выполняется пословно. Текст является сложным образом, а слова составляют множество простых образов. Количество эталонных слов, записанных в памяти, определяет размер эффективного кода. В несложных текстах обычно используют не более 1000 слов, для нумерации которых в двоичном коде достаточно 10 бит. Значит, длина эффективного кода слова составляет 10 бит.

С другой стороны, если слово в среднем содержит 5 букв, то для его представления в двоичном коде, считая, что каждая буква алфавита кодируется 5 битами, используется примерно 25 бит. Длина двоичного кода слова без сжатия будет 25 бит. Таким образом, коэффициент сжатия эффективного кодирования будет равен 2,5. Это соизмеримо с известными алгоритмами сжатия Хаффмена или Шеннона-Фано [19].

Эффективное кодирование команд телекодового управления

Для дистанционного управления различными объектами, например беспилотными летательными аппаратами (БЛА), используются команды телекодового управления. Команды управления содержат постоянную часть, которая определяет тип команды управления, и переменную часть, задающую величину управляющего воздействия. Постоянные части команд есть эталонные образы, которые заранее записаны в память объекта управления. Команды при передаче по каналу связи могут быть искажены помехами. Поэтому, команды защищаются помехоустойчивым кодом, корректирующим ошибки и стирания. Помехоустойчивое кодирование образует сферу образа. При декодировании помехоустойчивого кода вычисляется эффективный код образа. Для нумерации команд управления обычно достаточно 6 битового эффективного кода для постоянной части и 8 разрядного поля для переменной части команд, что значительно меньше, чем передается в канале связи с учетом избыточности помехоустойчивого кода [20].

Эффективное кодирование речи в формантном вокодере.

Формантный вокодер (резонансный) передает средние частоты нескольких основных формант и их уровни, а также сигнал основного тона [21]. Совокупность формант составляет множество простых образов. Фрагмент речи определенной длины, включающий несколько формант, например слово, представляет собой сложный образ речи. Количество различных эталонных формант, записанных в памяти, определяет размер эффективного кода образа. При числе формант, равном 64, для нумерации формант требуется 6 бит. Коэффициент сжатия формантных вокодеров составляет величину 50 и более, что сопоставимо с коэффициентом сжатия наиболее часто используемых алгоритмов сжатия речи с линейным предсказанием. Разборчивость речи при использовании формантных вокодеров превышает разборчивость аналоговой телефонной связи.

6. Заключение

В основе эффективного кодирования лежит представление входной информации в виде множества образов. Образом называют последовательность символов, записанная в памяти системы. С образом связана сфера образа, получаемая при инвариантных

преобразованиях образа, а также при ошибках и стираниях символов образа. Коды сферы образа определяют один и тот же образ. Эффективным кодом образа называют номер кода образа в памяти системы. За счет избыточности сферы образа обеспечивается сжатие информации при эффективном кодировании. Многие образы имеют многоуровневую иерархическую структуру, что позволяет строить сложные образы на основе простых и других образов, число эталонных образов которых небольшое. Это упрощает вычисление эффективных кодов образов и повышает коэффициент сжатия информации. Вычисление эффективного кода образа эквивалентно распознаванию или декодированию образа и является одной из основных процедур, выполняемых нейронными сетями. Нейронные сети работают с эффективными кодами образа. Для человека эффективное кодирование является естественной процедурой, и он на самом деле давно использует ее во многих технических приложениях. Эффективное кодирование может быть использовано для исследования преобразований информации в нейронных сетях, а также для сжатия информации. Возможно совмещение эффективного кодирования с традиционными методами сжатия информации.

Литература

1. Сэломон Д. Сжатие данных, изображения и звука. М.: Техносфера, 2004. – 368 с.
2. Гибсон У. Распознавание образов. М.: ООО “И.Д. Вильямс", 2015. – 384 с.
3. Абрамов Н. С., Фраленко В. П., Хачумов М. В. Обзор методов распознавания образов на основе инвариантов к яркостным и геометрическим преобразованиям. // Современные наукоемкие технологии, 2020, № 6-1. – с. 110-117.
4. Амелькин С. А., Захаров А. В., Хачумов В. М. Обобщенное расстояние Евклида-Махаланобиса и его свойства. // Информационные технологии и вычислительные системы, 2006, № 4. - с. 40-44.
5. Питерсон, У., Уэлдон Э. Коды, исправляющие ошибки. М: Мир, 1976. – 594 с.
6. Осмоловский, С. А. Стохастические методы защиты информации. М.: Радио и связь, 2003. – 320 с.
7. Морелос-Сарагоса М. Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение. М.: Техносфера, 2005. – 320 с.
8. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2-е изд. М. : ООО “ И.Д. Вильямс”, 2019. – 1104 с.
9. Галлагер Р. Теория информации и надежная связь. М.: Сов. Радио, 1974. – 720 с.
10. Мак-Вильямс Ф. Дж., Слоэн Н. Дж. А. Теория кодов, исправляющих ошибки. М.: Связь, 1979. – 744 с.
11. Wang J. Fine-grained recognition of error correcting codes based on 1-D convolutional neural network // Digital Signal Processing, 2020, vol. 99. – P. 102668.
12. Березкин А. А. Построение оптимальных нейронных декодеров блоковых кодов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика, телекоммуникации и управление, 2008, №. 5 (65).
13. Николенко С. И., Кадурин А. А., Архангельская Е. О. Глубокое обучение. СПб.: Питер, 2018. – 480 с.
14. Krastanov S., Jiang L. Deep neural network probabilistic decoder for stabilizer codes // Scientific reports, 2017, vol. 7, №. 1. – P. 1-7.
15. Галушкин А. И. Теория нейронных сетей. М.: ИПРРЖР, 2000. – 415 с.
16. Зиновьев В. А. Обобщенные каскадные коды. // Проблемы передачи информации, 1976, Т. 12, выпуск 1. - С. 5–15
17. Блох Э. Л., Зяблов В. В. Обобщенные каскадные коды. М.: Связь, 1976. – 240 с.
18. Квашенников В. В. Сравнительный анализ запоминания информации в биологических системах и в устройствах электронной памяти. // Известия Института инженерной физики, 2021, № 1 (59) . – С. 42-47.

19. Rao K. R., Yip P. C. The transform and data compression handbook. CRC press, 2018. – 399 p.
20. Квашенников В. В. Многомерные каскадные коды и алгоритмы итеративного декодирования // Известия Института инженерной физики, 2019, №. 2. – С. 32-35.
21. Мухин С. В. Одновременная передача данных и голоса через канал тональной частоты // Методы оценки систем и передачи данных. Сб. науч. тр., 1999. - с. 115 – 121.

REFERENCES

1. Salomon D. Compression of data, images and sound. M.: Technosphere, 2004. - 368 p.
2. Gibson U. Pattern recognition. M.: OOO "I.D. Williams", 2015. - 384 p.
3. Abramov N. S., Fralenko V. P., Khachumov M. V. Review of image recognition methods based on invariants to brightness and geometric transformations. // Modern high-tech technologies., 2020, No. 6-1. - Pp. 110-117.
4. Amelkin S. A., Zakharov A. V., Khachumov V. M. Generalized Euclid-Mahalanobis distance and its properties. // Information Technologies and Computing Systems, 2006, No. 4. - Pp. 40-44.
5. Peterson, W., Weldon E. Codes correcting errors. M: Mir, 1976. - 594 p.
6. Osmolovsky, S. A. Stochastic methods of information protection. M.: Radio and Communications, 2003. - 320 p.
7. Morelos-Zaragoza M. The art of noise-resistant coding. Methods, algorithms, application. M.: Technosphere, 2005. - 320 p.
8. Khaykin S. Neural networks: a complete course, 2nd ed. M. : LLC "I.D. Williams", 2019. - 1104 p.
9. Gallagher R. Information theory and reliable communication. M.: Sov. Radio, 1974 – 720 p.
10. McWilliams, F. J., Sloan N. J. A. Theory of error-correcting codes. M.: Svyaz, 1979 - 744 p.
11. Wang J. Fine-grained recognition of error correcting codes based on 1-D convolutional neural network // Digital Signal Processing, 2020, Vol. 99. - p. 102668.
12. Berezkin A. A. Construction of optimal neural decoders of block codes // Scientific and Technical Bulletin of St. Petersburg State Polytechnic University. Computer science, telecommunications and management, 2008, №. 5 (65).
13. Nikolenko S. I., Kadurin A. A., Arkhangelskaya E. O. Deep learning. St. Petersburg: Piter, 2018. - 480 p.
14. Krastanov S., Jiang L. Deep neural network probabilistic decoder for stabilizer codes // Scientific reports, 2017, Vol. 7, No. 1. - Pp. 1-7.
15. Galushkin A. I. Theory of neural networks. M.: IPRRZHR, 2000. – 415 c.
16. Zinoviev V. A. Generalized cascade codes. // Problems of information transmission, 1976, Vol. 12, issue 1. – Pp. 5-15
17. Bloch E. L., Zyablov V. V. Generalized cascade codes. M.: Svyaz, 1976. - 240 p.
18. Kvashennikov V. V. Comparative analysis of information storage in biological systems and electronic memory devices. // Proceedings of the Institute of Engineering Physics, 2021, № 1 (59) . – Pp. 42-47.
19. Rao K. R., Yip P. C. The transform and data compression handbook. CRC press, 2018. – 399 p.
20. Kvashennikov V. V. Multidimensional cascade codes and iterative decoding algorithms // Proceedings of the Institute of Engineering Physics, 2019, No. 2. - Pp. 32-35.
21. Mukhin S. V. Simultaneous transmission of data and voice through the tonal frequency channel // Methods of evaluation of systems and data transmission, 1999. - Pp. 115-121.

АЛГОРИТМ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИГНАЛОВ С OFDM МОДУЛЯЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

Л. И. Аверина, Н. Е. Гутерман

Воронежский Государственный Университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Изложен метод формирования репрезентативной обучающей выборки для реализации алгоритма временной синхронизации OFDM сигналов на основе глубокого обучения. В качестве архитектуры выбраны сверточные нейронные сети, демонстрирующие определенный успех в области обработки изображений, в частности, выделении характерных особенностей из входных данных. Описан подход к уменьшению количества параметров модели, проведен сравнительный анализ сформированных оценок и существующего алгоритма временной синхронизации OFDM сигналов.

Ключевые слова: глубокое обучение, сверточные нейронные сети, OFDM, временная синхронизация.

DEEP LEARNING ALGORITHM FOR TIMING SYNCHRONIZATION OF SIGNALS WITH OFDM MODULATION

L. I. Averina, N. E. Guterman

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. Method of representative training data forming for the implementation of an OFDM signal timing synchronization deep learning based algorithm is outlined. Convolutional neural networks were chosen as the architecture. They have demonstrated some success in the field of image processing, in particular, the extraction of characteristic features from the input data. An approach to reduce amount of model parameters is described, a comparative analysis of the generated estimators and the existing OFDM timing synchronization algorithm was carried out.

Keywords: deep learning, convolutional neural networks, OFDM, timing synchronization.

1. Введение

В наше время идеи искусственного интеллекта (ИИ) становятся неотъемлемой частью человеческой жизни. Насчитывается достаточно большое количество задач, успешно решаемых с помощью концепции нейронных сетей. При этом в центр внимания попадает глубокое обучение, подразумевающее под собой сложноорганизованные масштабные модели, содержащие десятки и сотни слоев. Созданные в рамках данной идеологии архитектуры порождают определенную иерархию между слоями нейронов и позволяют получать все более абстрактные признаки из исходных данных. Глубокое обучение является достаточно прогрессивным направлением в изучении ИИ, открывающим новые возможности для внедрения высокоинтеллектуальных моделей в беспроводные сети с крупномасштабной топологией и сложными условиями радиосвязи [1-3]. Наибольший интерес к себе привлекают алгоритмы работы физического уровня, механизм которых может быть

усовершенствован с помощью ИИ. Одним из них является временная синхронизация сигналов с OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) модуляцией.

В этой статье описана постановка задачи временной синхронизации OFDM сигналов с помощью сверточных нейронных сетей, изложен метод формирования обучающей выборки, рассмотрено несколько возможных моделей и проведен сравнительный анализ их работы.

2. Постановка задачи

Алгоритм синхронизации сигнала с OFDM модуляцией во временной области предусматривает наличие преамбулы. Ее структура представлена на рисунке 1. Первый синхронизирующий OFDM символ состоит из двух одинаковых последовательностей. В частотной области, до применения обратного дискретного преобразования Фурье, он содержит промодулированные (например, QAM или PSK) символы псевдослучайной последовательности (ПСП) на четных поднесущих и нулевое заполнение нечетных поднесущих. Второй символ синхронизации содержит ту же псевдослучайную последовательность уже на нечетных поднесущих и отличную ПСП на четных для определения частотного ухода. N_g на рисунке 1 обозначает циклический префикс сигнала с OFDM модуляцией.

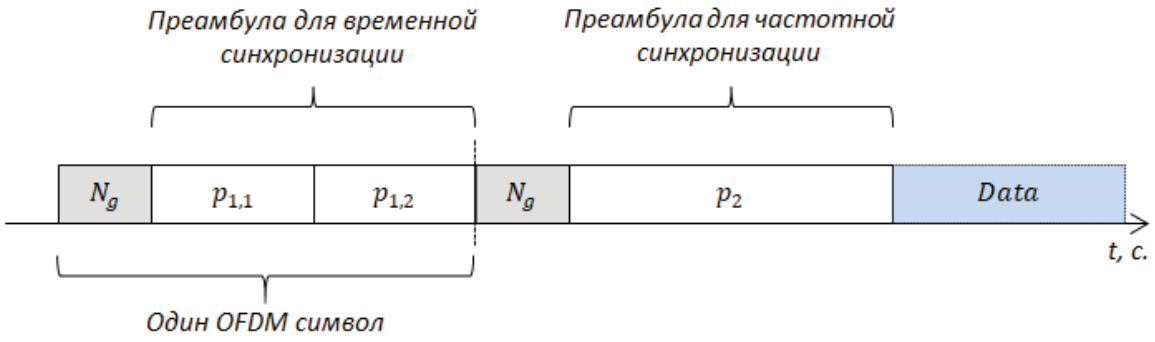


Рис. 1. Структура синхронизирующей преамбулы OFDM сигнала

Задача формирования оценки временного положения первого информационного символа является задачей регрессии. То есть, с помощью нейронной сети необходимо построить аппроксимацию следующего отображения:

$$f : \mathbb{C}^{m \times n} \to \mathbb{R}, \quad (1)$$

где m – ширина окна анализа (или длительность анализируемой временной реализации), измеряемая в символах; $n = 2$, так как входной сигнал представляет собой комплексные числа, которые мы разделяем на вещественный и мнимый каналы. Наряду с оценкой временного положения преамбулы, модель также должна решать задачу обнаружения, то есть бинарную задачу проверки статистических гипотез о наличии (γ_1) либо отсутствии (γ_0) в наблюдаемых данных сигнальной составляющей. Для этого выходной нейрон сети, имеющий линейную функцию активации, будет генерировать специальное закодированное значение при выборе гипотезы γ_0, а при выборе альтернативной гипотезы формировать на выходе оценку временного положения преамбулы.

Так же возможно разбиение алгоритма на две отдельные задачи: обнаружение сигнальной составляющей – нейронная сеть представляет собой бинарный классификатор и, непосредственно, формирование оценки – сеть решает задачу регрессии. Для простоты, в обоих случаях архитектура модели может быть выбрана одинаковой, меняться будут лишь весовые коэффициенты, обучающие выборки и функция активации одного выходного нейрона. В рамках данной статьи проанализированы оба подхода.

3. Архитектура и процесс обучения модели

В этой статье для решения задачи временной синхронизации OFDM сигналов в качестве архитектуры были выбраны одномерные сверточные нейронные сети. Такой выбор обусловлен определенным успехом, демонстрируемым ими в цифровой обработке изображений и анализе речи, а также замечательной способностью выделять характерные признаки из входного потока данных. Последнее свойство является ключевым, так как временная синхронизация сводится к поиску положения известной преамбулы в принимаемой реализации. Далее в таблицах 1 и 2 представлены архитектуры, используемые для решения поставленных задач.

Таблица 1. Архитектура №1

Тип слоя	Размерность выхода	Количество параметров
Conv1D + ReLU	(1, 57, 8)	1032
Conv1D + ReLU	(1, 26, 8)	2056
Max Pooling	(1, 13, 8)	0
Flatten	(1, 1, 104)	0
FC + ReLU	(1, 1, 52)	5460
Dropout (30%)	(1, 1, 52)	0
FC + ReLU	(1, 1, 26)	1378
FC + Linear (Sigmoid)	(1, 1, 1)	27
Всего параметров сети: 9953		

Таблица 2. Архитектура №2

Тип слоя	Размерность выхода	Количество параметров
Conv1D + BN + ReLU	(1, 57, 2)	258 + 8
Conv1D + BN + ReLU	(1, 26, 2)	130 + 8
Max Pooling + BN	(1, 13, 2)	0 + 8
Flatten	(1, 1, 26)	0
FC + BN + ReLU	(1, 1, 26)	702 + 104
FC + ReLU	(1, 1, 13)	351
FC + Linear (Sigmoid)	(1, 1, 1)	14
Всего параметров сети: 1519 + 64		

В таблице 2 отдельным слагаемым выделено количество параметров, относящихся к слоям *Batch Normalization*, которые предназначены для устранения внутреннего ковариационного сдвига.

Для обучения модели необходимо сформировать репрезентативную обучающую выборку, с достаточной точностью имитирующую прохождение OFDM сигнала через сложно организованный канал, содержащий такие негативные эффекты как допплеровское смещение частоты, многолучевость, наложение шумов. Поэтому в качестве среды была выбрана *модель-B* для стандарта связи *IEEE 802.11ac* [4]. Она позволяет промоделировать распространение сверхвысокочастотных волн через канал с рэлеевскими замираниями, количеством лучей в точке приема равным 8, эквидистантным распределением их задержек во времени от 10 нс до 80 нс. Параметры OFDM сигнала были выбраны следующими: количество поднесущих равно 64, размер циклического префикса – 16 символов, частота несущей – 1720,32 МГц, частота дискретизации – 20 МГц, модуляция – QPSK с кодом Грея, длина импульсной характеристики канала – 1,6 символа. При формировании обучающей выборки варьировались следующие величины: значение допплеровского смещения частоты, мощность приходящих в точку приема лучей, потери при распространении волны, реализации шума, дисперсия белого гауссовского шума и смещение синхронизирующей преамбулы во времени.

Задача временной синхронизации с помощью глубокого обучения, как и говорилось выше, может быть решена двумя способами. В связи с этим и обучающие выборки могут быть сформированы по-разному. Опишем этот процесс детально.

1. Временная синхронизация рассматривается как задача регрессии. Объем обучающей выборки равен 120000 входных реализаций, 50% которых содержат аддитивную смесь преамбулы, прошедшей через модель канала, и белого гауссовского шума, 25% - части преамбулы на фоне шума и 25% - реализации шума. Отсутствие во входной смеси полезного сигнала кодируется специальным значением локального индуцируемого поля выходного нейрона. Функция потерь представляет собой среднеквадратическую ошибку:

$$L_{MSE}\left(\tau_s, \hat{\tau}_s\right) = \frac{1}{N_b}\sum_{i=1}^{N_b}\left\|\tau_s - \hat{\tau}_s\right\|^2, \qquad (2)$$

где τ_s - ожидаемый выход модели, $\hat{\tau}_s$ - фактическое выходное значение, генерируемое сетью, N_b - размер входного пакета реализаций. Функция активации выходного нейрона линейна.

2. Временная синхронизация представляет собой две задачи: задачу обнаружения и непосредственное формирование оценки временного положения первого информационного символа. Модель для решения первой из них является бинарным классификатором. В процессе обучения использовалась та же выборка, что и в первом случае, но маркированная нулями и единицами. В качестве функции активации выходного нейрона выбрана сигмоида, а функция потерь представляет собой перекрестную энтропию. Формирование оценки осуществляется сетью с той

же архитектурой, но линейной функцией активации на выходе сети. Обучающая выборка представляет собой 120000 входных реализаций, состоящих из аддитивной смеси прошедшей через канал преамбулы и белого гауссовского шума.

Размер входного пакета реализаций во всех случаях выбран равным 240, а количество эпох – 100. Отношение сигнал шум (ОСШ) равномерно распределено в диапазоне [0, 30] дБ для обучения в первом случае и имеет экспоненциальное распределение при обучении бинарного классификатора.

4. Результаты моделирования

Для сравнения существующего алгоритма временной синхронизации сигналов с OFDM модуляцией и алгоритма, основанного на глубоком обучении, были построены зависимости среднеквадратического отклонения оценки и вероятности ошибки второго рода от отношения сигнал шум. Под последним понимается отношение энергии символа к односторонней спектральной плотности мощности шума. При этом традиционный алгоритм был промоделирован на основании [5].

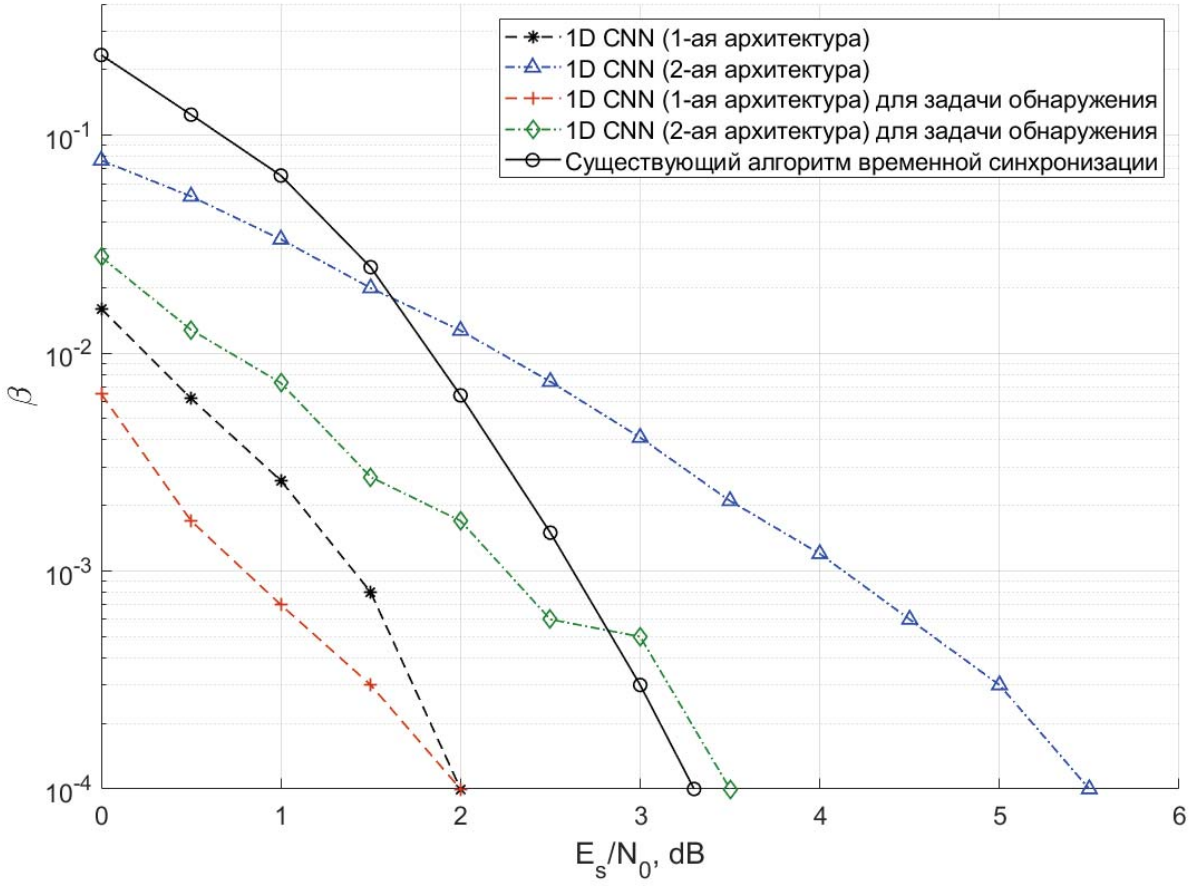


Рис. 2. Вероятности принятия ложноотрицательного решения

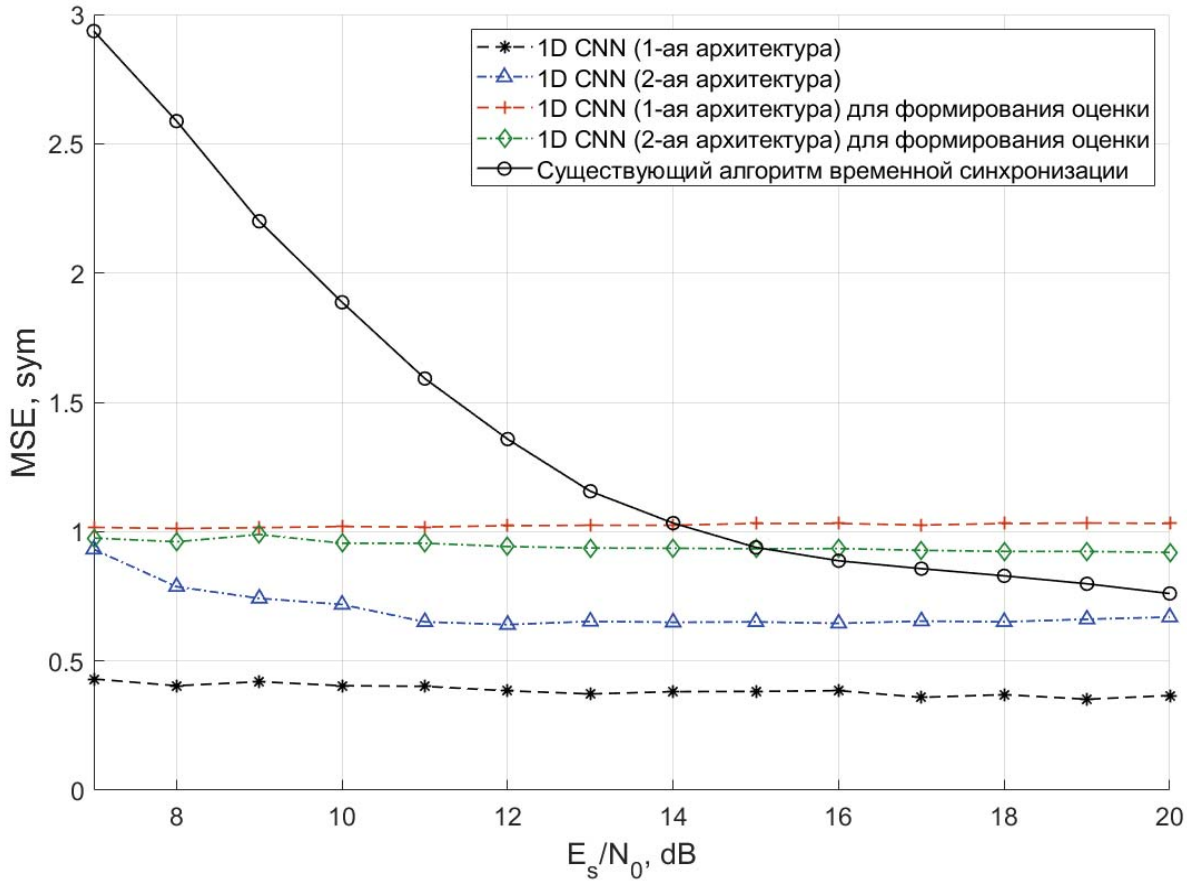


Рис. 3. Среднеквадратическое отклонение оценок

Из графиков видно, что наилучший результат дает сеть с первой архитектурой, обученной для решения задачи регрессии. Уменьшение количества параметров модели, реализуемое второй архитектурой, позволяет сформировать оценку с хорошей эффективностью, но сама нейронная сеть демонстрирует слабые результаты при обнаружении зашумленного сигнала. Обучение отдельно бинарного классификатора для решения этой задачи приводит к уменьшению вероятности ошибки второго рода, но модель, используемая в этом случае для оценки временного положения преамбулы, при высоких ОСШ имеет большую дисперсию, чем существующий алгоритм.

5. Заключение

В результате работы получены модели, обученные на репрезентативных выборках, с достаточной степенью точности моделирующих поведение многолучевого нестационарного канала с допплеровским смещением частоты. Сформированные оценки имеют меньшую дисперсию, чем существующий алгоритм синхронизации, а сама модель решает задачу обнаружения с меньшей вероятностью ошибки второго рода. Уменьшение количества параметров полученной нейронной сети приводит, в первую очередь, к ухудшению чувствительности алгоритма обнаружения. Дальнейшее улучшение алгоритма, а именно снижение его вычислительной сложности и требований к памяти, возможно с помощью обучения без учителя или рассмотрения другой архитектуры нейронных сетей.

Литература

1. Chen, M. Artificial Neural Networks-based Machine Learning for Wireless Networks: A Tutorial / M. Chen, U. Challita, W. Saad, C. Yin, M. Debbah // IEEE Communications Surveys and Tutorials. – 2019. – V. 21, №4. – P. 3039 – 3071.
2. Mao, Q. Deep Learning for Intelligent Wireless Networks: A Comprehensive Survey / Q. Mao, F. Hu, Q. Hao // IEEE Communications Surveys and Tutorials. – 2018. – V. 20, №4. – P. 2595 – 2621.
3. Tang, F. Comprehensive Survey on Machine Learning in Vehicular Network: Technology, Applications and Challenges / F. Tang, B. Mao, N. Kato, G. Gui // IEEE Communications Surveys and Tutorials. – 2021. – V. 23, №3. – P. 2027 – 2057.
4. Erceg, V. IEEE 802.11 Wireless LANs: TGn Channel Models / V. Erceg, L. Schumacher, P. Kyritsi et al. – 2004. – V. 4. – URL: https://www.iitk.ac.in/mwn/papers/11-03-0940-01-000n-tgn-channel-models.pdf.
5. Schmidl, T. M. Robust Frequency and Timing Synchronization for OFDM / T. M. Schmidl, D. C. Cox // IEEE Transactions on Communications. – 1997. – V. 45, № 12. – P. 1613 – 1621.

References

1. Chen, M. Artificial Neural Networks-based Machine Learning for Wireless Networks: A Tutorial / M. Chen, U. Challita, W. Saad, C. Yin, M. Debbah // IEEE Communications Surveys and Tutorials. – 2019. – V. 21, №4. – P. 3039 – 3071.
2. Mao, Q. Deep Learning for Intelligent Wireless Networks: A Comprehensive Survey / Q. Mao, F. Hu, Q. Hao // IEEE Communications Surveys and Tutorials. – 2018. – V. 20, №4. – P. 2595 – 2621.
3. Tang, F. Comprehensive Survey on Machine Learning in Vehicular Network: Technology, Applications and Challenges / F. Tang, B. Mao, N. Kato, G. Gui // IEEE Communications Surveys and Tutorials. – 2021. – V. 23, №3. – P. 2027 – 2057.
4. Erceg, V. IEEE 802.11 Wireless LANs: TGn Channel Models / V. Erceg, L. Schumacher, P. Kyritsi et al. – 2004. – V. 4. – URL: https://www.iitk.ac.in/mwn/papers/11-03-0940-01-000n-tgn-channel-models.pdf.
5. Schmidl, T. M. Robust Frequency and Timing Synchronization for OFDM / T. M. Schmidl, D. C. Cox // IEEE Transactions on Communications. – 1997. – V. 45, № 12. – P. 1613 – 1621.

АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО ЧАСТОТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ АБОНЕНТСКИХ СЕТЕЙ ОСНОД

А. А. Мухопадов, А. М. Танвель, Д. А. Конищев

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. Приведены результаты исследований взаимовлияния абонентских сетей системы связи, обмена данными, навигации и опознавания. Предложен способ улучшения качества функционирования системы в целом за счет оптимального частотного планирования абонентских сетей, разработан алгоритм его осуществления.

Ключевые слова: ОСНОД, взаимовлияние, частотный план.

ALGORITHM FOR OPTIMAL FREQUENCY SCHEDULING OF ABONENT ISNDI NETWORKS

A. A. Mukhopadov, A. M. Tanvel, D. A. Konishev

MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia

Abstract. The results of studies of the mutual influence of subscriber networks of a communication system, data exchange, navigation and identification are presented. A method for improving the quality of the functioning of the system as a whole due to the optimal frequency planning of subscriber networks has been proposed, and an algorithm for its implementation has been developed.

Keywords: ISNDI, mutual influence, frequency plan.

1. Введение

Объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД), в составе средств радиосвязи и передачи данных на борту воздушных судов, обеспечивает выполнение следующих групп задач информационного обмена:

– помехо- и крипто- защищенную цифровую телефонную связь и обмен данными в радиосетях и радионаправлениях «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», в том числе с ретрансляцией;

– дальномерные измерения в автономных группах летательных аппаратов при обеспечении режимов относительной навигации;

– взаимное опознавание абонентов системы на основе координатно-связного принципа.

Функционирование ОСНОД основано на гибридном методе расширения спектра сигналов за счет псевдослучайной перестройки рабочей частоты (или ППРЧ) и внутриимпульсной частотной манипуляции минимальным частотным сдвигом. Структура сигнала системы приведена на рисунке 1.

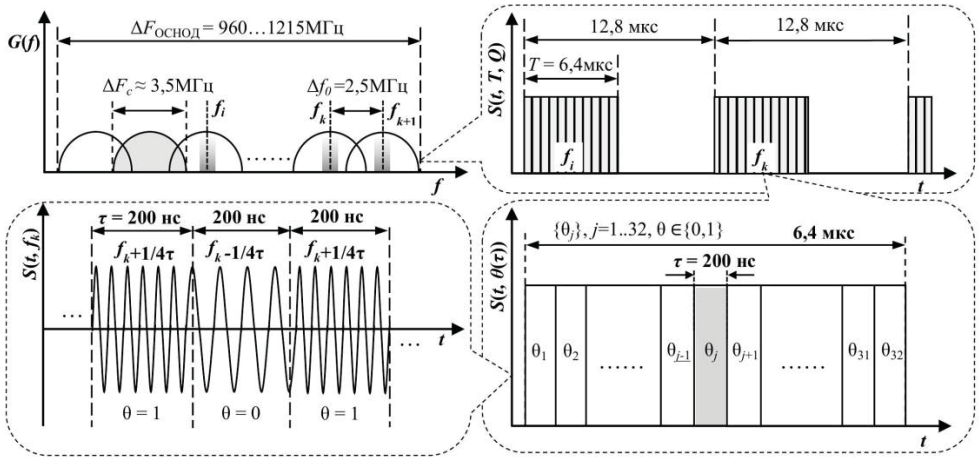
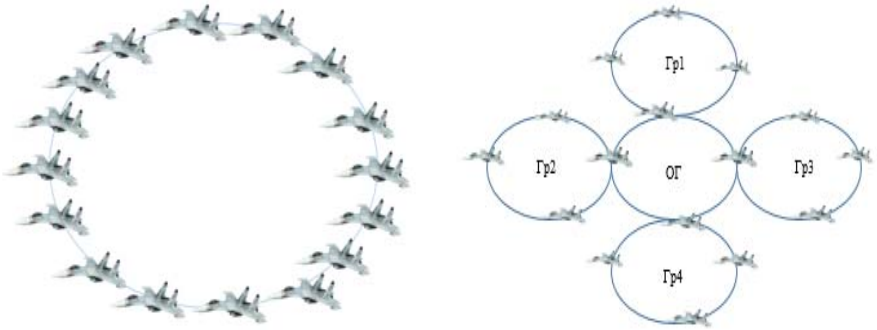


Рис. 1. Структура сигнала в ОСНОД.

Скачкообразное изменение несущей частоты импульсов происходит в диапазоне 960-1215 МГц. Каждый импульс, длительностью 6,4 мкс излучается на своей частоте, которая выбирается случайно. Ширина спектра импульса около 3,5 МГц.

2. Особенности функционирования ОСНОД при массированном применении авиации

Основные характеристики аппаратуры ОСНОД системы позволяют организовать информационную сеть в количестве не более 16 абонентов [1]. Это приводит к тому, что при массированном применении авиационных частей и соединений на театре военных действий, организация единого информационного пространства предопределяет функционирование ОСНОД в децентрализованном режиме, когда все абоненты разбиваются на несколько групп по 16 абонентов, связанных между собой через узловые такие же однотипные терминалы, выполняющие роль ретрансляторов, причем их боевые порядки могут пересекаться. Типовые схемы построения сетей информационного обмена в одной группе абонентов приведены на рисунке 2**.**



а) общая сеть на 16 абонентов б) традиционная с опорной группой

Рис. 2. Типовые схемы построения абонентских сетей.

Указанные выше группы могут комбинироваться, а их боевые порядки – пересекаться.

3. Проблемы электромагнитной совместимости

При таком построении, в каждой группе абонентов организация информационного обмена и закон перестройки рабочих частот производятся автономно. Таким образом, с

позиций организации радиосвязи, можно сказать, что единая сеть распределения тактической информации на базе ОСНОД распадается на абонентские сети (АС) и функционирует в асинхронном режиме, когда каждая группа абонентов работает со своей частотно-временной матрицей ППРЧ в общей полосе частот. Практика такой организации ППРЧ показывает [2], что в этом случае существенно возрастает уровень непреднамеренных помех между абонентами смежных сетей. Основной причиной этого является полное или частичное перекрытие спектров информационных импульсов на протяжении такта перестройки (рисунок 3).

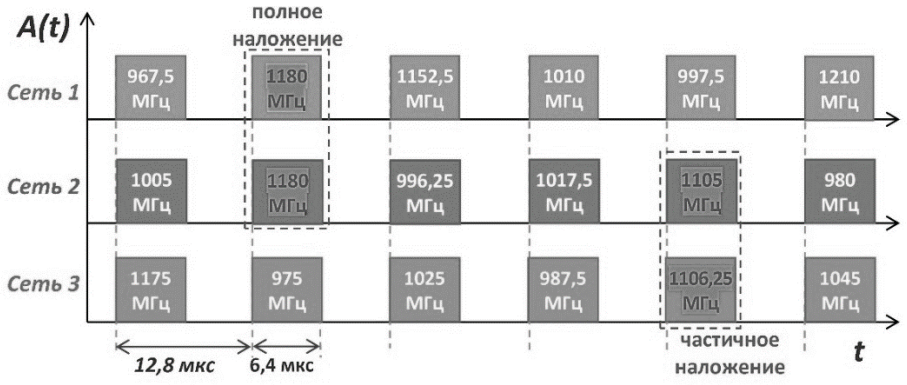


Рис. 3. Пересечение рабочих частот при псевдослучайной перестройке.

Если рассматривать попарно любые две смежные АС работающие в общей полосе частот, то степень помехового влияния сигналов одной абонентской сети на качество функционирования другой будут зависеть от:

Δt – взаимного временного сдвига сигналов АС,

$\Delta f_н = |F_i - F_j|$ – взаимного разноса несущих частот на каждом такте перестройки,

q – взаимного соотношения мощностей сигналов двух АС в точке приема.

Такое взаимовлияние двух АС называется дуэльным, его условия показаны на рисунке 2. Они отражают возможные ситуации перекрытия сигналов двух АС, по спектру, времени и амплитуде.

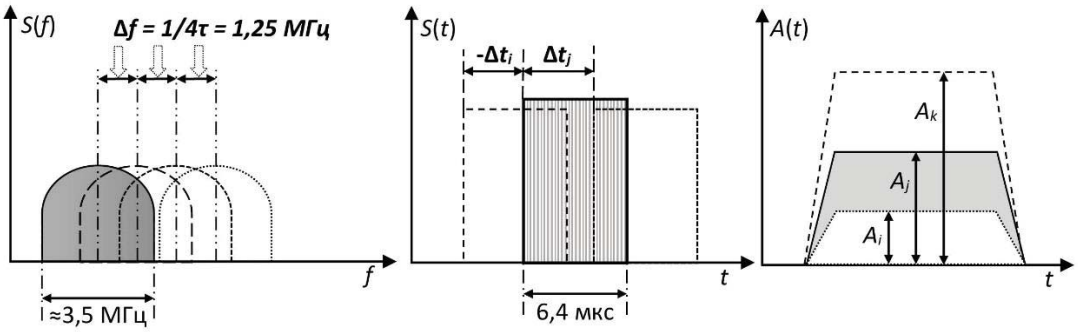


Рис. 4. Модель дуэльного взаимовлияния АС условиях перекрытия сигналов по: а) частоте, б) времени, в) амплитуде.

Следует отметить зависимый характер взаимных наложений сигнала, поскольку взаимовлияние будет проявляться только в случае полного или частичного совпадения частотных спектров, а его степень будет зависеть от взаимного сдвига по временной оси и соотношения амплитуд, т.е. ситуации б) и в) будут находиться в зависимости от ситуации а) – наложения по спектру [1].

4. Математическая модель взаимовлияния абонентских сетей

Были проведены исследования дуэльного взаимовлияния любых двух АС в условиях полной априорной неопределенности взаимного пространственного положения абонентов по показателю вероятности информационных ошибок на приеме. Определение усредненной вероятности ошибок $P_{ОШ(Д)}$ в условиях дуэльного взаимовлияния сводится к расчёту математического ожидания частоты появления ошибок через ее плотность распределения вероятности (ПРВ) $W(V_{ОШ(Д)})$ в трехмерном пространстве случайных величин Δt, $\Delta f_н$ и q:

$$P_{ОШ(Д)} = M\left[W\left(V_{ОШ(Д)} \middle/ \Delta f_н, \Delta t, q \right) \right]. \quad (1)$$

Учитывая множество организуемых АС, учету подлежит также эффект группового взаимовлияния, который является композицией множества дуэльных ситуаций. С учетом этого, обобщенная математическая модель взаимовлияния АС и критерий его оценки будут выглядеть следующим образом:

$$P_E > P_{ОШ(ГР)} = \gamma_{N-1}(N-1) \cdot P_{ОШ(Д)}, \quad (2)$$

где γ – поправочный коэффициент, учитывающий кумулятивный эффект группового воздействия не-преднамеренных помех в множестве N-1 дуэльных ситуаций (N – количество АС), P_E – пороговая вероятность информационной ошибки (достоверность). При этом выражение для дуэльного взаимовлияния сводится к виду:

$$P_{ОШ(Д)} = \sum_{\forall i} \bar{V}_{ОШ(Д)} \left(\Delta f_н \middle/ M[\Delta t, q] \right) \cdot W(\Delta f_н), \Delta f_н = i \cdot \Delta f_{min}, \quad (3)$$

где $\bar{V}_{ОШ(Д)}$ – среднестатистическая информационная ошибка при частотном разносе между двумя сетями $\Delta f_н$ при условии среднестатистических значений Δt и q; $W(\Delta f_н)$ – плотность вероятности частотного разноса $\Delta f_н$, Δf_{min} = минимальный дискретный шаг рабочей сетки частот, равный 1 / 4τ, где – длительность элементарной телеграфной посылки (200 нс).

Наибольшей сложностью в данной модели является получение адекватного статистического представления параметров Δt, $\Delta f_н$ и q. Поэтому, для облегчения расчета $P_{ОШ(Д)}$ была разработана группа имитационных моделей, позволившая получить эмпирические зависимости указанного показателя от Δt, $\Delta f_н$ и q одновременно [1].

В ходе исследования на имитационной модели установлено, что взаимовлияние абонентов наблюдается при значениях взаимного частотного разноса не более 1 дискретного шага сетки частот (т.е. при $\Delta f_н$ равном 0 МГц и 1,25 МГц). Построены экспериментальные зависимости частоты информационных ошибок от перекрытия сигнала по времени (Δt), при различных соотношениях мощностей q в точке приема, по которым были определены среднестатистические значения частоты ошибок $\bar{V}_{ОШ(Д)}$ путем подстановки в полученные зависимости среднестатистических значений q и Δt, полученных отдельно. Окончательные результаты расчетов вероятности информационных ошибок в условиях группового взаимовлияния $P_{ОШ(ГР)}$ приведены на рисунке 5 [1].

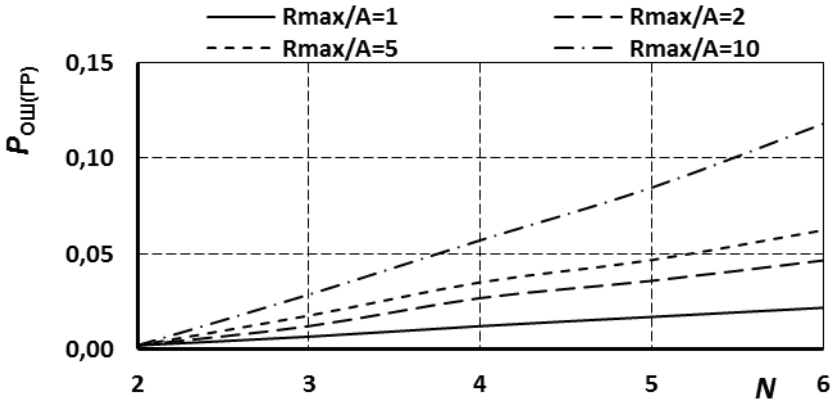


Рис. 5. Вероятности информационных ошибок при учете группового взаимовлияния АС.

Здесь R_{max} – предельная дальность информационного обмена, обеспечиваемая ОСНОД и определяемая ее характеритиками, А – линейные размеры позиционного района, в котором действуют группы абонентов. Как видно из графиков, уровень информационных ошибок возрастает по мере увеличения количества АС и их «уплотнения» в позиционном районе, и не соответствует требованиям, предъявляемым к системам передачи данных по уровню достоверности (вероятность информационных ошибок не более $10^{-4}…10^{-6}$).

5. Алгоритм оптимального частотного планирования

Анализ выражения (3) показывает, что для снижения общего количества ошибок на приеме при совместном функционировании многих АС в одной полосе частот, наиболее простым и доступным решением является коррекция ПРВ $W(\Delta f_н)$ с целью устранения частотных разносов, приводящих к нарушению нормального функционирования, а именно 0 и 1,25 МГц. То есть, по сути, на любом такте перестройки ППРЧ должны быть обеспечены условия электромагнитной совместимости (ЭМС) путем оптимального распределения рабочих частот по абонентским сетям, исключающего их взаимовлияние [2].

Наилучшим образом эта задача решается методами оптимального частотного планирования. В общем виде эта задача формулируется следующим образом. Дана группировка абонентов $\{n\}$, $n = 1...N$, произвольным образом размещенная в заданном территориальном районе А х А, где N – число абонентов. Для планирования выделен массив частотных каналов $\{m\}$, $m = 1...M$, где M – общее количество номиналов несущих частот, доступное для работы системы в диапазоне 960…1215 МГц, определяемое в случае с ОСНОД как $M = (F_{max} - F_{min}) / \Delta f_{min}$. При этом допускается любая организация этих абонентов в сети и группы. Задача оптимального частотного планирования заключается в присвоении номинала частоты m каждому n-му абоненту, формируя таким образом множество пар «абонент-частота» $\{m(n)\}$ в соответствии с локальной целевой функцией (ЛЦФ), подразумевающей для любой пары абонентов n, $k = 1...N$ обеспечение минимально допустимого частотного разноса $\Delta m^{\partial}_{n,k}$.

На начальном этапе формируется матрица допустимых частотных разносов абонентов $\left\|\Delta m^{\partial}_{n,k}\right\|$, $n, k = 1...N$. Матрице $\left\|\Delta m^{\partial}_{n,k}\right\|$ адекватен N-вершинный взвешенный граф взаимовлияния РЭС (G_N), вершины которого соответствуют номерам РЭС, а ребра – значениям допустимых частотных разносов $\Delta m^{\partial}_{n,k}$. Задача частотного планирования при этом сводится к задаче числовой маркировки (раскраски) вершин $\{n\}$ графа G_N номиналами частот массива $\{m\}$ (рисунок 6) [3].

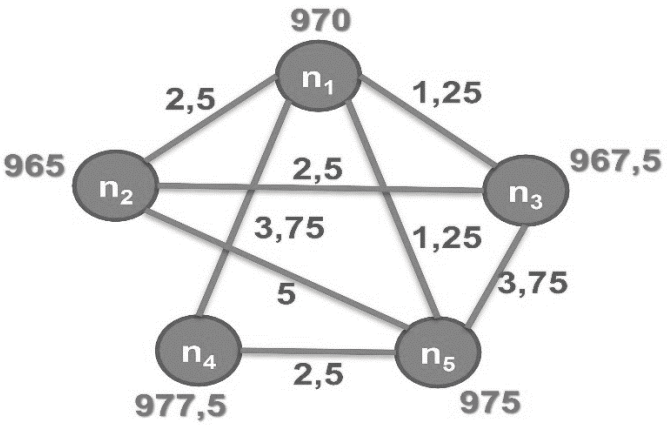


Рис. 6. Граф взаимовлияния абонентов и его маркировка.

Для решения задачи числовой маркировки графа по быстродействию и эффективности предпочтительным является метод локальной оптимизации. Существо этого метода заключается в воспроизведении на математической модели итерационной процедуры покоординатной оптимизации. На первой итерации маркировка вершин производится случайным образом, а далее в ходе итерационного процесса числовая маркировка каждой вершины последовательно производится таким образом, чтобы для любой пары вершин частотный разнос $\Delta m_{n,k} = \left|m_n - m_k\right|$ соответствовал условию обеспечения ЭМС $\Delta m_{n,k} \geq \Delta m^{\partial}_{n,k}$, другими словами, чтобы разница вершин была не больше веса ребер между ними.

Процесс, или партия игры, продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто состояние равновесия (по Нэшу), когда ни одна из вершин не имеет возможности улучшить свой выбор (партия игры завершена). Маркировка $\{n(m)\}$ графа G_N в состоянии равновесия и является оптимальным частотным планом (ЧП) с фиксированным распределением частот по абонентам [2, 3].

Очевидно, что для обеспечения ЭМС в сетях с ППРЧ это оптимальное распределение должно обеспечиваться на любом такте перестройки. Сущность ППРЧ заключается в следующем. В каждом такте перестройки генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП) каждого абонента n-й радиосети формируют свое случайное число l_n означающее для текущего такта номер ячейки памяти группового набора частот $\{m(l_n)\}$ размера L. В банке данных под номером l_n хранится номинал частоты $m(l_n) \in \{\mathrm{m}\}$, которая и используется в текущем такте. Если настроить

синхронную работу генераторов ПСП в аппаратуре однотипных абонентов, то в текущий момент времени (такт перестройки) генераторы всех N абонентов будут выдавать одно и то же случайное число l указывающее на номер ячейки памяти со своим номиналом частоты $\{n(m)\}_l$. Тогда смена рабочих частот абонентов сети в синхронном режиме будет определяется псевдослучайной сменой номера частотного плана из предварительно сформированного массива $\{\{n(m)\}_l\}$, $l = 1...L$. Таким образом, задача оптимального частотного планирования сетей с ППРЧ сводится к синхронизации работы их ГПСП и формирования массива частотных планов по размеру группового набора. Алгоритм оптимального частотного планирования должен предусматривать несколько (L) игровых партий. Его структура приведена на рисунке 7.

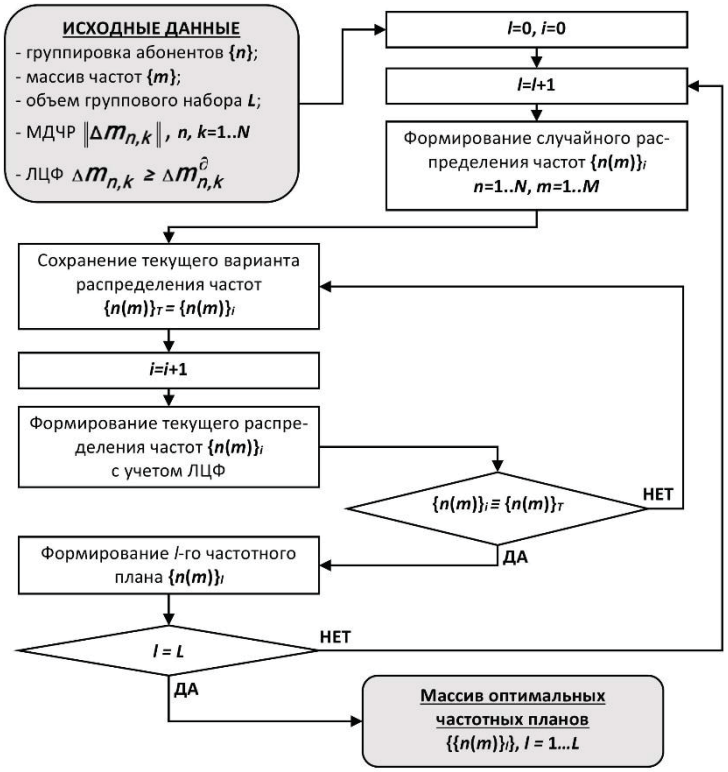


Рис. 7. Алгоритм оптимального частотного планирования абонентам радиосетей с синхронной ППРЧ.

Получаемый массив частотных планов $\{\{n(m)\}_l\}$ представляет собой матрицу частотных присвоений размерностью $N \times L$, у которой строки индексируются номерами абонентов $n = 1 \ldots N$, а столбцы – номерами ячеек памяти группового набора (ГН) $l = 1 \ldots L$ (рисунок 8).

	l / *n*	1	2	3	4	…..	*L*–1	*L*
	1	965	1005	992,5	1100	…	986,25	1212,5
	2	1055	973,75	1006,25	1002,5	…	1180	1025
	3	1195	1078,75	981,25	1105	…	995	1112,5
	4	998,75	1055	967,6	1213,75	…	1156,25	977,5
ГН	**5**	**992,5**	**961,25**	**1200**	**1050**	**…**	**1056,25**	**1135**
	…….	…	…	…	…	…	…	…
	N–1	1201,25	1022,5	1118,75	997,5	…	980	1087,5
	N	980	1098,75	990	1201,25	…	1175	993,75
							ЧП	

Рис. 8. Матрица оптимальных частотных планов.

6. Заключение

Таким образом, описанный способ организации работы АС влечет лишь изменение реализации ППРЧ, касающейся ввода радиоданных. При реализации предлагаемого метода в групповой набор каждого абонента вводится соответствующая строка матрицы $N \times L$ оптимальных частотных планов. Тем самым достигается ЭМС группировки абонентов на каждом такте перестройки.

Литература

1. Мухопадов А.А., Сафонов К.С. Исследование помехоустойчивости ОСНОД в децентрализованном режиме функционирования // Теория и техника радиосвязи. Воронеж: ОАО «Концерн «Созвездие». №4. 2019. с.58-65.
2. Соловьев В.В. Методы оптимального присвоения частот – М.: НПФ «Гейзер». 2000.
3. Кристофидес Н. Теория графов (алгоритмический подход) – М.: Мир. 1978.

References

1. Mukhopadov A.A., Safonov K.S. Investigation of the noise immunity of ISNDI in a decentralized mode of operation // Theory and Technology of Radio Communication. Voronezh: OAO Concern Sozvezdie. No. 4. 2019. pp.58-65.
2. Soloviev V.V. Frequency assignment methods - M.: NPF Geyser. 2000.
3. Christofides N. Graph theory (algorithmic approach) - M.: Mir. 1978

АЛГОРИТМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПАКЕТНЫХ АДАПТИВНЫХ РАДИОСЕТЕЙ КВ ДИАПАЗОНА

В. А. Долгих, Д. В. Аксенов, Р. В. Семенов

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. В статье представлены практические аспекты организации и построения пакетных адаптивных радиосетей, работающих в КВ диапазоне. Приведены ключевые особенности реализации физического, канального и транспортного уровней режима для функционирования радиосети. Подробно рассмотрены алгоритмы передачи данных на каждом из уровней работы предлагаемого режима.

Ключевые слова: КВ диапазон; пакетная адаптивная радиосеть; передача данных.

DATA TRANSMISSION ALGORITHMS OF HF-BAND PACKET ADAPTIVE RADIO NETWORKS

V. A. Dolgih, D. V. Aksenov, R. V. Semenov

JSC «Concern «Constellation», Voronezh, Russia

Abstract. In paper presents the practical aspects of organizing and building packet adaptive radio networks, operating in the HF band. The key features of the physical, channel and transport levels of the mode for the functioning of the radio network are given. Data transmission algorithms at each of the levels of operation of the proposed mode are considered in detail.

Keywords: HF band; packet adaptive radio network; data transmission.

1. Введение

В настоящее время наблюдается устойчивый интерес к созданию перспективных пакетных адаптивных радиосетей КВ-диапазона, предназначенных для обеспечения связью подвижных и стационарных объектов и отдельных абонентов, территориально разнесенных на большие расстояния, когда остальные средства связи оказываются недоступными [1-3]. В этом случае пакетная радиосеть представляет собой резервную сеть связи, предназначенную для обеспечения гарантированной передачи данных от головных центров до удаленных объектов управления.

Вместе с тем, известные в теории решения проблемы надежности КВ радиосвязи на магистральных радиотрассах большой протяженности, на практике не гарантируют обеспечение радиосвязи при любых условиях, в том числе в условиях воздействия преднамеренных помех. Необходимость достоверной передачи данных в условиях динамически изменяющейся сигнально-помеховой обстановки актуализирует проблему организации надежных каналов связи с требуемыми характеристиками. Решение данной проблемы состоит в применении пакетной адаптивной радиосвязи, обеспечивающей полную автоматизацию процессов установления и ведения связи, автоматический выбор и определение качества канала радиосвязи, а также оптимизации регулируемых параметров алгоритмов передачи данных.

2. Принципы организации и построения режима пакетной адаптивной радиосети

Для организации и построения пакетной адаптивной радиосети предлагается режим, использующий для установления соединения и ведения связи помехоустойчивый низкоскоростной сигнал, а для передачи пользовательских данных несколько модемов, с различными сигнально-кодовыми конструкциями и скоростями работы. Основное назначение данного режима – автоматизация установления соединения и ведения связи при передаче пакетных данных. Режим включает в себя: программный комплекс приемных и передающих каналов (физический уровень), программный контроллер автоматического установления соединения (АУС), программный контроллер автоматического ведения соединения (ВС), канальный и транспортный уровни передачи данных (рисунок 1).

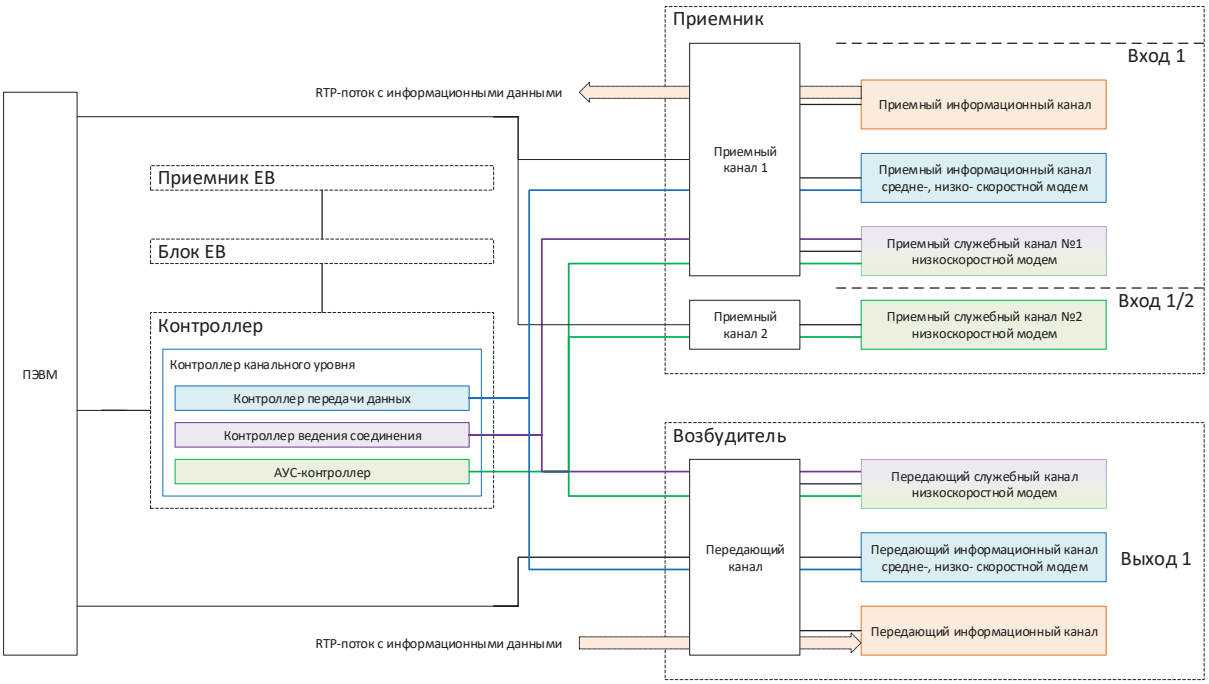


Рис. 1. Функционально-структурная схема режима.

Ключевыми особенностями разработанного режима являются:

работа в синхронном режиме (требуется наличие единого времени (ЕВ) у всех корреспондентов);

возможность работы в симплексном, дуплексном или полудуплексном режимах радиоаппаратуры;

возможность работы в радионаправлении и радиосети взаимодействия.

Приемная часть (физический уровень) располагается в радиоприемном оборудовании и состоит из приемного информационного канала, приемного служебного канала № 1, приемного служебного канала № 2.

Оба служебных канала работают одновременно и независимо в режиме работы модема с частотным телеграфированием, управление производится от контроллеров установления соединения и ведения соединения.

3. Особенности реализации физического уровня

На физическом уровне информационного канала (при установленном соединении в ходе ведения связи) работает одновременно пять типов модемов: модем квитирования - АСК и модемы передачи данных - SL1, SL2, SL3, SL4. Модемы передачи данных различаются средней скоростью передачи (по возрастанию от SL1 до SL4) и помехоустойчивостью (по убыванию от SL1 до SL4). Тип модема передачи данных устанавливается (выбирается) контролером канального уровня в соответствии с текущим качеством радиоканала с учетом накопленной статистической информации. Частота настройки информационного канала соответствует частоте настройки приемного служебного канала № 1. Квитирование полученных пакетов информационного канала производится всегда с помощью модема АСК.

Передающая часть (физический уровень) располагается в радиопередающем оборудовании и состоит из передающего информационного канала и передающего служебного канала.

При этом на излучение в один момент времени работает только один из них. Управление приемными и передающими служебными каналами (физический уровень) осуществляется контроллерами АУС и ВС при установлении и при ведении соединения, соответственно. Управление приемными и передающими информационными каналами (физический уровень) осуществляется канальным и транспортным уровнями режима. Информационный стек режима работы передачи файлов представлен на рисунке 2.

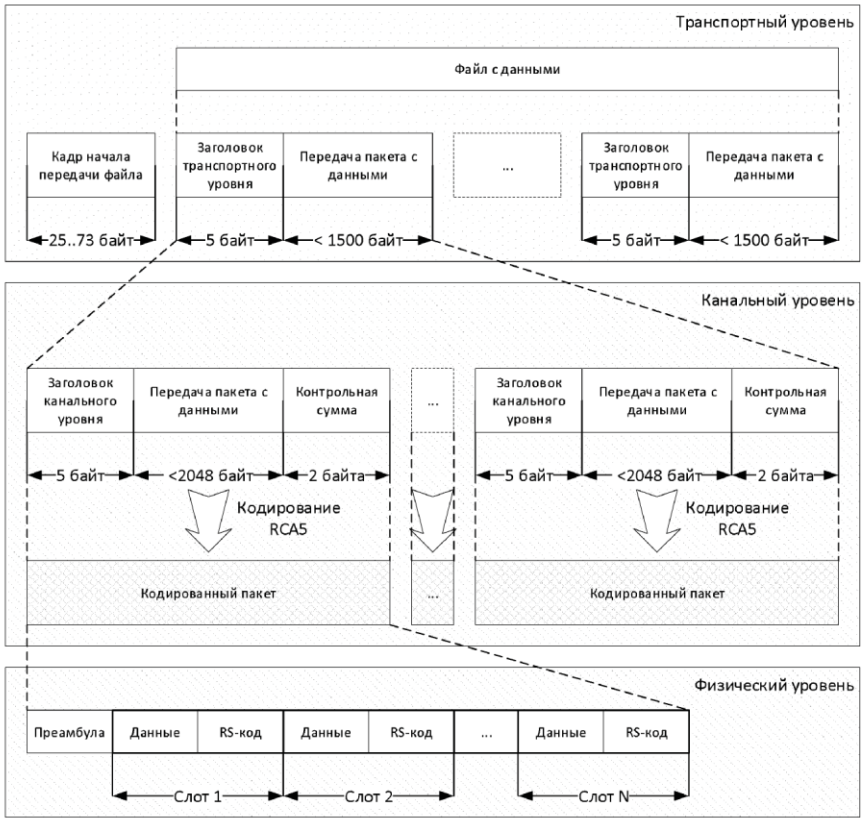


Рис. 2. Информационный стек режима работы передачи файлов.

На физическом уровне реализованы различные типы модемов, используемых при установлении, ведении соединения и передаче данных. В качестве пакетного модема

используется модем с частотным телеграфированием для обмена командами управления при установлении и ведении соединения (тип модема - SRV), так и для передачи пакетных данных (тип модема - АСК, SL1, SL2, SL3). В нем применяется сигнально-кодовая конструкция (СКК) являющаяся частотным 64-позиционным телеграфом с символьной скоростью от 40 до 80 бод. Рабочая полоса от 300 до 3400 Гц. Пик-фактор сигнала (относительно DC) приблизительно 3,5 дБ. Длительность пакета - 500 мс.

Для синхронизации на приемнике был использован согласованный фильтр, настроенный на выделение синхропреамбулы, представляющая собой последовательность Задова-Чу с длительностью в зависимости от параметров модема: 50 мс или 100 мс.

Изменение фазы в последовательности Задова-Чу с основанием (N) в виде простого числа определяется как [4]:

$$\varphi_i = \frac{-\pi \cdot R \cdot i(i+1)}{N}. \quad (1)$$

Изменение параметров *N* и *R* зависит от режима работы радиолинии (типа модема). Длительность одного символа последовательности 500 мкс (4 отсчета для Fd = 8000 Гц).

Для генерации сигнала модема используются 64 информационные частоты. Частота первой поднесущей – 300 Гц, последней поднесущей – 3372 Гц, при шаге частот 48 Гц. В каждый момент времени активной может быть только одна частота. Информационная емкость одного символа: $log_2(64) = 6$ бит. Избыточное кодирование реализовано на базе алгоритма Рида-Соломона. Длина каждого пакета выбирается кратной длине слота при заданном режиме кодирования.

Также был реализован другой вид пакетного модема с многопозиционной дискретно-частотной манипуляцией на 78 поднесущих и символьной скоростью 31.25 бод. Полоса рабочих частот составляет от 300 до 3381 Гц. Пик-фактор сигнала приблизительно 7 дБ.

Для синхронизации на приемнике был использован согласованный фильтр, настроенного на выделение синхропреамбулы, которая представляет собой последовательность Задова-Чу с длительностью 50 мс.

Изменение фазы в последовательности Задова-Чу с основанием (N) определяется как:

$$\varphi_i = \frac{-\pi \cdot R \cdot i^2}{N} \quad (2)$$

Изменение параметров N и R в зависимости от режима работы радиолинии обеспечивает выбор используемого типа модема. При этом длительность одного символа последовательности равна 500 мкс. В данном модеме используется шесть частотных групп, по 13 поднесущих в каждой. Шаг частотной сетки равен 50 Гц.

Один слот физического уровня передает 36 байт, в каждом из которых имеется по 6 байт для исправления ошибок (рисунок 3). Каждый перестановочный символ представляет собой сумму 3 тонов из 13 возможных в соответствующей группе. Количество перестановок 3 из 13 равно 286, $log_2(286) = 8.16$, что соответствует 8-ти битам информации в одной группе или 8 * 6 = 48 бит в одном символе.

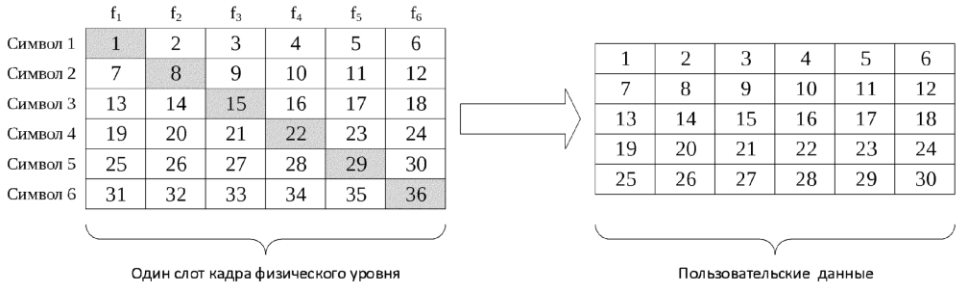


Рис. 3. Структура слота физического уровня модема с многопозиционной дискретно-частотной манипуляцией.

На рисунке 3 закрашены позиции с исправляющим кодом Рида-Соломона. Избыточное кодирование реализовано на базе алгоритма Рида-Соломона: (36, 30, 255), полином $x^9 + x^8 + x^2 + x+1$.

4. Алгоритмы установления и ведения соединения

Алгоритм установления соединения работает только при наличии точного (одинакового) времени у всех корреспондентов в радиосети. Решения по установлению соединения и типу установления соединения определяет верхний уровень (канальный уровень). Контроллер АУС предназначен исключительно для первоначального выбора приемо-передающих частот для организации радионаправления. В процессе работы контроллер АУС управляет одним приемным и одним передающим радиоканалом.

Для работы контроллера АУС ему необходимо передать: собственный позывной, перечень позывных корреспондентов, список приемных заранее подготовленных частот (ЗПЧ), список передающих ЗПЧ.

Для передачи пакетов по установлению соединения между корреспондентами в радиосети (радионаправлении) используется типовой пакет - АУС-пакет, который формирует и обрабатывает контроллер АУС.

В АУС-пакете первые четыре байта - служебная информация, потом два байта контрольной суммы CRC16 ($x^{15} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^6 + x^5 + x^2 +1$), начальное значение 0xFFFF) для проверки правильности приема данных. Формат АУС-пакета представлен на рисунке 4.

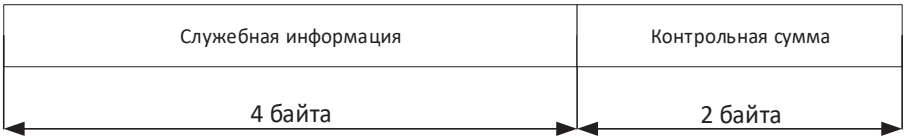


Рис. 4. Формат кадра АУС-пакета.

В поле «Служебная информация» передается дополнительная информация (рисунок 5): тип пакета, версия протокола, номер предполагаемой ЗПЧ и два байта с резервом.

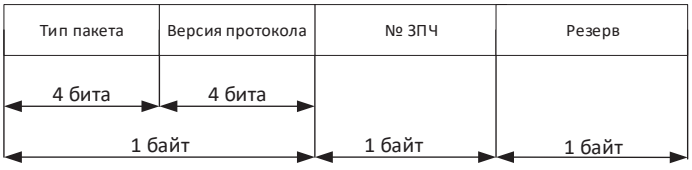


Рис. 5. Формат поля «Служебная информация» АУС-пакета.

В поле версия протокола указывается номер желаемого (используемого) протокола применения). В поле «Номер ЗПЧ» указывается номер ЗПЧ, на котором вызывающий корреспондент будет ждать ответа. Перед передачей АУС-пакет кодируется алгоритмом RCA5 с использованием 64-битного ключа. Формат ключа представлен на рисунке 6.

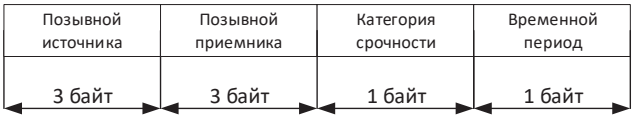


Рис. 6. Формат ключа для кодирования АУС-пакета.

Поле «Категория срочности» определяет приоритет сеанса связи:

Срочность 1 (наивысшая категория): значение поля - «240»;

Срочность 2: значение поля - «170»;

Срочность 3: значение поля - «85»;

Срочность 4: значение поля - «15»;

Срочность 5: значение поля - «0».

Временной период кодируется следующим образом: (текущее время) %255, где «%» - взятие остатка от деления. Время считается в миллисекундах от 00:00:00 01.01.1970 года.

Дежурный прием осуществляется в процессе всей работы радиоканала. Пока соединение не установлено, дежурный прием осуществляется с использованием приемного служебного канала №1. В соответствии с метками времени контроллер установления соединения перестраивает частоту приемного служебного канала №1. Частоты выбираются по псевдослучайному закону, полином задается верхним уровнем. По умолчанию, частоты выбираются циклически, по возрастанию номера ЗПЧ.

Длительность временного слота в дежурном приеме равна 1600 мс. При этом оно делится следующим образом: первая половина для вызова, вторая половина для ответа или измерения уровня шумов (рисунок 7).



Рис. 7. Формат временного слота без приема пакета.

Перестройка частоты приемных каналов осуществляется в начале первого временного слота в течение 100 мс. В тоже время на вызывающей стороне происходит смена передающей частоты и выход передатчика в режим и компенсируется разбежка меток единого времени у корреспондентов. Далее в течение 150 мс начинается передача пакета (рисунок 8).

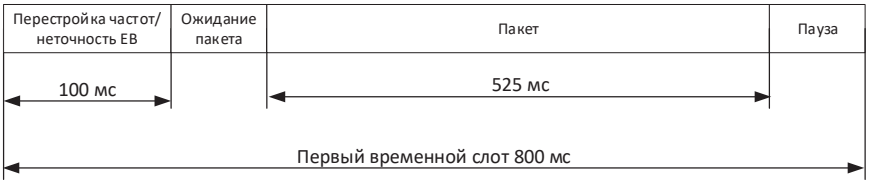


Рис. 8. Формат временного слота с приемом пакета.

Во втором временном слоте, если корреспонденту необходимо ответить на команду, он должен перестроить частоту передающего канала, после чего передать квитанцию. Если команда не передавалась и, соответственно, квитанция не ожидается/передается, то весь интервал отводится на измерение уровня шумов (рисунок 9).

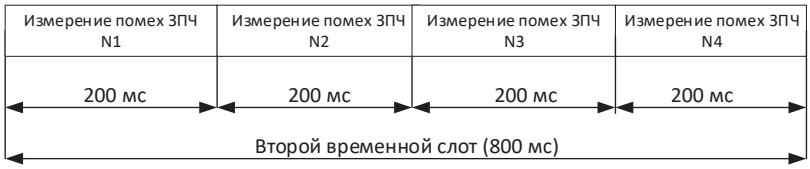


Рис. 9. Формат временного слота без приема пакета.

Дежурный прием после установления соединения производится с использованием приемного служебного канала №2 (при его наличии). Для вызова корреспондента контроллер канального уровня сообщает контроллеру установления соединения позывной корреспондента и категорию срочности.

Установление соединения производится в два этапа:

Этап I: выбор частот приема и передачи;

Этап II: проверка выбранных частот.

При этом при установлении соединения выбирается первая пара подходящих частот.

Алгоритм установления соединения представлен на рисунке 10.

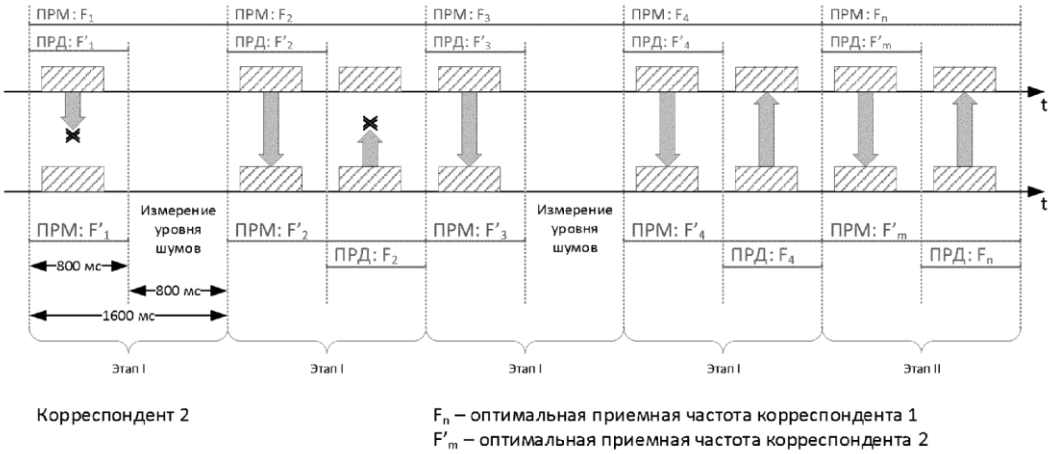


Рис.10. Временная диаграмма установления соединения.

Шаг 1. Посылается вызов корреспонденту в ближайший временной слот (команда «Вызов»). Частота соответствует временному интервалу. Указывается номер выбранной ЗПЧ.

Шаг 2. Во второй половине временного слота ожидается квитанция с подтверждением принятия команды вызов. Частота соответствует временному интервалу. При этом, если квитанция не принята, выбирается длительность паузы до вызова (случайное число от 1 до 4) и алгоритм начинается заново (посылкой вызова: шаг 1).

Шаг 3. Если принята квитанция, в следующем временном слоте передается команда с контрольной проверкой выбранной частоты (тип пакета «Контрольный вызов»). Передающая частота соответствует номеру ЗПЧ, полученной от корреспондента.

Шаг 4. Во второй половине временного слота ожидается подтверждающая квитанция. Частота соответствует первоначально выбранной частоте (указанной в пакете с вызовом). При этом, если квитанция не принята, выбирается длительность паузы до вызова (случайное число от 1 до 4) и алгоритм начинается заново (посылкой вызова: шаг 1).

Шаг 5. Если принята квитанция, соединение считается установленным. На верхний уровень передается сообщение об установлении соединения.

Если на команду «Вызов» вместо квитанции получена команда «Ждите завершения текущего соединения» производится переход в дежурный прием и сообщается на верхний уровень, что вызываемый корреспондент завершает соединение и по завершению будет производить ответный вызов.

При приеме АУС-пакета контроллер установления соединения передает контроллеру канального уровня параметры вызова: приоритет и позывной корреспондента источника. Дальнейший алгоритм установления соединения зависит от решения верхнего уровня.

После разрешения верхнего уровня факта соединения и определения его типа (обычное) формируется АУС-пакет (тип пакета: «Квитанция») с той же категорией срочности. Указывается номер своей желаемой приемной ЗПЧ. ЗПЧ выбирается по минимальному уровню шумов. Приемный служебный канал настраивается на выбранную приемную ЗПЧ. Передающий служебный канал настраивается на номер ЗПЧ частоту, соответствующую текущей по временной шкале. После чего передается ответный АУС-пакет.

После указания верхнего уровня факта соединения и определения его типа (отложенное) осуществляется настройка на частоту, указанную вызывающим корреспондентом, и формируется АУС-пакет (тип пакета: «Ждите завершения текущего соединения») с той же категорией срочности. Алгоритм завершается на этапе I (см. рисунок 10).

После получения ответного пакета с типом пакета «Квитанция» на выбранных частотах формируется АУС-пакет с типом пакета «Контрольный вызов» и проверяется возможность передачи на выбранных частотах. Если оценка качества радиоканала прошла успешно, то установление соединения считается успешно завершенным. Если же прохождения на выбранных частотах нет, производится следующая попытка установления соединения.

Для оценки текущего прохождения радиоволн, уточнения коэффициентов, используемых при выборе частот для установления соединения, а также для оптимального выбора частот для установления соединения применяется процедура трассового зондирования, состоящая из следующих шагов.

Шаг 1. Корреспондент А (инициатор зондирования) устанавливает соединение с корреспондентом Б путем посылки АУС-пакета с командой «Старт зондирования». В поле «ЗПЧ» указывается желаемая частота для установления соединения.

Шаг 2. После установления соединения посылается АУС-пакет с командой «Параметры зондирования». В поле «ЗПЧ» передается номер начальной ЗПЧ, а в поле «Резерв» номер последней ЗПЧ для проведения зондирования.

Шаг 3. Ожидается квитанция с подтверждением получения команды. Если квитанция не получена, команда «Параметры зондирования» повторяется, но не более 5 раз.

Шаг 4. После подтверждения команды «Параметры зондирования», в соответствии со временной шкалой корреспондент А начинает передавать АУС-пакеты с командой «Зондирование» в первые 800 мс, во вторые 800 мс корреспондент Б отвечает на команду. После завершения частот, корреспонденты возвращаются на частоты, выбранные при установлении соединения. В поле «Резерв» АУС-пакета передается оценка качества предыдущей частоты.

Шаг 5. После перебора всех частот, посылается АУС-пакет с командой «Завершение сеанса».

Для снижения времени установления соединения результаты зондирования сохраняются и учитываются при выборе новой частоты. Перебор частот в простейшем случае осуществляется последовательно по возрастанию номера ЗПЧ.

Рассмотрим алгоритм работы контроллера ведения соединения. Данный контроллер предназначен для настройки параметров радионаправления и передачи кодовых сообщений: определение наборов модемов, смена частот, передача кодового сообщения и т.д. Данный контроллер может работать как совместно с контроллером АУС, так и самостоятельно. Решения по коррекции параметров радиоканала определяет верхний уровень (канальный уровень).

Для работы контроллера ВС ему необходимо передать: собственный позывной и позывные корреспондентов. Для передачи данных по ведению (поддержанию) соединения между корреспондентами используется типовой пакет - ВС-пакет. Формирует и обрабатывает ВС-пакет контроллер ведения соединения.

В ВС-пакете: первый байт - версия протокола и код команды, далее один байт с номером сессии и 2 байта со служебной информацией, затем два байта контрольной суммы CRC16 ($x^{15}+x^{13}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^{8}+x^{6}+x^{5}+x^{2}+1$, начальное значение 0xFFFF) для проверки правильности приема данных. Формат ВС-пакета представлен на рисунке 11.



Рис. 11. Формат кадра ВС-пакета.

В поле версия протокола указывается номер желаемого протокола применения. В случае расхождения протоколов у корреспондентов, работа ведется на протоколе более ранней версии (значение протокола меньше).

В процессе работы контроллер использует специальные коды команд, отвечающие за смену частоты, режим работы, разнос частот и т.д. Режим работы радиолинии задается верхним уровнем. Перед передачей данных ВС-пакет кодируется алгоритмом RCA5 с использованием 64-битного ключа.

Для смены частоты формируется ВС-пакет с кодом команды «Смена частоты» в служебных данных передаются номер ЗПЧ для приема и передачи данных (номера ЗПЧ передаются с верхнего уровня). При получение такой команды, принимающая сторона перестраивает приемный и передающий канал на указанные номера ЗПЧ, после чего формирует ответную квитанцию использую ВС-пакет. На верхний уровень передается

информация о смене частот. Команда на смену частоты может повториться два раза (суммарно три передачи), после чего возвращает верхнему уровню код ошибки «Обрыв соединения».

Команда «Служебная команда» позволяет передать служебную кодограмму (2 байта) между корреспондентами. Команду определяет верхний уровень. Команда «Пауза в соединении» позволяет приостановить или возобновить текущую сессию передачи данных при получении вызова с более высоким приоритетом. В поле «Служебные данные» устанавливается «0», если соединение ставится на паузу, «1» - если сессия передачи данных снимается с паузы.

Для согласования режима работы радиолинии передается команда: «Режим работы». В ответ на полученную команду «Режим...» формируется квитанция, в поле «Служебные данные» передается собственный максимальный режим работы радиоканала. Данный документ описывает только режим работы радиоканала № 0. По умолчанию режим работы радиоканала - № 0. Результат полученного режима работы корреспондента передается на верхний уровень.

Корреспондент, завершающий сеанс связи, посылает ВС-пакет с командой «Конец связи». В ответ формируется квитанция. Команда на конец связи может повториться два раза (суммарно три передачи), после чего возвращает код ошибки «Обрыв соединения».

5. Алгоритмы передачи данных канального и транспортного уровней

Канальный уровень предназначен для гарантированной и негарантированной доставки сообщений и пакетов данных до корреспондента, а также для управления соединением. Данный уровень может работать как совместно с контроллерами установления и ведения соединения, так и без них. При наличии контроллеров установления и ведения соединения возможно как первоначальное установление соединения (первоначальный выбор частот приема/передачи), так и смена частот в процессе работы радиоканала. Канальный уровень принимает решение об установлении соединения в соответствии с приоритетами поступаемых вызовов и выборе модемов для передачи данных. При этом, формирование пакетов канального уровня для автоматизированного радиоканала, производится так же, как и для радиоканала, работающего на фиксированных частотах. Далее рассматривается работа канального уровня для автоматизированного радиоканала.

При работе совместно с системой автоматического установления соединения, при возврате ошибки от контроллера ведения соединения, производится переход в режим нового установления соединения (с последующим восстановлением прерванной сессии).

Для передачи сообщений (кадров), поступаемых с верхнего уровня, канальный уровень разбивает их на пакеты. Длина каждого пакета зависит от выбранного модема для передачи данных. Для передачи данных между корреспондентами используется пакет канального уровня (рисунки 12 и 13).

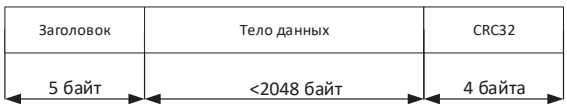


Рис. 12. Формат пакета канального уровня.



Рис. 13. Формат заголовка пакета канального уровня.

В поле «Код службы» указывается код службы для передачи сообщений. Код службы определяет верхний уровень. Типовые варианты кодов службы:

код службы 0: передача коротких сообщений;

код службы 1: передача файлов.

При этом передача одного сообщения возможна только с помощью одной службы.

Подтверждение верного получения пакета с данными производится посылкой пакета с полем «Квитанция» выставленным в «1». Все остальные поля заголовка остаются без изменения. Подтверждение передается с использованием модема «ARQ».

Пакеты могут передаваться как с выставленным флагом о необходимости подтверждения, так и без подтверждения. Режим передачи определяется верхним уровнем. По умолчанию используется гарантированная доставка (с подтверждением верного приема). Передаваемое сообщение кодируется по алгоритму RCA5. В качестве открытого ключа используется собственный позывной, позывной корреспондента, кому передается сообщение и категория срочности.

На приемной стороне контроллер канального уровня оценивает качество приема пакетов с данными и при необходимости с помощью контроллера ВС меняет режим работы или частоту. Для передачи данных корреспонденту необходимо в начале установить с ним соединение, для чего используется контроллер АУС. Для установления соединения контроллеру АУС передается позывной корреспондента и категория срочности. По результату установления соединения контроллер АУС возвращает пару частот: одна на прием, другая на передачу. После успешного установления соединения запускается контроллер ведения соединения, который согласует режим работы радиоканала.

Согласование параметров работы происходит в три этапа.

Шаг 1. Через контроллер ВС может передаться версия протокола канального уровня. По умолчанию применяется протокол канального уровня версии 0.

Шаг 2. Через контроллер ВС передается и получается режим работы радиоканала на прием и передачу.

Шаг 3. Через контроллер ВС можно передать и получить минимальный разнос частот для приема и передачи. По умолчанию работа ведется в симплексном режиме, т.е. частоты приема и передачи могут совпадать.

Шаг 4. Настраиваются режимы работы приемного и передающего канала.

Любой или все этапы могут быть пропущены, в этом случае применяется версия протокола канального уровня 0, режим работы 0, разница между частотами не учитывается.

При получении от контроллера АУС сообщения о вызове, канальный уровень анализирует приоритет поступившего вызова. Если в текущий момент нет другого сеанса

связи, канальный уровень сообщает контроллеру АУС о возможности установления соединения. Флаг «Отложенный сеанс» равен «О». Канальный уровень сообщает на верхний уровень (транспортный уровень) факт вызова, указывая: приоритет и позывной корреспондента. Если в текущий момент есть другой сеанс связи, а приоритет нового вызова ниже, то канальный уровень сообщает на верхний уровень (транспортный уровень) факт вызова, указывая: приоритет и позывной корреспондента. Текущий сеанс связи не прерывается. Если в текущий момент есть другой сеанс связи, а приоритет нового вызова выше, то канальный уровень сообщает контроллеру АУС о возможности установления соединения. Флаг «Отложенный сеанс» равен «1» (тип пакета АУС: «3» - «Ждите завершения текущего соединения»). Канальный уровень сообщает на верхний уровень (транспортный уровень) факт вызова, указывая: приоритет и позывной корреспондента. После отправки контроллеру АУС команду на ожидание соединения, через контроллер ВС передается текущему корреспонденту команду «Пауза в соединении». После подтверждения от корреспондента получения команды «Пауза в соединении», через контроллер АУС посылается команда «Вызов» корреспонденту, который запрашивал установление соединения с повышенным приоритетом, указывая приоритет, который был указан при получении вызова.

Передача данных осуществляется в режиме работы, определенном контроллером ВС. Для пакетного режима работы после передачи пакета ожидается подтверждения приема от корреспондента. Если три раза подряд не смогли доставить пакет, производится переключение на низкоскоростной модем, если передача и так была на нем, то передается команда контроллеру АУС на смену частоты. После чего повторяется передача пакета.

Смена параметров модема производится в случае ухудшения или улучшении параметров радиоканала (качества передачи данных). Скорость передачи данных может изменять как приемная, так и передающая сторона радиоканала.

В качестве критерия ухудшения параметров радиоканала принято число переповторов пакетов с данными: более 12 % пакетов не доставляется с первого раза: скорость снижается на одну ступень вниз;

после трех повторов (подряд) пакет не был доставлен: скорость переводится на минимальную.

В качестве критерия улучшения параметров радиоканалов предложено число верно доставленных пакетов за определенное время: за время анализа с первой попытки было доставлено более 95 % пакетов без ошибок: скорость повышается на одну ступень вверх. Смена частоты приема (передачи) производится в случае, когда доставка данных невозможна на самой низкой скорости передачи данных. Если на самой низкой скорости невозможна передача данных, посылается команда «Смена приемной частоты» с использованием контроллера ВС. В случае невозможности с помощью контроллера ВС изменить частоту передачи, производится переход в режим установления соединения.

При поступлении данных на передачу с приоритетом, большим чем передаваемые в текущем сеансе, канальный уровень:

Шаг 1. Приостанавливает текущую передачу.

Шаг 2. Передает новые данные.

Шаг 3. Возобновляет передачу приостановленных данных.

Если после завершения текущего сеанса связи остались незавершенные сеансы, они возобновляются в порядке приоритета. Для восстановления сеанса связи канальный уровень сообщает контроллеру АУС о необходимости восстановления соединения с корреспондентом, передавая ему позывной корреспондента и идентификатор связи (идентификатор связи не меняется и равен предыдущему) или, при установленном ранее соединении, контроллеру ВС о необходимости вызова корреспондента передавая ему позывной корреспондента и идентификатор связи.

Транспортный уровень обеспечивает реализацию несколько служб по доставке данных, предназначенных для передачи файлов и коротких сообщений. Существует три кадра транспортного уровня: кадр начала передачи файла, кадр передачи пакета с данными и кадр квитанции. Транспортный уровень позволяет передавать файлы различной длины. Передача производится через службу с кодом «1». Разработанный алгоритм передачи данных состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Быстрое установление соединения.

Шаг 2. Если качество канала равно 1 или меньше, а размер оставшихся данных для передачи больше 1500 байт проводится установление соединения с выбором наилучшей частоты. Иначе переходим к следующему пункту.

Шаг 3. Передается служебная информация, включающая номер сессии, имя файла, его размер и хэш-сумму (MD5-сумма) файла.

Шаг 4. Последовательно передаются пакеты данных размером 1500 байт. Перед квитированием последнего пакета, принимающая сторона проверяет контрольную сумму и подтверждает получение файла целиком. При этом квитанция с ошибкой приема файла целиком - 13.

Шаг 5. После передачи каждого пакета анализируется качество радиоканала. В случае снижения качества до значения 1, а размер оставшихся данных для передачи больше 1500 байт, либо ошибка в передаче данных, сообщается канальному уровню запустить алгоритм выбора наилучшей частоты.

Шаг 6. Алгоритм повторяется с пункта 4, пока не завершится передача файла.

Шаг 7. Если контрольная сумма не совпала, производится повтор передачи файла.

Транспортный уровень предоставляет возможность передачи файлов как в порядке очереди, так и с повышенным приоритетом. При передаче файлов с повышенным приоритетом, открывается новая сессия с корреспондентом и передается новый файл. После завершения передачи, производится возврат к предыдущей сессии и продолжается передача данных с последнего непереданного пакета. Транспортный уровень хранит все данные незавершенных сессий. Пользователю предоставляется возможность по управлению ими в части завершения передачи, постановки передачи на паузу и отмены передачи.

6. Заключение

В работе рассмотрены особенности реализации режима для организации и построения пакетной адаптивной радиосети на физическом, канальном и транспортном уровнях. Ключевыми преимуществами предлагаемого режима работы являются: применение высокоэнергетического сигнала для установления соединения и ведения соединения; автоматический выбор оптимального модема для гарантированной передачи пользовательских данных в условиях сложной помеховой обстановки. Разработанные для предлагаемого режима работы алгоритмы передачи данных также могут быть использованы при совершенствовании существующих и создании перспективных протоколов передачи данных КВ диапазона, функционирующих в пакетном режиме.

Литература

1. Ступницкий М. М. Потенциал КВ-радиосвязи – для создания цифровой экосистемы России / Ступницкий М. М., Лучин Д. В. // Электросвязь, 2018, № 5. - С. 49-54.
2. Дорогов А. Ю. Программный комплекс моделирования пакетных радиосетей КВ-диапазона / Дорогов А. Ю., Яшин А. И. // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли, 2020, Т. 12, №6. – С. 26-37.
3. Алферов А. Г. Полевые радиоцентры и радиостанции стратегического, оперативного и тактического звеньев управления / Алферов А. Г., Долгих В. А., Родионов Э. Н. // Теория и техника радиосвязи, 2018, №2. – С. 56-59.
4. Chu J.D.C. Polyphase codes with good periodic correlation properties / IEEE Trans. on information theory, July 1972, Vol. 18. – Pp. 531-532.

References

1. Stupnickiy, M. M. The potential of HF radio communication - to create a digital ecosystem of Russia. // Electrocommunication, 2018, No. 5. - Pp. 49-54.
2. Dorogov, A. Yu., Software package for simulation of HF packet radio networks / Dorogov, A. Yu., Yashin A. I. // Science-intensive technologies in space exploration of the Earth, 2020, Vol. 12, No. 6. – Pp. 26-37.
3. Alferov A. G. Field radio centers and radio stations of the strategic, operational and tactical command and control levels / Alferov A. G. Dolgih V. A. Rodionov E. N. // Theory and technique of radio communication, 2018, No. 2. – Pp. 56-59.
4. Chu J.D.C. Polyphase codes with good periodic correlation properties / IEEE Trans. on information theory, July 1972, Vol. 18. – Pp. 531-532.

АНАЛИЗ ИЗБЫТОЧНОСТИ СТАНДАРТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ TCP В УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ.

А. А. Левун

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, г. Санкт-Петербург

Аннотация. В данной работе анализируется структура заголовка и содержание полей, в которых передается служебная информация протокола TCP при использовании спутниковых каналов связи. Приведены результаты вычислений, выполненных при помощи написанной автором программы.

Ключевые слова: заголовок TCP; избыточность служебной информации; структура заголовка.

ANALYSIS REDUNDANCY OF STANDART TCP HEADERS IN CONDITIONS DATA TRANSMISSION IN SATELLITE COMMUNICATIONS SYSTEM

A. A. Levun

Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky,
197198, St. Petersburg, st. Zhdanovskaya, 13

Abstract. This paper analyzes the TCP header`s structure and content in which service information is transmitted when using satellite communication. The results of calculations performed using the program written by the author.

Keywords: header TCP; redundancy of service information; header structure.

1. Введение

Протокол управления передачей TCP (Transmission Control Protocol), который функционирует на транспортном уровне стека протоколов TCP/IP, является одним из самых распространенных и важных и составляет основу современной сети Интернет. Он обеспечивает управление логическим соединением, надежную доставку пересылаемых данных, решение проблем с загруженностью канала [1].

В связи с постоянным увеличением объема передаваемой информации, с одной стороны, и ограниченностью ресурса спутниковых систем связи (ССС) с коммутацией пакетов с другой стороны, возникает потребность в увеличении пропускной способности спутниковых каналов. Одним из способов повышения емкости канала связи при неизменной полосе частот и заданных сигнально-кодовых конструкциях, является уменьшение избыточности цифрового потока на различных уровнях стека телекоммуникационных протоколов как по отдельности, так и комбинированно. Указанный подход применим также на транспортном уровне.

Целью статьи является анализ структуры и характера изменения во времени полей стандартных заголовков TCP при использовании спутниковых линий связи, для оценки избыточности передаваемой служебной информации.

2. Структура стандартного заголовка TCP

В заголовке TCP-сегмента содержится служебная информация, которая позволяет устанавливать, поддерживать, завершать соединение, а также обеспечивать надежную передачу данных, которая подразумевает повторную их отправку в случае неполучения на приемной стороне и установленный порядок следования пакетов [2]. Минимальный размер TCP-заголовка, и наиболее распространенный, составляет 20 байт, максимальный размер, с опционными полями достигает 60 байт.

Стандартный TCP-заголовок можно представить в виде следующего вектора:

$$\boldsymbol{h} = \langle Psrc, Pdst, Seq, Ack, Lhdr, Flg, Swnd, Crc, Urg \rangle, \quad (1)$$

где $Psrc$ - порт отправителя, $Psrc = \{0,...,2^{16}-1\}$;

$Pdst$ - порт получателя, $Pdst = \{0,...,2^{16}-1\}$;

Seq - порядковый номер, $Seq = \{0,...,2^{32}-1\}$;

Ack - номер подтверждения, $Acq = \{0,...,2^{32}-1\}$;

$Lhdr$ - длина TCP-заголовка, $Lhdr = \{0,...,2^{4}-1\}$;

Flg - флаги, $Flg = \{0,...,2^{9}-1\}$;

$Swnd$ - размер окна, $Swnd = \{0,...,2^{16}-1\}$;

Crc - контрольная сумма, $Crc = \{0,...,2^{16}-1\}$;

Urg - указатель на срочные данные, $Urg = \{0,...,2^{16}-1\}$.

На рисунке 1 показана структура стандартного заголовка протокола транспортного уровня TCP. Серым цветом выделено резервное поле.

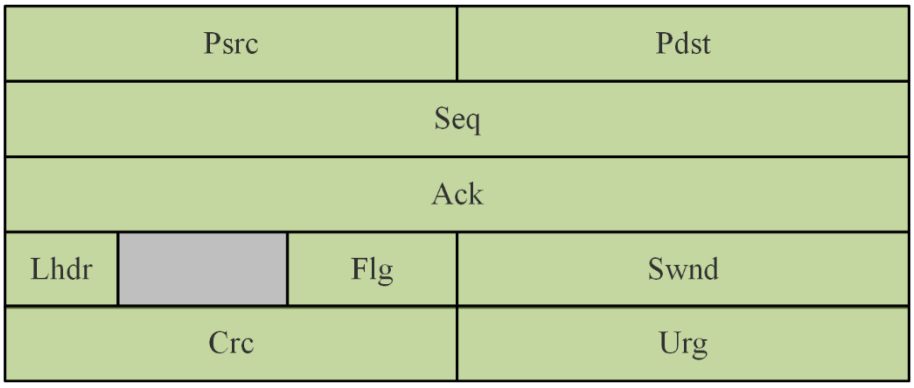


Рис. 1. Структура заголовка TCP.

3. Передача данных при помощи TCP

Для передачи данных при помощи протокола TCP устанавливается TCP-соединение, также применяется термин TCP-сессия. Сессия подразумевает установление соединения, надежную доставку данных с подтверждением, завершение соединения. На рисунке 2 показана структура TCP-сессии в рамках клиент-серверной архитектуры при подключении веб-браузера к веб-серверу.

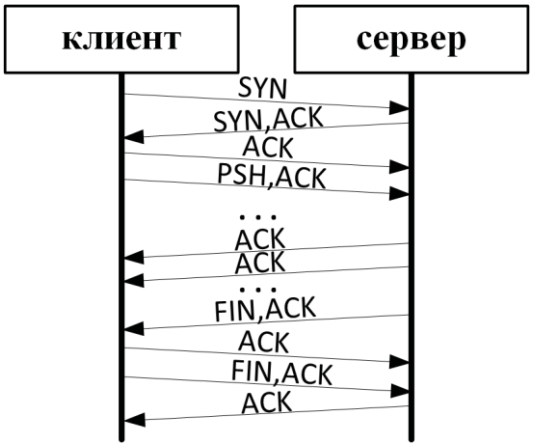


Рис. 2. Структура TCP-сессии

Как видно из рисунка 2 в процессе TCP-соединения происходит двусторонний обмен сегментами, что и позволяет реализовать свойства, заложенные в указанный протокол. Таким образом относительно одной из сторон любую TCP-сессию S можно представить в следующем виде:

$$S = \{S_S, S_R\}, \tag{2}$$

где S_S - множество отправленных сегментов, S_R - множество полученных сегментов.

В каждом полученном сегменте содержится заголовок $\boldsymbol{h}$. Обозначим множество полученных заголовков $H_R, \boldsymbol{h} \in H_R$. Очевидно, что $H_R \subset S_R$. Таким образом, если число принятых сегментов в сессии равно N и с учетом (1) можно сформировать матрицу:

$$H_R = \begin{bmatrix} Psrc_1 & Pdst_1 & Seq_1 & Ack_1 & Lhdr_1 & Flg_1 & Swnd_1 & Crc_1 & Urg_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ Psrc_n & Pdst_n & Seq_n & Ack_n & Lhdr_n & Flg_n & Swnd_n & Crc_n & Urg_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ Psrc_N & Pdst_N & Seq_N & Ack_N & Lhdr_N & Flg_N & Swnd_N & Crc_N & Urg_N \end{bmatrix} \tag{3}$$

4. Анализ избыточности заголовков TCP

Определение значений элементов каждого столбца в (3), позволяет сделать выводы о характере изменения структурных элементов стандартных заголовков TCP в ходе передачи данных, что в свою очередь позволяет судить об избыточности данного протокола. Для решения указанной задачи в системе компьютерной математики Matlab [3] была написана программа, которая среди прочего визуализирует результаты вычислений, что показано на рисунке 3.

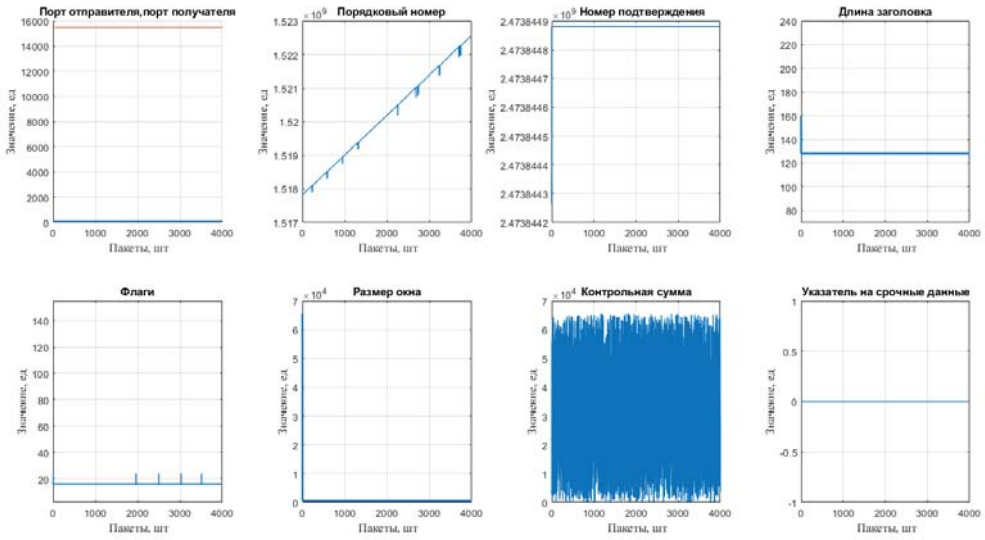


Рис. 3. Экранная форма программы с результатами обработки.

Для подробного анализа избыточности стандартных заголовков TCP, в качестве примера, приведены результаты вычислений, полученные при обработке принятых от сервера сегментов в ходе передачи мультимедиа файла по протоколу HTTP (левый столбец на рисунках 4-7) и зашифрованного потока по протоколу HTTPS (правый столбец на рисунках 4-7). Аналогичные результаты были получены при исследовании множества других TCP-сессий.

На всех графиках ось абсцисс обозначает количество пакетов, ось ординат значение рассматриваемых элементов вектора $\boldsymbol{h}$ в десятичной форме. Необходимо отметить, что в терминах программы понятия пакет и сегмент идентичны, так как она универсальна и может обрабатывать IP пакеты. Как известно TCP сегмент инкапсулирован в IP пакет, таким образом количество полученных сегментов и пакетов в сессии одинаково.

На рисунках 4а и 4б видно, что значения *Psrc* и *Pdst* не изменяются на протяжении всей сессии, иными словами в каждом входящем заголовке содержится одни и те же числа в указанных полях. Стабильные линии на рисунках 4в и 4г указывают на то, что значения элемента *Seq* линейно растут. Незначительные девиации связаны с потерей сегментов вследствие особенностей присущих спутниковым линиям связи.

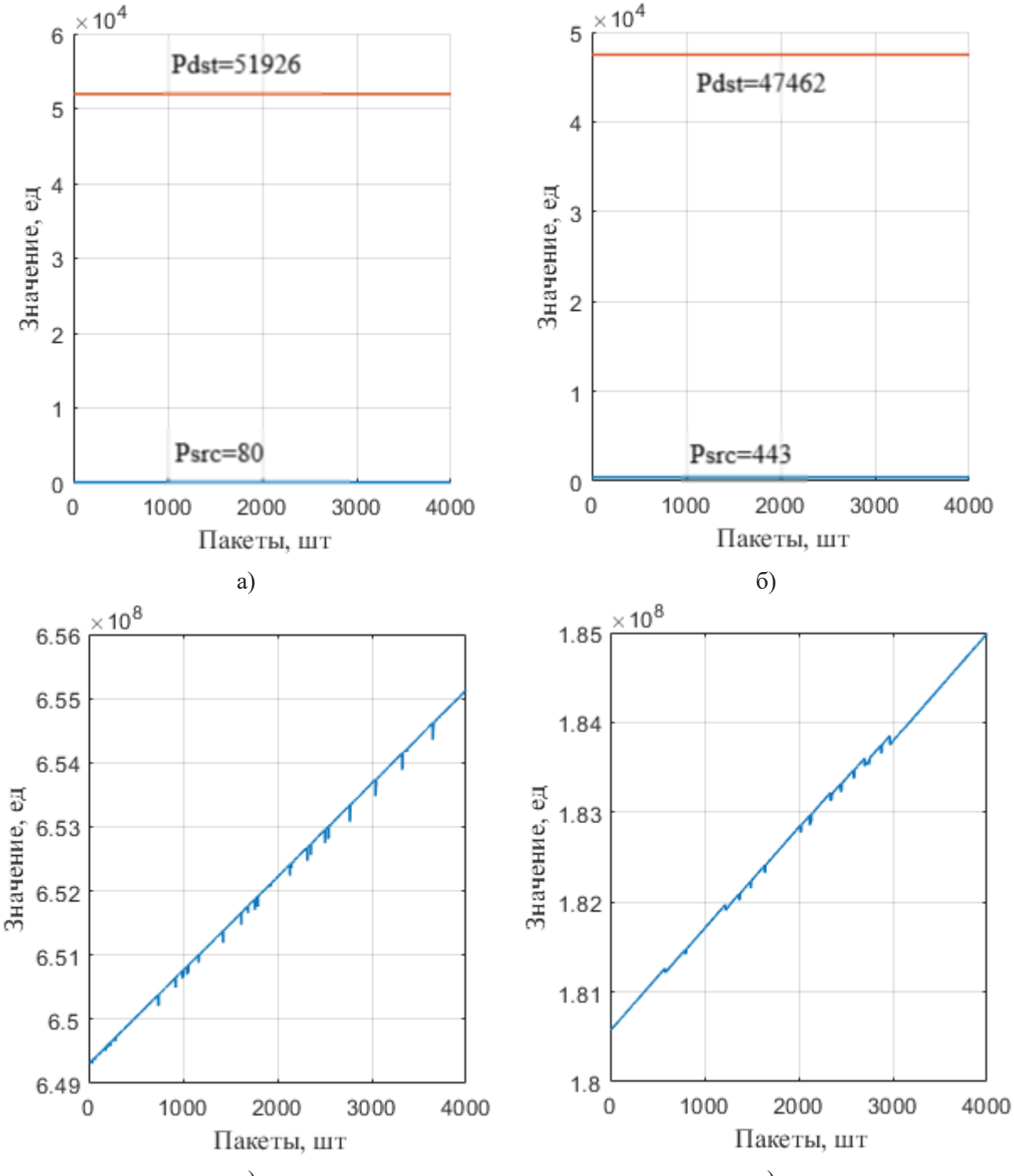


Рис. 4. Значения элементов: а), б) *Psrc* , *Pdst* , в), г) *Seq* .

Изменения значений *Acq* носят дискретный характер и имеют положительную динамику, что продемонстрированно на рисунках 5а и 5б. Элемент *Lhdr* представленный на рисунках 5в и 5г, так же дискретен. В указанном случае он представлен всего двумя значениями 80 и 128.

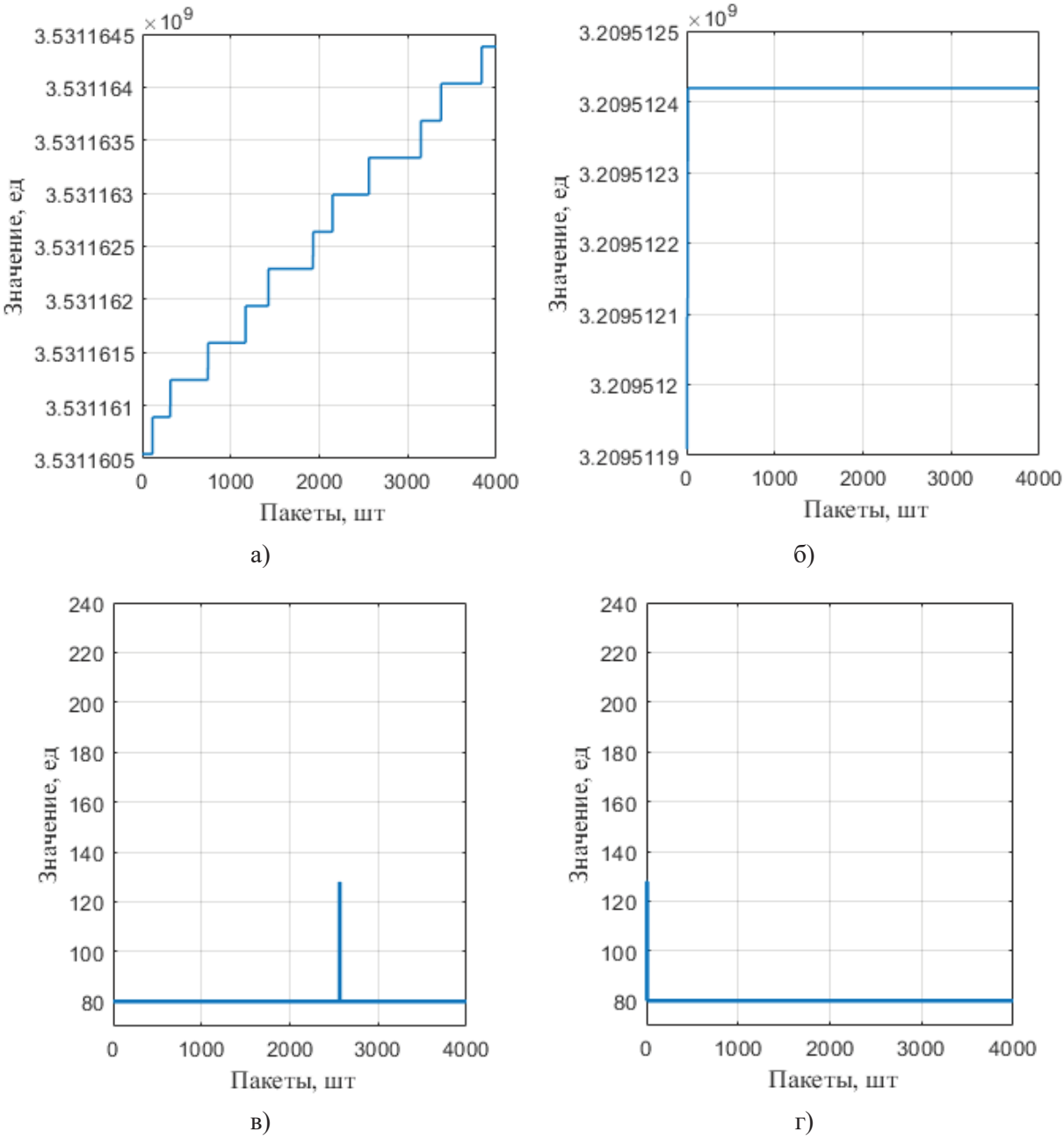
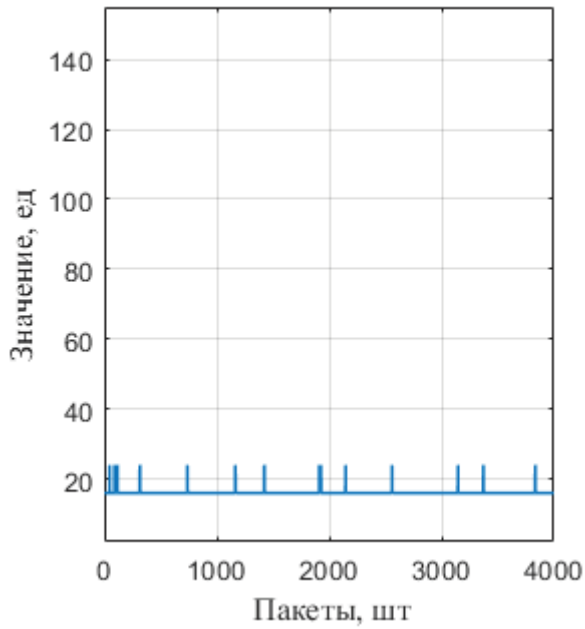
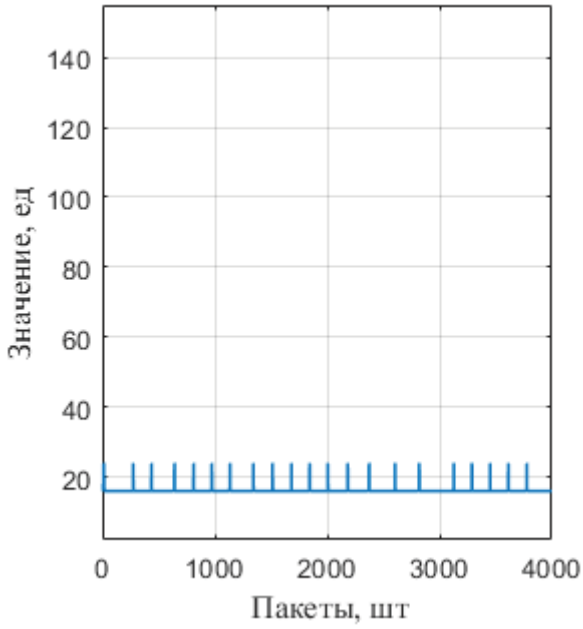


Рис. 5. Значения элементов: а), б) *Ack* , в), г) *Lhdr* .

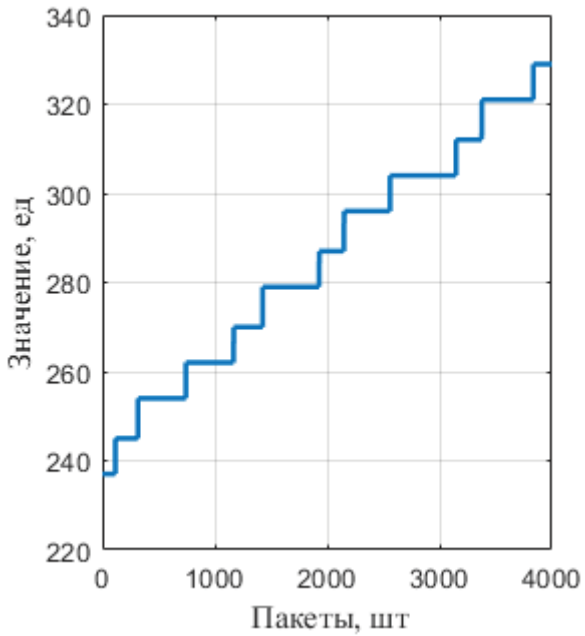
На рисунках 6а и 6б видно, что элемент *Flg* представлен тоже двумя значениями 18 и 24. Поле *Swnd* показанное на рисунках 6в и 6г дискретно, но с большим диапазоном значений.



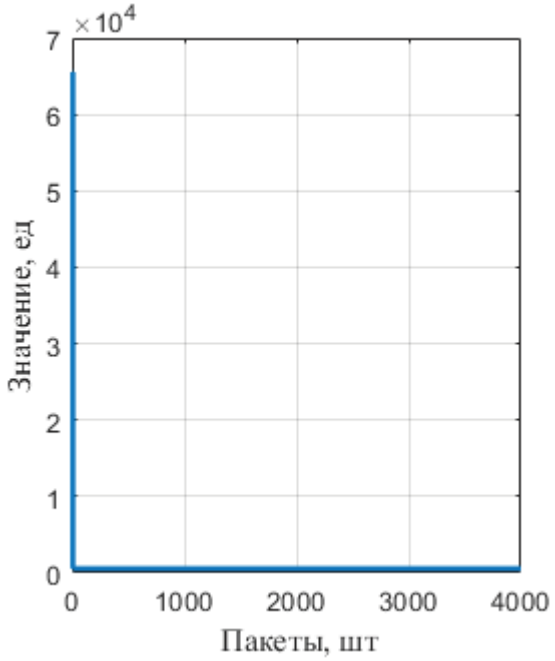
а)



б)



в)



г)

Рис. 6. Значения элементов: а), б) *Flg* , в), г) *Swnd* .

Характер изменения значений поля *Crc*, что представлено на рисунках 7а и 7б стохастический, в широком диапазоне. Элемент *Urg* является константой, значение равно 0.

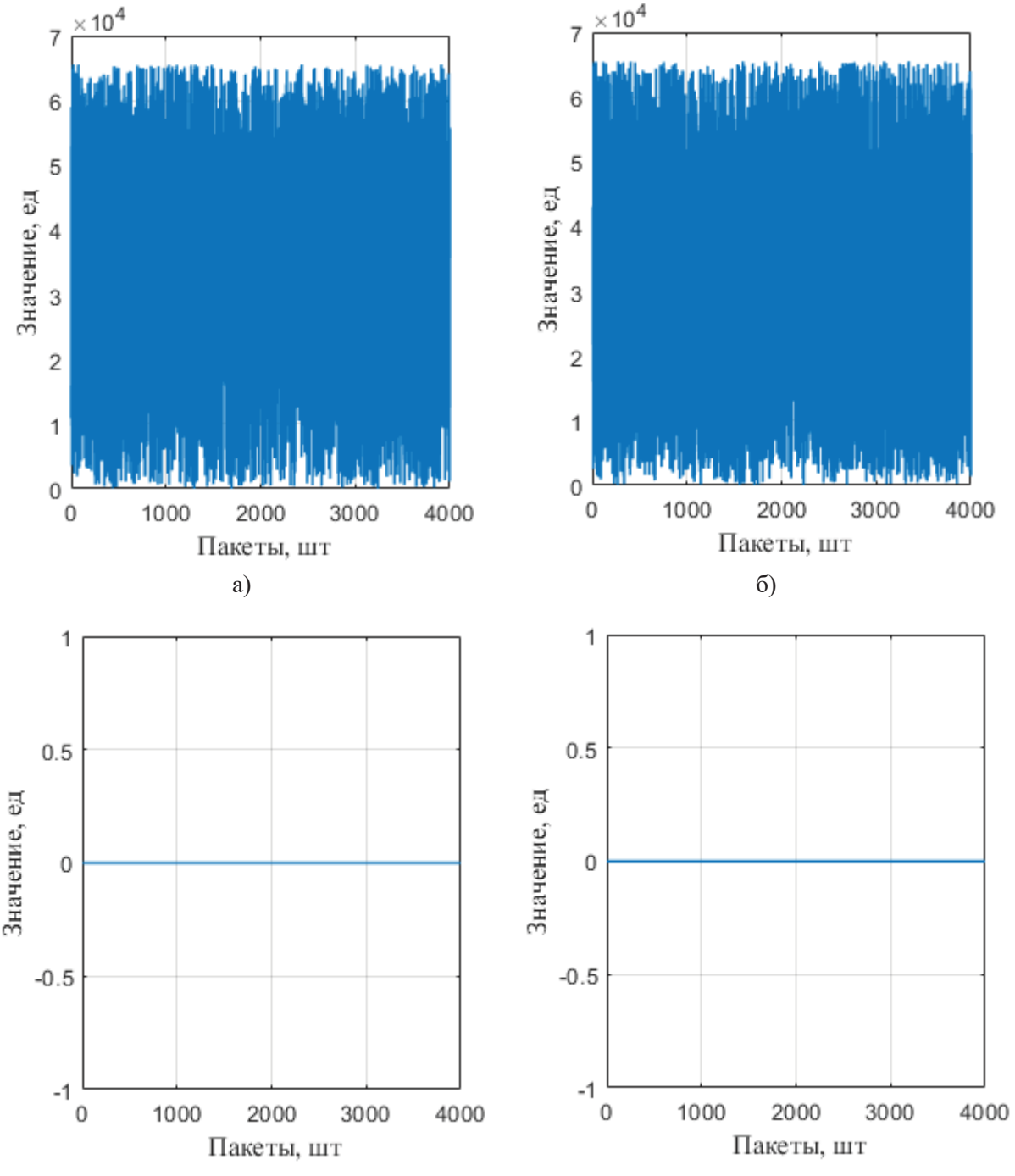


Рис. 7. Значения элементов: а), б) *Crc* , в), г) *Urg* .

На основе анализа представленных графиков была составлена таблица 1, в которой отражен характер изменений структурных элементов заголовка и выводы относительно их избыточности.

Таблица 1. Характер изменений и избыточности полей TCP-заголовка

Элемент	Характер изменений	Избыточность
Psrc	отсутствуют	есть
Pdst	отсутствуют	есть
Seq	линейный рост	есть
Ack	дискретный рост	есть
Lhdr	набор дискретных значений	есть
Flg	набор дискретных значений	есть
Swnd	набор дискретных значений	есть
Crc	стохастический	нет
Urg	отсутствуют	есть

Таким образом видно, что у 8 из 9 полей стандартного TCP-заголовка при передаче данных в спутниковых каналах присутствует избыточность.

5. Заключение

Результаты анализа, представленные в работе, могут быть использованы для выработки предложений по модификации протокола TCP с точки зрения сжатия заголовков, разработки новых протоколов транспортного уровня, в том числе функционирующих только в спутниковых сетях, а также разработки соответствующих моделей систем передачи данных.

Литература

1. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 944 с.
2. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. – 5-е изд.: – СПб.: Питер, 2012.– 960 с.
3. Дьяконов, В.П. MATLAB и SIMULINK для радиоинженеров / В.П. Дьяконов. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 976 с.

References

1. Olifer, V. G. Computer networks. Principles, technologies, protocols: university textbook / Olifer, V. G., Olifer, N. A. //4th ed. - St. Petersburg:Piter, 2010. – 944 p.
2. Tanenbaum, A. Computer networks/ Tanenbaum, A., Wetherall, D. //5th ed. - St. Petersburg:Piter, 2012. – 960 p.
3. Diakonov, V.P. MATLAB and SIMULINK for radio engineers/ Diakonov, V.P. //Moscow:DMK Press, 2011. – 976 p.

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ, СОЗДАВАЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ SMART - АНТЕННАМИ

М. А. Лунин, С. В. Ситникова

ФГБОУ ВО Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Самара, Россия

Аннотация. Настоящая публикация посвящена аспектам анализа электромагнитной обстановки, создаваемой радиотехническими объектами, оборудованными адаптивными SMART - антеннами. Данный класс объектов включает современные системы радиосвязи, включая перспективные поколения 5G, системы профессионального радио, устройства радиолокации и радионавигации. Показано, что используемые в настоящее время детерминированные подходы, регламентированные управлявшими документами, не соответствуют принципам функционирования технологического оборудования. Предложено использования аппарата статистической теории антенн для решения рассматриваемого круга задач.

Ключевые слова: SMART – антенна; статистическая теория антенн; электромагнитная обстановка; электромагнитная безопасность современных сетевых технологий.

ANALYSIS OF THE ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT CREAED BY TECHNICAL MEANS EQUIPPED WITH SMART ANTENNA

M. A. Lunin, S. V. Sitnikova

Povogskiy State University of Telecommunications and Informatics, Samara, Russia

Abstract. This publication is devoted to aspects of the analysis of the electromagnetic environment created by radio engineering objects equipped with adaptive SMART - antennas. This class of objects includes modern radio communication systems, including promising 5G generations, professional radio systems, radar and radio navigation devices. It is shown that the currently used deterministic approaches, regulated by the governing documents, do not correspond to the principles of the functioning of technological equipment. It is proposed to use the apparatus of the statistical theory of antennas for solving the considered range of problems.

Keywords: SMART – antenna; statistical theory of antennas; electromagnetic environment; electromagnetic safety of modern network technologies.

1. Введение

Проблемы электромагнитной экологии и электромагнитной безопасности традиционно сопровождают процессы развития технологий телекоммуникаций, элементов формирования радиоканалов и излучающих систем [1]. К настоящему моменту сложилась ситуация, требующая коренного пересмотра подходов к анализу электромагнитной обстановки, связанная с повсеместным внедрением активных, адаптивных, интеллектуальных (SMART) антенных систем. Сходные тенденции заметны как в системах подвижной радиосвязи, особенно с появлением идеологии 5G, так и во вполне традиционных приложениях радиотехники, таких как радиолокация и радионавигация.

Как отмечалось выше, объединяющим фактором, с точки зрения контроля ближнего поля является активный электрический принцип формирования амплитудно-фазовых

распределений, позволяющий быстро и весьма гибко управлять характеристикой направленности антенной системы – строить динамические многолучевые системы, подавлять боковое и заднее излучение, экономно использовать энергетический потенциал системы.

При этом входные параметры электромагнитной экспертизы – задачи контроля электромагнитной обстановки на территории размещения радиоэлектронных средств, для целей обеспечения безопасности населения и обслуживающего персонала по отношению становятся в значительной степени неопределенными. Речь здесь идет о излучаемой мощности (в направлении, в секторе и т.д.), коэффициенте усиления антенной системы и, вообще, как в параметрах их усреднения (в пространстве, во времени), так и в областях локализации этого усреднения (в пространственной и временной областях) [2].

Перечисленные выше факторы требует применения статистико-вероятностных подходов к описанию пространственные и энергетических характеристик таких радиоэлектронных средств.

2. Подходы к решению задачи

В качестве исходных параметров электромагнитной экспертизы, по мнению авторов, могут выступать нормированные амплитудно-фазовые распределения, обуславливающие характерные диаграммы направленности с учетом относительных линейных размеров апертуры антенной системы и технических ограничений (количество формируемых лучей, энергетические потери при максимальных углах отклонения от оси апертуры) и статистика (функция плотности распределения вероятности) управления излучаемой мощностью, реализуемая в системе в целом.

Тот факт, что перечисленные параметры при стандартной загрузке сети или системы носят вполне определенный характер подтверждены рядом публикаций (напр. [3]).

Получаемые при прямом пространственном преобразовании Фурье характеристики излучения [4], перемноженные на статистику излучаемой мощности позволят прогнозировать энергетический потенциал и энергетическую нагрузку на прилегающую территорию, анализ которой требует определения вероятностного критерия оценивания, аналогично тому, как это делается при прогнозировании вероятности зоны покрытия сетью связи или, например, вероятности обнаружения цели в радиолокации.

При исследовании электромагнитной обстановки в местах локализации, традиционно отмечаемых в отечественной гигиенической практике социально значимых объектов (школы, детские сады, медицинские учреждения), достаточно увеличить вероятностный критерий обнаружения уровня до некоего «предела согласия» - каким он будет 99%, или 99.9%, с точки зрения технологии контроля электромагнитной обстановки существенного значения не имеет.

3. Заключение

В предлагаемом докладе поставлен вопрос разработки подходов к анализу электромагнитной обстановки на территории размещения радиоэлектронных средств с принципиально вероятностными характеристиками излучения электромагнитной энер-

гии. Предложены статистико-вероятностные входные параметры электромагнитного прогноза и вероятностные критерии оценки его результата безотносительно к гигиеническим критериям облучения – предельным допустимым уровням.

Объединения различных по функциональному назначению радиоэлектронных средств в единый класс, с точки зрения контроля электромагнитной обстановки, позволяет реализовывать алгоритмы и разрабатывать прикладные программы на единой алгоритмической основе. Формирования данного класса излучающих технических средств выглядит вполне перспективным с точки зрения обособления методик в отечественной нормативной системе на «переходный» период в развитии телекоммуникаций и электромагнитной безопасности, как предметной области.

Литература

1. Маслов М.Ю., Сподобаев М.Ю., Сподобаев Ю.М. Задачи электромагнитной экологии в теории и практике излучающих систем. // Электросвязь. 2011. № 12. С. 28-35.
2. Маслов М.Ю., Сподобаев Ю.М., Сподобаев М.Ю. Электромагнитная безопасность: критические характеристики сетей 5G // Электросвязь. 2019. № 4. С. 53-58.
3. Перов С.Ю., Белая О.В., Коньшина Т.А., Аскерова С.А. Результаты мониторинга электромагнитных полей базовых станций сетей сотовой связи // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Здоровье и окружающая среда» (19–20 ноября 2020 г., Минск) / М-во здравохр. Респ. Беларусь; Науч.- практ. центр гигиены; редкол.: С.И. Счик (гл. ред.). — Минск: Изд. центр БГУ, 2021, с. 437- 440.
4. Маслов О.Н., Раков А.С., Силкин А.А. Статистические модели волнового поля апертурной случайной антенны // Радиотехника и электроника. 2015. Т. 60. № 6. С. 642.

References

1. Maslov M.Y., Spobaev M.Y., Spobaev Y.M. Problems of electromagnetic ecology in the theory and practice of radiating systems. // Electrosvyaz. 2011. №. 12. P. 28-35.
2. Maslov M.Y., Spobaev Y.M., Spobaev M.Y. Electromagnetic safety: critical characteristics of 5G networks // Elektrosvyaz. 2019. №. 4. 3. 53-58.
3. Perov S.Y., Belaya O.V., Konshina T.A., Askerova S.A. The results of monitoring the electromagnetic fields of base stations of cellular networks // Collection of materials of the international scientific-practical conference "Health and the environment" (November 19–20, 2020, Minsk) / Ministry of Health. Rep. Belarus; Scientific-pract. Hygiene center; editorial board: S.I. Sychik (editor-in-chief). - Minsk: Ed. Center of BSU, 2021, P. 437-440.
4. Maslov O.N., Rakov A.S., Silkin A.A. Statistical models of the wave field of an aperture random antenna // Radio engineering and electronics. 2015. V. 60. №. 6. P. 642.

АППРОКСИМАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ТРАФИКА НА ОСНОВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЙБУЛЛА

С.М. Одоевксий[1], М.И. Рафальская[2]

[1,2]ФГКВОУ ВПО «Военная академия связи им. маршала Советского Союза С.М. Буденного» (ВАС), г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В настоящей статье рассматривается аппроксимация графической (табличной) зависимости относительного среднего времени ожидания от нагрузки, которая (зависимость) рассчитывается путем имитационного статистического моделирования процесса функционирования системы массового обслуживания (СМО) типа *W*/*M*/1, на основе предлагаемого аналитического выражения, являющегося модификацией известной формулы расчета среднего времени ожидания для СМО типа *fbm*/*M*/1.

Ключевые слова: мультимедийный трафик, коэффициент Херста, распределение Вейбулла, имитационное моделирование, системы массового обслуживания, фрактальное броуновское движение, аппроксимация.

APPROXIMATION OF STATISTICAL CHARACTERISTICS OF THE MULTIMEDIA TRAFFIC SERVICE PROCESS BASED ON THE WEIBULL DISTRIBUTION

S.M. Odoevsky[1], M.I. Rafalskaya[2]

[1,2]Military telecommunication's academy named after Marshal of Soviet Union S.M. Budyonny, St.Petersburg, Russian Federation

Abstract. This article discusses the approximation of the graphical (tabular) dependence of the relative average waiting time on the load, which (dependence) It is calculated by simulating statistical modeling of the process of functioning of a queuing system (QS) of type *W*/*M*/1, based on the proposed analytical expression, which is a modification of the well-known formula for calculating the average waiting time for QS of type *fbm*/*M*/1.

Keywords: multimedia traffic, Hurst coefficient, Weibull distribution, simulation modeling, queuing systems, fractal Brownian motion, approximation.

1. Введение

Для оценки качества обслуживания мультимедийного трафика, обладающего свойствами самоподобия, часто используются модели входного потока на основе распределений Парето и Вейбулла [1,2], которые позволяют учитывать долговременные зависимости случайных пачек пакетов с различными значениями параметра Хёрста $H \in [0.5,1)$. Данные распределения имеют простой аналитический вид и, в отличие, например, от модели фрактального броуновского движения (*fractal Brownian moving - fbm*) [3], их достаточно просто реализовать при имитационном моделировании процессов обслуживания мультимедийного трафика в узлах коммутации (УК) мультисервисной сети [4-7]. Однако точные аналитические модели, представляющие собой зависимости различных показателей качества обслуживания от параметров УК и входного самоподобного трафика с распределением Парето и Вейбулла в настоящее время

неизвестны. В то же время для расчета среднего времени ожидания в одноканальных системах массового обслуживания (СМО) *P*/*M*/1 с экспоненциальным (*M*) распределением времени обслуживания и входным трафиком с распределением Парето (*P*) существуют эмпирические приближенные зависимости, основанные на аппроксимации результатов имитационного моделирования различными формулами [8-10], а также формально точные зависимости [11], но в неявном виде сложных уравнений, позволяющих находить ответ лишь с помощью приближенных численных методов. В настоящей статье рассматривается способ получения аналитической зависимости среднего времени ожидания от нагрузки в СМО *W*/*M*/1 с входным трафиком с распределением Вейбулла (*W*), основанный на аппроксимации статистических зависимостей формулой, используемой для расчета среднего времени ожидания в СМО типа *fbm*/*M*/1, по аналогии с подобным способом, предложенным в [12] для расчета характеристик СМО *P*/*M*/1.

2. Описание способа аппроксимации статистических характеристик

Для условий поступления на вход устройств коммутации мультимедийного самоподобного трафика наиболее известной является формула расчета средней длины очереди, полученная Норросом [3] на основе представления самоподобного трафика моделью фрактального броуновского движения *fbm*. Различные варианты интерпретации данной формулы с пересчетом к различным показателям своевременности для СМО *fbm*/*M*/1 и *fbm*/*D*/1 с экспоненциальным (*M*) и детерминированным (*D*) временем обслуживания приведены в [1,2,6,8]. Обобщенная формула для расчета относительного среднего времени ожидания $q(\rho,H)$ в зависимости от нагрузки $\rho=\lambda/\mu$, где λ – интенсивность входного трафика, μ – интенсивность обслуживания, и параметра Хёрста *H* для указанных типов СМО может быть представлена в виде:

$$q(\rho,H)=\frac{c\cdot\rho^{\frac{1}{2(1-H)}}}{(1-\rho)^{\frac{H}{(1-H)}}}, \qquad (1)$$

где *c* – дополнительный параметр, который принимает значение *c*=1 для *fbm*/*M*/1 и *c*=0,5 для *fbm*/*D*/1.

В случае, когда *H*=0,5 (т.е. при отсутствии свойства самоподобия у входного трафика), формула (1) превращается в известную формулу для СМО *M*/*M*/1 и *M*/*D*/1 с входным пуассоновским трафиком с экспоненциальным (*M*) распределением времени между очередными пакетами:

$$q(\rho,H)=\frac{c\cdot\rho}{1-\rho}, \qquad (2)$$

Модель самоподобного трафика на основе *fbm* является идеализированной. На практике чаще встречается самоподобный трафик, который описывается распределениями с так называемыми «длинными хвостами», к которым относятся, в частности, распределения Парето (*P*) и Вейбулла (*W*) [2,3]. Но для соответствующих моделей СМО типа *P*/*M*/1 и *W*/*M*/1 неизвестны точные аналитические зависимости $q(\rho, H)$. Эти зависимости (точнее их оценки $\hat{q}(\rho,H)$) несложно получить с достаточной

точностью с помощью имитационного статистического моделирования процесса функционирования таких СМО [3], но для этих расчетов при необходимости высокой точности результатов требуются большие вычислительные затраты. При этом существенно затрудняется решение обратных задач обоснования допустимой нагрузки или требуемой пропускной способности при заданной допустимой задержке [13].

В некоторых источниках [8-10,12] приводятся результаты аппроксимации статистических характеристик процесса обслуживания мультимедийного трафика на основе распределения Парето в виде соответствующих аналитических зависимостей $q\,(\rho, H)$. Однако для случая, когда входной трафик описывается распределением Вейбулла, подобные аналитические зависимости до настоящего времени не были получены.

В качестве основы аналитической аппроксимации характеристик СМО $P/M/1$ в [8] была использована формула Поллачека-Хинчина с двумя варьируемыми параметрами, а в [9] – экспоненциальная зависимость с тремя варьируемыми параметрами. В [10] в качестве основы аналитической аппроксимации характеристик СМО $P/M/1$ было предложено использовать формулу (1), которая в отличии от [8] и [9] изначально отражает влияние специфических особенностей самоподобного трафика на величину q и охватывает весь диапазон возможных значений параметров ρ и H. Воспользуемся способом, предложенным в [10], для аппроксимации результатов имитационного моделирования СМО, но не $P/M/1$, а $W/M/1$.

Согласно способу, описанному в [10], в качестве аппроксимирующей функции необходимо использовать формулу (1), представленную в виде следующего обобщенного математического выражения с тремя варьируемыми параметрами a, b, c, зависящими от величины H:

$$q(\rho, H) \approx q_{\text{ап}}(\rho, a, b, c) = \frac{c \cdot \rho^{a}}{(1-\rho)^{b}}. \qquad (3)$$

Формула (3) полностью совпадает с (1) при $a = 1/[2(1-H)]$ и $b = H/(1-H)$.

Предлагаемый способ аппроксимации статистической зависимости $\hat{q}(\rho, H)$, полученной с помощью имитационного моделирования, фактически является вариантом интерполяции некоторой неизвестной (искомой) функции $q\,(\rho, H)$, в точности совпадающей с результатами расчета по формуле (3) в четырех заданных точках интерполяции $\{(0,0), (q_1,\rho_1), (q_2,\rho_2), (q_3,\rho_3)\}$ (при заданном H), в расчете на то, что благодаря выбранному виду функции (3), она будет совпадать достаточно точно с неизвестной функцией $q\,(\rho, H)$, оценкой которой (для сравнения с (3)) является статистическая зависимость $\hat{q}(\rho, H)$, при любых других значениях $\rho \in [0,1)$ при том же H. Заметим, что можно считать наличие совпадения значений (3) и неизвестной функции $q\,(\rho, H)$ асимптотически еще и в пятой точке $\rho \to 1$, в которой $q \to \infty$.

В точке (0,0) неизвестная функция $q\,(\rho, H)$ и функция (3) совпадают автоматически при любых значениях параметров a, b, c. Остальные три точки (q_1,ρ_1), (q_2,ρ_2), (q_3,ρ_3) выбираются произвольно из области значений аргумента $0 < \rho < 1$ в наиболее характерных точках изгиба статистической зависимости $\hat{q}(\rho, H)$. На основании условия совпадения неизвестной функции $q\,(\rho, H)$ и функции (3) в данных точках можно

составить систему трех нелинейных уравнений с тремя неизвестными a, b, c, решив которую можно определить эти параметры и затем использовать выражение (3) для расчета относительного среднего времени ожидания q в СМО типа $W/M/1$ при любом значении нагрузки $\rho \in [0,1)$ и учтенном (при расчете a, b, c) параметре Хёрста H.

Благодаря удачному виду функции (3), систему трех нелинейных уравнений относительно искомых переменных a, b, c можно свести к системе линейных уравнений следующим образом.

Прологарифмируем обе части равенства (3), опустив обозначения аргументов функции слева:

$$\ln q = \ln\left(\frac{c \cdot \rho^a}{(1-\rho)^b}\right). \quad (4)$$

После очевидных алгебраических преобразований (4) получим:

$$a \cdot \ln \rho + b \cdot (-\ln(1-\rho)) + \ln c = \ln q. \quad (5)$$

Переобозначим искомые переменные:

$$x_1 = a, x_2 = b, x_3 = \ln c, \quad (6)$$

а также учтем заданные значения аргументов ρ и функции q в трех точках в следующих обозначениях постоянных параметров:

$$a_{i1} = \ln \rho_i, a_{i2} = -\ln(1-\rho_i), a_{i3} = 1, b_i = \ln q_i, i = \overline{1,3}. \quad (7)$$

В итоге из (5) получим систему трех линейных уравнений с тремя неизвестными:

$$x_1 a_{i1} + x_2 a_{i2} + x_3 a_{i3} = b_i, \ \ i = \overline{1,3}. \quad (8)$$

Решив систему уравнений (8) найдем значения переменных (x_1, x_2, x_3), а затем, используя обратное преобразование относительно (6), найдем искомые параметры:

$$a = x_1, \ b = x_2, \ c = \exp(x_3) \ . \quad (9)$$

Так как для аппроксимации статистической зависимости $\hat{q}(\rho, H)$ описанным выше способом необходимы только три точки интерполяции, то при подготовке исходных данных с помощью имитационного моделирования не нужно тратить время на расчет значений данной функции $\hat{q}(\rho, H)$ во всем диапазоне изменения нагрузки ρ с каким-либо мелким шагом путем усреднения на каждом шаге очень большого (необходимого для обеспечения высокой точности) количества случайных результатов моделирования. Однако такой более полный расчет все же представляет интерес для наглядного графического отображения результатов имитационного и аналитического моделирования с целью их визуального и численного сравнения хотя бы в ограниченном диапазоне изменения нагрузки ρ при заданных значения параметра Хёрста H.

3. Результаты аппроксимации статистических характеристик СМО $W/M/1$

Имитационное моделирование процесса обслуживания мультимедийного трафика на основе распределения Вейбулла может быть реализовано с помощью специальных программных средств, имеющих соответствующие генераторы псевдослучайных чисел с таким распределением. В то же время, поскольку необходимая для имитационного моделирования обратная зависимость от функции распределения Вейбулла имеет достаточно простой аналитический вид (таблица 1) [4,6], то аналогичную имитационную

модель несложно реализовать практически в любой программной среде, в которой есть генератор псевдослучайных чисел y с равномерным распределением $F(y) = y$, $y \in (0,1]$.

Таблица 1. Аналитические выражения, используемые при имитационном моделировании трафика с распределением Вейбулла

Функция распределения $F(x)$	Обратная функция $F^{-1}(y)$	Зависимости параметров распределения α и k от параметра Хёрста H и интенсивности трафика λ	
1	2	3	4
$1 - \exp\left(-\left(\frac{x}{k}\right)^{\alpha}\right)$	$x = k\sqrt[\alpha]{-\ln(y)}$	$\alpha = 2 - 2H$	$k = \frac{1}{\lambda\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{\alpha}\right)}$

При реализации описанного выше способа аппроксимации неясным является выбор трех конкретных точек интерполяции $\{(0,0), (q_1,\rho_1), (q_2,\rho_2), (q_3,\rho_3)\}$ (при каждом значении H). Можно показать, что при удачном выборе аппроксимирующей функции, достаточно точно совпадающей с некоторой неизвестной функцией $q(\rho, H)$, приближенной (но достаточно точной) оценкой которой является статистическая зависимость $\hat{q}(\rho, H)$, не имеет значения, какие именно точки интерполяции будут выбраны. Однако, из-за наличия всё-таки некоторого разброса результатов имитационного моделирования и отсутствия уверенности в действительно удачном выборе вида аппроксимирующей функции (3) выбор конкретных точек интерполяции в некоторой степени будет влиять на итоговые параметры a,b,c аппроксимирующей функции (3) и на точность её совпадения с $\hat{q}(\rho, H)$.

При выполнении расчетов для настоящей статьи было принято субъективное решение – выбирать точки интерполяции $\{\rho_1,\rho_2,\rho_3\}$ для каждого рассматриваемого значения H по краям (примерно на границе линейных участков) и в середине (примерно в середине нелинейного участка) графика зависимости $\hat{q}(\rho, H)$ в контролируемой области изменения значений нагрузки ρ, при которых расчетное время ожидания превышает время обслуживания не более, чем в 40 раз, т.е. когда $0 < q(\rho, H) < 40$.

В таблице 2 приведены результаты расчета параметров a, b, c (коэффициентов аппроксимации) с помощью описанного выше способа сведения параметров трех точек интерполяции к системе трех линейных уравнений на основании результатов имитационного статистического моделирования СМО типа $W/M/1$ при девяти различных значениях параметра Хёрста H, следующих с равномерным шагом ΔH=0,05 в диапазоне от H =0,5 до H =0,9.

На рисунке 1 показаны графики зависимости относительного времени ожидания q от нагрузки ρ при шести (из девяти приведенных в таблице 2) значениях $H \in \{0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,85; 0,9\}$ для СМО типа $W/M/1$, рассчитанные в диапазоне изменения $\rho \in [0,025; 0,95]$ с шагом $\Delta\rho$=0.025 путем имитационного моделирования (линии с кружочками в точках расчета), и по формуле (3) (сплошные линии) при соответствующих коэффициентах аппроксимации a, b, c (таблица 2). На том же рисунке

для сравнения приведен рассчитанный по формуле (1) график зависимости относительного времени ожидания q от нагрузки ρ при H_{fbm}=0.8 для СМО типа *fbm*/*M*/1, который пересекается с графиком при H=0.5, одинаковым для СМО *fbm*/*M*/1, *W*/*M*/1 и *M*/*M*/1, в точке ρ≈0.382 (отмеченной на рисунке тонкой вертикальной линией), соответствующей золотому сечению [6].

Таблица 2. Результаты расчета коэффициентов аппроксимации

	Параметр Херста								
H	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9
	Точки интерполяции								
ρ_1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,15	0,05
ρ_2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,2
ρ_3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,75	0,4
	Коэффициенты аппроксимации								
a	1,0	0,935	0,874	0,817	0,768	0,732	0,701	0,649	0,558
b	1,0	1,004	1,008	1,014	1,025	1,046	1,094	1,239	1,908
c	1,0	1,109	1,269	1,516	1,921	2,667	4,235	8,289	23,773

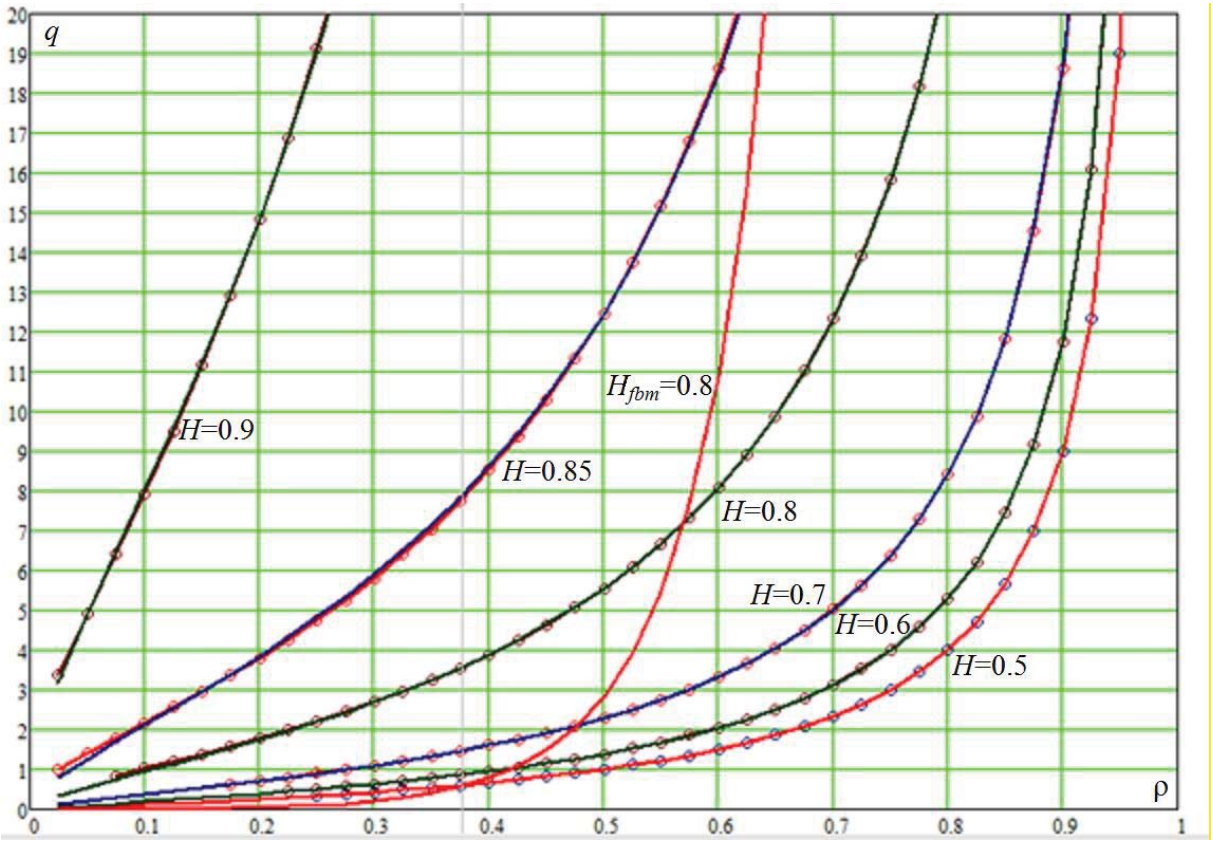


Рис. 1. Графики зависимости относительного времени ожидания q от нагрузки ρ при различных значениях параметра Херста H, полученные в результате имитационного моделирования и аналитических расчетов

Следует отметить, что, так как при H=0.5 распределение Вейбулла превращается в экспоненциальное и модель СМО $W/M/1$ совпадает с моделью СМО $M/M/1$, то коэффициенты аппроксимации, приведенные в первой колонке таблицы 2, в этом случае равны: a=1, b=1, c=1.

Визуально графики на рисунке 1, полученные с помощью имитационной и аналитической модели СМО $W/M/1$, практически не отличаются во всем диапазоне изменения нагрузки ρ и параметра Хёрста H, за исключением незначительных отклонений в области очень малой нагрузки $\rho < 0{,}01$ и очень больших значений $H > 0{,}8$, что связано скорее не с неточной аппроксимацией, а с неточными статистическими расчетами из-за большого разброса случайных результатов при таких исходных данных.

4. Заключение

В статье описан способ аппроксимации статистических характеристик процесса обслуживания мультимедийного трафика с распределением Вейбулла на основе аналитического выражения, являющегося модификацией известной формулы расчета среднего времени ожидания в СМО типа $fbm/M/1$ путем введения в неё трех коэффициентов аппроксимации. Приведены результаты расчета указанных коэффициентов аппроксимации с помощью рассмотренного способа путем описанного преобразования параметров трех точек интерполяции к системе трех линейных уравнений на основании результатов имитационного моделирования СМО типа $W/M/1$ при различных значениях параметра Хёрста H.

В ходе дальнейших исследований предполагается проведение анализа зависимостей рассчитанных значений коэффициентов аппроксимации a,b,c, приведенных в таблице 2, от соответствующих им значений параметра Хёрста H с целью получения аналитических выражений $a(H)$, $b(H)$, $c(H)$, подставив которые в (3) можно будет получить расчетную формулу $q_{ап}$ (ρ, H), по которой можно будет вычислять относительное время ожидания в СМО $W/M/1$ при любых значениях нагрузки ρ и параметра Хёрста H.

Литература

1. Шелухин О.И., Тенякшев А.М., Осин А.В. Фрактальные процессы в телекоммуникациях. – М.: Радиотехника, 2003. – 480 с.
2. Крылов В.В., Самохвалова С.С. Теория телетрафика и ее приложения. СПб.: БХВ–Петербург, 2005. – 288 с.
3. Norros, I. On the use of fractional Brownian motion in the theory of connectionless networks/ I. Norros//IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 13: 953-962, 1995.
4. Ложковский А.Г., Вербанов О.В. Моделирование трафика мультисервисных пакетных сетей с оценкой его коэффициента самоподобности // Научные труды ОНАС им. А.С. Попова. 2014. № 1. С. 70-76.
5. Ушанев К. В. Имитационные модели системы массового обслуживания типа Pa/M/1, H2/M/1 и исследование на их основе качества обслуживания трафика со сложной структурой // Системы управления, связи и безопасности. 2015. № 4. – С. 217-251.
6. Одоевский С.М., Хоборова В.П. Методы прогнозирования качества обслуживания самоподобного трафика в устройствах коммутации мультисервисной сети // Труды учебных заведений связи. 2017. Том 3. № 3. С.86–92.
7. Бусыгин А.В., Кочешков А.К., Одоевский С.М. Особенности моделирования процесса обслуживания мультимедийного трафика на основе распределения Парето // В сборнике:

Радиолокация, навигация, связь (RLNC*2019). Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции, посвященной 160-летию со дня рождения А.С. Попова. В 6-ти томах. – Воронеж: ВГУ, 2019. С. 295-302.
8. Назаров А.Н., Сычев К.И. Модели и методы расчета показателей качества функционирования узлового оборудования и структурно-сетевых параметров сетей связи следующего поколения. Красноярск: Изд-во ООО «Поликом», 2010. – 389 с
9. Ушанев К. В., Макаренко С. И. Показатели своевременности обслуживания трафика в системе массового обслуживания Pa/M/1 на основе аппроксимации результатов имитационного моделирования // Системы управления, связи и безопасности. 2016. № 1. – С. 42-65.
10. Бусыгин А.В., Одоевский С.М. Аналитическая модель обслуживания мультимедийного трафика с распределением Парето на основе аппроксимации результатов имитационного моделирования // Системы управления, связи и безопасности. 2020. № 1. – С. 74-108.
11. Рыжиков, Ю. И. Теория очередей и распределение Парето / Ю. И. Рыжиков // Труды Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского. 2015. № 648. – С. 28-43.
12. Бусыгин А.В., Калюка В.И., Одоевский С.М. Аппроксимация статистических характеристик процесса обслуживания мультимедийного трафика на основе распределения Парето // Новые информационные технологии и системы. Сборник научных статей XVI Международной научно-технической конференции. Пенза, 2019. – С. 256-260.
13. Одоевский С.М., Кочешков А.К., Бусыгин А.В. Обеспечение качества обслуживания видеотрафика в инфокоммуникационных сетях специального назначения // Сборник трудов МНТК «CYBER-QORǴAÝ-2019», Казахстан, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, Алматы, 2019. – С. 42-48.

REFERENCES

1. Shelukhin, O.I., Tenyakshev, A.M., Osin, A.V. Fractal processes in telecommunications. - M.: Radio engineering, 2003. - 480 p.
2. Krylov V.V., Samokhvalova S.S. The theory of teletraffic and its applications. St. Petersburg, BHV-Petersburg, 2005 – 288 p.
3. Norros, I. On the use of fractional Brownian motion in the theory of connectionless networks/ I. Norros//IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 13: 953-962, 1995.
4. Lozhkovsky A.G., Verbanov O.V. Traffic modeling of multiservice packet networks with an assessment of its self-similarity coefficient // Scientific works of ONAS named after A.S. Popov. 2014. No. 1.70-76 p.
5. Ushanev K. V. Simulation models of the Pa/M/1, H2/M/1 type queuing system and a study based on them of the quality of traffic service with a complex structure // Control, communication and security systems. 2015. No. 4. - 217-251 p.
6. Odoevsky S.M., Khoborova V.P. Methods for Predicting the quality of service of self-similar traffic in switching devices of a multiservice network // Proceedings of educational institutions of communication. 2017. Volume 3. № 3. 86-92 p.
7. Busygin A.V., Kocheshkov A.K., Odoevsky S.M. Features of modeling the process of servicing multimedia traffic based on Pareto distribution // In the collection: Radar, navigation, communication (RLNC*2019). Proceedings of the XXV International Scientific and Technical Conference dedicated to the 160th anniversary of the birth of A.S. Popov. In 6 volumes. - Voronezh: VSU, 2019. 295-302 p.
8. Nazarov A.N., Sychev K.I. Models and methods for calculating the quality indicators of the operation of nodal equipment and structural and network parameters of next generation communication networks. Krasnoyarsk, «Polikom» LLC Publishing House, 2010. – 389 p.
9. Ushanev K.V., Makarenko S.I. Timeliness indicators of traffic service in the queuing system Pa/M/1 based on the approximation of simulation results // Control, communications and security systems. 2016. № 1. – 42-65 p.
10. Busygin A.V., Odoevsky S.M. Analytical model of multimedia traffic service with Pareto distribution based on approximation of simulation results // Control, communication and security systems. 2020. No. 1. - 74-108 p.

11. Ryzhikov, Yu. I. Theory of queues and Pareto distribution / Yu. I. Ryzhikov // Proceedings of the Military Space Academy named after A.F.Mozhaisky. 2015. No. 648. - 28-43 p.
12. Busygin A.V., Kalyuka V.I., Odoevsky S.M. Approximation of the statistical characteristics of the multimedia traffic service process based on the Pareto distribution // New information technologies and systems. Collection of scientific articles of the XVI International Science and Technology Conference. Penza, 2019. – 256-260 p.
13. Odoevsky S.M., Kocheshkov A.K., Busygin A.V. Ensuring the quality of service for video traffic in infocommunication networks for special purposes // Collection of works of MNTK «CYBER-QORǴAÝ-2019», Kazakhstan, Military Engineering Institute of Radio Electronics and Communications, Almaty, 2019. – 42-48 p.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ ФАЗОВЫХ ИСКАЖЕНИЙ ГИБРИДНОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТ

А. В. Леньшин, Д. Ю. Коротков, Д. Д. Репин

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. Проанализированы требования к зондирующим сигналам малогабаритных радиолокационных систем (РЛС) с линейно-частотно-модулированными сигналами. Рассмотрено влияние фазовых шумов и времени переходных процессов на обработку сигналов в РЛС. Предложены структурная схема гибридного синтезатора частот (ГСЧ) с автокомпенсацией фазовых искажений цифрового вычислительного синтезатора (ЦВС) и системы ФАПЧ и схема автокомпенсации фазовых шумов ГСЧ с помощью противофазного управления фазой выходного сигнала, обеспечивающие значительное улучшение характеристик выходного сигнала синтезатора.

Ключевые слова: гибридный синтезатор частот, фазовая автоподстройка частоты, прямой цифровой синтез, фазовые искажения, автоматическая компенсация.

ARCHITECTURAL SOLUTIONS OF AUTOMATIC PHASE DISTORTION COMPENSATION OF HYBRID FREQUENCY SYNTHESIZER

A. V. Lenshin, D. Yu. Korotkov, D. D. Repin

MTRC AF «AFA named after N.E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin», Voronezh, Russia

Abstract. The requirements for probing signals of small-sized radar systems (radars) with linear-frequency-modulated signals are analyzed. The influence of phase noise and transient time on signal processing in radar is considered. A block diagram of a hybrid frequency synthesizer (RNG) with auto-compensation of phase distortions of a digital computing synthesizer and a PLL system and a scheme for auto-compensation of RNG phase noise using anti-phase phase control of the output signal are proposed, providing a significant improvement in the characteristics of the synthesizer output signal.

Keywords: hybrid frequency synthesizer, phase auto-tuning, direct digital synthesis, phase distortion, automatic compensation.

1. Введение

Оснащение беспилотных летательных аппаратов (БЛА) радиолокационными системами (РЛС) высокого разрешения значительно повысило эффективность применения высокоточного оружия, подтвердило высокую боевую эффективность разведки, целеуказания и контроля результатов боевого применения средств поражения в реальном масштабе времени в ходе последних вооруженных конфликтах в Карабахе и Сирии [1]. По мнению ведущих зарубежных экспертов США, Израиля малые БЛА из-за своей относительно невысокой стоимости в самое ближайшее время составят до 70…75 % численности всего парка БЛА. Разработка малогабаритных РЛС и оснащение ими тактических БЛА (массой 25…30 кг) однозначно обеспечит расширение круга решаемых ими задач в интересах различных министерств и ведомств [2].

Функциональные возможности РЛС в большой степени зависят от характеристик используемых синтезаторов частот (СЧ), которые в свою очередь определяются их архитектурой и используемой электронно-компонентной базой [3]. Теоретическим основам частотного синтеза и вопросам практического построения СЧ посвящен целый ряд отечественных [4–6] и зарубежных публикаций [7–9].

2. Постановка задачи исследования

В качестве зондирующих сигналов (ЗС) малогабаритных РЛС широко используются непрерывные линейно-частотно-модулированные (ЛЧМ) сигналы, преимуществами которых являются простота их формирования и демодуляции, ширина спектра ЗС может достигать единиц гигагерц, а после демодуляции – не превышать десятков мегагерц. ЗС с симметричной и несимметричной ЛЧМ-модуляцией характеризуются периодом частотной модуляции $T_{\text{М}}$, рабочей частотой f_0 и шириной спектра ЗС (девиацией) $\Delta f_{\text{С}}$. К основным требованиям, предъявляемым к ЗС, следует отнести:

1) равномерность амплитудно-частотного спектра ЗС в широкой полосе рабочих частот;

2) высокая степень линейности закона модуляции ЗС;

3) малая длительность переходных процессов (ПП) при небольших (приемлемых) массогабаритных показателях [2, 10].

Формирование ЗС наиболее часто осуществляют СЧ на основе систем фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) или цифровые вычислительные синтезаторы (ЦВС), использующие метод прямого цифрового синтеза (DDS – direct digital synthesizers). СЧ требуют постоянного улучшения технических характеристик, расширения функциональных возможностей, снижения габаритов, энергопотребления и стоимости.

Общепризнанными преимуществами СЧ-ФАПЧ являются высокая чистота сигнала (малый уровень паразитных составляющих), работа на высоких частотах без использования умножителей, компактность, низкая стоимость и малое энергопотребление. Достоинствами СЧ-ЦВС (DDS) по сравнению с СЧ-ФАПЧ можно считать высокую линейность изменения частоты формируемого сигнала; точность задания начальной частоты и фазы сигнала; удобство цифрового интерфейса, высокое разрешение по частоте и фазе, быстрая перестройка по частоте без разрыва фазы практически полное отсутствие ПП [6]. СЧ В иностранной научной литературе чистота сигнала характеризуется динамическим диапазоном, свободным от паразитных частотных составляющих (SFDR – Spurious Free Dynamic Range).

Важнейшей характеристикой СЧ является уровень фазовых шумов (ФШ) выходного сигнала. С точки зрения ФШ ЦВС ведет себя как делитель частоты тактового сигнала, улучшая ФШ по закону $20\lg N$ (N – отношение частот тактового и выходного сигналов). На уровень ФШ оказывают влияние: шумы квантования и шумы дискретизации, вызванные конечной разрядностью цифровых блоков синтезатора; погрешности преобразования цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) ЦВС; переходные процессы ЦАП, вызывающие выбросы выходного сигнала при изменении

управляющего кода; джиттер отдельных звеньев синтезатора и интерфейсов между блоками. Достаточно эффективным способом уменьшения ФШ является автоматическая компенсация данных искажений [11].

Целью работы является обоснование и разработка архитектурных решений автокомпенсации фазовых шумов ЦВС и системы ФАПЧ и предложений по улучшению шумовых характеристик гибридного (комбинированного) СЧ (ГСЧ).

3. Основные результаты исследований

Высокий уровень шумов и значительная длительность ПП оказывают негативное влияние на качество обработки сигналов в РЛС. В режиме формирования ЛЧМ-сигнала полоса пропускания ФНЧ выбирается чуть большей, чем при генерировании монохроматического колебания. Быстродействие СЧ (длительность ПП) зависит и от вида закона модуляции. При несимметричном законе модуляции время ПП $T_{\text{ПП}}$ часто оказывается значительно больше, чем при симметричном законе. Период повторения ЗС $T_{\text{П}}$ в этом случае определяется условием $T_{\text{П}} = T_{\text{М}} + T_{\text{ПП}}$. При симметричном законе модуляции $T_{\text{П}} \approx T_{\text{М}}$, при этом необходимо обеспечить идентичность закона изменения частоты ЗС на восходящем и нисходящих участках ЛЧМ [2]. Как правило, величина $T_{\text{ПП}}$ обычно выбирается из условия $T_{\text{ПП}} \le (0,01...0,1) \cdot T_{\text{М}}$, где $T_{\text{М}}$ – период модуляции зондирующего сигнала. Качество формируемого ЗС и время ПП определяются характеристиками составных элементов синтезатора.

Фазовый шум (ФШ) является одним из основных параметров сигнала СЧ, мерой нестабильности частоты и фазы формируемого сигнала. ФШ СЧ характеризуют степень приближения выходного сигнала СЧ, всегда имеющего случайную амплитудную и фазовую модуляции, к идеальному. Выходной сигнал СЧ описывается выражением

$$s_{\text{СЧ}}(t) = \left[A_0 + A(t)\right]\cos\left[\omega_0 t + \varphi(t)\right], \qquad (1)$$

где A_0, ω_0 – ожидаемые (идеальные) значения амплитуды и частоты формируемых колебаний СЧ; $A(t)$ – амплитудные флуктуации; $\varphi(t) = \Delta f_0 \cdot \delta t$ – случайные отклонения фазы колебаний из-за отклонения мгновенной частоты колебаний $\Delta f_0 = f - f_0$ от ожидаемого значения f_0 за временной интервал δt.

В случае малых флуктуаций амплитуды и фазы колебания выражение (1) можно записать как

$$s_{\text{СЧ}}(t) \approx A_0 \cos\omega_0 t + A(t)\cos\omega_0 t - A_0\varphi(t)\sin\omega_0 t\,. \qquad (2)$$

Совместное влияние амплитудных и фазовых флуктуаций на мгновенное значение частоты колебаний характеризуется фазовым шумом (ФШ). В частотной области фазовые шумы характеризуются спектральной плотностью мощности фазового шума (СПМ ФШ) в зависимости от разности мгновенного и идеального (ожидаемого значения частот) Δf_0 [12]. СПМ ФШ – отношение мощности шума в полосе 1 Гц на определенной частотной отстройке Δf к полной мощности сигнала P_0

$$S(f) = 10\lg\left[\frac{P(f_0 + \Delta f)\big|_{1\ \text{Гц}}}{P_0}\right]. \qquad (3)$$

Улучшение технических характеристик при одновременном снижении массогабаритных и стоимостных показателей является современной тенденцией развития СЧ [3–6] (рисунок 4). Основной задачей при проектировании СЧ является поиск рациональных путей для максимально возможного удовлетворения достаточно противоречивых требований к техническим и стоимостным характеристикам СЧ.

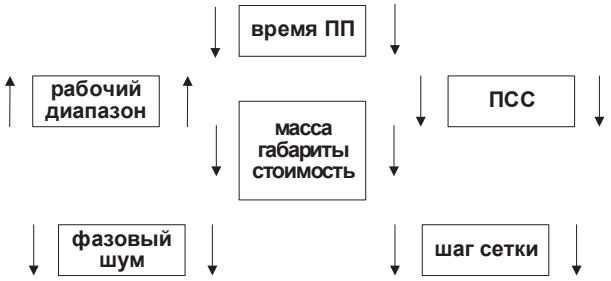


Рис. 1. Основные характеристики СЧ.

Ранее в монографии [11] были проанализированы варианты реализации автоматической компенсации фазовых искажений выходных сигналов одноточечных СЧ с ФАПЧ, реализующих способы прямой и косвенной частотной модуляции ЧМ1…ЧМ4. Применение комбинированного (гибридного) синтеза частот на основе ЦВС и системы ФАПЧ позволяет гибко сочетать преимущества методов прямого цифрового и косвенного синтеза частот. В тоже время гибридные синтезаторы частот (ГСЧ) в различной степени сохранили ряд недостатков, присущих ЦВС (DDS) и СЧ на основе систем ФАПЧ [3, 12]. Варианты использования автоматической компенсации фазовых искажений выходных сигналов одноточечных СЧ с косвенной частотной модуляцией ЧМ2, ЧМ3 рассмотрены в работе [13].

Структурная схема ГСЧ с автоматической компенсацией фазовых искажений ЦВС и системы ФАПЧ показана на рисунке 2.

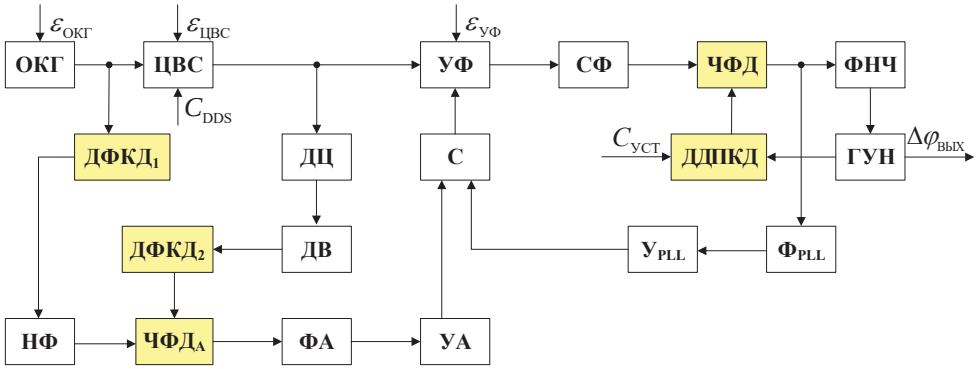


Рис. 2. Структурная схема ГСЧ с автокомпенсацией фазовых искажений ЦВС и системы ФАПЧ.

На предлагаемой схеме (рис. 2) обозначено: ОКГ – опорный кварцевый генератор; НФ – неуправляемый фазовращатель; $ДФКД_1$, $ДФКД_2$ – делители частоты с фиксированным коэффициентом деления; $ЧФД_А$ – частотно-фазовый детектор (ЧФД)

автокомпенсатора (АК); ДЦ – дифференцирующая цепь; ДВ – двухполупериодный выпрямитель; ФА – фильтр управляющего тракта АК; УФ – управляемый фазовращатель; С – сумматор; УА – усилитель постоянного тока АК; СФ (ФНЧ или полосовой фильтр) – сглаживающий фильтр выходного сигнала ЦВС; ГУН – генератор, управляемый напряжением; $\varepsilon_{\text{ОКГ}}$, $\varepsilon_{\text{ЦВС}}$ и $\varepsilon_{\text{УФ}}$ – дестабилизирующие факторы, воздействующие на ОКГ, составные части (блоки) ЦВС и УФ и приводящие к фазовым искажениям сигналов блоков; C_{DDS} – код сигнала ЦВС; $C_{\text{УСТ}}$ – код установки выходной частоты; $\Delta\varphi_{\text{ВЫХ}}$ – отклонение фазы выходного сигнала ГСЧ под действием различных дестабилизирующих факторов.

В состав системы ФАПЧ входят ЧФД, фильтр нижних частот (ФНЧ), ГУН и делитель частоты с дробно-переменным коэффициентом деления (ДДПКД). Преимущества ФАПЧ с ЧФД перед фазовым детектором: теоретически бесконечная полоса захвата частоты; возможность интеграции большинства элементов системы (делители частоты, ГУН, ЧФД) в единую интегральную микросхему. Недостаток – высокий уровень шума ЧФД, значительно выше шума ОКГ. $\text{ЧФД}_\text{А}$ и ФА составляют управляющий тракт АК. ЧФД преобразует разность фаз и частот в напряжение, которое переводится в корректирующий ток системой зарядовой накачки.

Принципиальным отличием предложенной архитектуры (рис. 2) от схемы ГСЧ, представленной в работе [14], является использование не фазовых детекторов, а ЧФД и $\text{ЧФД}_\text{А}$, наличие делителей частоты ДФКД_1, ДФКД_2 (это дает возможность более точной компенсации фазовых искажений ЦВС) и ДДПКД (принципиальная возможность уменьшения шага сетки частот). Применение ДДПКД (fractional divider) в СЧ на основе систем ФАПЧ позволяет повысить частоту сравнения на входе ЧФД, что приводит к уменьшению ФШ и увеличению скорости перестройки частоты СЧ. В современных ДДПКД достигнуты следующие параметры: технология – 45…65 нм; напряжение питания – 1,1…1,5 В, 2,2 В, 3,0 В; потребляемая мощность – 3…24 мВ; уровень шума (noise floor) – минус 142…мину 156 дБн/Гц [15].

Наличие ДДПКД в системе ФАПЧ приводит к появлению в выходном сигнале ГСЧ помех дробности (ПД) [6, 16]. Для уменьшения уровня ПД в спектре выходного сигнала ГСЧ в составе ДДПКД используется схема $\Delta\Sigma$-модулятора (ДСМ – дельта-сигма модулятор) [17]. Коэффициент деления ДДПКД $N_{ДПК}$ имеет две составляющие $N_{ДПК} = N_0 + \Delta N_{\Delta\Sigma}$ (N_0 – целая и $\Delta N_{\Delta\Sigma}$ – «дробная» (формируется $\Delta\Sigma$-модулятором)).

Если смена коэффициентов деления происходит быстрее, чем постоянная времени кольца ФАПЧ, то выходная частота описывается формулой

$$f_{ВЫХ} = f_{ЧФД}(N_0 + (FRAC/MOD)), \quad (4)$$

где N_0 – целая часть коэффициента деления частоты; FRAC и MOD – числитель и знаменатель дробной части $\Delta N_{\Delta\Sigma}$ коэффициента деления частоты соответственно.

Использование $\Delta\Sigma$-модулятора сопровождается повышением энергопотребления и наличием шума $S_{\Delta\Sigma}(f)$, который суммируется с шумом ЧФД,

$$S_{\Delta\Sigma}(f)=\frac{\pi^2}{3f_{ЧФД}}\left[2\sin\left(\pi f/f_{ЧФД}\right)\right]^{2(m-1)}, \quad (5)$$

где m – порядок $\Delta\Sigma$-модулятора (в современных кольцах ФАПЧ $m=1...4$) [3].

Аналитические выражения для определения спектра ПД нелинейной системы ФАПЧ с дробными делителями частоты, использующими $\Delta\Sigma$-модуляторы, и импульсным ЧФД с неидентичными токами зарядовой накачки получены в работе [18].

Тракт АК искажений ФАПЧ образуют фильтр $Ф_{PLL}$ и усилитель $У_{PLL}$. Принцип компенсации заключается в формировании корректирующего (компенсирующего) сигнала такой же формы и величины, как и помеха дробности в цепи управления ГУН, но противоположной фазы. В сумме с ПД этот корректирующий сигнал дает лишь постоянную составляющую, и таким образом ПД исключается, то есть компенсируется введенным сигналом. Для обеспечения заданной спектральной чистоты синтезируемого ГСЧ сигнала необходимо поддерживать амплитуду и форму компенсирующего сигнала с требуемой точностью в широком диапазоне частот синтезатора, а также получить достаточно точное его аналоговое суммирование с ПД.

Использование ЦВС, способного выполнять функции опорного генератора или дробного делителя частоты при включении непосредственно в кольцо ФАПЧ, дает возможность получения малого частотного шага при сохранении высокой частоты сравнения ЧФД. Современные микросхемы ЦВС имеют разрядность аккумулятора 48…96 битов, что обеспечивает шаг перестройки частоты меньше 10^{-18} Гц.

Принцип работы предложенной архитектуры ГСЧ заключается в следующем: ОКГ формирует сигнал для тактирования ЦВС, параметры выходного сигнала ЦВС определяются кодом C_{DDS}. УФ осуществляет противофазное искажение отклонения фазы выходного сигнала ЦВС. СФ выделяет основную частоту выходного сигнала ЦВС, далее выходной умножитель частоты на ФАПЧ производит операцию умножения частоты в $N_{\text{ДПК}}$ раз ($N_{\text{ДПК}}$ – коэффициент деления ДДПКД). Управляющий сигнал УФ образуется в результате сложения в сумматоре С управляющих сигналов цепи регулирования по возмущению (канала АК фазовых искажений ЦВС, включающего ДЦ, ДВ, $ДФКД_2$, $ЧФД_A$, ФА и УА) и цепи АК фазовых отклонений системы ФАПЧ ($Ф_{PLL}$ и $У_{PLL}$). Наличие двух цепей АК фазовых искажений обеспечивает одновременное подавление фазовых искажений в выходном сигнале ГСЧ, обусловленных шумовыми вкладами ЦВС и системы ФАПЧ.

Для подавления фазовых шумов ГСЧ с помощью противофазного управления фазой выходного сигнала предлагается использовать схему автокомпенсации, представленную на рисунке 3.

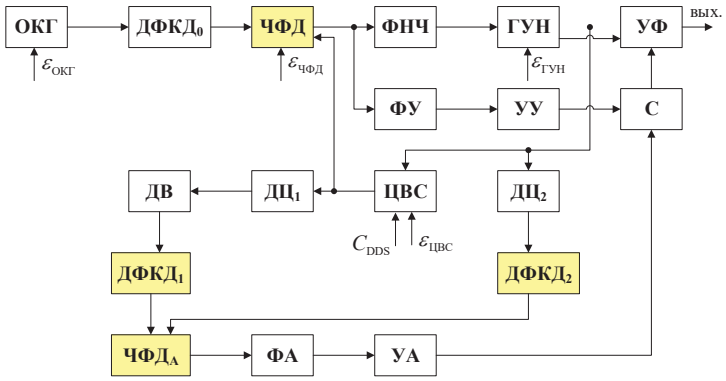


Рис. 3. Структурная схема ГСЧ с автокомпенсацией фазовых шумов.

На схеме приняты следующие обозначения: ФУ – фильтр тракта управления; УУ – усилитель тракта управления $\varepsilon_{\text{ОКГ}}$, $\varepsilon_{\text{ЧФД}}$, $\varepsilon_{\text{ЦВС}}$ и $\varepsilon_{\text{ГУН}}$ – дестабилизирующие факторы, воздействующие на ОКГ, ЧФД, ЦВС и ГУН. ЦВС в данной схеме (рис. 3) используется в качестве делителя частоты с переменным коэффициентом деления. Для снижения уровня ФШ используются тракт управления (ФУ, УУ) и тракт АК ($ДЦ_1$, $ДЦ_2$, ДВ, $ДФКД_1$, $ДФКД_2$, $ЧФД_А$, ФА, УА). Тракт управления использует информацию от ЧФД о фазовом отклонении. Тракт АК осуществляет снижение уровня ФШ, возникающих в ЦВС (входные и выходные сигналы ЦВС отличаются по форме и фазе). Делители частоты $ДФКД_1$ и $ДФКД_2$ приводят выходные сигналы к форме меандра для сравнения по частоте и фазе в $ЧФД_А$. Пропорциональный фазовому отклонению в ЦВС сигнал выделяется на выходе $ЧФД_А$. Фильтры ФУ и ФА осуществляют инерционную обработку, УУ и УА – масштабные преобразования управляющих сигналов. Компенсация ФШ выходного сигнала ГСЧ осуществляется в УФ, на управляющий вход которого с сумматора поступают выходные сигналы тракта управления и тракта АК.

Особенность предложенной структурной схемы (рис. 3) в сравнении со схемой ГСЧ, рассмотренной в работе [19], заключается в замене фазовых детекторов на ЧФД и $ЧФД_А$, а также наличие делителей частоты $ДФКД_1$, $ДФКД_2$ в информационном и опорном трактах соответственно, что расширяет возможности точной автокомпенсации фазовых шумов.

4. Заключение

В данной работе были проанализированы требования к ЗС малогабаритных РЛС с ЛЧМ-сигналами, влияние ФШ и времени ПП на обработку сигналов в РЛС. Предложены структурная схема гибридного синтезатора частот (ГСЧ) с автокомпенсацией фазовых искажений ЦВС и системы ФАПЧ и схема автокомпенсации фазовых шумов ГСЧ с помощью противофазного управления фазой выходного сигнала, обеспечивающие значительное улучшение чистоты спектра выходного сигнала гибридного синтезатора частот.

В ходе дальнейших исследований на основе математического аппарата непрерывных кусочно-линейных функций планируется получение передаточных функций предложенных архитектур ГСЧ для проведения анализа динамических и

частотных характеристик и исследования устойчивости предложенных схем для различных характеристик составляющих блоков.

Литература

1. Леньшин А.В., Лебедев В.В. Обоснование характеристик радиопередающего и радиоприемного трактов малогабаритной РЛС // Всероссийские открытые Армандовские чтения: Современные проблемы дистанционного зондирования, радиолокации, распространения и дифракции волн / Материалы Всероссийской открытой научной конференции. – Муром: ИПЦ МИ ВлГУ, 2021. – С. 343–351.
2. Купряшкин И.Ф., Лихачев В.П., Рязанцев Л.Б. Малогабаритные РЛС с непрерывным частотно-модулированным излучением. Монография. – М.: Радиотехника, 2020. – 280 с.
3. Ченакин А.В., Горевой А.В. Практическое построение синтезаторов частот СВЧ-диапазона. – М.: Горячая линия–Телеком, 2021. – 280 с.
4. Левин В.А., Малиновский В.Н., Романов С.К. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки частоты. – М.: Радио и связь, 1989. – 232 с.
5. Тихомиров Н.М., Романов С.К., Леньшин А.В. Формирование ЧМ сигналов в синтезаторах с автоподстройкой. – М.: Радио и связь, 2004. – 210 с.
6. Романов С.К., Тихомиров Н.М., Леньшин А.В. Системы импульсно-фазовой автоподстройки в устройствах синтеза и стабилизации частот. – М.: Радио и связь, 2010. – 328 с.
7. Rogers J., Plett C., Dai F. Integrated Circuit Design for High-Speed Frequency Synthesis. – Boston/London: Artech House, 2007. – 478 p.
8. Kroupa V.F. Phase lock loops and frequency synthesis. – NJ: Willey, 2003. – 334 p.
9. Banerjee D. PLL Performance, Simulation and Design. 5-th Edition. – Dallas: Texas Instruments, 2017. – 492 p.
10. Сколник М.И. Справочник по радиолокации / Пер. с англ. Под общ. ред. д.т.н., проф. В.С. Вербы. Кн. 1. – М.: Техносфера, 2014. – 672 с.
11. Угловая модуляция цифровых синтезаторов частот / П.А. Попов, А.В. Леньшин, Н.М. Тихомиров и др.: Под ред. П.А. Попова. – Воронеж: ВИ МВД России, 2001. – 262 с.
12. Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия–Телеком, 2019. – 592 с.
13. Коротков Д.Ю., Ревякин В.Ю. Автоматическая компенсация фазовых искажений в одноточечных синтезаторах частот // Перспективы развития авиационного радиоэлектронного оборудования / сб. ст. по материалам VIII Межвузовской научно-практической конференции курсантов и слушателей «Молодежные чтения, посвященные памяти Ю.А. Гагарина». Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2021. – С. 238–242.
14. Ромашов В.В., Васильев Г.С., Курилов И.А., Суржик Д.И., Харчук С.М. Передаточные функции гибридного синтезатора частот с автокомпенсацией фазовых искажений и регулированием по возмущению // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. – 2016. – № 2. – С. 12–20.
15. Дингес С., Кочемасов В. Делители частоты. Часть 1. Основные сведения о делителях частоты // Компоненты и технологии. – 2019. – № 2. – С. 6–16.
16. Тихомиров Н.М., Леньшин А.В., Романов С.К., Тихомиров М.Н. Адаптивная компенсация помех дробности в синтезаторах с фазовой автоподстройкой частоты // Радиотехника. – 2012. – № 5. – С. 74–78.
17. Борисов В.И., Тихомиров Н.М, Романов С.К., Леньшин А.В. Методика расчета шумовых характеристик дробного синтезатора частот с использованием системы MATLAB // Радиотехника. – 2016. – № 5. – С. 38–44.
18. Леньшин А.В., Тихомиров Н.М., Шаталов Е.В. Определение спектра шумов помех дробности в непрерывной нелинейной модели системы фазовой автоподстройки // Телекоммуникации. – 2017. – № 12. – С. 2–6.
19. Кузичкин О.Р., Васильев Г.С., Курилов И.А., Суржик Д.И., Харчук С.М. Частотные характеристики гибридного синтезатора частот с автокомпенсацией фазовых помех // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. – 2019. – № 3. – С. 56–64.

REFERENCES

1. Lenshin A.V., Lebedev V.V. Substantiation of the characteristics of the radio transmitting and receiving path of a small-sized radar // All-Russian open Armandovskie readings: Modern problems of remote sensing, radiolocation, propagation and diffraction of waves / Materials of the All-Russian Open Scientific Conference. – Murom: CPI MI VlSU, 2021. – pp. 343-351.
2. Kupryashkin I.F., Likhachev V.P., Ryazantsev L.B. Small-sized radars with continuous frequency-modulated radiation. Monograph. – M.: Radio Engineering, 2020. – 280 p.
3. Chenakin A.V., Gorevoy A.V. Practical construction of microwave frequency synthesizers. – M.: Hotline-Telecom, 2021. – 280 p.
4. Levin V.A., Malinovsky V.N., Romanov S.K. Frequency synthesizers with a pulse-phase frequency autotuning system. – M.: Radio and Communications, 1989. – 232 p.
5. Tikhomirov N.M., Romanov S.K., Lenshin A.V. Formation of FM signals in synthesizers with automatic tuning. – M.: Radio and Communications, 2004. – 210 p.
6. Romanov S.K., Tikhomirov N.M., Lenshin A.V. Pulse-phase auto-tuning systems in frequency synthesis and stabilization devices. – M.: Radio and Communications, 2010. – 328 p.
7. Rogers J., Platt C., Dai F. Integrated Circuit Design for High-Speed Frequency Synthesis. – Boston/London: Artech House, 2007. – 478 p.
8. Krupa V.F. Phase lock loop and frequency synthesis. – NJ: Willey, 2003. – 334 p.
9. Banerjee D. PLL Performance, Simulation and Design. 5th Edition. – Dallas: Texas Instruments, 2017. – 492 p.
10. Skolnik M.I. Handbook of radar / Trans. from English. Under the general editorship of Doctor of Technical Sciences, prof. V.S. Verby. Book 1. – Moscow: Technosphere, 2014. – 672 p.
11. Angular modulation of digital frequency synthesizers / P.A. Popov, A.V. Lenshin, N.M. Tikhomirov et al.: Edited by P.A. Popov. – Voronezh: VI of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2001. – 262 p.
12. Galkin V.A. Digital mobile radio communication. Textbook for universities. 2nd ed., reprint. and additional. – M.: Hotline-Telecom, 2019. – 592 p.
13. Korotkov D.Yu., Revyakin V.Yu. Automatic phase distortion compensation in single-point frequency synthesizers // Prospects for the development of aviation radio-electronic equipment / collection of articles based on the materials of the VIII Interuniversity scientific and practical conference of cadets and listeners «Youth readings dedicated to the memory of Yuri Gagarin». – Voronezh: VUNTS VVS «VVA», 2021. – pp. 238-242.
14. Romashov V.V., Vasiliev G.S., Kurilov I.A., Surzhik D.I., Kharchuk S.M. Transfer functions of a hybrid frequency synthesizer with phase distortion autocompensation and perturbation regulation // Radio engineering and telecommunication systems. – 2016. – No. 2. – pp. 12-20.
15. Dinges S., Kochemasov V. Frequency dividers. Part 1. Basic information about frequency dividers // Components and technologies. – 2019. – No. 2. – pp. 6-16.
16. Tikhomirov N.M., Lenshin A.V., Romanov S.K., Tikhomirov M.N. Adaptive compensation of fractional interference in synthesizers with phase-locked frequency // Radio Engineering. – 2012. – No. 5. – pp. 74-78.
17. Borisov V.I., Tikhomirov N.M., Romanov S.K., Lenshin A.V. Methodology for calculating the noise characteristics of a fractional frequency synthesizer using the MATLAB system // Radio Engineering. – 2016. – No. 5. – pp. 38-44.
18. Lenshin A.V., Tikhomirov N.M., Shatalov E.V. Determination of the noise spectrum of fractional interference in a continuous nonlinear model of the phase auto-tuning system // Telecommunications. – 2017. – No. 12. – pp. 2-6.
19. Kuzichkin O.R., Vasiliev G.S., Kurilov I.A., Surzhik D.I., Kharchuk S.M. Frequency characteristics of a hybrid frequency synthesizer with phase-shift autocompensation // Radio engineering and telecommunication systems. – 2019. – No. 3. – pp. 56-64.

ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТАК ТИПА ADVANCED PERSISTENT THREAT

Д.А. Иванов[1], О.И. Свиридов[1], А.С. Фроленков[1], В.Б. Сычужников[2]

[1]Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске (ФВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске) Челябинск, Россия

[2]Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного (ВАС им. Буденного), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматривается подход позволяющий определить вероятностно-временные характеристики атак типа advanced persistent threat, направленной на киберфизические системы. Для это в статье предлагается использовать метод топологического преобразования стохастических сетей и построить профильную модель атак типа advanced persistent threat.

Ключевые слова: модель вероятностно-временные характеристики, атаки типа advanced persistent threat, метод топологического преобразования стохастических сетей.

PROBABILISTIC-TEMPORAL CHARACTERISTICS OF ADVANCED PERSISTENT THREAT ATTACKS

D.A. Ivanov[1], O.I. Sviridov[1], A.S. Frolenkov[1], V.B. Sychyhnikov[2]

[1]Branch of the Military Training and Research Center of the Air Force "Air Force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin" in Chelyabinsk (FVUNTS of the Air Force " VVA " in Chelyabinsk), Chelyabinsk, Russia

[2]Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S. M. Budyonny (VAS named after Budennogo), Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The article considers an approach that allows determining the probabilistic and temporal characteristics of an advanced persistent threat type attack aimed at cyber-physical systems. To do this, the article suggests using the method of topological transformation of stochastic networks and building a profile model of attacks such as advanced persistent threat.

Keywords: a model of probabilistic-temporal characteristics, attacks of the advanced persistent threat type, a method of topological transformation of stochastic networks.

1. Введение

Основной тенденцией последних лет называют смещение акцента с массовых атак на атак типа advanced persistent threat (APT), которые заранее спланируют действия противник конкретной государственной или негосударственной структуры. Атаки типа advanced persistent threat всегда строится под объект воздействия, являясь продуманной операцией, а не простым техническим действием. [6]

Атаки типа advanced persistent threat на элемент киберфизических систем (КФС) реализуется в виде проведения комплекса мероприятий по изучению информационной системы и программного обеспечения. На основе этого выявляются слабые места в структуре КФС. Разрабатывается техника скрытого внедрения и обхода стандартных средств защиты информации, осуществляется закрепление внутри инфраструктуры, распространяется и выполняется вредоносное действие.

Таргетированная кибернетическая атака обладает вероятностно-временными характеристиками (ВВХ), определение их позволит оценить степень их опасности, выбрать и реализовать меры защиты. Для исследования и определения ВВХ АРТ необходимы модели. С этой целью предлагается использовать профильные модели АРТ и метод топологического преобразования стохастических сетей (ТПСС) [4,5].

Сущность метода ТПСС состоит в представлении анализируемого процесса в виде стохастической сети, замене множества элементарных ветвей сети одной эквивалентной и последующим определением эквивалентной функции сети, начальных моментов и функции распределения случайного времени ее реализации, т.е. реализации анализируемого процесса.

С целью определения ВВХ с использованием ТПСС на первом этапе необходимо произвести четкое разложение процесса функционирования на несколько физических процессов, т. е. построить профильную модель.

2. Основная часть

Профильная модель АРТ.

Модель разрабатывается для условий, когда нарушитель реализует атаку в первый раз. Сеть содержит n элементов. Для выявления потенциально слабых мест осуществляется сбор информации за среднее время $\overline{t_{\text{сбор}}}$ при функции распределения времени $O(t)$ с помощью следующих приемов: социальная инженерия – прием, при котором за среднее время $\overline{t_{\text{с.и.}}}$ с функцией распределения времени $Q(t)$; инсайд – прием, при котором за среднее время $\overline{t_{\text{инс}}}$ с функцией распределения времени $W(t)$ от людей получают достаточно большой объем информации для подготовки и выбора вектора атаки; несанкционированный доступ к открытым источникам информации за среднее время $\overline{t_{\text{ист}}}$ с функцией распределения времени $R(t)$.

Затем нарушитель разрабатывает набор инструментов воздействия за среднее время $\overline{t_{\text{инст}}}$ с функцией распределения времени $A(t)$, который определяется следующим образом.

1. Набор новых инструментов за среднее время $\overline{t_{\text{нов}}}$ с функцией распределения времени $X(t)$.

2. Выбор из готовых инструментов (видов воздействия) за среднее время $\overline{t_{\text{пов}}}$ с функцией распределения времени $Y(t)$ трех компонентов: командный центр, обеспечивающий передачу команд подконтрольным, вредоносным модулям за среднее время $\overline{t_{\text{ком}}}$ с функцией распределения времени $Y1(t)$; выбор вариантов проникновения за среднее время $\overline{t_{\text{пов}}}$ с функцией распределения времени $Y2(t)$; вредоносная модель тело вируса Payload в целевой атаке за среднее время $\overline{t_{\text{загр}}}$ с функцией распределения времени $Y3(t)$ загружается на инфицированный устройство, состоящий из нескольких функциональных допмодулей.

Опираясь на собранную информацию, нарушитель приступает к созданию стенда воздействия АРТ за среднее время $\overline{t_{\text{стенд}}}$ с функцией распределения времени $U(t)$, применяя идентичные версии эксплуатируемого программного обеспечения. Отрабатываются следующие этапы: выбор способов воздействия скрытого внедрения за

среднее время $\overline{t_{\text{внед}}}$ с функцией распределения времени $U1(t)$; обход стандартных средств защиты информации за среднее время $\overline{t_{\text{обход}}}$ с функцией распределения времени $U2(t)$. Далее разрабатывает стратегия воздействия за среднее время $\overline{t_{\text{страт}}}$ с функцией распределения времени $A1(t)$.

После выбора способа воздействия решается задача позволяющая осуществить обход стандартных средств защиты за среднее время $\overline{t_{\text{станд}}}$ с функцией распределения времени $I(t)$. Применяет следующие приемы: обфускация кода за среднее время $\overline{t_{\text{обфус}}}$ с функцией распределения времени $D(t)$, шифрование части кода от детектирующих механизмов за среднее время $\overline{t_{\text{шиф}}}$ с функцией распределения времени $G(t)$; инжектирование процесса динамическое внедрение собственного кода в чужой процесс за среднее время $\overline{t_{\text{инж}}}$ с функцией распределения времени $R(t)$; Mimikatz извлечение аунтификационных данных в систему пользователя в открытом виде за среднее время $\overline{t_{mim}}$ с функцией распределения времени Z(t).

Далее нарушитель приводит изменение штатной логики работы ПО, используя эксплуатационные уязвимости за среднее время $\overline{t_{\text{уязв}}}$ с функцией распределения времени $X1(t)$ по средствам внедрения кода в уже запущенную ОС или программу, с помощью: известных уязвимостей за среднее время $\overline{t_{\text{изв}}}$ с функцией распределения времени $C(t)$; неизвестных или уязвимостей нулевого за среднее время $\overline{t_{\text{неизв}}}$ с функцией распределения времени $D1(t)$. Для гарантированных воздействий применяется комбинирование техники атаки за среднее время $\overline{t_{\text{комб}}}$ с функцией распределения времени $B(t)$, такие как: утилиты за среднее время $\overline{t_{\text{утилит}}}$ с функцией распределения времени $N(t)$; механизмы эксплуатации уязвимостей нулевого дня за среднее время $\overline{t_{\text{экс}}}$ с функцией распределения времени $M(t)$; вредоносное программное обеспечение специально созданную под конкретную цель за среднее время $\overline{t_{\text{вред}}}$ с функцией распределения времени $O1(t)$.

После изменения штатной логики работы ПО нарушитель принимает решение по инвентаризации сети за среднее время $\overline{t_{\text{инв}}}$ с функцией распределения времени $Q1(t)$, а также осуществляет закрепление внутри инфраструктуры за среднее время $\overline{t_{\text{закр}}}$ с функцией распределения времени $W1(t)$ и распространение вредоносного модуля за среднее время $\overline{t_{\text{расп}}}$ с функцией распределения времени $A2(t)$. Закрепление осуществляется по следующим этапом: Duqu 2.0 за среднее время $\overline{t_{duqu}}$ с функцией распределения времени $R2(t)$ и Carbanak за среднее время $\overline{t_{carb}}$ с функцией распределения времени $W2(t))$.

В заключении нарушитель производит поиск ключевой информации за среднее время $\overline{t_{\text{поиск}}}$ с функцией распределения времени $C1(t)$ и выполняет вредоносное действие за среднее время $\overline{t_{\text{вред}}}$ с функцией распределения времени I1(t), такие атаки как: хищение ключевой информации за среднее время $\overline{t_{\text{хищ}}}$ с функцией распределения времени D2(t); получение информации, содержащей конфиденциальные данные за среднее время $\overline{t_{\text{получ}}}$ с функцией распределения времени $G1(t)$; изменение данных за среднее время $\overline{t_{\text{измен}}}$ с функцией распределения времени $J1(t)$.

После первой успешной реализации для уменьшения времени APT нарушитель оставляет файл возврата за среднее время $\overline{t_{возвр}}$ с функцией распределения времени $B2(t)$ для дальнейшей реализации атак с этапа выполнения вредоносного действия. [3,4]

Математическая модель.

В результате представления анализируемого процесса в виде стохастической сети получилось сложная стохастическая сеть. Для определения ВВХ необходимо разбить её на простые сети. Каждая простая стохастическая сеть будет соответствовать каждому этапу APT. Порядок определения ВВХ простых сетей подробно описан в [1, 2].

После определения ВВХ каждого этапа определяется ВВХ всей APT, профильная модель которой имеет следующий вид: с вероятностью P_I осуществляется подготовительный этап за среднее время $t_{подг}$ с функцией распределения $O(t)$; с вероятностью P_{II} осуществляется этап проникновения за среднее время $t_{проник}$ с функцией распределения $A(t)$; с вероятностью P_{III} осуществляется этап распространения за среднее время $t_{расп}$ с функцией распределения $U(t)$; с вероятностью P_{IV} осуществляется этап достижения цели за среднее время $t_{д.ц.}$ с функцией распределения $A1(t)$. В качестве исходных данных используются следующие значения:

$\overline{t_{под}}$ =30 мин; $\overline{t_{проник}} = 48$ мин; $\overline{t_{расп}}$ =8 мин; $\overline{t_{д.ц.}}$ =25 мин; $\overline{t_{пов}}$ =1 мин;

$P_I = 0{,}1 \ldots 0{,}9$; $P_{II} = 0{,}1 \ldots 0{,}9$; $P_{III} = 0{,}1 \ldots 0{,}9$; $P_{IX} = 0{,}1 \ldots 0{,}9$.

3. Заключение

Представление APT в виде профильной модели и использование метода ТПСС позволяет определить ВВХ APT, что, в свою очередь, позволило обосновать исходные данные для разработанной методики. Предполагаемая методика оценки устойчивости КФС позволяет оценивать устойчивость КФС в условиях информационного противоборства (в мирное время и в период непосредственной угрозы начала агрессии) при воздействии APT на КФС. Результаты оценки позволят обосновать требования к топологии КФС.

Литература

1. Баранов, В.В. Анализ модели информационного обеспечения процессов и систем при реализации многоагентного интеллектуального взаимодействия / В.В. Баранов, Е.А. Максимова, О.С. Лаута // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2019. – № 4. – С. 32-41.
2. Власенко М.А., Иванов Д.А., Кузнецов С.И., Лаута О.С. В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. Сборник научных статей. В 4-х томах. Под редакцией С.В. Бачевского. 2018. С. 167-171.
3. Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р. Методика прогнозирования воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть В сборнике: Региональная информатика и информационная безопасность. 2017. С. 109-111.
4. Коцыняк М.А., Иванов Д.А. Обеспечение безопасности управления роботизированных систем от воздействия таргетированных кибернетических атак В книге: Нейрокомпьютеры и их применение. Тезисы докладов. 2018. С. 108-А.

5. Коцыняк М.А., Лаута О.С., Иванов Д.А., Лукина О.М. Модель воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2019. № 3-4 (129-130). С. 58-65.
6. Лаута О.С., Иванов Д.А., Нечепуренко А.П., Власенко М.А. Методика синтеза системы защиты информационнотелекоммуникационной сети в условиях информационного противоборства В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 124-129.

REFERENCES

1. Baranov, V.V. Analysis of the model of information support of processes and systems in the implementation of multi-agent intelligent interaction / V.V. Baranov, E.A. Maksimova, O.S. Lauta // Devices and systems. Management, control, diagnostics. - 2019. - No. 4. - pp. 32-41.
2. Vlasenko M.A., Ivanov D.A., Kuznetsov S.I., Lauta O.S. In the collection: Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018). VII International Scientific-technical and scientific-methodical conference. Collection of scientific articles. In 4 volumes. Edited by S.V. Bachevsky. 2018. pp. 167-171.
3. Kotsynyak M.A., Ivanov D.A., Lauta O.S., Nechepurenko A.P., Murtazin I.R. Methodology for predicting the impact of a targeted cybernetic attack on an information and telecommunications network In the collection: Regional Informatics and information security. 2017. pp. 109-111.
4. Kotsynyak M.A., Ivanov D.A. Ensuring the security of control of robotic systems from the effects of targeted cybernetic attacks In the book: Neurocomputers and their application. Abstracts of reports. 2018. p. 108-A.
5. Kotsynyak M.A., Lauta O.S., Ivanov D.A., Lukina O.M. A model of the impact of a targeted cybernetic attack on the information and telecommunications network Issues of defense technology. Series 16: Technical means of countering terrorism. 2019. No. 3-4 (129-130). pp. 58-65.
6. Lauta O.S., Ivanov D.A., Nechepurenko A.P., Vlasenko M.A. Methods of synthesis of the information and telecommunication network protection system in the conditions of information confrontation In the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International Scientific and Technical Conference. In 5 volumes. 2018. pp. 124-129.
York: Radio physics, 2002. – 253 p.

ИМИТАТОР ПОТОКА ОШИБОК В КАНАЛЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПРИ ПРИЁМЕ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ С ВОСЬМИПОЗИЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ

В. Е. Дидрих[1], М. А. Шелковников[1]

[1]Акционерное общество «Тамбовский завод «Октябрь» (АО «ТЗ «Октябрь»), Тамбов, Россия

Аннотация. Разработан имитатор потока ошибок в последовательности передаваемых данных при использовании радиосигналов с восьмипозиционной фазовой манипуляцией. Предлагаемый способ реализации имитатора позволяет учесть основные особенности когерентного приёма сигналов с многопозиционной фазовой манипуляцией на фоне аддитивного белого гауссовского шума в канале передачи данных.

Ключевые слова: имитатор, поток ошибок, данные, передача данных, канал передачи данных, радиоканал, фазовая манипуляция, когерентный приём, частота ошибки, вероятность ошибки.

SIMULATOR ERROR STREAM IN THE DATA CHANNEL WHEN DIGITAL SIGNALS WITH AN EIGHT-PHASE-SHIFT KEYING

V.E. Didrikh[1], M.A. Shelkovnikov[1]

[1]Joint stock company «Tambov plant «October» (JSC «TP «October»), Tambov, Russia

Abstract. A simulator of error flow in the sequence of transmitted data using radio signals with eight-position phase manipulation is developed. The proposed method of implementation of the simulator allows to take into account the main features of coherent reception of signals with multi-position phase manipulation on the background of additive white Gaussian noise in the data channel.

Keywords: simulator, error, data, data transmission, data transmission channel, radio channel, phase shift keying, coherent reception, the frequency error, the probability of error.

1. Введение

Известно, что одним из основных способов повышения скорости передачи данных в современных мобильных системах радиосвязи является использование многопозиционных цифровых сигналов [1]. К таким сигналам относятся, в том числе, и сигналы с многопозиционной фазовой манипуляцией. Они позволяют, за счёт постоянного уровня своей средней мощности, при ограниченном числе используемых сигнальных позиций (вариаций элементов сигнала), обеспечить достаточно высокий уровень потенциальной помехоустойчивости и, как следствие, качество передачи данных. Широкое распространение среди подобных сигналов получил сигнал с восьмипозиционной фазовой манипуляцией (ФМ-8, 8-PSK) [2 - 4].

2. Особенности реализации восьмипозиционной фазовой манипуляции

В настоящее время для передачи данных по радиоканалам используются преимущественно три варианта реализации сигнала с ФМ-8 (8-PSK), каждый из которых задается отображением комбинаций из трех бит, определяемых как трибиты, в ансамбль (созвездие) сигнальных точек [5]:

- построенный в соответствии с кодом Грея (Gray code) – созвездие Грея;

- реализуемый в сигнально-кодовых конструкциях (СКК) при TCM (Trellis Coded Modulation) – созвездие SP (Set-Partitioning);

- используемый в СКК при TCM и применяемый в сочетании с итеративными алгоритмами демодуляции – SSP (Semi Set-Partitioning).

Наиболее распространенным вариантом построения сигнала с ФМ-8 (8-PSK) позволяющим оценить его потенциальные возможности при передаче данных является созвездие Грея. Особенностью данного созвездия является то, что соседние сигнальные точки соответствуют трибитам отличающимся друг от друга только одним битом [3, 5].

В созвездии Грея сочетание передаваемых комбинации k-х трех бит θ_{k-2}, θ_{k-1} и θ_k (трибит), нормированных значений синфазной I_ν и квадратурной Q_ν составляющих сигнальных элементов на ν-х временных интервалах, а так же фазовых сдвигов (углов) i-х сигнальных элементов φ_i приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сочетание составляющих сигнала ФМ-8 (8-PSK) в созвездии Грея

Биты трибита в потоке данных			Синфазная составляющая	Квадратурная составляющая	Фазовый сдвиг (угол)
θ_{k-2}	θ_{k-1}	θ_k	I_ν	Q_ν	φ_i
1	1	1	1	0	$0\,(-2\pi)$
1	1	0	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	$\pi/4\,(-7\pi/4)$
0	1	0	0	1	$\pi/2\,(-3\pi/2)$
0	1	1	$-1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	$3\pi/4\,(-5\pi/4)$
0	0	1	–1	0	$\pi\,(-\pi)$
0	0	0	$-1/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$	$5\pi/4\,(-3\pi/4)$
1	0	0	0	–1	$3\pi/2\,(-\pi/2)$
1	0	1	$1/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$	$7\pi/4\,(-\pi/4)$

В таблице 1 фазовые сдвиги (углы) с положительными значениями определены при прохождении по сигнальным точкам на амплитудно-фазовой плоскости против часовой стрелки, а отрицательные - при прохождении по часовой стрелке.

Потенциальные возможности использования для передачи данных манипуляции ФМ-8 (8-PSK) целесообразно оценить на примере анализа когерентного приёма рассматриваемого сигнала с созвездием Грея на фоне аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ). При этом следует учитывать, что АБГШ моделирует несократимое флюктуационное помеховое воздействие, а в демодуляторе обеспечивается формирование когерентного опорного сигнала с требуемой точностью [1 - 3].

В демодуляторе, построенном на основе алгоритм когерентного приёма сигнала с ФМ-8 (8-PSK), предполагается параллельное соединение двух когерентных демодуляторов (синфазного I-канала и квадратурного Q-канала соответственно). На

их выходе в ν-е моменты времени, соответствующие окончанию сигнальных интервалов длительности T, формируются оценки отсчётов синфазной $\hat{I}_\nu$ и квадратурной $\hat{Q}_\nu$ составляющих. Непосредственно оценка элемента сигнала (трибита) соответствует оценке фазового сдвига $\hat{\varphi}$ определяемой из условия [3, 4]

$$|\hat{\varphi}-\varphi_i|\le\frac{\pi}{8},\quad \hat{\varphi}=\operatorname{arctg}\left(\frac{u_{Q_\nu}}{u_{I_\nu}}\right),\quad \varphi_i\in\left(\frac{2\pi}{m}, i=\overline{1,m}\right),\quad m=8, \qquad (1)$$

где u_{I_ν} и u_{Q_ν} – случайные величины (СВ), соответствующие оценкам синфазной $\hat{I}_\nu$ и квадратурной $\hat{Q}_\nu$ составляющих на выходе корреляторов демодулятора.

Исходя из особенностей корреляционного приёма сигнала с ФМ-8 (8-PSK) на фоне АБГШ можно полагать, что принимающие значения u_{I_ν} и u_{Q_ν} СВ на выходе корреляторов когерентного демодулятора являются гауссовскими. В таблице 2 приведены математические ожидания и дисперсии этих СВ, соотнесённые с значениями синфазной I_ν и квадратурной Q_ν составляющих, а так же с величиной отношения сигнал/шум (ОСШ) по мощности q на сигнальном интервале T, определяемом как отношение энергии элемента сигнала и спектральной плотности АБГШ [6, 7].

Таблица 2. Статистические характеристики СВ в квадратурных каналах демодулятора

Значения синфазной и квадратурной составляющих I_ν и Q_ν	Статистические характеристики СВ (u_{I_ν} и u_{Q_ν})	
	Математическое ожидание	Дисперсия
1	$2q$	$2q$
$1/\sqrt{2}$	q	q
0	0	$2q$
$-1/\sqrt{2}$	$-q$	q
–1	$-2q$	$2q$

Из условия (1) следует, что в качестве принимаемого элемента сигнала определяется тот, у которого фазовый сдвиг φ_i наиболее близок к оценке $\hat{\varphi}$. Решение относительно значений бит в принимаемой последовательности данных, выносится на основании оценки элемента сигнала и соотнесённого с ним трибита с учётом таблицы 1.

3. Имитатор потока ошибок при когерентном приёме сигнала с восьмипозиционной фазовой манипуляцией

Имитатор потока ошибок в канальных битах на выходе демодулятора модема при когерентном приёме сигнала с ФМ-8 (8-PSK) на фоне АБГШ представляет собой систему, моделирующую решение задачи различения элементов сигнала. Обобщенная структура подобного имитатора приведена на рис. 1.

Передаваемый поток данных (бит) на входе имитатора подаётся на дешифратор канальных бит, который в соответствии с последовательно передаваемыми трибитами формирует управляющие сигналы, инициирующие (запускающие) одновременно две процедуры формирования СВ. Запускаются по одной процедуре из объединенных в квадратурные I - и Q-каналы. Всего таких управляющих сигналов восемь (по числу вариаций трибитов) и передаются они через общую шину.

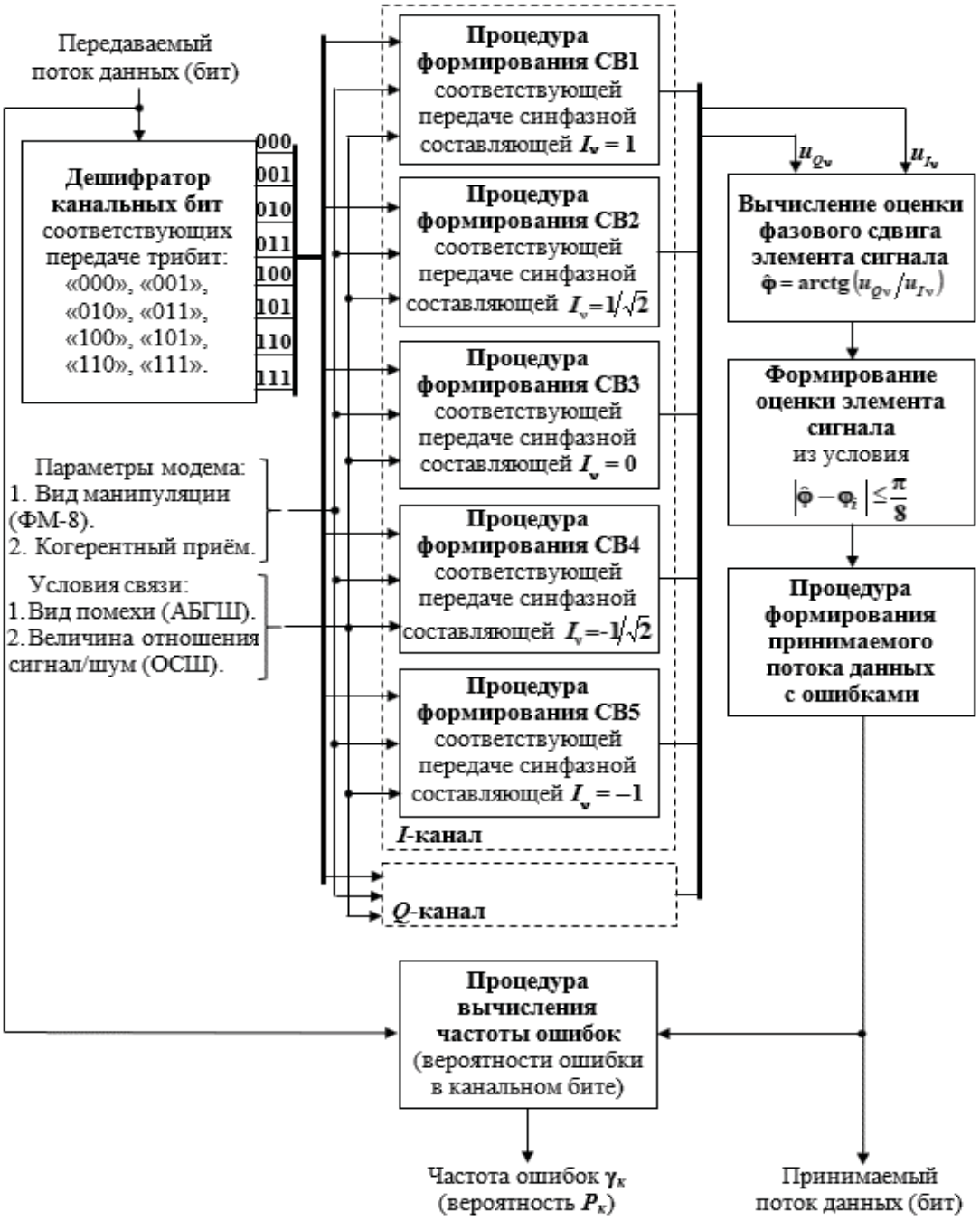


Рис. 1. Обобщённая структура имитатора потока ошибок при когерентном приёме сигнала с ФМ-8 (8-PSK) на фоне АБГШ

Статистические характеристики СВ1, СВ2, СВ3, СВ4 и СВ5 определяются задаваемыми в имитаторе параметрами модема и условиями связи исходя из таблицы 2. Эти СВ имеют одни и те же характеристики как в I -канале, так и в Q-канале.

Значения двух СВ u_{I_v} или u_{Q_v}, по одной из I - и Q-каналов, через общую шину выдаются в процедуру вычисления оценки фазового сдвига элемента сигнала $\hat{\varphi}$, который определяется исходя из (1) и соответствует передаваемому на фоне АБГШ элементу сигнала с ФМ-8 (8-PSK). Процедура формирования оценки элемента сигнала обеспечивает сопоставление оценки $\hat{\varphi}$ и оценки элемента сигнала, соотнесённого с трибитом. Поскольку передача данных имитируется на фоне АБГШ и значения СВ в I - и Q-каналах зависят от уровня шума, то оценка $\hat{\varphi}$ может не соответствовать переданному элементу сигнала. Вероятность этого несоответствия (вероятность ошибки при приёме элемента сигнала) будет возрастать с уменьшением ОСШ.

Следует учитывать, что при вычислении в алгоритме работы имитатора модуля разности $|\hat{\varphi}-\varphi_i|$, значения фазы как для $\hat{\varphi}$, так и для φ_i должны определяться в соответствии с таблицей 1 либо как положительные, либо как отрицательные. При этом следует учитывать необходимость однозначного определения значений фазовых сдвигов $\hat{\varphi}$ исходя из особенностей функции арктангенса в (1).

Соответствующая оценке фазового сдвига оценка элемента сигнала выдаётся в процедуру формирования принимаемого потока данных с ошибками. Здесь, исходя из определенных в таблице 1 правил, формируются трибиты, в которых проявляются ошибки. Количество ошибок зависит от условий связи (в частности, величины ОСШ). Данная процедура реализует так же мультиплексирование полученных трибит в единый принимаемый поток данных (бит) с ошибками.

Процедура вычисления частоты ошибок $\gamma_к$ осуществляет побитное сравнение передаваемого и принимаемого потоков данных. Здесь вычисляется значение частоты ошибок в канальном бите. При больших объёмах передаваемых данных это значение должно приближаться к значению вероятности ошибки в канальном бите $P_к$.

4. Моделирование потока ошибок при когерентном приёме сигнала с восьмипозиционной фазовой манипуляцией

Оценка адекватности результатов, получаемых при использовании предложенного имитатора потока ошибок производилась посредством сравнения получаемых в имитаторе значений частоты ошибок $\gamma_к$ с теоретически определяемыми значениями вероятности ошибки в канальном бите $P_к$, верхняя граница которой при когерентном приёме на фоне АБГШ сигнала с ФМ-8 (8-PSK), построенного на основе созвездия Грея с равновероятными элементами (сигнальными точками), определяется как [3]

$$P_к \approx \frac{2}{3}\operatorname{erfc}\left(\sqrt{2q}\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)\right), \qquad (2)$$

где $\operatorname{erfc}(\cdot)$ – дополнительная функция ошибок.

Моделирование передачи данных посредством разработанного имитатора потока ошибок подтвердило соответствие получаемых результатов и теоретических оценок. В частности, это следует из приведённых на рис. 2 зависимостей значений частоты ошибок $\gamma_к$ и вероятности ошибки $P_к$ в канальном бите от ОСШ в дБ.

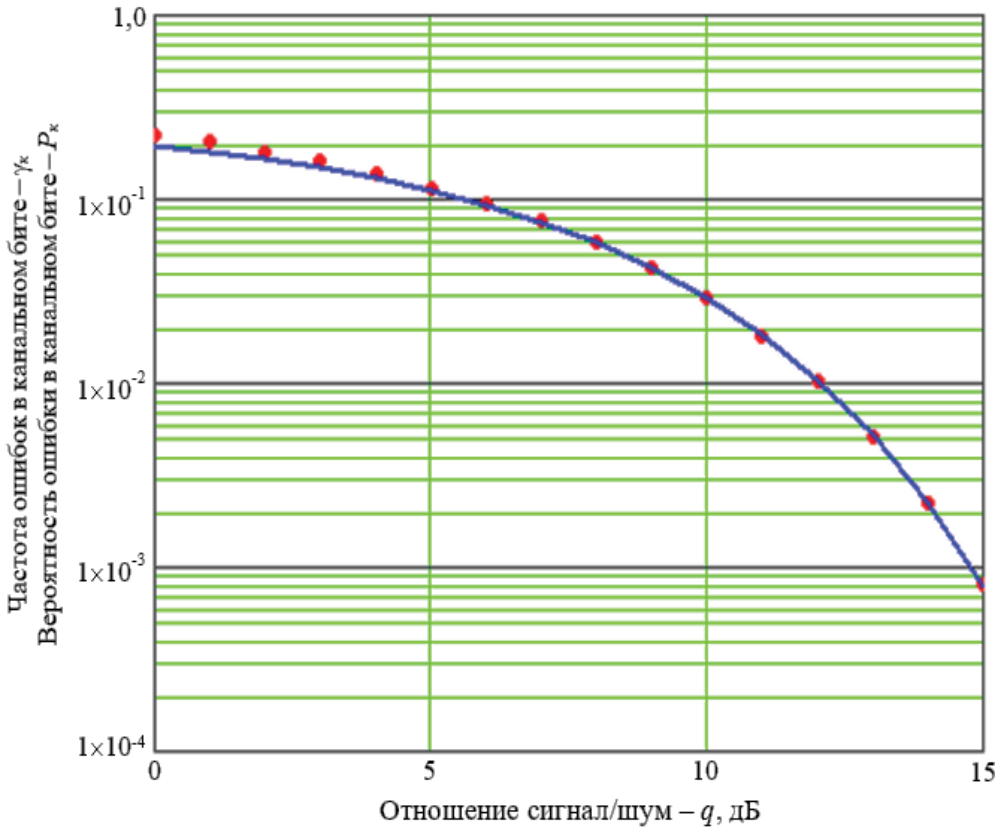


Рис. 2. Зависимость частоты ошибок и вероятности ошибки в канальном бите от ОСШ

Зависимость вероятности $P_к$ от ОСШ q (на рис. 2 это сплошная линия) определялась в соответствии с выражением (2). Вычисление значений частоты ошибок $\gamma_к$ (на рис. 2 это значения в точках) производилось, как отношение числа бит принятых с ошибками к общему числу переданных бит. Предполагалось, что при каждом из значений ОСШ передавался объём данных в 10^7 бит (примерно 1,19 МБ).

Из рис. 2 видно, что зависимости для значений вероятности $P_к$ и частоты $\gamma_к$ практически полностью совпадают при больших значениях ОСШ. Однако имеет место некоторое несоответствие значений $P_к$ и $\gamma_к$ в диапазоне ОСШ 0…5 дБ. Это объясняется тем, что выражение (2) является аппроксимацией, которая представляется более точной в случае достаточно больших значений ОСШ (по результатам проведённого моделирования, более 5 дБ).

Таким образом, полученные результаты моделирования подтверждают адекватность предложенного варианта построения имитатора потока ошибок.

5. Заключение

Рассмотренная реализация имитатора потока ошибок может быть использована для оценки потенциально достижимых качественных характеристик передачи данных в случае применения ФМ-8 (8-PSK). Основываясь на предложенном подходе, могут быть построены имитаторы потока ошибок также и для других вариантов сигнальных созвездий при ФМ-8 (8-PSK), в частности, более эффективных для построения СКК ансамблей SP (Set-Partitioning) и SSP (Semi Set-Partitioning).

Литература

1. Григорьев, В.А., Лагутенко, О.И., Распаев, Ю.А. Сети и системы радиодоступа. М.: Эко-Трендз, 2005. 384 с.
2. Элементы теории передачи дискретной информации / Л.П. Пуртов, А.С. Замрий, А.И. Захаров, В.М. Охорзин. М.: Связь, 1972. 232 с.
3. Скляр Б. Цифровая связь: теоретические основы и практическое применение. / Скляр Б.; Гроза Е.Г. [и др.] (пер. с англ.). 2-е изд. М. [и др.]: Издательский дом «Вильямс», 2003. 1104 с.
4. Прокис Д. Цифровая связь. Пер. с англ. / Под ред. Д. Д. Кловского. М.: Радио и связь, 2000. 800 с.
5. Будвис Н.С., Хмырова Н.П. Высокоскоростной модем последовательного типа с итеративной обработкой сигнала. //Успехи современной радиоэлектроники. 2012, №11. С. 7 – 18.
6. Тихонов В.И., Бакаев Ю.Н. Статистическая теория радиотехнических устройств. М.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского. 1978. 420 с.
7. Тихонов В.И. Оптимальный приём сигналов. / Под ред. А. Б. Васильева. М.: Радио и связь, 1983. 320 с.

References

1. Grigoriev V. A., Lagutenko O. I., Raspaev Yu. A. Network and radio access sys-tems. Moscow: Eco-Trends, 2005. 384 p. (In Russian).
2. Elements of the theory of discrete information transmission. / L. P. Purtov, A. S. Zamri, A. I. Zakharov, V. M. Korzin. Moscow: Communication, 1972. 232 p. (in Russian).
3. Sklyar B. Digital communication: theoretical foundations and practical applica-tion. / Sklar B.; Groza E. G. [and others] (Translated from English). Second edition. Moscow [et al.]: Williams Publishing house, 2003.1104 p. (In Russian).
4. Prokis D. Digital communication. Translated from English. / Edited by D. D. Klovsky. Moscow: Radio and communication, 2000. 800 p. (In Russian).
5. Budva N.S., Khmyrova N. P. High speed serial modem type, with an iterative signal processing // The Success of modern radio electronics. 2012, № 11. P. 7 – 18. (in Russian).
6. Tikhonov V. I., Bakaev Yu. N. Statistical theory of radio engineering devices. Moscow: Publication of the Air force engineering Academy. Professor N. E. Zhukovsky, 1978. 420 p. (in Russian).
7. Tikhonov V. I. Optimal signal reception. / Edited by A. B. Vasil'eva. Moscow: Radio and communication, 1983. 320 p. (in Russian).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С НИЗКИМ УРОВНЕМ БОКОВЫХ ЛЕПЕСТКОВ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПОДСИСТЕМЕ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ С ВРЕМЕННЫМ МНОГОСТАНЦИОННЫМ ДОСТУПОМ

В. А. Цимбал[1], А. А. Парфентьев[1]

[1]Филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого (ФВА РВСН), Серпухов, Российская Федерация

Аннотация. Рассматриваются псевдослучайные последовательности с лучшими корреляционными свойствами (минимальными боковыми лепестками автокорреляционной функции), исследуется их применимость в качестве сигналов кадровой синхронизации в системе радиосвязи с временным многостанционным доступом.

Ключевые слова: система радиосвязи; временной многостанционный доступ; подсистема кадровой синхронизации; сигнал кадровой синхронизации; широкополосный сигнал; псевдослучайная последовательность; код Баркера; согласованный фильтр; периодическая автокорреляционная функция.

THE RESEARCH OF PSEUDORANDOM SEQUENCES WITH A LOW LEVEL OF SIDE LOBES OF THE PERIODIC AUTOCORRELATION FUNCTION AND THEIR APPLICATION IN THE SUBSYSTEM OF FRAME SYNCHRONIZATION RADIO COMMUNICATION SYSTEM WITH TIME DIVISION MULTIPLE ACCESS

V. A. Tsymbal[1], A. A. Parfentev[1]

[1] Branch of the military Academy of the Peter the Great RVSN (FVA RVSN), Serpukhov, Russian Federation

Abstract. Pseudorandom sequences with the best correlation properties (minimal side lobes of the autocorrelation function) are considered, their applicability as frame synchronization signals in a radio communication system with time division multiple access is investigated.

Keywords: radio communication system; time division multiple access; frame synchronization subsystem; frame synchronization signal; broadband signal; pseudorandom sequence; Barker code; matched filter; periodic autocorrelation function.

1. Введение

Разрабатываемые в настоящее время системы радиосвязи обязаны обеспечивать одновременный информационный обмен нескольких абонентских станций (АС). Таким образом, перспективными являются системы радиосвязи, в которых реализован метод многостанционного доступа (МСД) между АС. Широкое применение в системах радиосвязи нашли следующие виды МСД: частотный МСД (ЧМСД), временной МСД (ВМСД) и кодовый МСД (КМСД) [1, 5, 7].

При ЧМСД каждой АС выделяются отдельные частоты как на приём, так и на передачу. ЧМСД довольно прост в реализации, позволяет избежать взаимных помех АС, не требует синхронизации АС, позволяет использовать меньшую мощность

передатчиков АС по сравнению с другими видами МСД. Однако, применение в системе радиосвязи ЧМСД предполагает нерациональное использование частотного диапазона, что является довольно затратным с точки зрения использования ресурсов [1, 5, 7], особенно при работе в декаметровом диапазоне [6]. Более эффективными способами использования частотного ресурса при организации информационного обмена между несколькими АС в системах радиосвязи являются методы ВМСД и КМСД [1, 5].

При ВМСД АС достаточно всего лишь двух частот для организации информационного обмена (одна частота - на приём, другая частота - на передачу). Каждая АС имеет свой промежуток времени (временное окно), в котором передаёт и получает информацию. Совокупность временный окон всех АС называется кадром. Совокупность кадров называется суперкадром (рисунок 1). Системы радиосвязи с ВМСД нашли широкое применение при организации систем спутниковой и сотовой радиосвязи, также известны случаи применения ВМСД при построении системы декаметровой радиосвязи с использованием ретрансляторов [1, 5-7]. Однако, в системах радиосвязи с ВМСД должен быть обеспечен кадровый синхронизм (КС) всех АС [2, 4, 5].

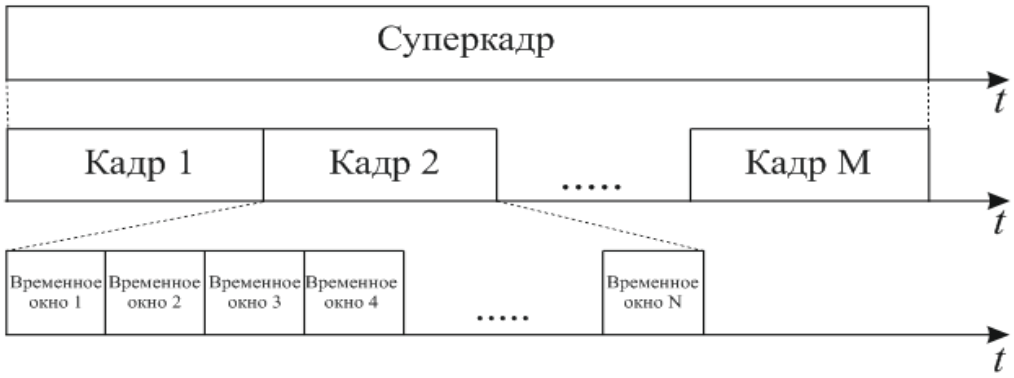


Рис. 1. Структура суперкадра при ВМСД

КМСД использует совершенно иной принцип разделения частотного диапазона. КМСД основан на использовании расширения спектра сигналов. Каждый входной цифровой сигнал складывается (модулируется) с отдельной несущей, в качестве которой выступает псевдослучайная последовательность (ПСП). Она передаётся с большей скоростью, чем скорость исходного сигнала. Полученные сигналы объединяются в единый поток. При этом полоса частот, используемая в радиоканале, гораздо шире, чем полоса исходного сигнала (расширение спектра). ПСП выбираются с таким расчётом, чтобы на приёмной стороне была возможность разделить их друг от друга (согласованная фильтрация) и отделить сигнал от своей ПСП. Передача единого потока осуществляется в одной полосе частот с помощью одного из видов манипуляции. Система радиосвязи, построенная на принципе КМСД чувствительна к взаимным помехам, поскольку АС передают на одной и той же частоте. Внутренняя интерференция, возникающая в пределах системы, играет критическую роль при определении пропускной способности и качества речи в этой системе. Мощность, излучаемая передатчиками каждой АС, должна регулироваться для снижения взаимных помех, при этом уровень мощности должен удовлетворять показателям качества речи [1, 5, 7, 8]. КМСД широко применяется в системах сотовой и спутниковой радиосвязи.

У каждого метода МСД есть свои сильные и слабые стороны. ЧМСД требует выделения не менее двух частот каждой АС, при организации в системе радиосвязи КМСД требуется более сложное оборудование и регулирование мощности передатчиков АС, ВМСД требует КС всех АС.

2. Подсистема кадровой синхронизации системы радиосвязи с ВМСД

Для решения задачи КС между АС в системе радиосвязи с ВМСД предлагается использовать сигнал КС (СКС). Синхронизм АС задаётся базовой станцией (ретранслятором) путём выдачи всем АС СКС. На каждой АС имеется подсистема КС (ПКС), которая обеспечивает ввод и поддержание АС в кадровом синхронизме по принимаемым СКС.

Известно, что в системах связи с ВМСД СКС представляется в виде широкополосного сигнала с фазовой манипуляцией (ШПС-ФМ) [3, 8]. Для приёма и обработки такого сигнала используется согласованный фильтр (СФ). СФ позволяет выявить переданную ПСП путём выделения основного лепестка (ОЛ) автокорреляционной функции (АКФ). Формирование ШПС-ФМ осуществляется на основе ПСП, ансамбль которых в настоящее время значителен. Главным показателем ПСП в ПКС системы связи с ВМСД является минимум боковых лепестков (БЛ) их АКФ.

В настоящее время ПСП с АКФ, у которой БЛ равны нулю, не найдены. Кроме того, ПСП с наилучшими корреляционными свойствами считаются ПСП Баркера. ПСП Баркера имеют минимальный уровень БЛ АКФ равный единице. Однако, максимальная длина кода Баркера составляет 13 разрядов [3, 8]. На рисунке 2 представлена непериодическая АКФ (НАКФ) кода Баркера длиной 13 разрядов.

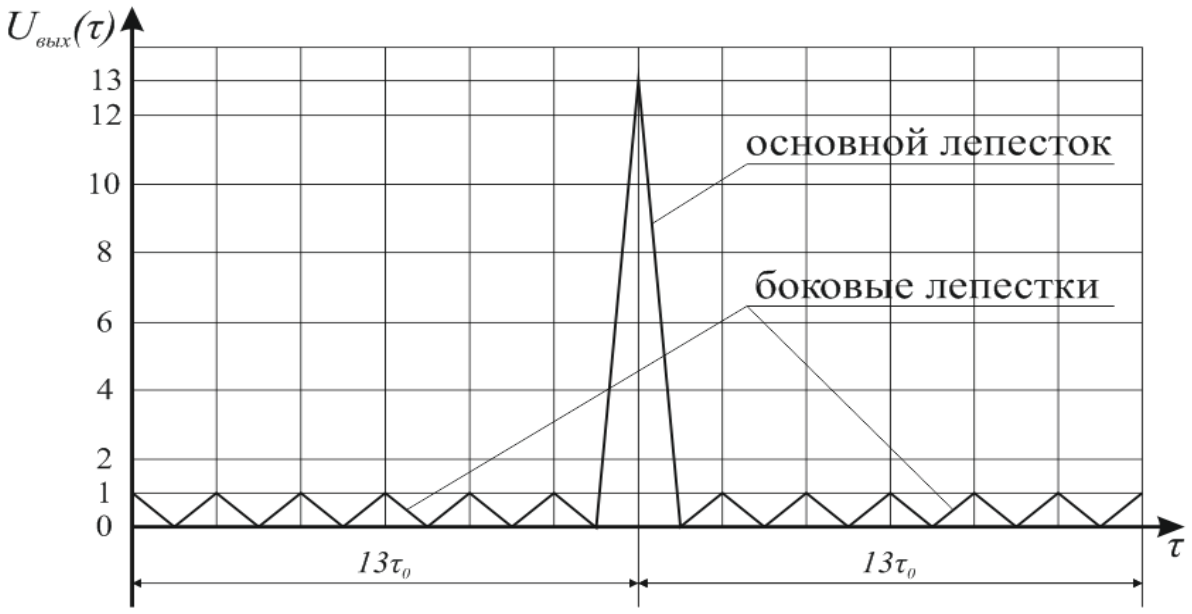


Рис. 2. НАКФ кода Баркера длиной 13 разрядов на выходе СФ (1111100110101)

Как видно из рисунка 3, АКФ кода Баркера и в периодическом режиме (ПАКФ) имеют БЛ равные единице.

В ходе исследования двоичных последовательностей методом «скользящего окна» была обнаружена новая ПСП длиной 60 разрядов. Отличительной особенностью данной ПСП является наличие нулевых БЛ ПАКФ [10].

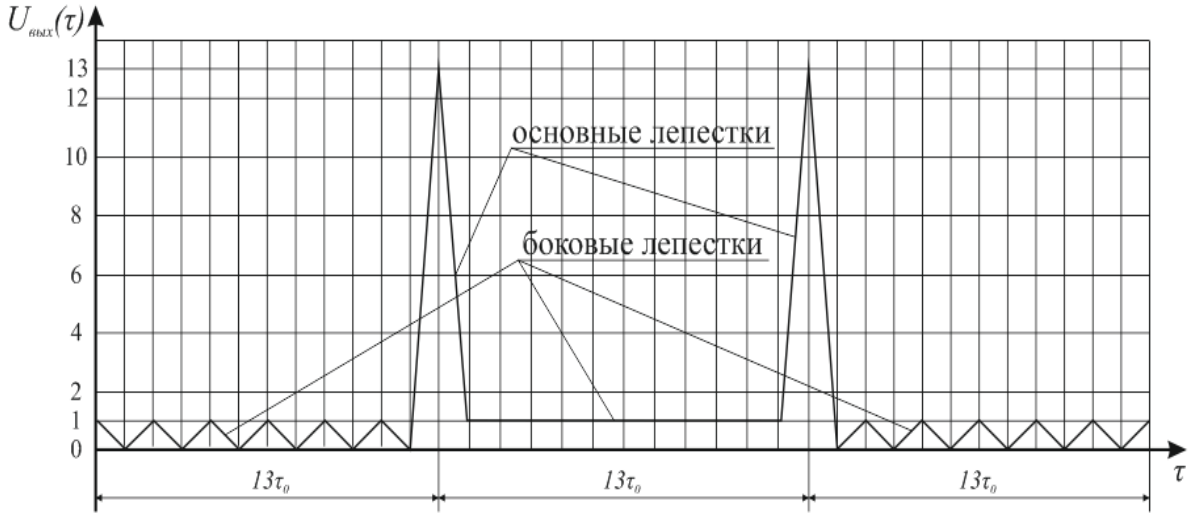


Рис. 3. ПАКФ кода Баркера длиной 13 разрядов на выходе СФ (1111100110101)

На рисунке 4 представлена НАКФ найденной 60-разрядной ПСП. В режиме НАКФ данная ПСП имеет БЛ, однако в режиме ПАКФ 60-разрядная ПСП имеет нулевые БЛ между основными лепестками (рисунок 5).

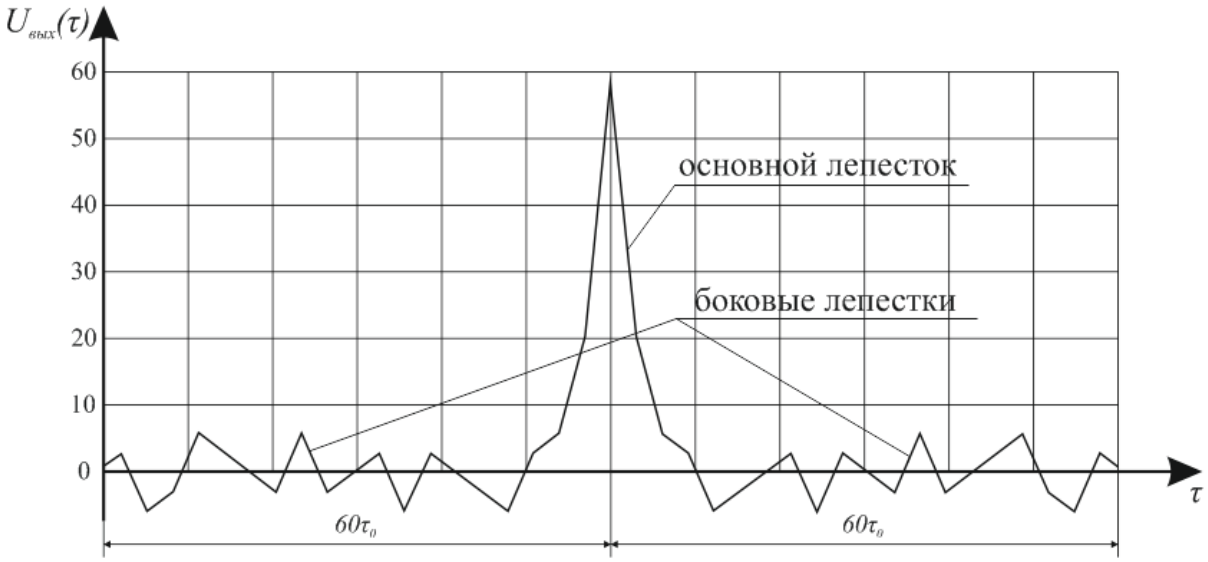


Рис. 4. НАКФ ПСП длиной 60 разрядов на выходе СФ (000111111111000000000000111111111111111111111111000111111000)

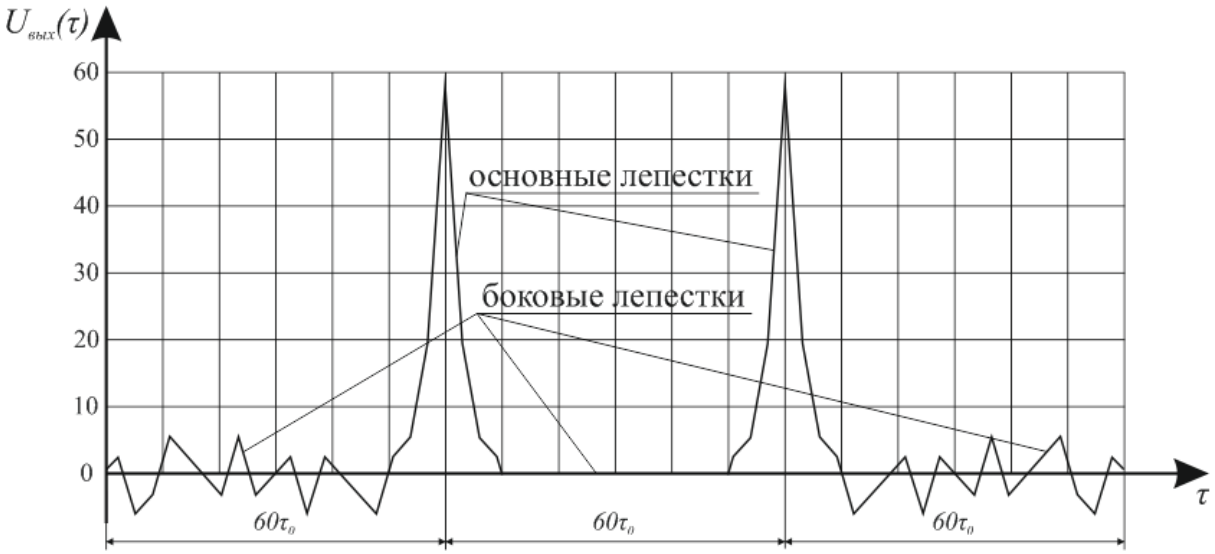


Рис. 5. НАКФ ПСП длиной 60 разрядов на выходе СФ
(000111111111000000000000111111111111111111111111000111111000)

ПСП длиной 60 разрядов целесообразно использовать в качестве СКС в ПКС с ВМСД, так как данная ПСП имеет лучшие корреляционные свойства в периодическом режиме, чем известные ПСП такой же длины.

Известно, что в ходе обработки ПКС с СФ СКС имеют место быть как случай ложной синхронизации, так и случай пропуска СКС [5]. Общий результат проявления данных случаев будем называть несинхронизацией АС. Диаграмма состояний и вероятностей переходов процесса приёма СКС в виде ШПС-ФМ на АС с помощью СФ представлена на рисунке 6.

Вероятность несинхронизации согласно диаграмме (рисунок 6) равна

$$Q_{общ} = \frac{p_{14} + p_{23}}{n}, \qquad (1)$$

где p_{14} - вероятность пропуска СКС ($Q_{пр}^{ОЛ}$), а p_{23} - вероятность ложного формирования (ЛФ) СКС, определяемая фактом ЛФ СКС от БГШ ($Q_{лф}^{БГШ}$), n - число событий ($n = 2$) [9].

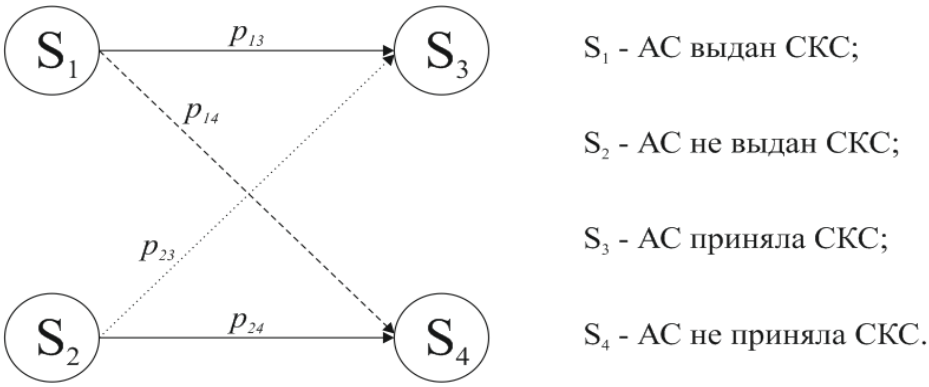


Рис. 6. Диаграмма состояний и вероятностей переходов процесса приёма СКС на АС

Соответственно вероятность кадровой синхронизации (КС) рассчитывается по выражению

$$P_{кс} = 1 - Q_{общ}. \tag{2}$$

На рисунке 7 представлена ПКС, построенная на основе СФ. Данная ПКС содержит приёмное устройство (ПРМУ), демодулятор, СФ, вычислитель количества допустимых ошибок k в ПСП (Вычислитель k), пороговое устройство (ПУ), генератор сигнала кадра (ГСК), временной распределитель.



Рис. 7. Структура ПКС с СФ

Смесь СКС БГШ сначала поступает в демодулятор (рисунок 7). На выходе демодулятора формируется ПСП из единиц и нулей с вероятностью ошибки на бит p_0. Отметим, что вероятность ошибки на бит p_0 зависит от отношения сигнал/шум на входе демодулятора, вида модуляции и способа демодуляции. СФ на основе полученной ПСП (при использовании одного повтора СКС) формирует НАКФ.

На основе вероятности битовой ошибки вычислитель количества допустимых ошибок устанавливает порог k допустимых ошибок в ПУ. ПУ в соответствии с текущими значениями НАКФ от СФ и вычислителя количества допустимых ошибок k принимает решение о формировании строба «СКС есть» - верная синхронизация. Данный строб запускает ГСК, который формирует кадровую последовательность по приёму/передаче, при этом временной распределитель выдаёт структуру кадра.

При использовании СФ может произойти как пропуск СКС, так и ложный приём СКС из БГШ.

Вероятность пропуска СКС находится так [5]:

$$Q_{пр}^{ОЛ} = \sum_{i=k+1}^{L_{скс}} C_{L_{скс}}^{i} p_0^{\,i} (1-p_0)^{L_{скс}-i}, \tag{3}$$

где $L_{скс}$ есть длина СКС.

Вероятность битовой ошибки для ФМ-сигнала на выходе демодулятора связана с отношением сигнал/шум так:

$$p_0 = \frac{1}{2}(1 - K(\sqrt{2h_0^2})), \tag{4}$$

где $K(x)$ есть интеграл вероятности (функция Крампа).

$$K(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{\frac{-t^2}{2}} dt. \quad (5)$$

Вероятность ЛФ КС из БГШ находится так [5]:

$$Q_{лф}^{БГШ} = \frac{1}{2^{L_{скс}}} \sum_{i=0}^{k} C_{L_{скс}}^{i}. \quad (6)$$

Общая вероятность неввода ПКС в КС находится по выражению (1).

Вероятность ввода АС в КС находится по выражению (2).

3. Заключение

Современные системы радиосвязи должны обеспечивать одновременный информационный обмен между несколькими АС. Для этого применяются методы МСД (ЧМСД, ВМСД, КМСД). У каждого из методов МСД есть как преимущества, так и недостатки. Однако, с точки зрения эффективности использования радиочастотного ресурса и простоты аппаратной реализации наиболее предпочтительным является метод ВМСД. При ВМСД необходима КС между всеми АС. КС достигается путём выдачи каждой АС от базовой станции (ретранслятора) СКС, получив который АС могут сформировать кадровую последовательность по приёму/передаче. СКС представляет собой ШПС-ФМ. В качестве ШПС-ФМ предлагается использовать ПСП. На данный момент времени известно большое количество ПСП, имеющих удовлетворительные ПАКФ и НАКФ, и применяемых для формирования ШПС в различных системах радиосвязи. К ним относятся М-последовательности (ПСП Хаффмана), последовательности Баркера, последовательности Голда, последовательности Уолша, последовательности Лежандра, последовательности Якоби, последовательности Касами, нелинейные последовательности и другие ПСП [3, 8]. ПСП, которые обеспечивали бы требование равенства БЛ АКФ нулю не найдено. Таким образом, целесообразно использовать найденную в ходе исследования новую 60-разрядную ПСП с улучшенными корреляционными свойствами в периодическом режиме (БЛ равны нулю) для обеспечения КС в системах радиосвязи с ВМСД.

Литература

1. Галкин В. А. Мобильные системы радиосвязи. Часть 2. Сети и системы радиосвязи: Уч. пособие. – М.: МИЭТ, 2004. – 104 с.
2. Брени С. Синхронизация цифровых сетей связи. – М.: изд. «Мир», 2003. – 418 с.
3. Волков Л. Н., Немировский М. С., Шинаков Ю. С. Системы цифровой радиосвязи: базовые методы и характеристики: Уч. пособие. – М.: Эко-Трендз, 2005. -392 с.
4. Шахтарин Б. И. Синхронизация в радиосвязи и радионавигации: – М.: Горячая линия – Телеком, 2011. – 278 с.
5. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. – М.: изд. «Вильямс», 2003. – 1104 с.
6. Головин О. В., Простов С.П. Системы и устройства коротковолновой радиосвязи. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 598 с.
7. Спилкер Дж. Цифровая спутниковая связь. – М.: Связь, 1979. – 592 с.
8. Ипатов В. Широкополосные системы и кодовое разделение сигналов. Принципы и приложения. – М.: Техносфера, 2007. – 488 с.
9. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. – М.: Высш. шк., 2006. – 575 с.

10. Парфентьев А. А., Цимбал В. А. и др. Согласованный фильтр. RU208231 U1, заяв. 24.08.2021, опубл. 08.12.2021.

REFERENCES

1. Galkin V. A. Mobile radio communication systems. Part 2. Networks and radio communication systems: Textbook. - M.: MIET, 2004. - 104 p.
2. Breni S. Synchronization of digital communication networks. - M.: "Mir", 2003. - 418 p.
3. Volkov L. N., Nemirovskiy M. S., Shinakov Yu. S. Digital radio communication systems: basic methods and characteristics: Textbook. - M.: Eco-Trends, 2005. - 392 p.
4. Shakhtarin B. I. Synchronization in radio communications and radio navigation: - M.: Hotline - Telecom, 2011. - 278 p.
5. Sklyar B. Digital communication. Theoretical foundations and practical application. - M.: "Williams", 2003. - 1104 p.
6. Golovin O. V., Prostov S.P. Systems and devices of short-wave radio communication. - M.: Hotline - Telecom, 2006. - 598 p.
7. Spilker J. Digital satellite communications. - M.: Relation, 1979. - 592 p.
8. Ipatov V. Broadband systems and code separation of signals. Principles and applications. - M.: Technosphere, 2007. - 488 p.
9. Wentzel E. S. Probability theory. - M.: Higher School, 2006 - 575 p.
10. Parfentev A. A., Tsymbal V. A. The coordinated filter. RU208231 U1, stated. 24.08.2021, publ. 08.12.2021.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ

К. Д. Титов, В.А. Степкин, В. В. Кондаурова

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе представлено исследование зависимости энергетических характеристик сверхширокополосного (СШП) квазирадиосигнала (КРС) от формы сигнала, которое основано на спектральном подходе в приближении физической оптики, получены аналитические выражения для энергетического коэффициента направленного действия (ЭКНД) и энергетической эффективной площади (ЭЭП) апертурной антенны в главном направлении излучения и приёма в случае синхронного возбуждения апертуры антенны негармоническим сигналом.

Ключевые слова: сверхширокополосный; квазирадиосигнал; коэффициент направленного действия; эффективная площадь антенны.

INVESTIGATION OF THE ENERGY CHARACTERISTICS OF ULTRA–WIDEBAND QUASI–RADIO SIGNALS

K. D. Titov, V.A. Stepkin., V. V. Kondaurova.

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The paper presents a study of the dependence of the energy characteristics of an ultra-wideband (UWB) quasi-radio signal (QRS) on the signal form, which is based on a spectral approach in the approximation of physical optics, analytical expressions are obtained for the directional energy coefficient (ECND) and the energy effective area (EEA) of an aperture antenna in the main direction of radiation and reception in the case of synchronous excitation of the aperture antennas with a non - harmonic signal

Keywords: ultra–wideband; quasi–radio signal; directional coefficient; effective antenna area.

1. Введение

Актуальной задачей исследования является расчёт энергетических характеристик СШП сигналов, решение которой позволит получить уравнение радиосвязи для СШП сигналов в аналитическом виде, рассчитать дальность распространения таких сигналов. Учитывая большое количество работ [1–6], посвященных изучению различных аспектов применения СШП сигналов, в данный момент энергетические характеристики антенн, возбуждаемые гармоническими сигналами, остаются практически неизвестными. Полученные результаты должны служить исходными данными для проведения дальнейших исследований, направленных на разработку соответствующих радиосистем.

Цель работы – изучить аналитические выражения для энергетических характеристик направленности антенных систем при излучении и приёме гармонических сигналов.

Под энергетическими характеристиками понимаются зависящие от углов и спектров ЭКНД передающей и ЭЭП приёмной антенн. По результатам исследований [4–6] видно, что эти характеристики зависят от взаимной ориентации, передающей и

приёмной антенн в системе, что даёт возможность формально отнести их к классу характеристик направленности.

2. Постановка задачи

Рассмотрим плоскую излучающую площадку, расположенную в плоскости z=0 декартовой системы координат XYZ. Пусть распределение поля по площадке имеет вид рисунка 1.

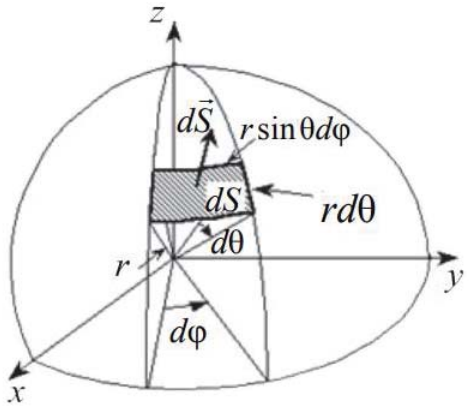


Рис. 1. Излучающая площадка в сферической системе координат.

Будем полагать, что векторы поля в раскрыве антенны имеют вид:

$$\overrightarrow{E_0} = \vec{i}_x E_0(x,y) f(t);$$
$$\overrightarrow{H_0} = \vec{i}_y E_0(x,y) f(t) / Z_0,$$

где $E_0(x,y)$–функция распределения амплитуды напряженности электрического поля по апертуре; $\vec{i}_x$ и $\vec{i}_y$–единичные векторы, направленные соответственно по осях OX и OY декартовой системы координат; $f(t)$–функция изменения поля по раскрыву времени; x, y–координаты точки на излучающей площадке; t–время, $Z_0 = \sqrt{\mu/\varepsilon}$– волновое сопротивление среды; ε–диэлектрическая проницаемость; μ–магнитная проницаемость. Такое представление справедливо, например, для антенн в виде открытого конца волновода, рупора с небольшим углом раскрыва, а также для широкого класса зеркальных антенн. В ряде других случаем необходимо учитывать «запаздывание прихода» в различные точки апертуры, т.е. вместо функции $f(t)$ следует вводить функцию $f(t-\vec{r}'/c)$, где $\vec{r}'$ –расстояние, зависящее от геометрии антенны, c–скорость распространения сигнала. В дальнейшем предполагаем, что апертура возбуждается синхронно.

Пусть функция $f(t)$ финитна, тогда плотность потока анергии в точке наблюдения с координатами r, Θ, φ при равномерном излучении равна

$$\frac{W}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi r^2}\int_0^\tau \iint_S \prod(x,y,t)\,|_{z=0}\, dSdt = \frac{1}{4\pi r^2 Z_0}\int_S E_0^2(x,y)dS\int_0^\tau f^2(t)dt,$$

$\prod|_{z=0}$ – значение вектора Пойнтинга на излучающей поверхности S; τ –длительность возбуждающего апертуру сигнала. Вектор Пойнтинга имеет две составляющие: $\overrightarrow{\Pi}_\theta = \left[\overrightarrow{E_r}, \overrightarrow{H_\varphi}\right]$ – угломестную и $\overrightarrow{\Pi}_r = \left[\overrightarrow{E_\theta}, \overrightarrow{H_\varphi}\right]$ – радиальную.

Среднее за период значение вектора Пойнтинга

$$\Pi_{cp} = \frac{1}{T}\int_0^T \Pi(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^T E_\theta(t)H_\varphi(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^T E_\theta H_\varphi \cos^2\left(\omega t - kr + \frac{\pi}{2} + \varphi\right)dt = \frac{E_\theta H_\varphi}{2} = \frac{E_\theta^2}{2Z}$$

Полагаем, что максимум диаграммы направленности (ДН) источника соответствует направлению $\Theta = 0$. Тогда плотность потока энергии в направлении максимума излучения

$$W_T = \int_{t_1}^{t_2} \prod\Big|_{\Theta=0} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{E_x^2(r,0,t)}{Z_0}dt$$

где E_x –амплитуда компоненты вектора напряженности электрического поля в дальней зоне антенны; t_1, t_2 –соответственно моменты появления и исчезновения сигнала в точке наблюдения.

Будем считать дальней зоной область, для любой точки которой выполняется условие $r \gg l^2/\lambda_{\min}$, где r –расстояние от апертуры антенны до точки наблюдения; l –максимальный размер апертуры антенны; $\lambda_{\min}$ –минимальная длина волны в реальном спектре сигнала. Следуя [1], можно записать

$$\begin{aligned} E_x(r,0,t) &= \frac{-i}{r(2\pi)^2}\int_S E_0(x,y)dS\int_{-\infty}^{\infty}\omega\sqrt{\mu\varepsilon}F(\omega)\exp\{i\omega(t-r/c)\}d\omega = \\ &= \frac{1}{2\pi c}\int_S E_0(x,y)dS\,\frac{d}{dt}[f(t-r/c)], \end{aligned} \tag{1}$$

где $F(\omega) = \int_0^\tau f(t)\exp(-i\omega t)dt$ – спектральная плотность функции $f(t)$, $k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ – волновое число. Следовательно, плотность потока энергии примет вид:

$$W_T = \frac{1}{4\pi c^2 Z_0}\left[\int_S E_0(x,y)dS\right]^2\int_{t_1}^{t_2}\left[\frac{df(t-r/c)}{dt}\right]^2 dt\,. \tag{2}$$

Из (2) с учётом того, что при $\Theta = 0, t_1 = r/c, t_2 = \tau + r/c$, получим выражение для коэффициент направленного действия (КНД) апертурной антенны. Назовём КНД антенны – отношение потока энергии, прошедшей через единичную площадку, перпендикулярную направлению, в котором характеристика направленности имеет глобальный максимум, за время, равное продолжительности сигнала в точке наблюдения (или за период несущего колебания, в режиме установившихся гармонических колебаний), к потоку энергии, прошедшей во всех направлениях:

$$D = \frac{\varepsilon\mu}{\pi} A_0 \int_0^{\tau} \left[\frac{df(t)}{dt} \right]^2 dt \Big/ \int_0^{\tau} f^2(t)dt, \tag{3}$$

где
$$A_0 = \left[\int_S E_0(x,y)dS \right]^2 \Big/ \int_S \left| E_0(x,y) \right|^2 dS \,. \tag{4}$$

С другой стороны, на основании равенства Парсеваля, (3) можно записать в виде:

$$D = A_0 \frac{\varepsilon\mu}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| F(\omega) \right|^2 d\omega \Big/ \int_{-\infty}^{\infty} \left| F(\omega) \right|^2 d\omega. \tag{5}$$

Полученные формулы (3) и (5), справедливы и в том случае, когда функция не является финитной. Необходимо только, чтобы интегралы, входящие в эти выражения, при бесконечных пределах интегрирования были сходящимися.

Таким образом, КНД антенны зависит от характера частотного спектра или от формы и длительности излученного сигнала. Формула (5) представляет КНД антенны для узкополосного сигнала. Работами по определению энергетических характеристик направленности антенн являются статьи [2,3], где на основе спектрального подхода в приближении физической оптики получены аналитические выражения для ЭКНД и ЭЭП апертурной антенны в главном направлении излучения и приёма в случае синхронного возбуждения апертуры антенны негармоническим сигналом. В исследованиях [4,5] были получены уравнения для негармонического СШП сигнала.

Заметим, что величина $\frac{\varepsilon\mu}{\pi} A_0 \omega^2$, по существу, представляет КНД антенны, излучающей гармонические колебания с частотой ω при заданной функции распределения по апертуре [2]. Таким образом, исследование энергетических характеристик позволит точнее оценить различия гармонических и не гармонических СШП сигналов.

3. Расчет коэффициента направленного действия

По определению [2, 3] ИКНД передающей антенны, возбуждаемой негармоническим сигналом, определяется выражением:

$$D(\theta,\varphi) = \frac{4\pi}{W_T} \lim_{r\to\infty} [r^2 w(\vec{r})] \,,$$

где $\vec{r} = (r,\theta,\varphi)$ – радиус-вектор в точку наблюдения, $w(\vec{r})$ – угловая плотность потока энергии излученного поля в точке наблюдения.

При $r \to \infty$ излученное поле принимает вид плоской волны, поэтому используя равенство Парсеваля, величину $w(\vec{r})$ можно записать в виде

$$w(\vec{r}) = (\frac{1}{Z}) \int_{-\infty}^{\infty} [E(\vec{r},t)]^2 dt = (\frac{2}{Z}) \int_0^{\infty} |\dot{e}(\vec{r},\omega)|^2 \, d\omega \,,$$

где $E(\vec{r},\omega)$ – угловая плотность напряженности электрического поля в точке наблюдения в зависимости от времени t, $\dot{e}(\vec{r},\omega)$ – комплексный Фурье-спектр функции $E(\vec{r},\omega)$, $\dot{e}(\vec{r},\omega)=(\frac{1}{\sqrt{2\pi}})\int_{-\infty}^{\infty}E(\vec{r},\omega)\exp(i\omega t)dt$, Z – волновое сопротивление среды.

Для расчета плотность потока энергии W_T воспользуемся спектральным представлением

$$W_T = 2\int_0^{\infty} w_\omega(\omega)\,d\omega, \tag{6}$$

где $w_\omega(\omega)$ – спектральная плотность энергии излученного поля,

$$w_\omega(\omega)=\left(\frac{1}{Z}\right)\lim_{r\to\infty}\left[\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} r^2\,\dot{e}\,|(\vec{r},\omega)|^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi\right], \tag{7}$$

где φ и θ соответственно азимутальный и меридиональный углы передающей антенны в пространстве.

Получим выражение для ИКНД [4]:

$$D(\theta,\varphi)=\frac{4\pi\lim\limits_{r\to\infty}\left[r^2\int\limits_0^{\infty}|\dot{e}(\vec{r},\omega)|^2\,d\omega\right]}{Z\int\limits_0^{\infty}w_\omega(\omega)d\omega}. \tag{8}$$

Из анализа структуры выражения (8) следует, что ИКНД – это интегральная (по спектру) характеристика. Если в (8) в числителе и знаменателе дроби вместо интегралов оставить только подынтегральные функции, то полученное выражение будет описывать обычный КНД $D_\omega(\theta,\varphi,\omega)$ антенны, называемый парциальным КНД на частоте ω

$$D_\omega(\theta,\varphi,\omega)=\frac{4\pi\lim\limits_{r\to\infty}\left[r^2|\dot{e}(\vec{r},\omega)|^2\right]}{Zw_\omega(\omega)}. \tag{9}$$

Поменяем местами операции взятия предела и интегрирования в числителе дроби, находящейся в правой части (8)

$$D(\theta,\varphi)=\frac{4\pi\int\limits_0^{\infty}\left\{\lim\limits_{r\to\infty}\left[r^2|\dot{e}(\vec{r},\omega)|^2\right]\right\}d\omega}{Z\int\limits_0^{\infty}w_\omega(\omega)d\omega}. \tag{10}$$

После подстановки (9) в (10) получим

$$D(\theta,\varphi)=\int_0^{\infty} w_{\omega n}(\omega)D_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)d\omega, \tag{11}$$

где
$$w_{\omega n}(\omega)=\frac{\dot{w}_{\omega}(\omega)}{\int_0^{\infty} w_{\omega}(\omega)d\omega} \tag{12}$$

нормированная весовая функция, причем по условию нормировки $\int_0^{\infty} w_{\omega n}(\omega)d\omega=1$.

Таким образом, как следует из (11)–(12), ИКНД антенны, возбуждаемой СШП гармоническим сигналом, это ее КНД, усредненный по спектру с весовой функцией $w_{\omega n}$, описывающей парциальные излучающие свойства антенны.

Однако выражение (11) не всегда удобно для расчетов, поэтому рассмотрим другой вариант указанной формулы. Для этого рассмотрим парциальную ненормированная ДН $\chi_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)$ антенны (частотно–угловая плотность энергии излученного поля), определяемую соотношением

$$\chi_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)=(1/Z)\lim_{r\to\infty}\left[r^2\,\dot{\vec{e}}(\vec{r},\omega)\,|^2\right]. \tag{13}$$

С учетом (13) выражения (6) –(8) принимают следующий вид:

$$W_T=\int_0^{\infty}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\chi_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)\sin\theta d\theta d\varphi d\omega,$$

$$w_{\omega}(\omega)=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\chi_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)\sin\theta d\theta d\varphi, \tag{14}$$

$$D(\theta,\varphi)=\frac{4\pi\int_0^{\infty}\chi_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)d\omega}{\int_0^{\infty}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\chi_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)\sin\theta d\theta d\varphi d\omega}, \tag{15}$$

$$D_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)=\frac{4\pi\chi_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\chi_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)\sin\theta d\theta d\varphi}. \tag{16}$$

Из сравнения структур выражений (15), (16) видна связь между парциальной (дифференциальной) величиной КНД $D_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)$ и энергетической (интегральной) величиной ИКНД $D(\theta,\varphi)$ антенны. Если сложная частотно–угловая функция $\chi_{\omega}(\theta,\varphi,\omega)$ распадается на произведение двух более простых функций – частотной (зависящей только от ω) и угловой (зависящей только от θ и φ), то в этом случае, как следует из (15) и (16), ИКНД и КНД антенны совпадают.

КНД антенны, излучающей несинусоидальные колебания:

$$D_n=A_0\frac{\varepsilon\mu}{\pi}\int_0^{\tau}\left(\frac{df}{dt}\right)^2 dt\Big/\int_0^{\tau} f^2(t)dt=A_0\frac{\varepsilon\mu}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\omega^2\left|F(i\omega)\right|^2 d\omega\Big/\int_{-\infty}^{\infty}\left|F(i\omega)\right|^2 d\omega, \tag{17}$$

где A_0 из (4), $F(i\omega)$ –спектральная плотность функции $f(t)$, τ –продолжительность сигнала в раскрыве антенны.

Установим связь между D_n и D (КНД, введённым для гармонических колебаний). С этой целью плотность потока энергии при равномерном излучении её во всех направлениях запишем в виде

$$\frac{W}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi r^2 Z_0}\int_{S_0} E_0^2(x,y)ds\int_0^{\tau} f^2(t)dt = \frac{1}{4\pi r^2 Z_0}\int_{S_0} E_0^2(x,y)ds\,\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left|F(i\omega)\right|^2 d\omega. \tag{18}$$

При направленном излучении максимальная плотность потока энергии в бесконечно–узкой полосе частот $d\omega$ на расстоянии r от антенны будет равна

$$dw = \frac{1}{4\pi r^2 Z_0}\int_{S_0} E_0^2(x,y)dS\,\frac{1}{\pi}\left|F(i\omega)\right|^2 D(\omega)d\omega, \tag{19}$$

где $D(\omega)$ –обычный (парциальный) КНД антенны на частоте колебаний ω.

В данном случае $D(\omega)$ определяется как отношение соответствующих плотностей потоков энергии при направленном и равномерном излучении за период колебаний $T = 2\pi/\omega$.

Интегрируя, (19) будет иметь вид

$$w = \frac{1}{4\pi r^2 Z_0}\int_{S_0} E_0^2(x,y)dS\,\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F(i\omega)\right|^2 D(\omega)d\omega. \tag{20}$$

Таким образом, КНД антенны, излучающей гармонический сигнал (СШП КРС), в соответствии с (17) и с учетом (18) и (20) оказывается равным

$$D_n = \int_{-\infty}^{\infty}\left|F(i\omega)\right|^2 D(\omega)d\omega \Big/ \int_{-\infty}^{\infty}\left|F(i\omega)\right|^2 d\omega. \tag{21}$$

Из (21) следует, что представляет собой некоторое усредненное (в зависимости от спектра излучаемого сигнала) значение величины D.

Если спектр излучаемого сигнала узок (т.е. сигнал квазигармонический) то, как видно из (21),

$$D_n \approx D. \tag{22}$$

В случае широкополосного (и тем более сверхширокополосного) сигнала (22) становится несправедливым. Однако, зависимость D_n от формы излучаемого сигнала и, следовательно, от вида его спектра оказывается практически незначительной.

4. Расчёт эффективной площади антенны

Определим энергию, подаваемую от приемной антенны ко входу приемника. Для этого введем в рассмотрение ЭП антенны A_n в режиме приема несинусоидальных сигналов.

Если плотность потока энергии сигнала в точке приема равна w, то энергия, поступающая на вход приёмника в согласованном режиме,

$$W_{np} = wA_n. \tag{23}$$

Значение w представим в виде

$$w = \frac{1}{4\pi r^2 \nu^2 Z_0}\left[\int_{S_0} E_0 dS\right]^2 \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F(\vec{i}\omega)\right|^2 \omega^2 d\omega, \tag{24}$$

где $\nu = 1/\sqrt{\varepsilon\mu}$ –скорость распространения электромагнитных волн.

В бесконечно–узкой полосе частот энергия на выходе приемника

$$dW_{np} = \frac{1}{4\pi^2 r^2 \nu^2 Z_0}\left[\int_{S_0} E_0^2 dS\right]^2 \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F(\vec{i}\omega)\right|^2 \omega^2 A(\omega) d\omega,$$

где $A(\omega)$–эффективная площадь антенны в режиме приёма гармонических колебаний. При этом полагаем, что потери в антенном устройстве ответствуют.

Величина $A(\omega)$ в последнем равенстве представляет собой отношение энергии гармонических колебаний, поступающей на вход приемника за время $T = 2\pi/\omega$, к плотности потока энергии за тот же интервал времени в точке приема.

Вся энергия, подаваемая в приемник,

$$W_{np} = \frac{1}{4\pi^2 r^2 \nu^2 Z_0}\left[\int_{S_0} E_0^2 dS\right]\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|F(i\omega)\right|^2 \omega^2 A(\omega) d\omega. \tag{25}$$

Следовательно, выражение для A_n, как следует из (8)–(10), принимает вид

$$A_n = \int_{-\infty}^{\infty}\left|F(\vec{i}\omega)\right|^2 \omega^2 A(\omega) d\omega \Big/ \int_{-\infty}^{\infty}\left|F(\vec{i}\omega)\right|^2 \omega^2 d\omega, \tag{26}$$

т.е. A_n есть некоторое среднее величины $A(\omega)$ с учётом спектра сигнала в точке приёма.

Предположим, что антенна в режиме излучения имеет КНД, равный D_n, и эффективную площадь антенны в режиме приема A_n. Как известно из теории антенн, в случае гармонических колебаний КНД и эффективная площадь антенны связаны между собой соотношением $D = 4\pi A/\lambda^2 = \varepsilon\mu\omega^2 A/\pi$, где λ–длина волны.

Подставляя это значение D в (21), получаем

$$D_n = \frac{\varepsilon\mu}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\left|F(\vec{i}\omega)\right|^2 \omega^2 A(\omega) d\omega \Big/ \int_{-\infty}^{\infty}\left|F(\vec{i}\omega)\right|^2 d\omega.$$

Воспользовавшись (26), окончательно имеем

$$D_n = \frac{\varepsilon\mu}{\pi} A_n \int_{-\infty}^{\infty}\left|F(\vec{i}\omega)\right|^2 \omega^2 d\omega \Big/ \int_{-\infty}^{\infty}\left|F(\vec{i}\omega)\right|^2 d\omega. \tag{27}$$

Это равенство выражает связь между КНД и ЭП антенны при излучении несинусоидальных сигналов. Сравнение (27) с исходной формулой (17) показывает, что

$$A_n = A_0 = \left[\int_{S_0} E_0(x,y) dS\right]^2 \Big/ \int_{S_0} E_0^2(x,y) dS. \tag{28}$$

Всё изложенное справедливо при условии, что закон изменения напряженности поля во времени одинаков в каждой точке раскрыва антенны. Этому условию

удовлетворяются зеркальные антенны с облучателем малых размеров («точечным» облучателем), рупоры с небольшим углом раскрыва, линзовые антенны и т.п.

Энергия на входе приемника при заданной энергии излучаемого сигнала

$$W_{np} = \frac{W_1}{4\pi r^2} D_{n1} A_{n2}, \tag{29}$$

где W_1 –энергия излучаемого сигнала, D_{n1} –КНД передающей антенны, A_{n2} – эффективная площадь приемной антенны.

Выражение (29), разумеется, не учитывает ослабление сигнала, обусловленного поглощением и рассеянием энергии в пространстве между передающей и приемной антеннами. Следовательно, выражение для гармонического сигнала будет иметь следующий вид:

$$W_g = \frac{W_1 \varepsilon \mu \omega_0}{4\pi r^2} D_{n1} A_{n2}. \tag{30}$$

5. Исследование энергетических характеристик антенны

Перейдем к расчету интегральной эффективной площади (ИЭП) антенны, принимающей СШП сигнал. По определению [2] в формулировке [4] ИЭП антенны определяется соотношением

$$A(\theta, \varphi, \theta_1, \varphi_1) = \lim_{r \to \infty} [W_R(r, \theta, \varphi, \theta_1, \varphi_1) / w(r, \theta, \varphi)], \tag{31}$$

где φ_1 и θ_1 соответственно азимутальный и меридиональный углы приемной антенны в пространстве, W_R – энергия, поступающая из антенны в нагрузку при согласованном (по поляризации принимаемой волны и сопротивлениям антенны, фидера и нагрузки) режиме приема сигнала.

При достаточно больших расстояниях r справедливо спектральное представление

$$W_R(r, \theta, \varphi, \theta_1, \varphi_1) = \frac{2}{Z} \int_0^\infty |\dot{e}(r, \theta, \varphi, \omega)|^2 \, A_\omega(\theta_1, \varphi_1, \omega) d\omega, \tag{32}$$

где $A_\omega(\theta_1, \varphi_1, \omega)$ – парциальная ЭП антенны, $w(\vec{r}) = 2 / Z \int_0^\infty |\dot{e}(r, \theta, \varphi, \omega)|^2 \, d\omega$. Подставив (32) в (31), получим

$$A(\theta, \varphi, \theta_1, \varphi_1) = \lim_{r \to \infty} \left[\frac{\int_0^\infty |\dot{e}(r, \theta, \varphi, \omega)|^2 \, A_\omega(\theta_1, \varphi_1, \omega) d\omega}{\int_0^\infty |\dot{e}(r, \theta, \varphi, \omega)|^2 \, d\omega} \right] \tag{33}$$

Предел в (33) относится к типу 0/0. Для вычисления предела умножим подынтегральные функции в числителе и знаменателе дроби в (33) на независящую от ω величину r^2. В этом случае числитель и знаменатель будут стремиться к конечным величинам, отличным от нуля. Это позволяет переписать (33) в виде

$$A(\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)=\frac{\int\limits_0^\infty\left\{\lim\limits_{r\to\infty}\left[r^2\,|\,\dot{e}(r,\theta,\varphi,\omega)\,|^2\right]\right\}\Lambda_\omega(\theta_1,\varphi_1,\omega)d\omega}{\int\limits_0^\infty\left\{\lim\limits_{r\to\infty}\left[r^2\,|\,\dot{e}(r,\theta,\varphi,\omega)\,|^2\right]\right\}d\omega} \tag{34}$$

Подставив (29) в (34), получим

$$A(\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)=\int\limits_0^\infty\chi_{\omega n}(\theta,\varphi,\omega)A_\omega(\theta_1,\varphi_1,\omega)d\omega, \tag{35}$$

где

$$\chi_{\omega n}(\theta,\varphi,\omega)\equiv\chi_\omega(\theta,\varphi,\omega)/\int\limits_0^\infty\chi_\omega(\theta,\varphi,\omega)d\omega, \tag{36}$$

нормированная парциальная ДН передающей антенны, причем по условию нормировки $\int\limits_0^\infty\chi_\omega(\theta,\varphi,\omega)d\omega=1$.

Совместное использование величин ИКНД передающей и ИЭП приемной антенн может быть выражено через интегральный эффективный момент [5]

$$Y(\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)=\lim_{r\to\infty}\left[r^2W_R(r,\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)\right], \tag{37}$$

который характеризует энергетическую эффективность излучения и приема в радиоканале. С помощью (32), (29) и классических соотношений для парциальных величин $A_{\omega T,R}(\omega)=(\pi c^2/\omega^2)D_{\omega T,R}(\omega)$ выражение (37) преобразуется к виду

$$Y(\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)=2\int\limits_0^\infty\chi_\omega(\theta,\varphi,\omega)A_\omega(\theta_1,\varphi_1,\omega)d\omega \tag{38}$$

Используя (21), (37) и (27), выражение (38) можно записать, в более удобном виде с применением интегральных характеристик системы

$$Y(\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)=W_TD(\theta,\varphi)A(\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)/(4\pi) \tag{39}$$

В практических расчетах, основанных на использовании приближённых аналитических выражений, центр системы координат (r,θ,φ) удобно разместить вблизи передающей антенны или непосредственно в одной из ее точек. Тогда при конечном, но достаточно большом расстоянии *r*, соответствующем взаимной дальней зоне, передающей и приемной антенн [6], знак предела можно опустить. В этом случае с помощью параметра ЭЭМ можно рассчитать энергию на выходе приемной антенны

$$W_R(r,\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)\approx Y(\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)/r^2. \tag{40}$$

Подставив (39) в (40) и введя для сравнения, пороговую величину, получим энергетическое уравнение передачи–приема СШП гармонических сигналов

$$W_R(\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)=\frac{W_T\eta_T\eta_RF_R^2F_T^2\left|\dot{\zeta}\right|^2\left(1-\left|\dot{\Gamma}_R\right|^2\right)\left(1-\left|\dot{\Gamma}_T\right|^2\right)D(\theta,\varphi)A(\theta,\varphi,\theta_1,\varphi_1)}{4\pi r^2}\geq W_{R\min}. \tag{41}$$

6. Заключение

В работе произведено рассмотрение спектрального подхода, найдены и проанализированы аналитические выражения для нахождения важнейших энергетических характеристик апертурных антенн, излучающих гармонические сигналы. Проведено объединение частных, но значительных интегральных показателей ЭКНД и ЭЭП в единую интегральную характеристику, позволяющую установить конечный результат процесса передачи–приёма СШП сигналов в радиоканале с апертурными антенными–энергию на выходе канала. Анализ результатов указывает на сложное текущее развитие теории антенн, излучающих гармонические сигналы. При расчёте КНД антенн, излучающих СШП КРС целесообразно учитывать зависимость КНД не только от размеров антенны и несущей частоты, но и от формы и длительности сигнала.

Полученные результаты могут составить фундаментальную основу для расчёта параметров функционирования перспективных СШП радиолиний.

7. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-19-00323, https://rscf.ru/project/21-19-00323/.

Литература

1. Зернов Н.В. – ДАН СССР, 1951, т.80, №1.
2. Зернов Н.В., Меркулов Г.В. Энергетические характеристики апертурных антенн, излучающих негармонические волны //Радиотехника. 1991. – № 1. – С. 68–71.
3. Зернов Н.В. Коэффициент направленного действия и эффективная площадь апертурной антенны при излучении и приеме негармонических сигналов // Радиотехника. 1995. – № 3. – С. 51–52.
4. Авдеев В.Б., Авдеева Д.В. Уравнения радиосвязи при использовании сверхширокополосных сигналов // Телекоммуникации. – 2002. – №9. – С.2–10.
5. Авдеев В.Б. Энергетические характеристики направленности антенн и антенных систем при излучении и приёме сверхширокополосных сигналов и сверхкоротких импульсов // Антенны. – 2002. – №7. – С.5–27.
6. Авдеев В.Б. Энергетический критерий дальней зоны импульсного излучения апертурной антенны // Антенны. – 2001. – №9. – С.45–51.

References

1. Zernov N.V. – DAN USSR, 1951, vol.80, No. 1.
2. Zernov N.V., Merkulov G.V. Energy characteristics of aperture antennas emitting inharmonic waves //Radio engineering. 1991. – No. 1. – Pp. 68-71.
3. Zernov N.V. Directional effect coefficient and effective area of the aperture antenna when emitting and receiving non-harmonic signals // Radio Engineering. 1995. – No. 3. – Pp. 51-52.
4. Avdeev V.B., Avdeeva D.V. Radio communication equations when using ultra-wideband signals // Telecommunications. - 2002. – No. 9. – Pp.2-10.
5. Avdeev V.B. Energy characteristics of the directivity of antennas and antenna systems when emitting and receiving ultra-wideband signals and ultrashort pulses // Antennas. - 2002. – No.7. – Pp.5–27.
6. Avdeev V.B. Energy criterion of the far zone of pulsed radiation of an aperture antenna // Antennas. - 2001. – No. 9. – Pp.45-51.

ЛИНЕЙНОЕ КОДИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ В КОГНИТИВНОЙ СИСТЕМЕ MASSIVE MIMO С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Е. А. Маврычев

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ), Нижний Новгород, Россия

Аннотация. В данной работе рассматривается система передачи данных massive MIMO, в которой осуществляется множественный доступ с пространственным разделением пользователей. Предполагается, что рассматриваемая система является когнитивной системой, работающей совместно с первичной системой, при этом вторичная когнитивная система, занимая частотный диапазон первичной системы, не должна создавать помех ее работе. Рассматривается оптимизация линейного пространственного кодирования когнитивной системы massive MIMO в «нисходящем» канале (downlink), которое позволяет осуществить разделение пользователей и компенсировать помехи в направлении первичных пользователей. Для компенсации помех первичным пользователям предлагается использовать информацию о статистиках второго порядка. Оптимизация осуществляется на основе минимизации выходной мощности при заданном качестве обслуживания и максимизации качества наихудшего канала. В обоих случаях задаются ограничения на максимальную излучаемую мощность антенными каналами. Полученные оптимизационные задачи приводятся к задачам выпуклого программирования, которые решаются с использованием алгоритма внутренней точки. Численные примеры демонстрирует характеристики, достигаемые за счет оптимизации.

Ключевые слова: MIMO система; когнитивная система связи; линейное кодирование; выпуклая оптимизация.

LINEAR PRECODING IN COGNITIVE MASSIVE MIMO SYSTEM WITH SPATIAL MULTIUSER MULTIPLEXING

E. A. Mavrychev

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod, Russia

Abstract. In this paper, a massive MIMO communication system is considered. Multiple access with spatial division of users is carried out. It is assumed that the system is a cognitive that works together with the primary network. Due to the secondary cognitive system occupies the frequency range of the primary system, it should not interfere of the primary system. The optimization of the linear spatial precoding of the massive MIMO cognitive system in the downlink channel is considered. This precoder divides the users and eliminates the interference in the direction of primary users. The information about second-order statistics of primary user channels is used for precoder design. Optimization is based on minimizing the output power for a given quality of service and maximizing the quality of the worst channel. In both cases, the maximum transmitting power per antenna is constrained. The resulting optimization problems are reduced to convex programming problems, which are solved using the interior point algorithm. Numerical examples demonstrate the performance achieved through optimization.

Keywords: MIMO system; cognitive communication; linear precoding; convex optimization.

1. Введение

Применение технологии MIMO для передачи данных позволяет повысить пропускную способность систем связи [1], [2]. В последнее десятилетие основным направлением развития стали системы получившие названные massive MIMO, главной особенностью которых является использование большого числа антенн (от нескольких десятков до нескольких сотен) [3], [4]. Технология massive MIMO является ключевой в 5G и последующих стандаратх.

Одним из наиболее распространенных сценариев в системах massive MIMO является многопользовательская система, в которой базовая станция (или точка доступа) с большим количеством антенн обслуживает пользователей с одноканальным приемом сигналов [4]. В такой системе применяются методы пространственного разделения пользователей как на прием, так и на передачу. Разделение пользователей на передачу осуществляется за счет кодирования сигналов на базовой станции. Для оптимизации прекодера сигналов чаще всего используют критерии минимума выходной мощности при заданном качестве обслуживания пользователей и критерий минимума максимальной среднеквадратической ошибки при фиксированной излучаемой мощности [5]-[8]. Второй критерий также эквивалентен максимизации отношения сигнал/шум+помеха (ОСШП) для наихудшего канала и получил название оптимизация «по справедливости», так как основан на распределении ресурсов между пользователями так, чтобы выровнять качество обслуживание пользователей [8].

Другим важным направлением в развитии систем связи являются когнитивные системы, обладающие интеллектуальными и адаптивными возможностями, позволяющие повысить эффективность использования радиочастотных ресурсов [9]-[10]. В обычных многоканальных и многопользовательских системах беспроводной связи нередко происходит недоиспользование частотного диапазона, особенно при пространственно-частотном планировании многопользовательской сети. В связи с этим была предложена концепция когнитивных систем, которые проводят анализ использования радиочастотного спектра и занимают недоиспользуемые ресурсы. Стратегия работы когнитивной системы подразумевает, что данная система работает поверх первичной некогнитивной сети беспроводной передачи данных. Таким образом, когнитивная система является вторичной сетью передачи данных (ВСПД). Первичная система, как правило, занимает частотный диапазон на основе лицензионного соглашения, в то время как вторичная когнитивная система, работающая без лицензии, не должна приводить к помехам и ухудшению качества работы первичной системы.

Когнитивные MIMO системы рассматриваются в работах [11]-[14]. В работах [11], [12] рассматривается многопользовательская когнитивная MIMO система, в которой для оптимизации кодера используется аппарат теории игр и основывается на достижении равновесия Нэша. Формирование сигнала в передающей антенной решетке когнитивной системы рассматривается в работах [13], [14]. Прекодер, основанный на достижении баланса в ОСШП для различных пользователей когнитивной сети, соответствующей принципу «по справедливости» разработан в работе [13]. Критерий минимизации

мощности когнитивной MIMO сети и оптимизация формирования сигнала рассматривается в [14].

В настоящей работе рассматривается оптимизация кодера в системе massive MIMO на основе подходов, используемых для формирования сигналов на передачу в многопользовательских системах massive MIMO. При этом учитывается, что рассматриваемая система является когнитивной системой, которая должна работать на фоне первичной системы передачи данных и не создавать ей помех. Для подавления помех от когнитивной системы предлагается использовать информацию о статистиках второго порядка в виде проектора на линейное подпространство, образуемое векторами канальной матрицы коэффициентов передачи от точки доступа ВСПД до пользователей первичной сети. При этом не требуется знание мгновенных коэффициентов передачи, а достаточно знать корреляционную матрицу сигналов первичных пользователей, принимаемых антенной решеткой точки доступа ВСПД, что может быть реализовано в когнитивной систем, работающей независимо от первичной сети. Результаты моделирования показывают эффективность предлагаемых методов оптимизации линейных кодеров.

2. Модель когнитивной системы massive MIMO

Будем рассматривать когнитивную систему massive MIMO, представляющую собой многопользовательскую систему передачи данных. В данной системе точка доступа, имеющая M антенн, передает данные N пользователям с одиночными антеннами. При этом число антенн на точке доступа составляет от нескольких десятков до нескольких сотен и, как правило, выполняется условие $M>>N$. Таким образом, когнитивная система передачи данных, имеющая N входных потоков и M выходных каналов, является системой massive MIMO. Рассматриваемая когнитивная massive MIMO система является вторичной сетью передачи данных (ВСПД), так как занимает частотный диапазон первичной сети передачи данных.

Полагаем, что используется режим временного дуплекса (TDD), при котором фрейм делится на две части – одна для нисходящего канала (downlink) с направлением передачи данных от точки доступа к пользователям, а другая для восходящего канала (uplink) от пользователей к точке доступа. Кроме того, считаем, что ВСПД синхронизируется с первичной сетью и нисходящий и восходящий каналы ВСПД работают синхронно с каналами первичной сети.

Рассмотрим кодирование сигналов на точке доступа ВСПД в нисходящем канале. Точка доступа ВСПД передает вектор информационных символов $\mathbf{s} = [s_1, s_2, \ldots, s_N]^T$, n-ый элемент которого предназначен n-му пользователю, а элементы информационного вектора принадлежат некоторому дискретному множеству, определяющего модуляцию сигналов в ВСПД. Считаем, что $E\{|s_n|^2\} = 1$, где $E\{.\}$ – операция статистического усреднения, т.е. средняя мощность каждого символа равна единице.

Пусть $\mathbf{x} = [x_1, \ldots, x_M]^T \in \mathbb{C}^M$ – вектор комплексных амплитуд сигнала, излучаемого передающими антеннами, кодируется информационным вектором **s** с помощью линейного преобразования в виде

$$\mathbf{x} = \mathbf{F}^H \mathbf{s}, \tag{1}$$

где $\mathbf{F} = [\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_N]^T \in \mathbb{C}^{N \times M}$ – комплексная матрица линейного кодера размерности $N \times M$, $(.)^H$ означает операцию Эрмитова сопряжения. Вектор $\mathbf{f}_n$ размерности $M \times 1$ преобразует символ s_n в комплексные амплитуды, излучаемые передающими антеннами.

В системах massive MIMO в передающем тракте, как правило, используются твердотельные усилительные устройства, в которых мощность излучения ограничена некоторой величиной $P_{\max}$. Средняя мощность, излучаемая m-ым каналом равна

$$P_m = E\{|x_m|^2\} \le P_{\max}. \tag{2}$$

Средняя мощность, излучаемая ВСПД, записывается как

$$P_\Sigma = \sum_{m=1}^{M} E\{|x_m|^2\} = E\{\|\mathbf{x}\|^2\} = Tr\{\mathbf{F}\mathbf{F}^H\}, \tag{3}$$

где $\|.\|$ - норма второго порядка вектора или матрицы, $Tr\{.\}$ – след матрицы, равный сумме диагональных элементов матрицы.

Задача пространственного кодирования на передачу заключается в выборе оптимальной матрицы линейного преобразования в соответствии с выбранным критерием качества. Выбор критерия качества зависит от режима функционирования сети передачи данных. Будем рассматривать два наиболее часто используемых критерия в системах передачи данных с множественным доступом. Первый критерий заключается в минимизации излучаемой мощности при условии достижения заданного качества обслуживания пользователей. Второй критерий основан на максимизации качества обслуживания для наихудшего пользователя при заданном бюджете мощности передатчика. Прежде чем переходить к математической формализации оптимизационных задач, рассмотрим характеристику качества обслуживания пользователей, которую можно определять через ОСШП в приемнике пользователя, а также условия, предъявляемые к когнитивной ВСПД, для работы на фоне первичной сети.

Предполагая модель частотно-неселективного канал [2], сигнал, принятый n-ым пользователем, с учетом модели кодирования (1) можно записать в виде

$$y_n = \mathbf{f}_n^H \mathbf{h}_n s_n + \sum_{\substack{l=1 \\ l \ne n}}^{N} \mathbf{f}_l^H \mathbf{h}_n s_n + v_n, \tag{4}$$

где $\mathbf{h}_n$ - вектор коэффициентов передачи от антенных элементов передающей антенной решетки до антенного элемента n-го пользователя, v_n – собственный шум приемного устройства n-го пользователя.

Тогда ОСШП в приемнике n-го пользователя можно представить в виде

$$\rho_n = \frac{\mathbf{f}_n^H \mathbf{h}_n \mathbf{h}_n^H \mathbf{f}_n}{\sum\limits_{\substack{j=1 \\ j \neq n}}^{N} \mathbf{f}_j^H \mathbf{h}_n \mathbf{h}_n^H \mathbf{f}_j + 1}. \quad (5)$$

Вероятность ошибочного приема является монотонно убывающей функций от величины ОСШП, поэтому выражение для ОСШП (5) рассматривается как характеристика качества обслуживания пользователей.

Условие, при котором должна работать когнитивная ВСПД, это - отсутствие помех для первичной сети или создание помех не выше допустимого уровня. Пусть в первичной сети работает K пользователей. Тогда мешающий сигнал в приемнике k-го пользователя можно записать в виде

$$z_k = \sum_{n=1}^{N} \mathbf{f}_n^H \mathbf{g}_k s_n, \quad (6)$$

где $\mathbf{g}_k$ - вектор коэффициентов передачи от антенных элементов передающей антенной решетки ВСПД до антенного элемента k-го пользователя первичной сети.

Мощность мешающего сигнала в приемнике k-го пользователя первичной сети будет равна $P_k^{\text{int}} = E\{|z_k|^2\}$. Если считать, что уровень мощности не должен превышать значения γ, то условие для работы когнитивной ВСПД запишем следующим образом

$$P_k^{\text{int}} = E\{|z_k|^2\} = \sum_{n=1}^{N} \mathbf{f}_n^H \mathbf{g}_k \mathbf{g}_k^H \mathbf{f}_n \le \gamma, \quad k = 1,\ldots,K. \quad (7)$$

Условие (7) можно использовать для оптимизации линейного кодера ВСПД в том случае, если можно получить знание коэффициентов передачи $\mathbf{g}_k$, $k = 1,\ldots K$. Оценка коэффициентов передачи для первичных пользователей может быть выполнена по пилотному сигналу, который излучается пользователями в режиме восходящего канала. Однако, для осуществления оценок $\mathbf{g}_k$ требуется более высокая интеграция ВСПД с первичной сетью, при которой производится совместное распределение пилотных сигналов. Такая интеграция на практике сложно осуществима, так как первичная сеть, как правило, не знает о существовании ВСПД.

Поэтому, более предпочтительным вариантом является использование статистик второго порядка для ограничения помех, создаваемых ВСПД пользователям первичной сети. Запишем корреляционную матрицу сигналов, принимаемых антенной решеткой точки доступа ВСПД от пользователей первичной сети в режиме восходящего канала

$$\mathbf{R} = \mu \sum_{k=1}^{K} \mathbf{g}_k \mathbf{g}_k^H + \mathbf{I}_M, \quad (8)$$

где μ - коэффициент отношения средней мощности, излучаемых первичным пользователем, и мощности, излучаемой точкой доступа ВСПД, $\mathbf{I}_M$ - единичная матрица размерности $M \times M$, являющаяся корреляционной матрицей собственного шума приемных каналов. Оценка корреляционной матрицы (8) может быть получена в режиме восходящего канала при условии молчания пользователей ВСПД.

Разложим корреляционную матрицу (8) в базис собственных векторов

$$\mathbf{R} = \mathbf{U}_g \Lambda \mathbf{U}_g^H + \mathbf{U}_n \mathbf{U}_n^H, \tag{9}$$

в котором собственные векторы разделены на два подпространства $\mathbf{U}_g \in \mathbb{C}^{M\times K}$ - матрица собственных векторов, образующих подпространства сигналов от первичных пользователей, Λ - диагональная матрица собственных чисел, соответствующих собственным векторам сигнального подпространства $\mathbf{U}_g$, $\mathbf{U}_n \in \mathbb{C}^{M\times(M-K)}$ - матрица собственных векторов шумового подпространства, ортогонального векторам $\mathbf{g}_1,\ldots,\mathbf{g}_K$.

Векторы коэффициентов передачи $\mathbf{g}_1,\ldots,\mathbf{g}_K$ лежат в подпространстве, образуемом собственными векторами $\mathbf{U}_g$, т.е. любой вектор $\mathbf{g}_k$ может быть представлен в виде линейной комбинации векторов-столбцов матрицы $\mathbf{U}_g$. В этом случае если векторы кодера $\mathbf{f}_1,\ldots,\mathbf{f}_N$ выбрать так, чтобы они были ортогональны подпространству векторов $\mathbf{U}_g$ или, чтоб выполнялось условие $\mathbf{f}_n^H \mathbf{U}_g \mathbf{U}_g^H \mathbf{f}_n^H = 0, \quad \forall n$, то обеспечивается выполнение условий (7). Тогда условие

$$\sum_{n=1}^{N} \mathbf{f}_n^H \mathbf{U}_g \mathbf{U}_g^H \mathbf{f}_n^H = 0 \tag{10}$$

гарантирует выполнение *K* условий, описываемых неравенствами (7).

3. Оптимизация линейного кодера

а. Минимизация излучаемой мощности

Первый критерий оптимизации линейного кодирования основан на минимизации излучаемой мощности при обеспечении требуемого качества обслуживания для всех *N* пользователей. Это означает, что ОСШП для всех пользователей должно быть не ниже некоторого порогового значения, т.е. $\rho_n \geq \rho_{\min}, \quad \forall n \in [1, N]$, где $\rho_{\min}$ - пороговое ОСШП, гарантирующее требуемое качество обслуживания или вероятность ошибочного приема. Кроме того, должны соблюдаться условия максимальной мощности, излучаемой отдельными антенными каналами (2), а также условия работы когнитивной системы в виде (7) или (10). Тогда задачи оптимизации линейного кодера $\mathbf{F} = [\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \ldots, \mathbf{f}_N]^T$ с использованием условий для когнитивной системы (7) можно представить в виде

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{F}} Tr\{\mathbf{F}\mathbf{F}^H\}, \\ &s.t. \quad \rho_n \geq \rho_{\min}, \quad n = 1,\ldots,N, \\ &\qquad P_m \leq P_{\max}, \quad m = 1,\ldots,M, \\ &\qquad \sum_{n=1}^{N} \mathbf{f}_n^H \mathbf{g}_k \mathbf{g}_k^H \mathbf{f}_n \leq \gamma, \quad k = 1,\ldots,K. \end{aligned} \tag{11}$$

или с использованием условия (10) в виде

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{F}} Tr\{\mathbf{F}\mathbf{F}^H\}, \\ &s.t. \quad \rho_n \ge \rho_{\min}, \quad n=1,\ldots,N, \\ &\qquad P_m \le P_{\max}, \quad m=1,\ldots,M, \\ &\qquad \lambda_{\max}\mu^{-1}\sum_{n=1}^{N}\mathbf{f}_n^H\mathbf{U}_g\mathbf{U}_g^H\mathbf{f}_n^H = 0. \end{aligned} \tag{12}$$

Две оптимизационные задачи отличаются только условиями, учитывающие требования к когнитивной системе. В задаче (11) используется информация о мгновенных значениях коэффициентов передачи от ВСПД до первичных пользователей, а в задаче (12) используется информация о статистиках второго порядка канала передачи. Получение информации о статистиках второго порядка, представляющуюся в виде корреляционной матрицы **R**, проще реализуемо на практике. Далее рассмотрим подход решения задачи (12), при этом решение (11) будет полностью аналогичным.

Введем обозначение $\mathbf{f} = [\mathbf{f}_1^T, \ldots \mathbf{f}_N^T]^T \in \mathbb{C}^{NM}$ – вектор размерности $NM \times 1$, состоящий из столбцов матрицы линейного кодера **F**. Далее, введем матрицы $\mathbf{H}_n, \bar{\mathbf{H}}_n, \mathbf{B}_m, \mathbf{P}_{\mathbf{G}}$, размерности $NM \times NM$, представляющиеся в виде

$$\begin{aligned} &\mathbf{H}_n = \mathbf{E}_N^n \otimes (\mathbf{h}_n\mathbf{h}_n^H), \quad \bar{\mathbf{H}}_n = (\mathbf{I}_N - \mathbf{E}_N^n) \otimes (\mathbf{h}_n\mathbf{h}_n^H), \quad n=1,\ldots,N \\ &\mathbf{B}_m = \mathbf{I}_N \otimes \mathbf{E}_M^m, \quad m=1,\ldots,M; \quad \mathbf{P}_{\mathbf{G}} = \frac{\lambda_{\max}}{\mu}\mathbf{I}_N \otimes (\mathbf{U}_g\mathbf{U}_g^H), \end{aligned} \tag{13}$$

где $\mathbf{E}_N^n$, $\mathbf{E}_M^m$ - $N \times N$ и $M \times M$ матрицы, соответственно, у которых только один диагональный элемент (n, n) и (m, m), соответственно, равны единице, а остальные элементы равны нулю, $\otimes$ - Кронекерово произведение матриц. Тогда с учетом введенных обозначений задачу оптимизации (12) перепишем в эквивалентном виде

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{f}} \|\mathbf{f}\|^2, \\ &s.t. \quad \mathbf{f}^H(\rho_{\min}\bar{\mathbf{H}}_n - \mathbf{H}_n)\mathbf{f} \le 0, \quad n=1,\ldots,N, \\ &\qquad \mathbf{f}^H\mathbf{B}_m\mathbf{f} \le P_{\max}, \quad m=1,\ldots,M, \\ &\qquad \mathbf{f}^H\mathbf{P}_{\mathbf{G}}\mathbf{f} = 0. \end{aligned} \tag{14}$$

Оптимизационная задача (14) имеет квадратичную целевую функцию и (*N*+*M*) условий с квадратичными функциями в виде неравенств и одно квадратичное условие в виде равенства. При этом множество, описываемое условиями $\mathbf{f}^H(\rho_{\min}\bar{\mathbf{H}}_n - \mathbf{H}_n)\mathbf{f} \le 0$ и условием $\mathbf{f}^H\mathbf{P}_{\mathbf{G}}\mathbf{f} = 0$ являются невыпуклыми множествами. Таким образом, задача (14) является невыпуклой задачей квадратичного программирования с квадратичными условиями. Общий подход решения таких задач представлен в [15] и основывается на ее аппроксимации выпуклой задачей полуопределенного программирования.

Введем матрицу $\mathbf{W} = \mathbf{f}\mathbf{f}^H$, которая является симметричной неотрицательно определенной $\mathbf{W} \succ 0$ (или положительно полуопределенной) с рангом равным единицы rank{**W**}=1, т.е. матрица **W** имеет одно действительное собственное число больше нуля, а остальные собственные числа равные нулю. В этом случае, учитывая равенство

$\mathbf{f}^H\mathbf{A}\mathbf{f} = Tr\{\mathbf{A}\mathbf{W}\}$, где $\mathbf{A}$ - произвольная матрица, получим, что целевая функция и функции условий в (14) представляются линейными функциями относительно $\mathbf{W}$ и являются выпуклыми. Кроме того, необходимо учесть выпуклое условие неотрицательной определенности $\mathbf{W} \succ 0$ и условие для ранга матрицы rank{**W**}=1, которое является единственным невыпуклым условием. Если условие rank{**W**}=1 исключить, то получим приближенную оптимизационную задачу, которая формулируется следующим образом

$$\begin{aligned} &\min_{\mathbf{W}} Tr\{\mathbf{W}\}, \quad s.t. \quad \mathbf{W} \succ \mathbf{0}, \\ &\quad Tr\{(\rho_{\min}\bar{\mathbf{H}}_n - \mathbf{H}_n)\mathbf{W}\} \le 0, \quad n = 1,\ldots,N, \\ &\quad Tr\{\mathbf{B}_m\mathbf{W}\} \le P_{\max}, \quad m = 1,\ldots,M, \\ &\quad Tr\{\mathbf{P}_{\mathbf{G}}\mathbf{W}\} = 0, \end{aligned} \tag{15}$$

и является выпуклой оптимизационной задачей полуопределенного программирования. Для решения таких задач используется алгоритм внутренней точки [16], обладающий полиномиальной сложностью.

После нахождения решения оптимизационной задачи (15), представляемое матрицей $\mathbf{W}_*$, необходимо найти вектор кодирования **f**. Так как условие rank{**W**}=1 в общем случае не выполняется, то получить решение для вектора **f** можно методом рандомизации, описанном в [5]. Этот метод основан на случайном подборе коэффициентов, с которыми суммируются собственные векторы матрицы $\mathbf{W}_*$, и выборе решения наилучшим образом удовлетворяющим условиям исходной задачи. Более простым способом является выбор вектора коллинеарного с собственным вектором, которому соответствует максимальное собственное число. В этом случае вектор кодирования для *n*-го пользователя можно записать в виде

$$\mathbf{f}_n = \sqrt{\mu_n}\mathbf{v}_n, \tag{16}$$

где $\mathbf{v}_n$ - собственный вектор матрицы $\mathbf{W}_*^{(n,n)}$, соответствующий максимальному собственному числу матрицы $\mathbf{W}_*^{(n,n)}$, равному μ_n, а матрица $\mathbf{W}_*^{(n,n)}$ размерности $M \times M$ является *n*-ым диагональным блоком матрицы $\mathbf{W}_*$.

Отметим, что если вместо условия (10), использующего информацию о статистиках второго порядка, применить условия (7), использующих мгновенные значения канала, то оптимизационная задача (15) вместо последнего условия $Tr\{\mathbf{P}_{\mathbf{G}}\mathbf{W}\} = 0$ будет иметь *K* условий $Tr\{\mathbf{G}_k\mathbf{W}\} \le \gamma, \quad k = 1,\ldots,K$, где $\mathbf{G}_k = \mathbf{I}_N \otimes (\mathbf{g}_k\mathbf{g}_k^H)$. В результате также получается задача полуопределенного программирования, после решения которой используется метод рандомизации для нахождения решения **f**.

б. Максимизация качества обслуживания для наихудшего случая

Другой распространенный подход при оптимизации систем с множественным доступом – это оптимизация качества обслуживания для наихудшего пользователя или оптимизация «по справедливости». В этом случае необходимо максимизировать

минимальное ОСШП или ОСШП для наихудшего пользователя, что с учетом ограничений приводит к следующей задаче оптимизации

$$\begin{aligned} &\max_{\mathbf{f}} \min_{n} \rho_n, \\ &s.t. \quad P_m \le P_{\max}, \quad m = 1,\ldots,M, \\ &\qquad \sum_{n=1}^{N} \mathbf{f}_n^H \mathbf{U}_g \mathbf{U}_g^H \mathbf{f}_n^H = 0. \end{aligned} \tag{17}$$

Отметим, что в (17) рассматривается условие для когнитивной системы со знанием статистик второго порядка. Как и в предыдущем случае задача с применением условий (7), в которых используется знание мгновенных значений канальных коэффициентов, имеет полностью аналогичное решение.

Введем дополнительную переменную τ, которая должна принимать значение не превышающее минимальное значение ОСШП, т.е. должна удовлетворять условиям $\tau \le \rho_n, \quad n = 1,\ldots,N$. Учитывая данные условия, а также обозначения (12), задача (17) преобразуется к эквивалентному виду

$$\begin{aligned} &\max_{\tau,\mathbf{F}} \tau, \\ &s.t. \quad \mathbf{f}^H(\tau\bar{\mathbf{H}}_n - \mathbf{H}_n)\mathbf{f} \le 0, \quad n = 1,\ldots,N, \\ &\qquad \mathbf{f}^H \mathbf{B}_m \mathbf{f} \le P_{\max}, \quad m = 1,\ldots,M, \\ &\qquad \mathbf{f}^H \mathbf{P}_{\mathbf{G}} \mathbf{f} = 0, \end{aligned} \tag{18}$$

Вводя матрицу $\mathbf{W} = \mathbf{f}\mathbf{f}^H$ и исключая невыпуклое условие rank{**W**}=1, получим следующую приближенную задачу оптимизации

$$\begin{aligned} &\max_{\tau,\mathbf{W}} \tau \quad s.t. \quad \mathbf{W} \succ 0, \\ &Tr\{(\tau\bar{\mathbf{H}}_n - \mathbf{H}_n)\mathbf{W}\} \le 0, \quad n = 1,\ldots,N, \\ &Tr\{\mathbf{B}_m \mathbf{W}\} \le P_{\max}, \quad m = 1,\ldots,M, \\ &Tr\{\mathbf{P}_{\mathbf{G}} \mathbf{W}\} = 0. \end{aligned} \tag{19}$$

Задача (19) является не выпуклой, так как содержит невыпуклые условия $Tr\{(\tau\bar{\mathbf{H}}_n - \mathbf{H}_n)\mathbf{W}\} \le 0, \quad n = 1,\ldots,N$. Однако, все условия относительно матрицы **W** являются выпуклыми. Поэтому может быть использован линейный поиск переменной τ, а именно, необходимо найти максимальное значение переменной τ, при котором область значений оптимизационной задачи не является пустым множеством. Линейный поиск переменной τ осуществляется на интервале [t_{min}, t_{max}], который для рассматриваемой задачи может быть определен как

$$t_{\min} = 0, \quad t_{\max} = MP_{\max} \max\{\mathbf{h}_1^H \mathbf{h}_1, \ldots, \mathbf{h}_N^H \mathbf{h}_N\} \tag{20}$$

Метод бисекций используется для сокращения перебора по переменной τ. При этом на каждой итерации переменной τ присваивается среднее значение рассматриваемого интервала $\tau(i)=(t_{\min}+t_{\max})/2$. Далее выполняется проверка условий

$$\begin{aligned} &\text{find}\ \mathbf{W}(i+1)=\mathbf{W} \quad s.t. \quad \mathbf{W}\succ 0,\\ &Tr\{(\tau(i)\bar{\mathbf{H}}_n-\mathbf{H}_n)\mathbf{W}\}\le 0, \quad n=1,\ldots,N,\\ &Tr\{\mathbf{B}_m\mathbf{W}\}\le P_{\max}, \quad m=1,\ldots,M,\\ &Tr\{\mathbf{P}_G\mathbf{W}\}=0. \end{aligned} \tag{21}$$

Если в (21) область значений - не пустое множество, то $\mathbf{W}(i+1)$ присваивается любое допустимое значение, при этом допустимый интервал переменной τ ограничивается снизу $t_{\min}=(t_{\min}+t_{\max})/2$. В противном случае интервал поиска ограничивается сверху $t_{\max}=(t_{\min}+t_{\max})/2$. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока норма разницы двух решений, полученных на успешных итерациях, не станет меньше некоторой малой величины

$$\|\mathbf{W}(i+1)-\mathbf{W}(i)\|\le\delta \tag{22}$$

После того как итерационный процесс остановлен и получено решение $\mathbf{W}_*$, используется метод рандомизации для нахождения вектора линейного кодера $\mathbf{f}$.

4. Результаты моделирования

Рассмотрим численные примеры оптимизации линейного кодера в когнитивной MIMO системе. Будем рассматривать систему с числом антенн на базовой станции M=24, которая обслуживает N=5 пользователей. Число пользователей первичной сети K является переменной величиной. Коэффициенты передачи каналов $\mathbf{h}_1,\ldots,\mathbf{h}_N$ и $\mathbf{g}_1,\ldots,\mathbf{g}_K$ моделируются как независимые случайные величины с комплексным нормальным распределением с нулевым математическим ожиданием и дисперсией равной единице. В каждом статистическом эксперименте формируется случайная реализация канальных коэффициентов и выполнятся оптимизация линейного кодера. Для решения задач выпуклого программирования используется пакет CVX для MATLAB [17]. Характеристики усредняются по 100 статистическим экспериментам.

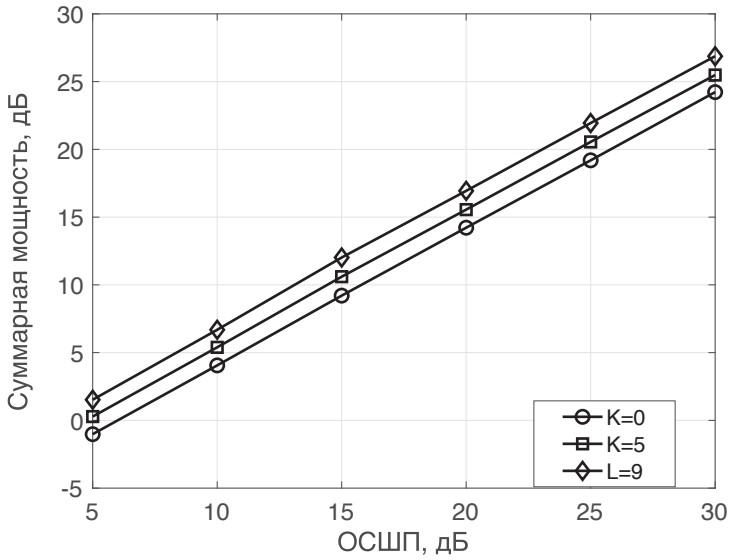


Рис. 1. Зависимости суммарной мощности от порогового ОСШП при оптимизации (12).

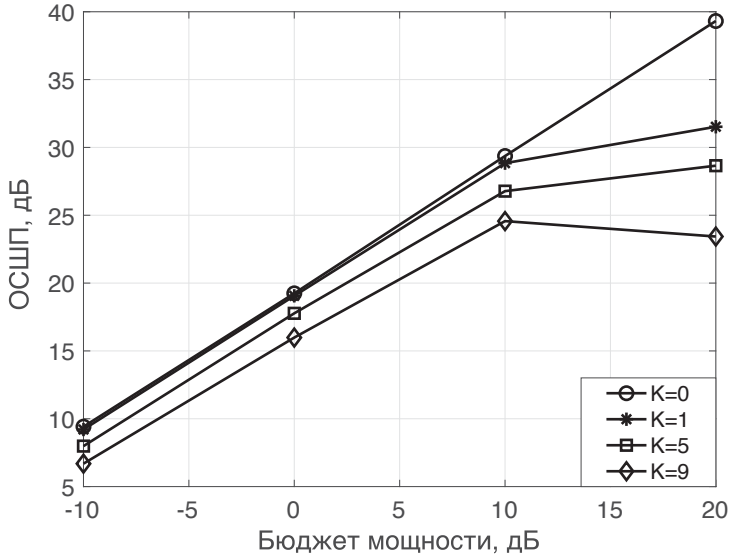


Рис. 2. Зависимости ОСШП от бюджета мощности в одном канале при оптимизации (17).

В первом примере рассматривается оптимизация излучаемой мощности при заданном качестве обслуживания (оптимизационная задача (12)). На рисунке 1 показаны зависимости суммарной мощности, которую излучает точка доступа от величины порогового ОСШП ($\rho_{\min}$) для различного числа пользователей в первичной сети $K = 0; 5; 9$. При этом бюджет мощности в одном канале задан равным $P_{\max} = 20$ дБ.

Во втором примере оптимизируется ОСШП в наихудшем канале (17). Зависимости ОСШП от бюджета мощности в одном канале показана на рисунке 2, при этом число пользователей в первичной сети равно $K = 0; 1, 5; 9$.

5. Заключение

Рассмотрена задача оптимизации линейного кодера для нисходящего канала в когнитивной системе передачи данных massive MIMO. Линейный кодер обеспечивает пространственное разделение пользователей и компенсацию сигналов, излучаемых в направлениях на пользователей первичной сети, и, таким образом, обеспечивает безпомеховую работу первичной сети. Особенностью предложенного подхода является использование знания корреляционной матрицы сигналов, принимаемых когнитивной точкой доступа от первичных пользователей, вместо мгновенных коэффициентов передачи канала. Задачи оптимизации, полученные на основе выбранных критериев, являются невыпуклыми задачами. Для их решения использован численный метод выпуклого программирования и метод рандомизации.

Литература

1. Telatar I.E. Capacity of Multi-antenna Gaussian channels // European Transactions on Telecommunications, 1999, Vol. 10, No. 6.
2. Ермолаев В.Т., Маврычев Е.А., Флаксман А.Г. Применение адаптивных антенных решеток для повышения темпа передачи информации в перспективных системах связи. // Успехи современной радиоэлектроники // 2001, № 8, С. 50-58.

3. Rusek F. Scaling up MIMO: Opportunities and challenges with very large arrays / Rusek F., Persson D., Lau B.K., Larsson E.G., Marzetta T.L., Edfors O., Tufvesson F. // IEEE Signal Process. Mag., 2013, Vol. 30, No. 1, Pp. 40–60.
4. Lu L. An overview of massive MIMO: benefits and challenges / Lu L., Li G.Y., Swindlehurst A.L., Ashikhmin A., Zhang R. // IEEE Journal of selected topics in signal processing, 2014, Vol. 8, No. 5, Pp. 742-758.
5. Sidiropoulos N.D., Davidson T.N., Luo Z.-Q. Transmit beamforming for physical-layer multicasting // IEEE Trans. Signal Processing, 2006, Vol. 54, No. 6, Pp. 2239–2251.
6. Matskani E., Sidiropoulos N.D., Luo Z.-Q., Tassiulas L. Convex approximation techniques for joint multiuser downlink beamforming and admission control // IEEE Trans. Wireless Commun., 2008, Vol. 7, No. 7, Pp. 2682– 2693.
7. Gershman A.B. Convex optimization-based beamforming / Gershman A.B., Sidiropoulos N.D., Shahbazpanahi S., Bengtsson M., Ottersten B. // IEEE Signal Processing Mag., 2010, Vol. 27, No. 3, Pp. 62–75.
8. Liu Y.-F., Dai Y.-H., Luo Z.-Q. Max-min fairness linear transceiver design for a multi-user MIMO interference channel // IEEE Transactions on Signal Processing, 2013, Vol. 61 No. 9, Pp. 2413–2423.
9. Haykin S. Cognitive radio: brain-empowered wireless communications // IEEE J. Select. Areas Commun., 2005, Vol. 23, No. 2, Pp. 201–220.
10. Zhao Q., Sadler B. A survey of dynamic spectrum access // IEEE Signal Processing Mag., 2007, Vol. 24, No. 3, Pp. 79–89.
11. Scutari G., Palomar D.P. MIMO cognitive radio: a game theoretical approach // IEEE Trans. Signal Process., 2010, Vol. 58, No. 2, Pp. 761–780.
12. Scutari G., Palomar D.P., Barbarossa S. Cognitive MIMO radio: a competitive optimality design based on subspace projections. // IEEE Signal Processing Mag., 2008, Vol. 25, No. 6, Pp. 46–59.
13. Cumanan K., Musavian L., Lambotharan S., Gershman A.B. SINR balancing technique for downlink beamforming in cognitive radio networks // IEEE Signal Process. Lett., 2010, Vol. 17, No. 2, Pp. 133–136.
14. Du H., Ratnarajah T., Pesavento M., Papadias C.B. Joint transceiver beamforming in MIMO cognitive radio network via second-order cone programming // IEEE Trans. Signal Process., 2012, Vol. 60, N0. 2, Pp. 781–792.
15. Luo Z.-Q. Semidefinite relaxation of quadratic optimization problems / Luo Z.-Q., Ma W.-K., So A.M.-C., Ye Y., Zhang S. // IEEE Signal Processing Mag., 2010, Vol. 27, No. 3, Pp. 20-34.
16. Boyd S., Vandenberghe L., Convex optimization. Cambridge University Press, 2004. – 716 p.
17. Grant M.C., Boyd S.P. The CVX users' guide. http://cvxr.com/cvx/.

REFERENCES

1. Telatar, I.E. Capacity of Multi-antenna Gaussian channels // European Transactions on Telecommunications, 1999, Vol. 10, No. 6.
2. Ermolayev, V.T., Mavrychev, E.A., Flaksman, A.G. The use of adaptive antenna arrays for the increase of information data rate in perspective communication systems // Uspehi sovremennoi radiolektroniki // 2001, № 8, C. 50-58.
3. Rusek, F. Scaling up MIMO: Opportunities and challenges with very large arrays / Rusek, F., Persson, D., Lau, B.K., Larsson, E.G., Marzetta, T.L., Edfors, O., Tufvesson, F. // IEEE Signal Process. Mag., 2013, Vol. 30, No. 1, Pp. 40–60.
4. Lu, L. An overview of massive MIMO: benefits and challenges / Lu, L., Li, G.Y., Swindlehurst, A.L., Ashikhmin, A., Zhang, R. // IEEE Journal of selected topics in signal processing, 2014, Vol. 8, No. 5, Pp. 742-758.
5. Sidiropoulos, N.D., Davidson, T.N., Luo, Z.-Q. Transmit beamforming for physical-layer multicasting // IEEE Trans. Signal Processing, 2006, Vol. 54, No. 6, Pp. 2239–2251.
6. Matskani, E., Sidiropoulos, N.D., Luo, Z.-Q., Tassiulas L. Convex approximation techniques for joint multiuser downlink beamforming and admission control // IEEE Trans. Wireless Commun., 2008, Vol. 7, No. 7, Pp. 2682– 2693.

7. Gershman, A.B. Convex optimization-based beamforming / Gershman, A.B., Sidiropoulos, N.D., Shahbazpanahi, S., Bengtsson, M., Ottersten, B. // IEEE Signal Processing Mag., 2010, Vol. 27, No. 3, Pp. 62–75.
8. Liu, Y.-F., Dai, Y.-H., Luo, Z.-Q. Max-min fairness linear transceiver design for a multi-user MIMO interference channel // IEEE Transactions on Signal Processing, 2013, Vol. 61 No. 9, Pp. 2413–2423.
9. Haykin, S. Cognitive radio: brain-empowered wireless communications // IEEE J. Select. Areas Commun., 2005, Vol. 23, No. 2, Pp. 201–220.
10. Zhao, Q., Sadler, B. A survey of dynamic spectrum access // IEEE Signal Processing Mag., 2007, Vol. 24, No. 3, Pp. 79–89.
11. Scutari, G., Palomar, D.P. MIMO cognitive radio: a game theoretical approach // IEEE Trans. Signal Process., 2010, Vol. 58, No. 2, Pp. 761–780.
12. Scutari, G., Palomar, D.P., Barbarossa, S. Cognitive MIMO radio: a competitive optimality design based on subspace projections. // IEEE Signal Processing Mag., 2008, Vol. 25, No. 6, Pp. 46–59.
13. Cumanan, K., Musavian, L., Lambotharan, S., Gershman, A.B. SINR balancing technique for downlink beamforming in cognitive radio networks // IEEE Signal Process. Lett., 2010, Vol. 17, No. 2, Pp. 133–136.
14. Du, H., Ratnarajah, T., Pesavento, M., Papadias, C.B. Joint transceiver beamforming in MIMO cognitive radio network via second-order cone programming // IEEE Trans. Signal Process., 2012, Vol. 60, N0. 2, Pp. 781–792.
15. Luo, Z.-Q. Semidefinite relaxation of quadratic optimization problems / Luo, Z.-Q., Ma, W.-K., So A.M.-C., Ye Y., Zhang S. // IEEE Signal Processing Mag., 2010, Vol. 27, No. 3, Pp. 20-34.
16. Boyd, S., Vandenberghe, L., Convex optimization. Cambridge University Press, 2004. – 716 p.
17. Grant, M.C., Boyd, S.P. The CVX users' guide. http://cvxr.com/cvx/.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОГО РАДИОКАНАЛА ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С КОДОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

М.С. Черноусов

Филиал военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Серпухов, Россия

Аннотация. В работе решена научная задача по определению оптимального значения битового отношения сигнал/шум, при котором обеспечивается максимальное значение помехоустойчивости и надежности релеевского канала связи по помехоустойчивости, предложена структурная схема релеевского радиоканала с кодовым уплотнением данных, обеспечивающая повышенную помехоустойчивость и надежность.

Ключевые слова: надежность радиоканала по помехоустойчивости, медианное и минимальное отношение сигнал/шум в релеевском радиоканале, стационарная помеха, кодовое уплотнение данных, ортогональные последовательности Уолша-Адамара, отношение сигнал помеха, коэффициент расширения спектра сигнала, полярный код.

MATHEMATICAL MODEL OF A DECAMETER-BAND NOISE-RESISTANT RADIO CHANNEL WITH A CODE SEAL OF ORTHOGONAL SIGNALS OF A SPECIAL-PURPOSE COMMUNICATION SYSTEM

M.S. Chernousov

Branch of military academy of the Strategic Missile Troops of Peter the Great, Serpukhov, Russia

Abstract. The paper solves the scientific problem of determining the optimal value of the signal-to-noise bit ratio, which ensures the maximum value of noise immunity and reliability of the Relay communication channel in terms of noise immunity, a block diagram of the Relay radio channel with code data compression is proposed, providing increased noise immunity and reliability.

Keywords: radio channel reliability in terms of noise immunity, median and minimum signal-to-noise ratio in a Relay radio channel, stationary interference, data code compaction, orthogonal Walsh-Hadamard sequences, signal-to-noise ratio, signal spectrum expansion coefficient, polar code.

1. Введение

Для обеспечения достаточно уверенной передачи информации на больших территориях применяют различные системы и средства связи, обеспечивающие в совокупности достаточно высокую надежность информационного обмена. Радиосвязь в декаметровом диапазоне волн (ДКМВ) играет важную роль как средство доведения сообщений в системах специального назначения. Современный этап развития ДКМВ связи характеризуется совершенствованием ее технических средств, целью которого должно быть достижение максимальной степени автоматизации и адаптации к изменяющимся характеристикам каналов передачи информации.

В настоящей работе рассмотрен ДКМВ радиоканал, использующий для передачи данных ионосферную волну. Такой канал характеризуется целым комплексом негативных эффектов, существенно осложняющих качественное детектирование принимаемого сигнала. В частности, наличием аддитивной помехи (математически описывается аддитивным белым гаусовским шумом (АБГШ)) и мультипликативной помехи. Воздействие мультипликативной помехи происходит за счет неоднородной структуры ионосферы, влияние которой выражается в диффузной многолучевости и, как следствие, быстрым и медленным замираниям сигнала в точке приема, что существенно искажает энергетические характеристики декаметрового радиоканала. Для практики радиосвязи большое значение имеют функции распределения параметров этих замираний. Анализ случая интерференции лучей с произвольными амплитудами и случайными фазами, показывает, что плотность распределения подчиняется закону Рэлея [1].

2. Статистический анализ помехоустойчивости и надежности радиоканала декаметрового диапазона с кодовым уплотнением ортогональных сигналов системы связи специального назначения

Наличие замираний принимаемого радиосигнала в декаметровом диапазоне волн вынуждает вводить специальные определения для характеристики среднего уровня принимаемого сигнала в точке приема и степени отклонения мгновенных значений сигнала от указанного среднего уровня. Наиболее распространенным является выражение среднего уровня в медианных значениях. Медианным принято называть такой уровень [1], превышение которого происходит в течении более 50 % времени приема.

Известно [1], что надежность релеевского канала связи декаметрового диапазона по помехоустойчивости определяется выражением

$$P_{КИД} = e^{-\frac{0,693 h^2_{\min}}{h^2_{med}}} \quad \text{при } P_b = f(h^2_{\min}) = const, \qquad (1)$$

где h^2_{min} – отношение сигнал/шум, которое определяет среднюю вероятность битовой ошибки P_b (помехоустойчивость канала связи); h^2_{med} – медианное битовое отношение сигнал/шум, которое зависит от мощности радиопередатчика $P_{ПД}$, направленных свойств передающей антенны G_A, дальности связи r, параметров поверхности земли и параметров слоев D, E, $F1$, $F2$ ионосферы [1]. Очевидно, при $h^2_{min} = h^2_{med}$ значение $P_{КИД}$=0,5.

При использовании сигнала с относительной фазовой манипуляцией и его когерентного приема в условиях воздействия стационарных помех вероятность битовой ошибки P_b равна [2, 3]:

$$P_b = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\left(\frac{1}{h^2_{\min}} + \frac{\eta x}{B}\right)^{-0,5}}^{\infty} e^{-t^2} dt, \qquad (2)$$

где η – параметр стационарной помехи (η=1 для узкополосной гармонической помехи, η=0,45 для заградительной помехи, η=0,66 для псевдошумовой помехи);

x – отношение мощностей помехи $P_П$ и полезного сигнала P_C ($x = P_П/P_C$);

B – коэффициент расширения спектра полезного сигнала.

При использовании кодового уплотнения данных реализуется когерентный прием сигнала в целом на длительности ортогональной последовательности Уолша-Адамара и вероятность P_b будет определяться выражением

$$P_b^{ort} = 0,5\left[1-\left[1-\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int\limits_{\left(\frac{1}{nh^2_{\min}}+\frac{\eta x}{B}\right)^{-0,5}}^{\infty} e^{-t^2}dt\right]^n\right], \qquad (3)$$

где n – длина ортогональной последовательности Уолша-Адамара.

Анализ выражений (1) и (3) позволяет выявить противоречивые требования к значению h^2_{min} на входе первой решающей схемы радиоприемника сигналов декаметрового диапазона, а именно:

– с одной стороны, для повышения надежности $P_{КИД}$ релеевского радиоканала значение h^2_{min} необходимо уменьшать (при $h^2_{med}=const$);

– с другой стороны, для повышения достоверности приема данных (повышения помехоустойчивости релеевского радиоканала или уменьшения вероятности $P_b{}^{ort}$) необходимо увеличивать h^2_{min} (при $h^2_{med}=const$).

Требуется определить

$$\max_{h^2_{\min}} P_{КИД}\left(1-P_b^{ort}\right) \text{ при } h^2_{med} = f(P_{ПД}, G_A, r) = const \qquad (4)$$

или

$$\min_{h^2_{\min}}\left[1-P_{КИД}\left(1-P_b^{ort}\right)\right] \text{ при } h^2_{med} = f(P_{ПД}, G_A, r) = const\,. \qquad (5)$$

Обозначим вероятность $P_{osh}=1-P_{кид}(1-P_b{}^{ort})$. Решение задачи выполнено численными методами интегрирования в программной среде Mathcad, а результаты решения представлены в табл.1, где значение η=1 для наиболее опасной гармонической помехи.

Анализ результатов, представленных в табл.1, позволяет сделать следующие выводы:

– при $h^2_{med}=const$ для заданных значений n, B, $P_П/P_C$ существует оптимальное значение $h^2_{min}=h^2_{opt}$, при котором значение вероятности P_{osh} минимальное;

– при $n=const$, $B=const$, $P_П/P_C=const$ с увеличением значений h^2_{med} оптимальное значение h^2_{opt} увеличивается и уменьшается соответствующее ему значение вероятности P_{osh}, т.е. радиоканал становится более надежным и достоверность принятых данных повышается;

Таблица 1. Значение $P_{osh}=[1-P_{КИД}(1-P_b{}^{ort})]$ при η=1

h^2_{med}=250	$n=B=16$	h^2_{min}	0,02	0,334	0,661	3,664	250	1000
	$РП/РС=0,5$	P_{osh}	0,5	10^{-2}	$2,1\cdot10^{-3}$	10^{-2}	0,5	0,95
	$n=B=32$	h^2_{min}	0,02	0,178	0,36	3,664	250	1000
	$РП/РС=0,5$	P_{osh}	0,5	10^{-2}	$1,08\cdot10^{-3}$	10^{-2}	0,5	0,95
	$n=B=32$	h^2_{min}	0,02	0,196	0,425	3,664	250	1000

	РП/РС=1,0	P_{osh}	0,5	10^{-2}	$1{,}28\cdot10^{-3}$	10^{-2}	0,5	0,95
h^2_{med}=500	n=B=16	h^2_{min}	0,02	0,336	0,698	7,3114	500	10000
	$P_П/P_С$=0,5	P_{osh}	0,5	10^{-2}	$1{,}6\cdot10^{-3}$	10^{-2}	0,5	0,99
	n=16; B=64	h^2_{min}	0,02	0,35	0,78	7,31	500	10000
	$P_П/P_С$=2,5	P_{osh}	0,5	10^{-2}	$1{,}25\cdot10^{-3}$	10^{-2}	0,5	0,99
	n=16; B=64	h^2_{min}	0,02	0,322	0,698	7,31	500	10000
	$P_П/P_С$=1,5	P_{osh}	0,5	10^{-2}	$1{,}07\cdot10^{-3}$	10^{-2}	0,5	0,99
h^2_{med}=1000	n=B=16	h^2_{min}	0,02	0,331	0,5754	0,802	1,452	14,59
	$P_П/P_С$=0,5	P_{osh}	0,5	10^{-2}	10^{-3}	$6{,}3\cdot10^{-4}$	10^{-3}	10^{-2}
	n=B=16	h^2_{min}	0,02	0,4018	1,117	14,59	1000	10000
	$P_П/P_С$=1,0	P_{osh}	0,5	10^{-2}	$9{,}33\cdot10^{-4}$	10^{-2}	0,5	0,99
	n=B=16	h^2_{min}	0,02	0,5012	1,514	14,59	1000	10000
	$P_П/P_С$=1,5	P_{osh}	0,5	10^{-2}	$1{,}523\cdot10^{-3}$	10^{-2}	0,5	0,99
	n=B=16	h^2_{min}	0,02	2,014	3,47	12,023	1000	10000
	$P_П/P_С$=2,5	P_{osh}	0,5	10^{-2}	$5{,}2\cdot10^{-3}$	10^{-2}	0,5	0,99
	n=16; B=32	h^2_{min}	0,02	0,4426	3,374	14,59	1000	10000
	$P_П/P_С$=2,5	P_{osh}	0,5	10^{-2}	$1{,}182\cdot10^{-3}$	10^{-2}	0,5	0,99

– при h^2_{med}=*const* с уменьшением длины n и B при $P_П/P_С$=*const* оптимальное значение h^2_{opt} увеличивается и увеличивается вероятность P_{osh}. Например при h^2_{med}=250, n=B=32, $P_П/P_С$=0,5 значение $P_{osh}=1{,}08\cdot10^{-3}$ и h^2_{opt}=0,36, а при h^2_{med}=250, n=B=16, $P_П/P_С$=0,5 значение $P_{osh}=2{,}1\cdot10^{-3}$ и h^2_{opt}=0,661;

– при h^2_{med}=*const*, n=*const*, $P_П/P_С$=*const* увеличение коэффициента расширения спектра B способствует уменьшению h^2_{opt} и уменьшению вероятности P_{osh}, что весьма важно для практики (например, при h^2_{med}=1000, n=B=16, $P_П/P_С$=2,5 значение h^2_{opt}=3,47 и соответственно вероятность $P_{osh}=5{,}2\cdot10^{-3}$, а при h^2_{med}=1000, n=16, B=32, $P_П/P_С$=2,5 значение h^2_{opt}=1,374 и соответственно вероятность $P_{osh}=1{,}182\cdot10^{-3}$).

При отсутствии стационарных помех ($P_П/P_С$=0) выражение для вероятности P_b^{ort} будет иметь вид [3]:

$$P_b^{ort}=0{,}5\left[1-\left(1-\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int\limits_{\left(\frac{1}{nh^2_{\min}}\right)^{-0{,}5}}^{\infty}e^{-t^2}dt\right)^n\right]. \qquad (6)$$

Для указанного случая так же были проведены вычисления, результаты которых подтверждают следующее:

– при h^2_{med}=*const* существует оптимальное значение h^2_{min}=h^2_{opt}, обеспечивающее минимальное значение вероятности P_{osh};

– при увеличении h^2_{med} минимальное значение вероятности P_{osh} уменьшается, т.е. увеличивается как помехоустойчивость релеевского канала связи, так и его надежность $P_{КИД}$ по помехоустойчивости;

– отклонение значений h^2_{min} от h^2_{opt} как в меньшую, так и в большую сторону вызывает увеличение вероятности P_{osh}.

Таким образом установлено, что на входе радиоприемника должна быть использована система автоматической (или ручной) регулировки усиления (АРУ), которая поддерживает уровень принимаемого сигала $U_{ОПТ}$ в окрестности $U_{ОПТ} = \sqrt{h^2_{opt}}$.

При уменьшении длины ортогональной последовательности n вероятность P_{osh} увеличивается (например, при n=8, h^2_{med}=500 наименьшее значение указанной вероятности P_{osh}=1,51·10^{-3} для h^2_{opt}=0,955, что значительно хуже, чем для n=16).

Увеличение длины n (n=32) улучшает показатели релеевского канала связи (при h^2_{med}=500 минимальное значение вероятности P_{osh}=4,64·10^{-4} для h^2_{opt}=0,335, что соответствует символьному отношению $h_0^2=h^2_{opt}\cdot n$=0,335·32=10,72).

Оценим выигрыш по помехоустойчивости кодового уплотнения данных в релеевском канале связи по сравнению с известным релеевским каналом, использующим сигнал с относительной фазовой манипуляцией (в обоих случаях избыточность данных отсутствует, а помехой является аддитивный белый гауссовский шум). Тогда вероятность битовой ошибки $P_b^{ОФТ}$ равна [2]:

$$P_b^{ОФТ} = e^{-h^2_{\min}}\left(1-0,5e^{-h^2_{\min}}\right), \qquad (8)$$

а критерием для сравнения будет выступать выражение

$$\min_{h^2_{\min}}\left[1-P_{КИД}\left(1-P_b^{ОФТ}\right)\right] \text{ при } h^2_{med} = f(P_{ПД}, G_A, r) = const. \qquad (9)$$

Результаты расчетов по выражению P_{osh} с учетом выражений (1), (8) приведены в табл.2.

Таблица 2. Значение $P_{osh}=f(h^2_{min})$ при $h^2_{med}=const$

h^2_{med}=250	h^2_{min}	0,1	6,62	38,37	250	1000	10000
	P_{osh}	0,5	1,95·10^{-2}	0,1	0,5	0,94	0,99
h^2_{med}=500	h^2_{min}	0,1	2,25	6,84	76,74	500	1000
	P_{osh}	0,5	0,1	1,05·10^{-2}	0,1	0,5	0,9
h^2_{med}=1000	h^2_{min}	0,1	5,035	8,035	14,59	153,46	1000
	P_{osh}	0,5	10^{-2}	5,88·10^{-3}	10^{-2}	0,1	0,5
h^2_{med}=10000	h^2_{min}	0,1	2,25	5,035	7,66	9,91	14,59
	P_{osh}	0,5	0,1	10^{-2}	10^{-3}	7,36·10^{-4}	10^{-3}

Сравнительная оценка полученных результатов показывает:

– кодовое уплотнение данных позволяет значительно улучшить показатели релеевского канала связи (например, при h^2_{med}=500, n=16 кодовое уплотнение данных обеспечивает наименьшее значение вероятности P_{osh} = 8,782·10^{-4} для h^2_{opt}=0,5998, а в радиоканале без кодового уплотнения данных при h^2_{med}=500 наименьшее значение вероятности P_{osh} =1,05·10^{-2} для h^2_{opt}=6,84);

– кодовое уплотнение данных позволяет работать (обеспечивать высокую надежность) при битовых отношениях сигнал/шум $h^2_{min}\le$1 (0 дБ), а вероятность $P_{osh} \le 10^{-2}$ при $h^2_{med}=const$;

– увеличение длины ортогональной последовательности n способствует улучшению параметров релеевского канала связи (h^2_{med}=500, n=32 вероятность

P_{osh}=4,64·10^{-4}, а требуемое h^2_{opt}=0,335, что соответствует символьному h_0^2=0,335*32=10,72).

Для нахождения оптимального значения $h^2_{min}=h^2_{opt}$, обеспечивающего минимальное значение вероятности P_{osh}, исследуем на экстремум выражение (9). Для чего определим его производную по h^2_{min} и приравняем ее нулю:

$$\frac{d\left[1-P_{КИД}\left(1-P_b\right)\right]}{dh^2_{\min}}=\frac{0,693}{h^2_{med}}e^{-\frac{0,693h^2_{\min}}{h^2_{med}}}-\left(\frac{0,693}{h^2_{med}}+1\right)e^{-\frac{0,693h^2_{\min}}{h^2_{med}}-h^2_{\min}}+\left(\frac{0,693}{2h^2_{med}}+1\right)e^{-\frac{0,693h^2_{\min}}{h^2_{med}}-2h^2_{\min}}=0. \quad (10)$$

При этом получим выражение для h^2_{opt}

$$h^2_{opt}=-\ln\left[\frac{\frac{0,693}{h^2_{med}}+1\pm\sqrt{1-\frac{1,386}{h^2_{med}}-\left(\frac{0,693}{h^2_{med}}\right)^2}}{\frac{0,693}{h^2_{med}}+2}\right]. \quad (11)$$

Задавая значение h^2_{med} и подставив полученное h^2_{opt} в выражение для расчета P_{osh}, с учетом выражений (1) и (8) получим два значения вероятности:

h^2_{med}=250	P_{osh}	h^2_{opt1}=1,389·10^{-3}	h^2_{opt2}=5,888
		0,5	1,891·10^{-2}
h^2_{med}=500	P_{osh}	h^2_{opt1}=6,937·10^{-4}	h^2_{opt2}=6,581
		0,5	1,045·10^{-2}
h^2_{med}=1000	P_{osh}	h^2_{opt1}=3,467·10^{-4}	h^2_{opt2}=7,274
		0,5	5,718·10^{-3}
h^2_{med}=5000	P_{osh}	h^2_{opt1}=6,931·10^{-5}	h^2_{opt2}=8,884
		0,5	1,369·10^{-3}

Первое значение h^2_{opt1} определяет вероятность P_{osh} =0,5 и для практической связи не представляет интереса, а второе значение h^2_{opt2} весьма важное, так как определяет минимум вероятности P_{osh}, т.е. наибольшие значения вероятностей $P_{КИД}$ и (1-P_b) при фиксированных значениях h^2_{med}.

Полученные результаты позволяют предложить структурную схему релеевского радиоканала связи с кодовым уплотнением данных (рисунок 1) [3, 4].

На передающей стороне двоичные данные в последовательном коде поступают на информационный вход *n*-разрядного регистра сдвига RG_1, на второй вход которого подаются тактовые импульсы от генератора $ГТИ_1$. Параллельный *n*-разрядный двоичный код с выхода RG_1 подается на формирователь многоуровнего группового сигнала (*ФГС*), на вторые входы которого подаются ортогональные двоичные последовательности Уолша-Адамара $Wal_i(t)$[5]. Выходной сигнал ФГС проходит через полосовой фильтр (ПФ), который формирует модулирующий сигнал в заданной полосе частот для первого фазового модулятора ($ФМ_1$), на второй вход которого подается гармонический сигнал несущей частоты генератора *G*.

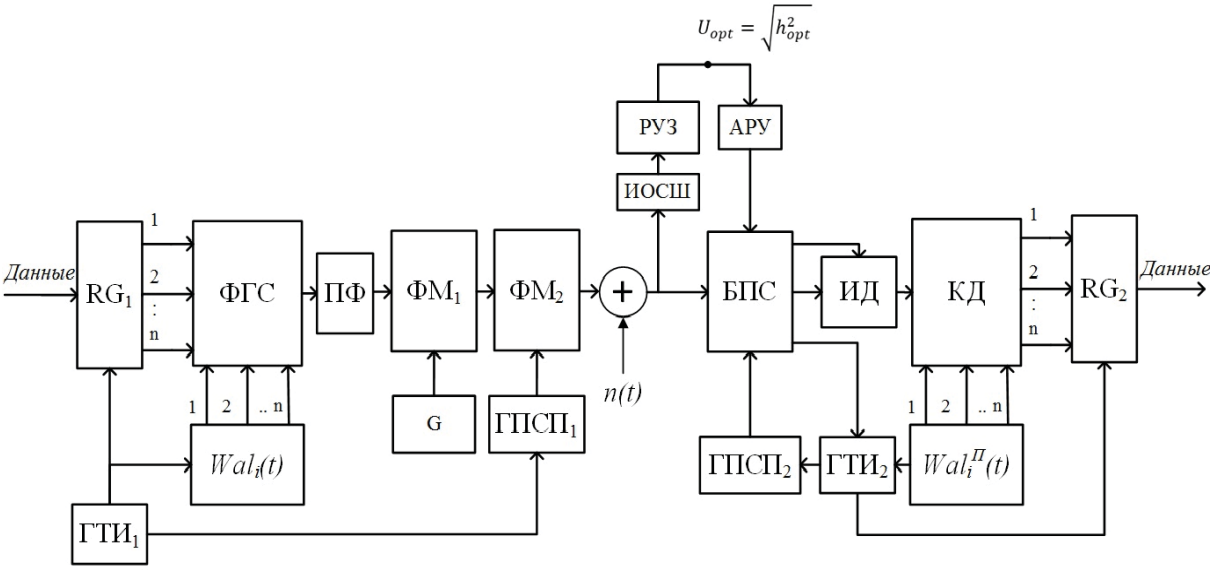


Рис. 1. Структурная схема релеевского радиоканала связи с кодовым уплотнением данных.

Выходной сигнал *ФМ1* поступает на первый вход второго фазового модулятора *ФМ2*, на второй вход которого подается сигнал от генератора псевдослучайной последовательности (*ГПСП1*), который формирует двоичную *B*-разрядную последовательность. Если *B*=*n*, то расширения спектра сигнала на выходе *ФМ2* нет, при *B*>*n* происходит расширение спектра выходного сигала *ФМ2* в *B*/*n* раз.

В радиолинии на сформированный *ФМ2* двоичный фазоманипулированный сигнал действуют аддитивные помехи *n(t)*.

На приемной стороне аддитивная смесь сигнал+помеха+шум поступает на вход блока поиска и синхронизации сигнала (*БПС*) и вход измерителя отношения сигнал/шум (*ИОСШ*). *ИОСШ* управляет регулятором уровня задержки (*РУЗ*), который формирует напряжение задержки $U_{ОПТ} = \sqrt{h_{opt}^2}$ для работы схемы автоматической регулировки усиления (*АРУ*) сигнала, которая управляет *БПС* по введению в синхронизм приемных *ГТИ2* и *ГПСП2* и информационного демодулятора (*ИД*). Выходной многоуровневый сигнал *ИД* поступает на первый вход корреляционного декодера (*КД*), который осуществляет когерентный прием многоуровневого сигнала в целом на длительности *n*-разрядных ортогональных посылок $Wal_i^{П}(t)$, которые поступают от формирователя двоичных последовательностей Уолша-Адамара в полярном коде $Wal_i^{П}(t)$ на вторые входы *КД* [4, 5]. Выходные двоичные символы *КД* в параллельном двоичном *n*-разрядном коде поступают на входы *RG2*, где под действием тактовых импульсов *ГТИ2* преобразуются в двоичную последовательность данных для получателя сообщения.

Таким образом, впервые решена задача повышения помехоустойчивости и надежности релеевского радиоканала декаметрового диапазона в пределах теоретической границы К. Шеннона в условиях воздействия преднамеренных и непреднамеренных помех и предложены технические решения по ее реализации.

3. Заключение

Полученные результаты показывают, что в декаметровом канале при использовании ионосферной волны и наличии замираний, плотность распределения

изменяющихся параметров которых подчиняется закону Рэлея, возможно получить максимальные значения помехоустойчивости и надежности по помехоустойчивости при поддержании на входе приемника оптимальных значений сигнал/шум. Вместе с тем, установлено, что кодовое уплотнение ортогональных сигналов значительно улучшает характеристики декаметрового канала и позволяет работать с меньшими энергетическими затратами, не прибегая к расширению спектра сигнала.

Литература

1. Долуханов М. П. Распространение радиоволн. – М.: «Связь», 1975.-336с.
2. Борисов В.И., Зинчук В.М., Лимарев А.Е., Шестопалов В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра прямой модуляцией псевдослучайной последовательностью / Под ред. В.И. Борисова. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Радиософт, 2011. - 550 с.
3. Зеленевский В.В., Зеленевский Ю.В., Зеленевский А.В., Черноусов М.С. Метод оценки помехоустойчивости цифровых систем передачи с кодовым уплотнением данных при воздействии стационарных помех// Известия Института инженерной физики. – 2020. №4. – С.31-36.
4. Зеленевский В.В., Джелаухян А.Ю., Зеленевский Ю.В. Система передачи данных ортогональными сигналами. Патент на изобретение №2714606. Дата рег. 18.02.2020г.
5. Зеленевский В.В., Зеленевский Ю.В., Зеленевский А.В., Дурнов А.С. Статистические характеристики системы передачи с кодовым уплотнением данных при воздействии гауссова шума// Электросвязь. – 2018. - №7. С.42-45.

References

1. Dolukhanov M. P. Propagation of radio waves. – M.: "Svyaz", 1975.-336s.
2. Borisov V.I., Zinchuk V.M., Limarev A.E., Shestopalov V.I. Interference immunity of radio communication systems with spectrum expansion by direct modulation by pseudorandom sequence / Ed. V.I. Borisov. Ed. 2nd, pererab. and additional – M.: Radiosoft, 2011. - 550 p.
3. Zelenevsky V.V., Zelenevsky Yu.V., Zelenevsky A.V., Chernousov M.S. A method for assessing the noise immunity of digital transmission systems with code compaction of data under the influence of stationary interference // Izvestiya Institute of Engineering Physics. – 2020. No. 4. – pp.31-36.
4. Zelenevsky V.V., Dzhelaukhyan A.Yu., Zelenevsky Yu.V. Data transmission system by orthogonal signals. Patent for invention No. 2714606. Date of reg. 02/18/2020
5. Zelenevsky V.V., Zelenevsky Yu.V., Zelenevsky A.V., Durnov A.S. Statistical characteristics of the transmission system with code compaction of data under the influence of Gaussian noise// Telecommunication. - 2018. - No. 7. pp.42-45.

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ С ШИРОКОДИАПАЗОННЫМИ РАДИОСТАНЦИЯМИ

А. Н. Кончаков, П. С. Ференец, М. Ю. Кончаков

АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрена методика моделирования характеристик электромагнитной совместимости при помощи матричного анализа радиочастотной составляющей объекта с несколькими антеннами на борту.

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, многополюсники, математическое моделирование, матричный анализ, взаимовлияние антенн.

METHOD OF SIMULATION OF CHARACTERISTICS OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY WITH WIDE-BAND RADIO STATIONS

A. N. Konchakov, P. S. Ferenets, M. Y. Konchakov

JSC «Sozvezdie» Concern», Voronezh, Russia

Abstract. A technique for modeling the characteristics of electromagnetic compatibility using a matrix analysis of the radio frequency component of an object with several antennas on board is considered.

Keywords: electromagnetic compatibility, multipole, mathematical modeling, matrix analysis, antenna interference.

1. Введение

В соответствии с ГОСТом определение понятия электромагнитной совместимости (ЭМС) следующее. ЭМС – это способность радиоэлектронных средств (РЭС) одновременн функционировать в реальных условиях эксплуатации с требуемым качеством при воздействии на них непреднамеренных радиопомех и не создавать недопустимых радиопомех другим радиоэлектронным средствам [1]. Вопросы ЭМС становятся более актуальны, поскольку наличие разнообразных радиоэлектронных средств в ограниченном пространстве усложняют электромагнитную обстановку (ЭМО), в которой работают приемники или передатчики. Это в свою очередь деструктивно воздействует на среду передачи и обработки информации [2]. Требования стандартов по ЭМС [3–5] при этом выполняться не будут, а работа радиопередающих устройств будет нарушена.

Антенны, установленные на машины связи представляют собой линейный многополюсник, для которого входами являются разъёмы размещенных на объекте антенн, нагруженные на генераторы (усилители мощности) через несколько соединенных посредством коаксиальных кабелей линейных четырехполюсников (блоков). Данные четырехполюсники – это устройства, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости объекта и согласования усилителей и приемников с входами многополюсника. Геометрические размеры многополюсника сравнимы с длиной волны рабочих частот радиостанций, что приводит к связанности

друг с другом антенн по электромагнитному полю. Поэтому к проблемам по шумовым излучениям, блокированию приемников, пораженным частотам (интермодуляция, гармоники и т.п.) добавляются зависимость входного сопротивления каждого входа от нагрузок на его частоте всех остальных входов многополюсника (изменяется коэффициент стоячей волны (КСВ) нагрузки у радиостанции и диаграмма направленности излучения). Каскадное соединение четырехполюсников не всегда приводит сложению их фильтрующих свойств, возможно и уменьшение избирательности. Оценка этих проблем и является задачей моделирования характеристик ЭМС.

2. Основные принципы предлагаемой методики моделирования

Зададим исходные данные. Объект с несколькими антеннами на борту. Частотный диапазон 1.5 – 520 МГц. Типовая блок-схема машины связи представлена на рисунке 1. Многополюсник, представляющий набор антенн объекта линейный, значит, его поведение в частотной области можно описывается системой линейных уравнений на комплексной плоскости (различные зависимости *U*, *I*). Выходы данного многополюсника (для обеспечения ЭМС и согласования) нагружены на каскадно соединенные линейные четырехполюсники (гармониковые фильтры (ГФ), преселекторы, перестраиваемые фильтры дополнительной селекции (ФДС), различные согласующие устройства).

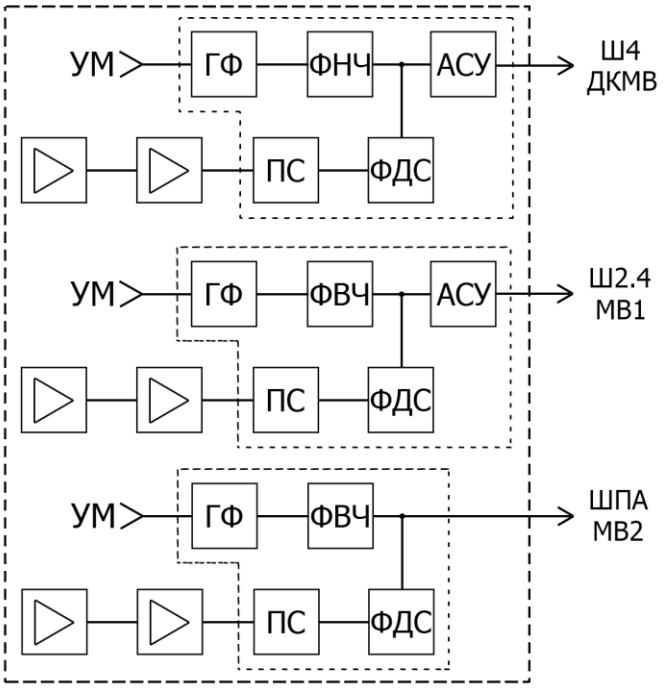


Рис. 1. Типовая блок-схема антенно-фидерной части машины связи

Моделирование этой линейной системы проводится на основе матричного анализа [6], простой математический аппарат. Наиболее точный расчет ЭМС будет при наличии измеренных параметров многополюсника (антенного поля объекта) и всех входящих четырехполюсников (блоков) для всех их состояний во всем частотном диапазоне

объекта. Трудности здесь возникают только при наличии адаптивных устройств (таких как антенные согласующие устройства) – как определится с текущим состоянием блока, да и как измерить матрицы всех состояний (при 32 дискретных разрядах в устройстве 2-32 состояний).

При разработке объекта необходимо иметь модели линейных устройств, что позволяет глубже видеть проблему, быстро менять свойства каждого блока, изменять схемы входящих блоков. Так как практически каждое устройство моделируется при разработке в САПР, значит, модели имеются. Модели покупных элементов берутся у производителей (обычно S-матрицы), доступное измерение недостающих моделей прибором (измерителем S-параметров).

Матрицу антенного поля будем представлять в виде Z-матрицы. Для примера, система уравнения для объекта, содержащего три антенны, выглядит следующим образом:

$$\begin{cases} U_0 = z_{00} \cdot I_0 + z_{01} \cdot I_1 + z_{02} \cdot I_2 \\ U_1 = z_{10} \cdot I_0 + z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ U_2 = z_{20} \cdot I_0 + z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2, \end{cases} \quad (1)$$

где z_{ij} и I_i представляют собой переменные комплексные числа.

Для выполнения расчетов необходимы и математические модели генератора (усилителя мощности), выполняющие следующие четыре функции:

1. генератор гармоник, с первой по пятой;

2. генератор шума во всей рабочей частотной области изделия;

3. генератор комбинационных составляющих при наличии на выходе “чужого” сигнала;

4. нагрузка для внешнего сигнала.

Для моделирования внутреннее сопротивление генератора возьмем равным 50 Ом (за исключением генератора первой гармоники, это достаточно грубое представление).

Для отработки методики разработана программа на открытой универсальной платформе разработки .Net Core 3.1 в среде разработки программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2019 на языке C#.

Математические модели четырехполюсников (гармониковые фильтры, перестраиваемые полосовые фильтры, развязывающие и согласующие устройства и т.д.) получаем из системы автоматизированного проектирования (САПР), в которых разрабатываются схемы этих устройств, добавляя туда необходимые атрибуты. В каждом САПР есть утилита, позволяющая извлечь таблицу цепей, по которой затем производится расчет четырёхполюсника в целом. Можно использовать расчетную модель блока. Математические модели блоков, конечно, уступают в точности расчёта измеренным, но позволяют видеть причину такого поведения объекта или даже провести оценку ЭМС на этапе эскизного проекта радиостанции. Изменяя параметры входящих элементов (например, длину кабелей между узлами, блоками), изменяя частоту среза фильтра и т.д. можно дать направление для получения заданных характеристик ЭМС. Попутно можно считать режимы входящих в блоки элементов с

учетом взаимовлияния через антенны. Z-матрицу антенного поля получали из САПР CST Studio Suite. Если имеется объект с установленными антеннами – лучше измерить матрицу.

Методика расчета ЭМС:

1. устанавливаем частоту и режим (приемника (ПРМ) или передатчика (ПРД)) работы каждой радиостанции изделия (допустимые комбинации), определяемся с моделью всех входящих высокочастотных блоков в составе радиостанций;

2. вычисляем матрицу каждого блока на своей частоте. Вычисляем результирующую матрицу, обычно они соединены последовательно коаксиальными кабелями (для этого случая перемножаем А-матрицы блоков и кабелей).

3. для каждой радиостанции вычисляем входное сопротивление со стороны антенны:

$$Z_{ini} = \left(d \cdot Z_0 + b\right) / \left(c \cdot Z_0 + a\right), \tag{2}$$

где a, b, c и d – коэффициенты А-матрицы результирующего четырехполюсника радиостанции, Z_0 – внутреннее сопротивление усилителя или приемника в зависимости от режима работы радиостанции;

4. решаем систему уравнений по матрице многополюсника, определяя входное сопротивление по каждому входу, рассчитываем подводимую нагрузку к генератору. Для вышеприведенного примера, для активного 0 канала, уравнения (1) примут следующий вид:

$$\begin{cases} U_0 = z_{00} \cdot I_0 + z_{01} \cdot I_1 + z_{02} \cdot I_2 \\ -I_1 \cdot Z_{ini1} = z_{10} \cdot I_0 + z_{11} \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ -I_2 \cdot Z_{ini2} = z_{20} \cdot I_0 + z_{21} \cdot I_1 + z_{22} \cdot I_2. \end{cases} \tag{3}$$

Упрощая (3) получим:

$$\begin{cases} U_0 = z_{00} \cdot I_0 + z_{01} \cdot I_1 + z_{02} \cdot I_2 \\ 0 = z_{10} \cdot I_0 + \left(Z_{ini1} + z_{11}\right) \cdot I_1 + z_{12} \cdot I_2 \\ 0 = z_{20} \cdot I_0 + z_{21} \cdot I_1 + \left(Z_{ini2} + z_{22}\right) \cdot I_2. \end{cases} \tag{4}$$

Разделим уравнения (4) на I_0 (ток в активном входе), введем $K_1 = I_1 / I_0$ и $K_2 = I_2 / I_0$:

$$\begin{cases} Z_{in0} = z_{00} + z_{01} \cdot K_1 + z_{02} \cdot K_2 \\ 0 = z_{10} + \left(Z_{ini1} + z_{11}\right) \cdot K_1 + z_{12} \cdot K_2 \\ 0 = z_{20} + z_{21} \cdot K_1 + \left(Z_{ini2} + z_{22}\right) \cdot K_2. \end{cases} \tag{5}$$

Три уравнения (5), три неизвестных, решаем систему уравнений (в нашей программе через обратную матрицу), находим Z_{in0}, K_1 и K_2. Пересчитываем Z_{in0} в сечение перед генератором активного канала по известной матрице передачи.

$$Z_{ini} = \left(a \cdot Z_0 + b\right) / \left(c \cdot Z_0 + d\right), \tag{6}$$

Находим напряжение и ток на его выходе U_{00} и I_{00}, считая его внутреннее сопротивление равным 50 Ом. Находим ток на выходе активного канала U_0 и I_0:

$$\begin{aligned} U_0 &= d \cdot U_{00} - c \cdot I_{00}, \\ I_0 &= -c \cdot U_{00} + a \cdot I_{00}. \end{aligned} \tag{7}$$

Находим $I_1 = K_1 \cdot I_0$ и $I_2 = K_2 \cdot I_0$, вычисляем U_1 и U_2;

5. определяем U и I для каждой для каждой частоты на входах многополюсника. Активный генератор - для гармоник отдаваемая мощность в антенну, для остальных - можно использовать для оценки диаграмм на этих частотах;

6. вычисляем напряжение на входе всех приемников (кроме активного) для каждой частоты, в зависимости от генератора это блокирование или шум. Для генераторов вычисляем комбинационные составляющие, повторяем с пункта 5 вычисления для каждой частоты (пораженные частоты);

7. возвращаемся к пункту один с новым набором частот. Перебираем все допустимые комбинации на всех частотах с шагом 1 Гц.

3. Заключение

Данная методика позволяет практически измерить (рассчитать по измеренным характеристикам) ЭМС при огромном количестве возможных взаимных комбинаций частот и режимов, что сделать чисто приборным способом невозможно. К тому же вычисленные наведенные токи от соседнего канала дают все необходимые данные для расчета изменения диаграммы излучения. Знание моделей селективных цепей позволяет также посчитать и амплитудно-фазовые искажения, вносимые ими в передаваемые и принимаемые широкополосные сигналы. Программное обеспечение для данной задачи не разрабатывалось. Использование данной методики в опытно-конструкторских работах позволяет определиться с правильностью выбора антенно-фидерного тракта на этапе эскизного проекта.

Литература

1. Юрков Н.К., Андреев П.Г., Жумабаева А.С. // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество», 2015, том 1, С. 201– 203.
2. Кечиев Л. Н., Балюк Н. В. Зарубежные военные стандарты в области ЭМС / под общ. ред. Л. Н. Кечиева. М.: Грифон, 2014. – 448 с.
3. Библиографическая ссылка. ГОСТ 33991–16. Электромагнитная совместимость. Помехи в цепях. Требования и методы испытаний. Введ. 2018–02–01. М.: Стандартинформ, 2017. 22 с.
4. Библиографическая ссылка. ГОСТ 30372-95. Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения. Введ. 1992–07–01. Минск, 1991. 10 с.
5. Библиографическая ссылка. ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95). Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех в местах размещения технических средств. Введ. 2000–12–13. М.: Изд-во стандартов, 2001. 40 с.
6. Хорн Р. Матричный анализ / М.: Книга по Требованию, 2012. – 667 с.

REFERENCES

1. Yurkov N.K., Andreev P.G., Zhumabaeva A.S. // Proceedings of the International Symposium "Reliability and Quality", 2015, volume 1, pp. 201–203.
2. Kechiev L. N., Balyuk N. V. Foreign military standards in the field of EMC / ed. ed. L. N. Kechieva. M.: Griffin, 2014. - 448 p.
3. Bibliographic reference. GOST 33991–16. Electromagnetic compatibility. Interference in the circuits. Requirements and test methods. Introduction 2018–02–01. M.: Standartinform, 2017. 22 p.
4. Bibliographic reference. GOST 30372-95. Compatibility of technical means is electromagnetic. Terms and Definitions. Introduction 1992–07–01 Minsk, 1991. 10 p.
5. Bibliographic reference. GOST R 51317.2.5-2000 (IEC 61000-2-5-95). Compatibility of technical means is electromagnetic. electromagnetic environment. Classification of electromagnetic interference in the locations of technical facilities. Introduction 2000–12–13. M.: Publishing house of standards, 2001. 40 p.
6. Horn R. Matrix analysis / M.: Book on Demand, 2012. - 667 p.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А. В. Писной[1]

[1]Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь» (ГУ «НИИ ВС РБ»), Минск, Республика Беларусь

Аннотация. В докладе рассматриваются существующие в настоящий момент способы оценки пропускной способности сети связи. Рассмотренные методы, лежащие в основе этих способов оценки, имеют существенных недостатков. Предложена методика оценки пропускной способности сети связи специального назначения, позволяющая учесть и устранить выявленные недостатки.

Ключевые слова: пропускная способность; информационные потоки; скорость передачи данных; сеть связи специального назначения; корреспондирующие пары узлов; направление связи.

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE BANDWIDTH OF A SPECIAL-PURPOSE COMMUNICATION NETWORK

A. V. Pisnoy[1]

[1]State Institution "Scientific Research Institute of the Armed Forces of the Republic of Belarus" (SI «SRI of the AF of the RB»), Minsk, Republic of Belarus

Abstract. The report examines the currently existing methods of assessing the bandwidth of the communication network. The considered methods underlying the assessment methods have significant drawbacks. A methodology for assessing the bandwidth of a special-purpose communication network is proposed, which allows taking into account and eliminating the identified shortcomings.

Keywords: bandwidth; information flows; transmission date rate; special purpose communication network, corresponding pairs of nodes, communication direction.

1. Введение

На современном этапе развития, сети связи (СС) специального назначения (СН) характеризуются возрастающим количеством предоставляемых высококачественных услуг связи должностным лицам органам военного управления. Исходя из этого, наблюдается рост объемов передаваемого трафика между пунктами различных уровней управления. В результате наблюдается недостаток пропускной способности (ПС) линий связи и СС в целом, из-за чего возникают перегрузки. Данная проблема усугубляет использованием программно-аппаратных средств, функционирующих на основе алгоритмов маршрутизации для СС общего пользования [1], которые необходимы для определения маршрутов передачи. Они не учитывают возможности использования аппаратных комплексов мониторинга состояния СС и особенности СС СН, такие как: функционирование в условиях воздействия противника, высокую динамику военных действия и быстрое изменение обстановки, что обусловливает возникновение дополнительных потребностей по передаче информации. Нахождение маршрутов сводится к определению одного маршрута, оптимального по заданному заранее критерию[2]. Однако в некоторых случаях, передача по оптимальному маршруту

приводит к возникновению перегрузок на СС при одновременном функционирования в ней множества корреспондирующих пар узлов (КПУ) (рис .1).

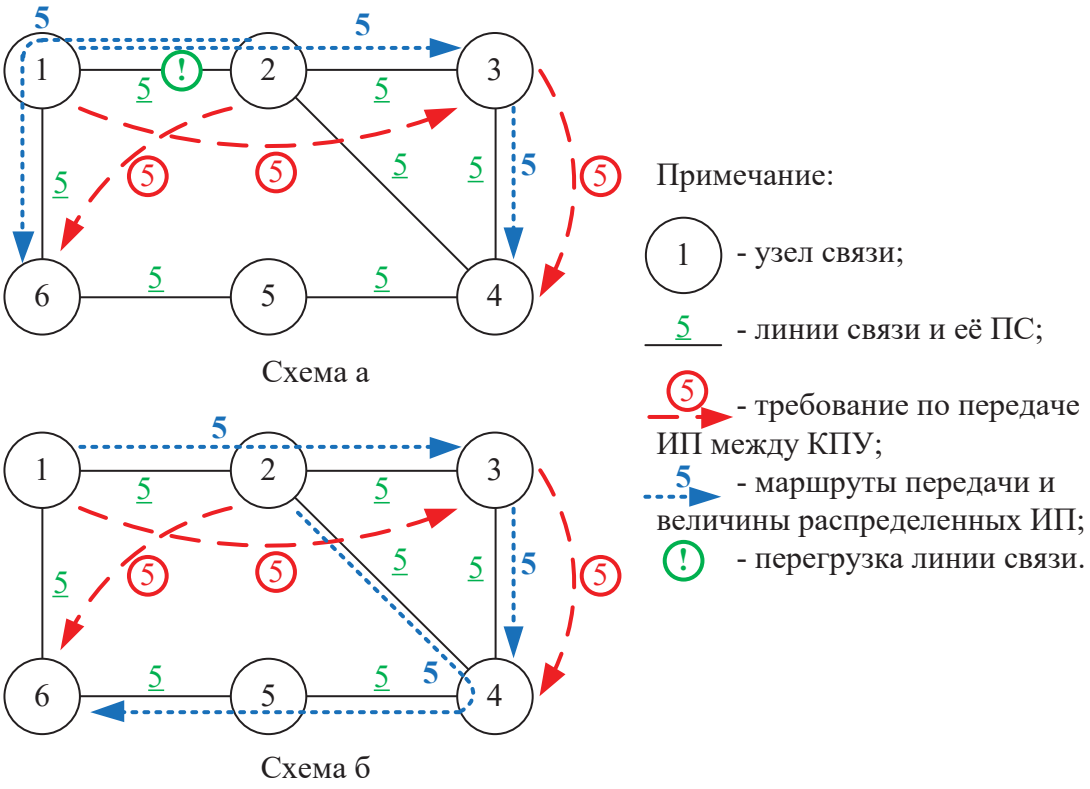


Рис. 1. Распределение информационных потоков: схема а – по наикратчайшим маршрутам с возникающей перегрузкой, схема б – по рациональным маршрутам без возникновения перегрузки.

Вместе с тем постепенный переход к технологии с коммутацией пакетов позволяет динамически перераспределять ПС каналов связи [2], что в незначительной мере позволяет повышать эффективность СС по передаче заданных объемов информации.

Одним из способов повышения ПС СС является модернизация и закупка новых образцов техники связи с улучшенными техническими характеристиками. Однако это экономически не целесообразно, т.к. средства связи являются дорогостоящим ресурсом. Другим способом предлагается повышать ПС СС за счет рационального перераспределения информационных потоков (ИП) на СС. Предлагаемый вариант распределения должен быть обоснован с использованием методики оценки ПС СС.

Учитывая вышеизложенное, возникает проблема об использовании адекватной оценке ПС СС, которая даст количественную оценку использования ресурсов СС с учетом согласованного функционирования в СС множества КПУ.

2. Основные определения

Для понимания последующего изложенного материала, необходимо дать определения специфическим понятиям, которые часто встречаются в докладе:

корреспондирующая пара узлов – это пара узлов связи, между которыми существует ненулевая потребность в обмене информационными потоками (ИП);

направление связи (НС) – это совокупность линий и узлов связи, обеспечивающая связь между одной КПУ;

допустимая ПС СС – это объем ИП, который СС передает за единицу времени при заданных требованиях к ИП множества КПУ;

допустимая ПС НС – это объем ИП, который НС передает за единицу времени при заданном требовании к ИП между одной КПУ с учетом одновременного функционирования в СС остальных КПУ;

достижимая ПС СС – это максимальный объем ИП, который СС способна передать за единицу времени при заданном множестве КПУ и их потребностях в информационном обмене;

достижимая ПС НС – это максимально возможный объем ИП, который НС способно передать за единицу времени между одной КПУ с учетом одновременного функционирования в СС остальных КПУ;

коэффициент загруженности СС – это безразмерная величина показывающая отношение допустимой ПС СС к достижимой ПС СС;

коэффициент загруженности НС – это безразмерная величина показывающая отношение допустимой ПС НС к достижимой ПС НС;

коэффициент обеспечения потребностей по НС – это безразмерная величина показывающая отношение допустимой ПС НС к заданным требованиям к ИП между одной КПУ;

коэффициент обеспечения потребностей по СС – это безразмерная величина показывающая отношение допустимой ПС СС к заданным требованиям к ИП множества КПУ;

коэффициент использования ресурса СС – это безразмерная величина показывающая отношение суммы величин ИП проходящих в линии связи за единицу времени к ПС этой линии связи;

резерв ресурсов СС (НС) по ПС – это разность между достижимой ПС СС (НС) и допустимой ПС СС (НС).

3. Оценка пропускной способности в настоящий момент

В настоящий момент много работ посвящено изучению ПС линий связи, каналов связи, путей и направлений связи. В меньшей степени уделяется внимание ПС СС в целом. Этим вопросом занимались: Волков Д.В., Волкова Е.Б., Горшков А.А., Давыдов Г.Б., Дросс В.А., Журавлев Д.А., Иванов В.Г., Лыжинкин К.В., Орешин Н.А., Орешин А.Н., Прасько Г.А., Рогинский В.Н., Саенко И.Б., Старков А.М., Толчан А.Я., Удальцов А.В., Шумилин В.С., Шатов Л.Г.

При оценке ПС СС используют: путевой метод, метод стягивания узлов, структурно-метрический метод, метод мультиагентного моделирования, а также методы теории телетрафика и систем массового обслуживания.

Далее рассмотрим отдельные методы и определим их недостатки.

а. Оценка ПС СС с помощью путевого метода

Данный метод, описанный в [3], позволяет корректно учитывать зависимые пути и требования одной КПУ по минимальной связанности. Согласно методики, находятся все возможные пути в отношении заданной одной КПУ и поочередно определяются ПС каждого из путей, начиная с путей минимального ранга. Каждый последующий путь учитывает использованную ПС предыдущего пути.

В результате выполнения методики получают матрицу ПС НС без учета одновременного функционирования множества КПУ.

К достоинствам метода относят получение путевого распределение каналов связи в интересах заданных НС.

Недостатками метода принято считать: теоретическое значение, труднореализуемость для решения практических задач, не учитывается одновременное функционирование множества КПУ в СС.

б. Оценка ПС СС на основе метода структурно-метрического разложения

Суть метода, описанного в [4] заключается в представлении структуры СС в виде совокупности продуктивных путей, определенной структуры и емкости, при которой достигаются предельные характеристики СС. Он опирается на использование совокупности путевого и графового метода и позволяет определить:

минимальное число каналов сети, задействованное для пропускания максимального потока;

минимальное количество ребер, которые должны быть включены в минимальное рассекающее множество;

максимальный поток для путей и направлений связи.

Основным недостатком является определение только оптимального плана распределения каналов СС, соответствующего структуре СС.

Основываясь на вышеописанном нет возможности получить количественную оценку ПС СС и оценить степень использования ее ресурсов по ПС.

в. Оценка ПС СС на основе методов теории телетрафика и систем массового обслуживания

Метод, описанный в [5] заключается в расчете ожидаемой нагрузки в СС на НС. Эта нагрузка определяется исходя из количества должностных лиц и их распределения по пунктам управления (включая управления, отделы, группы), потребностей каждого должностного лица в предоставлении услуг связи и категорий срочности.

Методика позволяет создать описание СС в виде таблиц (матриц) нагрузок между оконечными узлами связи. Дополнительно формируются таблицы (матрицы) нагрузок на линиях связи и распределения трафика по НС.

В методике используются усредненные за промежуток времени интенсивности трафика, которые в определенные моменты времени (получение боевых распоряжений, приказов и приказаний, проведение активных фаз операций) не отображают возросшую нагрузку в СС. Целесообразно для расчёта использовать интенсивность трафика в часы наибольшей нагрузки.

Таким образом, построение СС и определение ее ПС происходит после определения интенсивности нагрузки исходящей из узлов связи. В методике не учитываются возможности и имеющиеся технические средства по построению СС, которая соответствует расчетным нагрузкам.

В конечном итоге методика оценивает ПС СС только после возможности построения СС заданной нагрузки.

г. Оценка ПС СС на основе метода мультиагентного моделирования

Как заявлено авторами в [6], методика позволяет расширить интеллектуальные способности должностного лица пункта управления связи при принятии решения по организации СС СН и оценивать ПС СС по качеству функционирования ее объектов.

Методика основана на моделировании процессов передачи информации от отправителя к получателю. Она состоит из моделирования структуры СС и протекающих в СС процессов обмена данными.

В работе рассмотрена последовательность прохождения пакета информации через все блоки СС от отправителя к получателю, который находится во внутренней или внешней СС. В результате выполнения методики исследователь собирает статистические данные. Однако не показано, как статистические данные формируют оценку ПС СС. Стоит отметить, что в методике не учитывается одновременное функционирование нескольких НС, которые будут оказывать негативное влияние (создание очередей, возникновение перегрузок) на прохождение информации в СС.

д. Выводы по разделу

Анализируя способы оценки ПС СС [3-6] можно выделить основные недостатки:

не учитывается одновременное функционирование множества КПУ в СС;

большинство оценок ПС проводится для НС, а не для СС в целом;

большинство методик мало реализуемы на практике и имеют только теоретическое значение;

результатами выполнения некоторых методик являются собранные статистические данные, которые в дальнейшем не пересчитываются в оценку ПС СС;

некоторые методики, в первую очередь, производят расчет ожидаемой нагрузки и на основании этого определяют структуру и характеристики СС, и возможность ее построения;

методики не дают количественной оценки ПС СС, т.е. какие объемы ИП СС способна пропустить за единицу времени.

Таким образом, учитывая указанные недостатки, необходимо создать методику количественной оценки ПС, которая учитывала бы одновременное функционирование всего множества КПУ в СС.

4. Методика оценки пропускной способности сети связи специального назначения

Разработанная автором методика предназначена для получения количественной оценки степени обеспечения потребностей и определения резерва ресурсов СС СН при одновременном функционировании множества КПУ.

Методика позволяет определить:

допустимую ПС СС по НС и СС в целом по передаче требуемых ИП;

достижимую ПС СС и НС при заданных множествах КПУ и объемах их информационного обмена;

коэффициент использования ресурса СС;

коэффициент обеспечения потребностей по НС и СС;

коэффициент загруженности СС и НС;

резерв ресурсов СС и НС.

Исходными данными для методики являются: совокупность узлов связи (K) и линии связи между ними (L) с заданными ПС ($\vec{B}$); множество КПУ (N); требования к ИП по обеспечению скорости передачи данных (СПД) множества КПУ (H_N). Кроме того, методика должна иметь первоначальное распределение допустимых ИП со СПД (H_N^*), полученной в результате решения задачи распределения ИП и определения СПД по критерию минимизации отклонения от заявленных требований.

При сравнении требований к ИП по обеспечению СПД множества КПУ и СПД допустимых ИП, могут возникнуть один из трех вариантов.

а. Невозможность выполнения всех требований к ИП по обеспечению СПД

Этот вариант описывается неравенством:

$$H_N^* < H_N . \tag{1}$$

В таком случае, можно определить все заявленные параметры:

допустимая ПС НС ($C\partial_i^{HC}$) при заданной i-ой КПУ и объеме информационного обмена, в условиях функционирования в СС остальных КПУ:

$$C\partial_i^{HC} = H_i^*, \forall i = \overline{1, N}; \tag{2}$$

допустимая ПС СС ($C\partial^{CC}$) при заданном множестве КПУ и их объемах информационного обмена:

$$C\partial^{CC} = \sum_i H_i^*, \forall i = \overline{1, N}; \tag{3}$$

В данном варианте достижимая ПС НС и СС равна допустимой ПС НС и СС:

$$C_i^{HC} = C\partial_i^{HC} = H_i^*, \forall i = \overline{1, N}, \tag{4}$$

$$C^{CC} = C\partial^{CC} = \sum_i H_i^*, \forall i = \overline{1,N}. \quad (5)$$

Так как весь ресурс СС по ПС использован, то коэффициент загруженности СС по НС и СС в целом равен 1, и рассчитывается как:

$$кзаг_i^{HC} = \frac{C\partial_i^{HC}}{C_i^{HC}} = 1, \forall i = \overline{1,N}, \quad (6)$$

$$кзаг^{CC} = \frac{C\partial^{CC}}{C^{CC}} = 1. \quad (7)$$

Определим коэффициент обеспечения потребностей по НС и СС в целом:

$$knom_i^{HC} = \frac{C\partial_i^{HC}}{H_i}, \forall i = \overline{1,N}, \quad (8)$$

$$knom^{CC} = \frac{C\partial^{CC}}{\sum_i H_i}, \forall i = \overline{1,N}. \quad (9)$$

Так как в данном случае выполняется неравенство (1) и допустимая ПС по НС и СС в целом равна достижимой ПС, то в СС наблюдается отсутствие резерва СС по НС и СС в целом. Эти величины для НС и СС рассчитывают по формулам:

$$\Delta C_i^{HC} = C_i^{HC} - C\partial_i^{HC} = 0, \forall i = \overline{1,N}, \quad (10)$$

$$\Delta C^{CC} = C^{CC} - C\partial^{CC} = 0. \quad (11)$$

б. Полное выполнение требований к ИП по обеспечению СПД

Этот вариант описывается равенством:

$$H_N^* = H_N \quad (12)$$

На этом этапе определяем допустимую ПС СС и НС:

$$C\partial_i^{HC} = H_i^*, \forall i = \overline{1,N}, \quad (13)$$

$$C\partial^{CC} = \sum_i H_i^*, \forall i = \overline{1,N}. \quad (14)$$

Однако, необходимо проверить возможность СС и НС передавать ИП с увеличенными требованиями. Увеличение требований необходимо выполнять до того момента пока не появится неравенство для всех НС множества КПУ:

$$H_N^{**} < k \cdot H_N \quad (15)$$

где k - степень увеличения исходных требований к ИП по обеспечению СПД, H_N^{**} - ИП со СПД, полученной в результате повторного решения задачи распределения ИП.

Таким образом, определяется достижимая ПС НС и СС:

$$C_i^{HC} = H_i^{**}, \forall i = \overline{1,N}; \quad (16)$$

$$C^{CC} = \sum_i H_i^{**}, \forall i = \overline{1,N}; \quad (17)$$

Опираясь на найденные величины, определяется коэффициент загруженности СС по НС и СС в целом:

$$кзаг_i^{HC} = \frac{Сд_i^{HC}}{C_i^{HC}}, \forall i = \overline{1,N}, \tag{18}$$

$$кзаг^{CC} = \frac{Сд^{CC}}{C^{CC}}. \tag{19}$$

Так данный вариант предполагает полное выполнение требований, то коэффициент обеспечения потребностей по НС и СС в целом будет равен 1:

$$knom_i^{HC} = \frac{Сд_i^{HC}}{H_i} = 1, \forall i = \overline{1,N}, \tag{20}$$

$$knom^{CC} = \frac{Сд^{CC}}{\sum_i H_i} = 1, \forall i = \overline{1,N}. \tag{21}$$

Определим резерв СС по НС и СС в целом:

$$\Delta C_i^{HC} = C_i^{HC} - Сд_i^{HC}, \forall i = \overline{1,N}, \tag{22}$$

$$\Delta C^{CC} = C^{CC} - Сд^{CC}. \tag{23}$$

в. Частичное выполнение требований к ИП по обеспечению. СПД

Данный вариант сочетает в себе рассмотренные выше варианты. Он описывается неравенством:

$$H_N^* \le H_N \tag{24}$$

На этом этапе определяем допустимую ПС СС и НС:

$$Сд_i^{HC} = H_i^*, \forall i = \overline{1,N}, \tag{25}$$

$$Сд^{CC} = \sum_i H_i^*, \forall i = \overline{1,N}. \tag{26}$$

Для дальнейших расчетов необходимо неравенство (24) разделить на две системы: неравенств из S и равенств из T направлений связи:

$$H_S^* < H_S \tag{27}$$

$$H_T^* = H_T \tag{28}$$

где S – множество НС, для которых выполняется строгое неравенство, T – множество НС для которых выполняется строгое равенство.

Соответственно выражение (27) рассматривается как случай описанный неравенством (1), а выражение (28) рассматривается как случай описанный равенством (12).

Опуская промежуточные процедуры (15) - (17), применяемые для равенства (28), получим выражение для определения достижимой ПС НС и СС:

$$C_i^{HC} = \begin{cases} H_i^*, \forall i \in S \\ H_i^{**}, \forall i \in T \end{cases}, \forall i = \overline{1,N}; \tag{29}$$

$$C^{CC} = \sum_{i \in S} H_i^* + \sum_{i \in T} H_i^{**}, \forall i = \overline{1, N}; \quad (30)$$

Определяем коэффициент загруженности СС по НС и СС в целом:

$$kзаг_i^{HC} = \frac{C\partial_i^{HC}}{C_i^{HC}}, \forall i = \overline{1, N}, \quad (31)$$

$$kзаг^{CC} = \frac{C\partial^{CC}}{C^{CC}}. \quad (32)$$

Определим коэффициент обеспечения потребностей по НС и СС в целом:

$$knom_i^{HC} = \frac{C\partial_i^{HC}}{H_i}, \forall i = \overline{1, N}, \quad (33)$$

$$knom^{CC} = \frac{C\partial^{CC}}{\sum_i H_i}, \forall i = \overline{1, N}. \quad (34)$$

Так как данный случай описывается выражениями (27) и (28), то в СС наблюдается резерв ресурсов ПС по НС, где $i \in T$, и отсутствие его для НС, где $i \in T$. Определим резерв СС по НС и СС в целом:

$$\Delta C_i^{HC} = C_i^{HC} - C\partial_i^{HC}, \forall i = \overline{1, N}, \quad (35)$$

$$\Delta C^{CC} = C^{CC} - C\partial^{CC}. \quad (36)$$

5. Заключение

Таким образом, представленная методика учитывает недостатки известных методик, которые были представлены в разделе 3 и позволяет получить количественную оценку ПС СС СН и определить резерв ее ресурсов по ПС.

Разработанная методика может быть использована для поддержки принятия решения должностными лицами органов управления связью при планировании, эксплуатации и реорганизации СС.

Дальнейшие исследования планирую посвятить:

разработке и обоснованию оптимального способа повышения требований к ИП по обеспечению СПД согласно выражению (15);

разработке оптимальной методики распределения ИП на СС СН, учитывающую пакетную структуру передаваемой информации и возможность передачи её исключительно по одному рациональному маршруту передачи между множеством КПУ.

Литература

1. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: М.: Питер, 2017. - 992 с.
2. Писной, А. В., Байдаков М.Н., Обух А.В. Маршрутизация информационных потоков в пакетных сетях передачи данных военного назначения // Наука и военная безопасность, 2021, №2 - С. 13-18.
3. Дросс В.А., Журавлев Д.А., Прасько Г.А. Методика оценки пропускной способности информационных направлений сетей связи специального назначения. // Инновационная деятельность в Вооруженных силах Российской Федерации: Труды всеармейской научно-практической конференции. 10-11 октября 2016 года. – СПб,: ВАС, 2016 – С. 101-104.

4. Орешин Н.А., Орешин А.Н., Горшков А.А., Шумилин В.С. Оценка пропускной способности сети связи на основе использования структурно-метрического разложения. // Известия ТулГУ. Технические науки, 2016, выпуск 9. – С. 164-172.
5. Иванов В.Г., Удальцов А.В., Волкова Е.Б., Лыжинкин К.В. Методика оценки пропускной способности транспортной сети связи специального назначения. // Труды ЦНИИС. Санкт-Петербургский филиал, 2017, том 1, номер 4. – С. 99-108.
6. Волков Д.В., Саенко И.Б., Старков А.М. Методика оценки пропускной способности сети связи специального назначения в условиях деструктивного воздействия на элементы сети. // Известия ТулГУ. Технические науки, 2018, выпуск 12. – С. 391-395.

REFERENCES

1. Olifer V., Olifer N. Computer networks. Principles, technologies, protocols: Moscow: Peter, 2017. - 992 p.
2. Pisnoy, A.V., Baidakov M.N., Obukh A.V. Routing of information flows in packet data transmission networks for military purposes // Science and military security, 2021, No. 2 - pp. 13-18.
3. Dross V.A., Zhuravlev D.A., Prasko G.A. Methodology for assessing the throughput of information directions of special-purpose communication networks. // Innovative activity in the Armed Forces of the Russian Federation: Proceedings of the All-Army Scientific and Practical conference. October 10-11, 2016. - St. Petersburg,: VAS, 2016 - pp. 101-104.
4. Oreshin N.A., Oreshin A.N., Gorshkov A.A., Shumilin V.S. Estimation of the communication network bandwidth based on the use of structural-metric decomposition. // News of TulSU. Technical Sciences, 2016, issue 9. - pp. 164-172.
5. Ivanov V.G., Udaltsov A.V., Volkova E.B., Lyzhinkin K.V. Methodology for assessing the capacity of a special-purpose transport communication network. // Proceedings of TSNIIS. St. Petersburg Branch, 2017, volume 1, number 4. - pp. 99-108.
6. Volkov D.V., Saenko I.B., Starkov A.M. Methodology for assessing the bandwidth of a special-purpose communication network under conditions of destructive impact on network elements. // News of TulSU. Technical Sciences, 2018, issue 12. - pp. 391-395.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ СПОСОБОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

О.А. Кудрявцев

АО «Концерн «Созвездие»

Аннотация. Построена структурная схема функционирования систем связи специального назначения (СССн), получены матрицы морфологических характеристик (параметров): матрицы смежности, длин связей, для расчета пропускных способностей каналов, надежности, кратчайших путей, стоимости кратчайших путей. Определены способы информационного воздействия на сетецентрические системы управления. Построена математическая модель для оценки устойчивости каналов связи при информационном воздействии.

Ключевые слова: информационная система (ИС), целевая функция ИС, узлы коммутации, матрицы морфологических характеристик (параметров): матрицы смежности, длин связей, пропускных способностей каналов, прямых каналов, надежности, кратчайших путей, стоимости кратчайших путей, вероятность безопасного входа.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO SUBSTANTIATING METHODS OF INFORMATION IMPACT ON NETWORK-CENTRIC CONTROL SYSTEMS

O.A. Kudryavtsev

JSC "Concern "Constellation"

Abstract. A structural diagram of the functioning of special-purpose communication systems (SN) is constructed, matrices of morphological characteristics (parameters) are obtained: adjacency matrices, link lengths, for calculating channel throughput, reliability, shortest paths, cost of shortest paths. The methods of informational influence on network-centric control systems are determined. A mathematical model is constructed to assess the stability of communication channels under information influence.

Keywords: information system (IS), objective function and C, switching nodes, matrices of morphological characteristics (parameters): adjacency matrices, link lengths, channel throughput, direct channels, reliability, shortest paths, cost of shortest paths, probability of safe entry.

1. Введение

Концепция «сетецентрическое управление – сетецентрические войны» появилась в конце 90-х годов и получила название C5I – Command, Control, Communications, Computers, Intelligence and Combat Systems. Здесь к стандартной концепции C4I добавляется еще один элемент «C» — боевые системы [1]. Таким образом, концепция C5I рассматривает боевые системы как своеобразные устройства, подключенные к единой сети. В зависимости от выбора сетевой архитектуры и её типа, такими устройствами могут быть корабли, самолеты, различные средства поражения, средства управления, связи, разведки и наблюдения, группа военнослужащих или отдельные

солдаты, а также комбинации и тех и других. В этом случае возможности боевых формирований определяются не столько индивидуальными тактико-техническими характеристиками, сколько возможностями всей группы подключенных к сети средств как единого целого. В этом, собственно, и проявляется синергический эффект. Военный синергизм – это эффект от совместного действия объединенных в сеть средств военной борьбы, который по совокупному результату превышает сумму тех же средств по отдельности. Именно в сетецентризме военные зарубежных стран видят инновационный инструмент повышения боевых возможностей сокращаемых вооруженных сил и вполне объективно рассчитывают на получение экономических выгод.

В [2] построен обобщенный граф переходов между абонентами сети подвижных и стационарных пунктов управления, в котором отображен процесс установления каналов связи сети по принципу ”точка-точка” в условиях внешнего воздействия, построена модель для определения вероятности установления радиоканала “точка-точка” с $n1(n2)$ повторными передачами запросов и его проключением через k - количество транзитных участков переприема.

В [2] определены параметры надежности, характеризующие эффективность функционирования системы связи - вероятности установления речевого канала “точка-точка” между подвижными мобильными абонентами, которое определяется с помощью уравнения Колмогорова – Чепмена, рассчитан коэффициент оперативной готовности речевого канала “точка-точка”. Полученные модели по мнению автора определили границы применимости штатного протокола установления речевого канала “точка-точка”, обеспечивающие допустимое значение временно-вероятностных характеристик исследуемых процессов в зависимости, от числа транзитных участков (числа ретрансляторов-узлов системы радиодоступа). Однако такой подход не дает объективной оценки реализации вероятности выполнения целевой функции ИС, поскольку процесс взаимодействия разбит на сеансы и начало каждого сеанса можно рассматривать как независимый процесс. Тогда в интеграле можно получить устойчивую фазовую картину, а в реальной ситуации на интервале сеанса будут наблюдаться срывы функционирования СССн.

Воздействие территориально распределенной разнородной группировки средств РЭП позволит реализовать следующие из основных направлений противодействия системам управления, построенным в соответствии с сетецентрическим принципом [3]:

- разрушение информационных потоков, передаваемых в сетецентрической среде;
- снижение скорости информационного обмена между элементами сетецентрической системы;
- обеспечение достаточно массированного и долговременного вывода из строя сетеобразующих средств.

Наиболее действенным для деструктивного воздействия на сетецентрические системы военного управления будет поражение именно космического сегмента информационной подсистемы, который, с одной стороны, осуществляет глобальные функции информационного обеспечения, а с другой — строится на основе средств радиосвязи и вследствие этого уязвим для применения средств РЭП.

В распределенной ИС бывают недостаточно надежно решены проблемы идентификации сетевых управляющих устройств (например, маршрутизаторов) при их взаимодействии с объектами системы. В этом случае такая распределенная система может подвергнуться сетевой атаке, связанной с изменением параметров маршрутизации и внедрением в сеть ложного объекта. В том случае, если настройки сети таковы, что для взаимодействия объектов необходимо использовать алгоритмы удаленного поиска узлов, то это также может быть использовано для внедрения в систему ложного объекта. Таким образом, существуют несколько принципиально разных способа проведения атаки «внедрение ложного объекта в информационную систему»:

- внедрение ложного объекта путем навязывания ложного сетевого маршрута;
- внедрение ложного объекта путем использования недостатков алгоритмов адресации и удаленного поиска узлов в сети путем перехвата и формирования ложного ответа на запрос о сетевом адресе узла;
- путем формирования потока ложных ответов не дожидаясь запросов от узлов сети.

Внедрение ложного объекта путем навязывания ложного сетевого маршрута — активное воздействие безусловное по отношению к цели атаки. Данная удаленная атака может осуществляться как внутри одного сегмента сети, так и межсетевым образом, как с обратной связью, так и без обратной связи с атакуемым объектом на сетевом, транспортном и прикладном уровне модели OSI [4,5].

В настоящее время эффективность любой системы управления определяется алгоритмом реализации управления, при этом наряду с рассмотренными ранее мешающими факторами оказывают влияние информационные воздействия. Поэтому в данной работе одним из основных факторов является влияние этих информационных воздействий на результат реализации целевой функции ИС (функции управления).

Данная атака проходит в две стадии:

Атакующему необходимо от имени сетевых управляющих устройств (например, маршрутизаторов) произвести рассылку по сети специальных служебных сообщений, что приведет к изменению маршрутизации в сети. В результате успешного изменения маршрута атакующий получит полный контроль над потоком информации, который будет проходить через его узел.

Атакующий наращивает количество трафика, перенаправленного через свой узел, и получает возможность вести прием, анализ и передачу сообщений, передаваемых по сети.

Поэтому целями данной статьи являются:

- Разработка модели сети информационной системы для СССн;
- Описание математической модели для оценки устойчивости каналов связи при ИВ;
- Для достижения поставленных целей в работе решаются следующие задачи:
- Построение структурной схемы функционирования СССн;

- Нахождение матриц морфологических характеристик (параметров): матрицы смежности, длин связей, для расчета пропускных способностей каналов, надежности СССн, кратчайших путей, стоимости кратчайших путей;
- Определение вероятности безопасного входа в доступную информационную область и построение графической зависимости коэффициента K_N -качества канала связи в результате ИВ, отражающее его изменение в зависимости от текущего отношения сигнал/шум в программных - аппаратных системах;
- Методы информационного воздействия на сетецентрические системы управления.

2. Модель информационной системы для СССн. Структурная схема функционирования систем связи специального назначения.

Характер доставляемых потоков информации в ИС, ИУС, их направленность и приоритеты требуют упорядочивание узлов коммутации (УК), т.е. выделение среди множества региональных (УК$\{A_X\}$) главного центрального узла коммутации (УК $Ц$), для которого требуется обеспечить прямую связь со всеми региональными узлами, что осуществляется путем выделения на существующих магистралях специального некоммутируемого канала или внедрением новой (чаще всего широковещательной) спутниковой магистрали, которая обозначена на рисунке 1 пунктиром. Условно показано четыре категории УК, соответствующие четырем уровням иерархии.

На рисунке 1 для удобства рассмотрения в виде концентрических кругов около центрального узла $Ц$ без учета реальных расстояний изображен фрагмент структуры с выделением уровней иерархии. Данное представление дает возможность увидеть коммутируемую СССн для передачи информации с выраженной радиальной структурой в которой:

- УК $Ц$ - это центральная управляющая станция (ЦУС) выполняющая функции управления и распределения ресурсами сети для обеспечения различными видами связи, пропускной способности каналов, видов многостанционного доступа для различных видов связи, скорости цифровых потоков, различных видов модуляции, типов скремблирования и помехоустойчивого кодирования и д.р.);

- УК $\{A_x\}$- региональные станции приема и передачи информации между элементами сети (абонентами сети), служат для управления и координации распределения каналов для передачи сообщений между конечными пользователями.

На рисунке 2 каналы связи обозначены сплошными линиями, а организованные с целью создания кольцевой структуры, виртуальные каналы - штриховыми линиями, т.е. пунктиром обозначены сквозные каналы не на существующих физических линиях связи, а на базе логических через замыкающий узел верхнего уровня. Узел $О$ служит для обозначения устройства, находящегося в узле высшего уровня, к которому подключаются абоненты прямо к узлу, а не через узел нижнего уровня. Данное представление вводится для сохранения единства представления, что существенно при использовании протоколов обмена.

Конфигурация узлов задается в матричной форме с использованием квадратных матриц связности узлов данного уровня размерностью:

- $N_i \times N_i, N_i$, - число узлов соответствующего i -го уровня;

А так же прямоугольных матриц связности узлов смежных уровней размерностью:

- $N_i \times N_{i-1}$, где N_{i-1} - число узлов нижнего уровня.

Перечень узлов может быть задан в виде таблицы представительности (таблица 1). На рисунке 3 показана топология сети в виде радиально-кольцевой структуры состоящей из узлов коммутации между четырьмя уровнями иерархии для взаимодействия абонентов в сети, представительность которой показана в таблице 1.

Таблица 1. Уровни представительности узлов коммутации

Уровни	Узлы коммутации					
1	$Ц$	-	-	-	-	-
2	$А1^{ц}$	$А2^{ц}$	$А3^{ц}$	-	-	-
3	$Б1^{1}$	$Б2^{1}$	$Б3^{1}$	…	$Б6^{3}$	$Б7^{3}$
4	$В2^{1}$	$В2^{1}$	$В3^{1}$	…	$В14^{7}$	$В15^{7}$

Матрицы имеют следующий вид:

$$\left\|M_{ii}\right\| = \begin{pmatrix} m_{ii}^{11} & m_{ii}^{12} .... & m_{ii}^{1N_i} \\ m_{ii}^{21} & m_{ii}^{22} & m_{ii}^{2N_i} \\ .... & & \\ m_{ii}^{N_i 1} & m_{ii}^{N_i 2} & m_{ii}^{N_i N_i} \end{pmatrix} \quad (1)$$

где элемент МС из (1) узлов уровня имеет вид:

$$m_{ii}^{kl} = \begin{cases} 0, \textit{ если нет связи между узлами}; \\ 1, \textit{ в противном случае.} \end{cases}$$

В модели взаимодействия (МВ) абонентов в сети связи, как показано на рисунке 1, вместо 1 могут стоять обозначения численного значения некоторых параметров, характеризующих соответствующие связи.

Матрица $\left\|M_{ii}\right\|$ симметрична относительно главной диагонали и ее элементами могут быть числа, которые обозначают число каналов в магистрали, прямо соединяющей узлы k и l .

Если матрица относится к организации вторичных сетей, то ее можно представить в виде суммы матриц вторичных сетей, т.е.

$$\left\|M_{ii}\right\| = \left\|M^{I}{}_{ii}\right\| + \left\|M^{II}{}_{ii}\right\| + ... + \left\|M^{B}{}_{ii}\right\| \quad (2)$$

где $I, II, \ldots, B$ - индексы, обозначающие принадлежность к соответствующей вторичной сети. Матрицы $\left\|M_{ii}\right\|, ... \left\|M^{B}{}_{ii}\right\|$ вторичные.

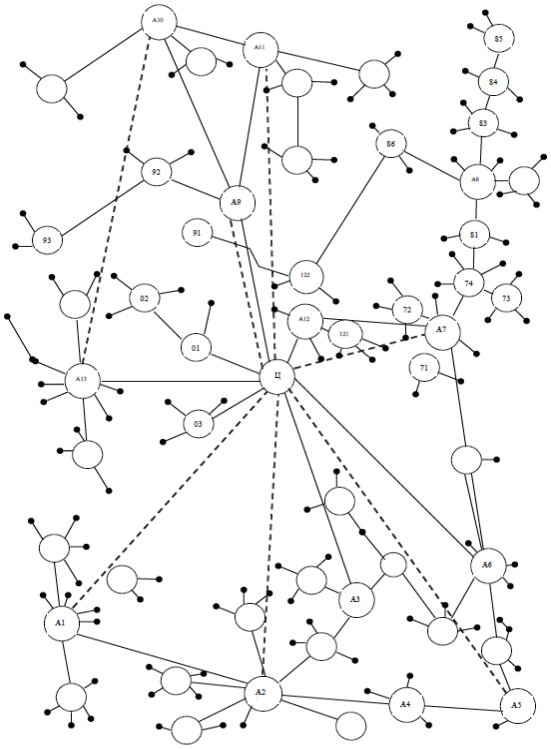


Рис.1. Структурная схема функционирования СССн в условиях информационного воздействия

Для отображения связей между узлами соседних уровней из (2) составляются прямоугольные матрицы связности (МС) вида:

$$\left\|M_{i,i+1}\right\| = \begin{pmatrix} m_{i,i+1}^{11} & m_{i,i+1}^{21}.... & m_{i,i+1}^{N_i 1} \\ m_{i,i+1}^{12} & m_{i,i+1}^{22}.... & m_{ii}^{N_i 2} \\ .... & & \\ m^{1N_{i+1}}_{i,i+1} & m_{i,i+1}^{2N_{i+1}}.... & m_{i,i+1}^{N_i N_{i+1}} \end{pmatrix} \tag{3}$$

Такие межуровневые МС могут быть первичными, отображающими физические соединения между узлами, и вторичными. МС формируется с помощью образующих векторов, содержащих упорядоченные символьные обозначения узлов, находящихся на одном и том же уровне, которые изображены на рисунке 2 например, $J = (\mathrm{n}_1, \mathrm{n}_2, ..., \mathrm{n}_{N_i})$, т.е. на уровне i имеется N_i узлов. Тогда вектор связности узла n_k:

$$J_{nk} = (\mathrm{m}_{i,i+1}^{k1}, \mathrm{m}_{i,i+1}^{k2}, ... \mathrm{m}_{i,i+1}^{kN_{i+1}}, \mathrm{m}_{ii}^{k1}, ..., \mathrm{m}_{ii}^{kN_i}, \mathrm{m}_{i-1,i}^{1k}) \tag{4}$$

$$J_{nk} = (\underbrace{\mathrm{m}_{i,i+1}^{k1}, \mathrm{m}_{i,i+1}^{k2}, ... \mathrm{m}_{i,i+1}^{kN_i+1}}_{\left\|M_{i,i+1}\right\| столбец}, \underbrace{\mathrm{m}_{ii}^{k1}, ..., \mathrm{m}_{ii}^{kN_i}}_{\left\|M_{i,i}\right\| строка}, \underbrace{\mathrm{m}_{i-1,i}^{1k}, \mathrm{m}_{i-1,i}^{2k}, ..., \mathrm{m}_{i-1,i}^{N_i-1 k}}_{\left\|M_{i-1,i}\right\| столбец}) \tag{5}$$

где $i-1, i$ и $i+1$- соседние уровни иерархии сети.

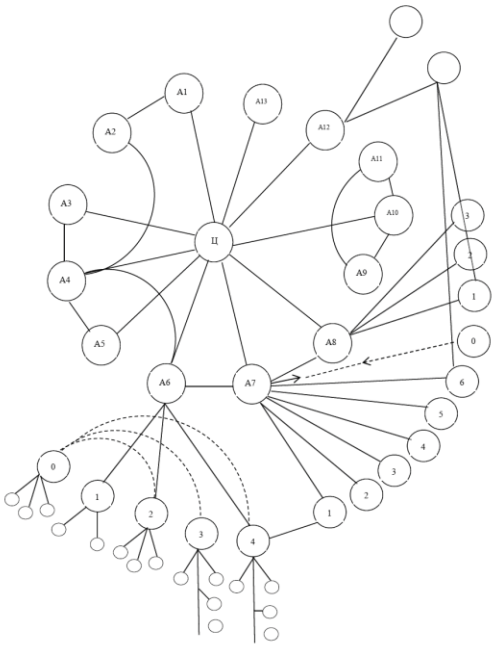


Рис.2. Фрагмент сети из четырех уровневой структуры взаимодействия абонентов в сети связи

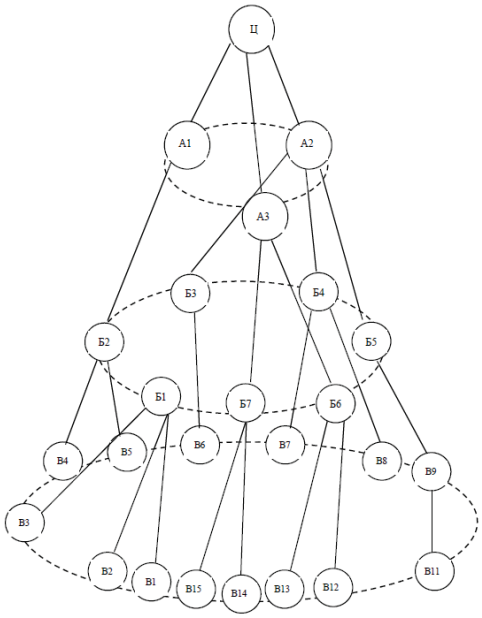


Рис.3. Радиально-кольцевая структура узлов коммутации между четырьмя уровнями иерархии для взаимодействия абонентов в сети

В результате, пользуясь понятиями ранга узла, ранга пути, сечением сети и рангом сечением сети, можно организовать поиск оптимального пути соединения двух абонентов, а также проводить оптимизацию структуры сети.

Для получения количественных оценок сетей СССн и отдельных ее элементов каждому узлу или связи между узлами приписывается вес (5) – параметр, описывающий соответствующее свойство узла и связи, с указанием размерности. Для каждого параметра может быть составлена матрица, вхождения которой относятся либо к связям, либо к узлам (на главной диагонали).

Данные матрицы, характеризующие связи, называют матрицами морфологических характеристик (параметров): матрицы смежности, длин связей, пропускных

способностей каналов, прямых каналов, надежности, кратчайших путей, стоимости кратчайших путей.

В результате, формальное представление процессов организации связи с учетом образования новых коммутируемых сетей связи в узлах коммутации, позволяют построить математическую модель в виде матрицы морфологических характеристик и решить задачи идентификации процессов коммутации и обмена информации на различных уровнях иерархии СССн, что позволит реализовывать алгоритм управления в СССн.

Таким образом, определена модель ИС для СССн. Построена структурная схема взаимодействия элементов при функционировании СССн. Графически определены маршруты для реализации цели управления ИС с узлами коммутации, между четырьмя уровнями иерархии СС для взаимодействия абонентов в сети. Получены математические матрицы морфологических характеристик (параметров): матрицы смежности, длин связей, для расчета пропускных способностей каналов, прямых каналов, надежности, кратчайших путей, стоимости кратчайших путей, описывающие качественные характеристики каналов связи.

3. Методы информационного воздействия на сетецентрические системы управления

Исходя из приведенных выше аргументов, представляется возможным сформулировать ряд подходов к технологической реализации деструктивного воздействия на СС, образующие сетецентрическую среду сетецентрической системы управления. С учетом специфики современного перехода к реализации сетецентрического принципа управления, интерес представляет использование радиоэлектронных воздействий, основанных на развитии форм и способов применения существующих комплексов и средств РЭП в качестве основы для поражения такой системы военного управления [6].

До последнего времени основная часть работ по РЭП была посвящена решению задач подавления отдельных линий радиосвязи, т. е. подавлению на физическом уровне модели взаимодействия открытых систем OSI. Имеются отдельные исследования, посвященные подавлению сетей радиосвязи с учетом их структуры, логики функционирования и ценности передаваемой информации. Вместе с тем, анализируя возможности использования «традиционных» средств РЭП, можно прийти к выводу, что их воздействия возможны и на другие объекты транспортной подсистемы модели OSI (физический, канальный, сетевой и транспортный уровни). Объектами радиоэлектронного воздействия на физическом уровне традиционно являются РЭС (радиоэлектронные системы) и каналы связи. На канальном уровне к таким объектам относятся каналы множественного доступа, предназначенные для образования отдельных сетей (например, на основе протоколов TDMA, ALOHA, DVB-RSC)[3].

К объектам радиоэлектронного воздействия на сетевом уровне OSI относятся узлы, транспортные каналы объединенной сети связи, а также протоколы маршрутизации и сигнализации, обеспечивающие их функционирование. На транспортном уровне к объектам воздействия следует отнести протоколы и аппаратно-программные средства обеспечения качества обслуживания информационных потоков,

передаваемых по объединенной сети связи. Воздействие средств РЭП приводит к различного рода негативным эффектам на различных уровнях OSI, часть из которых представлена на рисунке 4 Современная методология применения «традиционных» средств РЭП ставит своей целью снижение показателей качества обслуживания отдельных сетей и каналов радиосвязи ниже значений, определенных требованиями по качеству связи. При этом основная часть работ по РЭП посвящена решению задач подавления отдельных ЛРС, а также сетей радиосвязи, то есть подавлению на физическом уровне модели OSI.



Рис.4. Негативные эффекты, которые могут вызвать радиоэлектронные воздействия на различных уровнях транспортной подсистемы модели OSI

Однако объединение отдельных систем передачи данных, в том числе радиосетей, в объединенную глобальную сеть связи сетецентрической среды ведет к тому, что подавление отдельных радиосетей в ее составе не приведет к информационным потерям или снижению своевременности передачи данных. Подавление отдельных радиосетей приведет лишь к перемаршрутизации информационных потоков в объединенной сети связи без снижения оперативности и потери работоспособности объектов сетецентрической среды, а следовательно, и системы сетецентрического управления [6].

Воздействие «традиционных» средств РЭП на сети связи происходит на физическом уровне модели OSI. Однако это воздействие проявляется также и на вышестоящих уровнях транспортной подсистемы модели OSI — канальном, сетевом и транспортном [6].

Именно за счет использования новых эффектов от радиоэлектронных воздействий на канальном, сетевом и транспортном уровнях OSI предполагается решение проблемы комплексного подавления объединенных сетей связи, являющихся технической основой сетецентрической среды для сетецентрических систем военного управления. При этом

непосредственным объектом воздействия будут отдельные ЛРС и радиосети, функционирующие в составе объединенных сетей связи.

Таким образом, перспективные способы подавления объединенных сетей связи будут использовать эффекты деструктивного влияния радиоэлектронных воздействий на физическом уровне как основу для формирования эффектов подавления на вышестоящих уровнях модели OSI — канальном, сетевом и транспортном.

4. Математическая модель для оценки устойчивости каналов связи при информационном воздействии.

При проведении мероприятий ИВ на ИС и/или ИУС конкурирующих систем одним из основных факторов, определяющих эффективность ИВ, является место расположения средств программного подавления. Под местом расположения понимается не только и не столько топологическое (географическое) размещение аппаратуры программного подавления (хотя и оно, конечно, достаточно важно), а обусловленные расположением в этом месте возможности доступа в различные каналы конкурирующих ИС, то есть место логической локации в информационном пространстве[4,6].

В качестве доступных областей информационного пространства обычно выделяют области распределения информационных потоков в конкретной сети.

Для входа в эти сети могут быть использованы:

– коммутируемые кабельные каналы телефонной сети, к которым наиболее эффективно подключаться в точках ретрансляции или распределителях АТС (городских, районных и других);

– сотовые цифровые телефонные каналы;

– спутниковые радиоканалы, имеющие шлюзы в указанные или другие сети;

– регистрированный (или перехваченный) канал одной из указанных сетей, а также другие каналы и нетрадиционные способы.

Доступность информационной области определяется вероятностью безопасного входа в нее за время (непосредственно или через шлюзы других областей), равное половине минимального периода реконфигурации T_{RC}, которая приближенно определяется как [6]:

$$P_{ND} = 1 - \exp\times\left\{-\frac{2\cdot\Theta\{T_{RC} - [K_{DR}\times T_{CON} + N_{WR}\times(T_{PCT}+T_{RCT}) + T_{IW}]\times N_{SE}\}T_{RC}}{K_{DR}\times T_{CON} + N_{WR}\times(T_{PCT}+T_{RCT}) + T_{IW}}\right\} \quad (6)$$

где K_{DR} – коэффициент, определяемый для конкретного типа сети по измеренному (или заданному отношению сигнал/шум, как произведение $K_{DR} = K_S \times K_N \times V_{MS}/V_{MI}$ K_N – определяется из графической зависимости, приведенной на рисунке 4, а значения максимальной скорости передачи в сети и скорости информационного обмена V_{MS} V_{MI}, также коэффициента K_S приведены на рисунке 5); T_{CON} – время организации соединения в данной сети; N_{WR} и N_{SE} – число попыток соединения в текущем сеансе и количество сеансов при решении задачи программного подавления; T_{IW} – время передачи программного пакета информационного воздействия (привязки к узлу); T_{PCT} – время передачи одиночного пакета; T_{RCT} – суммарное время вхождения в синхронизм, обмена аппаратными преамбулами и переход в режим информационного обмена; Θ – функция Хевисайда.

В результате, получена вероятность доступа в любую из областей, информацию о которых можно рассматривать как некоторые исходные данные при поиске путей входа в область подавляемой ИС. Расчеты должны проводится последовательно для каждого шлюза или гейта и затем область доступного информационного пространства определяется по условию доступности конкретной области при величине P_{ND} больше заданной.

В графах карты [6] обычно приводятся вероятность безопасного входа на узел (устройство коммутации) и его ftp–адрес, могут быть добавлены время работы, характерные изменения параметров канала, сведения о системе защиты и другие аналогичные данные, определяющие возможности реализации задач программного подавления.

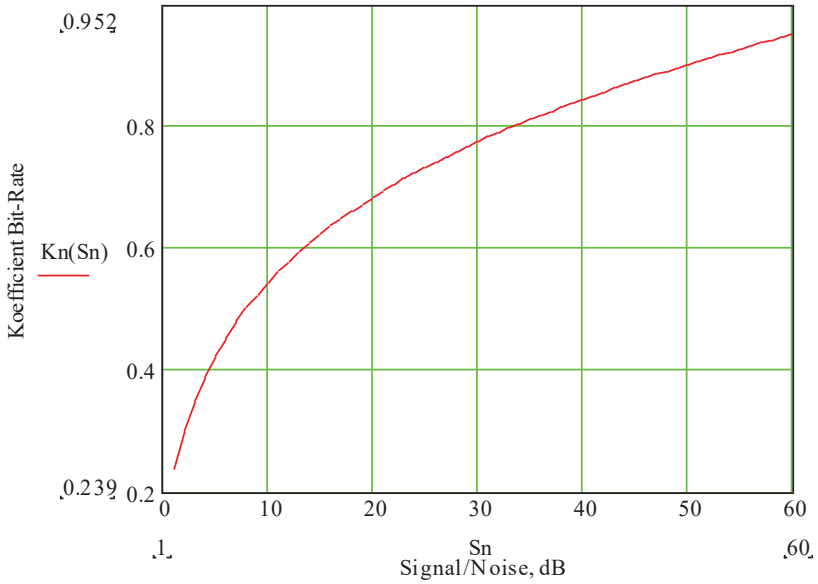


Рис.5. Зависимость коэффициента K_N от текущего отношения сигнал/шум

Обычно такие карты доступности строятся автоматически по мере накопления данных об окружающем информационном пространстве и в процессе работы могут весьма существенно изменяться. В качестве основных причин такого изменения можно выделить:

– ухудшение качества канала связи;
– повышение опасности идентификации намерений в одном из направлений;
– временное прекращение работы промежуточного узла;
– истечение срока лицензии на легальную работу в сети;
– успешное применение противником против средств программного подавления контрмер.

Таким образом, построена модель для нахождения вероятности безопасного входа в доступную информационную область и построена графическая зависимость коэффициента K_N - качества канала связи в результате информационного воздействия, отражающая его изменение в зависимости от текущего отношения сигнал/шум в программных - аппаратных системах.

Предполагается использовать отображение отдельных видов радиоэлектронных воздействий на физическом уровне на более высокие уровни функционирования системы связи — канальный, сетевой и транспортный. При этом данные воздействия позволяют организовать новые виды помех на физическом уровне, которые, с одной стороны, не определяются существующими средствами помехозащиты, а с другой —

ориентированы на снижение эффективности функционирования протоколов сетевого и транспортного уровня, из-за того, что вызывают ряд негативных эффектов на этих уровнях (рисунок 6).

Необходимо выделить некоторые из перспективных направлений разработки радиоэлектронных воздействий, ориентированных на подавление объединенных сетей связи за счет учета особенностей функционирования протоколов на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI [3]. Основной особенностью рассматриваемых воздействий является учет динамики влияния помех, что позволяет рассмотреть динамические нестационарные и переходные режимы в объектах подавления, а также функциональные зависимости между протоколами на различных уровнях модели OSI. Снижение качества функционирования космической группировки приведет к множественным проблемам в работоспособности информационной подсистемы, а также в применении многих видов (вооружения и военной техники) ВВТ, поскольку именно космический сегмент, включающий космические системы разведки, связи, навигации, топогеодезического и метеорологического обеспечения, интегрированные в единый информационно-управляющий контур, является основой архитектуры глобальной информационной подсистемы. При этом реализация поражения различных компонентов такого информационно-управляющего контура приведет к невозможности каждой из систем обеспечивать выполнение всех или части присущих ей функций.

В частности, можно выделить:

- в космической разведке — невозможность с требуемой своевременностью передавать сообщения об обнаружении объектов, целеуказании и оперативном контроле результатов воздействия ударными средствами, а также данных о складывающихся условиях обстановки для определения применяемых ударных средств;
- в космических СС — невозможность с заданным качеством обеспечить передачу сообщений боевого управления, осуществлять обмен данными между воинскими формированиями и органами управления, включая оперативную передачу на пункты управления данных для подготовки ударов, и их результат;
- в космических топогеодезических системах — невозможность передавать сообщения по обеспечению органов военного управления всех уровней достоверными топографическими и геодезических данными с заданной своевременностью, а так же возможность обеспечить войска специальными картами и фотодокументами местности, что сделает невозможным доступ к цифровым информационным массивам в интересах систем наведения высокоточного оружия;

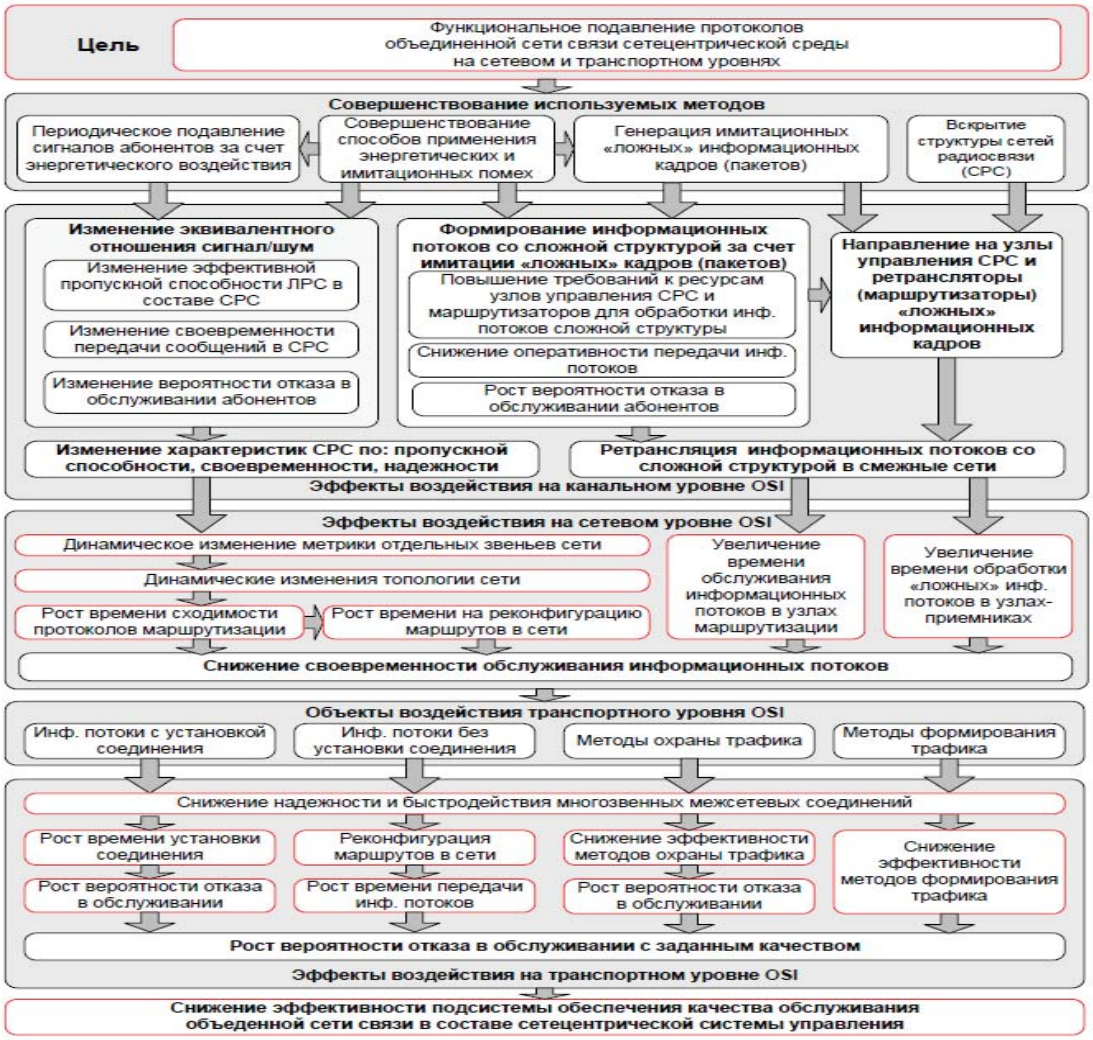


Рис.6. - Радиоэлектронные воздействия, ориентированные на функциональное подавление протоколов объединенной сети связи сетецентрической системы управления

- в космических радионавигационных системах — подавление радиоканалов управления космическим аппаратом приведет к отказу СрС в радионавигационных системах и соответственно к невозможности создания навигационных полей, которые используются при определении местоположения воинских формирований, боевой и другой техники, ударных средств и средств поражения.

5. Заключение

В результате выработаны методические подходы к обоснованию способов информационного воздействия на сетецентрические системы управления. Определена модель информационной системы для СССн в условиях ИВ. Построена структурная схема взаимодействия элементов при функционировании СССн. Графически определены маршруты для реализации цели управления ИС с узлами коммутации между четырьмя уровнями иерархии СС, для взаимодействия абонентов в сети. Получены математические матрицы морфологических характеристик (параметров): матрицы смежности, длин связей, для расчета пропускных способностей каналов, прямых каналов, надежности, кратчайших путей, стоимости кратчайших путей,

описывающие качественные характеристики каналов связи. Определены методы ИВ на сетецентрические системы управления. Построена математическая модель для оценки устойчивости каналов связи при ИВ.

Литература

1. Борисов В. И. Единство науки, образования и промышленности – основа инновационного развития экономики //Труды 27 Международной научно-технической конференции, посвященной 60-летию полетов в космос Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова, ” Радиолакация, навигация, связь” 28 сентября – 30 сентября 2021 г., Воронеж №1. С1-7;
2. Васильченко А.А., Коптелов Г.А. Механизм определения рациональных параметров системных процессов оперативной организации и поддержания речевого канала “точка-точка” в военной системе связи с подвижными объектами на базе перспективных радиосредств // Труды 23-й Международной научно-технической конференции ” Радиолакация, навигация, связь” 18-20 апреля 2017, Воронеж №1. С236-237;
3. Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетенцентрических войнах начала XXI века. Монография. — СПб.: Наукоемкие технологии, 2017. — 546 с;
4. Кудрявцев О.А Динамическая модель взаимодействия информационно-управляющей системы с системой дестабилизирующих воздействий в инфокоммуникационных системах “Теория и техника радиосвязи”, №4 2020г. С.24-30.
5. Кудрявцев О.А. Анализ информационной устойчивости инфокоммуникационных систем в условиях информационного воздействия «Теория и техника радиосвязи» №1 2021г.
6. Кудрявцев О.А. Методика для расчета и оценки помехоустойчивости ЛРС в условиях РТР противника «Теория и техника радиосвязи» №3 2021г. С.86-92.
7. Толстых Н.Н., Павлов В.А, Воробьева В.И. Введение в теорию конфликтного функционирования информационных и информационно-управляющих систем : учеб. пособие Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2003.;

References

1. Borisov V. I. The unity of science, education and industry is the basis for the innovative development of the economy // Proceedings of the 27th International Scientific and Technical Conference dedicated to the 60th anniversary of space flights Yu.A. Gagarin and G.S. Titova, "Radiolocation, navigation, communication" September 28 - September 30, 2021, Voronezh No. 1. C1-7;
2. Vasilchenko A.A., Koptelov G.A. The mechanism for determining the rational parameters of system processes of operational organization and maintenance of a point-to-point voice channel in a military communication system with mobile objects based on advanced radio facilities // Proceedings of the 23rd International Scientific and Technical Conference “Radiolocation, navigation, communication” April 18-20 2017, Voronezh №1. C236-237;
3. Makarenko S.I. Information confrontation and electronic warfare in network-centric wars at the beginning of the 21st century. Monograph. - St. Petersburg: Science-intensive technologies, 2017. - 546 p.;
4. Kudryavtsev O.A. Dynamic model of interaction between an information and control system and a system of destabilizing influences in infocommunication systems “Theory and Technology of Radio Communication”, No. 4 2020. S.24-30.
5. Kudryavtsev O.A. Analysis of the information stability of infocommunication systems under the conditions of information impact "Theory and Technology of Radio Communication" No. 1 2021.
6. Kudryavtsev O.A. Methodology for calculating and evaluating the noise immunity of the LRS in the conditions of the RTR of the enemy "Theory and Technology of Radio Communication" No. 3 2021. C.86-92.
7. Tolstykh N.N., Pavlov V.A., Vorobieva V.I. Introduction to the theory of conflict functioning of information and information-control systems: textbook. allowance Voronezh: Voronezh State Technical University, 2003.;

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИИ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

О. А. Остроумов[1], А. Г. Петухов[1], О. М. Лепешкин[2]

[1]Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного (Военная академия связи), г. Санкт-Петербург, Россия
[2]Инженерно-строительный институт Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Объекты критической информационной инфраструктуры и критически важные объекты в процессе функционирования должны выполнять свое целевое предназначение. Нарушение их устойчивого функционирования приведет к невыполнению другими объектами и системами их задач, чем определяется их критичность. В работе представлен методологический подход к обеспечению устойчивости функционирования сложных систем, к которым можно отнести критически важные объекты и объекты критической информационной инфраструктуры, основанный на управлении и контроле выполнения ими задач и функций. Предлагается формировать эталонный профиль функционирования системы, описывающий его функционирование и осуществлять процесс контроля его выполнения, что позволяет выявлять и своевременно реагировать на отклонения системы от профиля.

Ключевые слова: критическая информационная инфраструктура, критически важный объект, устойчивость функционирования, система управления, система связи, процессный подход.

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE PROCESS OF ENSURING THE FUNCTIONAL STABILITY OF CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE AND CRITICAL FACILITIES

O. A. Ostroumov[1], A. G. Petukhov[1], O. M. Lepeshkin[2]

[1]Military Orders of Zhukov and Lenin Red Banner Academy of Communications. Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny, St. Petersburg, Russia
[2]Institute of Civil Engineering St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great, St. Petersburg, Russia

Abstract. The critical information infrastructure objects and critically important objects in the process of functioning must fulfill their intended purpose. Violation of their stable functioning will lead to non-fulfillment of their tasks by other objects and systems, which determines their criticality. The paper presents a methodological approach to ensuring the sustainability of the complex systems functioning, which include critically important objects and objects of critical information infrastructure, based on the management and control of their tasks and functions. It is proposed to form a reference profile of the system functioning, describing its functioning and to carry out the process of monitoring its implementation, which makes it possible to identify and respond in a timely manner to system deviations from the profile.

Keywords: critical information infrastructure, critical facility, operational sustainability, control system, communication system, process approach.

1. Введение

Современная информационная инфраструктура страны включает большое количество элементов, систем, сетей, объектов. С каждым годом ее возможности возрастают, все больше организаций, ведомств, других систем, объектов становятся зависимыми от нее. Часто отдельные организации, системы используют ресурсы информационной инфраструктуры для своих целей, при этом без таких ресурсов они не смогут выполнять своих задач. Все это стало возможным из-за возрастающих функциональных возможностей технических средств и систем. Современный телефон, хотя по старой памяти он имеет это имя, давно перестал быть средством только связи, на современном этапе развития общества телефон - многофункциональное устройство, позволяющее выполнять большое количество операций, от обмена сообщениями до управления сложной системой. Появление новых функций, технический процесс упрощает нашу жизнь, позволяет быстрее реагировать на изменения состояния окружающего мира, однако использование новых функций, привыкание к ним, а иногда использование их как единственно возможный вариант решения проблемы, определяет нашу зависимость от технологий, техники, их устойчивого и безопасного их функционирования и функционирования информационной инфраструктуры.

2. Основная часть

К современным объектам информационной инфраструктуры, имеющим критически важное значение для государства в соответствии с ФЗ № 187 от 12.07.2017 года «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ» относятся автоматизированные системы управления (АСУ), информационные системы (ИС) и информационно-телекоммуникационная сеть, а также сети электросвязи, обеспечивающие взаимодействие объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Данные объекты необходимо защищать от компьютерных атак (КА), так как их воздействие может привести к нарушению функционирования данных объектов. Количество дестабилизирующих факторов влияющих на функционирование объектов КИИ значительно больше и не ограничивается только КА [1, 2].

Учет влияния факторов природного и техногенного на критические важные объекты, функционирующие для обеспечения различные сферы деятельности общества, при котором произойдет нарушение функционирования таких объектов, что может привести к снижению безопасности жизнедеятельности населения рассмотрен в Федеральном законе от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». При этом количество дестабилизирующих факторов, влияющих на функционирование критически важных объектов (КВО) не ограничивается только природными и техногенными воздействиями.

Любое воздействие на объекты КИИ и КВО государства, независимо от их природы, средств и субъекта воздействия могут привести к нарушению функционирования таких объектов, снизить качество предоставления ими услуг, выполнения задач [2-4].

Под функционированием объектов понимается выполнение ими определенных функций. Например, устойчивость функционирования сети электросвязи количественно оценивается не через качество и количество выполняемых функций, а через оценку вероятностных характеристик надежности и живучести сети. Традиционно устойчивость систем рассматривается в аспекте только надежности [5, 6], живучести, помехоустойчивости, или киберустойчивости [7-10], при этом вопрос обеспечения и оценки функциональной устойчивости различных систем остается открытым [11, 12].

Многие авторы [7, 13] проблему обеспечения устойчивости функционирования сложных систем сводят к обеспечению ресурсом системы и управлению им.

В соответствии с ГОСТ 53111-2008 Устойчивость функционирования сети связи общего пользования, устойчивость функционирования определяется выполнением ее различных функций. Учет качества и количества функций системы, которые она выполняет в процессе функционирования, а также параметров элементов системы, участвующих в реализации данных функций, позволит количественно оценивать функциональную устойчивость сложных систем, объектов КИИ и КВО в любой момент времени и в любых условиях обстановки.

Для обеспечения устойчивого функционирования объектов КИИ и КВО необходимо формализация их в виде ее функционального описания, определения основной цели функционирования, требований, предъявляемых к объектам, реализуемых ими функций, выполняемых задач, а также возможностей по их реализации за счет имеющегося обеспечения (различного ресурса) [2, 3, 14, 15].

Для описания процесса функционирования объектов их можно представить в виде совокупности:

- целевой функции (множества целей) $A = \{A_1, A_2, \ldots, A_a\}$;
- множества требований к системе связи $T = \{T_1, T_2, \ldots, T_n\}$;
- множества функций системы $F = \{F_1, F_2, \ldots, F_c\}$;
- множества задач, реализующих функции системы связи $Z = \{Z_1, Z_2, \ldots, Z_q\}$;
- множества ресурсов системы $E = \{E_1, E_2, \ldots, E_m, \mu(t, k)\}$ — множество ресурсов системы связи, обеспечивающих функционирование СС, t — время, k (x; y) — характеристики, определяющие пространственное расположение объекта.

Совокупность не связанных между собой соответствующих целей, требований, функций, задач и ресурсов системы (КИИ, КВО) не позволяет полностью описать процесс их функционирования. Необходимо определение взаимосвязи между этими элементами объекта (системы), при этом нужно определить структурные и функциональные связи между элементами объекта. Определение структурных и функциональных связей позволяет определить последовательность достижения целей системы (объекта) [16].

Для обеспечения устойчивого функционирования объектов КИИ и КВО необходим постоянный мониторинг их состояния и контроль выполнения функций [17-20]. Современная аппаратура показывает есть ли связи и не позволяет количественно оценивать качество связи и изменение параметров его характеризующих. Точное

определение количества и качества выполняемых в системе функций позволяет своевременно реагировать на изменения состояния самых объектов и их элементов.

В процессе контроля система обнаруживает отклонения в функционировании объекта, для чего системы мониторинга и контроля должны иметь эталонный прообраз всего контролируемого объекта – профиль функционирования, сравнение которого с получаемыми в процессе мониторинга и контроля данными позволяют выявлять в системе конфликты.

Конфликтом называется состояние в системе (объекте) или ее элементе, при котором качество выполняемой в данный момент времени функций не соответствует эталонному значению характеристик, описывающих качество выполнения этой функции.

При выявлении конфликтных ситуаций в системе (объекте) система управления формирует сценарии поведения системы (объекта) при невыполнении нарушенной функции, снижении качества ее выполнения, а также предложения по резервированию и устранению возникших нарушений.

3. Заключение

Использование вероятностных оценок устойчивости КВО и КИИ (сложных систем) не позволяет оценивать их состояние в любой момент времени, а лишь определяет насколько вероятно нарушение функционирования того или иного элемента, всего объекта. Управление задачами и функциями в сложных системах позволяет, независимо от технического состояния ее элементов, при наличии необходимого ресурса обеспечивать их функционирование, т.е. выполнение задач и функций. Представленный методологический подход обеспечения функциональной устойчивости объектов КИИ и КВО основан на управлении и контроле выполнения системой (КВО, КИИ) целей, требований, функций и задач и позволяет в режиме реального времени обнаруживать отклонения в функционировании объектов и своевременно реагировать на них. Кроме этого, позволяет количественно и качественно оценивать функционирование системы, что позволяет давать точную, а не вероятностную характеристику состояния объектов.

Литература

1. Лепешкин О. М., Остроумов О. А., Митрофанов М. В., Синюк А. Д. Подходы к определению критичности объектов инфраструктуры в различных странах мира // Состояние и перспективы развития современной науки по направлению “Информационная безопасность” III Всероссийская научно-техническая конференция. Сборник статей, 2021. - с. 391-400.
2. Лепешкин О. М., Остроумов О. А., Синюк А. Д. Систематизация основ методологии синтеза критической информационной инфраструктуры Российской Федерации // Военная мысль, 2021, № 8. - с. 109-114.
3. Остроумов О. А. Проблема обеспечения функциональной устойчивости систем критически важных объектов. // Электросвязь, 2022, №1. - с.14-18.
4. Климов С. М. Методика обеспечения устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры в условиях информационных воздействий / Климов С. М., Поликарпов С. В., Рыжов Б. С., Тихонов Р. И., Шпырня И. В. // Вопросы кирбербезопасности. 2019, № 6. - с. 37–48.

5. Zhang Y., Wang L., Xiang Y., Ten C. -W. Power System Reliability Evaluation With SCADA Cybersecurity Considerations, in *IEEE Transactions on Smart Grid*, 2015, vol. 6, № 4. - pp. 1707-1721. doi: 10.1109/TSG.2015.2396994.
6. Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. Спб.: Политехника, 2000. - 248 с.
7. 7. Петренко С. А. Концепция поддержания работоспособности киберсистем в условиях информационно-технических воздействий // Труды ИСА РАН, 2009, Т. 41. - с. 175-193.
8. Haring I., Ebenhoch S., Stolz A. Quantifying Resilience for Resilience Engineering of Socij Technical Systems. Springer International Publishing. 2016. pp. 21-58. DOI: 10.1007/s41125-015-0001-x.
9. Haque M. A., De Teyou G. Shetty K., S., Krishnappa B. Cyber Resilience Framework for Industrial Control Systems: Concepts, Metrics, and Insights, *2018 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI)*, Miami, FL, USA, 2018, - pp. 25-30. doi: 10.1109/ISI.2018.8587398.
10. Коцыняк М. А., Карпов М. А., Лаута О. С., Дементьев В. Е. Управление системой обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационной сети на основе алгоритмов функционирования искусственной нейронной сети. // Известия Тульского государственного университета. Технические науки, 2020, №4. - с. 3-10.
11. Стародубцев Ю. И., Иванов С. А., Закалкин П. В. Концептуальные направления решения проблем обеспечения устойчивости Единой сети электросвязи Российской Федерации в интересах органов государственной власти и военного управления. // Военная мысль, 2021, № 4. - с. 39-49.
12. Коцыняк М. А., Лаута О. С., Нечепуренко А. П. Методика оценки устойчивости информационно-телекоммуникационной сети в условиях информационного противоборства. // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму, 2019, № 1-2 (127-128). - с. 58-62.
13. Дурняк Б. В., Машков О. А., Усаченко Л. М., Сабат В. И. Методология обеспечения функциональной устойчивости иерархических организационных систем управления // Сборник научных статей: Институт проблем моделирования в энергетике, НАН Украины, 2008, В. 48. - с. 3-21.
14. Остроумов О. А. Методика обеспечения функциональной устойчивости системы связи // Вопросы радиоэлектроники. Сер. Техника телевидения, 2022, вып. 1. - с. 3 -12.
15. Остроумов О. А., Савищенко Н. В., Лепешкин О. М. Выполнение регламента процесса управления — критерий определения критичности системы. // Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Информационная безопасность». Сборник статей III Всероссийской научно-технической конференции. Анапа, 2021. - с. 625-634.
16. Савищенко Н. В. Анализ реализации процессного подхода в управлении системой связи / Савищенко Н. В., Митрофанов М. В., Остроумов М. А., Ракицкий С. Н., Остроумов О. А. // В сборнике: Радиолокация, навигация и связь. Сборник трудов XXVII Международной научно-технической конференции, Воронеж, 2021. - с. 62-73.
17. Лепешкин О. М., Остроумов О. А., Черных И. С. Система мониторинга и контроля функционального состояния критически важных объектов и объектов критической информационной инфраструктуры. // Нейрокомпьютеры и их применение. Сборник тезисов докладов XIX Всероссийской научной конференции, Москва, 2021. - с. 240-243.
18. Istomin E. P. WEB-based tools for natural risk management while large environmental projects. / Istomin E. P., Abramov V. M., Lepeshkin O. M., Baikov E. A., Bidenko S. I. // В сборнике: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Conference proceedings. ENVIRONMENTAL ECONOMICS, Sophia, 2019. - с. 953-960.
19. Груздев Д. А., Закалкин П. В., Кузнецов С. И., Тесля С. П. Мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей // Труды учебных заведений связи, 2016, Т.2, №4. - с. 46-50.
20. Шуравин А. С., Худайназаров Ю. К., Пермяков А. С. Модель сетевого мониторинга распределенной системы управления от внешних сетевых воздействий. // В сборнике: Радиолокация, навигация и связь. Сборник трудов XXVI Международной научно-технической конференции, Воронеж, 2020. - с. 256-261.

REFERENCES

1. Lepeshkin O. M., Ostroumov O. A., Mitrofanov M. V., Sinyuk A. D. Approaches to determining the criticality of infrastructure facilities in various countries of the world // State and prospects for the development of modern science in the direction of "Information security" III All-Russian scientific and technical conference. Digest of articles, 2021. - p. 391-400.
2. Lepeshkin O. M., Ostroumov O. A., Sinyuk A. D. Systematization of the methodology fundamentals for synthesizing the critical information infrastructure of the Russian Federation // Military Thought, 2021, № 8. - p. 109-114.
3. Ostroumov O. A. The critical facilities systems functional stability problem ensuring. // Elektrosvyaz, 2022, № 1. - p. 14-18.
4. Klimov S. M. Methodology for ensuring the stability of the functioning of critical information infrastructure in the conditions of information impacts / Klimov S. M., Polikarpov S.V., Ryzhov B.S., Tikhonov R.I., Shpyrnya I.V. // Questions of cybersecurity, 2019, № 6. - pp. 37–48.
5. Zhang Y., Wang L., Xiang Y., Ten C. -W. Power System Reliability Evaluation With SCADA Cybersecurity Considerations, in IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, vol. 6, № 4. - pp. 1707-1721. doi: 10.1109/TSG.2015.2396994.
6. Ryabinin I. A. Reliability and safety of structurally complex systems. SPb.: Polytechnic, 2000. - 248 p.
7. Petrenko S. A. The concept of maintaining the efficiency of cyber systems under conditions of information and technical influences // Proceedings of the ISA RAS, 2009, T. 41. - pp. 175-193.
8. Haring I., Ebenhoch S., Stolz A. Quantifying Resilience for Resilience Engineering of Socij Technical Systems. Springer International Publishing, 2016. - pp. 21-58. DOI: 10.1007/s41125-015-0001-x.
9. Haque MA, De Teyou G. Shetty K., S., Krishnappa B. Cyber Resilience Framework for Industrial Control Systems: Concepts, Metrics, and Insights, 2018 IEEE International Conference on Intelligence and Security Informatics (ISI), Miami, FL , USA, 2018. - pp. 25-30. doi: 10.1109/ISI.2018.8587398.
10. Kotsynyak M. A., Karpov M. A., Lauta O. S., Dementiev V. E. The security system management of the information and telecommunication network based on the algorithms for the functioning of an artificial neural network. // Proceedings of the Tula State University. Technical science, 2020, №4. - pp. 3-10.
11. Starodubtsev Yu. I., Ivanov S. A., Zakalkin P. V. Conceptual directions for solving the problems of ensuring the stability of the Unified Telecommunication Network of the Russian Federation in the interests of state authorities and military command and control. // Military thought, 2021, № 4. - pp. 39-49.
12. Kotsynyak M. A., Lauta O. S., Nechepurenko A. P. Methodology for assessing the stability of the information and telecommunication network in the conditions of information confrontation. // Questions of defense technology. Series 16: Technical means of countering terrorism, 2019, № 1-2 (127-128). - pp. 58-62.
13. Durnyak B. V., Mashkov O. A., Usachenko L. M., Sabat V. I. Methodology for ensuring the functional stability of hierarchical organizational management systems // Collection of scientific articles: Institute for Modeling Problems in Energy, National Academy of Sciences of Ukraine, 2008, V. 48. - p. 3-21.
14. Ostroumov O. A. Methodology for ensuring the functional stability of a communication system. Voprosy radioelectronics. Ser. Television Technique, 2022, № 1. - pp. 3-12.
15. Ostroumov O. A., Savishchenko N. V., Lepeshkin O. M. Compliance with the regulation of the control process is a criterion for determining the criticality of the system. // Status and prospects for the development of modern science in the direction of "Information Security". The articles collections of the III All-Russian Scientific and Technical Conference. Anapa, 2021. - pp. 625-634.
16. Savishchenko N. V. Analysis of the implementation of the process approach in the management of the communication system / Savishchenko N. V., Mitrofanov M. V., Ostroumov M. A., Rakitskii S. N., Ostroumov O. A. // In the collection: Radar, navigation and communication. Proceedings of the XXVII International Scientific and Technical Conference, Voronezh, 2021, T. 1. - pp. 32-73.

17. Lepeshkin O. M., Ostroumov O. A., Chernykh I. S. The system for monitoring and controlling the functional state of critical facilities and critical information infrastructure facilities. // Neurocomputers and their applications. Collection of the XIX All-Russian scientific conference abstracts, Moscow, 2021. - pp. 240-243.
18. Istomin E. P. WEB-based tools for natural risk management while large environmental projects. / Istomin E. P., Abramov V. M., Lepeshkin O. M., Baikov E. A., Bidenko S. I. // In the collection: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Conference proceedings. ENVIRONMENTAL ECONOMICS. Sophia, 2019/ - pp. 953-960.
19. Gruzdev D. A., Zakalkin P. V., Kuznetsov S. I., Teslya S. P. The information and telecommunication networks monitoring // Proceedings of communication educational institutions, 2016, T. 2, № 4. - pp. 46-50.
20. Shuravin A. S., Khudainazarov Yu. K., Permyakov A. S. The network monitoring model of a distributed control system from external network influences. // In the collection: Radar, navigation, communications. Proceedings of the XXVI International Scientific and Technical Conference, Voronezh, 2020. - pp. 256-261.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСАМИ АППАРАТУРЫ МСВЯЗИ

М. В. Митрофанов[1], В. В. Кулаков[1], О. А. Остроумов[1], А. Г. Петухов[1], О. М. Лепешкин[2]

[1]Военная орденов Жукова и Ленина Краснознаменная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного (Военная академия связи), г. Санкт-Петербург, Россия
[2]Инженерно-строительный институт Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Одним из значимых условий качественного функционирования систем связи является внедрение в процесс их управлением автоматизированных системы, включающих мониторинг и контроль состояния системы и ее элементов. При создании некоторых комплексов была разработана система автоматизированного дистанционного управления объектами иерархического типа. В работе рассмотрена такая система на примере двухуровневого управления комплексом системы связи, позволяющая не только осуществлять мониторинг и контроль технического состояния комплекса, но и управляющие воздействия для восстановления работоспособности трактов аппаратуры.

Ключевые слова: аппаратура связи, многоуровневая система, автоматизированная система управления, мониторинг, контроль.

MULTILEVEL TECHNOLOGICAL CONTROL SYSTEM FOR COMMUNICATION EQUIPMENT COMPLEXES

M. V. Mitrofanov[1], V. V. Kulakov[1], O. A. Ostroumov[1], A. G. Petukhov[1], O. M. Lepeshkin[2]

[1]Military Orders of Zhukov and Lenin Red Banner Academy of Communications. Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny, St. Petersburg, Russia
[2]Institute of Civil Engineering St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great, St. Petersburg, Russia

Abstract. One of the significant conditions for the high-quality functioning of communication systems is the automated systems introduction into the process of their control, including monitoring and the system state control and its elements. When creating some complexes, a system of automated remote control of hierarchical type objects was developed. The paper considers such a system on the example of a two-level control of a communication system complex, which allows not only to monitor and control the technical condition of the complex, but also control actions to restore the health of the equipment paths.

Keywords: communication equipment, multilevel system, automated control system, monitoring, control.

1. Введение

Анализируя содержание характеристики многоуровневой автоматизированной системы управления связью (АСУС) в ВС РФ и приоритетных направлений её развития [1-6], применительно к данной работе следует прежде всего обратить внимание на уровнях оперативно-технического и технологического управления связью.

На уровне оперативно-технического управления связью должны решаться задачи по управлению сетями и услугами связи во взаимодействии с подсистемами организационного и технологического управления [7-10].

Технологическое управление связью осуществляется с использованием возможностей современных средств связи воспринимать поступающие из АСУС ВС РФ

управляющие команды и сигналы, изменять под их воздействием своё состояние, а также выдавать в АСУС ВС РФ информацию о своем состоянии.

Важнейшим условием качественного функционирования системы военной связи и автоматизации систем управления является внедрение на всех уровнях управления системы постоянного мониторинга технического состояния ТС и АСУ, и создание автоматизированной системы управления ТОС и АСУ [11-13].

Мониторинг технического состояния техники связи и АСУ подразумевает информационное обеспечение системы управления, осуществляемое подсистемой контроля технического состояния техники связи, системы связи и предприятиями промышленности при выполнении государственных контрактов по сервисному обслуживанию образцов техники связи [1-2].

2. Иерархия система управления комплексами аппаратуры связи

При создании некоторых комплексов аппаратуры связи ранее была разработана и опробована система автоматизированного дистанционного управления объектами иерархического типа, где алгоритм управления и структура управляющих команд зависела от уровня объектов управления.

На рисунке 1 представлена структурная схема управления одним из устройств комплекса, а именно устройством преобразования сигналов для передачи по каналам ТЧ (УПС-ТЧ) [14].

Применительно к УПС-ТЧ можно выделить следующие уровни управления:

а) управление отдельными устройствами органами управления этих устройств по системе «команда-провод». В УПС ТЧ это управление осуществляется с лицевой панели блока передачи.

б) дистанционное управление с выносимого до 300 м пульта дистанционного управления (ПДУ). Это управление осуществляется по системе «код-команда» по унифицированному стыку С1-ФЛ-БИ (С1-И).

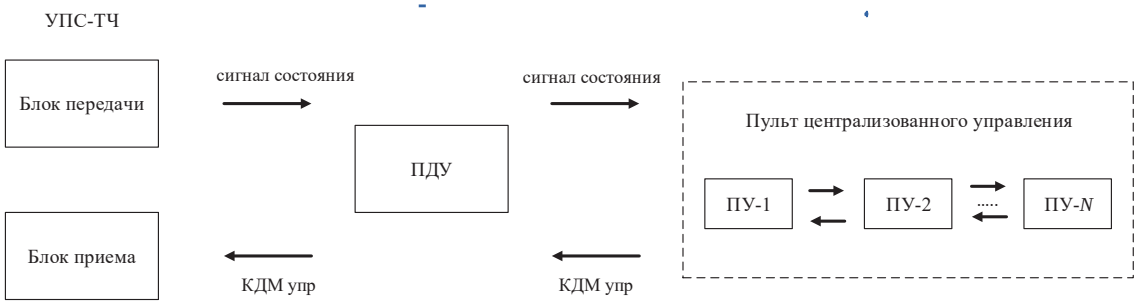


Рис. 1. Структурная схема управления УПС-ТЧ.

в) дистанционное управление с пультов централизованного управления (ПЦУ). В комплексе это управление делилось на два уровня – управление до V разнотипными изделиями с пульта первой ступени (ПУ-1) и управление до $3V$ изделиями с пульта управления второй ступени - ПУ-2 группы пультов централизованного управления по унифицированному стыку С1-ФЛ-БИ (С1-И). При большем количестве уровней

управления центральным пультом будет последний в иерархической цепочке управления (на схеме ПУ-*N*).

Низший уровень управления – управление органами управления блока передачи носит название местного управления. Отображение режимов работы аппаратуры осуществляется путем звуковой и световой сигнализаций. Блоки передачи и приёма УПС-ТЧ соединены между собой штатными кабелями по цепям питания и сигнальным цепям.

Начиная со следующего уровня – управления с ПДУ, команды управления (КМД упр.) и сигналы отображения состояния (сигн.сост.) формируются в системе управления блока передачи и ПДУ в виде 11-ти разрядных комбинаций двоичного кода, передаваемые последовательно со скоростью 1200 бит/с. Структура элементарной комбинации приведена на рисунке 2.

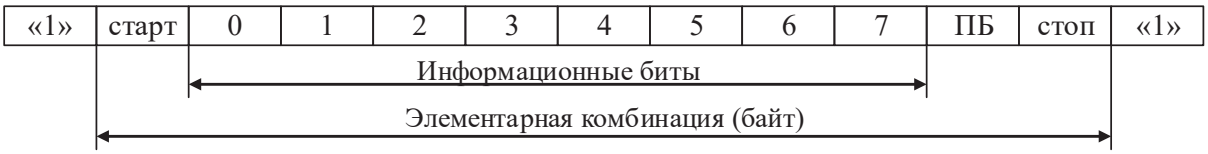


Рис. 2. Структура элементарной комбинации (байта).

На позиции «Старт» передаётся символ, который служит признаком начала комбинации. Биты на позициях 0-7 представляют команды или состояния в позиционном коде, они являются информационной частью комбинации. Проверочный бит (ПБ) образуется по позиционному правилу: если сумма символов «1» на позициях бита 0-7 чётная, в качестве проверочного бита передаётся символ «0», если эта сумма нечётная – в качестве проверочного бита передаётся символ «1». Так как информационная комбинация образует байт (8 бит), вся 11-разрядная комбинация также называется байтом.

Дистанционное управление осуществляется по командам с ПДУ или с центрального пульта управления. Отображение режимов работы на пультах управление при этом осуществляется путем световой и звуковой сигнализаций, которые дублируют сигналы отображения, передаваемые с блока передачи. Пример перечня и определения команд и сигналов отображения состояний, используемых при дистанционном управлении, приведён в таблице 1.

Таблица 1. Команды и сигналы состояния УПС-ТЧ

№ байта	Позиция байта	Наименование команды
1	1	«Авария»
	2	«Нет ИИ» (нет источника информации)
	3	«Нет Кан.» (нет сигнала линейного)
	4	«Кан. не годен»
	5	«Кан. годен»
	6	«Норма»
	7	«Запрос о переходе в Дист.Упр.»
	0	«Работа»
2	1	«Контр.УПС»

Для передачи полного набора состояний аппаратуры передаётся подряд 4 байта, образующие кодограмму состояний аппаратуры. При этом значение информационного символа в каждом байте определяется номером соответствующего бита и номером байта в кодограмме. В состав кодограммы команд, передаваемых от ПДУ на панель управления блока передачи УПС-ТЧ входят байт «Опрос» и 4 информационных байта, разделённых паузами в два бита – «Стоп». Байт «Опрос» представляет собой элементарную комбинацию, на информационных позициях которой (биты 0-7) передаются символы «1» (рисунок 3)

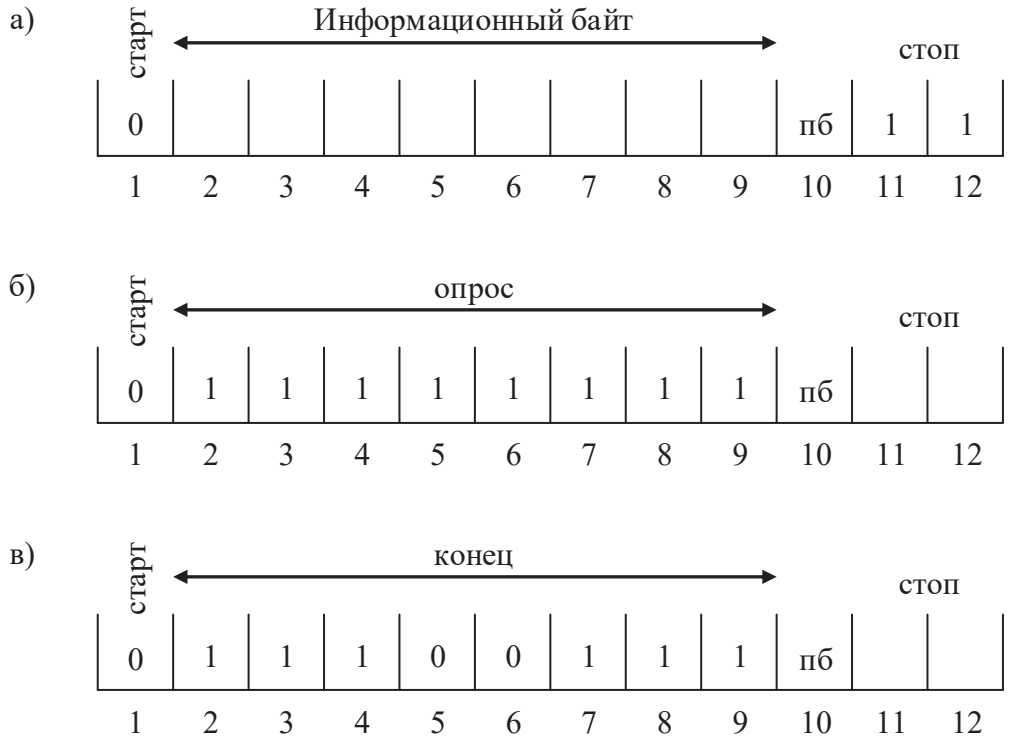


Рис. 3. Сигналы взаимодействия УПС-ТЧ - ПДУ (ПЦУ).

Кодограмма команд управления передаётся с ПДУ циклически, т.е. за первой кодограммой следует вторая и т.д. При этом, если смена режимов не произошла, то структура последующей кодограммы полностью повторяет структуру предыдущей. Панель управления блока передачи УПС-ТЧ каждый раз при получении байта «Опрос» выдаёт на ПДУ кодограмму состояний. Таким образом. При работе с ПДУ осуществляется непрерывный обмен кодограммами команд и состояний между аппаратурой и ПДУ (рисунок 4).

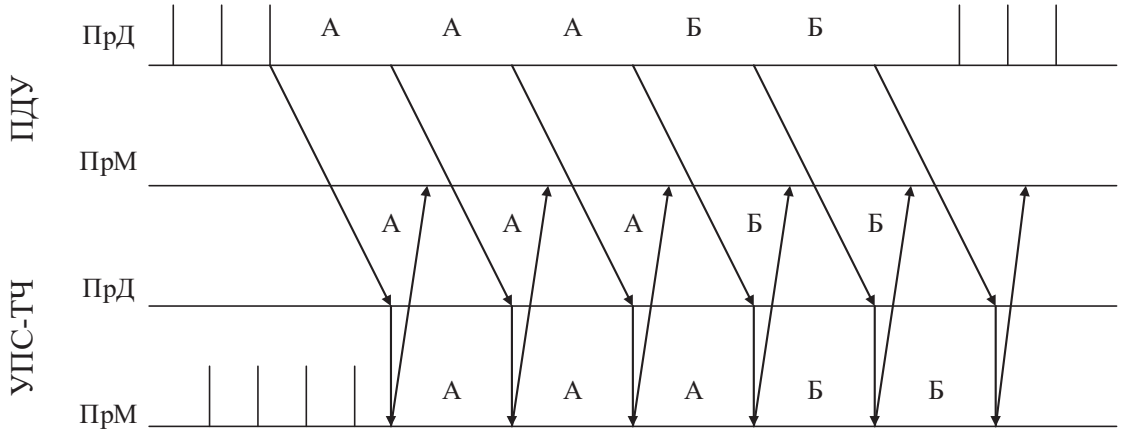


Рис. 4. Дистанционное управление с ПДУ (ПЦУ).

При управлении с ПЦУ, каждый из которых в зависимости от числа ступеней управления может стать центральным пультом, возможны два режима работы: режим опроса состояния аппаратуры и режим управления. В режиме опроса состояния аппаратуры центральный пульт, не передавая кодограмму команды, может передать на аппаратуру только байт «Опрос», приняв который УПС-ТЧ однократно отвечает передачей кодограммы состояния аппаратуры (рисунок 5).

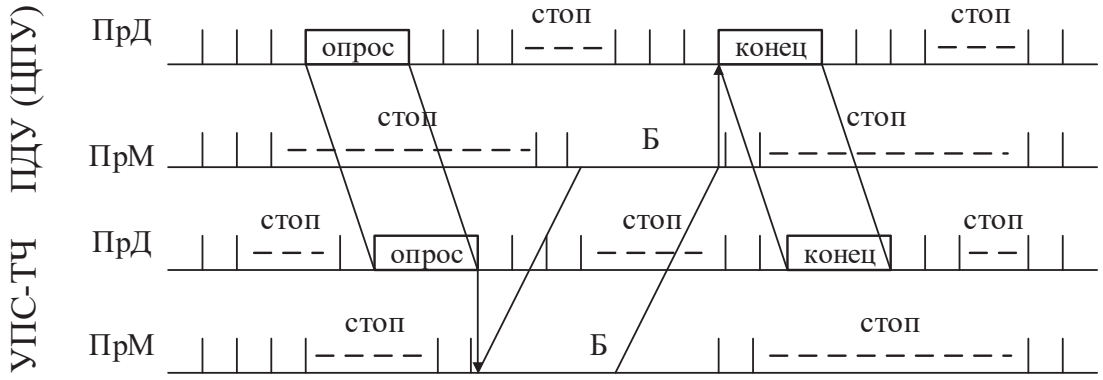


Рис. 5. Дистанционное управление с ПДУ (ПЦУ). Режим опроса.

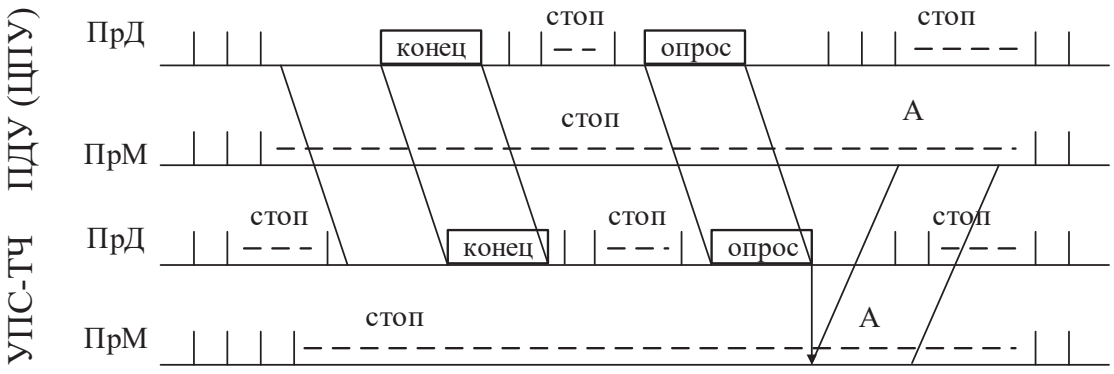


Рис. 6. Дистанционное управление с ПДУ (ПЦУ). Режим управления.

В режиме управления с центрального пульта передаётся кодограмма команд без байта «Опрос», завершающаяся байтом «Конец». Комбинация «Конец» (11100111) используется только для фазирования циклов приёма кодограммы управления (рисунок 6).

3. Заключение

Представленная в докладе система управления распространяется и на различные изделия комплексов аппаратуры связи с некоторыми отличиями в объёме байтов команд управления и сигналов состояния, что позволяет при переходе к объединенной автоматизированной системе связи централизованно управлять трактами связи, образованными комплексами аппаратуры связи различного состава, на любом уровне иерархии, значительно сокращая время реакции на аварийные ситуации и восстановления связи.

Литература

1. Арсланов Х. А., Башкирцев А. С., Лихачёв А. М. Автоматизированная система управления связью ВС РФ и приоритетные направления её развития. // Сборник «Связь в ВС РФ», 2016, Часть 1. - с. 17-20.
2. Барков И. Ю., Мельников А. В. О совершенствовании системы мониторинга технического состояния техники связи и АСУ в ВС РФ. // Сборник «Связь в ВС РФ», 2020. - с. 27- 29
3. Остроумов О. А. Проблема обеспечения функциональной устойчивости систем критически важных объектов. // Электросвязь, 2022, №1. - с.14-18.
4. Лепешкин О. М., Остроумов О. А., Синюк А. Д. Систематизация основ методологии синтеза критической информационной инфраструктуры Российской Федерации // Военная мысль, 2021, № 8. - с. 109-114.
5. Стародубцев Ю. И., Закалкин П. В., Иванов С. А. Техносферная война как основной способ разрешения конфликтов в условиях глобализации // Военная мысль, 2020, №10. - с.16-21.
6. Пермяков А. С., Сташко Я. С. Вопросы повышения защищенности информационно-телекоммуникационной сети на основе интеллектуализации // Нейрокомпьютеры и их применение XVIII Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов, 2020. - с. 226-227.
7. Коцыняк М. А., Карпов М. А., Лаута О. С., Дементьев В. Е. Управление системой обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационной сети на основе алгоритмов функционирования искусственной нейронной сети. // Известия Тульского государственного университета. Технические науки, 2020, №4. - с. 3-10.
8. Burlov V., Lepeshkin O., Lepeshkin M. Algorithmic support for the dynamic functioning of transport systems in the region. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 918(1), 012224.
9. Burlov V.G., Lepeshkin O.M., Lepeshkin M.O., Solovev D.B. Organization of Management of Social and Economic Systems of the Region in the Conditions of the Required Technosphere Safety. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 459(2), 022081.
10. Нечепуренко А. П., Суетин А. И., Муртазин И. Р., Лаута О. С. Модели интеллектуальных воздействий. // Региональная информатика и информационная безопасность, 2017. - с. 144-145.
11. Лепешкин О. М., Остроумов О. А., Черных И. С. Система мониторинга и контроля функционального состояния критически важных объектов и объектов критической информационной инфраструктуры. // Нейрокомпьютеры и их применение. Сборник тезисов докладов XIX Всероссийской научной конференции, Москва, 2021. - с. 240-243.
12. Шостак Р. К., Новиков П. А., Лепешкин М. О., Худайназаров Ю. К. Методика сетевого мониторинга защищенности узлов связи сети передачи данных от деструктивных

программно-аппаратных воздействий // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право, 2019, № 2 (34). - с. 301-304.
13. Груздев Д. А., Закалкин П. В., Кузнецов С. И., Тесля С. П. Мониторинг информационно-телекоммуникационных сетей // Труды учебных заведений связи, 2016, Т.2, №4. - с. 46-50.
14. Аппаратура АТ-3002М. Техническое описание. 212.131.036 ТО Устройство и принцип работы аппаратуры и её составных частей, 1982. – 95с.

REFERENCES

1. Arslanov Kh. A., Bashkirtsev A. S., Likhachev A. M. Automated communication control system of the Russian Federation Armed Forces and priority directions of its development. // Collection "Communication in the Russian Federation Armed Forces", 2016, part 1. - pp. 17-20.
2. Barkov I. Yu., Melnikov A. V. On improving the monitoring system for the technical condition of communications equipment and automated control systems in the RF Armed Forces. // Collection "Communication in the Russian Federation Armed Forces", 2020. - pp. 27-29
3. Ostroumov O. A. The critical facilities systems functional stability problem ensuring. // Elektrosvyaz, 2022, № 1. - p. 14-18.
4. Lepeshkin O. M., Ostroumov O. A., Sinyuk A. D. Systematization of the methodology fundamentals for synthesizing the critical information infrastructure of the Russian Federation // Military Thought, 2021, № 8. - p. 109-114.
5. Starodubtsev Yu. I., Zakalkin P. V., Ivanov S. A. Technospheric warfare as the main way to resolve conflicts in the context of globalization // Military Thought, 2020, № 10. - pp. 16-21.
6. Permyakov A. S., Stashko Ya. S. Issues of security increasing of the information and telecommunication network based on intellectualization // Neurocomputers and their application XVIII All-Russian Scientific Conference. Abstracts of reports, 2020. - p. 226-227.
7. Kotsynyak M. A., Karpov M. A., Lauta O. S., Dementiev V. E. The security system management of the information and telecommunication network based on the algorithms for the functioning of an artificial neural network. // Proceedings of the Tula State University. Technical science, 2020, №4. - pp. 3-10.
8. Burlov V., Lepeshkin O., Lepeshkin M. Algorithmic support for the dynamic functioning of transport systems in the region. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 918(1), 012224.
9. Burlov V.G., Lepeshkin O.M., Lepeshkin M.O., Solovev D.B. The management organization of Social and Economic Systems of the Region in the Conditions of the Required Technosphere Safety. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 459(2), 022081.
10. Nechepurenko A. P., Suetin A. I., Murtazin I. R., Lauta O. S. Models of intellectual influences. // Regional informatics and information security, 2017. - pp. 144-145.
11. Lepeshkin O. M., Ostroumov O. A., Chernykh I. S. The system for monitoring and controlling the functional state of critical facilities and critical information infrastructure facilities. // Neurocomputers and their applications. Collection of the XIX All-Russian scientific conference abstracts, Moscow, 2021. - pp. 240-243.
12. Shostak R. K., Novikov P. A., Lepeshkin M. O., Khudainazarov Yu. K. The network monitoring methods of the data transmission network communication nodes security from destructive software and hardware influences // Information technologies and systems: management, economics, transport, law, 2019, № 2 (34). - pp. 301-304.
13. Gruzdev D. A., Zakalkin P. V., Kuznetsov S. I., Teslya S. P. The information and telecommunication networks monitoring // Proceedings of communication educational institutions, 2016, T. 2, № 4. - pp. 46-50.
14. Equipment AT-3002M. Technical description. 212.131.036 TO. The device, the equipment operation principle and the equipment’s components, 1982. – 95 p.

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

О.А. Кудрявцев

АО «Концерн «Созвездие»

Аннотация. Предложена математическая модель инфокоммуникационной системы, находящейся в условиях внешних информационных воздействий. Исследованы реакции элементов системы на входные воздействия с учетом обратных связей. Предложена функциональная схема информационного конфликта согласно уровням воздействия в соответствии с эталонной моделью взаимодействия открытых систем. На основе структурной схемы соединения взаимосвязанных нелинейных систем выработан алгоритм адаптивного управления для информационно-управляющей системы, находящейся под влиянием системы дестабилизирующих воздействий.

Ключевые слова: критические технологии, инфокоммуникационная система, информационно-управляющая система, информационный конфликт, адаптивное управление, дестабилизирующее воздействие.

THE MODEL OF INTERACTION OF THE INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM WITH THE SYSTEM OF DESTABILIZING INFLUENCES IN INFOCOMMUNICATION SYSTEMS

O.A. Kudryavtsev

JSC "Concern" Sozvezdie"

Abstract. A mathematical model of an infocommunication system under the conditions of external information influences is proposed. The reactions of the system elements to the input effects, taking into account feedbacks, are investigated. The functional scheme of the information conflict according to the levels of impact in accordance with the reference model of interaction of open systems is proposed. Based on the structural scheme of the interconnection of interconnected nonlinear systems, an adaptive control algorithm for an information control system under the influence of a system of destabilizing influences has been developed.

Keywords: critical technologies, infocommunication system, information management system, information conflict, adaptive management, destabilizing effect.

1. Введение

Поведение сложной инфокоммуникационной системы (ИКС), находящейся в условиях внешних информационных воздействий, неоднократно исследовалось специалистами в области управления и обеспечения информационной безопасности в условиях информационного противоборства.

В работе [1] представлено развитие модели информационного конфликта «классического» РЭП и систем радиосвязи в направлении использования «многоуровневого» конфликта и согласования его с эталонной моделью взаимодействия открытых систем (Open Systems Interconnection - OSI). Данная концептуальная модель,

названная автором эталонной моделью взаимодействия конфликтующих систем (Conflict System Interconnection Reference Model - CSI), формализует объекты и общие подходы к описанию локальных информационных конфликтов в ИКС на каждом из уровней OSI. В модели CSI подразумевается, что средствами вскрытия и наблюдения протоколов, используемых в системах связи, останутся «классические» средства радиоэлектронной и компьютерной разведки, а средствами подавления - как «традиционные» средства РЭП, так и новые виды информационно-технических воздействий (ИТВ).

В работе [2] информационный конфликт декомпозируется на локальные конфликтные ситуации на каждом из уровней модели OSI, при этом система связи представлена в виде сложной многоуровневой иерархической системы. Показано, что создание комплексов дестабилизирующих воздействий связано с интеграцией классических средств радиоэлектронного подавления, средств информационно-технического воздействия, а также средств радиомониторинга и компьютерной разведки.

В работе [3] показано, что в основе информационного конфликта находится взаимодействие средств информационных воздействий (ИВ) и средств их нейтрализации. При этом информационный конфликт является неотъемлемой частью любой ИКС в случае отсутствия централизованного управления и/или наличия нераспределенного ресурса в доступном информационном пространстве. Также показано, что информационный конфликт должен рассматриваться как составная часть процесса реализации взаимодействующими ИКС своей основной целевой функции - управления.

Однако необходимо более углубленное исследование процесса взаимодействия информационно-управляющей системы1 (ИУС) с системой дестабилизирующих воздействий, с учетом представлений, существующих в области управления специализированными информационно-техническими устройствами связи.

Для этого предлагается разработать:

структурно-функциональную схему ИКС, находящейся в условиях внешних информационных воздействий;

динамическую модель взаимодействия ИУС с системой дестабилизирующих воздействий;

алгоритм синтеза информационного воздействия.

Для достижения поставленных целей в работе решаются следующие задачи:

разработка функциональной схемы информационного конфликта по уровням воздействия в соответствии с моделью OSI, на основе решения дифференциальных уравнений;

разработка математической модели, позволяющей на основе определения обратных связей осуществлять последовательный расчет реакций элементов на входное

---

[1] В статье под информационно-управляющей системой (ИУС) понимается информационная система, оснащенная структурами принятия решений с целью синтеза адекватных сигнальных и/или информационных реакций.

воздействие в ИКС, а также реакций на обратные связи ее элементов с последовательным расчетом полученных данных;

разработка математической модели адаптивного управления взаимосвязанными нелинейными системами для исследования влияния на динамику свойств адаптивных систем с перекрестными связями в каналах управления ИКС критических технологий.

2. Структурно-функциональная схема ИКС в условиях внешних информационных воздействий

Одним из основных вопросов при определении и уточнении исходных данных для проектирования объектов, входящих в состав специализированных информационно-технических средств, обеспечивающих согласованное функционирование с другими устройствами и средствами, является выбор критериев принадлежности к ИКС критических технологий. В частности, принадлежности к автоматизированным ИУС специализированных и военных систем [3].

Традиционно выделяются два направления, обеспечивающие выбор: собственно информационные технологии (ИТ) (методы обработки, хранения и обмена информацией), и их прикладное применение в сервисных устройствах, обеспечивающее повышение эффективности функционирования ИКС и, соответственно, вероятности решения задач информационного обмена. Для рассматриваемой задачи приоритетным является направление применения в сервисных устройствах.

Модель информационной системы можно представить как преобразователь входного потока упорядоченных данных $m(x)$ в выходной поток $M(y)$, связанных k–й реализацией целевой функции $P^k(x,y)$, посредством информационной (цифровой) свертки или другого дискретного преобразования:

$$M(y_{i,j}) = P^k_{mn}(x_i, y_j) \otimes m(x_i).$$

В качестве исходных данных используются:

целевая функция системы, синтезируемая путем определения последовательности операторов, оптимально реализующих преобразование и взаимную связь между заданными входными $m(x)$ и выходными $M(y)$ данными; последовательность включает необходимые компоненты всех модулей ИКС;

виртуальная и перманентная части операционной системы S^i_{kv}, S^j_{kp}, базы данных D^i_{kv}, D^j_{kp}, базы знаний W^i_{kv}, W^j_{kp}, виртуальная часть программного обеспечения L^i_{kv}, L^j_{kp};

поток входных/выходных данных внешних датчиков $a^i_{dn}(0), b^i_{dn}(0)$, исполнительных устройств $a^i_{un}(0), b^i_{un}(0)$ и других ИС/ИУС.

При этом для наиболее эффективного синтеза ИВ в модели выделяется процедура получения информации о конкурирующей ИКС или ее элементе. Причем считается, что выявленное конкурентной системой воздействие в дальнейшем вносится в перечень

регламентированных запрещенных комбинаций кода, которые фильтруются входными устройствами и программами, а параметры системы могут измениться.

Алгоритм синтеза ИВ основан на двух процессах:

модификации разрешенных кодовых комбинаций, при которых размеры передаваемого пакета не изменяются, а проводится только замена отдельных элементов массива (байт, в частности);

к разрешенным комбинациям добавляются новые деструктивные или информирующие элементов массива данных, размеры передаваемого пакета увеличиваются.

В соответствии с математической моделью с использованием обратных связей и с учетом расчета реакций элементов на входное воздействие, представленной в [3], построена обобщенная структурно - функциональная схема ИКС, где введены следующие обозначения (рисунок 1):

СУБД – система управления базами данных;

ЭС – экспертная система;

СИИ – система с признаками синтезированного искусственного интеллекта;

ОС – операционная система;

ОП – операционная платформа;

УПО/СПО – универсальное и специальное программное обеспечение, соответственно.

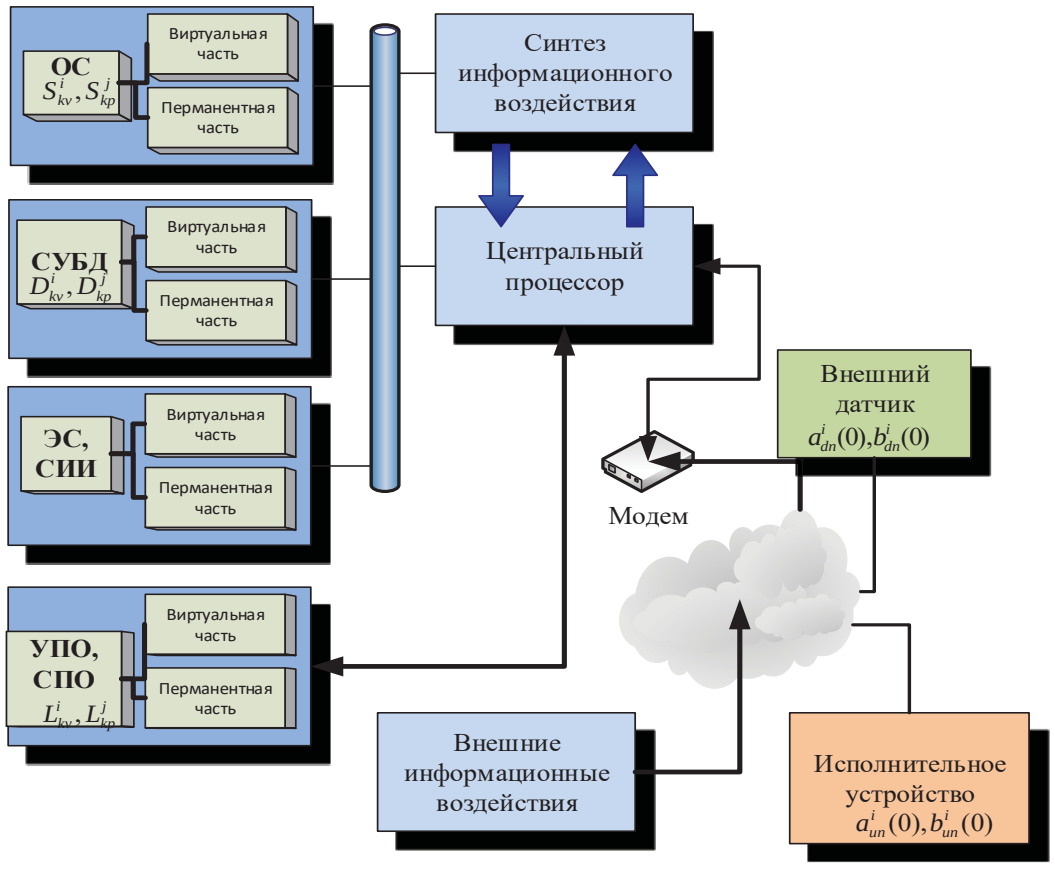


Рис. 1. Обобщенная структурно-функциональная схема ИКС в условиях внешних ИВ

3. Динамическая модель взаимодействия информационно-управляющей системы с системой дестабилизирующих воздействий в ИКС критических технологий

Решение задачи адаптивного управления взаимосвязанными нелинейными системами, включая исследования взаимного влияния свойств адаптивных систем с перекрестными связями в каналах управления, становится все более актуальным для ИКС критических технологий. Поэтому становится важным провести анализ асимптотической сходимости к неустойчивым множествам со свойствами отображений «вход-выход», используя фундаментальные понятия предельных множеств и инвариантности, на примере взаимодействия ИУС с системой дестабилизирующих воздействий.

Функционирование ИКС сопровождается динамическим или стохастическим изменением значений множества входных параметров сигналов, сигналов управления на различных ее уровнях $X = \bigcup X_l$, $X_l =< R_l \times E_l \times V_l >$, которые в условиях информационного конфликта в первую очередь определяются множеством преднамеренных воздействий на различных уровнях $V = \bigcup V_l$. Данное представление включает следующие обозначения:

R_l – ресурс системы связи на l-ом уровне ее функционирования, используемый для функционирования протоколов $П_l$ и организации связи;

E_l – множество средств связи, установленных на узлах сети связи;

V_l – множество воздействий, осуществляемых на l-ый уровень системы связи со стороны системы дестабилизирующих воздействий;

$X = \bigcup X_l =< \chi \times R \times V >$ – множество параметров среды, определяющих параметрическое пространство для системы связи на всех ее уровнях, с учетом ее ресурсов R, параметров естественной среды χ и всего множества дестабилизирующих воздействий V;

Процессы функционирования ИКС, управления ее ресурсами и конфликт с системой дестабилизирующих воздействий рассматривается на каком-либо одном уровне OSI [2].

Наиболее вероятным сценарием является использование на нижних уровнях (физическом) некритичных динамических воздействий $Q1(V1) > Q1_{треб}$, эффект которых отображается на более верхние уровни $(V1 \to X1 \to П1 \to Y1 \to X2 \to П2 \to \ldots)$. Одновременно на верхних уровнях (например, сетевом или транспортном) используются точечные информационно-технические воздействия Vi, ориентированные на блокировку или нарушение функционирования критических протоколов, что приводит к потере устойчивости всей ИКС $Q(V1,Vi) < Q_{треб}$.

ИКС является эффективно функционирующей в случае, если ее показатели качества верхнего (прикладного) уровня $Q7$, получаемые в результате свертки $Q1 \to Q2 \to \ldots \to Qi \to \ldots \to Q7$, имеют значения не ниже требуемого [2].

Для обеспечения выполнения критерия:

$$\forall \{q7 \geq q7^{треб}\} \in Q7 \qquad (1)$$

по соответствию качества эффективности функционирования ИКС с заданными значениями на протоколы Π со стороны ИУС в ИКС оказывает множество управляющих воздействий $U = \bigcup U_l$, которые как правило связаны или с распределением ресурсов R_l на различных уровнях, или с изменением параметров Ω [4]. В данном случае область значений Ω - множество параметров элементов ИКС, необходимых для выполнения и реализации частных целевых функций ИКС, A- множество элементов на всех уровнях ИКС, на основе которых функционируют протоколы в ИКС.

Управление U в ИКС должно быть компенсировано по отношению к преднамеренным воздействиям V и условиям среды E. При этом компенсация может быть:

активной за счет непосредственной выдачи управляющих воздействий U_l на соответствующие объекты управления;

пассивной за счет внесения некоторой избыточности (количественной, функциональной или временной в окрестности канала управления ИКС, в параметры элементов из области значений Ω для используемых протоколов Π, в структуру взаимодействия протоколов на всех уровнях, а так же в ресурсы системы связи R).

Это позволит обеспечить выполнение требований $Q_l \geq Q_l^{треб}$ в более широком диапазоне входных параметров $X =< R \times E \times V >$ и сократить интенсивность управляющих воздействий U [2].

Информационный конфликт по уровням воздействия в OSI представлен на рисунке 2.

Можно выделить следующие виды воздействий:

воздействие на физическом уровне;

воздействие только на сетевом уровне;

оценка эффектов от одноуровневого воздействия на физическом уровне.

разноуровневое комплексное воздействие.

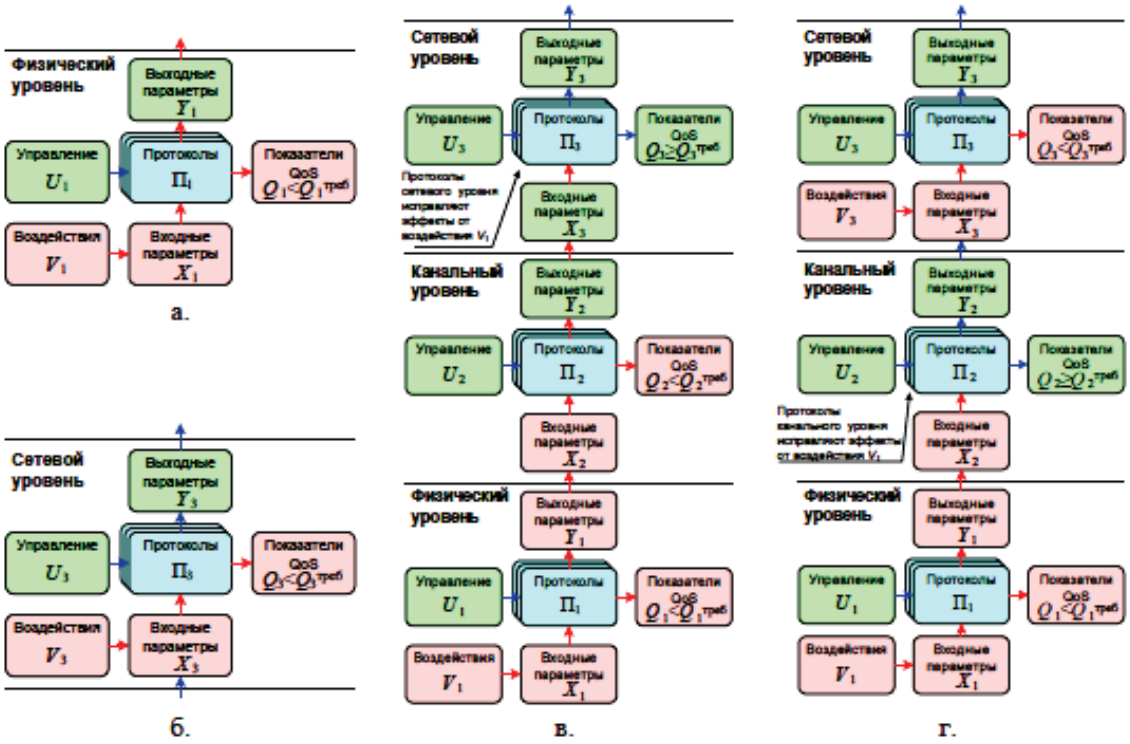


Рис. 2. Функциональная схема информационного конфликта по уровням воздействия в соответствии с моделью OSI

4. Алгоритм синтеза информационного воздействия

Функционирование ИУС с системой дестабилизирующих воздействий представлено в виде замкнутого соединения равномерно-притягивающей, устойчивой подсистемы S_a с поисковой, в общем случае неустойчивой, подсистемой S_w (рисунок 3).

Такие системы принадлежат к классам, определяемым зависимостями вида

$$S_a : \dot{x} = f(x; z)$$
$$S_w : \dot{z} = q(z; x) \quad , \qquad (2)$$

где нулевое решение x-подсистемы асимптотически устойчиво, т.е. выполняется условие реализации выполнения целевой функции управления ИКС в отсутствии входа z.

Тогда состояние подсистемы дестабилизирующих воздействий можно определить в виде

$$z = \int_{t}^{t_0} \|x(\tau)\| d\tau \qquad (3)$$

Анализ асимптотических свойств соединений элементов ИКС заключается в том, что даже в случае, когда обе подсистемы в соединении оказываются устойчивыми, и x-подсистема не зависит от состояния z, соединение в целом может быть неустойчивым.

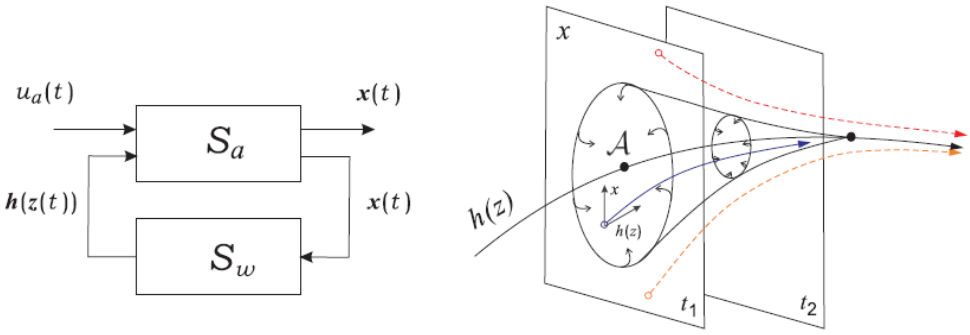


Рис.3. Структурная схема соединения систем S_a, S_w

Согласно [4] неустойчивость не всегда означает неограниченность решений и невозможность достижения цели управления ИКС в целом.

Соединение систем S_a, S_w определено как:

$$S_a : (u_a, x_0) \mapsto x(t)$$
$$S_w : (u_w, z_0) \mapsto z(t) \qquad (4)$$

где $u_a \in U_a \in L_\infty[t_0, \infty]$, $u_w \in U_w \subseteq L_\infty[t_0, \infty]$ – входы систем S_a и S_w соответственно, $x_0 \in R^n, z_0 \in R^m$ – начальные условия, $x(t) \in X \subseteq L_\infty^n[t_0, \infty], z(t) \in Z \subseteq L_\infty^m[t_0, \infty]$ – состояния.

Положим, что система S_a устойчива от входа к состоянию относительно компактного множества A известных параметров, где A - множество элементов на всех уровнях ИКС на основе которых функционируют протоколы в ИКС для эффективного управления и реализации выполнения частных целевых функций. Тогда состояние $x(t)$ системы S_a удовлетворяет условию:

$$S_a : \|x(t)\|_A \le \beta(\|x(t)\|_A, t - t_0) + c\|u_a(t)\|_{\infty,[t_0,t]}, \forall t_0 \in R_+, t \ge t_0 \qquad (5)$$

где функция $\beta(\cdot,\cdot) \in KL$, c – положительная константа. Сжимающие свойства невозмущенной динамики S_a моделируются в (5) функцией $\beta(\cdot,\cdot)$. Отношение «вход-выход» описывается в терминах непрерывного отображения [4]. Данное отображение «вход-выход» не обязательно сжимающее.

Система S_a представлена дифференциальным уравнением вида

$$\dot{x} = f_x(x; u_a), \quad f_x(\cdot,\cdot) \in \ell^1. \qquad (6)$$

Уравнение (5) эквивалентно комбинации следующих свойств:

Множество A устойчиво согласно [4] и аттрактивно в (6) при $u_a(t) \equiv 0$ для всех t;

Для всех $u_a \in U_a$ и $x_0 \in R^n$ найдется неубывающая функция $k : R_+ \to R_+$: $k(0) = 0$ такая, что для всех

$$inf_{t \in [t_0, \infty]} \|x(t)\|_A \le k(\|u_a(t)\|)_{\infty,[t_0,t]} \qquad (7)$$

Класс неустойчивых поисковых систем соединения S_w характеризуется следующими свойствами.

S_w полна: $u_w \in U_w \Rightarrow z(t) \in Z, \forall t \geq t_0, t_0 \in R_+$ и для нее определены функции выхода. Т.е. для S_w известны A - множество элементов на всех уровнях ИКС, на основе которых функционируют протоколы для синхронизации и управления для всех уровней OSI. Функция $h: R^m \to R$ и «ограничивающие» функции $\gamma_0 \in k_{\infty,e}, \gamma \in k_{\infty,e}$ такие, что справедливо следующее интегральное неравенство:

$$S_w : \int_t^{t_0} \gamma_1(u_w(\tau))d(\tau) \leq h(z(t_0)) - h(z(t)) \leq \int_t^{t_0} \gamma_0(u_w(\tau))d(\tau), \forall t \geq t_0, t_0 \in R_+ \tag{8}$$

Неравенство (7) влечет монотонность функции $h(z(t))$ по t. Для удобства последующих формулировок определены функции $\gamma_{0,1} : \mathrm{R}_+ \to \mathrm{R}_+$ и $\gamma_{0,2} : \mathrm{R}_+ \to \mathrm{R}_+$ такие, что

$$\gamma_0(a \cdot b) \leq \gamma_{0,1}(\mathrm{a}) \cdot \gamma_{0,2}(b) \tag{9}$$

для всех ограниченных $a, b \in R_+$. Эти функции всегда найдутся согласно [4] как локально сходящиеся в ограниченных областях $\gamma_0(\cdot)$.

Соединение систем (4) замкнуто с уравнениями связи $u_a(t) = h(z(t))$ и $u_w(t) = \|x(t)\|_A$:

$$\begin{gathered} \|x(t)\|_A \leq (\beta(\|x(t_0)\|_A, t - t_0) + \mathrm{c}\|h(z(t)\|_{\infty,[t_0,t]} \\ \int_t^{t_0} \gamma_1(\|x(t)\|_A)d(\tau) \leq h(z(t_0)) - h(z(t)) \leq \int_t^{t_0} \gamma_0(\|x(t)\|_A)d(\tau) \end{gathered} \tag{10}$$

«Сжимающая» система S_a, имеющая инвариантное притягивающее множество A, изображена на рисунке 3. Система S_w может не содержать притягивающих множеств, при этом выбирает направление поисковой динамики синхронизации и управления на всех уровнях OSI.

5. Заключение

Таким образом, модель взаимодействия ИУС с системой дестабилизирующих воздействий с учетом противодействия средствам ИВ, предложенная в данной статье, может быть использована для разработки стратегий адаптивного управления ИКС критических технологий.

Определена структурно - функциональная схема ИКС, находящейся в условиях внешних информационных воздействий. В соответствии со схемой предложена модель, позволяющая исследовать реакции элементов ИКС на входные воздействия (входных, выходных потоков, сигналов управления процессора) и реакции на обратные связи ее элементов. Показано, что для эффективного функционирования ИКС в условиях ИВ к

традиционной схеме добавляются два модуля – для генерации внешних ИВ и синтеза направленных против конкурирующей системы собственных ИВ.

На основе функциональной схемы информационного конфликта по уровням воздействия в соответствии с моделью OSI построена математическая модель и предложено решение задачи адаптивного управления взаимосвязанными нелинейными системами. Приведены математические преобразования, характеризующие исследование динамики поведения адаптивных систем с перекрестными связями в каналах управления ИКС критических технологий.

На основе структурной схемы соединения взаимосвязанных нелинейных систем выработан алгоритм адаптивного управления для ИУС в составе ИКС критических технологий, находящийся под влиянием системы дестабилизирующих воздействий. Выработаны рекомендации для реализации выполнения целевой функции ИКС с учетом критерия качества уровня модели OSI, необходимого для эффективного функционирования ИКС.

Литература

1. Паршуткин А.В. Концептуальная модель взаимодействия конфликтующих информационных и телекоммуникационных систем // Вопросы кибербезопасности. 2014. №5(8). – С.2-6.
2. Макаренко С.И. Динамическая модель системы связи в условиях функционально-разноуровневого информационного-конфликта наблюдения и подавления // Системы управления, связи и безопасности. 2015. №3. С.122-185.
3. Толстых Н.Н. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности: учеб. пособие [Http:rsl.ru]. – Электрон. текстовые, граф. данные (1,95 Мб).
4. Тюкин И.Ю., Терехов В.А. Адаптация в нелинейных динамических системах // Санкт-Петербург. 2006. С.1-376.

References

1. Parshutkin A.V. Conceptual model of interaction of conflicting information and telecommunication systems // Cybersecurity issues. 2014. No.5(8). - S.2-6.
2. Makarenko S.I. Dynamic model of a communication system in the conditions of a functionally multi-level informational conflict of surveillance and suppression // Control, communication and security systems. 2015. No.3. pp.122-185.
3. Tolstykh N.N. Software and hardware for information security: textbook. the manual [Http:rsl.ru]. - Electron. text, graph data (1.95 MB).
4. Tyukin I.Yu., Terekhov V.A. Adaptation in nonlinear dynamical systems // St. Petersburg. 2006. pp.1-376.

МОДЕЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАФИКА КАНАЛА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ

М. С. Иванов[1]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. В статье представлена модель интенсивности трафика в канале управления летательного аппарата, учитывающая структуру и нестационарность трафика на различных этапах полета. В модели учитывается разделение трафика на две составляющие со стационарной и нестационарной интенсивностью, формирование нестационарной интенсивности как функции от складывающейся воздушной обстановки, а стационарной – как функции от этапа полета ЛА.

Ключевые слова: трафик, сеть воздушной радиосвязи, авиация, организация связи.

TRAFFIC INTENSITY MODEL OF THE AIRCRAFT CONTROL CHANNEL

M. S. Ivanov[1]

[1]Military Training and Research Center of the Air Force “Military Air Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and J. A. Gagarin”, Voroneg, Russia

Abstract. The article presents a model of traffic intensity in the control channel of the aircraft, taking into account the structure and unsteadiness of traffic at various stages of the flight. The model takes into account the separation of traffic into two components with stationary and non-stationary intensity, the formation of non-stationary intensity as a function of the evolving air situation, and stationary intensity as a function of the aircraft flight stage.

Keywords: traffic, air radio communication network, aviation, communication organization.

1. Введение

Анализ процессов управления летательными аппаратами (ЛА) при решения типовых задач авиации [1-9] показал, что сеть воздушной радиосвязи (СВРС) является основным и единственным средством управления одиночными и групповыми действиями ЛА, посредством которой и осуществляется передача команд с пункта управления (ПУ) на борт ЛА, решение задач траекторного управления и информационного обеспечения. При этом, интенсивность трафика (команд и данных о воздушной обстановке) в канале управления ЛА при его командном наведении различна – на этапах полета в зону выполнения целевых задач интенсивность может быть невысокой, однако она значительно возрастает на этапах непосредственного наведения ЛА на цель, особенно в условиях сложной воздушной обстановки (ВО).

Таким образом, трафик в канале управления ЛА имеет нестационарный характер, что не учитывается в современных технических средствах сетей воздушной радиосвязи (СВРС), которые спроектированы с учетом стационарного трафика в канале управления ЛА. Отсутствие учета нестационарности трафика в канале управления ЛА ведет к

появлению неучтенной задержки передачи команд и данных в СВРС, что негативно влияет на выполнение целевых задач авиации.

Разрешением вышеуказанной проблемной ситуации может стать повышение скорости передачи данных в СВРС, а также внедрение адаптивного распределения частотно-временного ресурса СВРС по отдельным каналам управления ЛА в зависимости от интенсивности передаваемого по ним трафика.

2. Анализ интенсивности трафика, передаваемого в канале управления летательным аппаратом

При экстраполяции оценки интенсивности информационного потока существенным является разделение всей интенсивности трафика передаваемого в канале управления ЛА на постоянную и переменную составляющие.

Постоянная составляющая интенсивности трафика представляет собой данные, которые регулярно с известной интенсивностью передаются по направлениям ПУ–ЛА и ЛА–ПУ. К таким данным можно отнести:

- регулярный обмен данными системы государственного опознавания;
- запросы на координаты ЛА;
- сообщения об остатке топлива на борту ЛА;
- команды наведения для ЛА;
- доклады на ПУ о состоянии и режимах функционирования БРЭО ЛА.

Именно такой информационный обмен с высокой степенью достоверности описывается моделью трафика в виде стационарного пуассоновского потока с постоянной интенсивностью на отдельных этапах полета ЛА.

Нестационарная составляющая трафика в канале управления ЛА представляет собой не только данные, обмен которыми носит не регулярный характер, но и те данные объем которых может существенно варьироваться в широком диапазоне. К таким данным, относится:

- данные воздушной обстановки в районе выполнения полета (составляют основной вклад в нестационарную составляющую трафика циркулирующего в канале управления ЛА);
- данные о координатной поддержке для ЛА на этапе наведения и нанесения удара по цели;
- служебная информация о месте ЛА в группе, ее целях и задачах в группе;
- информационное обеспечение взаимодействующих групп ЛА и т. д.

На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод о значительных вариациях интенсивности информационного обмена между ПУ и ЛА по этапам полета. Интервалы интенсивности информационного обмена обусловлены, интервальным характером продолжительности каждого этапа полета (рисунок 1):

1) взлет и построение группы;
2) прием на управление и постановка задачи;
3) полет в район выполнения задачи;
4) наведение ЛА на цель, управление поражением цели;

5) постановка новой задачи, уточнение текущей задачи;

6) полет из зоны выполнения задачи;

7) передача управления;

8) роспуск группы и посадка.

Рассчитывая максимальную и минимальную границы интенсивности трафика с учетом интервального значения продолжительности каждого этапа полета ЛА получим многоступенчатую функцию интенсивности потоков, где ступени функции соответствуют стационарным потокам на каждом этапе полета. Оценка интенсивности информационного обмена по ее максимуму и минимуму для каждого этапа полета приведена на рисунке 1.

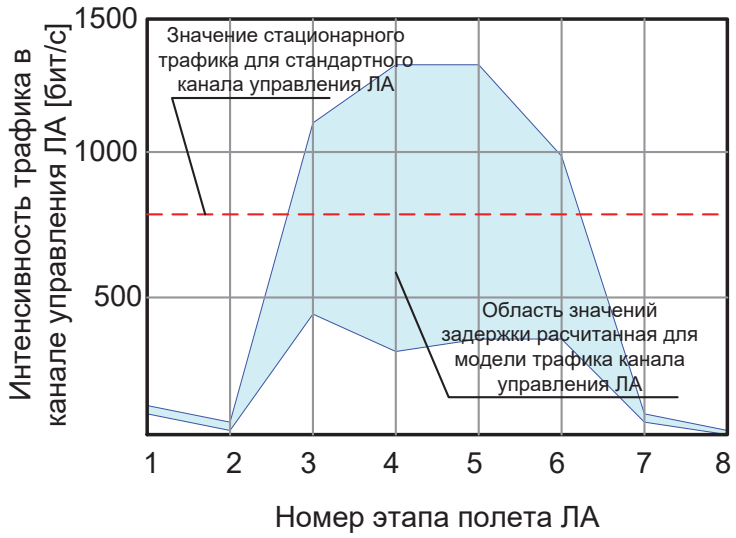


Рис. 1. Интенсивность трафика передаваемого по каналу управления ЛА на различных этапах полета ЛА (командное наведение, зона выполнения задачи – 200 км)

Из проведенной оценки, можно сделать вывод, что интенсивность обмена информацией изменяется в широких пределах. Необходимо учитывать, что минимальная и максимальная пределы интенсивности информационного обмена ограничивают лишь теоретические значения интенсивности, при этом внутри этих пределов интенсивность обмена варьируется случайным образом. Главным фактором, обуславливающим случайность изменения интенсивности информационного обмена будет являться количество информации о воздушной обстановке, которая в свою очередь будет зависеть от количества ЛА и целей в районе выполнения задачи, которое является случайной величиной.

3. Формализация модели трафика для частных условий управления летательным аппаратом при наведении на воздушную цель

Оценив априорные данные о границах интенсивности информационного обмена в процессе управления одним ЛА, были разработаны математические функции, формализующие стационарную и нестационарную составляющие информационного

обмена по информационному направлению ПУ–ЛА. При формировании модели трафика введены следующие допущения:

- модель трафика соответствует простейшему пуассоновскому потоку, а его основной моделируемой характеристикой является математическое ожидание объема трафика поступившего в единицу времени – интенсивность трафика (бит/с);

- трафик в канале управления ЛА состоит из стационарной и нестационарной составляющих, а его интенсивность складывается из интенсивности стационарной и нестационарной составляющих;

- стационарная составляющая трафика в канале управления ЛА, формализуется простейшим пуассоновским потоком на длительности каждого цикла управления, как правило, имеет фиксированную интенсивность и соответствует объему трафика команд управления и телеметрических данных о состоянии бортовых систем, остатке топлива и составе вооружения, передаваемых регулярно, раз в цикл управления;

- нестационарная составляющая трафика в канале управления ЛА, формализуется простейшем пуассоновским потоком на длительности каждого цикла управления, как правило, имеет интенсивность, изменяемую от одного цикла управления к другому, и соответствует информации о воздушной обстановке, координатной поддержке целеуказания, о состоянии и местоположении своих сил и средств, а также различные другие данные, которые необходимы для успешного решения задачи.

Функция стационарной составляющей трафика информационного обмена (λdet) имеет вид изображенный на рисунке 2 и соответствует выполнению задачи в радиусе 200 км.

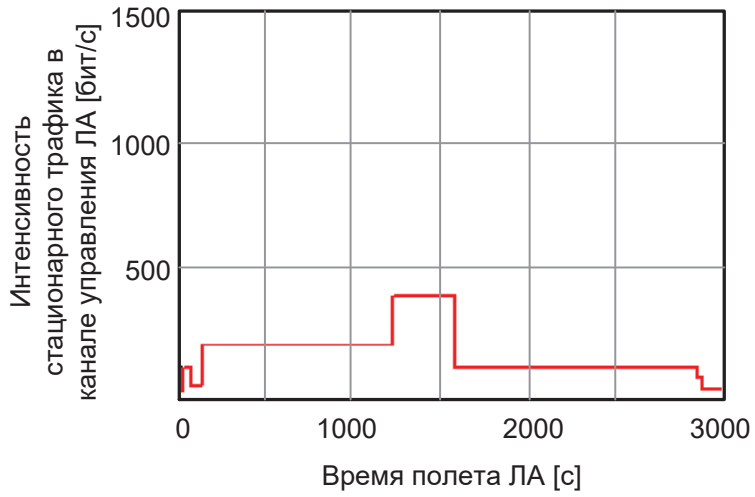


Рис. 2. Функция интенсивности стационарной составляющей информационного обмена в линии связи ПУ–ЛА

При этом стационарная составляющая $\lambda det(T)$ задается кусочно-непрерывной функцией по этапам полета ЛА:

$$\lambda_{det}(T)=\begin{cases}102, T\in T_{эт.1};\\ 34, T\in T_{эт.2};\\ 204, T\in T_{эт.3};\\ 409, T\in T_{эт.4};\\ 409, T\in T_{эт.5};\\ 102, T\in T_{эт.6};\\ 68, T\in T_{эт.7};\\ 17, T\in T_{эт.8}.\end{cases} \quad (1)$$

Значения функции (1) соответствует следующим ограничениям: тип наведения ЛА – командный; скорость ЛА на этапах полета 3-6 – 15 км/мин; радиус выполнения ЦЗ 200 км.

Функция нестационарной составляющей информационного обмена определялась эвристически, путем подбора на соответствие априорно известным границам общей интенсивности трафика информационного обмена на различных этапах полета ЛА. Функция интенсивности нестационарной составляющей трафика информационного обмена (λvar) между ПУ и ЛА, а также границы варьирования реальных значений интенсивности трафика между ПУ и ЛА, приведена на рисунке 3. Данная функция укладывается в граничные условия по интенсивности трафика в канале управления ЛА и соответствует априорным данным об изменении передаваемых данных о воздушной обстановке на протяжении всего полета ЛА:

$$\lambda_{var}(T)=\frac{7\cdot 10^6}{T_{\max}\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{7\left(T-\frac{T_{\max}}{2}\right)}{2T_{\max}}}, \quad (2)$$

где: T – время полета; T_{max} – максимальная продолжительность полета.

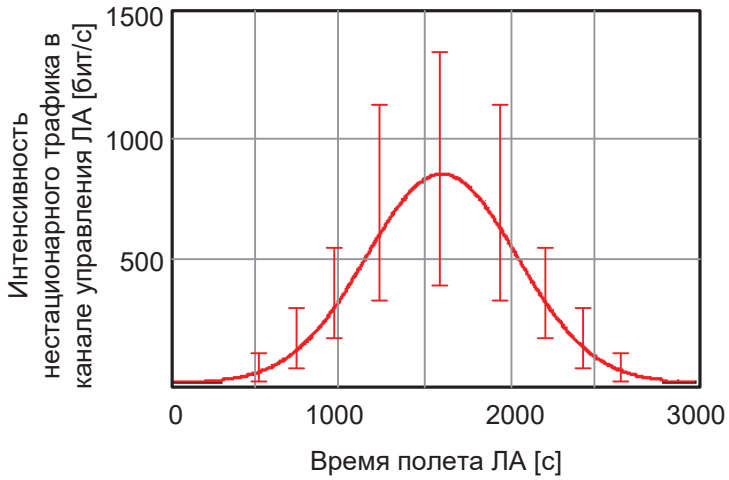


Рис. 3. Функция интенсивности нестационарной составляющей трафика (данные воздушной обстановки) в канале управления ЛА

Результирующая функция оценки интенсивности трафика информационного обмена между ЛА и ПУ приведена на рисунке 4 и определяются функцией:

$$\lambda(T) = \lambda_{det}(T) + \lambda_{var}(T) = \lambda_{det}(T) + \frac{7 \cdot 10^6}{T_{\max}\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{7\left(T - \frac{T_{\max}}{2}\right)}{2T_{\max}}}. \quad (3)$$



Рис. 4. Функция интенсивности трафика в канале управления

4. Заключение

В результате проведенного моделирования доказана общая нестационарность трафика в канале управления ЛА–ПУ, по которому передаются команды управления, данные о воздушной обстановке и донесения о результатах выполнения отдельных команд и состоянии ЛА. Показано, что трафик ЛА–ПУ можно формализовать в качестве простейшего пуассоновского потока и разделить его на две составляющие – стационарную и нестационарную. Стационарная составляющая трафика состоит из команд управления ЛА и донесений об их выполнении, и имеет постоянную интенсивность, которая жестко зависит от этапа полета ЛА. Нестационарная составляющая трафика состоит, прежде всего, из данных о воздушной обстановке, и имеет интенсивность, изменяющуюся в широких пределах, которые зависят от обстановки в районе выполнения задачи. При этом пиковые значения интенсивности нестационарной составляющей трафика приходятся на самые важны этапы полета ЛА – этап непосредственного наведения на цель и целевого применения.

Новизной модели является следующее:

- модель основана на теоритическом обобщении реальных статистических данных об информационном обмене между ПУ и управляемым ЛА;

- модель учитывает специфику управления ЛА, а именно: режим управления ЛА, этапность полета ЛА, специфику передачи различных команд и донесений на различных этапах полета ЛА;

- в качестве основного параметра трафика в канале управления ЛА, рассматривается интенсивность трафика, при этом в модели учитываются ее специфичные особенности, а именно: разделение трафика на две составляющие со стационарной и нестационарной интенсивностью, формирование нестационарной

интенсивности как функции от складывающейся воздушной обстановки, а стационарной – как функции от этапа полета ЛА.

В дальнейшем разработанная модель нестационарного трафика в канале управления ЛА будет использоваться для решения задач повышение скорости передачи данных в СВРС управления ЛА за счет адаптивного распределения частотно-временного ресурса сети при наведении ЛА на воздушную цель с учетом прогнозируемой интенсивности трафика к каждом канале управления.

Литература

1. Кудряков С. А., Кульчицкий В. К., Поваренкин Н. В., Пономарев В. В., Рубцов Е. А., Соболев Е. В., Сушкевич Б. А. Радиотехническое обеспечение полетов воздушных судов и авиационная электросвязь. Учебное пособие. СПб.: Свое издательство, 2016.- 319 с.
2. Бобков Ю. Я., Тютюнников Н. Н. Концептуальные основы построения АСУ Сухопутными войсками ВС РФ. Монография. М.: Издательство «Палеотип», 2014. – 92 с.
3. Бреслер И. Б., Горбач А. Н., Ланчев В. М., Полушин К. В., Пшеницын А. А., Смирнова Е. В., Угловский Е. П. Средства связи противовоздушной обороны ВВС / Под ред. В.М. Ланчева. Тверь: ВУ ПВО, 2003. – 196 с.
4. Макаренко С. И., Татарков М. А. Моделирование обслуживания нестационарного информационного потока системой связи со случайным множественным доступом. // Информационно-управляющие системы, 2012, № 1. - С. 44-50.
5. Бабич В. К., Баханов Л. Е., Герасимов Г. П., Гиндранков В. В., Гришин В. К., Горощенко Л. Б., Зинич В. С., Карпеев В. И., Левитин В. Ф., Максимович В. А., Полушкин Ю. Ф., Слатин В. В., Федосов Е. А., Федунов Б. Е., Широков Л. Е. Авиация ПВО России и научно-технический прогресс: боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра / под ред. Е.А. Федосова. Монография. – М.: Дрофа, 2004. – 816 с.
6. Косяков Е. Н., Новиков Е. А. Метод оперативного управления радиоресурсом спутника-ретранслятора на основе динамического резервирования каналов с запаздыванием. // Информация и космос, 2014, № 3. С. 9-13.
7. Антонов Д. А, Бабич Р. М., Балыко Ю. П., Белоглазов И. Н., Бернинский Е. Я., Борисов Л. В., Виноградов С. М., Войтенко В. И., Герасимов А. А., Гузеев Б. Н., Доценко А. В., Жеребин А. М, Зайцев А. В, Зинич В. С., Инсаров В. В., Кислицын В. А., Кичигин Г. Г., Колпаков К. М., Корниенко В. Н., Кравченко В. С., Кульчак М. Г., Махов Е. А., Немыченков И. В., Попов В. А., Пухов А. Л., Селезнев И. С., Сорокин Ю. Н., Топорков Н. В., Федосов Е. А., Червин В. И. Авиация ВВС России и научно-технический прогресс. Боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра / под ред. Е.А. Федосова. – М.: Дрофа, 2005. – 734 с.
8. Иванов М. С., Понаморев А. В., Макаренко С. И. Моделирование трафика, передаваемого в канале управления летательным аппаратом при управлении им в процессе выполнения специальных задач. Часть 1. Модель интенсивности нестационарного трафика на различных этапах полета // Системы управления, связи и безопасности. 2021. № 6. С. 120-147. DOI: 10.24412/2410-9916-2021-6-120-147.
9. Иванов М. С., Понаморев А. В., Макаренко С. И. Моделирование трафика, передаваемого в канале управления летательным аппаратом при управлении им в процессе выполнения специальных задач. Часть 2. Экстраполяция и прогнозирование интенсивности нестационарного трафика // Системы управления, связи и безопасности. 2021. № 6. С. 148-172.

References

1. Kudriakov S. A., Kul'chitskii V. K., Povarenkin N. V., Ponomarev V. V., Rubtsov E. A., Sobolev E. V., Sushkevich B. A. Radiotekhnicheskoe obespechenie poletov vozdushnykh sudov i

aviatsionnaia elektrosviaz' [Radio-technical flight support of aircraft and aeronautical telecommunications]. Saint-Petersburg, Svoe izdatelstvo Publ., 2016. - 319 p. (in Russian).
2. Bobkov Ju. Ja., Tiutiunnikov N. N. Kontseptual'nye osnovy postroeniia ASU Sukhoputnymi voiskami VS RF: monografiia [Concepts of ACS of Land forces of armed forces of the Russian Federation. Monograph]. Moscow, Paleotip Publ., 2014. - 92 p. (in Russian).
3. Bresler I. B., Gorbach A. N., Lanchev V. M., Polushin K. V., Pshenitsyn A. A., Smirnova E. V., Uglovskii E. P. Sredstva sviazi protivovozdushnoi oborony VVS [Means of communication, air defense, air force]. Tver, Military Academy of aerospace defense named after Marshal of the Soviet Union G. K. Zhukov, 2003. - 196 p.
4. Makarenko S. I., Tatarkov M. A. Model of Service the Non-Stationary Traffic in Communication System with CSMA. Informatsionno-upravliaiushchie sistemy, no. 1, 2012, pp. 44-50 (in Russian).
5. Babich V. K., Bakhanov L. E., Gerasimov G. P., Gindrankov V. V., Grishin V. K., Goroshchenko L. B., Zinich V. S., Karpeev V. I., Levitin V. F., Maksimovich V. A., Polushkin Iu. F., Slatin V. V., Fedosov E. A., Fedunov B. E., Shirokov L. E. Aviatsiia PVO Rossii i nauchno-tekhnicheskii progress: boevye kompleksy i sistemy vchera, segodnia, zavtra [Air defense of Russia and scientific-technical progress: combat systems and system yesterday, today, tomorrow]. Moscow, Drofa Publ., 2004. - 816 p. (in Russian).
6. Kosyakov E. N., Novikov E. A. Metod operativnogo upravleniya radioresursom sputnika-retranslyatora na osnove dinamicheskogo rezervirovaniya kanalov s zapazdyvaniem [Method of operational management of radio resource of the satellite-repeater on the basis of dynamic reservation of channels with delay]. Informatsiia i kosmos, 2014, no. 3, pp. 9-13 (in Russian).
7. Antonov D. A, Babich R. M., Balyko Iu. P., Beloglazov I. N., Berninskii E. Ia., Borisov L. V., Vinogradov S. M., Voitenko V. I., Gerasimov A. A., Guzeev B. N., Dotsenko A. V., Zherebin A. M, Zaitsev A. V, Zinich V. S., Insarov V. V., Kislitsyn V. A., Kichigin G. G., Kolpakov K. M., Kornienko V. N., Kravchenko V. S., Kul'chak M. G., Makhov E. A., Nemychenkov I. V., Popov V. A., Pukhov A. L., Seleznev I. S., Sorokin Iu. N., Toporkov N. V., Fedosov E. A., Chervin V. I. Aviatsiia VVS Rossii i nauchno-tekhnicheskii progress. Boevye kompleksy i sistemy vchera, segodnia, zavtra [Aviation of the Russian air force and scientific-technical progress. Combat systems and system yesterday, today, tomorrow]. Moscow, Drofa Publ., 2005. - 734 p. (in Russian).
8. Ivanov M. S., Ponamorev A. V., Makarenko S. I. Simulation of the teletraffic that transmitted in a radio channel of control combat aircraft. Part 1. Non-stationary teletraffic intensity model at various flight stages. *Systems of Control, Communication and Security,* 2021, no. 6, pp. 120-147 (in Russian). DOI: 10.24412/2410-9916-2021-6-120-147.
9. Ivanov M. S., Ponamorev A. V., Makarenko S. I. Simulation of the teletraffic that transmitted in a radio channel of control combat aircraft. Part 2. Extrapolation and forecasting of the intensity of non-stationary traffic. *Systems of Control, Communication and Security,* 2021, no. 6, pp. 148-172 (in Russian). DOI: 10.24412/2410-9916-2021-6-148-172.

МОДЕЛЬ КРИПТОСТОЙКОГО КАНАЛА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА ШИФРОВАНИЯ AES

Д.А. Иванов[1], Э.В. Аведян[1], А.В. Цыганко[1], А.С. Фроленков[1]

[1]Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске (ФВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске) Челябинск, Россия

Аннотация. В статье разработана модель робототехнического комплекса позволяющая управлять этим комплексом по надежному криптографически стойкому соединению. Основным элементом данной системы является криптографический чип stm32f415. Он позволяет уменьшить нагрузку на центральный процессор для выполнения алгоритмов управления, освободив его от криптографических операций, тем самым, гарантируя выигрыш во времени.

Ключевые слова: канал управления, киберфизические системы, роботизированные системы, криптографические алгоритмы.

A MODEL OF A CRYPTOGRAPHIC CHANNEL OF A CONTROL SYSTEM BASED ON THE AEL ENCRYPTION ALGORITHM

D.A. Ivanov[1], A.V. Avedyan[1], A.V. Cyganko[1], A.S. Frolenkov[1]

[1]Branch of the Military Training and Research Center of the Air Force "Air Force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin" in Chelyabinsk (FVUNTS of the Air Force " VVA " in Chelyabinsk) Chelyabinsk, Russia

Abstract. The article develops a model of a robotic complex that allows you to control this complex over a reliable cryptographically stable connection. The main element of this system is the stm32f415 cryptographic chip. It allows you to reduce the load on the central processor for executing control algorithms, freeing it from cryptographic operations, thereby guaranteeing a gain in time.

Keywords: control channel, cyber-physical systems, robotic systems, cryptographic algorithms

1. Введение

Кибернетическое противоборство знаменует собой новый уровень вооружённого противостояния. Насущным требованием времени, с учётом роботизация вооружения и военной техники, становится пересмотр принципов построения автоматизированных систем управления, информационных систем и сетей связи с позиций обеспечения кибербезопасности на основе построения интеллектуальных сервисов защиты информации.

В системе кибербезопасности должны быть предусмотрены возможности проведения упреждающих аппаратно-программных воздействий (упреждающих ударов) и активных атак на выявленные источники кибератак, информационные системы и ресурсы противоборствующей стороны, а также способность к дезинформации противоборствующей стороны об истинных свойствах и параметрахинформационных систем и сетей связи.

На систему мониторинга и разведки киберпространства должна возлагаться функция обеспечения формирования и ведения базы данных по вскрытым (обнаруженным) различным видам и источникам киберугроз (кибератак), что предусматривает создание и ведение каталога потенциальных угроз кибербезопасности и признаков кибервоздействий на информационные ресурсы, определение номенклатуры потенциальных угроз кибербезопасности, создание и ведение банка критериев обнаружения кибератак на информационные системы, выявление и противодействие внедряемым боевым программным агентам и противодействия им [6].

2. Основная часть

Решение проблемы

С целью решения вышеуказанной проблемы предлагаются аппаратно-программные решения, путем разработки роботизированной системы, предназначенной для аудита (киберразведки)устойчивости сетевой инфраструктуры и приложений к существующим и перспективным киберугрозам (стрессовой нагрузке, различным DDoS-атакам, вредоносному коду в общем трафике, спаму, червям, атакам типа «zero day», атакам с применением технологии fuzzing, и т.д.,), программно-математического воздействия на информационно-управляющие системы, физического уничтожения (или выводу из строя) объектов информационной инфраструктуры противника.

Автоматизированные и роботизированные системы обладают неразрывной связью между входящими в них вычислительными и физическими элементами. Сегодня представители таких систем могут быть найдены в самых разнообразных областях - космос, автомобильные, химическая технология, гражданская инфраструктура, энергетика, здравоохранение, производство, транспорт, и потребительские устройства. Такой класс систем часто рассматривается как киберфизические системы.

С одной стороны, киберфизические системы за счет распределенной сети датчиков и блоков управления позволяют решить многие практические задачи, позволяющие как сэкономить время, так и уменьшить человеческие потери, за счет выполнения наиболее опасных заданий роботизированными системами.

С другой стороны, за счет использования открытых радиоканалов и известных протоколов киберфизические системы подвержены воздействию компьютерных атак, которые в наилучшем случае могут привести к нарушению работоспособности сети, а в худшем к перехвату управления.

К наиболее распространенным компьютерным атакам на киберфизические системы относятся:

Активные виды компьютерных атак - компьютерные вирусы, модифицированные драйвера, целенаправленные (таргетированные) атаки.

Пассивные виды компьютерных атак – подслушивание, парольные атаки, имитация удостоверения, атаки на уровне приложений [1, 3].

Учитывая вышеизложенное, в настоящее время остро стоит вопрос о защитекиберфизических систем и каналов управления ими. С этой целью предлагается

использовать криптографические протоколы и алгоритмы. Выделяют следующие виды криптографических преобразований:

1. Симметричное шифрование – TDES, DES, AES, ГОСТ 28147-89;
2. Ассиметричное шифрование – RSA, DSA, Эль-Гамаль;
3. Электронная цифровая подпись–FDH, ESDSA, ГОСТ Р 34.10-2012;
4. Хеш-функция – MD 2/4/5/6, SHA, ГОСТ Р 34.11-94.

Из перечисленных выше криптографических алгоритмов, для реализации защиты канала управления киберфизической системы, рациональным является симметричный алгоритмAES, который отличается криптостойкостью и быстродействием.

В настоящее время криптография решает следующие основные задачи:

1. Обеспечение конфиденциальности сообщений – решение проблемы защиты информации от ознакомления с ее содержанием со стороны лиц, не имеющих права к ней.

2. Обеспечение целостности данных – гарантированная невозможность несанкционированного изменения информации.

3. Аутентификация – подтверждение подлинности сторон и самой информации в процессе обмена данными.

4. Невозможность отказаться от авторства – предотвращение отказа абонента от совершенных им действий.

Эти задачи защиты данных реализованы в специальном аппаратном блоке, который называют криптографическим ускорителем (криптографическим блоком). Криптографические ускорители работают отдельно от основного ядра процессора, что позволяет ему сохранять свои ресурсы для выполнения следующих задач [2, 4, 5]:

−обслуживание для организации обмена с периферийными устройствами;

−обработку данных;

−осуществление беспроводного соединения с другими устройствами;

−управляющие и другие алгоритмы;

−ускорители позволяют шифровать данные по алгоритмам DES/TDES/AES, вычислять хеш-функции SHA-1/MD5/HMAC и генерировать случайные числа.

С целью проверки работы криптографического ускорителя была разработана роботизированная система, состоящая из следующих частей:

−BeagleBoneBlack (главный процессор роботизированной системы);

−Mini Maestro 18–Channel USB Servo Controller (драйвер–двигатель);

−MG996R (сервоприводы);

−STM32F415 (криптографический чип);

−Блок питания;

−Wifi-адаптер. [6]

Корпус представляет собой металлический скелет, который связывает и объединяет необходимую периферию в единое целое, при этом, обеспечивая защиту и целостность компонентов. Все детали, из которых он состоит, были спроектированы в программе КОМПАС–3D V16 и вырезаны на фрезерном станке. Управление

роботизированной системой осуществляется использованием wi-fi адаптера в качестве передатчика радиосигнала.

Для обеспечения криптографически стойкого протокола управления в роботизированной системе используется микроконтроллер с 32-разрядным ядром ARM Cortex–M4F с криптографическим ускорителем stm32f415rgt производства компании «STMicroelectronics».

Используя техническую документацию, был проведен анализ выводов криптографического чипа с выводами микроконтроллера stmf0, после которого было принято решение внедрить чип в плату stm32f0discovery, заземлив несколько контактов.

Для того, чтобы чип дешифровал принятые пакеты, в качестве алгоритма дешифрования использовался AES с длиной ключа 128 бит.

В качестве алгоритма распределения ключей был рассмотрен и реализован алгоритм Диффи–Хеллмана, который позволяет двум сторонам получить общий секретный ключ, используя незащищенный от прослушивания, но защищенный от подмены, канал связи.

В качестве центрального процессора и электронного мозга для робота был выбран одноплатный компьютер BeagleBoneBlack (BBB) [3, 4].

С целью подключения драйвера-двигатель (MiniMaestro 18–ChannelUSBServoController) к главному процессору (BeagleBoneBlack) по UART–интерфейсу был взят конвертор ADuM1201, который предназначен для преобразования электроэнергии одних параметров или показателей качества в электроэнергию с другими значениями параметров или показателей качества. На рисунке 4 изображена плата перед вытравкой, нарисованная в программе P–CAD 2006.

Для того чтобы провести исследования реализованной криптографической системы на предмет обнаружения проблем и ошибок, был осуществлен перехват и анализ передаваемых пакетов с помощью программы Wireshark.

Анализ пакетов реализованной криптографической системы на предмет обнаружения проблем и ошибок с помощью программы Wireshark показал, что команда, передаваемая роботизированной системе, является зашифрованной на шифрование wi-fi сети (WPA2), в отличие от технологии Bluetooth, является дополнительным препятствием к расшифрованию секретной команды злоумышленником. Кроме этого, организована постоянная смена крипто-ключей, тем самым исключена возможность их подбора [5].

3. Заключение

Таким образом, в настоящей статье представлен пример создания роботизированного комплекса, как элемента КБС, с защищенной системой управления им на основе алгоритма шифрования AES, являющимся на сегодняшний момент наиболее криптостойким.

Кром того, для защиты от атаки «грубого перебора» криптографического ключав системе управления необходимо реализовывать алгоритм распределения ключей, позволяющий генерировать новый ключ, каждый раз перед выполнением команды.

Литература

1. Баранов, В.В. Анализ модели информационного обеспечения процессов и систем при реализации многоагентного интеллектуального взаимодействия / В.В. Баранов, Е.А. Максимова, О.С. Лаута // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2019. – № 4. – С. 32-41.
2. Власенко М.А., Иванов Д.А., Кузнецов С.И., Лаута О.С. В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. Сборник научных статей. В 4-х томах. Под редакцией С.В. Бачевского. 2018. С. 167-171.
3. Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р. Методика прогнозирования воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть В сборнике: Региональная информатика и информационная безопасность. 2017. С. 109-111.
4. Коцыняк М.А., Иванов Д.А. Обеспечение безопасности управления роботизированных систем от воздействия таргетированных кибернетических атак В книге: Нейрокомпьютеры и их применение. Тезисы докладов. 2018. С. 108-А.
5. Коцыняк М.А., Лаута О.С., Иванов Д.А., Лукина О.М. Модель воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2019. № 3-4 (129-130). С. 58-65.
6. Лаута О.С., Иванов Д.А., Нечепуренко А.П., Власенко М.А. Методика синтеза системы защиты информационнотелекоммуникационной сети в условиях информационного противоборства В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 124-129.

References

1. Baranov, V.V. Analysis of the model of information support of processes and systems in the implementation of multi-agent intelligent interaction / V.V. Baranov, E.A. Maksimova, O.S. Lauta // Devices and systems. Management, control, diagnostics. - 2019. - No. 4. - pp. 32-41.
2. Vlasenko M.A., Ivanov D.A., Kuznetsov S.I., Lauta O.S. In the collection: Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018). VII International Scientific-technical and scientific-methodical conference. Collection of scientific articles. In 4 volumes. Edited by S.V. Bachevsky. 2018. pp. 167-171.
3. Kotsynyak M.A., Ivanov D.A., Lauta O.S., Nechepurenko A.P., Murtazin I.R. Methodology for predicting the impact of a targeted cybernetic attack on an information and telecommunications network In the collection: Regional Informatics and information security. 2017. pp. 109-111.
4. Kotsynyak M.A., Ivanov D.A. Ensuring the security of control of robotic systems from the effects of targeted cybernetic attacks In the book: Neurocomputers and their application. Abstracts of reports. 2018. p. 108-A.
5. Kotsynyak M.A., Lauta O.S., Ivanov D.A., Lukina O.M. A model of the impact of a targeted cybernetic attack on the information and telecommunications network Issues of defense technology. Series 16: Technical means of countering terrorism. 2019. No. 3-4 (129-130). pp. 58-65.
6. Lauta O.S., Ivanov D.A., Nechepurenko A.P., Vlasenko M.A. Methods of synthesis of the information and telecommunication network protection system in the conditions of information confrontation In the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International Scientific and Technical Conference. In 5 volumes. 2018. pp. 124-129..

МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА

А. С. Пермяков[1], О. М Лепешкин[2], А. А. Кузьмич[1]

[1]Военная академия связи им. С.М.Будённого (ВАС), Санкт-Петербург, Россия
[2]Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье представлен подход к моделированию функционирования распределенной системы телекоммуникационной связи, в качестве транспортного ресурса использующей сеть связь общего пользования. Применение математического аппарата марковских случайных процессов позволяет исследовать динамику изменения состояний системы связи при различных стратегиях взаимодействия противоборствующих сторон.

Ключевые слова: система телекоммуникационной связи; скрытность, техническая компьютерная разведка; марковская модель.

MODEL OF FUNCTION TELECOMMUNICATION SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION CONTROL

A. S. Permyakov[1], O. M. Lepeschkin[2], A. A. Kuzmich[1]

[1]Military Academy of Telecommunications named after. S.M. Budyonny (MAT), Saint-Petersburg, Russia
[2]Saint Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Saint Petersburg, Russia

Abstract. The article presents an approach to modeling the functioning of a distributed telecommunications system that uses a public communication network as a transport resource. The use of the mathematical apparatus of Markov random processes makes it possible to study the dynamics of changes in the states of a communication system for various strategies of interaction between the opposing sides.

Keywords: telecommunication system; secrecy, technical computer intelligence; markov model.

1. Введение

В настоящее время практически каждая компания имеет в своем составе несколько удаленных друг от друга офисов, либо сотрудников, работающих в дистанционном формате. Таким образом, ее телекоммуникационная сеть является распределенной. При этом связь устанавливается через сеть Интернет, что формирует возможности для злоумышленников на исследование таких систем связи путем проведения компьютерных атак (КА) и применение против них информационно-технических воздействий (ИТВ) [1]. Существует большое количество различных способов и средств для защиты телекоммуникационных систем связи. Одним из перспективных направлений является превентивная защита, направленная на введение злоумышленников в заблуждение путем ведения маскирующего информационного обмена или других схожих действий [2, 3].

В статье предложен подход к моделированию функционирования корпоративной системы телекоммуникационной связи (КСТС) в условиях технической компьютерной разведки (ТКР), позволяющий вычислять вероятность, а также среднее время вскрытия

системы связи. При этом повышение скрытности осуществляется путем превентивной реконфигурации ее элементов.

2. Моделирование процесса функционирования КСТС

Процесс функционирования КСТС в условиях ТКР при наличии заданных угроз и реализации способов их обнаружения и противодействия может быть формализован в виде графа (рисунок 1). Вершины графа обозначают состояния процесса, ребра – переходы из одного состояния в другое. Выделены пять состояний (S_1-S_5) (табл. 1). Отличия этих состояний заключаются в условиях, в которых функционирует система в заданный момент времени. Приведенное множество состояний является полной группой событий. Переходы между состояниями (рисунок 1), определяются на основе характера анализируемого процесса [4].

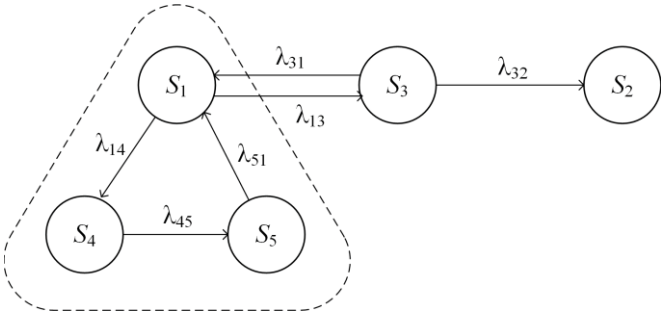


Рис. 1. Граф состояний КСТС.

Таблица 1. Дискретные состояния моделируемой КСТС

№ п/п	Состояние	Процессы, характеризующие состояния	Входящий поток	Исходящий поток
1	S_1	Функционирование КСТС с заданными показателями скрытности. Мониторинг параметров элементов систем связи, расчет значений коэффициента контрастности элементов КСТС, вычисление вероятности ее вскрытия	λ_{31}, λ_{51}	λ_{13}, λ_{16}
2	S_2	Успешное осуществление ИТВ (КСТС вскрыта)	λ_{32}	
3	S_3	Осуществление ИТВ системой ТКР	λ_{13}	λ_{31}, λ_{32}
4	S_4	Моделирование функционирования КСТС с другими значениями параметров элементов	λ_{14}	λ_{45}
5	S_5	Реконфигурация элементов КСТС в соответствии с полученными модельными параметрами в состоянии S_4	λ_{45}	λ_{51}

При разработке вышеописанной модели использовалась следующая логика. На самом высоком уровне система может быть описана только двумя состояниями (рисунок 2*а*), которые означают, что система функционирует с заданными показателями скрытности (состояние S_1), или система вскрыта (состояние S_2). Нарушение функционирования системы наступает вследствие воздействий ТКР – КА (состояние S_3) (рисунок 2*б*). Из состояния S_1 выделены два дополнительных состояния в соответствии с предлагаемой методикой повышения скрытности: состояние моделирования функционирования системы связи с другими значениями параметров элементов (состояние S_4) и состояние реконфигурации (состояние S_5) (рисунок 2*в*).

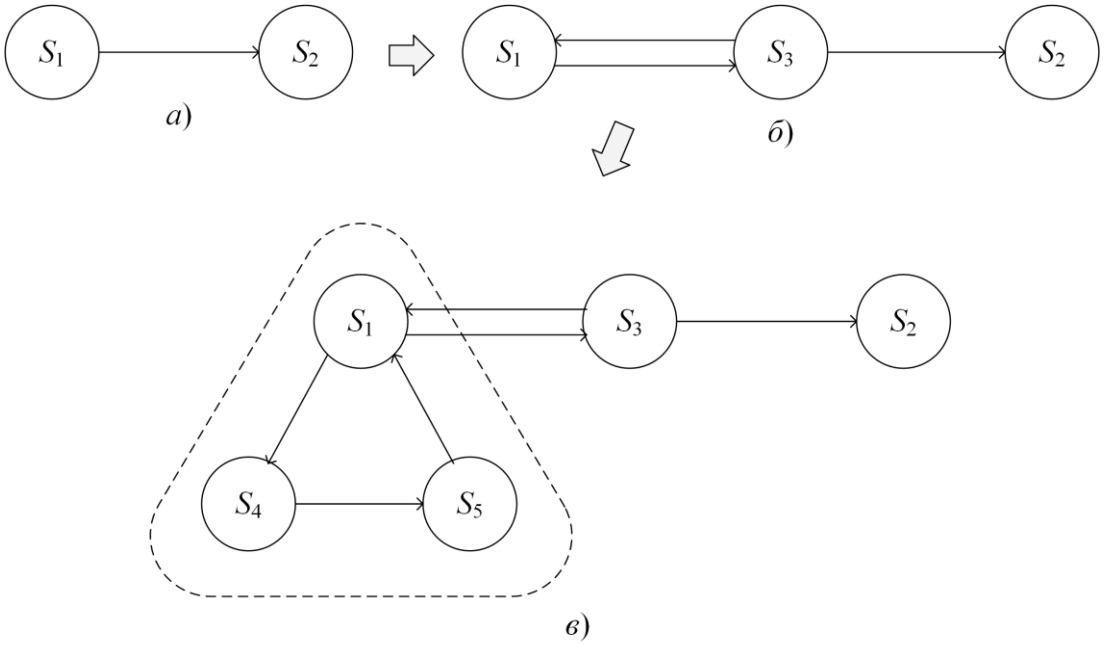


Рис. 2. Процесс построения модели функционирования системы.

Корректность и адекватность представленной модели основана на ее соответствии общим закономерностям функционирования защищаемых систем.

Оценка эффективности функционирования КСТС с возможностью реконфигурации ее элементов для повышения скрытности связана с необходимостью моделирования в режиме непрерывного времени. Это обусловливает целесообразность использования математического аппарата марковских случайных процессов, необходимое условие которого – потоки событий являются простейшими, т. е. обладают свойствами стационарности, ординарности и не имеют последействий [5].

Таким образом, процесс функционирования рассматриваемой КСТС можно представить, как марковский случайный процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем [5].

Моменты возможных переходов системы связи из состояния в состояние случайны и происходят под действием потоков событий, которые характеризуются интенсивностями λ_{ij}. Процесс функционирования исследуемой КСТС характеризуется следующими потоками событий:

λ_{13} – поток заявок на воздействие системы ТКР – интенсивность КА;

λ_{32} – поток заявок при успешном завершении КА – система связи вскрыта;

λ_{31} – поток заявок на переход в первое состояние (КА предотвращена);

λ_{14} – поток заявок на моделирование возможных состояний системы;

λ_{45} – поток заявок на реконфигурацию системы в соответствии с модельными параметрами;

λ_{51} – поток заявок на переход в первое состояние после реконфигурации.

Разработанная модель функционирования КСТС в условиях ТКР учитывает интенсивность КА со стороны ТКР, долю успешных КА, а также процесс моделирования возможных состояний системы связи и реконфигурацию ее элементов. Использование модели предполагает поиск необходимых значений интенсивности реконфигурации для достижения требуемого времени функционирования.

Учет в марковской модели времени пребывания КСТС в каждом из состояний в зависимости от стратегий взаимодействующих сторон позволит исследовать временную динамику функционирования КСТС при использовании процедур моделирования и реконфигурации.

Рассмотрим сценарий перехода моделируемой системы из состояния S_i в состояние S_j под воздействием потоков событий с интенсивностями λ_{ij}.

Пусть S_1 –состояние функционирования моделируемой КСТС в соответствии с заданными требованиями. В данном состоянии выполняется измерение статических и динамических параметров элементов системы, элементов других систем связи того же фрагмента сети связи общего пользования (ССОП), а также структуры ССОП, вычисляется коэффициент контрастности. Данное состояние соответствует моделируемому с помощью модели, представленной во втором разделе настоящей работы.

В состояние S_1 система переходит в следующих случаях:

– успешное завершение реконфигурации и переход в состояние штатного функционирования под воздействием потока заявок λ_{51};

– возвращение в рабочее состояние после успешного отражения КА под воздействием потока заявок λ_{31}.

В случае, если в рабочем состоянии системы не выполняются заданные требования по скрытности, система переходит в состояние моделирования S_4 под воздействием потока заявок λ_{14}.

Изменение интенсивности потока заявок λ_{14}, переводящих систему в состояния моделирования и реконфигурации, позволяет поддерживать вероятность вскрытия системы связи на уровне, не превышающем допустимое значение.

В состоянии моделирования производится последовательное изменение параметров элементов системы по заданному алгоритму. После выбора оптимальных значений параметров производится реконфигурация (переход в состояние S_5 под воздействием потока заявок λ_{45}) и переход в рабочее состояние S_1 под воздействием потока заявок λ_{51}.

В состоянии реконфигурации производится изменение статических и динамических параметров системы по различным алгоритмам, направленным на

снижение коэффициента контрастности относительно элементов других систем связи, функционирующих в том же фрагменте ССОП.

Интенсивность изменения параметров зависит от активности системы ТКР злоумышленника, количества датчиков ТКР, а также эффективности ИТВ на сеть и ее элементы.

По размеченному графу состояний (см. рисунок 1), строится математическая модель функционирования системы связи.

Моделируемая система связи может находиться в одном из состояний S_1, S_2, ..., S_5. Вероятность $p_i(t)$ того, что в момент времени t система будет находиться в состоянии S_i называется вероятностью i-го состояния. По размеченному графу состояний КСТС составлены согласно правилам [6] уравнения Колмогорова – линейные дифференциальные уравнения с неизвестными функциями $p_i(t)$:

$$\begin{cases} \dfrac{dp_1(t)}{dt} = \lambda_{31} p_3(t) + \lambda_{51} p_5(t) - (\lambda_{13} + \lambda_{14}) p_1(t); \\ \dfrac{dp_2(t)}{dt} = \lambda_{32} p_3(t); \\ \dfrac{dp_3(t)}{dt} = \lambda_{13} p_1(t) - (\lambda_{31} + \lambda_{32}) p_3(t); \\ \dfrac{dp_4(t)}{dt} = \lambda_{14} p_1(t) - \lambda_{45} p_4(t); \\ \dfrac{dp_5(t)}{dt} = \lambda_{45} p_4(t) - \lambda_{51} p_5(t); \\ \sum\limits_{i=1}^{5} p_i(t) = 1. \end{cases} \tag{1}$$

Для системы уравнений задаются начальные условия. Исходя из возможных состояний, вектор вероятностей начальных состояний марковской цепи в начальный момент времени имеет вид

$$p_i(0) = (1\ 0\ 0\ 0\ 0). \tag{2}$$

Задавая численные значения интенсивностей λ (таблица 2) и переходя к непрерывному времени $t \to \infty$, решается система линейных дифференциальных уравнений (1) с постоянными коэффициентами (однородный марковский процесс). Для любого момента времени t сумма всех вероятностей состояний равна единице.

Характер выбранных значений интенсивностей определяется в соответствии со стратегиями участников информационного взаимодействия, а также заданными исходными данными.

Учет в марковской модели времени пребывания системы связи в каждом из состояний в зависимости от стратегий взаимодействующих сторон позволяет исследовать временную динамику ее функционирования, то есть оценить время вскрытия системы связи средствами ТКР.

Таблица 2. Интенсивности потоков событий для каждой из стратегий

№ п/п	Интенсивность потока событий	λ	Значения интенсивностей потоков событий для стратегии				
			C1	C2	C3	C4	C5
1	на воздействие системы ТКР – интенсивность КА	λ_{13}	10	100	100	100	100
2	на переход в состояние моделирования состояний	λ_{14}	0	0	1	10	20
3	на реконфигурацию системы	λ_{45}	0	0	1	10	20
4	на переход в рабочее состояние после реконфигурации	λ_{51}	0	0	1	10	20
5	на восстановление работоспособности системы после воздействия КА	λ_{31}	9	90	90	90	90
6	на переход в неработоспособное состояние после внутреннего воздействия	λ_{32}	1	10	10	10	10

Метод позволяет получить вероятностно-временные характеристики, описывающие состояния КСТС в условиях ТКР и положенные в основу исследования процесса функционирования системы связи при различных стратегиях взаимодействующих сторон (табл. 3.3), что позволяет оценивать скрытность КСТС на каждом шаге модельного времени.

Учитывая формальное описание процесса функционирования КСТС в условиях ТКР, получаем вероятность вскрытия $P_{вскр} = p_2(t)$.

3. Пример расчета показателей скрытности

Для примера представим расчет вероятностей нахождения системы связи в различных состояниях для стратегии С4.

Приближенные значения p_i на интервале $t \in [t_0; t_1]$ с фиксированным шагом интегрирования 10^{-3} для значений интенсивностей потоков событий, соответствующих стратегии С4 (применение механизма моделирования состояний и реконфигурации элементов КСТС с соразмерной воздействию системы ТКР интенсивностью, см. таблицу 2) представлены в таблице 3, сплайн-интерполяция значений представлена на графиках зависимостей вероятностей состояний от времени (рисунок 3). Время вскрытия системы связи с вероятностью $P_{вскр}$ = 70% составляет 478 ед. модельного времени.

Таблица 3. Приближенные значения pi(t) для стратегии С4

Этапы интегрирования, n	Точка интервала интегрирования, $[t_0, t_1]$	$p(t)$				
		$p_1(t)$	$p_2(t)$	$p_3(t)$	$p_4(t)$	$p_5(t)$
1	0,001	0.9	$4.668 \cdot 10^{-4}$	0.09	$9.435 \cdot 10^{-3}$	$4.793 \cdot 10^{-5}$

2	0,002	0.817	$1.746 \cdot 10^{-3}$	0.163	0.018	$1.841 \cdot 10^{-4}$
3	0,003	0.749	$3.682 \cdot 10^{-3}$	0.222	0.025	$3.986 \cdot 10^{-4}$
…	…	…	…	…	…	…
999	0,999	0.021	0.899	0.021	0.026	0.033
1000	1,000	0.021	0.899	0.021	0.026	0.033

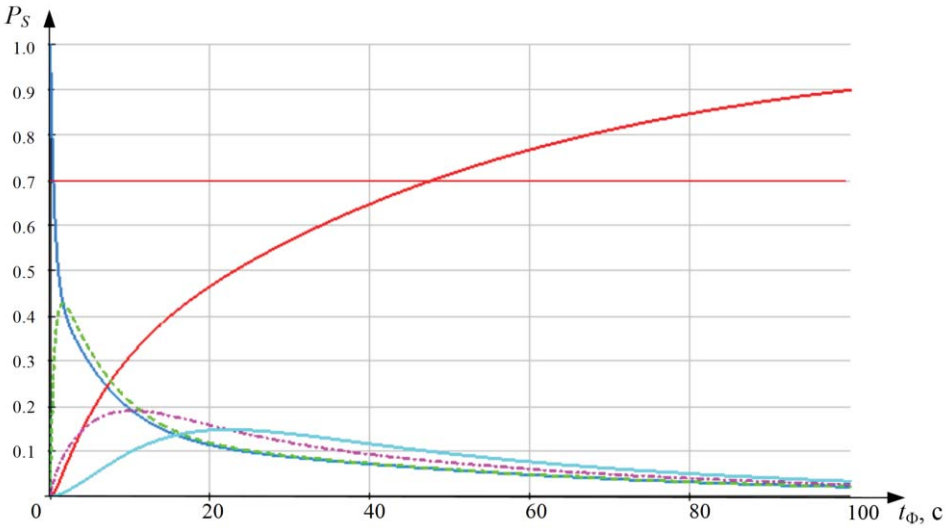


Рис. 3. Результаты расчета функции вероятности состоянийдля значений интенсивностей событий, соответствующих стратегии С4.

Численные методы предполагают получение приближенных значений p_i искомых решений $p(t)$ на некотором интервале t $[t_0; t_1]$. Применение к полученной числовой таблице значений p_i способа аппроксимации, например, сплайн-интерполяции, позволяет иметь приближенное решение $p(t)$ на заданном интервале времени, что по сравнению с другими методами решения, позволяет решать поставленную прикладную задачу и оценивать ее возможности [7].

4. Заключение

Разработанная модель процесса функционирования КСТС в условиях ТКР учитывает влияние и интенсивность воздействия системы ТКР на КСТС. Процесс повышения защищенности системы связи сводится к поиску стратегии по реконфигурации элементов КСТС в зависимости от интенсивности воздействия системы ТКР, приводящему к увеличению времени функционирования системы связи с заданной допустимой вероятностью вскрытия.

Литература

1. Закалкин П.В. Аспекты использования киберпространства в интересах корпоративных систем управления // Труды Научно-исследовательского института радио. 2021. № 4. С. 23-32.
2. Пермяков А.С., Лепешкин О.М., Кудрявцев А.М., Остроумов О.А. Подход к повышению скрытности системы телекоммуникационной связи от технической компьютерной разведки // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2021. № 10. С. 346-354.

3. Стародубцев Ю.И., Иванов С.А., Смирнов И.Ю. Мониторинг и паспортизация волоконнооптической инфраструктуры на основе измерений интерферометрическими методами // Электросвязь. 2021. № 5. С. 34-39.
4. Пермяков А.С., Лепешкин О.М. Постановка задачи разработки модели организации скрытого информационного обмена // В сборнике: Фундаментальные проблемы информационной безопасности в условиях цифровой трансформации. сборник докладов II Всероссийской научной конференции (с приглашением зарубежных ученых). Ставрополь, 2020. С. 197-201.
5. Худайназаров Ю.К., Пермяков А.С., Лепешкин Е.О. Задачи системы интеллектуального мониторинга информационной безопасности инфотелекоммуникационной сети // В книге: Нейрокомпьютеры и их применение. XVIII Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. 2020. С. 198-200.
6. Лепешкин О.М. Методика контроля информационной безопасности распределенного узла связи / Лепешкин О.М., Шуравин А.С., Титов С.В., Штефан Д.В., Манаков К.О. // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2020. № 12. С. 285-290.
7. Шостак Р. К., Лепешкин О. М., Новиков П. А., Худайназаров Ю. К. Активирующая подсистема сетевого мониторинга системы связи специального назначения // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах, Воронеж, 2018. - С. 39-44.

REFERENCES

1. Zakalkin P.V. Aspects of the use of cyberspace in the interests of corporate control systems // Proceedings of the Scientific Research Institute of Radio. 2021. No. 4. Pp. 23-32.
2. Permyakov A.S., Lepeshkin O.M., Kudryavtsev A.M., Ostroumov O.A. An approach to increasing the secrecy of a telecommunications system from technical computer intelligence. Bulletin of the Tula State University. Technical science. 2021. No. 10. Pp. 346-354.
3. Starodubtsev Y.I., Ivanov S.A., Smirnov I.Y. Monitoring and certification of fiber-optic infrastructure based on measurements by interferometric methods // Elektrosvyaz. 2021. No. 5. Pp. 34-39.
4. Permyakov A.S., Lepeshkin O.M. Statement of the problem of developing a model for organizing hidden information exchange // In the collection: Fundamental problems of information security in the context of digital transformation. collection of reports of the II All-Russian scientific conference (with the invitation of foreign scientists). Stavropol, 2020. Pp. 197-201.
5. Khudaynazarov Y.K., Permyakov A.S., Lepeshkin E.O. Tasks of the system of intelligent monitoring of information security of the infotelecommunication network // In the book: Neurocomputers and their application. XVIII All-Russian Scientific Conference. Abstracts of reports. 2020. Pp. 198-200.
6. Lepeshkin O.M. Lepeshkin O.M., Shuravin A.S., Titov S.V., Shtefan D.V., Manakov K.O. Methodology for monitoring information security of a distributed communication node. // Proceedings of the Tula State University. Technical science. 2020. No. 12. Pp. 285-290.
7. Shostak R. K., Lepeshkin O. M., Novikov P. A., Khudainazarov Y. K. Activating subsystem of network monitoring of a special-purpose communication system. Proceedings of the XXIV International Scientific and Technical Conference. In 5 volumes, Voronezh, 2018. - Pp. 39-44.

ОБНАРУЖЕНИЕ АНОМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Д.А. Иванов[1], К.В. Яцук[1], А.С. Фроленков[1], В.Б. Сычужников[2]

[1]Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске (ФВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске) Челябинск, Россия

[2]Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного (ВАС им. Буденного) Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье описан подход к обеспечению защищенности канала управления робототехническим комплексом, основанный на анализе обмена между оператором и комплексом с использованием протоколов пакетной передачи данных. Для анализа предлагается использовать различные типы нейронных сетей. В статье рассмотрены типовые задачи, решаемые различными типами нейронных сетей, и вопросы сводимости данных задач к задаче обнаружения аномалий в процессе обмена данными управления между робототехническим комплексом и оператором.

Ключевые слова: роботизированные системы; система управления; беспроводное управление; протоколы управления; защита информации; искусственные нейронные сети.

DETECTION OF ABNORMAL BEHAVIOR IN THE PROCESS OF CONTROLLING A ROBOTIC COMPLEX USING A NEURAL NETWORK

D.A. Ivanov[1], K.V.Yactyk[1], A.S. Frolenkov[1], V.B. Sychyhnikov[2]

[1]Branch of the Military Training and Research Center of the Air Force "Air Force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin" in Chelyabinsk (FVUNTS of the Air Force " VVA " in Chelyabinsk) Chelyabinsk, Russia

[2]Military Academy of Communications named after Marshal of the Soviet Union S. M. Budyonny (VAS named after Budennogo), Saint-Petersburg, Russia

Abstract. The article describes an approach to ensuring the security of the control channel of a robotic complex based on the analysis of the exchange between the operator and the complex using packet data transmission protocols. It is proposed to use various types of neural networks for analysis. The article discusses typical tasks solved by various types of neural networks, and the issues of reducing these tasks to the problem of detecting anomalies in the process of exchanging control data between a robotic complex and an operator.

Keywords: robotic systems; control system; wireless control; control protocols; information protection; artificial neural networks.

1. Введение

На текущем этапе развития технологий робототехнические комплексы (РТК) выполняют широкий спектр задач в различных областях деятельности человека: научной, промышленной, медицинской. Отдельную нишу занимают РТК, выполняющие задачи специального назначения: военные РТК, РТК, обеспечивающие ликвидацию

последствий чрезвычайных происшествий и других задач, связанных с риском для жизни человека.

Одной из важнейших задач при построении РТК как специального назначения, так и некоторых других типов, является обеспечение управления комплексом. Под управлением РТК понимается решение комплекса задач, связанных с адаптацией робота к кругу решаемых им задач, программированием движений, синтезом системы управления и её программного обеспечения [1].

Наибольший интерес для решения задач, связанных с риском для жизни человека, представляют интерактивные системы управления, так как при решении сложных задач пока что избежать необходимости участия оператора избежать не удаётся. При этом, более перспективным методом интерактивного управления РТК является дистанционное беспроводное управление. Применение данного метода управления позволяет изолировать оператора от опасных для жизни факторов, а также обеспечить максимально мобильный процесс управления, не требующий наличия какого-либо материального носителя для передачи сигналов управления. [2,3]

Протоколом управления называется стандарт, описывающий правила взаимодействия объекта и оператора. Для решения задачи интерактивного управления РТК чаще всего приходится использовать несколько протоколов, объединённых в так называемый «стек протоколов». На нижнем уровне стека располагается протокол, описывающий физический процесс передачи сигналов управления, а на верхнем – протокол, описывающий непосредственные команды управления, принимаемые роботом и передаваемые им сигналы.

2. Основная часть

Важнейшим вопросом, при построении и использовании РТК специального назначения, а в особенности, РТК, применяемых силовыми структурами, является обеспечение защищённости канала управления комплексом. Получение злоумышленником передаваемых сведений, их подмена, искажение или подавление могут привести к различными негативным последствиям вплоть до того, что могут погибнуть люди.

Можно выделить два основных подхода к обеспечению безопасности передачи сигналов управления РТК:

1. Использование средств защиты передаваемой информации, предоставляемых протоколом передачи.
2. Внедрение дополнительных средств защиты.

Большинство рассмотренных методов полагаются на криптографические механизмы защиты передаваемой информации. Данный подход является эффективным с точки зрения защиты от получения, подмены и искажения данных злоумышленником, но при этом абсолютно утрачивает свою эффективность в случае, когда злоумышленник обладает секретными ключами, используемыми для шифрования и подписи передаваемых данных.

Для того, чтобы обнаружить уязвимости в протоколе управления РТК, осуществляют процедуру аудита для информационной безопасности.

Можно выделить три основных подхода к обнаружению аномалий в протокольном обмене в процессе управления РТК:

У нейронных сетей присутствуют две главные проблемы[7]:

1- непонятность полученных результатов: нейронная сеть приняла решение, но не может объяснить, почему именно оно было принято;
2- нехватка адекватного материала для обучения: невозможно создать базу со всеми типами аномалий.

Главный недостаток экспертных систем – неумение выявлять (и, как следствие, отражать) атаки неизвестных типов[8].

Выявление аномальной активности статистическими методами основано на том, что происходит сравнение краткосрочного поведения и долгосрочного. Проводятся измерения значений части параметров работы субъектов (аппаратуры, приложений, пользователей [9].

Выявление аномальной активности относится к внутреннему аудиту информационной системы.

Применение методов искусственного интеллекта для обнаружения аномалий протокольного обмена также основывается на построении профиля нормального поведения, но в отличие от статистического подхода, данный подход использует менее структурированный профиль, который не строится согласно заданным метрикам, а может включать в себя произвольный набор данных, характеризующих те или иные протоколы, включённые в используемый стек. В дальнейшем, анализ этих данных в режиме реального времени и сравнение их с профилем нормального поведение также позволит обнаружить отклонения от нормального поведения и сделать вывод о наличии несанкционированных воздействий.

Хорошо зарекомендовавшим себя подходом к решению подобных задач с применением методов искусственного интеллекта является использование искусственных нейронных сетей (ИНС). ИНС представляют математически-формализованную модель естественного мыслительного процесса человека, основанного на передаче информации между простейшими структурными единицами – нейронами. Данный подход является одним из наиболее перспективных и позволяет решать широкий спектр задач: классификация, оптимизация, кластеризация, аппроксимация функций, прогнозирование и др. [5,6]

Процесс построения профиля нормального поведения в случае с нейронными сетями сводится к созданию обучающей выборки, состоящей из примеров, содержащих данные нормального обмена РТК с оператором, и дальнейшего обучения ИНС с использованием этих данных. Алгоритмы обучения, обычно, выбираются на основе выбранного типа ИНС. Параметры ИНС выбираются эмпирическим путём в зависимости от конкретной задачи.

В случае же, когда профиль нормального поведения содержит данные протокола непосредственной передачи команд управления, характеристиками могут служить

связанные между собой последовательности команд. Такой подход является более эффективным, так как анализ закономерностей в последовательностях команд позволяет получить более конкретные сведения о действиях и намерениях оператора в процессе его взаимодействия с РТК и более точно произвести обнаружение аномалии при её наличии.

На практике были рассмотрены различные задачи, решаемые с использованием ИНС, типы ИНС, используемые для решения этих задач и методы применения данных задач к процессу обнаружения аномальных событий в процессе управления РТК.

Учитывая динамический и последовательный характер процесса управления РТК, такой подход может показаться наиболее подходящим при построении систем обнаружения аномалий, так как возможность учитывать взаимосвязь между различными командами позволит системе более эффективно выполнять свои функции.

Задача прогнозирования в контексте обнаружения аномалий управления РТК будет заключаться в определении возможной следующей команды РТК на основе информации о предыдущих. При этом, если полученная команда будет значительно отличаться от возможных прогнозируемых, то можно сделать вывод об аномальном поведении.

Кроме того, рекуррентные нейронные сети могут быть использованы и для решения задач классификации как персептроны, при этом, при анализе потоковых данных, к которым относятся последовательности команд управления РТК, они способны выдавать лучшие результаты [4].

К сожалению, появление обратных связей привносит некоторые сложности, связанные с изменением структуры ИНС. Классические алгоритмы обучения, используемые для сетей прямого распространения, не могут быть использованы для обучения таких ИНС.

3. Заключение

Становится понятно, что ИНС позволяют эффективно решать различные задачи, связанные с обнаружением аномального поведения в процессе управления РТК. Таким образом, использование ИНС позволит повысить защищённость систем дистанционного беспроводного управления РТК и обеспечить более высокий уровень безопасности процесса управления по сравнению с традиционно-используемыми средствами защиты, так как помимо криптографического подхода использует подход, построенный на анализе поведения системы.

Литература

1. Баранов, В.В. Анализ модели информационного обеспечения процессов и систем при реализации многоагентного интеллектуального взаимодействия / В.В. Баранов, Е.А. Максимова, О.С. Лаута // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2019. – № 4. – С. 32-41.
2. Власенко М.А., Иванов Д.А., Кузнецов С.И., Лаута О.С. В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. Сборник научных статей. В 4-х томах. Под редакцией С.В. Бачевского. 2018. С. 167-171.

3. Коцыняк М.А., Иванов Д.А., Лаута О.С., Нечепуренко А.П., Муртазин И.Р. Методика прогнозирования воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть В сборнике: Региональная информатика и информационная безопасность. 2017. С. 109-111.
4. Коцыняк М.А., Иванов Д.А. Обеспечение безопасности управления роботизированных систем от воздействия таргетированных кибернетических атак В книге: Нейрокомпьютеры и их применение. Тезисы докладов. 2018. С. 108-А.
5. Коцыняк М.А., Лаута О.С., Иванов Д.А., Лукина О.М. Модель воздействия таргетированной кибернетической атаки на информационно-телекоммуникационную сеть Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2019. № 3-4 (129-130). С. 58-65.
6. Лаута О.С., Иванов Д.А., Нечепуренко А.П., Власенко М.А. Методика синтеза системы защиты информационнотелекоммуникационной сети в условиях информационного противоборства В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции. В 5-и томах. 2018. С. 124-129.

REFERENCES

1. Baranov, V.V. Analysis of the model of information support of processes and systems in the implementation of multi-agent intelligent interaction / V.V. Baranov, E.A. Maksimova, O.S. Lauta // Devices and systems. Management, control, diagnostics. - 2019. - No. 4. - pp. 32-41.
2. Vlasenko M.A., Ivanov D.A., Kuznetsov S.I., Lauta O.S. In the collection: Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018). VII International Scientific-technical and scientific-methodical conference. Collection of scientific articles. In 4 volumes. Edited by S.V. Bachevsky. 2018. pp. 167-171.
3. Kotsynyak M.A., Ivanov D.A., Lauta O.S., Nechepurenko A.P., Murtazin I.R. Methodology for predicting the impact of a targeted cybernetic attack on an information and telecommunications network In the collection: Regional Informatics and information security. 2017. pp. 109-111.
4. Kotsynyak M.A., Ivanov D.A. Ensuring the security of control of robotic systems from the effects of targeted cybernetic attacks In the book: Neurocomputers and their application. Abstracts of reports. 2018. p. 108-A.
5. Kotsynyak M.A., Lauta O.S., Ivanov D.A., Lukina O.M. A model of the impact of a targeted cybernetic attack on the information and telecommunications network Issues of defense technology. Series 16: Technical means of countering terrorism. 2019. No. 3-4 (129-130). pp. 58-65.
6. Lauta O.S., Ivanov D.A., Nechepurenko A.P., Vlasenko M.A. Methods of synthesis of the information and telecommunication network protection system in the conditions of information confrontation In the collection: Radar, navigation, communication. Proceedings of the XXIV International Scientific and Technical Conference. In 5 volumes. 2018. pp. 124-129..

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МАЛОШУМЯЩИХ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ ДЛЯ СИСТЕМ РАДИОСВЯЗИ УКВ ДИАПАЗОНА

Н. М. Тихомиров[1], А. В. Леньшин[2], Е. В. Шаталов[3], В. Н. Тихомиров[1]

[1]АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия
[2]ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
[3]ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, Воронеж, Россия

Аннотация. Проанализированы особенности применения синтезаторов частот на основе кольца импульсно-фазовой автоподстройки частоты в современных системах радиосвязи. Приведены результаты модернизации СЧ для УКВ радиостанций. Рассчитаны параметры ФНЧ таким образом, чтобы получить требуемый компромисс между шумовой характеристикой и временем переключения. Показано, что однокольцевые $СЧ_{ФАПЧ/ГУН}$ LMX2594 и LMX2820 компании «Texas Instruments» являются сверхскоростными коммутируемыми синтезаторами, которые обеспечивают выполнение всех необходимых для цифровых систем радиосвязи требований работы в режиме псевдослучайной перестройки рабочей частоты.

Ключевые слова: система радиосвязи, синтезатор частот, фазовая автоподстройка частоты, фазовые шумы, перестройка частоты, модуляция.

FEATURES OF THE CONSTRUCTION OF LOW-NOISE HIGH-SPEED FREQUENCY SYNTHESIZERS FOR SYSTEMSVHF BAND RADIO COMMUNICATIONS

N. M. Tikhomirov[1], A. V. Lenshin[2], E. V. Shatalov[3], V. N. Tikhomirov[1]

[1]JSC «Concern «Constellation», Voronezh, Russia
[2]Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy, Voronezh, Russia
[3]Voronezh State Forestry Engineering University named after G. Morozov, Voronezh, Russia

Abstract. The features of the use of frequency synthesizers based on the pulse-phase frequency auto-tuning ring in modern radio communication systems are analyzed. The results of the midrange modernization for VHF radio stations are presented. The parameters of the LPF are calculated in such a way as to obtain the required compromise between the noise characteristic and the switching time. It is shown that the LMX2594 and LMX2820 single-ring PLL/VCO from Texas Instruments are ultra-high-speed switched synthesizers that ensure the fulfillment of all the requirements necessary for digital radio communication systems to operate in the mode of pseudorandom adjustment of the operating frequency.

Keywords: radio communication system, frequency synthesizer, phase auto-tuning of frequency, phase noise, frequency tuning, modulation.

1. Введение

В приемопередающей аппаратуре систем связи (СС) синтезаторы частот (СЧ) формируют выходной сигнал с требуемой частотой, чтобы обеспечить работоспособность в установленной полосе рабочих частот. Параметры СЧ определяют параметры канала СС [1, 2]. Поэтому важными характеристиками СЧ являются: диапазон рабочих частот; шаг сетки частот; скорость переключения рабочих частот и спектральная чистота, под которой понимается фазовый шум (ФШ), паразитные спектральные составляющие (ПСС) и гармоники. Среди всех вышеупомянутых

характеристик ФШ и ПСС зачастую имеют самое важное значение. Уровень ФШ определяет вид модуляции, который может быть реализован в СС, и, таким образом, определяет соответствующие скорости передачи данных и рабочие диапазоны [3, 4]. Схемотехнические решения по уменьшению уровня ПСС выходного сигнала СЧ предложены в [5].

Если СС обеспечивает более высокую скорость передачи данных, то она более эффективна, и требуется меньше времени для загрузки и выгрузки данных из сети. Более высокая скорость передачи данных может даже сэкономить время работы от аккумулятора, поскольку передачу можно выключить намного быстрее. Цифровая модуляция, реализованная в современных СС, позволяет передавать больше информации через беспроводные каналы. Однако вид модуляции ограничен уровнем ФШ. Следовательно, чтобы реализовать в полной мере цифровые виды модуляции в существующих современных СС, необходимо уменьшить уровень ФШ в выходном сигнале СЧ.

2. Постановка задачи исследования

В большинстве современных СС используются сложные виды цифровой модуляции, основанные на сочетании различных фаз и амплитуд. Многопозиционные сигналы с квадратурной амплитудной модуляцией (M-QAM-сигналы) активно используются в различных системах радиосвязи [6], при этом количество точек в сигнальном пространстве M и количество битов в блоке (кортеже) m связаны между собой следующими выражениями: $M = 2^m$, $m = \log_2 M$. Оценка помехоустойчивости приема спектрально эффективных QAM-сигналов приведена в работе [7], получены зависимости средней вероятности искажения бита от отношения сигнал/шум при когерентном поэлементном приеме спектрально эффективных QAM-сигналов.

На рисунке 1 приведены результаты расчета зависимости средней вероятности искажения бита от отношения сигнал/шум при когерентном поэлементном приеме QAM-сигналов для $M = 16$, $M = 64$, $M = 256$ и $M = 1024$.

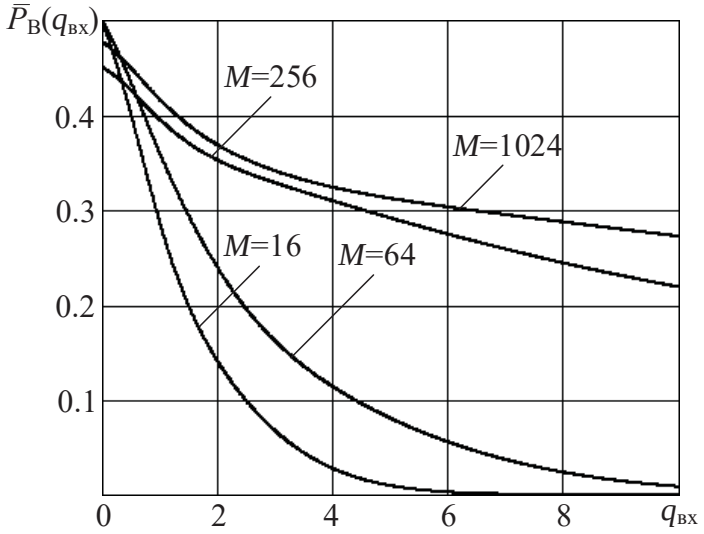


Рис. 1. Помехоустойчивость приема когерентном поэлементном приеме QAM-сигналов

При использовании модуляции QAM-256 наименьшее отклонение фазы для ошибки теоретически составляет около 3,7°. На практике для обеспечения запаса желательно работать с более низким значением отклонения фазы. Поэтому к современному поколению СЧ предъявляются требования по отклонению фазы в пределах 0,4°…0,5°. Современное поколение однокольцевых СЧ на основе ФАПЧ ($СЧ_{ФАПЧ}$) по своей сути не позволяет значительно снизить фазовую ошибку из-за отсутствия достаточно низкого уровня ФШ. Следовательно, существует потребность в СЧ с низким уровнем ФШ, который может преодолеть проблемы, обеспечить успешную реализацию цифровых видов модуляции и высокую скорость передачи данных за счет уменьшения уровня ФШ [2, 8, 9]. Кроме того, современные СС часто используют множество сигналов на разных частотах, например, протоколы связи со скачкообразной перестройкой рабочей частоты. Поэтому в области техники синтеза частот существует насущная потребность в способе и устройстве для создания высокоскоростных СЧ с низким уровнем ФШ. В настоящее время широко используется псевдослучайная перестройка рабочей частоты (ППРЧ) является методом расширения спектра сигнала, особенность которого заключается в периодической смене несущей частоты по известному отправителю и получателю закону [1, 2].

3. Основные результаты исследований

Одним из способов реализации метода ППРЧ является построение СЧ по схеме «ping-pong». Преимущество схемы «ping-pong» заключается в повышенном быстродействии системы синтеза частот, которое достигается путем использования двух и более $СЧ_{ФАПЧ}$, в результате чего время перестройки частоты значительно сокращается [4]. В схеме «ping-pong» время переключения рабочей частоты является ключевым параметром синтезатора частот. Когда первый $СЧ_{ФАПЧ}$ работает в установившемся режиме на текущей рабочей частоте, с помощью переключателя к основному выходу схемы «ping-pong» подключается сигнал с первого $СЧ_{ФАПЧ}$, и в данный момент второй $СЧ_{ФАПЧ}$ находится в режиме перестройки на следующую рабочую частоту. Когда наступает очередность следующей рабочей частоты второй $СЧ_{ФАПЧ}$ с помощью переключателя к основному выходу схемы «ping-pong» подключается сигнал со второго $СЧ_{ФАПЧ}$, и в данный момент первый $СЧ_{ФАПЧ}$ переводится в режим перестройки на следующую необходимую рабочую частоту.

Архитектура по схеме «ping-pong» представляет по своей сути два независимых $СЧ_{ФАПЧ}$. Предполагается, что время обработки информации (первый $СЧ_{ФАПЧ}$ находится в режиме синхронизма, то есть, когда нужная рабочая частота установлена и не переключается) намного больше времени переключения между требуемыми частотами. В это время второй $СЧ_{ФАПЧ}$ перестраивается на следующую рабочую частоту. Когда обработка информации выполнена с помощью первого $СЧ_{ФАПЧ}$, переключатель коммутируется к выходу второго $СЧ_{ФАПЧ}$ (где частота уже установлена), и процесс повторяется.

Схема «ping-pong» сокращает время переключения частот за счет управления двумя идентичными $СЧ_{ФАПЧ}$. Когда частота выходного сигнала первого $СЧ_{ФАПЧ}$

отличается от выходной частоты второго СЧ$_{ФАПЧ}$ больше, чем значение ширины полосы колец ФАПЧ, то продукт интермодуляции, генерируемый этими двумя СЧ$_{ФАПЧ}$, может быть отфильтрован фильтром нижних частот (ФНЧ) колец ФАПЧ. На практике обнаруживается, что в схеме «ping-pong» существуют, по крайней мере, следующие проблемы: когда интервал выходной частоты двух СЧ$_{ФАПЧ}$ меньше, чем ширина полосы колец ФАПЧ, эта схема синтеза частот «ping-pong» может генерировать интермодуляционные искажения, которые вызывают определенные проблемы.

В современных системах связи УКВ диапазона требуются СЧ$_{ФАПЧ}$, которые могут обеспечивать скачкообразную перестройку рабочей частоты во всем диапазоне передачи или приема менее чем за 10 мкс, а также иметь очень низкий уровень ФШ и ПСС. Эти противоречивые требования обычно преодолевались с помощью схемы «ping-pong», в которой используются два СЧ$_{ФАПЧ}$ с узкой шириной полосы колец ФАПЧ, в которой один СЧ$_{ФАПЧ}$ синхронизируется со следующей требуемой частотой, в то время как другой СЧ$_{ФАПЧ}$ активен в качестве источника сигнала для текущей передачи информации. Однако для построения СЧ по схеме «ping-pong» требуются две интегральные микросхемы ФАПЧ (ИМС$_{ФАПЧ}$), а также достижение изоляции порядка 100 дБ между двумя СЧ$_{ФАПЧ}$, что является достаточно дорогостоящим и громоздким.

В последнее время произошли радикальные изменения в проектировании и методах производства СВЧ-источников сигналов с фазовой синхронизацией благодаря достижениям в программируемых однокольцевых СЧ$_{ФАПЧ}$ со встроенным генератором, управляемым напряжением (ГУН). Однокольцевые СЧ$_{ФАПЧ}$ со встроенным ГУН позволяют осуществлять более гибкий и экономически эффективный подход при проектировании синтезаторов. Уровень ФШ этих ИМС$_{ФАПЧ}$ сопоставим с шумами синтезаторов, построенных традиционными методами на дискретных функциональных устройствах [9]. В настоящее время для синтезирования сетки частот в диапазоне до нескольких гигагерц в распоряжении разработчиков аппаратуры имеются синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты двух типов: без встроенного генератора, управляемого напряжением (ГУН), и с его наличием в составе ИМС$_{ФАПЧ}$.

Синтезаторы СЧ$_{ФАПЧ}$, построенные на ИМС$_{ФАПЧ}$ с внешними ГУН, имеют приемлемый уровень ФШ и отличные характеристики по паразитным искажениям. Однако они требуют повышенной дополнительной фильтрации по цепям питания и не обладают требуемым быстродействием для реализации скачкообразной перестройки частоты. СЧ$_{ФАПЧ}$ с внешним ГУН не могут не позволяют увеличить скорость скачкообразной перестройки частоты, которая в настоящее время достигает 30…50 мкс.

В СЧ$_{ФАПЧ}$, построенных на ИМС$_{ФАПЧ}$ с внутренними (встроенными) ГУН (СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$), время переключения рабочей частоты – время, необходимое кольцу ФАПЧ для установления конечной частоты (и фазы) в пределах заданного допуска при переключении с одной частоты на другую. Продолжительность переключения складывается из времени, необходимого для записи команд в ИМС$_{ФАПЧ}$, времени калибровки ГУН и времени установления аналогового сигнала ГУН, охваченного кольцом ФАПЧ. Для радиосистем с очень быстрым переключением время калибровки ГУН может преобладать, что не всегда приемлемо для современных СС, для которых

крайне важно, чтобы переключение между частотами происходило как можно быстрее. Например, сеть Link-16, используемая НАТО для передачи тактической информации в реальном времени, требует скачкообразной перестройки частоты менее 13 мкс [1, 2].

В настоящее время СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$ получают широкое распространение по причинам малой стоимости, малых габаритных размеров, широкого частотного перекрытия. В синтезаторах СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$ для достижения хороших характеристик в широкой полосе рабочих частот при сохранении низких уровней ФШ и высокого быстродействия при переключении частот во встроенных ГУН обычно используется серия программно переключаемых конденсаторов и катушек индуктивности.

В данной работе обсуждаются вопросы применения однокольцевых СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$ серии LMX2572/92/95 и LMX2820 компании «Texas Instruments» [10, 11], обладающих возможностью выполнять калибровку ГУН менее чем за 5 мкс в режиме автокалибровки или почти мгновенно при ручной калибровке, вместо традиционных схем синтеза частот «ping-pong» на нескольких кольцах ФАПЧ [3]. Анализ работы микросхемы LMX2820 проводился с помощью отладочной платы. Частота тактов SPI 125 кГц от стандартного загрузчика (максимум 60 МГц). Был рассчитан новый петлевой фильтр для получения оптимальных шумовых характеристик на отстройках 60 кГц и 3 МГц от несущей. Настройки микросхемы LMX2820 иллюстрируются рисунком 2.

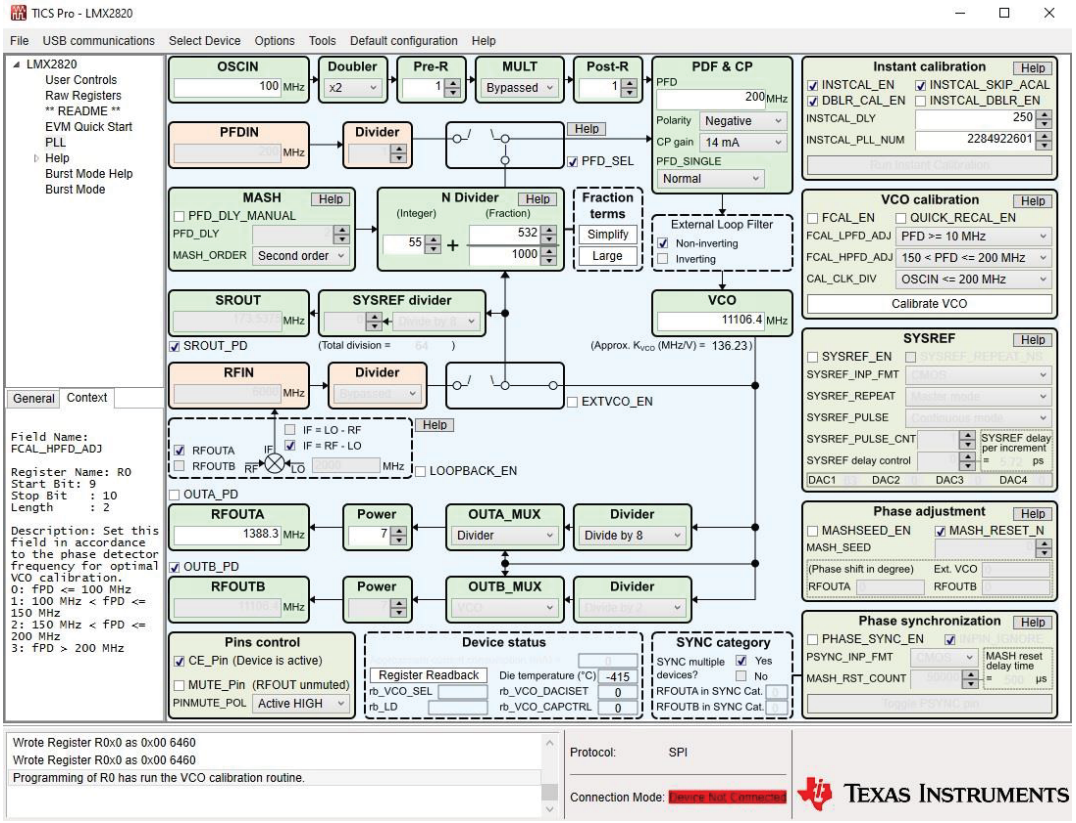
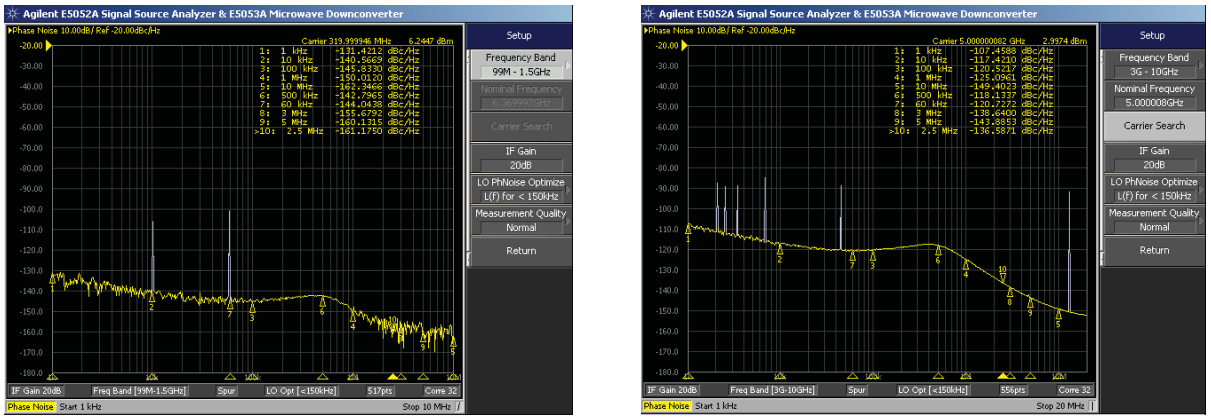


Рис. 2. Настройки микросхемы LMX2820

Показано, что применение однокольцевых СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$ «Texas Instruments» дает возможность разработчикам добиться быстрого переключения между несколькими рабочими частотами, что является критически важным параметром во многих перспективных СС. Для этого использованы рекомендации по применению процедуры ручной калибровки ГУН.

На рисунке 3 приведены результаты измерений уровня фазовых шумов СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$ на ИМС LMX2820 на частоте 320 МГц (рис. 3а) и 5000 МГц (рис. 3б).



а) б)

Рис. 3. Результаты измерений ФШ LMX2820 на частоте 320 МГц (а) и 5000 МГц (б)

В режиме ручной калибровки используются данные справочной таблицы, в которой хранятся настройки программно переключаемых конденсаторов и катушек индуктивности для каждой интересующей частоты. Справочная таблица может быть создана при проведении тестирования СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$. При изменении рабочей частоты эти настройки записываются непосредственно в регистры СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$, что избавляет от необходимости запускать процедуру автокалибровки. Поэтому время, необходимое СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$ для перехода с одной частоты на другую, складывается из трех основных интервалов. Первый интервал – время, необходимое для записи команд на изменение частоты. Обычно это делается через шину последовательного программирования. Второй интервал – время калибровки ГУН, то есть время, которое требуется для установки правильных настроек ГУН. Следует отметить, что после завершения калибровки ГУН будет некоторая погрешность установки требуемой частоты. Последним третьим интервалом является время установления выходного сигнала, то есть время, необходимое для того, чтобы окончательная частотная погрешность после калибровки ГУН установилась в пределах заданной точности по частоте и фазе.

В режиме ручной калибровки однокольцевые СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$ серии LMX2572/92/94/95 и LMX2820 могут использоваться в качестве быстродействующих малошумящих гетеродинов приемопередающих трактов СС и существенно упростить конструкцию за счет интеграции с широкодиапазонным ГУН.

4. Заключение

Время, необходимое СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$ для установления конечной частоты (и фазы) в пределах заданного допуска при переключении с одной частоты на другую, критично для СС УКВ диапазона с быстрой скачкообразной перестройкой частоты. Показано, что этому в значительной мере способствует сокращение времени перестройки по частоте на интервале ручной калибровки ГУН на примере LMX2594 и LMX2820.

В СЧ$_{ФАПЧ/ГУН}$ фильтр нижних частот (ФНЧ), который является обычно пассивным элементом, расположен между выходом зарядовой накачки и управляющим входом ГУН. Он используется в кольце ФАПЧ для того, чтобы обеспечивать устойчивость и

ослаблять шумы и ПСС. Правильный расчет ФНЧ важен для оптимальной работы $СЧ_{ФАПЧ/ГУН}$. Были рассчитаны параметры ФНЧ таким образом, чтобы получить требуемый компромисс между шумовой характеристикой и временем переключения СЧ [12–15]. В результате проведения экспериментов с ИМС LMX2594 и LMX2820 было достигнуто время переключения в пределах 8…11 мкс. По сравнению с другими доступными сегодня методами калибровки становится ясно, что ручная калибровка обеспечивает самое быстрое решение для разработки систем с ППРЧ. В $СЧ_{ФАПЧ}$ с высокой скоростью перестройки частота и фаза выходного сигнала должны устанавливаться за единицы микросекунд, уровни фазовых и амплитудных шумов должны быть минимальными [4, 12]. В традиционных решениях эти требования выполняются с использованием двух $СЧ_{ФАПЧ}$ в дорогостоящей архитектуре «ping-pong», в которой один синтезатор перестраивается на следующую частоту в то время, когда второй находится в активном режиме. Показано, что однокольцевые $СЧ_{ФАПЧ/ГУН}$ с использованием LMX2594 и LMX2820 компании «Texas Instruments» являются сверхскоростными коммутируемыми синтезаторами, которые обеспечивают выполнение всех необходимых для цифровых СС требований работы в режиме ППРЧ. Благодаря применению этих $СЧ_{ФАПЧ/ГУН}$ можно снизить стоимость и уменьшить размеры проектируемого устройства по сравнению с традиционными схемами СЧ «ping-pong» не менее, чем на 50 %. Время установления частоты (и фазы) в этом случае не более 10 мкс, фазовый шум не более 0.5 градуса (среднеквадратическое значение) на выходной частоте 5 ГГц.

Литература

1. Борисов В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи: основы теории и принципы реализации. – М.: Наука, 2009. – 358 с.
2. Аджемов А.С., Санников В.Г. Общая теория связи. Учебник для вузов. – М.: Горячая линия–Телеком, 2018. – 624 с.
3. Тихомиров Н.М., Романов С.К., Леньшин А.В. Формирование ЧМ сигналов в синтезаторах с автоподстройкой. – М.: Радио и связь, 2004. – 210 с.
4. Леньшин А.В., Тихомиров Н.М., Тихомиров В.Н., Шаталов Е.В. Построение малошумящих быстродействующих синтезаторов частот для УКВ радиосвязи // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов. – 2021. – № 5. – С. 25–28.
5. Леньшин А.В., Шаталов Е.В., Тихомиров В.Н. Анализ вариантов снижения уровня побочных спектральных составляющих синтезаторов с фазовой автоподстройкой частоты // Радиолокация, навигация, связь: сборник трудов XXVII Международной научно-технической конференции, посвященной 60-летию полетов в космос Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова. Т. 1. / ВГУ; АО «Концерн «Созвездие». – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2021. – С. 362–369.
6. *Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с.*
7. Леньшин А.В., Шаталов Е.В. Помехоустойчивость приема спектрально эффективных сигналов с неортогональным частотным уплотнением // Телекоммуникации. – 2021. – № 7. – С. 18–25.
8. Романов С.К., Тихомиров Н.М., Леньшин А.В. Системы импульсно-фазовой автоподстройки в устройствах синтеза и стабилизации частот. – М.: Радио и связь, 2010. – 328 с.
9. Ченакин А.В., Горевой А.В. Практическое построение синтезаторов частот СВЧ-диапазона. – М.: Горячая линия–Телеком, 2021. – 280 с.
10. LMX2594. – URL: https://www.ti.com/product/LMX2594.

11. LMX2820. – URL: https://www.ti.com/product/LMX2820.
12. Леньшин А.В., Шаталов Е.В., Тихомиров В.Н. Методика проектирования астатической по фазе системы фазовой автоподстройки для цифровых синтезаторов частот // Телекоммуникации. – 2019. – № 4. – С. 35–41.
13. S.K. Romanov, A.V. Lenshin, V.N. Tikhomirov, E.V. Shatalov. Application of linearization transient PLL to eliminate slips // Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SINKHROINFO). – Yaroslavl: IEEE Xplore digital library, Jully 2019. – C. 58–63.
14. Романов С.К., Леньшин А.В., Тихомиров Н.М., Тихомиров В.Н. Реализация и экспериментальные исследования синтезатора частот с коммутируемыми трактами приведения частоты и каналами управления // Радиотехника. – 2016. – № 11. – С. 185–191.
15. Борисов В.И., Тихомиров Н.М, Леньшин А.В., Романов С.К., Шаталов Е.В. Определение помех дробности в фазоцифровых синтезаторах частот, использующих дельта-сигма модуляторы // Теория и техника радиосвязи. – 2015. – № 4. – С. 47–53.

REFERENCES

1. Borisov V.I. Noise immunity of radio communication systems: fundamentals of theory and principles of implementation. – M.: Nauka, 2009. – 358 p.
2. Ajemov A.S., Sannikov V.G. General theory of communication. Textbook for universities. – M.: Hotline–Telecom, 2018. – 624 p.
3. Tikhomirov N.M., Romanov S.K., Lenshin A.V. Formation of FM signals in synthesizers with automatic tuning. – M.: Radio and Communications, 2004. – 210 p.
4. Lenshin A.V., Tikhomirov N.M., Tikhomirov V.N., Shatalov E.V. Construction of low-noise high-speed frequency synthesizers for VHF radio communication // Synchronization, signal generation and processing systems. – 2021. – No. 5. – pp. 25-28.
5. Lenshin A.V., Shatalov E.V., Tikhomirov V.N. Analysis of options for reducing the level of side spectral components of synthesizers with phase auto-tuning of frequency // Radar, navigation, communications: proceedings of the XXVII International Scientific and Technical Conference dedicated to the 60th anniversary of space flights by Yu.A. Gagarin and G.S. Titov. Vol. 1. / VSU; JSC «Concern «Constellation». – Voronezh: VSU Publishing House, 2021. – pp. 362-369.
6. *Sklyar B. Digital communication. Theoretical foundations and practical application. – M.: Publishing house «Williams», 2003. – 1104 p.*
7. Lenshin A.V., Shatalov E.V. Noise immunity of receiving spectrally effective signals with orthogonal frequency compaction // Telecommunications. – 2021. – No. 7. – pp. 18-25.
8. Romanov S.K., Tikhomirov N.M., Lenshin A.V. Pulse-phase auto-tuning systems in frequency synthesis and stabilization devices. – M.: Radio and Communications, 2010. – 328 p.
9. Chenakin A.V., Gorevoy A.V. Practical construction of microwave frequency synthesizers. – M.: Hotline-Telecom, 2021. – 280 p.
10. LMX2594. – URL: https://www.ti.com/product/LMX2594.
11. LMX2820. – URL: https://www.ti.com/product/LMX2820.
12. Lenshin A.V., Shatalov E.V., Tikhomirov V.N. Method of designing an astatic phase-locked system for digital frequency synthesizers // Telecommunications. – 2019. – No. 4. – pp. 35-41.
13. S.K. Romanov, A.V. Lenshin, V.N. Tikhomirov, E.V. Shatalov. Application of linearization transient PLL to eliminate slips // Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SINKHROINFO). – Yaroslavl: IEEE Xplore digital library, Jully 2019. – C. 58–63.
14. Romanov S.K., Lenshin A.V., Tikhomirov N.M., Tikhomirov V.N. Implementation and experimental studies of a frequency synthesizer with switched frequency reduction paths and control channels // Radio Engineering. – 2016. – No. 11. – pp. 185-191.
15. Borisov V.I., Tikhomirov N.M., Lenshin A.V., Romanov S.K., Shatalov E.V. Determination of fractional interference in phase-digital frequency synthesizers using delta-sigma modulators // Theory and technology of radio communication. – 2015. – No. 4. – pp. 47-53.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО УРОВНЯ СТАНДАРТА IEEE 802.15.4-2020

Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов, Ю. Г. Петров

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе исследованы особенности функционирования и организации беспроводных персональных сетей передачи данных, работающих в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4-2020. Рассмотрены режимы работы физических уровней, использующих сверхширокополосные сигналы, определено влияние их особенностей на помехоустойчивость системы связи. Выполнено сравнение со стандартами беспроводной связи IEEE 802.11 и IEEE 802.15.3.

Ключевые слова: беспроводные сети, WPAN, сверхширокополосный сигнал, UWB, IEEE 802.15.4, помехоустойчивость.

THE SPECIFICITIES OF PHYSICAL LAYER OF IEEE STANDARD 802.15.4-2020

Yu. E. Korchagin, K. D. Titov, Yu. G. Petrov

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The specificities of functioning and organization of wideband wireless personal area networks which work with IEEE 802.15.4-2020 are investigated. The modes of physical layers, which used ultrawideband signals, are considered. Also influence of these factors on noise immunity of communication systems is studied. The comparison with standards of wireless communication IEEE 802.11 and IEEE 802.15.3 is done.

Keywords: wireless networks, WPAN, ultrawideband signal, UWB, IEEE 802.15.4, noise immunity.

1. Введение

В настоящее время перспективным направлением развития беспроводных сетей является использование широкополосных и сверхширокополосных сигналов. Это обусловлено тем, что они обеспечивают высокую помехоустойчивость канала связи, позволяют повысить скрытность и скорость передачи данных, а также допускают одновременную работу многих абонентов в общей полосе частот [1].

В современных и перспективных стандартах беспроводной передачи данных важную роль в оценке радиоканала и синхронизации приёмо-передающих устройств занимает служебная информация, содержащаяся в заголовке передаваемого пакета. Искажение служебной информации может привести к невозможности декодирования принимаемых данных с требуемой достоверностью. Таким образом, одной из важнейших проблем теории передачи сообщений является влияние различного рода помех на элементы служебной информации.

В работе [2] была выполнена оценка помехоустойчивости системы связи стандарта IEEE 802.11n-2009 [3] при воздействии помех с учётом структуры пакета передаваемых данных. Полученные результаты показывают уязвимости рассматриваемого стандарта, однако приведённая методика применима лишь к системам связи, работающим с

использованием технологии мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов – orthogonal frequency division multiplexing (OFDM).

Также в работах [4-6] были исследованы особенности сетей стандарта IEEE 802.15.3-2016 [7] и его дополнений [8-10], рассмотрены режимы работы физического уровня, алгоритмы функционирования сетей и их влияние на помехоустойчивость систем связи, построенных в соответствии с данными стандартами. Важным отличием этого стандарта от IEEE 802.11n-2009 является применение не только сверхширокополосных сигналов с использованием технологии OFDM, но и нано- и пикосекундных импульсов, значительно отличающихся по структуре и характеристикам.

Другим стандартом семейства 802.15, использующим сверхширокополосные сигналы, является IEEE 802.15.4-2020 [11], в котором реализована технология сверхширокой полосы пропускания – ultra-wideband (UWB). Особенностью этой технологии является использование импульсных сигналов для достижения полосы частот более 500 МГц при низком уровне спектральной плотности мощности – не более –41,3 дБм/МГц, что соответствует ограничениям FCC и ETSI [12, 13].

В связи с активным развитием сверхширокополосных технологий и усовершенствованием технологии UWB в последних редакциях и дополнениях стандарта IEEE 802.15.4 вызывает интерес исследование особенностей функционирования физического уровня стандарта, структуры служебной информации, алгоритмов функционирования сетей передачи данных в соответствии с данным стандартом с целью качественной оценки их помехоустойчивости.

2. Описание стандарта

Стандарт IEEE 802.15.4-2020 предназначен для построения персональных беспроводных сетей передачи данных с низкими скоростями – low rate wireless personal area networks (LR-WPAN) с использованием стационарных или мобильных устройств. Он разработан для удовлетворения требований к крайне низкому энергопотреблению и точному определению дальности между устройствами на небольших (до десятков метров) расстояниях.

Последняя редакция стандарта IEEE 802.15.4 была опубликована в июле 2020. Она включила в себя шесть дополнений, выпущенных к предыдущей редакции от 2015 года. Вместе с ней, в августе 2020 было выпущено новое дополнение, IEEE 802.15.4z-2020 [14], вносящее правки в физический уровень и подуровень управления доступом к среде (MAC-подуровень), для обеспечения более точных и энергоэффективных процедур определения дальности и позиционирования.

Помехоустойчивость физических уровней, использующих узкополосные сигналы, хорошо изучена, например в [15, 16]. Поэтому в рамках данной работы будут рассмотрены физические уровни, использующие сверхширокополосные сигналы – HRP UWB PHY и LRP UWB PHY.

3. Физический уровень HRP UWB PHY

Данный физический уровень использует сверхширокополосные сигналы с частотой повторения импульсов до 500 МГц и скоростью передачи данных до 27,24 Мбит/с. Для работы выделено 16 частотных каналов, разделённых на три поддиапазона: субгигагерцовая полоса, включающая один частотный канал от 249,6 МГц до 749,6 МГц, нижняя полоса, включающая четыре канала от 3,1 ГГц до 4,8 ГГц, и верхняя полоса, включающая 11 каналов от 6,0 ГГц до 10,6 ГГц [11].

Передача данных на физическом уровне HRP UWB PHY строится по единственной допустимой схеме модуляции и кодирования, включающей в себя комбинированную модуляцию BPM–BPSK, кодирование Рида-Соломона в сочетании со свёрточным кодированием. Порядок обработки сигнала в передатчике и приёмнике приведён на рисунке 1.

Обработка полезных данных на физическом уровне передатчика начинается с помехоустойчивого кодирования. Сначала применяется шестеричный код Рида-Соломона с добавлением 48 проверочных бит на кадр, потом применяется свёрточное кодирование со скоростью R = 1/2 и памятью кода m = 3. При этом, проверочные биты (g_1) свёрточного кодера не добавляются к информационным битам (g_0), а поступают на отдельный выход.

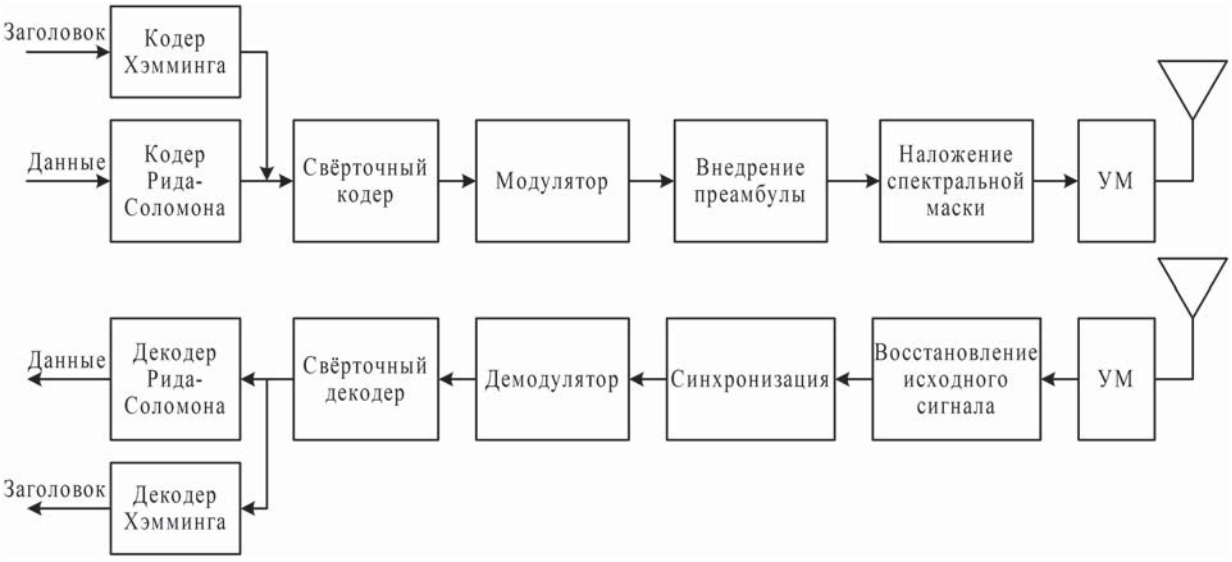


Рис. 1. Структурная схема приёмопередатчика сигнала HRP UWB PHY.

Два выходных потока данных свёрточного кодера используются в модуляторе BPM-BPSK. Этот тип модуляции сочетает двоичную фазовую манипуляцию пачки импульсов (длина пачки определяется используемым режимом согласно таблице 2), и пакетно-позиционную модуляцию, в которой информация кодируется временным положением пачки импульсов. В любых режимах пакет может принимать одно из двух временных положений, из чего следует, что один символ BPM-BPSK содержит два бита

информации. В модуляторе временное положение пачки импульсов определяется битом из первого потока данных с кодера – информационными битами, а фаза пачки импульсов определяется битом из второго потока – проверочными битами. При этом может использоваться упрощённая схема с некогерентным приёмником, определяющим только положение пачки импульсов, и не определяющим их фазу. При таком способе приёма будут приняты информационные биты, прошедшие кодирование Рида-Соломона, но не будут приняты проверочные биты свёрточного кодера. Тем самым, за счёт снижения помехоустойчивости приёмника может быть упрощена его конструкция без необходимости использования специального режима работы сети.

Перед модуляцией также производится скремблирование последовательности информационных бит и добавление временных сдвигов в последовательность проверочных бит. Обе операции служат дополнительной защитой от интерференции символов и строятся на основе одной псевдослучайной последовательности. Проверочные биты, модулирующие фазу сигнала, скремблируются вместе с расширением кода – каждый импульс в пачке получает псевдослучайную фазу. Соответственно, расширение кода пропорционально количеству импульсов в пачке, зависящем от используемого режима работы. Для информационных бит, модулирующих позицию импульса, из той же псевдослучайной последовательности формируется целое число, принимающее значения от 1 до N_{hop}, где N_{hop} – количество возможных позиций пачки импульса, зависящее от текущего режима работы. Это число определяет псевдослучайный временной сдвиг пачки импульсов внутри области возможного положения.

Каждый символ BPM-BPSK состоит из четырёх равных временных интервалов – соответственно первого возможного положения пачки импульсов, первого защитного интервала, второго возможного положения пачки импульсов и второго защитного интервала. Интервалы возможного положения разделены на несколько подынтервалов, в которых может находиться пачка импульсов. Временное представление символа BPM-BPSK показано на рисунке 2.

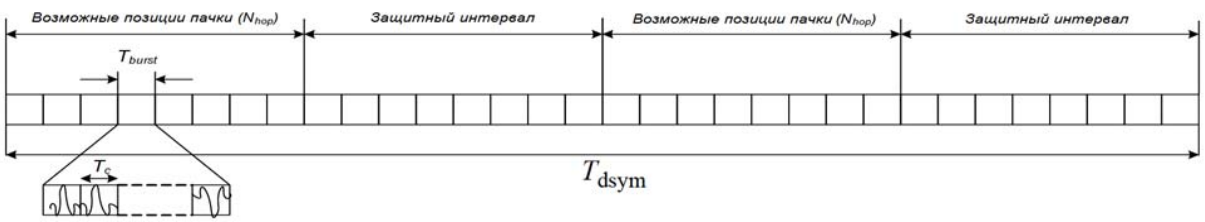


Рис. 2. Символ BPM-BPSK во временной области, T_{dsym} – длительность символа, T_{burst} – длительность пачки импульсов, T_c – длительность импульса

Также в процессе обработки сигнала происходит добавление служебной информации. Во-первых, после кодирования Рида-Соломона, но до свёрточного кодирования к данным, переданным с MAC-подуровня, добавляется заголовок физического уровня (PHR), содержащий информацию о скорости передачи данных,

длительности преамбулы, длине и типе кадра. К заголовку также применяется помехоустойчивое кодирование, однако вместо кода Рида-Соломона используется код Хэмминга с коррекцией одной ошибки.

Во-вторых, после скремблирования и модуляции к данным добавляется заголовок синхронизации (SHR), выполняющий функции преамбулы. В стандарте определены 4 типа преамбулы, отличающиеся длиной и рекомендованные для различных скоростей передачи. Для формирования SHR используется один из кодов преамбулы – троичный код, построенный таким образом, чтобы созданный из него двоичный сигнал обладал узкой автокорреляционной функцией. В стандарте определены 8 коротких и 8 длинных кодов для различных частотных каналов, построенных по критерию минимальной взаимокорреляционной функции (ВКФ), в целях снижения взаимного влияния для сетей, работающих поблизости.

На используемые в данном режиме сигналы накладывается ограничение по форме спектра сигнала, а также ограничение на форму ВКФ между используемым и опорным сигналами. Форма импульсов задаётся фильтром с характеристикой типа «приподнятый косинус». ВКФ должна удовлетворять двум критериям: превышение главным пиком уровня 0,8 в течение как минимум 0,5 нс (0,2 нс для каналов 4, 7, 11, 15), и отсутствие побочных пиков, превышающих уровень 0,3.

В стандарте IEEE 802.15.4-2020 предусмотрено 36 режимов работы физического уровня HRP UWB PHY, временные и частотные параметры которых приведены в таблице 1.

В сравнении со сверхширокополосными сигналами, используемыми в стандарте IEEE 802.15.3-2016 [7] и его дополнениях [8-10], сигналы физического уровня HRP UWB PHY используют более помехоустойчивые схемы кодирования. Модуляции BPM и BPM-BPSK также обеспечивают большую помехоустойчивость за счёт использования большого количества импульсов для передачи одного символа. Однако это достигается за счёт низкой скорости передачи данных и использовании длительных защитных интервалов, повышающих отношение пиковой мощности к средней мощности.

Другой примечательной особенностью HRP UWB PHY является ограничение формы передаваемого импульса. Это облегчает задачу определения положения и фазы импульсов приёмником, а также повышает точность определения времени прихода импульса. Однако стандартная форма импульса может быть не оптимальной в конкретных условиях работы устройств. В стандарте IEEE 802.15.3-2016 форма сигналов ограничивается только спектральной маской, что предоставляет разработчикам устройств больше возможностей как в подборе параметров сигнала для конкретной задачи, так и в схемотехнических решениях при разработке приёмников и передатчиков.

Таблица 1. Режимы работы HRP UWB PHY

Номер канала	Ширина полосы, МГц	Длина кода преамбулы	Скорость кодирования	Структура символа			Скорость передачи данных, Мбит/с	Средняя PRF, МГц
				Кол-во возможных позиций пачки	Кол-во импульсов в пачке	Длительность символа, нс		
0–3, 5–6, 8–10, 12–14	499,2	31	0,44	8	128	8205,13	0,11	15,60
					16	1025,64	0,85	
					2	128,21	6,81	
			0,87		1	64,10	27,24	
			0,44	32	32	8205,13	0,11	3,90
					4	1025,64	0,85	
					2	512,82	1,70	
			0,87		1	256,41	6,81	
		127	0,44	2	512	8205,13	0,11	62,40
					64	1025,64	0,85	
					8	128,21	6,81	
					2	32,05	27,24	
4, 11	1331,2	31	0,44	8	128	8205,13	0,11	15,60
					16	1025,64	0,85	
					2	128,21	6,81	
			0,87		1	64,10	27,24	
		127	0,44	2	512	8205,13	0,11	62,40
					64	1025,64	0,85	
					8	128,21	6,81	
					2	32,05	27,24	
7	1081,6	31	0,44	8	128	8205,13	0,11	15,60
					16	1025,64	0,85	
					2	128,21	6,81	
			0,87		1	64,10	27,24	
		127	0,44	2	512	8205,13	0,11	62,40
					64	1025,64	0,85	
					8	128,21	6,81	
					2	32,05	27,24	
15	1354,97	31	0,44	8	128	8205,13	0,11	15,60
					16	1025,64	0,85	
					2	128,21	6,81	
			0,87		1	64,10	27,24	
		127	0,44	2	512	8205,13	0,11	62,40
					64	1025,64	0,85	
					8	128,21	6,81	
					2	32,05	27,24	

4. Физический уровень LRP UWB PHY

В данном физическом уровне применяются сверхширокополосные сигналы с частотой повторения импульсов в 1–2 МГц для обеспечения скоростей передачи данных до 1 Мбит/с. Уровень LRP UWB PHY поддерживает шесть режимов работы, из которых три представлены в базовом стандарте:

– основной режим, со скоростью передачи данных 1 Мбит/с;

– расширенный режим, с большой помехоустойчивостью;

– режим дальнего действия, с максимальной помехоустойчивостью.

Различия между этими режимами представлены в таблице 2.

Таблица 2. Режимы работы LRP UWB PHY

Режим	Модуляция	PRF, МГц	Кол-во импульсов на один бит	Скорость передачи данных, Мбит/с
Основной	OOK	1	1	1
Расширенный	OOK	1	4	0,25
Дальнего действия	PPM	2	32	0,03

В основном режиме используется модуляция OOK с частотой повторения импульсов 1 МГц. Бит «1» представляется наличием сигнала в выделенный промежуток времени, бит «0» – отсутствием. Защитные интервалы и помехоустойчивое кодирование не используются. Синхронизация осуществляется посредством внедрения последовательности «1111» через каждые 128 передаваемых бит.

В расширенном режиме используются аналогичные модуляция и частота повторения импульсов, дополненные свёрточным кодированием со скоростью кодирования 1/4. Синхронизация осуществляется аналогичным образом – через каждые 128 кодированных бита внедряется последовательность «1111».

В режиме дальнего действия частота повторения импульсов выше – 2 МГц, однако используется позиционно-импульсная модуляция – pulse position modulation (PPM) [17], в которой каждый бит информации кодируется пачкой из 32 импульсов. Время символа разделено на два интервала, присутствие пачки только в первом интервале означает бит «1», присутствие пачки только во втором – «0». Защитные интервалы и биты синхронизации не используются, что даёт общую длину символа в 32 мкс.

На используемые в данном физическом уровне импульсы накладываются ограничения по спектру, указанные в таблице 3. Ограничений на форму импульса не накладывается.

К отличительным особенностям физического уровня LRP UWB PHY можно отнести схемы модуляции, обеспечивающие простоту и энергоэффективность приёмопередатчиков.

Таблица 3. Частотные каналы работы LRP UWB PHY.

Номер канала	Центральная частота, МГц	Нижняя граница полосы по уровню 0 дБ, МГц	Верхняя граница полосы по уровню 0 дБ, МГц
0	6489,6	5786,6	7192,6
1	6988,8	6165,1	8311,7
2	7987,2	7121,9	8852,5
3	8486,4	7662,7	9809,3
4	6681,6	6257,3	7105,9
5	7334,4	6910,1	7758,7
6	7987,2	7562,9	8411,5
7	8640,0	8215,7	9064,3
8	9292,8	8868,5	9717,1
9	9945,6	9521,3	10369,9

5. Заключение

В работе были исследованы особенности физического уровня стандарта IEEE 802.15.4-2020, произведена оценка их влияния на помехоустойчивость систем связи, функционирующих в соответствии с данным стандартом.

К особенностям функционирования физических уровней HRP UWB PHY и LRP UWB PHY следует отнести отсутствие специальных режимов для передачи служебных сообщений, таких как кадры-маяки, управляющие команды от координатора и т.п. Взамен этому стандарт предлагает широкий диапазон режимов передачи, что открывает для устройства возможность выбора оптимального режима по соотношению скорости передачи данных и помехоустойчивости для каждого сообщения. Критерии данного выбора стандарт оставляет на усмотрение разработчика устройства, что может привести к снижению помехоустойчивости всей системы из-за неоптимально выбранного режима передачи.

В рамках дальнейшей работы в этом направлении можно выделить исследование помехоустойчивости стандарта путём имитационного моделирования сетей передачи данных, функционирующих в соответствии с рассмотренным стандартом, и оценки помехоустойчивости сети при наличии узкополосных и широкополосных помех.

6. Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-19-00323, https://rscf.ru/project/21-19-00323/.

Литература

1. Барабашов Б. Г., М. М. Анишин. Широкополосные системы связи и сигналы. Ростов-на-Дону: изд-во ЮФУ, 2008. - 36 с.
2. Титов К. Д., Липатов А. О., Завалишина О. Н. Оценка помехоустойчивости системы связи стандарта IEEE 802.11n при воздействии помех с учётом структуры пакета передаваемых данных // Теория и техника радиосвязи, 2019, № 4. - С. 95-107.

3. IEEE Standard for Information technology – Local and metropolitan area networks – Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 5: Enhancements for Higher Throughput, 2009. - 560 p.
4. Титов К. Д., Петров Ю. Г., Головацкая Е. Э. Исследование особенностей схем модуляции и кодирования, используемых в стандарте IEEE 802.15.3–2016 // Новые информационные технологии и системы : сборник научных статей по материалам VIII Международной научно-технической конференции (г. Пенза, 24–26 ноября 2021 г.) (НИТиС–2021), 2021. - С. 159-170.
5. Титов К. Д., Петров Ю. Г., Головацкая Е. Э. Алгоритмы формирования диаграммы направленности, используемые в стандарте IEEE 802.15.3–2016 // Радиотехника, электроника и связь: тезисы докладов VI Международной научно-технической конференции (г. Омск, 6–8 октября 2021 г.) (РЭиС–2021), 2021. - С. 126-128.
6. Титов К. Д. Исследование особенностей парных сетей, используемых в стандартах IEEE 802.15.3d–2017 и IEEE 802.15.3e–2017 / К. Д. Титов, Ю. Г. Петров, Е. Э. Головацкая, В. А. Степкин, О. В. Бажанова // Радиолокация, навигация, связь: сборник трудов XXVII Международной научно-технической конференции (г. Воронеж, 28–30 сентября 2021 г.): том 1 (RLNC*2021), 2021. - С. 387-399.
7. IEEE Standard for High Data Rate Wireless Multi-Media Networks, 2016. - 510 p.
8. IEEE Standard for High Data Rate Wireless Multi-Media Networks – Amendment 1: High-Rate Close Proximity Point-to-Point Communications, 2018. - 178 p.
9. IEEE Standard for High Data Rate Wireless Multi-Media Networks – Amendment 2: 100 Gb/s Wireless Switched Point-to-Point Physical Layer, 2018. - 55 p.
10. IEEE Standard for High Data Rate Wireless Multi-Media Networks – Amendment 3: Extending the Physical Layer (PHY) Specification for Millimeter Wave to Operate from 57.0 GHz to 71 GHz, 2018. - 14 p.
11. IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks (Revision of IEEE Std 802.15.4-2015), 2020. - 510 p.
12. FCC APR001 UWB Regulations governing the use of Ultra-Wideband radio. URL:www.fccid.io/blog/2018/05/06/ultra-wide-band-fcc-wireless-device-approval/ (дата обращения: 13.08.2022)
13. ETSI Regulations governing the use of Ultra-Wideband radio, Application Note v 1.1.1, 2013. URL:https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10288702/01.01.01_60/ts_10288702v010101p.pdf (дата обращения: 13.08.2022)
14. IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks – Amendment 1: Enhanced Ultra Wideband (UWB) Physical Layers (PHYs) and Associated Ranging Techniques, 2020. - 173 p.
15. Williams, C., Nix, A., Beach, M. Bluetooth and 802.15.3 performance in recorded ban channels // The 2nd International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT07), 2007. - Pp. 166-171.
16. Hidayab, M., Ali, A. H., Azmi, K.B.A. Wifi Signal Propagation at 2.4 GHz //Asia Pacific Microwave Conference IEEE, 2009. - Pp. 528-531.
17. Тепляков, И. М., Рощин, Б. В., Фомин, А. И., Вейцель, В. А. Радиосистемы передачи информации. - Москва: Радио и связь, 1982. - 264 с.

REFERENCES

1. Barabashov, B. G., Anishin, M. M. Wideband communication systems and signals. Rostov-on-Don: USU, 2008. - 36 p.
2. Titov, K. D., Lipatov, A. O., Zavalishina, O. N. Estimation of noise immunity of IEEE 802.11n communication system in noise taking in considering structure of transmitted data // Radio communication and methology, 2019, No. 4. - Pp. 95-107
3. IEEE Standard for Information technology – Local and metropolitan area networks – Specific requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 5: Enhancements for Higher Throughput, 2009. - 560 p.
4. Titov, K. D., Petrov, Yu. G., Golovatskaya, E. E. Research of specificities of modulation and coding schemes used in IEEE Standard 802.15.3–2016 // New Information Technologies and Systems, 2021. - Pp. 159-170.

5. Titov, K. D., Petrov, Yu. G., Golovatskaya, E. E. Beamforming algorithms used in IEEE Standard 802.15.3–2016 // Radio Engineering, Electronics and Communication, 2021. - Pp. 126-128.
6. Titov, K. D., Petrov, Yu. G., Golovatskaya, E. E. Research of specificities of pairnets used in IEEE Standards 802.15.3d-2017 and 802.15.3e-2017 // Radiolocation, Navigation, Communication, 2021 (RLNC*2021). - Pp. 387-399.
7. IEEE Standard for High Data Rate Wireless Multi-Media Networks, 2016. - 510 p.
8. IEEE Standard for High Data Rate Wireless Multi-Media Networks – Amendment 1: High-Rate Close Proximity Point-to-Point Communications, 2018. - 178 p.
9. IEEE Standard for High Data Rate Wireless Multi-Media Networks – Amendment 2: 100 Gb/s Wireless Switched Point-to-Point Physical Layer, 2018. - 55 p.
10. IEEE Standard for High Data Rate Wireless Multi-Media Networks – Amendment 3: Extending the Physical Layer (PHY) Specification for Millimeter Wave to Operate from 57.0 GHz to 71 GHz, 2018. - 14 p.
11. IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks (Revision of IEEE Std 802.15.4-2015), 2020. - 510 p.
12. FCC APR001 UWB Regulations governing the use of Ultra-Wideband radio. URL:www.fccid.io/blog/2018/05/06/ultra-wide-band-fcc-wireless-device-approval/ (accessed: 13.08.2022)
13. ETSI Regulations governing the use of Ultra-Wideband radio, Application Note v 1.1.1, 2013. URL:https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102800_102899/10288702/01.01.01_60/ts_10288702v010101p.pdf (accessed: 13.08.2022)
14. IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks – Amendment 1: Enhanced Ultra Wideband (UWB) Physical Layers (PHYs) and Associated Ranging Techniques, 2020. - 173 p.
15. Williams, C., Nix, A., Beach, M. Bluetooth and 802.15.3 performance in recorded ban channels // The 2nd International Symposium on Medical Information and Communication Technology (ISMICT07), 2007. - Pp. 166-171.
16. Hidayab, M., Ali, A. H., Azmi, K.B.A. Wifi Signal Propagation at 2.4 GHz //Asia Pacific Microwave Conference IEEE, 2009. - Pp. 528-531.
17. Teplyakov, I. M., Roshchin, B. V., Fomin, A. I., Weitzel, V. A. Radio systems of information transmission. - Moscow: Radio and Communication, 1982. - 264 p.

ОЦЕНКА АМПЛИТУДЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ КВАЗИРАДИОСИГНАЛОВ

Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов, О. Н. Завалишина

Воронежский государственный университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. В работе исследован алгоритм оценки амплитуды последовательности сверхширокополосных квазирадиосигналов с неизвестными длительностями и начальными фазами, наблюдаемой на фоне гауссовского белого шума. Выполнен синтез квазиправдоподобного алгоритма оценки, согласно которому вместо неизвестной длительности используется некоторое ожидаемое значение, а вместо неизвестной начальной фазы – максимально правдоподобная оценка. Предполагалось, что последовательность является когерентной, т.е. начальная фаза и длительность одинакова для всех импульсов последовательности. Найдена структура и статистические характеристики алгоритма оценки амплитуды последовательности сверхширокополосных квазирадиосигналов. Получена зависимость рассеяния и смещения оценки от отношения сигнал/шум при различном количестве импульсов в последовательности и исследовано влияние их количества на эффективность оценки амплитуды.

Ключевые слова: сверхширокополосный, квазирадиосигнал, квазиправдоподобный, оценка, рассеяние, смещение.

ESTIMATION OF THE AMPLITUDE OF A SEQUENCE OF ULTRA-WIDEBAND QUASI-RADIO SIGNALS

Y. E. Korchagin, K. D. Titov, O. N. Zavalishina

Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. In this paper, an algorithm for estimation the amplitude of a sequence of ultra-wideband quasi-radio signals with unknown durations and initial phases observed with white Gaussian noise is studied. A quasi-likelihood estimation algorithm is synthesized, according to which, instead of an unknown duration, some predicted value is used, and instead of an unknown initial phase, the maximum likelihood estimate is used. It is assumed that the sequence is coherent, i.e. the initial phase and duration are the same for all pulses of the sequence. The structure and statistical properties of the algorithm for estimation the informative parameter of a sequence of ultra-wideband quasi-radio signals are found. The dependence of the variance and bias on the signal-to-noise ratio is obtained for a different length of the sequence and their impact on the efficiency of algorithm for estimation is investigated.

Keywords: ultra-wideband, quasi-radio signal, quasi-likelihood, estimate, variance, bias.

1. Введение

В настоящее время наибольший практический интерес вызывают системы радиосвязи и передачи данных, основанные на использовании сверхширокополосных (СШП) сигналов и их последовательностей, в виду значительного выигрыша в характеристиках по сравнению с существующими широкополосными и узкополосными системами [1,2]. Среди множества классов СШП сигналов выделяют отдельный – СШП квазирадиосигналы (КРС) [3]. Такие сигналы отличны от СШП видеосигналов наличием

несущей частоты, и от узкополосных радиосигналов – невыполнением условия относительной узкополосности.

Во многих практических приложениях статистической радиофизики, теории связи, радиолокации, навигации и сейсмологии актуальной задачей является оценка амплитуды последовательности СШП КРС, наблюдаемой на фоне шума. К настоящему времени предложено немало методов измерения амплитуды сигнала [3-9]. Однако в условиях сложной помеховой обстановки, параметры сигнала существенно изменяются при прохождении через среду распространения и становятся случайными параметрами для каждого из импульсов. Например, в радиолокационных системах начальная фаза сигнала является случайным параметром вследствие его отражения от объекта. Амплитуда и длительность сигнала также могут быть случайными из-за сложения копий сигнала, отражённых от разных частей крупногабаритного объекта.

В работе [8] исследована задача оценки максимального правдоподобия амплитуды сигналов без высокочастотного заполнения. В работе [9] рассмотрен алгоритм оценки амплитуды узкополосного радиосигнала произвольной формы с неизвестной начальной фазой и длительностью. Алгоритм оценки амплитуды одиночного СШП КРС произвольной формы с неизвестными начальной фазой, но известной длительностью исследован в работе [10]. В данной работе выполнен синтез и анализ квазиправдоподобного алгоритма оценки амплитуды последовательности СШП КРС произвольной формы с априори неизвестными начальными фазами и длительностями.

2. Постановка задачи

Рассмотрим задачу оценки амплитуды последовательности СШП КРС в виде

$$s(t)=\sum_{k=0}^{\nu-1} s_1\left(t-kT_0,a,\varphi_k,\tau_k\right), \tag{1}$$

где ν – количество импульсов в последовательности, T_0 – период повторения, $k=\overline{0,\nu-1}$. Каждый импульс последовательности описывается выражением

$$s_1\left(t,a,\varphi,\tau\right)=\begin{cases} a\,f(t)\cos\left(\omega t-\varphi\right), & 0\le t\le\tau,\\ 0, & t<0, t>\tau \end{cases} \tag{2}$$

и представляют собой СШП КРС, где a, φ, τ, ω – амплитуда, начальная фаза, длительность и частота сигнала соответственно. Модулирующая функция $f(t)$ описывает форму одиночного импульса [5]. Если полоса частот $\Delta\omega$ и частота ω сигнала (2) удовлетворяют условию $\Delta\omega << \omega$, то сигнал (2) является узкополосным радиосигналом [3-10]. Если условие не выполняется, то формула (2) описывает СШП КРС [3].

Рассмотрим задачу оценки амплитуды последовательности СШП КРС с неизвестными начальными фазами φ_k и длительностями τ_k на фоне белого гауссовского шума $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0. При этом начальные фазы и длительности последовательности СШП КРС неизвестны на приёмной стороне, но одинаковы для всех импульсов последовательности $\varphi_k=\varphi$,

$\tau_k = \tau$, $k = \overline{1,\nu}$ (когерентная или медленно флуктуирующая последовательность). Наблюдаемую в течение интервала времени $t \in [0,T]$ аддитивную смесь сигнала (1) и шума $n(t)$ представим в виде

$$\xi(t) = \sum_{k=0}^{\nu-1} s_1(t - kT_0, a_0, \varphi_0, \tau_0) + n(t), \qquad (3)$$

где a_0, φ_0, τ_0 – истинные значения амплитуды, начальной фазы и длительности. Располагая наблюдаемой реализацией $\xi(t)$, необходимо сформировать оценку амплитуды последовательности СШП КРС. При этом длительность и начальную фазу будем считать неинформативными параметрами, в оценке которых нет необходимости.

Аналогично [5,6], оценку амплитуды последовательности можно интерпретировать как задачу оценки при многоканальном приёме. Обозначим $\xi_k(t)$ и $n_k(t)$ – отрезки реализаций $\xi(t)$ и $n(t)$, наблюдаемые в течение интервала времени $t \in [T_0 k, T_0(k+1)]$. Тогда в каждом канале наблюдается отрезок реализации аддитивной смеси сигнала и шума

$$\xi_k(t) = s_k(t, a_0, \varphi_0, \tau_0) + n_k(t),$$

где $t \in [0, T_0]$.

3. Синтез алгоритма оценки

Выполним синтез алгоритма оценки методом максимального правдоподобия (МП), то есть найдём алгоритм формирования оценки на основе наблюдаемой реализации (3). Логарифм функционала отношения правдоподобия (ЛФОП) [5,6,10,11] зависит от трёх неизвестных параметров и для последовательности импульсов может быть представлен в виде

$$L(a,\varphi,\tau) = \frac{2a}{N_0} \sum_{k=0}^{\nu-1} \int_0^{\tau} \xi_k(t) f(t) \cos(\omega t - \varphi)\, dt - \frac{a^2 \nu}{N_0} \int_0^{\tau} f^2(t) \cos^2(\omega t - \varphi)\, dt, \qquad (4)$$

где $\xi_k(t) = \xi(t - kT_0)$ – отрезок наблюдаемой реализации на интервале импульса с номером k.

Вместо неизвестной длительности в выражении (4) будем использовать её некоторое прогнозируемое значение τ^* из области возможных значений длительности $\tau^* \in [T_1, T_2]$, в таком случае алгоритм будет являться квазиправдоподобным (КП). Подставив в выражение (4) явный вид последовательности СШП КРС (1), перепишем ЛФОП в виде

$$L(a,\varphi,\tau) = a\left(X^* \cos\varphi + Y^* \sin\varphi\right) - \frac{a^2}{2}\left(Q^* + P_c^* \cos 2\varphi + P_s^* \sin 2\varphi\right), \qquad (5)$$

где

$$X_k^* = \frac{2}{N_0}\int_0^{\tau^*} \xi_k(t) f(t)\cos\omega t dt,\ Y_k^* = \frac{2}{N_0}\int_0^{\tau^*} \xi_k(t) f(t)\sin\omega t dt,$$

$$X^* = \sum_{k=0}^{\nu-1} X_k^*, \qquad Y^* = \sum_{k=0}^{\nu-1} Y_k^*, \tag{6}$$

$$Q^* = \frac{\nu}{N_0}\int_0^{\tau^*} f^2(t)dt,\ P_c^* = \frac{\nu}{N_0}\int_0^{\tau^*} f^2(t)\cos 2\omega t\, dt,\ P_s^* = \frac{\nu}{N_0}\int_0^{\tau^*} f^2(t)\sin 2\omega t\, dt.$$

Неизвестную начальную фазу заменим её КП оценкой

$$\hat{\varphi}(a) = \arg\sup_{\varphi} L^*(a,\varphi),\ L^*(a,\varphi) = L\left(a,\varphi,\tau=\tau^*\right),$$

что равносильно максимизации ЛФОП (5) по переменной φ. Квазиправдоподобная оценка амплитуды $\hat{a}$ определяется как положение абсолютного (наибольшего) максимума ЛФОП

$$\hat{a} = \arg\sup L^*(a), \quad L^*(a) = \sup_{\varphi} L^*(a,\varphi) = L^*(a,\hat{\varphi}). \tag{7}$$

Оценка (7) может быть найдена аналитически. Решая систему уравнений правдоподобия

$$\left.\frac{\partial L^*(a,\varphi)}{\partial a}\right|_{\hat{a},\hat{\varphi}} = 0,\ \left.\frac{\partial L^*(a,\varphi)}{\partial \varphi}\right|_{\hat{a},\hat{\varphi}} = 0,$$

находим выражение для КП оценки $\hat{a}$ амплитуды последовательности импульсов (1) с учётом (6)

$$\hat{a} = \frac{1}{g^*}\left[\left(\left(Q^* - P_c^*\right)^2 + P_s^{*2}\right)X^{*2} + \left(\left(Q^* + P_c^*\right)^2 + P_s^{*2}\right)Y^{*2} - 4Q^* P_s^* X^* Y^*\right]^{\frac{1}{2}}, \tag{8}$$

где $g^{*2} = Q^{*2} - P_c^{*2} - P_s^{*2}$.

4. Анализ алгоритма оценки

Выполним анализ КП алгоритма оценки амплитуды. Для полного статистического описания оценки (8) найдём её плотность вероятности. Согласно (8), КП оценка амплитуды определяется через случайные величины (СВ) X^* и Y^* (6). Следовательно, плотность вероятности оценки (8) может быть выражена через совместную плотность вероятности этих СВ.

Рассмотрим статистические свойства СВ X^* и Y^*. Подставив принятые реализации $\xi_k(t)$ в выражения (6), представим СВ X_k^* и Y_k^* в виде сумм детерминированных и случайных составляющих

$$X_k^* = S_{xk}^* + N_{xk}^*, \quad Y_k^* = S_{yk}^* + N_{yk}^*,$$

где

$$S_{xk}^{*}=\left\langle X_k^{*}\right\rangle=\frac{2a_0}{N_0}\int\limits_0^{\min\left(\tau_0,\tau^{*}\right)} f^2\left(t\right)\cos\left(\omega t-\varphi_0\right)\cos\omega t\,dt,$$

$$S_{yk}^{*}=\left\langle Y_k^{*}\right\rangle=\frac{2a_0}{N_0}\int\limits_0^{\min\left(\tau_0,\tau^{*}\right)} f^2\left(t\right)\cos\left(\omega t-\varphi_0\right)\sin\omega t\,dt,$$

$$N_{xk}^{*}=\frac{2}{N_0}\int\limits_0^{\tau^{*}} n_k(t)f(t)\cos\omega t\,dt,\quad N_{yk}^{*}=\frac{2}{N_0}\int\limits_0^{\tau^{*}} n_k(t)f(t)\sin\omega t\,dt,$$

$n_k(t)=n\left(t-T_0k\right)$ – гауссовский белый шум в *k*-ом канале наблюдения.

Введём аналогично [10] замену переменных

$$J^{*}=-P_s^{*}X^{*}+\left(Q^{*}+P_c^{*}\right)Y^{*},\qquad I^{*}=\left(Q^{*}-P_c^{*}\right)X^{*}-P_s^{*}Y^{*},\tag{9}$$

тогда КП оценка амплитуды (8) примет вид

$$\hat{a}=\frac{\sqrt{J^{*2}+I^{*2}}}{g^{*2}}.\tag{10}$$

Случайные величины (9) гауссовские, так как они представляют собой линейные комбинации гауссовских СВ X^{*} и Y^{*}. Следовательно, статистические свойства СВ J^{*} и I^{*} полностью описываются их первыми двумя моментами. Выполняя усреднение, для J^{*} и I^{*}, находим математические ожидания

$$m_{J^{*}}=\left\langle J^{*}\right\rangle=-P_s^{*}S_{xk}^{*}+\left(Q^{*}+P_c^{*}\right)S_{yk}^{*},\quad m_{I^{*}}=\left\langle I^{*}\right\rangle=-P_s^{*}S_{yk}^{*}+\left(Q^{*}-P_c^{*}\right)S_{xk}^{*},$$

дисперсии

$$\sigma_{J^{*}}^2=\left\langle\left(J^{*}-m_{J^{*}}\right)^2\right\rangle=g^{*2}\left(Q^{*}+P_c^{*}\right),\quad \sigma_{I^{*}}^2=\left\langle\left(I^{*}-m_{I^{*}}\right)^2\right\rangle=g^{*2}\left(Q^{*}-P_c^{*}\right)$$

и коэффициент корреляции

$$R_{J^{*}I^{*}}=\frac{\left\langle\left(J^{*}-m_{J^{*}}\right)\left(I^{*}-m_{I^{*}}\right)\right\rangle}{\sigma_{J^{*}}\sigma_{I^{*}}}=-\frac{P_s^{*}}{\sqrt{Q^{*2}-P_c^{*2}}}.$$

Сделаем в (10) замену переменных $J^{*}=\Lambda\sin\theta$ и $I^{*}=\Lambda\cos\theta$, тогда

$$\hat{a}=\frac{\Lambda}{g^{*2}},\ \Lambda\geq 0,\ \theta\in\left[-\pi,\pi\right].\tag{11}$$

Выполним переход от совместной плотности вероятности СВ J^{*} и I^{*} к совместной плотности вероятности СВ Λ и θ. Для этого воспользуемся формулой [12]

$$W_{\Lambda\theta}\left(\Lambda,\theta\right)=W_{J^{*}I^{*}}\left(\Lambda\sin\theta,\Lambda\cos\theta\right)\ \left|D\right|,\tag{12}$$

где $\left|D\right|=\Lambda$ – якобиан преобразования.

Перейдём теперь в выражении (12) от СВ Λ и θ к СВ (11) и θ

$$W_{a\theta}\left(a,\theta\right)=W_{\Lambda\theta}\left(ag^{*2},\theta\right)\ \left|D\right|,$$

где якобиан преобразования $\left|D\right|=g^{*2}$. В результате получим выражение для совместной плотности вероятности СВ $\hat{a}$ и θ

$$W_{a\theta}(a,\theta) = Ca\exp\left(2\delta(\theta)a - \gamma^2(\theta)a^2\right),\ a \ge 0, \theta \in [-\pi,\pi]. \quad (13)$$

Здесь введены обозначения

$$C = \frac{g^{*4}}{2\pi\sqrt{\left(1-R^2_{J^*I^*}\right)\sigma^2_{J^*}\sigma^2_{I^*}}}\exp\left(-\frac{\sigma^2_{I^*}m^2_{J^*} + \sigma^2_{J^*}m^2_{I^*} - 2R_{J^*I^*}\sigma_{J^*}\sigma_{I^*}m_{J^*}m_{I^*}}{2\left(1-R^2_{J^*I^*}\right)\sigma^2_{J^*}\sigma^2_{I^*}}\right),$$

$$\delta(\theta) = g^{*2}\frac{m_{J^*}\sigma^2_{I^*}\sin\theta + m_{I^*}\sigma^2_{J^*}\cos\theta + R_{J^*I^*}\sigma_{J^*}\sigma_{I^*}\left(m_{I^*}\sin\theta + m_{J^*}\cos\theta\right)}{2\left(1-R^2_{J^*I^*}\right)\sigma^2_{J^*}\sigma^2_{I^*}},$$

$$\gamma^2(\theta) = g^{*4}\frac{\sigma^2_{I^*}\sin^2\theta + \sigma^2_{J^*}\cos^2\theta - R_{J^*I^*}\sigma_{J^*}\sigma_{I^*}\sin 2\theta}{2\left(1-R^2_{J^*I^*}\right)\sigma^2_{J^*}\sigma^2_{I^*}}.$$

Согласно (13), плотность вероятности КП оценки амплитуды последовательности можно найти, интегрируя совместную плотность вероятности по переменной θ

$$W_a(a) = Ca\int_{-\pi}^{\pi}\exp\left(2\delta(\theta)a - \gamma^2(\theta)a^2\right)d\theta. \quad (14)$$

Точность оценки можно характеризовать величинами смещения, дисперсии и рассеяния. Условные смещение, дисперсия и рассеяние оценки амплитуды *k*-го импульса последовательности СШП КРС определяются соответственно выражениями [6]

$$\begin{aligned} b(\hat{a}\,|\,a_0,\varphi_0,\tau_0) &= \langle\hat{a}\rangle - a_0, \\ D(\hat{a}\,|\,a_0,\varphi_0,\tau_0) &= \left\langle\left(\hat{a} - \langle\hat{a}\rangle\right)^2\right\rangle, \\ V(\hat{a}\,|\,a_0,\varphi_0,\tau_0) &= \left\langle\left(\hat{a} - a_0\right)^2\right\rangle. \end{aligned} \quad (15)$$

В формулах (15) усреднение выполняется по реализациям шума при фиксированных истинных значениях параметров a_0, φ_0. Используя плотность вероятности (14), находим значения первых двух моментов КП оценки амплитуды и интегрируя по a, получаем

$$\langle\hat{a}\rangle = C\int_{-\pi}^{\pi}J_1(\theta)d\theta, \left\langle\hat{a}^2\right\rangle = C\int_{-\pi}^{\pi}J_2(\theta)d\theta,$$

где

$$J_1(\theta) = \frac{\delta(\theta)}{2\gamma^4(\theta)} + \frac{\sqrt{\pi}\Phi\left(\dfrac{\sqrt{2}\delta(\theta)}{\gamma(\theta)}\right)}{2\gamma^3(\theta)}\cdot\exp\left(\frac{\delta^2(\theta)}{\gamma^2(\theta)}\right)\left(1 + 2\frac{\delta^2(\theta)}{\gamma^2(\theta)}\right),$$

$$J_2(\theta) = \frac{\gamma^2(\theta) + \delta^2(\theta)}{2\gamma^6(\theta)} + \frac{\delta(\theta)\sqrt{\pi}\Phi\left(\sqrt{2}\delta(\theta)/\gamma(\theta)\right)}{\gamma^5(\theta)}\exp\left(\frac{\delta^2(\theta)}{\gamma^2(\theta)}\right)\left(\frac{3}{2} + \frac{\delta^2(\theta)}{\gamma^2(\theta)}\right),$$

а $\Phi(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\displaystyle\int_{-\infty}^{x}\exp\left(\frac{-t^2}{2}\right)dt$ – интеграл вероятности.

На рис. 1 и 2 изображена зависимость рассеяния и смещения оценки (15) от отношения сигнал/шум (ОСШ) $z_0^2 = a_0^2 \tau_0 / N_0$ в зависимости от количества импульсов в последовательности.

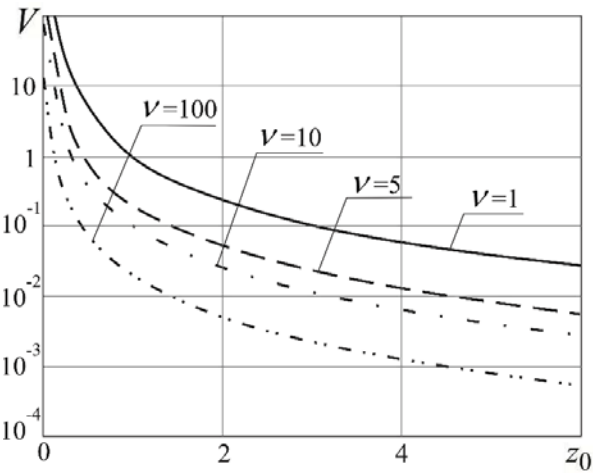


Рис. 1. Зависимость рассеяния оценки от ОСШ.

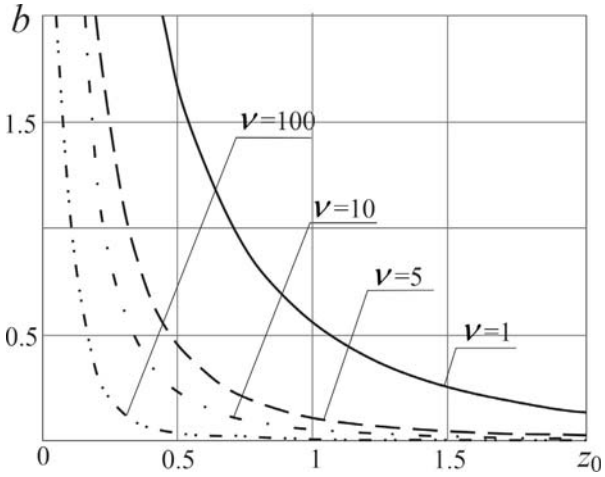


Рис. 2. Зависимость смещения оценки от ОСШ.

Из рис. 1 и 2 видно, что ростом количества импульсов в последовательности рассеяние и смещение оценки уменьшается. Это объясняется увеличением ОСШ в ν раз при приёме последовательности СШП КРС относительно одиночного СШП КРС. Например, при передаче информации 10 импульсами рассеяние оценки уменьшается на один порядок по сравнению с передачей одного импульса, а смещение при ОСШ $z_0 = 1$ – с 0.55 до 0.1. Таким образом, передача информации последовательностью импульсов вместо одиночного позволяет повысить эффективность оценки до нескольких порядков.

5. Заключение

В работе исследован квазиправдоподобный алгоритм оценки амплитуды последовательности СШП КРС, наблюдаемой на фоне белого гауссовского шума. Предполагалось, что импульсы последовательности имеют неизвестные начальные фазы и длительности, одинаковые для каждого импульса. Получены выражения для характеристик оценки амплитуды и определены точные значения выигрыша в эффективности приёмника при обработке последовательности СШП КРС вместо одиночного. Таким образом, в практических приложениях целесообразно использовать последовательности СШП КРС с максимально возможным числом импульсов. Однако при этом необходимо учитывать, что увеличение числа импульсов в последовательности пропорционально снижает скорость передачи данных.

Полученные в статье результаты могут быть использованы для повышения эффективности функционирования существующих систем связи и передачи данных, а также при проектировании новых систем телекоммуникаций, радиолокации, подповерхностного и дистанционного зондирования и др.

6. Благодарности

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (проект МК-767.2021.1.6).

Литература

1. 802.15.3d-2017 - IEEE Standard for High Data Rate Wireless Multi-Media Networks-Amendment 2: 100 Gb/s Wireless Switched Point-to-Point Physical Layer, 2017.
2. Juneja S., Pratap R., Sharma R. Semiconductor technologies for 5G implementation at millimeter wave frequencies – Design challenges and current state of work. // Engineering Science and Technology, an International Journal, 2021, Vol. 24, No. 1 – Pp. 205-217.
3. Грязнов М. И., Гуревич М. Л., Рябинин Ю. А. Измерение параметров импульсов. М.: Радио и связь, 1991. – 216 с.
4. Мешков В. П., Угольков В. Н. Методы измерения амплитуды гармонического сигнала за время менее периода. // Метрология, 1984, №8. – С. 8-11.
5. Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции. Том 1. Теория обнаружения, оценок и линейной модуляции: Пер. с англ. / Под ред. проф. В. И. Тихонова. М: Сов. радио, 1972. – 744 с.
6. Куликов Е. И., Трифонов А. П. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Сов. радио. 1978. – 296 с.
7. Фильценштейн М. И. Основы радиолокации: учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1983. – 536 с.
8. Трифонов А. П., Шинаков Ю. С. Совместное различение сигналов и оценка их параметров на фоне помех. М.: Радио и связь, 1986. – 264 с.
9. Trifonov A. P., Korchagin Yu. E., Trifonov M. V., Chernoyarov O. V., Artemenko A. A. Amplitude estimate of the radio signal with unkown duration and initial phase // Applied Mathimatical Sciences, 2014, Vol. 8, 2014, No. 111. – Pp. 5517-5528.
10. Трифонов А. П., Руднев П. Е. Характеристики оценки амплитуды сверхширокополосного квазирадиосигнала // Известия ВУЗов. Радиоэлектроника, 2010, Т.53, №5. – С. 22-31.
11. Корчагин Ю. Э., Титов К. Д. Синтез и анализ алгоритмов обработки сверхширокополосных квазирадиосигналов. Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019 – 128 с.
12. Тихонов В. И. Статистическая радиотехника. М.: Радио и связь, 1982. – 624 с.

References

1. 802.15.3d-2017 - IEEE Standard for High Data Rate Wireless Multi-Media Networks-Amendment 2: 100 Gb/s Wireless Switched Point-to-Point Physical Layer, 2017.
2. Juneja, S., Pratap, R., Sharma, R. Semiconductor technologies for 5G implementation at millimeter wave frequencies – Design challenges and current state of work. // Engineering Science and Technology, an International Journal, 2021, Vol. 24, No. 1. – Pp. 205-217.
3. Gryaznov, M. I., Gurevich, M. A., Ryabinin, M. A. Measurement of Pulse Parameters. Moscow: Radio and communications, 1991. – 216 p.
4. Meshkov, V. P., Ugolkov, V. N. Methods for measuring the amplitude of the harmonic signal in a time period of less than a period. // Metrology, 1984, No 8. – Pp. 8-11.
5. Van Trees, H. L., Bell, K. L., Tian, Z. Detection Estimation and Modulation Theory, Part I: Detection, Estimation, and Filtering Theory, 2nd Edition. John Wiley & Sons Limited, 2013. – 1176 p.
6. Kulikov, E. I., Trifonov, A. P. Estimation of signal parameters against the background of interference. Moscow: Sov. radio, 1978. – 296 p.
7. Finkelstein, M. I. Fundamentals of radar. Moscow: Radio and communications, 1983. – 536 p.
8. Trifonov, A. P., Shinakov, Yu. S. Joint differentiation of signals and evaluation of their parameters against the background of interference. Moscow: Radio and Communications, 1986. – 264 p.

9. Trifonov, A. P., Korchagin, Yu. E., Trifonov, M. V., Chernoyarov, O. V., Artemenko, A. A. Amplitude estimate of the radio signal with unkown duration and initial phase // Applied Mathimatical Sciences, 2014, Vol. 8, No. 111. – Pp. 5517-5528.
10. Trifonov, A. P., Rudnev, P. E. Characteristics of estimation the amplitude of an ultra-wideband quasi-radio signal // News of universities. Radio electronics, 2010, Vol.53, No. 5. – Pp. 22-31.
11. Korchagin, Yu. E., Titov, K. D. Synthesis and Analysis of Algorithms for Processing Ultra-Wideband Quasi-Radio Signals. Voronezh: VSU Publishing house, 2019. – 128 p.
12. Tihonov, V. I. Statistical radio engineering. Moscow: Radio and communications, 1982. – 624 p.

ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИУС С СИСТЕМОЙ ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ OSI

О.А. Кудрявцев

АО «Концерн «Созвездие»

Аннотация. Построена математическая модель функционирования ИКС в условиях информационных воздействий (ИВ), в которой определены параметры и показатели, необходимые для устойчивого управления и достаточного уровня качества функционирования протоколов. Построена динамическая модель взаимодействия информационно-управляющая система (ИУС) с системой дестабилизирующих воздействий в соответствии с моделью OSI, которая может быть использована для разработки стратегий адаптивного управления в ИКС критических технологий.

Ключевые слова: Адаптивное управление, информационная система (ИС), целевая функция ИС, совокупность канальных групп, векторы состояний каналов, функции совокупности протоколов.

ASSESSMENT OF INFORMATION STABILITY OF INFOCOMMUNICATION SYSTEMS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION INFLUENCE OF THE ENEMY USING A DYNAMIC MODEL OF INTERACTION OF IUS WITH A SYSTEM OF DESTABILIZING INFLUENCES IN ACCORDANCE WITH THE OSI MODEL

O.A. Kudryavtsev

JSC "Concern" Sozvezdie"

Abstract. A mathematical model of the functioning of ICS in the conditions of IW is constructed, in which the parameters and indicators necessary for sustainable management and a sufficient level of quality of the functioning of protocols are determined. A dynamic model of the interaction of ICS with a system of destabilizing influences is constructed in accordance with the OSI model, which can be used to develop adaptive management strategies in ICS of critical technologies.

Keywords: Adaptive control, information system (IS), IS objective function, set of channel groups, channel state vectors, functions of a set of protocols

1. Введение

Борьба с системами управления выделяется в ВС США как вид боевых действий (в рамках информационных операций при проведении военных действий), предусматривающий физическое уничтожение и отсечение командных структур ВС противника от воинских частей с целью нарушить стабильность боевого управления и руководства. Необходимо выделить 2 особенности подготовки и проведения таких

информационных операций, взяв за основу взгляды специалистов ВС США, согласно [1].

Данная цель достигается за счет:

- уничтожения командных структур противника (так называемая стратегия «обезглавливания»);

- разрушения коммуникаций системы военного управления (стратегия «удушения»).

При этом выбор метода борьбы во многом определяется характером поставленных тактических и стратегических задач.

Задача оценки надежности и устойчивости функционирования ИКС является актуальной, поскольку ее функционирование в современных условиях всегда происходит в условиях информационных воздействий, что приводит к снижению ее защищенности.

В статье [2] проблема оценки защищенности гетерогенных компьютерных сетей сводится к задаче определения доступности передаваемой в сети информации как одному из важнейших аспектов защищенности, что в свою очередь, подразумевает определение количественного уровня надежности распределенной компьютерной сети, находящейся под воздействием различных дестабилизирующих факторов. В [3] рассматривается алгоритм синтеза информационного воздействия (ИВ) на элементы ИКС на канальном, сетевом и транспортном уровнях модели OSI.

Для успешного проведения ИВ требуется осуществить программно-аппаратный доступ к несущим каналов различных видов связи, для этого необходимо: установить объекты информационного воздействия: государственную принадлежность, направление переписки и д.р.; осуществить доступ к каналообразующему оборудованию (высокоскоростным модемам, демодуляторам L, C, X, KU - диапазонов, приемникам, передатчикам КВ, УКВ, СДВ - диапазонов), для этого необходимо провести анализ цифровых сигналов для дальнейшей синхронизации и управления потоками данных, регистрации, записи их анализа, обработки и демодуляции.

Для извлечения информации об изменении информационной обстановки, в первую очередь, необходимо установить используемые СС. Для этого необходимо определить параметры помехоустойчивого кодирования и скремблирования, скорости цифровых потоков, видов модуляции. Далее следует провести анализ качества используемых протоколов канального, сетевого, транспортного и сеансового уровней.

Для этого предлагается разработать:

Динамическую модель взаимодействия ИУС с системой дестабилизирующих воздействий в соответствии с моделью OSI;

Структурную схему взаимодействия ИУС с системой дестабилизирующих воздействий - модель взаимодействия конфликтующих систем в соответствии с моделью OSI.

Для достижения поставленных целей в работе решаются следующие задачи:

Разработка математической модели функционирования ИКС в условиях ИВ для устойчивого управления, необходимой для определения уровня качества функционирования протоколов;

Нахождение параметров для устойчивости функционирования ИУС с системой дестабилизирующих воздействий в ИКС для качественного функционирования протоколов на одном уровне.

2. Математическая модель функционирования ИКС в условиях информационного воздействия

В современных ИС целевая функция реализуется множеством способов (алгоритмов), ветвящихся, изменяемых и/или выбираемых в зависимости от случайного набора данных входных потоков [4]. Эти способы могут быть адаптивными, изменяемыми по заранее выбранному критерию в соответствии с решаемой задачей, или детерминированными, обеспечивающими, например, в консервативных системах ”жесткое” преобразование входного потока в сигналы управления.

Исходя из [5] система S_τ определяет взаимодействие ”вход-состояние”, а отображение H_τ и формализует взаимодействие “вход, состояние-выход” $U \times X \times Y$.

$$S_\tau : \{U(t), e(t)\} \subseteq U \times E \to \{x(t)\} \subseteq x$$
$$U_x(x,t) \tag{1}$$

$$H_\tau : \{U(t), e(t), x(t)\} \subseteq U \times E \times X \to \{y(t)\} \subseteq y$$
$$\tau = [t_{0,}\, T] \subseteq \tau^* \tag{2}$$

Сформированные каналы элементов ИКС необходимо привести к системе уравнений:

$$\dot{x}_1 = f_1(x,t) + g_1(x_1,t)U$$
$$\dot{x}_2 = f_2(x,\theta,t) + g_2(x_1,t)U \tag{3}$$

где $\dot{x}_1$, $\dot{x}_2$ – совокупность канальных групп, сформированных по признаку единого канала управления, x_1, x_2, x – векторы состояний каналов, определяемые следующим образом:

$$x_1 = (x_{11},...,x_{1q})^T \in R^q;$$
$$x_2 = (x_{21},...,x_{2p})^T \in R^p;$$
$$x = (x_{11,}...,x_{1q}, x_{21,}...,x_{2p})^T \in R^n \tag{4}$$

Совокупность сигналов на приемопередающих устройствах ИКС необходимо представить в виде уравнения:

$$f(x,\theta,t) = (f_{11}(x,t),..., f_{1q}(x,t), f_{21}(x,\theta,t),..., f_{2p}(x,\theta,t))^\tau \tag{5}$$

Совокупность протоколов элементов ИКС необходимо представить в виде уравнения:

$$g(x,t) = (g_{11}(x,t),..., g_{1q}(x,t), g_{2,1}(x,t),..., g_{2p}(x,t))^\tau \tag{6}$$

Управление в ИУС $U(t)$ на l-ом уровне необходимо представить в виде множества управляющих воздействий на основе протокола детектирования и помехоустойчивого приема g_l:

$$U_{l,g} =< u_{l,g} \times T > \ \left(U_{l,g} \in U_l \in U\right) \tag{7}$$

Показатели качества обслуживания $Q_{l,g} \in Q_l$ в адаптивном управлении выражены в виде функций измерения совокупности сигналов на приемопередающих устройствах ИКС $f_{l,g}$ и представлены в виде:

$$Q_{l,g} = f_{l,g}\left(t, s_g, X_{l,g}, U_{l,g}, A_{l,g}\right) \tag{8}$$

Условие выполнения целевой функции управления для ИКС определяется функцией $\psi(x,t)$ и служит естественной оценкой качества поведения системы. Данная функция определяет смену состояний протокола g_l следующим образом:

$$s_g \ = \ \psi_{l,g}\left(t_0, t, s_g\left(t_0\right), S_{l,g}, X_{l,g}, U_{l,g}, A_{l,g}\right), \ s_g \ \left(s_{gt} \in S_{l,g}\right) \tag{9}$$

В системе управления элементами в ИКС множество Ω_0 удобно выбрать в качестве “минимального” целевого множества в том смысле, что попадание в его окрестность влечет, по меньшей мере, ограниченность вектора состояния элемента. В качестве Ω_0 можно использовать множество параметров $\Omega_{l,g,a}$ алгоритмов $A_{l,g}$ реализующих функционал протокола g_l:

$$\Omega_{l,g,a} = \{\omega | \ \omega \in D(a), a \in D(g_l)\} \tag{10}$$

где: $A_{l,g} = \{a | \ a \in D(g_l)\}$ - множество элементов математического обеспечения (алгоритмов), реализующих функционирование протокола g_l СС;

$D(a)$ - оператор дискриминатор, является физическим объектом, взаимодействующий со средой;

$D(g_l)$ - состояние оператора дискриминатора, реализующего функционирование протокола g_l СС.

ИВ оказываемое системой дестабилизирующих воздействий на l-ом уровне, можно выразить в виде функции управления $V : R^n \to R$, а так же в виде множества преднамеренных воздействий $V_{l,g}$, реализуемых и влияющих на функционирование протокола $g_l\left(V_{l,g} \subseteq V_l \subseteq V\right)$. На сетевом или транспортном уровне используются точечные информационно-технические воздействия V_i. Поэтому для реализации цели управления используются следующие ограничения в соответствии с [5]:

$$V_1(\|x - \xi(t)\|) \le \psi(x(t) \le V_2(\|x - \xi(t)\|), V_1, V_2 \tag{11}$$

где функция $\xi: R_+ \to R^n$, $\xi \in \ell^0$ является эталонной траекторией [3].

3. Динамическая модель взаимодействия ИУС с системой дестабилизирующих воздействий в соответствии с моделью OSI

На рисунке 1 показана структурная схема взаимодействия информационно-управляющей системы с системой дестабилизирующих воздействий – модель взаимодействия конфликтующих систем.

Для качественного приема сигнала будет использован протокол детектирования и помехоустойчивого приема сигналов g_l, т.е. протокол, который характеризует достаточный уровень качества принятого сигнала (ОСШ на входе приемо-передающего тракта, достаточного качества уровня для определения вида модуляции, установки кодера, скремблера, инверсии цифрового потока) необходимого для дальнейшей демодуляции. В качестве входных параметров в результате ИВ на ИКС со стороны системы дестабилизирующих воздействий $V_{l,g}$ используется множество параметров среды функционирования $X_{l,g} = \langle R_{l,g} \times \chi_{l,g} \times V_{l,g} \rangle$. Множество входных параметров $X_{l,g} \times U_{l,g}$ является эффективным, в случае если критерии показателя качества имеют значения не ниже требуемого $\forall \{q_{l,g} \geq q_{l,g}^{треб}\} \in Q_{l,g}$, в противном случае это множество является неэффективным. В качестве элементов множества показателей $Q_{l,g}$ могут выступать: вероятность качественного приема сигнала, вероятность пропуска сигнала, вероятность ошибки на бит, пропускная способность канала.

Для определения выходных показателей качества обслуживания $Q_{l,g} \in Q_l$ использовано множество выходных параметров Y_l протокола g_l, которые обеспечивает протокол g_l на l-ом уровне функционирования. $Y_{l,g}$ определяет следующие сигнальные параметры: вероятность качественного приема сигнала, значение мощности сигнала – ОСШ на входе приемо-передающего тракта, вида модуляции и д. р. В качестве $R_{l,g}$ определена частотно-временная область на приемопередающей аппаратуре, где ведется прием сигналов [3]. В качестве параметров естественной среды $\chi_{l,g}$ - значение отношения мощности сигнала к мощности шума на входе приемника в условиях отсутствия помех и энергетически временные параметры принимаемого сигнала. В качестве дестабилизирующего воздействия $V_{l,g}$ - воздействие средств радиоэлектронного подавления (РЭП), снижающие значение ОСШ и понижающие показатели $Q_{l,g}$.

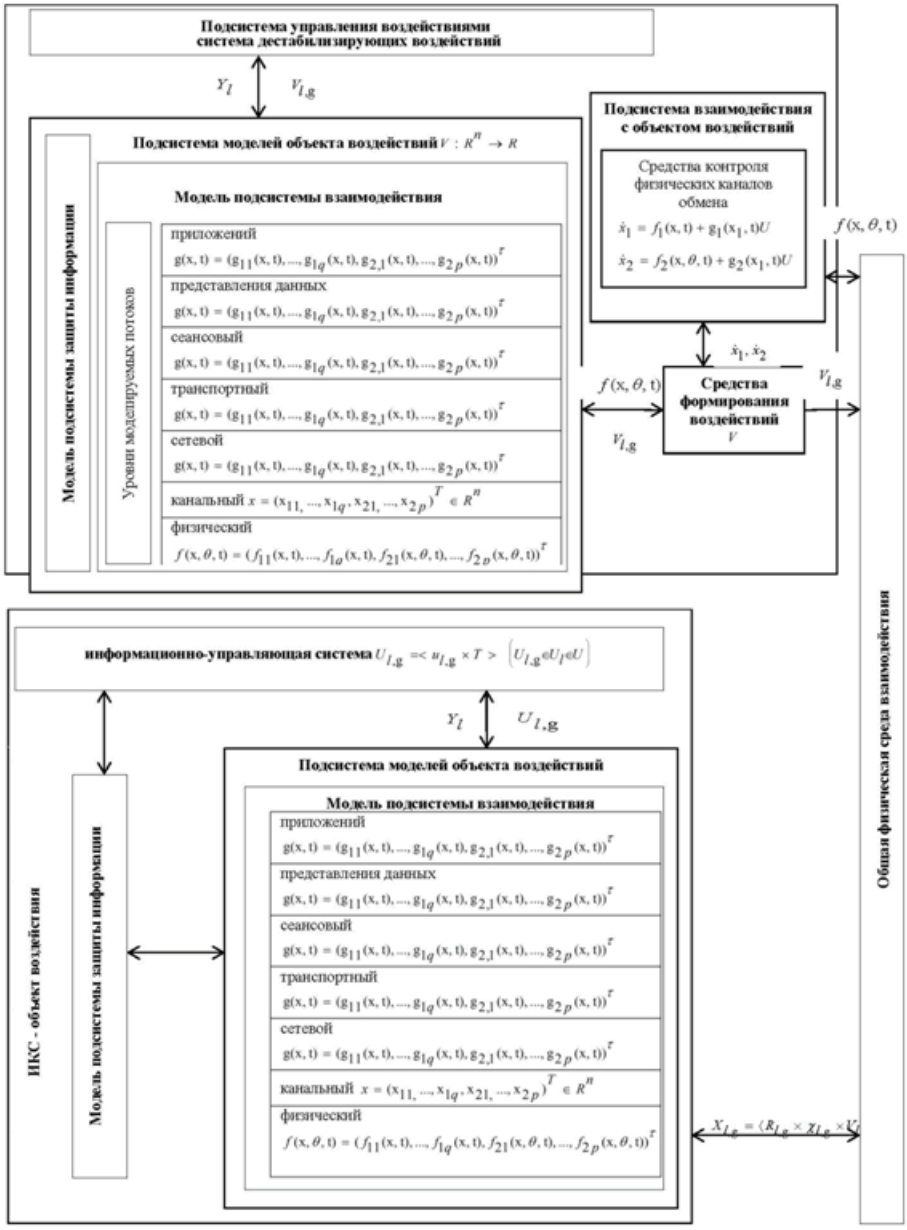


Рис. 1. Структурная схема взаимодействия информационно-управляющей системы с системой дестабилизирующих воздействий в соответствии с моделью OSI

Для обеспечения соответствия показателя качества протокола заданным значениям, на протокол g_l со стороны ИУС в ИКС оказывается множество управляющих воздействий $U_{l,g}$, которые связаны с распределением ресурсов $R_{l,g}$, доступных протоколу g_l. Разные протоколы $(g_{l,g1} \cap g_{l,g2} \neq \varnothing)$ могут обеспечить один и тот же показатель качества.

Стоит отметить, что более опасные воздействия могут создаваться, когда атакующему будут известны протоколы более высокого уровня. Самый серьезный ущерб функционированию ИКС может быть нанесен в случае, когда атакующий может вскрыть все уровни протоколов обмена информацией и осуществить программно-аппаратный доступ к данной СС.

4. Заключение

Таким образом, решена задачи оценки информационной устойчивости инфокоммуникационных систем в условиях информационного воздействия противника с использованием динамической модели взаимодействия ИУС с системой дестабилизирующих воздействий в соответствии с моделью OSI. Выработана математическая модель функционирования ИКС в условиях ИВ, в которой определены параметры и показатели, необходимые для устойчивого управления и достаточного уровня качества функционирования протоколов. Построена динамическая модель взаимодействия ИУС с системой дестабилизирующих воздействий в соответствии с моделью OSI, которая может быть использована для разработки стратегий адаптивного управления в ИКС критических технологий.

Литература

1. Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века Монография. — СПб.: Наукоемкие технологии, 2017. — 546 с.
2. Толстых Н.Н., Котельников В.С., Веденеев А.В. К вопросу о надежности управления инфокоммуникационным комплексом // Теория и техника радиосвязи 2020 №2 С.40-50.
3. Кудрявцев О.А. Модель взаимодействия информационно-управляющей системы с системой дестабилизирующих воздействий в инфокоммуникационных системах// Труды 28 Международной научно-технической конференции” Радиолакация, навигация, связь” 19 – 21 апреля 2022 г., Воронеж №1.
4. Толстых Н.Н. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности: учеб. пособие [Http:rsl.ru]. – Электрон. текстовые, граф. данные (1,95 Мб).
5. Кудрявцев О.А Оценка информационной устойчивости инфокоммуникационной системы // Теория и техника радиосвязи 2020 №2 С.89-94.

References

1. Makarenko S.I. Information warfare and electronic warfare in network-centric wars of the beginning of the XXI century Monograph. - St. Petersburg: Science-intensive technologies, 2017. - 546 p.
2. Tolstykh N.N., Kotelnikov V.S., Vedeneev A.V. On the issue of reliability of infocommunication complex management // Theory and technology of radio communication 2020 No. 2 p.40-50.
3. Kudryavtsev O.A. Model of interaction of the information control system with the system of destabilizing influences in infocommunication systems// Proceedings of the 28th International Scientific and Technical Conference” Radiolocation, navigation, communication” April 19 - 21, 2022, Voronezh No. 1.
4. Tolstykh N.N. Software and hardware for information security: textbook. the manual [Http:rsl.ru]. - Electron. text, graph. data (1.95 MB).
5. Kudryavtsev O.A. Assessment of information stability of the infocommunication system // Theory and technology of radio communication 2020 No. 2 pp.89-94.

РАЗРАБОТКА ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ

В. П. Васильев[1], Д. В. Родионов[1], П. Б. Масленников[1], С. В. Анохин[1], Л. И. Лазарева[1]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» , г. Воронеж

Аннотация. Рассмотрен вариант использования группы беспилотных летательных аппаратов с различной полезной нагрузкой. Проанализированы особенности и недостатки группы беспилотных летательных аппаратов с различной полезной нагрузкой. Предложены пути организации взаимодействия внутри группы беспилотных летательных аппаратов.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, распределение полезной нагрузки, связь и навигация группы беспилотных летательных аппаратов.

DEVELOPMENT OF A GROUP OF UNMANNED AERIAL VEHICLES WITH A DISTRIBUTED PAYLOAD

V. P. Vasiliev[1], D. V. Rodionov[1], P. B. Maslennikov[1], S. V. Anokhin[1], L. I. Lazareva[1]

[1]MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» , Voronezh

Abstract. A variant of using a group of unmanned aerial vehicles with different payloads is considered. The features and disadvantages of a group of unmanned aerial vehicles with different payloads are analyzed. The ways of organizing interaction within a group of unmanned aerial vehicles are proposed

Keywords: unmanned aerial vehicle, payload distribution, communication and navigation of a group of unmanned aerial vehicles

1. Введение

Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) все больше используются на поле современного боя, а точнее, в небе над театром боевых действий. Даже самые небольшие БпЛА (дроны и квадрокоптеры) активно применяются в разведывательных целях, ударных, передачи данных (ретрансляции) и для корректировки артиллерийского огня.

При этом тактика использования БпЛА постоянно развивается. Для современных войн характерным элементом становится использование группы (роя) БпЛА, причем данные БпЛА имеют одинаковую полезную нагрузку, например малоразмерную бомбу и видеокамеру. Исследования и разработки в этой области ведутся во многих странах мира, в том числе и в нашей стране. Примером концепции использования БпЛА в группе является «Стая-93», разработанной в ВУНЦ ВВС «ВВА». В ближайшем будущем подобные концепции смогут существенным образом изменить характер боевых действий вооруженных сил различных стран.

В настоящее время вооруженные силы всех ведущих стран работают над развитием тактических действий группы (роя) БпЛА в целом. Тактика позволяет эффективно использовать большое количество БпЛА одновременно. При этом работы ведутся и над управлением наземными дронами совместно с летающими. Использование тактики в группе (рое) БпЛА считается очень перспективной и в

будущем открывает для военных практически неограниченные возможности на поле боя, позволяя скрытно передавать команды управления, вести успешную и эффективную разведку и позволяя уверенно поражать наземные, воздушные и морские цели с минимальными материальными и, что еще более важно, людскими потерями. Войны будущего все больше представляются как войны машин [1].

В США над созданием группы (роя) БпЛА активно работают специалисты оборонного агентства Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). В 2018-2019 году специалисты агентства провели очередные испытания активной группы БпЛА, которые прошли на базе Форт-Беннинг (Джорджия). Активные испытания с использованием десятков наземных и воздушных БпЛА проводились для тестирования новой системы управления движениями группы БпЛА. Испытываемая программа позволяет небольшим БпЛА синхронно перемещаться в пространстве, в том числе перестраиваясь для имитации крупного самолета или вертолета. При этом специалисты DARPA подчеркивают, что проводимые ими испытания пока что направлены на решение разведывательных задач, в первую очередь во время боев в условиях городской застройки. Наступательная и оборонительная тактика с поддержкой группы БпЛА от агентства DARPA, получившая название OFFensive Swarm-Enabled Tactics или сокращенно OFFSET, позволяет создать до 250 автономных беспилотных систем, обеспечивающих сбор важной информации для военных подразделений, действующих в плотной городской застройке в условиях ограниченной видимости, разной высотности и ограниченных возможностей установления связи и мобильности. По замыслам специалистов DARPA, группа (рой) БпЛА поможет вооруженным силам в режиме реального времени или близком к нему получать массу важной в бою информации, в том числе данные об огневых точках противника, расположении линий обороны, снайперов и другие данные [1, 2].

Поэтому задача использования группы беспилотных летательных аппаратов с различной полезной нагрузкой, а также взаимодействия в этой группе между БпЛА является актуальной.

2. Группа (рой) беспилотных летательных аппаратов с различной полезной нагрузкой

В отличие от специалистов DARPA предлагается использовать группу (рой) беспилотных летательных аппаратов с различной полезной нагрузкой. Отличительные особенности применения группы БпЛА с различной полезной нагрузкой в отличии однотипных БпЛА будут являться:

многофункциональность группы (роя) БпЛА, т.е. распределение различных функций (полезной нагрузки) между отдельным БпЛА:

снижение стоимости БпЛА, за счет массового производства базового (без полезной нагрузки) БпЛА, по сравнению с многофункциональными единичными БпЛА;

распределение полезной нагрузки по отдельным элементам группа БпЛА, причем каждый БпЛА выполняет отдельную функцию;

обмен навигационными данными в группе (рое) БпЛА, обеспечивается качество определения местоположения и ориентирования элементов группы БпЛА;

уменьшение энергетических затрат на БпЛА за счет удаления ненужной полезной нагрузки;

надежность/живучесть группы БпЛА в части выполнения боевых задач и т.д.

Вариант группового использования беспилотных летательных аппаратов с различной полезной нагрузкой представлен на рисунке 1.

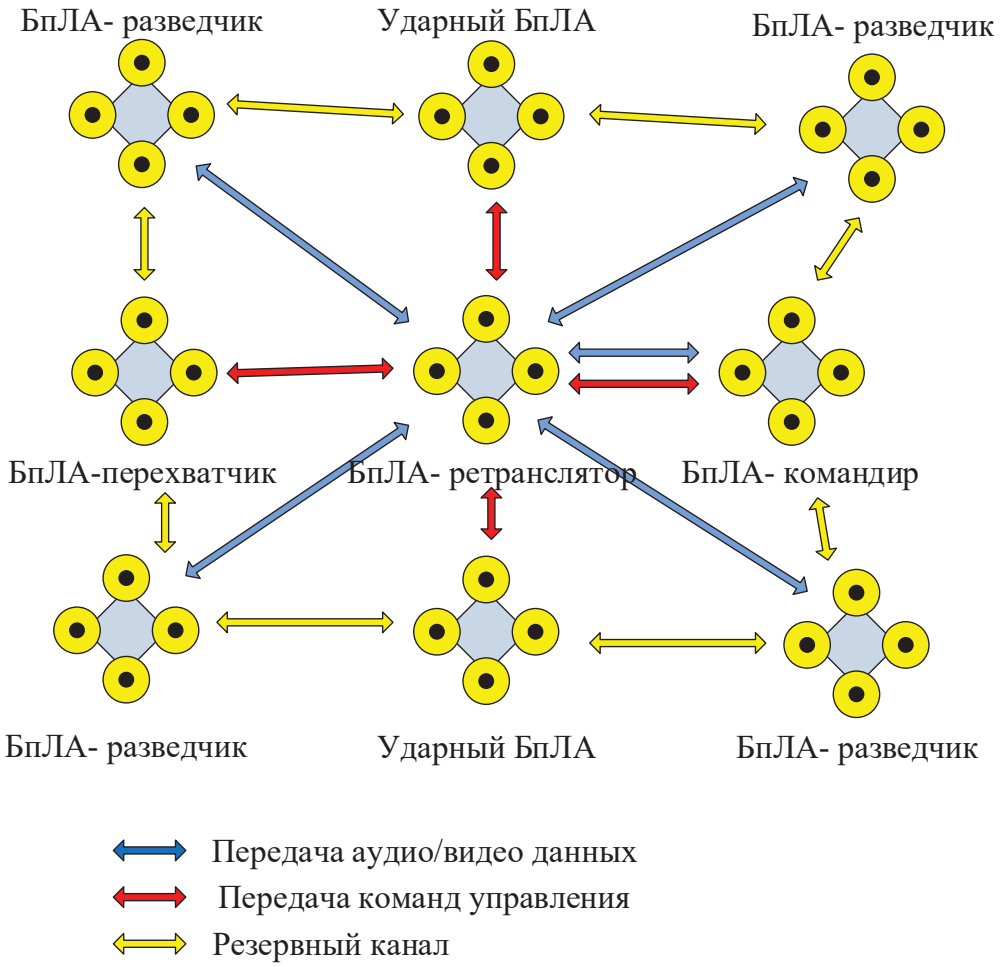


Рис. 1. Группа (рой) беспилотных летательных аппаратов с различной полезной нагрузкой

Ударный БпЛА предназначен для поражения различных объектов (целей), корректировка огня артиллерии или воздушного судна, подсветка целей и контроль результатов стрельбы или пуска ракет (бомб) и т.д.

Разведывательный БпЛА предназначен для широкого мониторинг (за счет количества БпЛА) различных участков местности, воздушного пространства, надводной поверхности, важных объектов промышленности и инфраструктуры, картографирование, наблюдение за участками шоссе, дорог, путей и движущимися транспортными средствами, поиск, обнаружение и сопровождение войсковых объектов (целей).

БпЛА-ретранслятор предназначен для передачи данных через промежуточные беспилотные летательные аппараты в группе с последующей передачей потребителю информации (наземной станции управления, наземным формированиям и т.д.).

БпЛА-перехватчик предназначен для уничтожения или выведение из строя других БпЛА противника.

БпЛА-командир предназначен для вычислительных процессов группы (роя) БпЛА (управление группой, расчет навигационных параметров группы, обработка видеоданных, использование псевдо искусственного интеллекта и т.д.)

Недостатками данного исполнения группы (роя) БпЛА будут являться:

организация связи между элементами группы (резервирование системы связи);

необходимость точного определения местоположения и ориентирования каждого элемента группы;

необходимость организации структуры (построения) полета элементов группы;

многоуровневое управление группой и т.д.

3. Организация взаимодействия в группе беспилотных летательных аппаратов

В условиях противодействия противником управление группы (роя) БпЛА должно быть непрерывным, устойчивым, оперативным и скрытым. Поэтому предлагается использовать две системы связи:

передача данных по радиоканалу с применением широконаправленных антенн (многолучевая антенная решетка на основе полусферической диэлектрической линзе). Применение широконаправленных антенн с повышенным коэффициентом усиления увеличивает энергетический уровень канала радиосвязи (дальность радиосвязи);

передача данных по оптическому каналу (технология Li – Fi). Применения оптических каналов связи в группе беспилотных летательных аппаратов осуществляет взаимодействие между всеми беспилотными летательными аппаратами в группе в части навигационного обеспечения и обмена данными. При этом, предполагаемая дальность связи составляет от 20 до 100 метров [3].

Для взаимодействия группы (роя) БпЛА с наземной станцией управления (наземным пунктом управления) предлагается использовать узконаправленные антенны на БпЛА-ретрансляторе. Так как узконаправленные антенны необходимо направлять на абонент радиосвязи с высокой точностью, то комплексирование навигационных данных (на основе калмановской фильтрации) от всех элементов группы БпЛА позволит определить местоположение и ориентирование БпЛА-ретранслятора с узконаправленной антенной с достаточной точностью [4].

Предлагаемая авторами разновидность алгоритма комплексирования первичных данных показаний датчиков БпЛА спутниковой радионавигационной системы (СРНС) ГЛОНАСС и датчиков инерциальной навигационной системы (ИНС) типа калмановского фильтра обсуждена и одобрена на Международных конференциях и может быть записана в виде [4]:

$$\tilde{\mathbf{P}}(k+1) = \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{P}}(k); \quad (1)$$

$$\hat{\mathbf{P}}(k+1) = \tilde{\mathbf{P}}(k+1) + \mathbf{K}(k+1)\left[\mathbf{S}_1(k+1) - C^T \tilde{\mathbf{P}}(k+1)\right]; \quad (2)$$

$$\tilde{\mathbf{G}}(k+1) = \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{G}}(k) \cdot \mathbf{B}^T + \mathbf{Q}_1(k); \quad (3)$$

$$\mathbf{K}(k+1) = \tilde{\mathbf{G}}(k+1) \cdot \mathbf{C}^T \cdot \left[\mathbf{C} \cdot \tilde{\mathbf{G}}(k+1) \cdot \mathbf{C}^T + \mathbf{Q}_2(k+1)\right]^{-1}; \quad (4)$$

$$\hat{\mathbf{G}}(k+1) = \tilde{\mathbf{G}}(k+1) - \mathbf{K}(k+1) \cdot \mathbf{C} \cdot \tilde{\mathbf{G}}(k+1); \quad (5)$$

где $\mathbf{Q}_1(k)$ и $\mathbf{Q}_2(k)$ – ковариационные матрицы векторов шума возмущений и шума наблюдений оцениваемых компонент, соответственно, $\tilde{\mathbf{G}}(k)$ и $\hat{\mathbf{G}}(k)$ – ковариационные матрицы векторов $\tilde{\mathbf{P}}(k)$, $\hat{\mathbf{P}}(k)$, соответственно, $\mathbf{K}(k)$ – вектор коэффициентов фильтра Калмана.

При этом, в условиях отключения (подавления) сигналов от СРНС, комплексирование навигационных данных от большого количества датчиков ИНС позволит с достаточной точностью определять относительное положение между элементами группы и местоположение всей группы (роя) БпЛА для выхода из зоны отключения (подавления) сигнала от СРНС.

4. Заключение

Таким образом, рассмотрен вариант группового использования беспилотных летательных аппаратов с различной полезной нагрузкой. Данный вариант позволяет использовать группу (рой) БпЛА не только для разведки цели, но и для выполнения вновь возникших боевых задач (перехват/уничтожение БпЛА противника, уничтожение объектов противника, транспортировка мелких грузов т.д.). Управление группой может осуществляться автономно или с различных комплексов (в зависимости от конфигурации полезной нагрузки). Распределение полезной нагрузки позволит увеличить время полета, т.к. энергопотребление всей полезной нагрузки группы будут распределены на каждом БпЛА в отдельности. Также приведены недостатки данного варианта и пути их устранения. Особенностью данного варианта является использование БпЛА-перехватчика, который играет роль уничтожение (или выведение из строя) других БпЛА противника. Возможно использование БпЛА-командир, в котором будут проходить все вычислительные процессы группы БпЛА (расчет навигационных параметров группы, использование псевдо искусственного интеллекта и т.д.). Также используются две системы связи для организации взаимодействия внутри группы (роя) БпЛА, на основе радиосвязи и оптической связи.

Литература

1. Бабич Л.А. Групповое применение разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов / Бабич Л.А. // Молодой ученый. - 2019. № 45 (283). - С. 3-6.
2. Васильев В.П. Тактический канал связи зарубежных беспилотных летательных аппаратов / Васильев В.П., Родионов Д.В. // Международная научно-практическая конференция «Развитие науки и образования в современном мире» 31 марта 2015 г., Ч. 3. Москва: АР-Консалт. С. 73 75.

3. Масленников П.Б. Использование технологии Li-Fi для навигационного обеспечения группы беспилотных летательных аппаратов // VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в Авионике: Теория, обслуживание, разработки», 11-12 февраля 2021 г., Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2021. – С. 118–123.
4. Васильев В.П. Способ повышения точности определения местоположения квадрокоптера / В.П.Васильев, А.Ю.Ильин, В.А.Шамарин // Сб.докладов VII Международной научно-технической конференции «Академические Жуковские чтения», Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019 г. – С. 205-210.

REFERENCES

1. Babich L.A. Group application of reconnaissance and strike unmanned aerial vehicles / Babich L.A. // Young scientist. 2019. No. 45 (283). pp. 3-6.
2. Vasiliev V.P. Tactical communication channel of foreign unmanned aerial vehicles / Vasiliev V.P., Rodionov D.V. // International scientific and practical conference "Development of science and education in the modern world" March 31, 2015, Part 3. Moscow: AR-Consult. p. 73 75.
3. Maslennikov P.B. The use of Li-Fi technology for navigation support of a group of unmanned aerial vehicles // VIII International Scientific and Practical Conference "Topical issues in Avionics: Theory, maintenance, development", February 11-12, 2021, Voronezh: MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh), 2021. – pp. 118-123.
4. Vasiliev V.P. A way to increase the accuracy of determining the location of a quadrocopter / V.P.Vasiliev, A.Y.Ilyin, V.A.Shamarin // Collection of reports of the VII International Scientific and Technical Conference "Academic Zhukovsky Readings", Voronezh: MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh), 2019 – pp. 205-210.

СОЗДАНИЕ РЕТРАНСЛЯТОРА НА БПЛА

А. Ю. Дыбля[1], М. Е. Бояров[2], Д. А. Деревянкин[2], А. Б. Давыдов[3], А. Ю. Замятин[3]

[1]ООО «ДЮСО-Системс», Москва, Россия
[2]АО «Сатурн», Москва, Россия
[3]АО «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические системы» (АО «НПК «ВТиСС»), Москва, Россия

Аннотация. Описан вариант реализации воздушного ретранслятора на базе БПЛА малой стоимости. Для обеспечения ретрансляции использованы штатные радиостанции Р-187-П1 «Азарт». Представлены результаты лётных испытаний ретранслятора.

Ключевые слова: ретранслятор, БПЛА, радиостанция, Р-187-П1 «Азарт», лётные испытания, совокупная стоимость владения.

CREATION OF THE REPEATER ON THE BASE OF UAV

A. J. Dyblya[1], D. A. Derevyankin[2], M. E. Boyarov[2], A. B. Davydov[3], A. J. Zamyatin[3]

[1]DUSO Systems Ltd., Moscow, Russia
[2]JSC «Saturn», Moscow, Russia
[3]JSC «Scientific and Production Company «High Technologies and Strategic Systems» (JSC «SPC «HTSTS), Moscow, Russia

Abstract. A variant of the implementation of an air repeater based on a low-cost UAV is described. To ensure relaying, regular radio stations R-187-P1 "Azart" were used. The results of flight tests of the repeater are presented.

Keywords: repeater, UAV, radio station, R-187-P1 «Azart», flight test, total cost of ownership.

1. Введение

Современные наземные тактические средства связи имеют естественные ограничения по дальности использования. Одним из традиционных вариантов увеличения дальности работы является использование воздушных ретрансляторов. С учётом современных технологических тенденций и анализа опыта ведения боевых действиях в Сирии и на Украине целесообразно в качестве воздушного носителя использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) [1–4].

В общем случае, при определении технического облика ретранслятора должно быть учтено большое количество факторов [5–8]:

– тип БПЛА;

– скорость БПЛА во время ретрансляции;

– высота полёта БПЛА во время ретрансляции;

– максимальная масса ретранслятора;

– максимальные габариты ретранслятора;

– тип размещения (в аппаратном отсеке, в контейнере на пилонах);

– тип электроснабжения (от бортовой сети, от аккумулятора, от подвесного генератора с крыльчаткой);

– максимальная потребляемая мощность (при питании от бортовой сети);

– режим работы (непрерывный, по расписанию, по команде от бортового радиоэлектронного оборудования);

– диапазоны КВ и УКВ в одном изделии или в разных;

– тип изделий для обеспечения ретрансляции. Их характеристики (прежде всего, частотный диапазон, мощность, чувствительность, усиление и диаграммы направленности антенн);

– требуемые частоты на приём и передачу. Количество одновременно работающих каналов. Соответствие между частотами приёма и передачи;

– управляемость ретранслятора через бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) [9–12];

– передача телеметрической информации от ретранслятора;

– автоматическое включение/выключение ретранслятора по географическим координатам и по времени;

– максимальная мощность ретранслятора;

– конфигурируемость по частотам и мощности на земле;

– требования по механическим внешним воздействующим факторам (ВВФ);

– требования по рабочим температурам;

– температура при размещении ретранслятора в аппаратном отсеке;

– радиоэлектронная обстановка (РЭО). Состав радиоизлучающих средств стоят на борту;

– радиолокационная заметность;

– требования по импортозамещению;

– ограничения по совокупной стоимости владения [13].

2. Беспилотный летательный аппарат

Для реализации рассматриваемого ретранслятора выбран БПЛА «Крепыш», разработанный и изготовленный Индивидуальным предпринимателем (ИП) М. Е. Бояровым (рисунок 1).

Краткие технические характеристики БПЛА «Крепыш»

– длина –1800 мм;

– размах крыльев – 3600 мм;

– высота – 450 мм;

– мощность двигателя – 7 л. с.;

– взлётная масса – 17 кг;

– максимальная масса полезной нагрузки – 8 кг;

– крейсерская скорость – 80 км/час;

– практический потолок – 2500 м;

– максимальное время полёта – 90 мин;

– тип взлёта/посадки – на ровную площадку; полоса не менее 100 м в длину и 10 м в ширину;

– взлётная дистанция – 200 м;

– длина разбега – 30 м;

– посадочная дистанция – 300 м;

– длина пробега – 50 м.

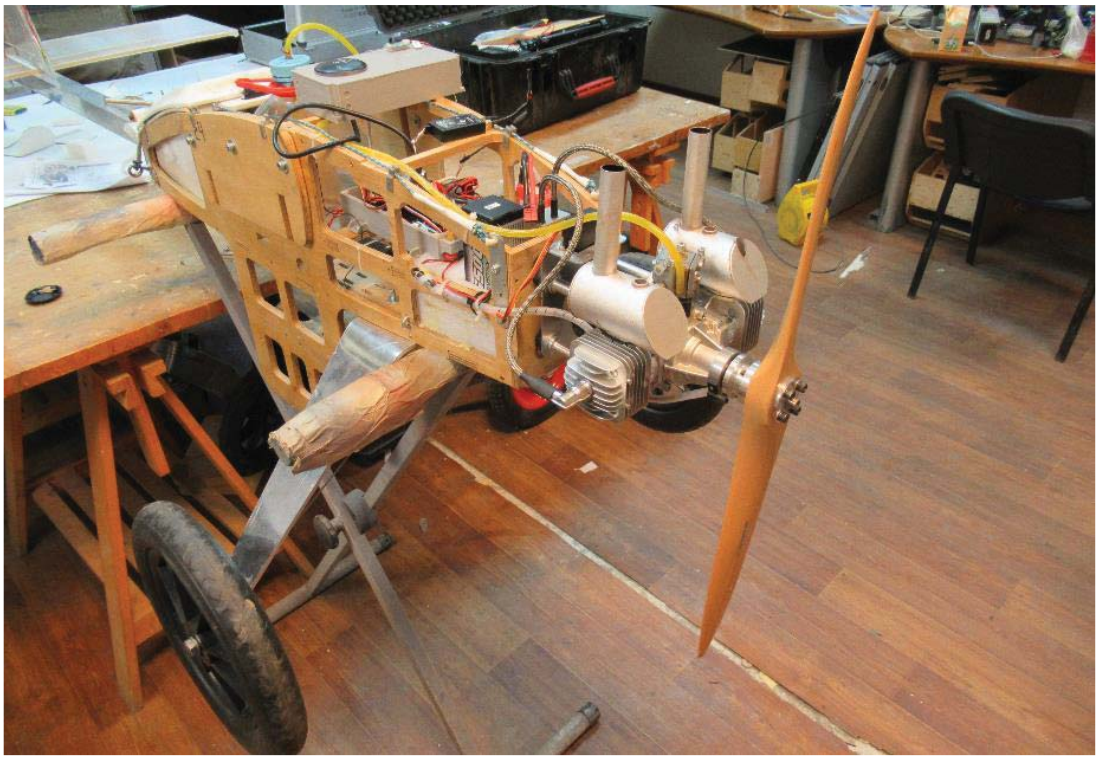


Рис. 1. Использованный для построения ретранслятора одномоторный БПЛА самолётного типа.

Помимо БПЛА «Крепыш», разработаны и производятся ещё несколько типов одномоторных и двухмоторных БПЛА (рисунок 2), а также мультикоптеров различной грузоподъёмности (рисунок 3), которые с успехом могут быть использованы в качестве воздушного носителя для ретранслятора. При этом тип применяемого воздушного носителя определяет, в первую очередь, крейсерскую скорость, скороподъёмность, длительность и высоту полёта.

3. Конфигурирование радиостанции

В качестве радиотехнической основы ретранслятора выбрана современная радиостанция Р-187-П1 «Азарт», серийно выпускаемая АО «НПО «Ангстрем» (рисунок 4).

Радиостанция Р-187-П1 «Азарт» предназначена для обмена информацией в реальном масштабе времени в различных условиях (в том числе, в северных, горных и пустынных районах, в лесистой местности, между наземными и воздушными/морскими объектами) [14–16].

Радиостанция Р-187-П1 «Азарт» обеспечивает следующие виды услуг:

– передача речи в дуплексном режиме ведения переговоров между двумя абонентами (при наличии инфраструктуры TETRA);

– передача речи в симплексном режиме ведения переговоров между несколькими абонентами одновременно (циркулярная связь);

– передача речи в симплексном режиме ведения переговоров между двумя абонентами в режиме TETRA;

– файловый обмен в режиме TETRA;

– спутниковая навигация и обмен навигационной информацией;

– передача абонентами текстовых сообщений в реальном масштабе времени в режиме TETRA;

– сигнально-кодовая связь в режиме TETRA.



Рис. 2. Дополнительные варианты БПЛА самолётного для возможного применения в качестве служебной платформы для ретранслятора.

Варианты монтажа радиостанции на БПЛА – фюзеляж или крылья. Количество установленных на борту БПЛА радиостанций определяет количество каналов ретрансляции. При необходимости, взаимодействие с радиостанцией и БРЭО выполняется по RS-485.



Рис. 3. Вариант БПЛА-квадрокоптера для возможного применения в качестве служебной платформы для ретранслятора.

Потребление одной радиостанции Р-187-П1 «Азарт» при напряжении питания 27 В составляет 0,3 А.

Ограничение подобного решения – встречная работа только с Р-187-П1 «Азарт».

Ранее воздушная ретрансляция с использованием Р-187-П1 «Азарт» выполнялась, в том числе, на базе самолёта Ил-22. При этом при высоте полёта 8 км обеспечивался радиус обслуживания до 100 км.

Для рассматриваемого варианта реализации ретранслятора используются:

– радиостанции Р-187-П1 «Азарт»;

– кабель питания (14-28 В); внешнее питание используется для подзаряда собственной батареи радиостанции;

– плавкий предохранитель;

– кабель RS-485 (в случае необходимости работы с БРЭО);

– элементы крепления радиостанции на БПЛА;

– элементы крепления антенны на БПЛА;

– кабель удлинительный для антенны;

– в ряде случаев при многоканальной ретрансляции могут потребоваться дополнительные антенные фильтры.



Рис. 4. Радиостанции АО «НПО «Ангстрем» (слева направо – универсальный приёмопередатчик УПП, радиостанции Р-187-П1 «Азарт» в двух вариантах исполнения).

Поиск оптимальных частотных диапазонов для работы рассматриваемого ретранслятора выполняется в автоматическом режиме с использованием штатного функционала Р-187-П1 «Азарт» (рисунок 5).



Рис. 5. Автоматический поиск поддиапазонов для работы.

4. Лётные испытания

Лётные испытания ретранслятора были выполнены в апреле 2022 года на полигоне в Тульской области (рисунок 6).



Рис. 6. Вид с бортовой камеры на разработанный ретранслятор в полёте.

Перед проведением проверок ретранслятора встроенными средствами было выполнено тестирование радиочастотного диапазона для определения оптимальных каналов для организации связи. По итогам тестирования связь между группами была установлена в предложенном радиостанцией Р-187-П1 «Азарт» диапазоне. Работа

абонентских портативных радиостанций Р-187-П1 «Азарт» во время проведения проверок осуществлялась в режиме точка-точка через ретранслятор по протоколу Tetra DMO с ППРЧ.

Для проверки ретранслятора команда специалистов была разбита на три группы.

Группа № 1 обеспечивала подготовку и полет БПЛА.

Группа № 2 с абонентским терминалом Р-187-П1 «Азарт» находилась в зоне полета БПЛА.

Группа № 3 выполняла проверку качества связи с Группой № 2 через БПЛА-ретранслятор с Р-187-П1 «Азарт». Проверка выполнялась поэтапным удалением от Группы № 2 с периодической проверкой связи абонентскими терминалами.

Проверки выполнялись для набора высот до 5 км. Были достигнуты следующие результаты:

– при высоте БПЛА 1000 м дальность устойчивой связи между БПЛА и наземной радиостанцией – 10 км, срыв связи (только прослушивание без возможности вызова) – 25 км;

– при высоте БПЛА 2500 м – 20 и 35 км соответственно.

5. Заключение

Рассмотренный вариант реализации ретранслятора на БПЛА обеспечивает высокую технико-экономическую эффективность и удобство эксплуатации.

Ретранслятор может использоваться в ходе ведения боевых действий, при проведении учений, в повседневной деятельности.

Текущие производственные мощности участников проекта позволяют изготавливать до 20 ретрансляторов в месяц.

Литература

1. Пылаев Н. А. Анализ условий функционирования радиолиний с использованием ретрансляторов связи на базе беспилотных летательных аппаратов / В сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2018). VII Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. – СПб: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича, 2018. – С. 392–397.
2. Егрушев В. Е. и др. Методика оценки устойчивости сети многоканальной радиосвязи, образованной ретрансляторами на БПЛА и наземными пунктами управления, в условиях воздействия деструктивных факторов / В. Е. Егрушев, А. Н. Забело, Е. В. Орлов, С. А. Якушенко. – Colloquium-journal. – 2020. – № 5–2 (57). – С. 67–68.
3. Замятин П. А. Классификационные признаки беспилотных летательных аппаратов аэродромного базирования // Chronos. – 2020. – № 4 (43). – С. 76–84.
4. Замятин П. А. Вопросы эксплуатации беспилотных авиационных систем // Славянский форум. – 2021. – № 1 (31). – С. 297–304.
5. Байгутлина И. А. и др. Особенности построения и использования специализированной информационно-справочной системы «UAV-INFO» по беспилотным летательным аппаратам / Байгутлина И. А., Грищенко Д. А., Замятин П. А., Лядова Е. Ф. // Методы и программные средства информационного сервиса в информационных и пространственных полях. Сборник научных трудов. – Бургас, 2020. – С. 139–154.

6. Байгутлина И. А., Замятин П. А. Система защиты аэропортов от беспилотных летательных аппаратов // Славянский форум. – 2019. – № 4 (26). – С. 289–298.
7. Байгутлина И. А., Замятин П. А. Проверочно - испытательный комплекс для тестирования бортовых коммуникационных и навигационных устройств беспилотных автомобилей // Технологические исследования: информационное обеспечение, алгоритм проведения, интерпретация результатов. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. – Стерлитамак: АМИ, 2020. – С. 8–14.
8. Замятин П. А. Системы управления беспилотными летательными аппаратами // Инновационная наука. – 2020. – № 4. – С. 37–42.
9. Замятин П. А. Вопросы создания и применения бортовых компьютеров наземных, воздушных и морских робототехнических комплексов с использованием российских процессоров и микроконтроллеров // Славянский форум. – 2021. – № 4 (34). – С. 191–214.
10. Байгутлина И. А., Замятин П. А. Решение задач пространственного анализа с использованием нейропроцессоров российского производства // Славянский форум. – 2022. – № 1(35). – С. 301–313.
11. Замятин П. А. Планирование и обработка результатов экспериментов при реализации геоинформационных сервисов // Славянский форум. – 2020. – № 3 (29). – С. 259–269.
12. Грищенко Д. А. и др. Применение технологий искусственного интеллекта для управления системой связи летательного аппарата / Д. А. Грищенко, П. А. Замятин, Э. П. Черноштан, Д. М. Шапиро // Славянский форум. – 2020. – № 4 (30). – С. 181–192.
13. Шайтура С. В. и др. Совокупная стоимость владения решениями на базе технологии «Интернет вещей» / С. В. Шайтура, П. А. Замятин, Л. П. Белю, Н. Л. Султаева // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2021. – № 2. – С. 124–133.
14. Методические рекомендации по применению портативных радиостанций Р-187-П1. – 2022.
15. Радиостанция портативная «Азарт-П1». Технические условия ПАКД.464113.005ТУ.
16. Радиостанция портативная Р-187-П1. Руководство по эксплуатации ПАКД.464113.005РЭ.

References

1. Pylaev N. A. Analysis of the conditions for the functioning of radio links using communication repeaters based on unmanned aerial vehicles / In the collection: Actual problems of infotelecommunications in science and education (APINO 2018). VII International scientific-technical and scientific-methodical conference. – St. Petersburg: St. Petersburg State University of Telecommunications. Bonch-Bruevich, 2018. – Pp. 392–397.
2. Egrushev V. E. et al. Methods for assessing the stability of a multichannel radio communication network formed by repeaters on UAVs and ground control points under the influence of destructive factors / V. E. Egrushev, A. N. Zabelo, E. V. Orlov, S. A. Yakushenko. – Colloquium-journal. – 2020. – No. 5–2 (57). – Pp. 67–68.
3. Zamyatin P. A. Classification features of airfield-based unmanned aerial vehicles // Chronos. – 2020. – No. 4 (43). – Pp. 76–84.
4. Zamyatin P. A. The unmanned aerial systems operation issues // The Slav Forum. – 2021. – No 1 (31). – Pp. 297–304.
5. Baygutlina I. A. and others. The features of the «UAV-INFO» unmanned aerial vehicles information system building and operation / Baygutlina I. A., Grischenko D. A., Zamyatin P. A., Lyadova E. F. // In the collection of scientific articles: The methods and SW means of the information service in the informational and spatial fields. – Burgas, 2020. – Pp. 139–154.
6. Baygutlina I. A., Zamyatin P. A. The anti-unmanned aerial vehicle airport protection system // The Slav Forum. – 2019. – No 4 (26). – Pp. 289–298.
7. Baygutlina I. A., Zamyatin P. A. The monitoring and test complex for the unmanned vehicles onboard communication and navigation systems testing // The collection of articles of the International science-practical conference «The technological researches: the information provisioning, the behavior algorithms, the results interpretation» (Kazan, May 23, 2020). – Sterlitamak: AMI, 2020. – Pp. 8–13.

8. Zamyatin P. A. The unmanned aerial vehicles control systems // Innovation science. – 2020. – No 4. – Pp. 37–42.
9. Zamyatin P. A. Issues of creation and application of on-board computers for ground, air and marine robotic systems using Russian processors and microcontrollers // Slavic Forum. – 2021. – No. 4 (34). – Pp. 191–214.
10. Baygutlina I. A., Zamyatin P. A. Solving problems of spatial analysis using Russian-made neuroprocessors // Slavic Forum. – 2022. – No. 1 (35). – Pp. 301–313.
11. Zamyatin P. A. Planning and processing the results of experiments in the implementation of geoinformation services // Slavic Forum. – 2020. – No. 3 (29). – Pp. 259–269.
12. Grishchenko D. A., Zamyatin P. A., Chernoshtan E. P., Shapiro D. M. Application of artificial intelligence technologies to control the aircraft communication system // Slavic Forum. – 2020. – No. 4 (30). – Pp. 181–192.
13. Shaytura S. V. and others. The total ownership price of the solutions based on the «Internet of things» technology / S. V. Shaytura, P. A. Zamyatin, L. P. Belyu, N. L. Sultaeva // Kursk State Agricultural Academy Proceedings. – 2021. – No 2. – Pp. 124–133.
14. Methodological recommendations for the use of portable radio stations P-187-P1. – 2022.
15. Portable radio station «Azart-P1». Technical specifications PAKD.464113.005TU.
16. Portable radio station R-187-P1. Instruction Manual PAKD.464113.005RE.

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОРОДНОЙ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ НА БАЗЕ СТАНЦИЙ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ

С.Е. Потапов, К.А. Хвостова, И.С. Дудин, В.В. Изотов

Военная академия ПВСН имени Петра Великого (ВА РВСН), Балашиха, Россия

Аннотация. В статье приведены предложения по организации сети тропосферной связи для обмена данными между всеми корреспондентами сети. Произведено сравнение различных топологий, их оценка по устойчивости работы и расходу технических средств. Рассмотрен вариант построения такой сети связи, приведены расчеты дальности и надежности связи в исследуемой конфигурации.

Ключевые слова: тропосферная связь; топология; профиль трассы; дальность связи; достоверность; энергетический потенциал; потери в канале; запас уровня сигнала.

A METHOD FOR ORGANIZING A HOMOGENEOUS DISTRIBUTED RADIO COMMUNICATION NETWORK BASED ON TROPOSPHERIC COMMUNICATION STATIONS

S.E. Potapov, K.A. Khvostova, I.S. Dudin, V.V. Izotov

Military Academy of the Peter the Great RVSN (VA RVSN), Balashikha, Russia

Abstarct. The article presents proposals for the organization of a tropospheric communication network for data exchange between all correspondents of the network. The comparison of various topologies, their assessment on the stability of work and the consumption of technical means is made. A variant of constructing such a communication network is considered, calculations of the range and reliability of communication in the configuration under study are given.

Keywords: tropospheric communication; topology; route profile; communication range; reliability; energy potential; channel losses; signal level margin.

1. Введение

Тропосферная связь способна обеспечивать передачу данных на значительные расстояния, от десятков до сотен километров. При этом использование данного вида связи имеет ряд преимуществ [1, 2] — это повышенная дальность связи и большая пропускная способность каналов связи, отсутствие чрезмерных требований к рельефу местности и скорость развертывания, экономическая эффективность (по сравнению с проводной или спутниковой связью) и др.

В некоторых районах (например, в северных широтах) размещение оптоволокна затруднительно, а покрытие спутниковой связью недостаточно, поэтому применение тропосферной связи является оптимальной возможностью обеспечить качественный обмен данными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций при наличии зон, где невозможно развертывание узлов связи и пунктов ретрансляции тропосферная связь остаётся практически единственной возможностью передачи информации с требуемой скоростью [3]. При этом тропосферная связь работает вне зависимости от времени года и суток, но из-за сложного механизма рассеяния качество связи зависит от многих факторов: географических, климатических, атмосферных и сезонных. Кроме того, канал

тропосферной связи вносит значительно большее затухание сигнала по сравнению с затуханием в свободном пространстве [1, 4].

С учетом имеющихся достоинств и недостатков, а также особенностей построения тропосферных радиолиний, существуют следующие варианты применения станций тропосферной связи [4, 6, 7]:

- организация направления — прямой связи;
- организация осей связи;
- организация рокад связи для соединения опорных узлов связи;
- организация направления с использованием ретрансляции сигналов.

Однако привычное построение мультисервисной сети передачи данных на основе тропосферных радиотрасс требует избыточного числа станций тропосферной связи на каждом узле сети.

2. Организация локальной сети на базе тропосферных станций

Для реализации устойчивой связи между несколькими корреспондентами сети тропосферными средствами и при этом не увеличивая в разы число этих средств на узлах связи возможна организация многостанционного тропосферного канала, в котором все абонентские пункты сориентированы на одну область преломления (отражения) сигналов. Тогда получаемая радиосеть будет иметь топологию, схожую с известной топологией «Общая шина» (рисунок1).

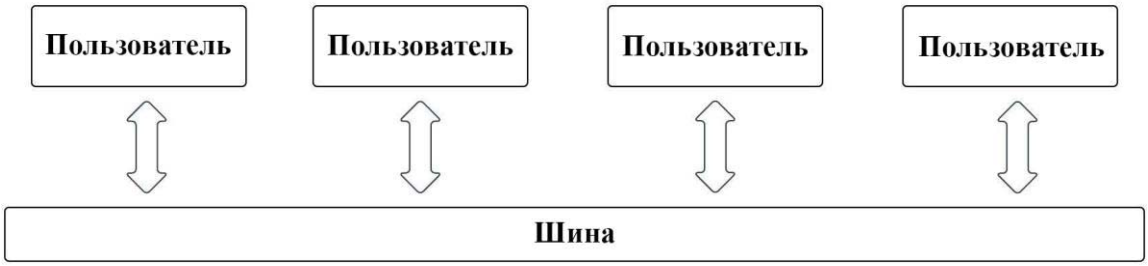


Рис. 1. Топология «Шина».

Для тропосферной связи роль шины будет выполнять область пересечения диаграмм направленности антенн. Такая топология позволит обеспечить:

- большую устойчивость работы сети связи — невозможность приема/передачи данных одним из корреспондентов не повлияет на работу других, в отличие от работы по оси или рокаде связи (рисунки 2, 3).
- уменьшение количества необходимых для работы технических средств и, соответственно, задействованного в их обслуживании персонала (рисунки 2, 3).

Тем не менее, данная структура сети имеет и ряд недостатков:

- необходимо тщательно продумать размещение станций на местности с учетом необходимости не только обеспечить требуемые дальность и надежность связи, но и исключить появление взаимных (перекрестных) помех антеннам;
- потребуется организовать разнесение передаваемой информации от разных корреспондентов по частотам или времени, а также точную синхронизацию режимов работы аппаратуры.

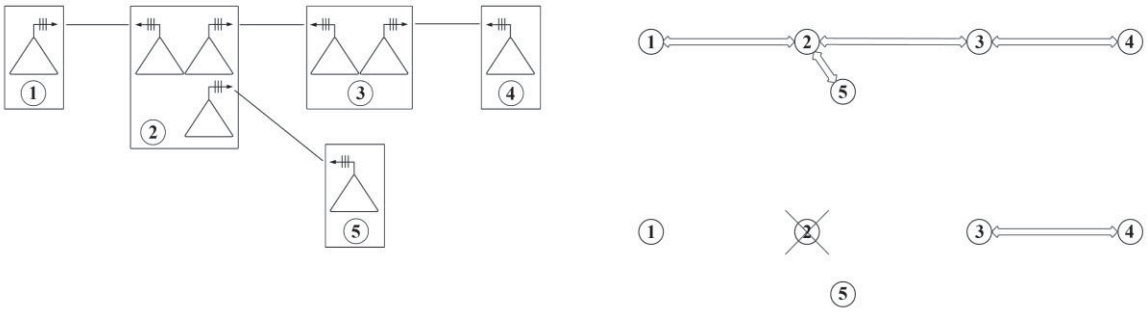


Рис. 2. Выход из строя одного узла связи делает невозможным передачу данных между всеми соседними с ним узлами (организация по рокаде связи).

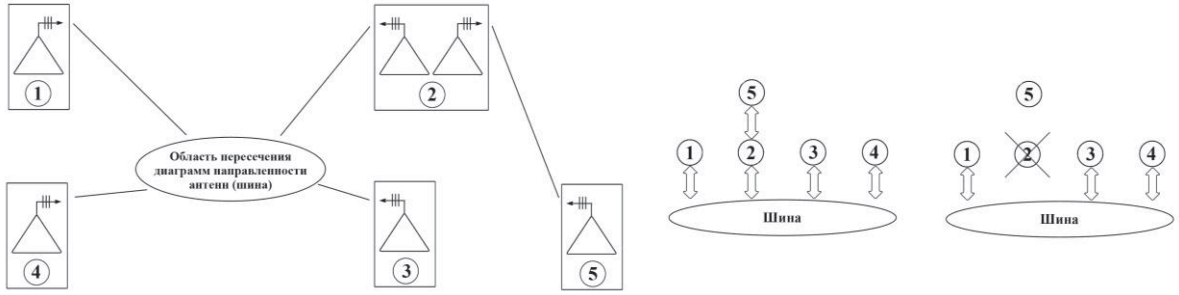


Рис. 3. Выход из строя одного узла связи не влияет на передачу данных между соседними с ним опорными узлами (организация по предлагаемой топологии).

Для организации тропосферной связи необходимо корректно выбрать пункты размещения станций на местности и трассы радиолиний. При этом для заданной протяженности радиолинии должны обеспечиваться требуемая скорость и надежность связи.

Размещение станций на местности является очень важным элементом для обеспечения необходимых значений дальности и надежности связи. Расположение антенн на возвышенности позволяет существенно снизить дополнительные потери за счет уменьшения углов закрытия горизонта передающей и приемной антенн [1].

Перед началом развертывания трассы целесообразно предварительно построить профиль всей трассы: определить на карте места расположения для определения углов закрытия и возможной необходимости использования ретрансляторов (рисунок 4) [1]. Современные геоинформационные системы позволяют существенно автоматизировать данный процесс.

Далее необходимо определить, возможно ли с помощью имеющихся станций с известными энергетическими параметрами обеспечить требуемые дальность и надежность связи.

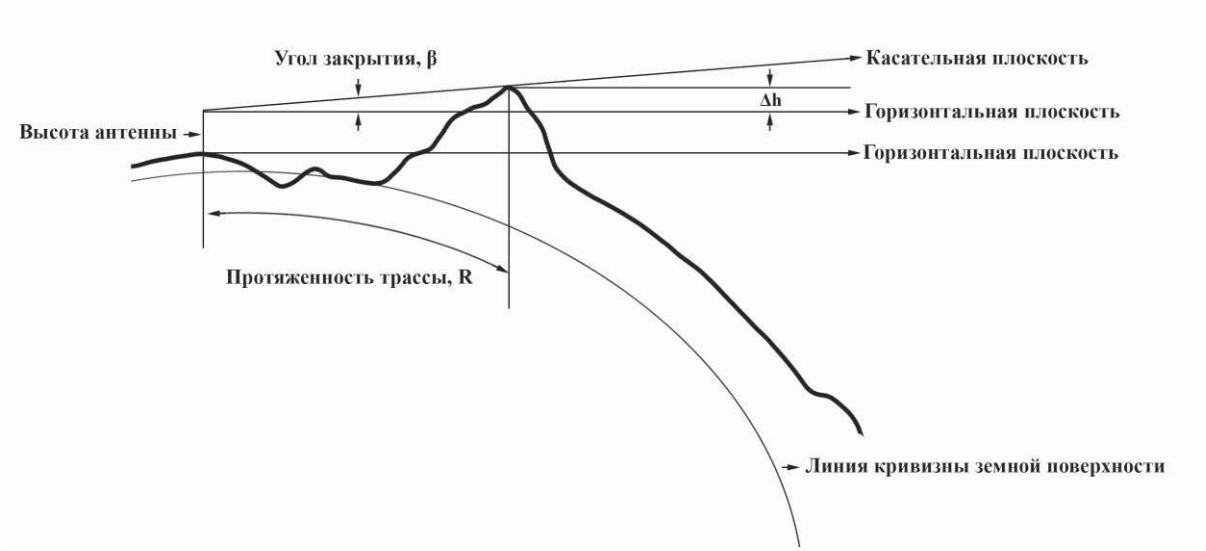


Рис. 4. Пример построения профиля трассы.

Угол закрытия определяют по формуле

$$\beta = \pm 1 \ рад. \frac{\Delta h}{R} = \pm \frac{180 \Delta h}{\pi R} \qquad (1)$$

Для расчета требуются следующие исходные данные [1, 5]:

а) требования к качеству канала связи:

- допустимое значение шумов $P_{ш.доп.}$ и процент времени γ, в течение которого шумы могут превышать допустимое значение (если эти нормы не заданы, то необходимо определить мощность шумов на входе приемника $P_{ш.пр.}$. и превышение мощности сигнала над мощностью шума на входе приемника В, при котором обеспечивается требуемое качество связи $P_{пор.} = P_{ш.пр.} + B$).
- достоверность $P_{ош}$ и процент времени γ, в течение которого достоверность может быть ниже допустимого значения;

б) характеристики применяемых станций и аппаратуры:

- мощность нелинейных переходных шумов $P_{ш.н.}$;
- мощность передатчика $P_{пер}$;
- коэффициенты усиления антенн $G_{прд}$ и $G_{прм}$;
- коэффициент полезного действия фидеров $\eta_{прд}$ и $\eta_{прм}$;
- эффективный коэффициент шума приемника $F_э$;
- средняя частота канала $F_к$;
- эффективная девиация частоты на канал $\Delta f_к$;
- длина волны λ.

в) характеристики трассы радиолинии:

- протяженность трассы R;
- углы закрытия β_1 и β_2 (при неровной местности).

Таким образом, расчеты для режима передачи двоичной информации с частотной модуляцией с частотным уплотнением каналов следующий вид.

Для упрощения вычислений будем считать, что коэффициент потери достоверности $P_{ош}$ определяться вероятностью не превышения полезного сигнала порогового уровня. Тогда

$$P_{ош} = \frac{1}{2} P(L_{б.з}), \quad (2)$$

где $P(L_{б.з})$— вероятность превышения уровня, соответствующего $L_{б.з}$ (дБ).

С учетом $P_{ош}=10^{-3}$ получается $P(L_{б.з})=2\cdot10^{-3}$ и, с учетом графика характеристики распределения для быстрых релеевских замираний $L_{б.з}=10,5$ дБ.

Далее определяется энергетический потенциал аппаратуры, соответствующий порогу $M_{пор}$ (дБ):

$$M_{пор}=P_{пер}+G_{прд}+G_{прм}+\eta_{прд}+\eta_{прм}-P_{ш.пр}-B=P_{пер}+G_{прд}+G_{прм}+\eta_{прд}+\eta_{прм}-P_{пор} \quad (3)$$

В качестве типового примера возьмем следующие параметры:

- мощность передатчика $P_{пер}=2$ кВт (33 дБ);
- полоса пропускания приемника $\Delta f=3\cdot10^4$ Гц;
- коэффициенты усиления антенн $G_{прд}= G_{прм}=45$ дБ (31600);
- коэффициент полезного действия фидеров $\eta_{прд}=\eta_{прм}=0,7$ (потери 1.5 дБ в каждом фидере);
- высота электрического центра антенн над земной поверхностью $h_1=h_2=4$ м;
- длина волны $\lambda=10$ см;
- эффективный коэффициент шума приемника $F_э=3$ дБ;
- средняя частота канала $F_к=6$ кГц;
- эффективная девиация частоты на канал $\Delta f_к=5$ кГц;
- мощность нелинейных переходных шумов $P_{ш.н.}=1000$ пвт;
- пороговое значение мощности $P_{пор}=-146,2$ дБ.
- протяженность трассы $R=170$ км;
- углы закрытия $\beta_1=1,4°$ и $\beta_2=0,9°$.

Отсюда $M_{пор}= 266,2$ дБ.

Энергетический потенциал аппаратуры $M =255,7$ дБ, определяется по формуле

$$M= M_{пор}-L_{б.з} \quad . \quad (4)$$

Вычислим потери в свободном пространстве L_0 по формуле

$$L_0 = 22 + 20\lg\left(\frac{R}{\lambda}\right) \quad . \quad (5)$$

При полученном значении $L_0=146,6$ дБ предельное значение дополнительных потерь $L_{пред}=109,1$ дБ, определяется по формуле

$$L_{пред}= M-L_0 \quad . \quad (6)$$

Находим дополнительное значение потерь на трассе $L_{доп}$, как сумму выраженных в децибелах значений:

- медианных потерь $L_{мед}$, согласно справочным данным для зимнего (худшего) месяца они составляют 76 дБ;
- потерь, обусловленных замираниями $L_з$ при стандартном отклонении 5 дБ и надежности связи 95% согласно справочным данным составляют ≅9,7 дБ;

• потерь из-за влияния земной поверхности $L_р$ определяем из величины суммарного угла закрытия (при равных высотах антенн) по формуле

$$\Delta^o = \beta_1 + \beta_2 + 2\sqrt{\frac{2h_a}{a_э}}, \quad (7)$$

• из получившегося значения в 2,4° с помощью справочных данных определяем $L_р$=14 дБ, L_h считаем ≈0;

• потерь усиления антенн L_Δ, определяем для $G_{прд}$+$G_{прм}$ по справочным данным L_Δ≅6 дБ;

• потерь вследствие климатических условий $L_к$, согласно справочным данным значение для Центральной части Европейской территории составляет ≈0 дБ.

Таким образом $L_{доп}$=105,7 дБ.

В итоге необходимо определить запас высокочастотного уровня сигнала $\delta=L_{пред}-L_{доп}$, при этом требуемая дальность и надежность связи будут обеспечиваться только при условии $\delta\geq 0$.

В рассчитываемом примере δ=3,4 дБ, то есть связь с требуемыми характеристиками может быть обеспечена.

Для рассматриваемой топологии подобные расчеты необходимо произвести для каждого варианта связи между каждой парой станций. В качестве примера произведем расчеты для трех станций. В таком случае нужно определить δ_{12}, δ_{13}, δ_{23}.

Для расчета возьмем приведённые выше параметры, дополненные следующими:

- высота центра антенн над земной поверхностью $h_1=h_2=h_3$=4 м;
- протяженность трассы R_{12}=170 км, R_{13}=150 км, R_{23}= 190 км;
- углы закрытия β1=1,4°, β2=0,9°, β3=2,1°.

В результате получаем: δ_{12}=3,4, δ_{13}=8,5, δ_{23}=0,4. То есть, требуемая дальность и надежность связи будут обеспечиваться.

На рисунке 5 представлены графики зависимости запаса уровня сигнала от диапазона волн.

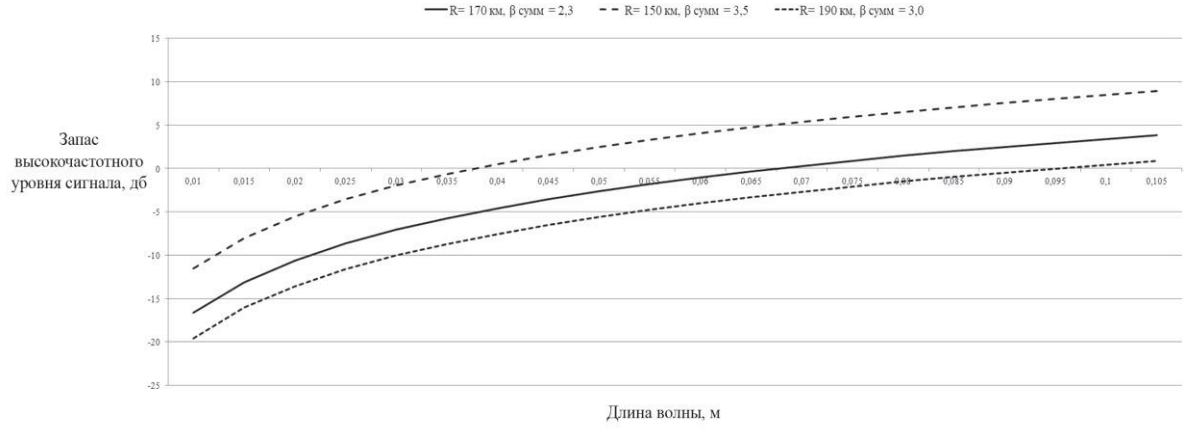


Рис. 5. Зависимость значения запаса уровня сигнала от значения длины волны.

Таким же образом анализируется влияние на значение запаса высокочастотного уровня сигнала таких параметров, как мощность передатчика, коэффициенты усиления

антенн, коэффициент полезного действия фидеров и др., позволяющие подобрать технические средства для организации связи.

3. Заключение

Таким образом, представленный способ организации распределённой сети радиосвязи позволяет эффективно использовать оборудование тропосферной связи. Расчеты наиболее важных показателей качества связи свидетельствуют о возможности организации подобной сети для обмена мультисервисной информацией. Тем не менее, открытым остаётся вопрос организации многостанционного доступа и оптимизации протоколов информационного обмена.

Литература

1. Давыденко Ю. И. Дальняя тропосферная связь. Москва – 1968, Военное издательство,212 с.
2. Серов В. В. Развитие тропосферной связи в МНИРТИ. История и перспективы применения. Серов В. В., Сеченых А. М. Статья, журнал «ИНФОРМОСТ» № 4, 2006 г. Электронная версия https://www.trrlsever.org/SEVER/HISTOR/MNIRTI.html
3. Антипов В. А. Тропосферная связь. Москва – 1970, Военное издательство,144 с.
4. Ошерович Л.Г. Радиорелейная и тропосферная связь. Ошерович Л. Г., Куликов В. В., Волков Е. А. Под ред. Леонова И. П; Воен. Краснознам. акад. связи. - Ленинград, 1972. - 470 с.
5. Шлома В. И. Методики энергетического расчета канала дальней тропосферной радиосвязи. ЦВИФ МО РФ, Сборник рефератов депонированных рукописей, Серия Б, Выпуск №118, инв. В7851. 2016 г.,100 с.
6. Кукк К. И. Из истории становления отечественной военной радиорелейной и тропосферной связи. Статья, журнал «Электросвязь: история и современность» № 1, 2008 г. Электронная версия в журнале Виртуальный компьютерный музей: https://computer-museum.ru/connect/radio_rele_2.htm
7. Системы и сети передачи информации. Часть 3. Системы цифровой связи. Монография. СПб.: РГГМУ, 2015. 186 с.

References

1. Davydenko Yu. I. Long-range tropospheric communication. Moscow – 1968, Military Publishing House, 212 p.
2. Serov V. V. Development of tropospheric communication in MNIRTI. History and prospects of application. Serov V. V., Sechenykh A.M. Article, INFORMOST magazine No. 4, 2006 Electronic version https://www.trrlsever.org/SEVER/HISTOR/MNIRTI.html
3. Antipov V. A. Tropospheric communication. Moscow – 1970, Military Publishing House, 144 p.
4. Osherovich, L. G. Radio relay and tropospheric communication. Osherovich L. G., Kulikov V. V., Volkov E. A. Ed. Leonova I. P.; Military. Krasnoznam. acad. communications. - Leningrad, 1972. - 470 p.
5. Shloma V. I. Methods of energy calculation of the long-range tropospheric radio communication channel. CVIF of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Collection of abstracts of deposited manuscripts, Series B, Issue No. 118, inv. V7851. 2016,100 p.
6. Kukk K. I. From the history of the formation of the Russian military radio relay and tropospheric communications. Article, journal "Telecommunication: History and modernity" No. 1, 2008. Electronic version in the journal Virtual Computer Museum: https:// https://computer-museum.ru/connect/radio_rele_2.htm.
7. Information transmission systems and networks. Part 3. Digital communication systems. Monograph. St. Petersburg: RGGMU, 2015. 186 p.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ

С. Н. Жарков

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. Проанализированы алгоритмы кадровой синхронизации в системах радиосвязи стандартов IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), LTE, UMTS, DMR, dPMR. Разработана имитационно-статистическая модель кадровой синхронизации в таких системах. Получены графики зависимостей вероятности правильного обнаружения P_1 от порогового значения h, используемого для обнаружения синхронизирующего сигнала, при заданных значениях отношения сигнал/шум SNR. Определены значения h при которых P_1 близка к единице.

Ключевые слова: кадровая синхронизация; вероятность правильного обнаружения; вероятность ложной тревоги; вероятность пропуска сигнала.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TIME SYNCHRONIZATION SCHEMES FOR MODERN COMMUNICATIONSYSTEMS

S. N. Zharkov

MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia

Abstract. Frame synchronization in IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), LTE, UMTS, DMR, dPMR are analyzed. Frame synchronization model is developed to estimate true detection probability P_1 via threshood. It is estimated optimal threshold values. Signal to noise ratio are 0-10 dB.

Keywords: frame synchronization; true detection probability; false detection probability; miss-detection probability.

1. Введение

Синхронизация является неотъемлемой частью систем цифровых систем радиосвязи. Тем не менее при исследовании характеристик алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС) в таких системах традиционно предполагается, что синхронизация идеальная. Подобный подход позволяет без усложнения вычислений получить данные для обоснованного сравнительного анализа характеристик помехоустойчивости разных способов модуляции/демодуляции, кодирования/декодирования и др. Тем не менее, например, для оценки воздействия различных факторов среды распространения на функциональность систем ЦОС, при анализе электромагнитной совместимости радиосистем разных стандартов важно не игнорировать алгоритмы синхронизации. Поэтому проведение сравнительного анализа алгоритмов синхронизации в современных системах ЦОС с определением их оптимальных параметров актуально.

В настоящей работе разработана имитационно-статистическая модель одного из видов синхронизации в современных системах радиосвязи (LTE [1], UMTS [2], IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) [3] dPMR [4], DMR [5]) – кадровой, которая позволяет обнаруживать сигналы с пакетами данных. Получены графики зависимостей вероятности правильного обнаружения P1 от порогового значения h, используемого в корреляционном

приемнике, при заданных значениях отношения сигнал/шум SNR. Определены значения h, при которых кадровая синхронизация в радиосистемах новых стандартов остается эффективной, а именно, достигаются значения вероятности правильного обнаружения более, чем 0,999, при значениях вероятности ложной тревоги и вероятности пропуска сигнала менее 10-4.

2. Краткий обзор алгоритмов кадровой синхронизации

Основой алгоритмов кадровой синхронизации является использование синхронизирующего сигнала, автокорреляционные свойства которого позволяют при приеме с помощью корреляционного приемника обеспечить значения вероятности правильного обнаружения более 0,9, а значения вероятностей ложной тревоги и пропуска сигнала свести к минимуму. Синхронизирующие сигналы излучаются перед отправкой пакета. Обнаружение таких сигналов дает возможность определить начала принимаемых пакетов. Наличие синхронизирующих сигналов определяется с помощью вычислении корреляции принимаемых отсчетов (сигнала и шума) и отсчетов опорного сигнала, равных отсчетам известного синхронизирующего сигнала. На рисунке 1 показана общая структура корреляционного приемника (Кпрм), а на рисунке 2 – приведено условное обозначение Кпрм в виде модуля. Используя обозначение на рисунке 3 представлена структура Кпрм, используемого для синхронизации по синфазному сигналу, а на рисунке 4 – структура Кпрм, используемого для синхронизации по синфазному и квадратурному сигналам.

Отсчеты принимаемого синфазного сигнала r_k^I могут содержать как все отсчеты синхронизирующего сигнала s_m, так и смесь отсчетов s_k^I и n_k^I:

$$r_k^I = \begin{cases} n_k^I\ , & (1 \le k \le K_1 - 1)\cup(K_2 + 1 \le k \le K) \\ s_{k-K_1+1}^I + n_k^I\ , & K_1 \le k \le K_2 \end{cases} \quad (1)$$

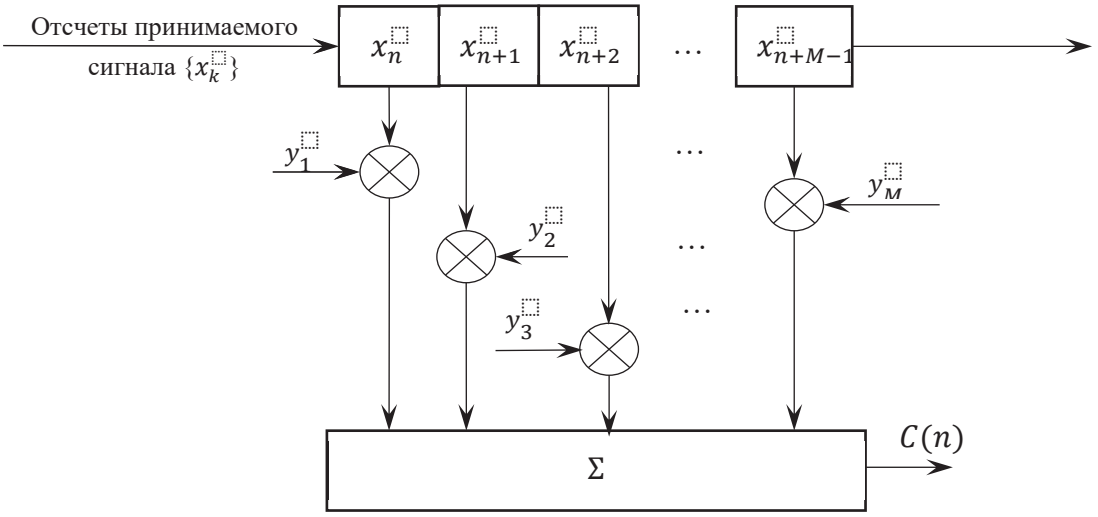


Рис. 1 Общая структура корреляционного приемника.

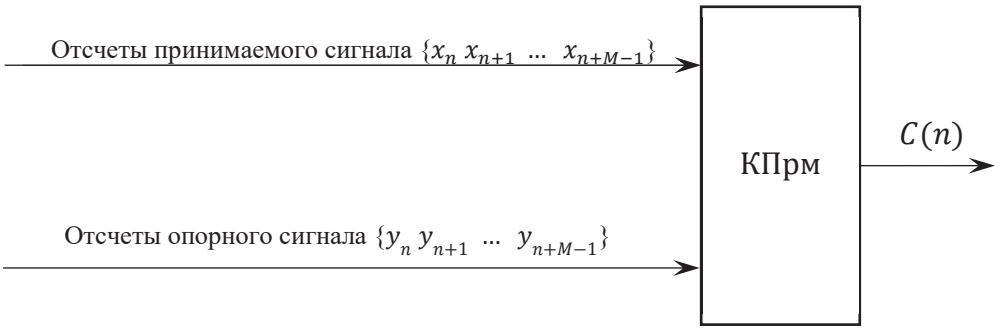


Рис. 2 Условное обозначение корреляционного приемника в виде модуля КПрм.

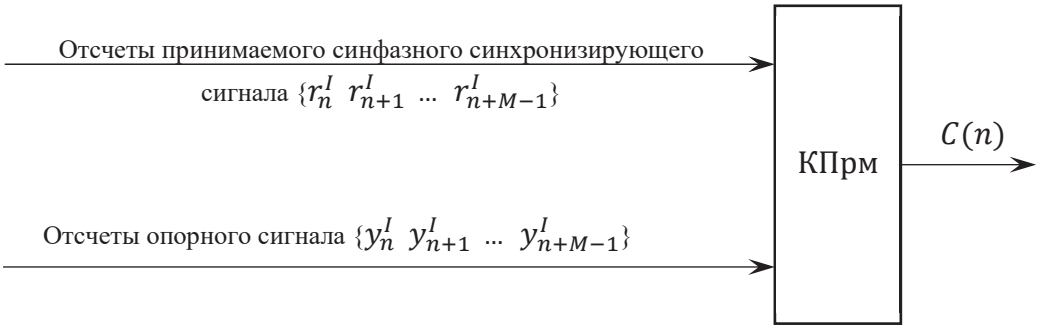


Рис. 3 Общая структура корреляционного приемника для синхронизации по синфазному сигналу.

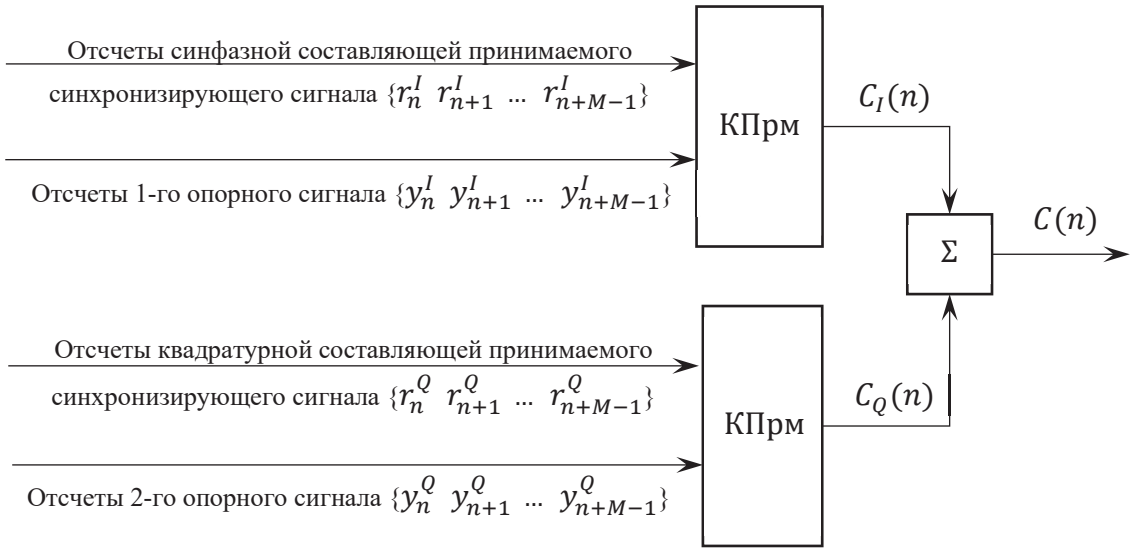


Рис. 4 Общая структура корреляционного приемника для синхронизации по синфазному и квадратурному сигналам.

где верхний индекс I обозначает отсчеты синфазного сигнала; k – индекс, обозначающий номер отсчета синфазного синхронизирующего сигнала s_k^I ($1 \le k \le K$, L – максимальное количество отсчетов в синхронизирующем сигнале), $\{n_q^I\}$ – некоррелированные отсчеты принимаемого аддитивного гауссовского белого шума; K_1– номер отсчета принимаемого сигнала, соответствующего приему первого отсчета синхронизирующего сигнала на фоне шума; K_2– номер отсчета принимаемого сигнала, соответствующего приему последнего отсчета синхронизирующего сигнала на фоне

шума; $M = K_2 - K_1 + 1$ – длина последовательности отсчетов синхронизирующего сигнала.

Аналогично описывается принимаемый квадратурный сигнал:

$$r_k^Q = \begin{cases} n_k^Q, & (1 \le k \le K_1 - 1) \cup (K_2 + 1 \le k \le K) \\ s_{k-K_1+1}^Q + n_k^Q, & K_1 \le k \le K_2 \end{cases} \quad (2)$$

где верхний индекс Q обозначает отсчеты квадратурного сигнала.

Корреляционный приемник для синхронизации по синфазному сигналу вычисляет в момент времени t_n, соответствующий приему -го отсчета $\{r_k^I\}$, корреляцию C отсчетов принимаемого сигнала $\{r_k^I\}$ и опорного сигнала $\{y_m^I\}$ ($y_m^I = s_m^I$, $1 \le m \le M$), равную:

$$C(n) = \sum_{k=n}^{n+M-1} r_k^I \, y_k^I \quad (3)$$

Далее вынесения решения о наличии/отсутствии синхронизирующего сигнала значение корреляции $C(n)$ сравнивается с пороговым значением h. Если значение корреляции $C(n)$ превышает заданное пороговое значение (порог) h, то принимается решение о наличии синхронизирующего сигнала и то, что первый его отсчет был принят в момент времени t_n, иначе – нет.

В системах LTE [1] при формировании синхронизирующего сигнала Y используется 62 отсчета последовательности Задова-Чу. На рисунке 5 показаны значения синфазного (I-) и квадратурного (Q-) сигнала, приведенные в стандарте. Аналогично в системах стандарта IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) [3] синхронизация осуществляется с помощью недвоичных сигналов. Значения 160 отсчетов I- и Q-синхронизирующих сигналов показаны на рисунке 6.

В системах UMTS [2], dPMR [4] и DMR [5] синхронизирующие сигналы Y сформированы на основе двоичных M-последовательностей (рисунки 7 и 8). В UMTS при формировании Y используется манипуляция QPSK, а в dPMR и DMR – BPSK.

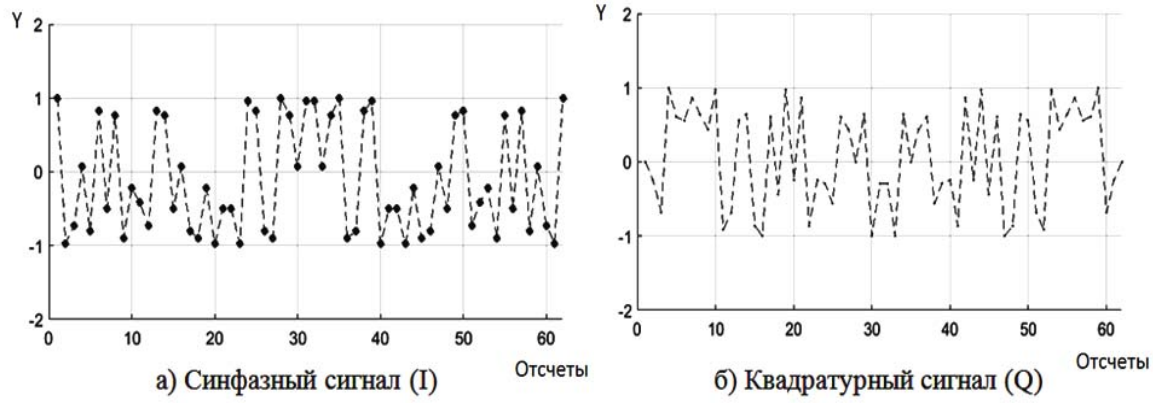
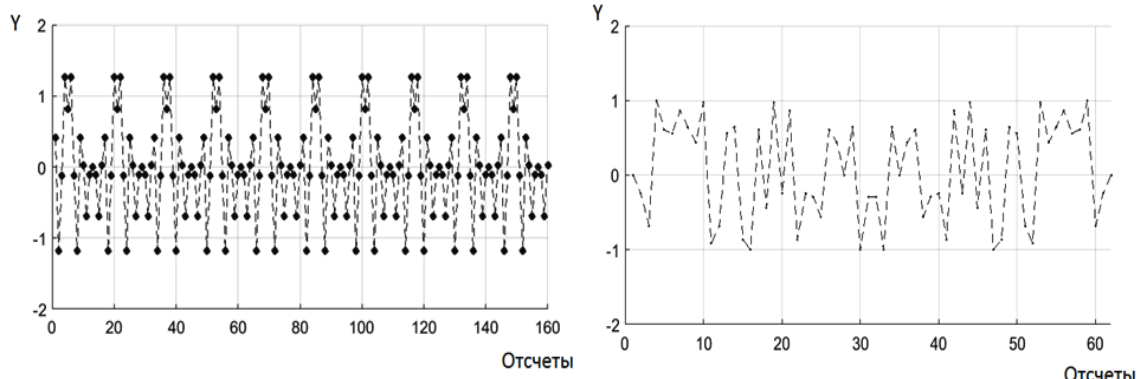
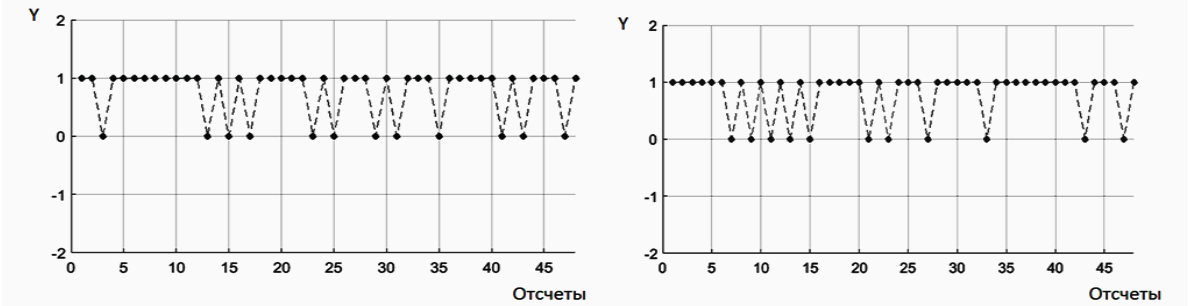


Рис. 5 Синхронизирующий сигнал в системе LTE.



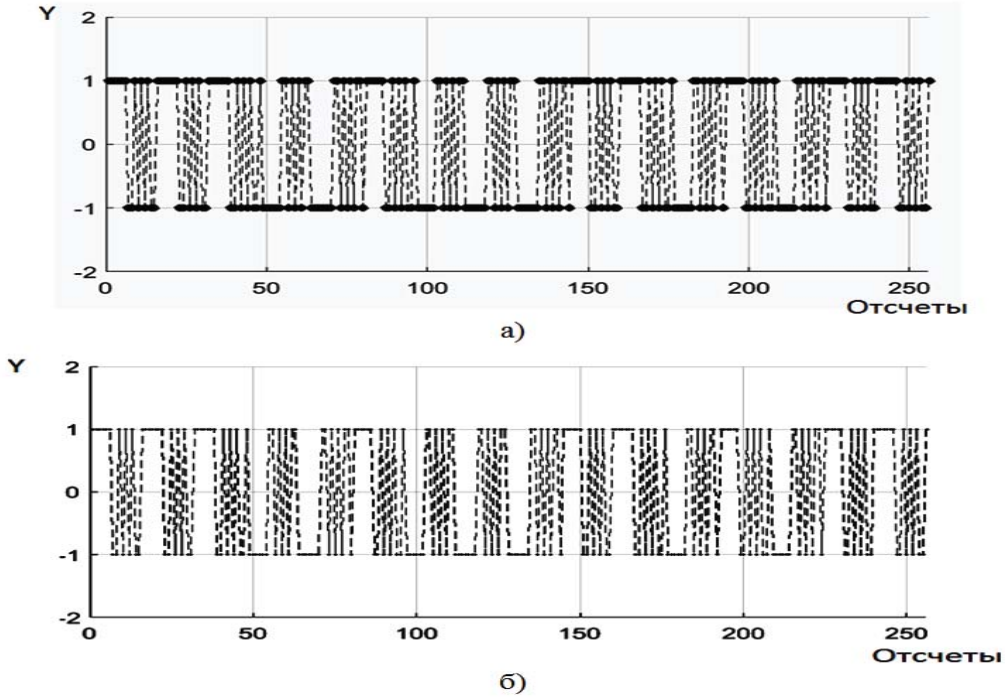
а) Синфазный сигнал (I) б) Квадратурный сигнал (Q)

Рис. 6 Синхронизирующий сигнал в системе IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6).



а) б)

Рис. 7 Синхронизирующие сигналы в системах ,а) DMR; б) dPMR.



а)

б)

Рис. 8 Синхронизирующий сигнал в системе UMTS.

3. Моделирование алгоритмов кадровой синхронизации

Для получения значений вероятности правильного обнаружения синхронизирующего сигнала Y, вероятности ложной тревоги и вероятности пропуска Y на языке среды MatLab была разработана имитационно-статистическая модель, блок-схема которой приведена на рисунке 9.

Модель функционирует следующим образом:

1. Вначале задаются входные данные, список которых представлен в таблице 1.
2. Задается начальное значение индекса *i*, равное нулю. Индекс i используется для подсчета количества выполненных итераций при оценке искомых вероятностей.
3. Задается начальное значение n1, равное нулю. n1 используется для оценки вероятности правильного обнаружения синхронизирующего сигнала.
4. Задается начальное значение nL, равное нулю. nL используется для оценки вероятности ложной тревоги.
5. Задается начальное значение n0, равное нулю. n0 используется для оценки вероятности пропуска синхронизирующего сигнала.

Формирование синхронизирующего сигнала Y на основе значений отсчетов, приведенные в документации выбранного стандарта. Отсчеты сигнала Y задаются так, чтобы значение корреляции Y и опорного сигнала Q, равного Y, при совпадении их временных положений было намного больше, значения корреляции в случае несовпадения. Под корреляцией Y и Q понимается поэлементное умножение их отсчетов в пределах длительности опорного сигнала, и последующее их сложение. Устройство, осуществляющее данные операции, называется корреляционным приемником.

Моделирование распространения синхронизирующего сигнала в радиоканале. Затухание учитывается заданием отношения сигнал/шум SNR. Искажение сигнала моделируется добавлением гауссовского шума, дисперсия которого определяется из SNR. Мощность синхронизирующего сигнала задается равной единице.

Моделируется корреляционный прием отсчетов сигнала в зависимости от выбранного стандарта или по синфазному сигналу, или по квадратурному. См. подробное описание общей схемы корреляционного приемника, показанной на рисунках 1-4.

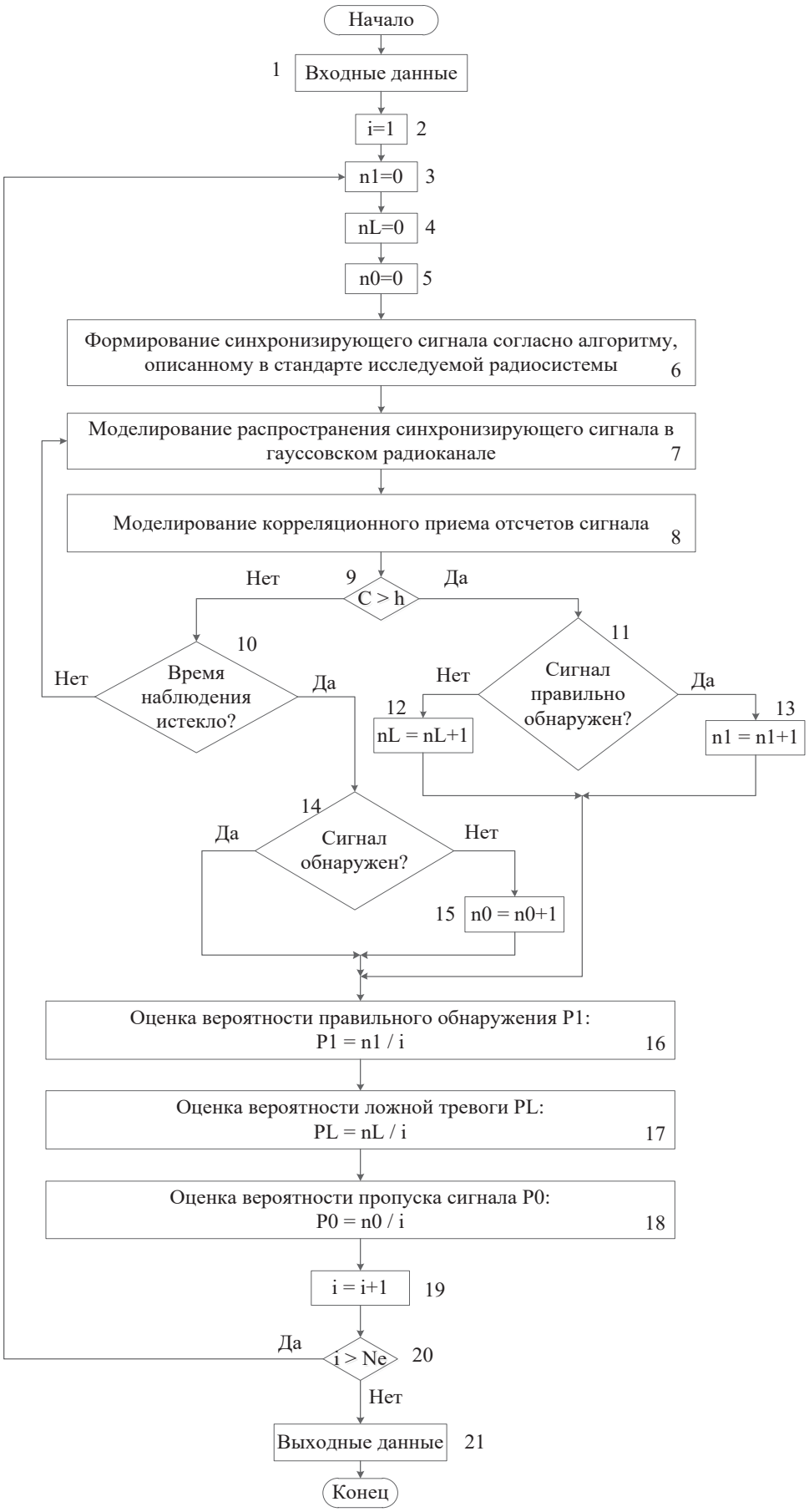


Рис. 9. Блок-схема моделирования кадровой синхронизации в исследуемых радиосистемах.

Сравнивается значение корреляции принятых отсчетов и отсчетов опорного сигнала с пороговым значением h (таблица 1). Если $C > h$, то переходят к выполнению шага 11, иначе к шагу 10.

Если время наблюдения истекло, то переходят к выполнению шага 14, иначе переходят к выполнению шага 7.

Если сигнал правильно обнаружен, то переходят к выполнению шага 13, иначе – шага 12.

Значение nL увеличивается на единицу. nL используется для оценки вероятности ложной тревоги. Переходят к выполнению шага 16.

Значение n1 увеличивается на единицу. n1 используется для оценки вероятности правильного обнаружения синхронизирующего сигнала. Переходят к выполнению шага 16.

После того, как время наблюдения истекло, проверяется, был ли синхронизирующий сигнал обнаружен или нет. Если да, то переходят к выполнению шага 16, если нет, то – к выполнению шага 15.

Значение n0 увеличивается на единицу. n0 используется для оценки вероятности пропуска синхронизирующего сигнала. Далее выполняют шаг 16.

Проводится оценка вероятности правильного обнаружения синхронизирующего сигнала по формуле: P1=n1/i.

Проводится оценка вероятности ложной тревоги PL по формуле: PL=nL/i.

Проводится оценка вероятности пропуска синхронизирующего сигнала P0 по формуле: P0=n0/i.

Значение индекса i увеличивается на единицу. Индекс i используется для подсчета количества выполненных итераций при оценке искомых вероятностей.

Если i больше заданного максимального количества итераций Ne, то моделирование заканчивается и переходят к шагу 21, иначе – переходят к шагу 3.

Модель выводит на экран значение оценки P1, а также в качестве дополнительной информации значения оценок вероятности ложной тревоги PL и вероятности пропуска сигнала P0.

Модель выводит на экран графики зависимости P1 от порогового значения h при отношении сигнал/шум, равном 0 дБ, 1 дБ, 2 дБ, … , 10 дБ.

Таблица 1. Входные данные модели кадровой синхронизации в современных системах радиосвязи

Название параметра	Обозначение параметра	Значение параметра	Комментарии
Количество итераций	Ne	10 000	Значение параметра выбрано так, чтобы дисперсия значений оценок искомых вероятностей была меньше 10^{-3}.
Тип стандарта	Исследуется кадровая синхронизация в радиосистемах стандартов LTE, UMTS, Wi-Fi 6, dPMR и DMR		
Пороговое значение	h	Задается пользова-телем	От задания порогового значения зависят значения искомых вероятностей. Порог задается в пределах 0,2–0,95.
Время наблюдения	T		Время наблюдения, задаваемое количеством отсчетов, выбирается так, чтобы интервал наблюдения был в 10 раз больше длительности

			синхронизирующего сигнала
ОСШ	SNR	Задается пользователем в децибелах	
Мощность синхрони-зирующего сигнала	P_{synh}	Задается равной единице.	

4. Результаты моделирования алгоритмов кадровой синхронизации

Результаты моделирования кадровой синхронизации в системах связи стандартов LTE [1], UMTS [2], IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) [3] dPMR [4] и DMR [5] согласно алгоритму, блок-схема которого описана в разделе 3, приведены на рисунках 10-14.

На основе полученных результатов моделирования определены значения порога h при которых кадровая синхронизация в радиосистемах новых стандартов остается эффективной, а именно, достигаются значения вероятности правильного обнаружения более, чем 0,999, при значениях вероятности ложной тревоги и вероятности пропуска сигнала менее 10^{-4}. В таблице 2 приведены значения h, при которых кадровая синхронизация в радиосистемах новых стандартов остается эффективной, а именно, достигаются значения вероятности правильного обнаружения более, чем 0,999, при значениях вероятности ложной тревоги и вероятности пропуска сигнала менее 10^{-4}. Значения отношения сигнал/шум выбирались равными от 0 дБ до 10 дБ.

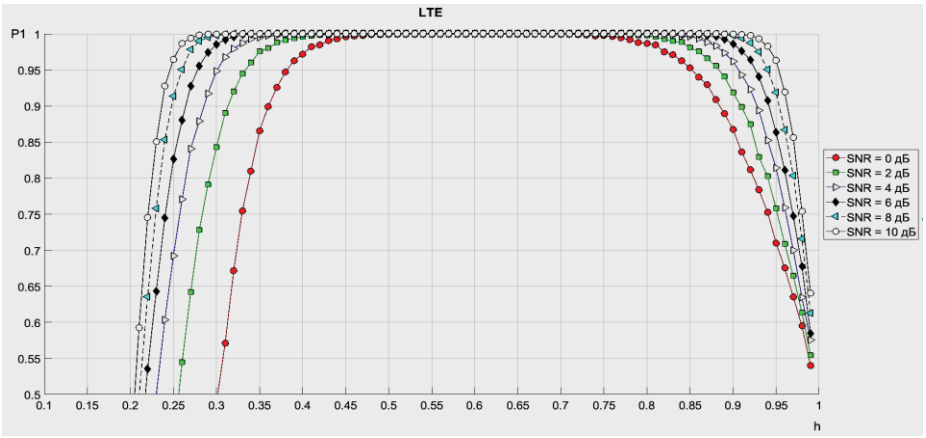


Рис. 10. Зависимость вероятности правильного обнаружения P1 от порогового значения при заданных значениях отношения сигнал/шум SNR (система LTE).

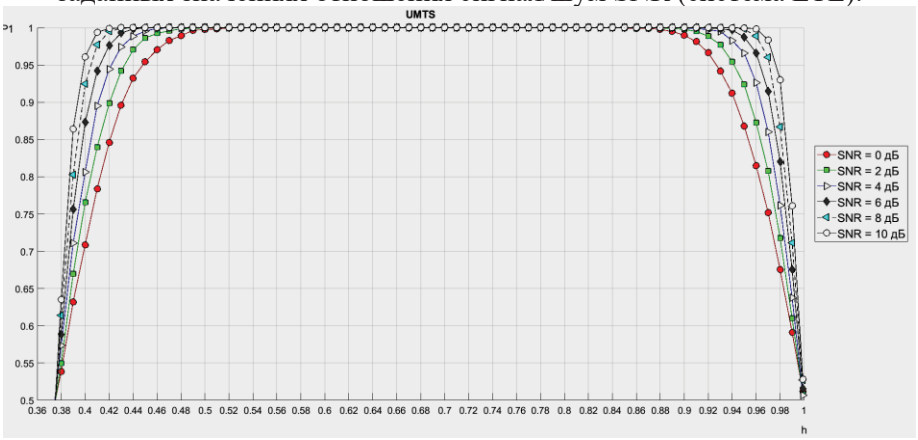


Рис. 11. Зависимость вероятности правильного обнаружения P1 от порогового значения при заданных значениях отношения сигнал/шум SNR (система UMTS).

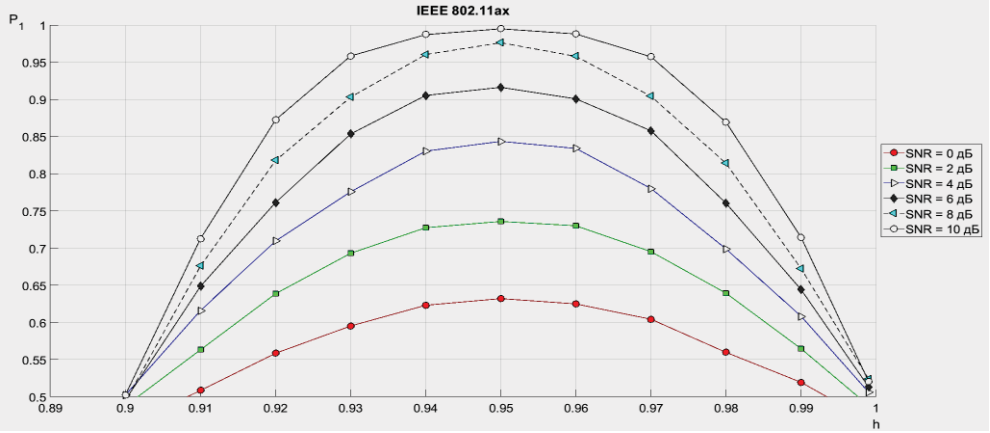


Рис. 12. Зависимость вероятности правильного обнаружения P1 от порогового значения при заданных значениях отношения сигнал/шум SNR (система IEEE 802.11ax).

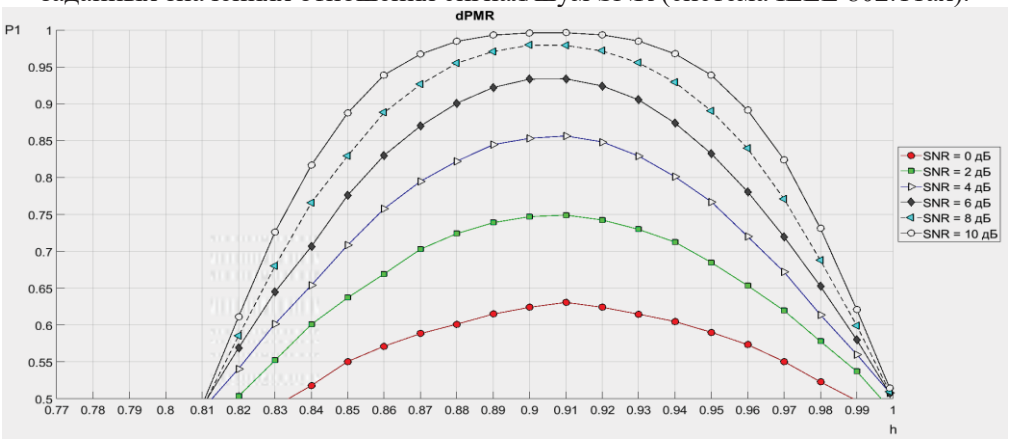


Рис. 13. Зависимость вероятности правильного обнаружения P1 от порогового значения при заданных значениях отношения сигнал/шум SNR (система dPMR).

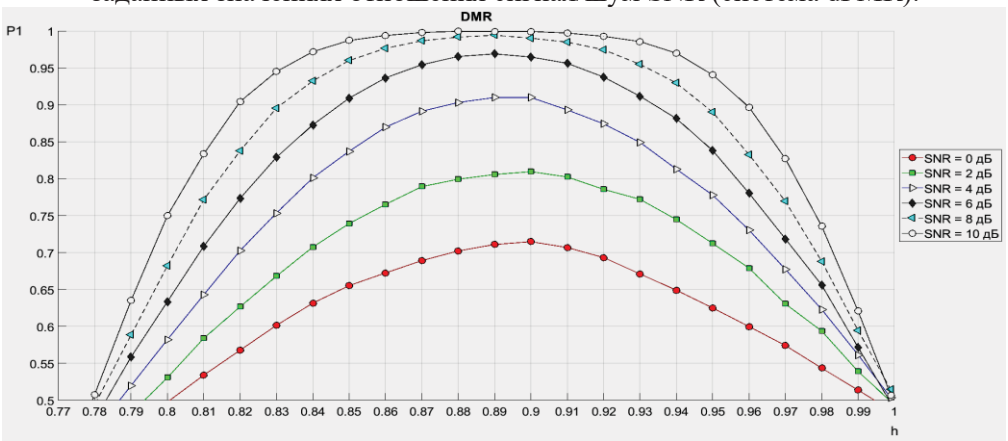


Рис. 14. Зависимость вероятности правильного обнаружения P1 от порогового значения при заданных значениях отношения сигнал/шум SNR (система DMR).

Таблица 2. Пороговые значения *h* при которых кадровая синхронизация в радиосистемах новых стандартов остается эффективной при заданном отношении сигнал/шум SNR

LTE	UMTS	Wi-Fi	dPMR	DMR
0,5 – 0,7 при SNR, равном 0–10 дБ	0,52 –0,84 при SNR, равном 0–10 дБ	0,95 при SNR=10 дБ	0,91 при SNR=10 дБ	0,89 при SNR=10 дБ

5. Заключение

Проведенный сравнительный анализ алгоритмов кадровой синхронизации в современных системах связи стандартов LTE, UMTS, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), DMR и dPMR позволил определить значения h, при которых кадровая синхронизация в радиосистемах новых стандартов остается эффективной, а именно, достигаются значения вероятности правильного обнаружения более, чем 0,999, при значениях вероятности ложной тревоги и вероятности пропуска сигнала менее 10^{-4}. Значения отношения сигнал/шум выбирались равными от 0 дБ до 10 дБ.

Результаты работы могут быть использованы при моделировании исследуемых систем радиосвязи при оценке вероятности доведения пакетов.

Литература

1. 3GPP TS 36.211 Physical channels and modulation//3rd generation partnership project. Technical specification group radio access network E-UTRA. – www.3gpp.org
2. TSI TS 125.213 v14.0.0 (2017-04).Universal mobile telecommunication system (UMTS). Spreading and modulation (FDD). v14.0.0 (2017-04)
3. EEE Std 802.11ax 2021 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 1: Enhancements for High Efficiency WLAN. – 2021. – 767 С.
4. ETSI TS 102 658 V2.6.1 (2019-01). Digital Private Mobile Radio (dPMR) using FDMA with a channel spacing of 6,25 kHz.
5. ETSI TS 102 361-1 V2.5.1 (2017-10) Electromagnetic compatibility and Radio

References

1. 3GPP TS 36.211 Physical channels and modulation//3rd generation partnership project. Technical specification group radio access network E-UTRA. – www.3gpp.org
2. TSI TS 125.213 v14.0.0 (2017-04).Universal mobile telecommunication system (UMTS). Spreading and modulation (FDD). v14.0.0 (2017-04)
3. EEE Std 802.11ax 2021 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications Amendment 1: Enhancements for High Efficiency WLAN. – 2021. – 767 С.
4. ETSI TS 102 658 V2.6.1 (2019-01). Digital Private Mobile Radio (dPMR) using FDMA with a channel spacing of 6,25 kHz.
5. ETSI TS 102 361-1 V2.5.1 (2017-10) Electromagnetic compatibility and Radio

УМЕНЬШЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕЛИНЕЙНОСТИ ДЕТЕКТОРА НА ЧИСТОТУ СПЕКТРА СИГНАЛА В СИСТЕМЕ ФАПЧ С ДРОБНЫМ ДЕЛЕНИЕМ И ДВУМЯ ВЕТВЯМИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

А. В. Леньшин[1], Е. В. Шаталов[2], В. Н. Тихомиров[3]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
[2]УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области, Воронеж, Россия
[3]АО «Концерн «Созвездие», Воронеж, Россия

Аннотация. Предложена методика с использованием решателей дифференциальных уравнений системы MATLAB определения спектра помех в системе ФАПЧ с двумя ветвями в цепи обратной связи между управляемым генератором (УГ) и импульсно-фазовым детектором (ИФД) с нелинейной характеристикой. Первая ветвь представляет собой делитель частоты с дробным коэффициентом деления (ДДПКД) с дельта-сигма модулятором (DSM), вторая это последовательное соединение первого делителя частоты, смесителя и второго делителя частоты. Показана непрерывная и импульсная модель такой ФАПЧ и приведены примеры расчетов спектров выходного сигнала синтезатора частот на основе этой импульсной ФАПЧ (СЧифапч) с несколькими видами нелинейностей ИФД. Предложена методика компенсации помех на выходе СЧифапч с помощью введения токов утечки на выходе ИФД.

Ключевые слова: фазовая автоподстройка частоты, синтезатор частот, дробный делитель частоты, нелинейность детектора, математическая модель, мертвая зона, коэффициент деления.

REDUCING THE EFFECT OF DETECTOR NONLINEARITY ON THE PURITY OF THE SIGNAL SPECTRUM IN A PLL WITH FRACTIONAL DIVISION AND TWO FEEDBACK BRANCHES

A. V. Lenshin[1], E. V. Shatalov[2], V. N. Tikhomirov[3]

[1]Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy, Voronezh, Russia
[2]UGIBDD GU of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Voronezh region, Voronezh, Russia
[3]JSC « Concern «Sozvezdie », Voronezh, Russia

Abstract. A technique is proposed using the solvers of differential equations of the MATLAB system for determining the spectrum of interference in a PLL system with two branches in the feedback circuit between a controlled oscillator (CO) and a pulse-phase detector (PPD) with a nonlinear characteristic. The first branch is a fractional divider (FFD) with a delta-sigma modulator (DSM), the second is a serial connection of the first frequency divider, mixer and second frequency divider. A continuous and pulsed model of such a PLL is shown, and examples of calculations of the spectra of the output signal of a frequency synthesizer based on this pulsed PLL with several types of IFD nonlinearities are given. A technique for compensating for interference at the output of the FSFC by introducing leakage currents at the output of the IFD is proposed.

Keywords: phase locked loop, frequency synthesizer, fractional frequency divider, detector non-linearity, mathematical model, dead zone, division factor.

1. Введение

Ключевыми вопросами при разработке СЧифапч для аппаратуры связи являются обеспечение требуемого малого времени перестройки в диапазоне частот с

определенным шагом и малого уровня собственных помех в стационарном режиме, когда осуществляется работа радиоустройств. Широко используемые на практике СЧифапч с делителями с переменным коэффициентами деления (ДПКД) или дробными ДПКД (ДДПКД) в цепи обратной связи [1], обладая рядом положительных свойств, не всегда обеспечивают требуемый малый уровень собственных помех в полосе пропускания системы из-за эффекта умножения в N (N>>1) раз, где N – коэффициент деления ДПКД или ДДПКД. Для уменьшения этого эффекта разработчики СЧифапч, применяя импульсную ФАПЧ в качестве фильтрующего устройства, отказываются от использования ДДПКД в качестве цепи обратной связи – тракта приведения частоты (ТПЧ) УГ к частоте работы ИФД. В качестве ТПЧ используют смесители частот (СМ) числом до двух [2] и более [3], на которые из специального устройства – датчика опорных частот (ДОЧ) подаются дискретно-перестраиваемые по частоте сигналы. С применением таких ТПЧ обеспечивается условие N= 1, и, соответственно, малый уровень помех в полосе пропускания ФАПЧ, но возникает задача введения в синхронизм УГ в широком диапазоне частот. Для решения этой задачи в [4, 5] предлагается использовать два коммутируемых ТПЧ и работающих на двух интервалах времени.

Другое направление в разработках быстродействующих СЧифапч с малым уровнем помех представлено в [6, 7], которое на наш взгляд занимает промежуточное место по реализации требования обеспечения минимального уровня помех в составе выходного сигнала. В этих работах предлагается использовать ФАПЧ с одним смесителем в цепи обратной связи, позволяющую уменьшить уровень помех выходного сигнала СЧифапч за счет уменьшения значения коэффициента N и собственных помех элементов ФАПЧ (как шумовых, так и детерминированных).

В работе [8] предложены математические модели для расчета спектров шумов выходного сигнала такого СЧифапч и матричные математические модели для расчета длительностей переходных процессов. В этих моделях при расчетах спектров не учитывалась дискретность помех создаваемая DSM, применяемым в ДДПКД в одной из ветвей обратной связи системы ФАПЧ. Не учитывалось также влияние нелинейности ИФД типа мертвая зона на увеличение уровня дискретных помех в составе спектра выходного сигнала. Эти вопросы, а также предложения в [9,10 и в других] о введении дополнительного тока утечки iyt в составе выходного тока ИФД для уменьшения влияния его нелинейностей на уровень дискретность помех на выходе, рассмотрены в данной работе. А также найдена зависимость значения тока утечки от параметров ФАПЧ и типа применяемого DSM в составе ДДПКД.

2. Постановка задачи исследования

Блок-схема исследуемого устройства показана на рис. 1, она отличается от предложенного в [6, 7] устройства наличием дополнительного делителя частоты 1/К в цепи УГ-СМ. Теоретические результаты иллюстрируются на системах ИФАПЧ 3-го и 4-го порядков.

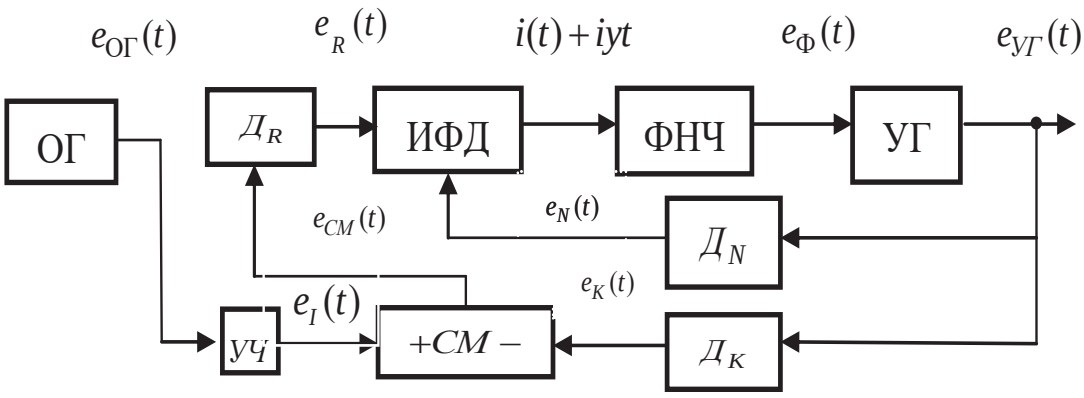


Рис. 1. Блок-схема импульсной системы ФАПЧ

На рис. 1 обозначено: ОГ – опорный генератор, формирующий сигнал вида $e_{ОГ}(t) = V_{ОГ}\sin(\omega_{ОГ}t + \varphi_{ОГ}(t))$, где $V_{ОГ}$ – амплитуда сигнала, $\omega_{ОГ}$ – номинальная (средняя) частота сигнала, $\varphi_{ОГ}(t)$ – отклонение фазы сигнала. УГ – управляемый по частоте генератор, формирующий сигнал вида $e_{УГ}(t) = V_{УГ}\sin(\omega_{УГС}t + \varphi_{УГ}(t))$, где $V_{УГ}$ – амплитуда сигнала, $\omega_{УГС} = N_m \cdot \omega_R + \Delta\omega_{УГ}$ – частота сигнала, N_m – некоторый коэффициент деления , $\Delta\omega_{УГ}$ – отклонение частоты от номинала $N_m \cdot \omega_R$, $\varphi_{УГ}(t)$ – отклонение фазы сигнала, $\Delta\omega_{УГ}$ связана с напряжением на выходе ФНЧ $e_Ф(t)$, соотношением

$$G_{УГ}(s) = \frac{\Delta\omega_{УГ}(s)}{\Delta e_Ф(s)} = 2\pi \cdot sug$$

где $e_Ф(t) = e_{Ф0} + \Delta e_Ф(t)$, $e_{Ф0}$ – стационарное значение $e_Ф(t)$, sug – крутизна характеристики управления УГ. $УЧ$ – умножитель частоты, сигнал на выходе которого $e_I(t)$ имеет частоту $\omega_I = \omega_{ОГ} \cdot I$, где I – коэффициент умножения. $Д_N$ – делитель частоты, сигнал на выходе которого $e_N(t)$ имеет частоту $\omega_N = \omega_{УГС} / N_n$, где N_n – коэффициент деления делителя $Д_N$ (значок n в N_n подчеркивает, что с каждым n тактом $e_N(t)$ коэффициент деления N_n меняется). В состав делителя $Д_N$ входит, как правило, DSM порядка dsm_order (могут быть разного типа [11]) для уменьшения уровня помех с частотами, кратными шагу сетки частот, в составе выходного сигнала ФАПЧ.

Коэффициент деления N_n представим в виде $N_n = N0 + \Delta N_n$, где $N0$ - целая и ΔN_n - дробная части. Последовательность ΔN_n периодична, ее период зависит от емкости m накапливающих сумматоров DSM, типа DSM, порядка DSM и числа a , поступающего на вход DSM. Средний коэффициент деления ДДПКД за период ΔN_n вычисляется как

$Nm = N0 + \sum_{n=1}^{k \bullet m} \frac{\Delta N_n}{k \bullet m} = N0 + \frac{a}{m}$, где k-некоторое число, зависящее от структуры DSM и числа a. Например $k = 4$ для DSM MASH111 и при $a = 1$ или $a = m - 1$.

Для нахождения значения тока утечки iyt в ФАПЧ для различных типов DSM необходимо проанализировать зависимости $\sum_{n=1}^{k\bullet m}(\Delta N_n - a/m)$. Типичная зависимость $\sum_{n=1}^{k\bullet m}(\Delta N_n - a/m)$ для DSM MASH111 показана на рис. 2. Размах зависимости $\sum_{n=1}^{k\bullet m}(\Delta N_n - a/m)$ $P = Max[\sum_{n=1}^{k\bullet m}(\Delta N_n - a/m)] - Min[\sum_{n=1}^{k\bullet m}(\Delta N_n - a/m)]$ определяет необходимое значение тока утечки. Предложено определять его из выражения

$$iyt = P \cdot ifd / (2Nm), \tag{1}$$

где ifd - амплитуда токов заряда-разряда ИФД.

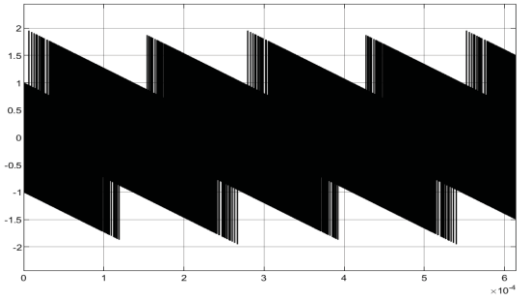


Рис. 2а. Зависимость $\sum_{n=1}^{k\bullet m}(\Delta N_n - a/m)$ для DSM MASH111, $a = 1, m = 2\,\hat{}\,14,$ среднее значение частоты работы ИФД $Fifd = \sim 120Mgz$

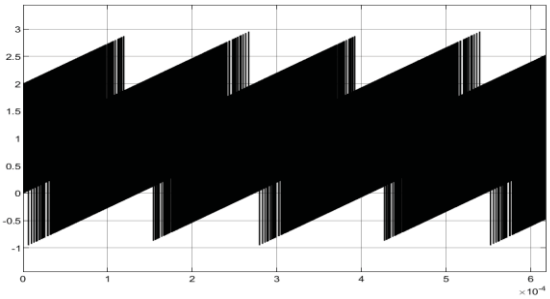


Рис. 2б. Зависимость $\sum_{n=1}^{k\bullet m}(\Delta N_n - a/m)$ для DSM MASH111 $a = m-1, m = 2\,\hat{}\,14$, среднее значение частоты работы ИФД $Fifd = \sim 120Mgz$

Найденные значения параметра P для различных типов DSM [11] приведены в таблице 1.

Таблица 1

Тип DSM	MASH11	MASH111	MASH1111
P	~ 2	~ 4	~ 8

Тип DSM	MASH111	MASH2-1	FF3	FB3	MASH1-2
P	~ 4	~ 7.4	~ 2.22	~ 5.2	~ 4

Далее на рис. 1 $Д_K$ – делитель частоты, сигнал на выходе которого $e_K(t)$ имеет частоту $\omega_K = \omega_{УГ} / K$, где K – коэффициент деления делителя $Д_K$. СМ – смеситель частот, сигнал на выходе которого $e_{CM}(t)$ имеет частоту $\omega_{CM} = \omega_{ОГ} \cdot I - \omega_{УГС} / K$. $Д_R$ – делитель частоты, сигнал на выходе которого $e_R(t)$ имеет частоту $\omega_R = (\omega_{ОГ} \cdot I - \omega_{УГС} / K) / R$. ИФД вырабатывает сигнал в виде тока $i(t)$, зависящий от разности фаз сигналов $e_R(t)$ и $e_N(t)$. В современных микросхемах ФАПЧ $i(t)$ имеет вид двухполярного широтно-импульсного сигнала с токами накачки $+ifd(1+di)$ и $-ifd$, где di – величина, характеризующая неравенство положительных и отрицательных токов ИФД. Передаточная функция ИФД в непрерывной модели ФАПЧ можно записать как $G_{ИФД} = ifd(1+di/2)/2\pi$. ФНЧ – фильтр нижних частот, предназначенный для фильтрации $i(t)$ и имеющий передаточную функцию $G_{ФНЧ}(s) = \dfrac{\Delta e_Ф(s)}{i(s)}$.

Исходя из принципа работы системы ФАПЧ на рис. 1 в стационарном режиме можно записать равенство частот сигналов на входах ИФД как $\omega_R = \omega_N = 2\pi Fifd$, откуда находится значение частоты УГ и $2\pi Fifd$ в стационарном режиме:

$$\omega_{УГС} = \omega_{ОГ} \cdot I \cdot K \cdot Nm / (K \cdot R + Nm), \quad 2\pi Fifd = \omega_{УГС} / Nm.$$

Для расчетов спектров отклонений фазы УГ от стационарного значения из-за работы DSM предложена структурная схема исследуемой ФАПЧ, которая приведена на рис. 3.

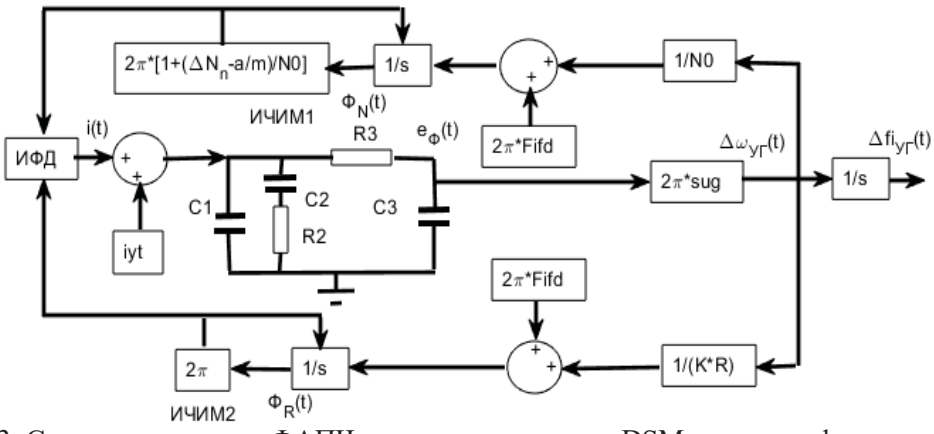


Рис. 3. Структурная схема ФАПЧ для расчета влияния DSM на спектр фазы выходного сигнала

Отметим, что предложенные в настоящей работе модели непрерывной и импульсной ФАПЧ разработаны для нахождений отклонений частоты $\Delta\omega_{УГ}(t)$ и фазы $\Delta fi_{УГ}(t)$ УГ от стационарных значений $\omega_{УГС}$ и $fi_{УГС}$. Это связано с резким уменьшением расчетов спектров отклонений частоты $\Delta\omega_{УГ}(t)$ и фазы $\Delta fi_{УГ}(t)$ по сравнению с расчетом спектра $e_{УГ}(t) = V_{УГ}\sin(\omega_{УГС}t + \varphi_{УГ}(t))$, где $\varphi_{УГ}(t) = fi_{УГС} + \Delta fi_{УГ}(t)$.

На рис. 3 к элементам системы относятся: интегральные частотно-импульсный модулятор (ИЧИМ1) [12] и ИЧИМ2, ФНЧ, УГ, ИФД сумматоры и делители частот.

ИЧИМ1 состоит из интегратора с передаточной функцией $1/s$ и релейного элемента с порогом $2\pi*[1+(\Delta N_n - \text{a/ m})/\text{N 0}]$. Формирование порога $2\pi*[1+(\Delta N_n - \text{a/ m})/\text{N 0}]$ из сигналов ДСМ на рис. 3 не показано (более подробно смотри рис. 5). На вход интегратора ИЧИМ1 подается сумма частот $2\pi Fifd + \Delta\omega_{УГ}(t)/N0$, где $2\pi Fifd = \omega_{УГС}(t)/Nm.$ ИЧИМ2 состоит из интегратора с передаточной функцией $1/s$ и релейного элемента с порогом 2π. На вход интегратора подается сумма частот $2\pi Fifd + \Delta\omega_{УГ}(t)/(\text{K*R})$.

Напомним работу ИЧИМ. Интеграторы ИЧИМ1 и ИЧИМ2 интегрируют входные частоты $2\pi Fifd + \Delta\omega_{УГ}(t)/N0$ и $2\pi Fifd + \Delta\omega_{УГ}(t)/(\text{K*R})$ соответственно. Если в некоторые моменты времени t_k уровни сигналов на выходах интеграторов достигают соответствующих порогов, то на выходах соответствующих ИЧИМ появляются сигналы в виде «коротких» импульсов $V(t_k)=1$ или $Q(t_k)=1$. Если в моменты времени t_k уровни сигналов на выходах интеграторов не достигают соответствующих порогов то на выходах соответствующих ИЧИМ сигналы $V(t_k)=0$ или $Q(t_k)=0$. При появлении коротких импульсов $V(t_k)=1$ или $Q(t_k)=1$ соответствующие интеграторы «сбрасываются» в состояние равное нулю и процесс интегрирования начинается с нуля. Эти сигналы $V(t_k)=1$ или $Q(t_k)=1$ подаются на соответствующие входы ИФД и состояния ИФД изменяются. Если сигналы $V(t_k)=0$ и $Q(t_k)=0$ то состояния ИФД не изменяются.

На рис. 3 представлен вариант применения пассивного ФНЧ, состоящего из конденсаторов C1, C2, C3 и резисторов R2, R3. На вход ФНЧ подается сумма токов $i(t)$ с ИФД и iyt - тока утечки. УГ представляет собой устройство, на входе которого имеет место отклонения частоты $\Delta\omega_{УГ}(t) = 2\pi \cdot sug \cdot \Delta e_{Ф}(t),$ а на выходе генерируется отклонения фазы $\Delta fi_{УГ}(t) = \int \Delta\omega_{УГ}(t)dt.$

На рис. 3 предполагается, что ИФД обладает частотно различительными свойствами, сигналы которого имеют три уровня, а логика работы ИФД соответствует описанию его работы в соответствии с таблицей 2 [12].

Таблица 2

$V(t_k)$	1	1	1	0	0	0	1	0
$Q(t_k)$	0	0	0	1	1	0	1	1
$E(t_k) = i(t_k)/ifd$	0	1	-1	1	-1	-	-	0
$E(t_{k+1}) = i(t_{k+1})/ifd$	-1	0	-1	1	0	$E(t_k)$	0	1

Сигналы на выходе ИФД для наиболее сложного случая представлены на рис.4. Здесь обозначены ifd – амплитуды импульсов тока с ИФД (параметр $di \neq 0$ характеризует неравенство токов заряда-разряда ИФД), T_R – интервал времени между соседними импульсами с делителя $Д_R$, T_n – интервал времени между соседними импульсами с $Д_N \cdot \tau_n$, τ_{n+1} – длительности импульсов тока с выхода ИФД. Моменты $t_k = t_n, t_{k+1} = t_n + \tau_n$ – это моменты времени смены состояний ИФД. В моменты времени $t_к$, $t_{к+1}$ сигналы ИЧИМ равны $V(t_k) = 1$, а $Q(t_k) = 0$, и $V(t_{k+1}) = 0$, а $Q(t_{k+1}) = 1$. В таблице 2 также обозначены $E(t_k) = i(t_k) / ifd$ – нормированные импульсы тока на выходе ИФД.

На рис. 3 также приняты следующие обозначения: $\Phi_N(t), \Phi_R(t)$ – фазы сигналов с интеграторов ИЧИМ1 и ИЧИМ2 соответственно. В задаче нахождения спектра сигнала на выходе ФАПЧ из-за использования в устройстве DSM и ИФД с нелинейными характеристиками по блок-схемам на рис. 1 и рис. 3 возможны варианты решения:

1- определение переходных процессов в импульсной системе ФАПЧ путем интегрирования матричных дифференциальных уравнений с последующим использованием fft-преобразования длиной $k \bullet m$ к $\Delta fi_{УГ}(t)$ для получения конечного результата;

2- определение переходных процессов в Simulink-модели импульсной ФАПЧ с последующим использованием fft-преобразования для получения конечного результата;

3- также возможно нахождение спектров выходного сигнала $\Delta fi_{УГ}(t)$ в Simulink-модели непрерывной ФАПЧ с нелинейным ФД.

Необходимо сравнение спектров выходных сигналов, полученных в нелинейных моделях непрерывной и импульсной ФАПЧ. При разработке импульсных моделей будем использовать только нелинейность ИФД вида неравенства токов - заряда разряда, как показано на рис. 4.

При разработке непрерывной модели будем использовать нелинейность ИФД вида неравенства токов заряда - разряда и наличие мертвой зоны. Мертвая зона определяется как интервал разности фаз сигналов, поступающих на входы ИФД, при которых сигнал на его выходах отсутствует.

Далее для пояснения наиболее существенных аспектов анализа обратимся к рис. 3 и рис. 4.

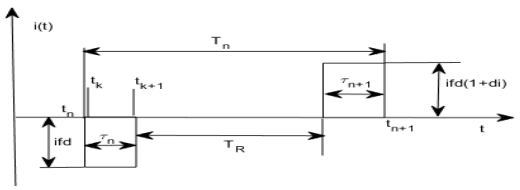


Рис. 4. Сигналы тока на выходе ИФД

Будем анализировать системы ФАПЧ с ФНЧ 3-го порядка (как на рис. 3) и ФНЧ 2-го порядка, когда R3=0 и C3=0.

Из рис. 4 следует, что если на интервале времени от t_k до t_{k+1} не появляются импульсы $V(t_k)=1$ или $Q(t_k)=1$, то импульсную систему ФАПЧ на рис. 3 можно считать непрерывной системой авторегулирования с постоянными воздействиями вида $i(t)=ifd\bullet\begin{pmatrix}1+\mathrm{di}\\0\\-1\end{pmatrix}$ и, которую можно описать с помощью системы линейных дифференциальных уравнений.

В моменты времени $t=t_k=t_n$ и $t=t_{k+1}=t_n+\tau_n$ можно записать:

$$\left.\begin{array}{l}\Phi_N(t_{к-})=2\pi*[1+(\Delta N_n-\mathrm{a/\,m})/\mathrm{N}_0],\ \Phi_N(t_{к+})=0\\ \text{и}\\ \Phi_R(t_{к+1-})=2\pi,\ \Phi_R(t_{к+1+})=0,\end{array}\right\}\qquad(2)$$

где $t_{к-}=t_к-\tau, t_{к+}=t_к+\tau, \tau\to 0.$

Итак, систему ФАПЧ как линейную динамическую систему внутри участков от t_k до t_{k+1} можно описать с помощью линейных дифференциальных уравнений с учетом скачков её координаты $\Phi_N(t),\Phi_R(t)$ в моменты времени $t_к$ или $t_{к+1}$ на $2\pi*[1+(\Delta N_n-\mathrm{a/\,m})/\mathrm{N}\,0]$ или на 2π в соответствии с (2).

Поведение $\Phi_R(t),\Phi_N(t)$ и других координат (состояний) импульсной ФАПЧ внутри участков времени от $t=t_k$ до $t=t_{k+1}$ найдем путем использования метода пространств состояний. Для системы 3-го порядка в качестве состояний примем $U_{C1}(t),U_{C2}(t),\Delta fi_{УГ}(t),\Phi_N(t),\Phi_R(t)$, где $U_{C1}(t)$, $U_{C2}(t)$ напряжения на конденсаторах С1, С2 соответственно.

В качестве выходного сигнала находим $\Delta\omega_{УГ}(t)$ и $\Delta fi_{УГ}(t)$, тогда в соответствии с рис. 3 линейное векторное дифференциальное уравнение, описывающее систему ФАПЧ на участках времени от $t=t_k$ до $t=t_{k+1}$ имеет вид:

$$\left.\begin{array}{l}\dot{\mathbf{X}}(\mathbf{t})=\mathbf{AX}(\mathbf{t})+\mathbf{BU}\\ \mathbf{Y}(\mathbf{t})=\mathbf{CX}(\mathbf{t})+\mathbf{DU}\end{array}\right\}\qquad(3)$$

где $\mathbf{X}(t)$ – вектор состояния системы; **A** – матрица системы; **B** – матрица управления; $\mathbf{U(t)}=[i(t)+iyt;2\pi Fifd;2\pi Fifd;]$ – вектор управления ($i(t_k)=ifd\cdot E(t_k)$ **,**где $E(t_k)$ определяется в соответствии с таблицей 2, описывающей работу ИФД).

$\mathbf{Y}(t)$ – вектор выхода (для рис. 3 $\mathbf{Y}(t)=[\Delta\omega_{УГ}(t);\Delta fi_{УГ}(t);]$); **C** – матрица выхода; **D** – матрица компенсации ($\mathbf{D}=0$).

Для системы 3-го порядка рис. 3 $\mathbf{X}(t)$=$[U_{C1}(t);U_{C2}(t);\Delta fi_{УГ}(t);\Phi_N(t);\Phi_R(t);]$, матрица **A** имеет значение:

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} -1/R2\cdot C1 & 1/R2\cdot C1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/R2\cdot C2 & -1/R2\cdot C2 & 0 & 0 & 0 \\ 2\pi\cdot sug & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2\pi\cdot sug/N0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2\pi\cdot sug/(\mathrm{K}*\mathrm{R}) & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Матрицы **B, C** найдем как $\mathbf{B}=\begin{bmatrix} 1/C1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{C}=\begin{bmatrix} 2\pi sug & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Для импульсной системы ФАПЧ 4-го порядка примем $\mathbf{X}(t)=[U_{C1}(t);U_{C2}(t);U_{C3}(t);\Delta fi_{УГ}(t);\Phi_N(t);\Phi_R(t);]$, где $U_{C1}(t)$, $U_{C2}(t)$, $U_{C3}(t)$ напряжения на конденсаторах C1, C2 и C3. В качестве вектора выходного сигнала аналогично используем $\mathbf{Y}(t)=[\Delta\omega_{УГ}(t);\Delta fi_{УГ}(t);]$.

Тогда

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix} -1/\mathrm{R}2\cdot\mathrm{C}1-1/\mathrm{R}3\cdot\mathrm{C}1 & 1/\mathrm{R}3\cdot\mathrm{C}1 & 1/\mathrm{R}3\cdot\mathrm{C}1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/\mathrm{R}2\cdot\mathrm{C}2 & -1/\mathrm{R}2\cdot\mathrm{C}2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/\mathrm{R}3\cdot\mathrm{C}3 & 0 & -1/\mathrm{R}3\cdot\mathrm{C}3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\pi\cdot sug & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2\pi\cdot sug/N0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2\pi\cdot sug/(K\cdot R) & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{B}=\begin{bmatrix} 1/C1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{C}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2\pi\cdot sug & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

3. Основные результаты исследований

Далее для решения поставленных задач будем использовать систему MATLAB.

Отметим, что матрицы **A, B, Y, D** – записаны в соответствии с правилами оформления матриц в системе MATLAB. В пакете прикладных программ Control System Toolbox системы MATLAB представление модели системы регулирования, которой является ФАПЧ (рис. 3), в виде четверки матриц **A, B, C, D** называется представлением в SS-форме пространств состояний [13].

Пакет MATLAB включает в себя несколько функций (солверов), реализующих различные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений вида (3). Особенностью использования солверов пакета MATLAB при решении дифференциального уравнения (3) для нахождения моментов времени $t_{к+1}$ является необходимость задания дополнительного параметра *options=odeset('Events',@fun)* [14], где *fun* – имя функции, в которой задаются условия окончания интегрирования $\Phi_N(t_{к+1-})=2\pi*[1+(\Delta N_n-\mathrm{a}/\mathrm{m})/\mathrm{N}0]$ или $\Phi_R(t_{к+1-})=2\pi$).

Итогом интегрирования (3) (для импульсной системы ФАПЧ 4-го порядка) на участке времени от t_k до t_{k+1} является нахождение вектора состояния $\mathbf{X}(t_{к+1-})$, который равен $\mathbf{X}(t_{k+1-})=\left[U_{C1}(t_{k+1-});U_{C2}(t_{k+1-});U_{C3}(t_{k+1-});\Delta fi_{УГ}(t_{k+1-});\Phi_N(t_{k+1-});2\pi;\right]$ или

$\mathbf{X}(t_{k+1-})=\left[U_{C1}(t_{k+1-});U_{C2}(t_{k+1-});U_{C3}(t_{k+1-});\Delta fi_{УГ}(t_{k+1-});2\pi*[1+(\Delta N_n-\text{a/ m})/\text{N0}];\Phi_R(t_{k+1-});\right]$.

Вектор $\mathbf{X}(t_{к+1-})$ используется в дальнейшем на участке времени интегрирования $t>t_{к+1}$ в качестве начального вектора состояния и значения t, используемого для нахождения общего времени ПП.

Решение (3) по предложенному алгоритму продолжится до времени $t=t_{УСТ}$, когда свободные составляющие состояния системы не будут много меньше периодических сигналов $\Delta\omega_{УГ}(t)$ и $\Delta fi_{УГ}(t)$. Далее к $\Delta\omega_{УГ}(t)$ и $\Delta fi_{УГ}(t)$ на интервале времени $k\cdot m/Fifd$ применяется стандартная процедура *fft* преобразования для нахождения уровней гармонических сигналов с частотами $i*Fifd/k\cdot m$ (спектров), где i меняется от $i=1$ до $i=k*m/2$.

По этим выражениям и предложенному алгоритму для нахождения спектров выходного сигнала $\Delta fi_{УГ}(t)$ в среде MATLAB разработана программа *spektr*.

Для увеличения достоверности результатов при нахождении спектров выходного сигнала $\Delta fi_{УГ}(t)$ в соответствии со структурной схемой ФАПЧ на рис. 3 также были разработаны нелинейные непрерывные и импульсные Simulink –модели ФАПЧ *spektrs*, которые представлены на рис. 5. В процессе работы над поставленными задачами авторами сравнивались результаты расчетов спектров $\Delta fi_{УГ}(t)$, рассчитанные по программам *spektr* и *spektrs*. Они оказались довольно близкими. Необходимо отметить, что в программе *spektr* и импульсной Simulink –модели ФАПЧ не учитывалась нелинейность типа мертвой зоны из-за непомерно большого увеличения времени получения результатов расчетов на персональном компьютере. В моделях ФАПЧ и DSM MASH111, представленных на рис. 5, использовались стандартные блоки пакета Simulink. В качестве ИЧИМ1 и ИЧИМ2 задействованы блоки интеграторов с соответствующими порогами срабатывания и со сбросами в нулевое состояние.

Синтез моделей ФАПЧ предлагается проводить с использованием теории линейных непрерывных систем автоматического регулирования. Исследуемая непрерывная модель ФАПЧ без учета нелинейностей ИФД с пассивным ФНЧ третьего порядка представлена на рис. 5. Такая модель непрерывной линейной ФАПЧ имеет передаточную функции разомкнутой и замкнутой системы соответственно

$$G_p(s)=G_{\text{ИФД}}(s)\cdot G_{\text{ФНЧ}}(s)\cdot sug/(s\cdot N),\ G_{cl}(s)=\frac{G_{\text{ИФД}}(s)\cdot G_{\text{ФНЧ}}(s)\cdot sug/(s\cdot N)}{1+G_{\text{ИФД}}(s)\cdot G_{\text{ФНЧ}}(s)\cdot sug/(s\cdot N)},\quad (4)$$

где $N=\dfrac{R\cdot K\cdot N0}{N0+R\cdot K}$.

С ФНЧ 3-го порядка передаточную функцию линейной непрерывной разомкнутой системы ФАПЧ можно представить в виде:

$$G_p(s)=\frac{sug\cdot ifd\cdot(T1\cdot s+1)}{s^2N(C1+C2+C3)(T2\cdot s+1)(T3\cdot s+1)}=\frac{sug\cdot ifd\cdot(T1\cdot s+1)}{s^2N_n(A2\cdot s^2+A1\cdot s^1+A0)}, \quad (5)$$

где $T1=R2\cdot C2$, а $T2,T3$ - корни характеристического уравнения $A2s^2+A1s^1+A0=0$, $A2=C1\cdot C2\cdot R2\cdot R3\cdot C3=A0\cdot T2\cdot T3$,

$A1=C2\cdot R2\cdot(C1+C3)+R3\cdot(C1+C2)\cdot C3=A0\cdot(T2+T3)$, $A0=C1+C2+C3$.

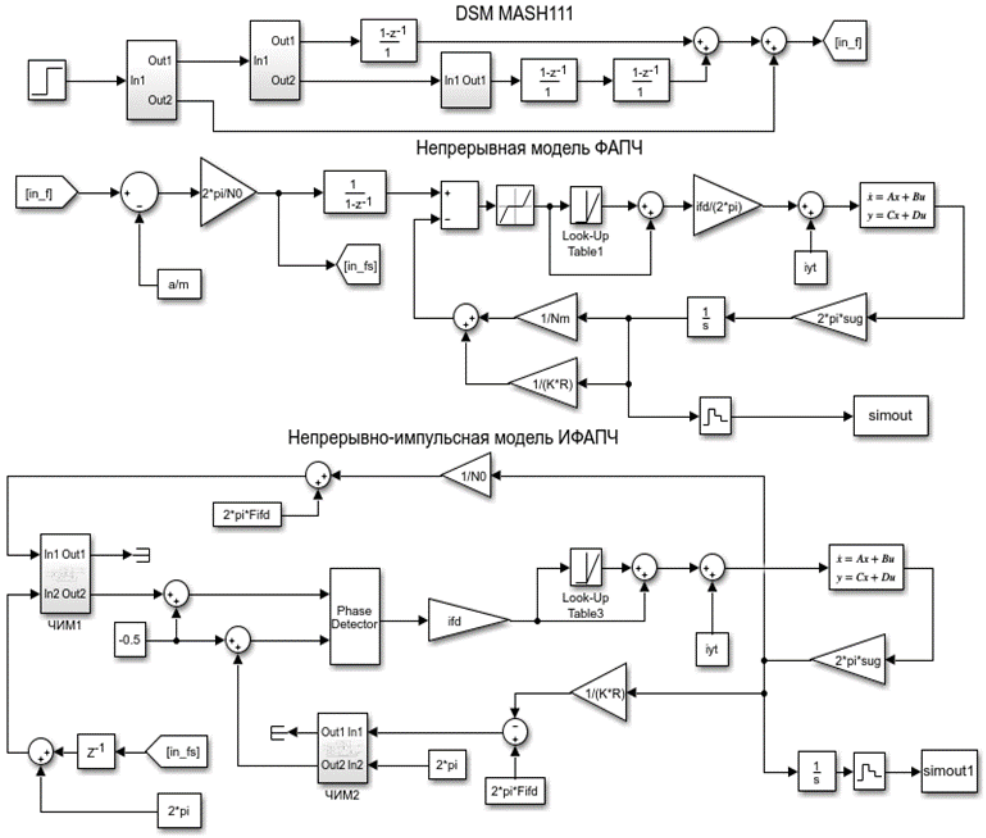


Рис. 5. Непрерывная и импульсно-непрерывная Simulink –модели ФАПЧ с нелинейными ИФД и с DSM MASH111

Для пассивного ФНЧ 2-го порядка, когда R3=0 и C3=0, $T3=0$, $T2=\frac{C1\cdot C2}{C1+C2}R2$, элементы фильтра рассчитывались с использованием метода параметрического синтеза с применением показателя колебательности M [1].

Так для (5) можно записать [15]:

$$T1=\sqrt{M/(M-1)}/\omega_Б, \sum_{i=2}^{p}Ti=\sqrt{M(M-1)}/[(M+1)\omega_Б], \quad (6)$$

где M выбирается в диапазоне от 1.05 до 2, $\omega_Б=\sqrt{\frac{sug\cdot ifd}{N(C1+C2+C3)}}$ – базовая частота, (при синтезе элементов ФАПЧ часто используют $\omega_{ср}=\omega_Б^2T1$ – частоту среза), p – порядок ФНЧ.

Для *p=2* из (6) можно найти $C1+C2=ifd\cdot sug/\omega_Б^2 N$,

$C1=(C1+C2)T2/T1,\ C2=(C1+C2)-C1,\ R2=T1/C2.$

Для *p=3* из (6), используя [8], определим:

$$C1=\frac{A2}{T1^2}[1+\sqrt{1+\frac{T1}{A2}(T1\cdot A0-A1)}],\ C3=\frac{-T1^2\cdot C1^2+T1\cdot A1\cdot C1-A2\cdot A0}{T1^2\cdot C1-A2},$$

$C2=A0-C1-C3,\ R2=\frac{T1}{C2},\ R3=\frac{A2}{C1\cdot C3\cdot T1}$, соотношения между $T2$ и $T3$ произвольные, но при $T2\approx T3\ R3\to\infty, C3\to 0$ и фазовые шумы УГ резко возрастают из-за тепловых шумов $R3$, в [12] рекомендуется $T3/T2<0.4$. В программах *spektr* и *spektrs* $T2$ и $T3$ принималась как $T2=\sum_{i=2}^{3}Ti/1.4, T3=T2\cdot 0.4.$

На рис. 6 приведены примеры расчета спектров выходного сигнала $\Delta fi_{УГ}(t)$ по программам spektr и spektrs для СЧифапч (рис.1), имеющего следующие параметры: порядок ФНЧ - $3, m=2^{16},\ a=1,\ \omega_{ср}=2\pi\cdot 350.0e+3,\ sug=100e+6,\ ifd=15e-3,$ $M=1.3$, N0=100, Nm=$100+1/2^{16}$, $R=1,\ K=18,\ I=8,$ тип DSM - MASH111 (P=4, $iyt=P\cdot ifd/(2Nm)$), $\omega_{ОГ}=2\pi*98.304e+6,$,

$\omega_{УГС}=\omega_{ОГ}\cdot I\cdot K\cdot Nm/(K\cdot R+Nm)=(2\pi\bullet 98.34e+6)\bullet 8\bullet 18\bullet(100+1/2^{16})/(18+100+1/2^{16})=$ $2\pi\bullet 1.199642061821312e+10$рад/сек, $Fifd=(1/2\pi)\bullet\omega_{УГС}/Nm=1.199641878770488e+08,$ величина, характеризующая неравенство токов заряда-разряда ИФД *di* равна 0 или *0.05,* величина, определяющая значение мертвой зоны ИФД *MZ* равна 0 или $MZ=\pm 2\pi/1000$.

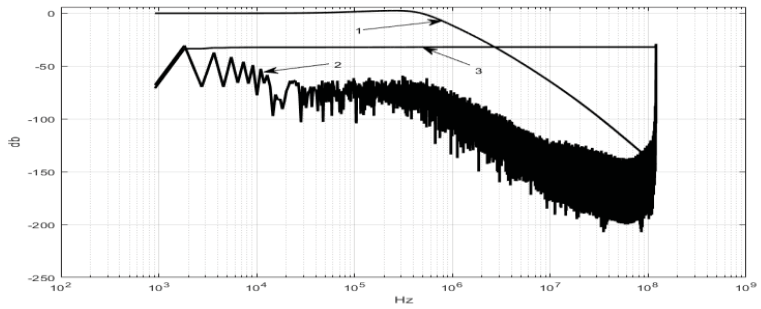


Рис. 6а .Спектры фазы выходного сигнала для *di* =0, $MZ=\pm 2\pi/1000$ и *iyt=0*

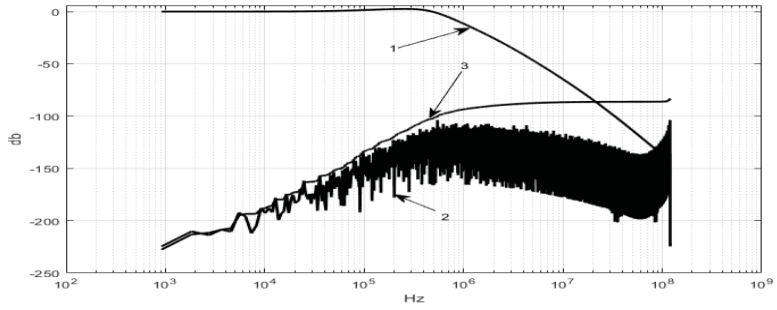


Рис. 6б. Спектры фазы выходного сигнала для *di* =0, $MZ = \pm 2\pi / 1000$ и $iyt = P \cdot ifd / (2Nm)$

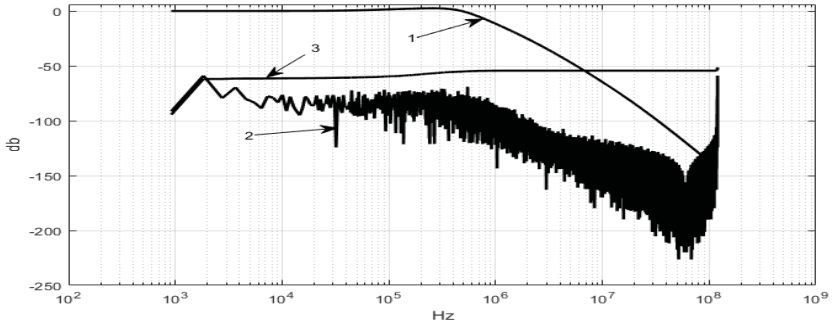


Рис. 6с.Спектры фазы выходного сигнала для *di* =0.05, $MZ = 0$ и *iyt=0*

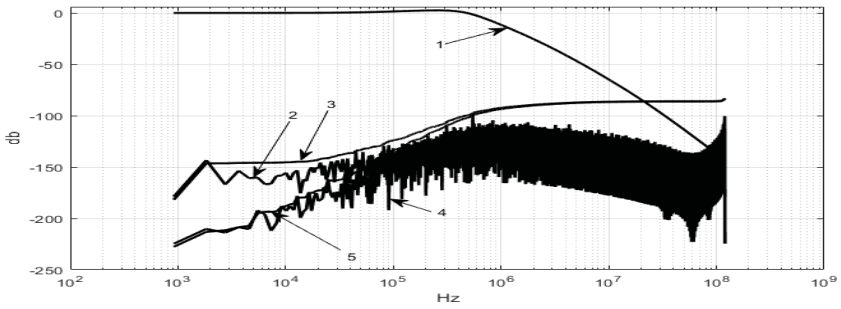


Рис. 6д. Спектры фазы выходного сигнала для *di* =0.05, $MZ = 0$ и $iyt = P \cdot ifd / (2Nm)$.

На рис. 6 линии: 1 - логарифмическая амплитудно-частотная характеристика замкнутой ФАПЧ $20 \cdot \log(|G_{cl}(j2\pi f)|)$; 2, 4 - $20\log\left|\Delta fi_{УГ}(n * f_{ПД})\right|$, n=1,2,3...., спектральные составляющие быстрого преобразования Фурье от $\Delta fi_{УГ}(t)$, $f_{ПД} = Fifd / (k \bullet m)$ - значение частоты помехи дробности, обусловленной функционированием ДСМ; 3,5 - это сумма спектральных составляющих $\Delta fi_{УГ}(t)$ - $20\log\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\left|\Delta fi_{УГ}(i * f_{ПД})\right|^2}$, характеризующая мощность $\Delta fi_{УГ}(t)$ в полосе частот от 0 до $n * f_{ПД}$.

На рис. 6с линии 2,3 - $20\log\left|\Delta fi_{УГ}(n * f_{ПД})\right|$ и $20\log\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\left|\Delta fi_{УГ}(i * f_{ПД})\right|^2}$, рассчитанные с использованием импульсных и непрерывной моделей ФАПЧ (они совпадают).

На рис. 6д линии 2,3 - $20\log\left|\Delta fi_{УГ}(n * f_{ПД})\right|$ и $20\log\sum_{i=1}^{n}\sqrt{\left|\Delta fi_{УГ}(i * f_{ПД})\right|^2}$, рассчитанные с использованием импульсных моделей ФАПЧ.

По оси x отложена частота f в Гц в логарифмическом масштабе, по оси y значения соответствующих величин в дБ.

Сравнительный анализ спектров $\Delta fi_{УГ}(t)$, представленных на рисунках 6 показывает:

1 – введение тока утечки iyt по предложенной формуле (1) резко уменьшает уровень помех в составе выходного сигнала ФАПЧ,

2 – введение тока утечки iyt в аналоговую модель ФАПЧ уменьшает до одинакового значения уровни помех как при $di \neq 0$ так и при $MZ \neq 0$ (кривые 3,2 на рис.6б совпадают с кривыми 5,6 на рис.6д), эти же значения уровней помех соответствуют для случая $iyt = 0, di = 0, MZ = 0$,

3 – кривые 3,2 на рис. 6с для $di \neq 0$ и $MZ = 0$ совпадают при расчетах как по импульсной так непрерывной модели ФАПЧ при $di \neq 0$ и $MZ = 0$,

4 – при расчетах для $di \neq 0$, $MZ = 0$ и $iyt = P \cdot i_{dm} / (2Nm)$ по импульсной (кривые 2,3 на рис. 6д) и непрерывной (кривые 4,5 на рис. 6д) моделях ФАПЧ видно, что уровень помех в полосе частот $\omega < \omega_{ср}$ в импульсной несколько больше нежели в непрерывной.

4. Заключение

В заключении отметим, что с использованием предложенных моделей ФАПЧ рис. 3 и рис. 5 в среде MATLAB разработаны программы *spektr* и *spektrs* для расчетов спектров выходного сигнала с учетом таких нелинейностей ИФД как неравенство его токов заряда-разряда и наличие мертвой зоны. Для компенсации влияния этих нелинейностей на увеличение помех в составе выходного сигнала для разного типа DSM предложено введение дополнительного тока утечки на выход ИФД требуемого уровня и которое показало высокую эффективность. Современная промышленность выпускает микросхемы синтезаторов частот с использованием ИФАПЧ, в составе которых применяются DSM различных типов и ИФД, сигналы которого в своем составе имеют дополнительно калиброванные токи утечки [16].

Литература

1. С. К. Романов, Н. М. Тихомиров, А.В. Леньшин. Системы импульсно-фазовой автоподстройки в устройствах синтеза частот.-М.: Радио и связь,2010.-328 с.: ил.
2. Шапиро Д.Н., Паин А.А. Основы теории синтеза частот. М.: Радио и связь, 1981. 264 с.
3. Пат. 7701299 US. Low phase noise PLL synthesizer / Oleksandr Chenakin (US). No. 12/205 632. Заявл. 05.09.2008, опубл. 20.04.2010.
4. Романов С.К., Тихомиров Н.М., Гречишкин А.В., Рахманин Д.Н., Тихомиров В.Н. Переходные процессы в синтезаторе с одновременно коммутируемыми трактами приведения частоты и каналами управления системы ФАПЧ // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сер. «Приборостроение». 2014.- №1(94). – С. 76-93.

5. Патент на изобретение №2517424 РФ, МПК H03L7/00 H03L7/16. Синтезатор частот с коммутируемыми трактами приведения частоты / Тихомиров Н.М., Марков И.А., Романов С.К., Рахманин Д.Н., Гречишкин А.В. — № 2013104852; Заяв. 05.02.2013; Приоритет 05.02.2013; Опубл. 27.05.2014, Бюл. № 15; – 12 с., 3 ил.
6. Горевой А. В. Маломощные источники непрерывных сигналов СВЧ для измерительной техники: Дисс. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. / Томск. АО "Научно-производственная фирма "Микран", ФГБОУ ВО "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" 2017.
7. Патент на полезную модель №184346. Российская федерация, МПК H03L 7/16. Синтезатор частот / А.В. Горевой; Заявитель и патентообладатель АО "НПФ "Микран" (RU) – заявка №2018123112, 25.06.2018. опубл. 22.10.2018. Бюл. № 30.
8. Романов С.К., Тихомиров Н.М., Леньшин А.В., Гречишкин А.В., Тихомиров В.Н. Динамические и спектральные характеристики импульсно-аналоговой системы ФАПЧ с двумя ветвями в цепи обратной связи // Теория и техника радиосвязи: Научн.-техн. журнал / ОАО "Концерн "Созвездие". – Воронеж, № 1/ 2020. – С. 88-99.
9. А.с. 886252 (СССР) Цифровой синтезатор частоты. М.кл H03L 7/18 / С.К. Романов, В.Н. Малиновский //Опубл. в Б.И. -1983.-№44.
10. D. Banerjee, "PLL performance, simulation, and design", http://www.national.com
11. Романов С.К., Леньшин А.В., Тихомиров Н.М., Тихомиров М.Н. Помехи дробности в синтезаторах с делителями частоты, управляемыми дельта-сигма модуляторами // Телекоммуникации. – 2012. – №5. – С. 38-42.
12. Левин В.А., Малиновский В.Н., Романов С.К. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки частоты. М.: Радио и связь, 1989. 232 с.
13. Медведев В.С., Потемкин В.Г. Control System Toolbox. М.: Диалог МИФИ, 1999. 287 с.
14. Кетков Ю.Л., Кетков А.Ю., Шульц М.М. MATLAB 7: Программирование, численные методы. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005.-752 с.: ил.
15. Романов С. К., Тихомиров Н.М., Рахманин Д.Н. Пространства состояний линейной системы фазовой автоподстройки частоты // Теория и техника радиосвязи: Научн.-техн. журнал / ОАО "Концерн "Созвездие". – Воронеж, №3/2010. – С. 108-121.
16. Микросхемы HMC704LP4E, ADF5610. Data Sheet, Analog Devices

REFERENCES

1. S. K. Romanov, N. M. Tikhomirov, A.V. Len'shin. Pulse-phase-locked loop systems in fre-quency synthesis devices.-M.: Radio and communication, 2010.-328 p.: ill.
2. Shapiro D.N., Pain A.A. Fundamentals of the theory of frequency synthesis. Moscow: Radio and communication, 1981. 264 p.
3. Pat. 7701299 US. Low phase noise PLL synthesizer / Oleksandr Chenakin (US). no. 12/205 632. Appl. 09/05/2008, publ. 04/20/2010.
4. Romanov S.K., Tikhomirov N.M., Grechishkin A.V., Rakhmanin D.N., Tikhomirov V.N. Transient processes in a synthesizer with simultaneously switched frequency reduction paths and control channels of the PLL system. Vestnik MGTU im. N.E. Bauman, Ser. "Instrument making". 2014.-№1(94). - S. 76-93.
5. Patent for invention No. 2517424 RF, IPC H03L7/00 H03L7/16. Frequency synthesizer with switched frequency reduction paths / Tikhomirov N.M., Markov I.A., Romanov S.K., Rakhmanin D.N., Grechishkin A.V. — No. 2013104852; App. 02/05/2013; Priority 05.02.2013; Published May 27, 2014, Bull. No. 15; - 12 p., 3 ill.
6. Gorevoy A. V. Low-power sources of continuous microwave signals for measuring equipment: Diss. for the degree of candidate of engineering. Sciences. / Tomsk. JSC "Scien-tific and Production Company "Mikran", Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics" 2017.
7. Patent for utility model No. 184346. Russian Federation, IPC H03L 7/16. Frequency syn-thesizer / A.V. Gorevoy; Applicant and patent holder JSC "NPF "Mikran" (RU) - Application No. 2018123112, 06/25/2018. Published 10/22/2018. Bull. No. 30.

8. Romanov S.K., Tikhomirov N.M., Lenshin A.V., Grechishkin A.V., Tikhomirov V.N. Dynamic and Spectral Characteristics of a Pulse-Analog PLL System with Two Branches in the Feedback Circuit // Theory and Technology of Radio Communication: Scientific and Technical. Journal / OJSC "Concern" Constellation ". - Voronezh, No. 1 / 2020. - P. 88-99.
9. A.s. 886252 (USSR) Digital frequency synthesizer. M.cl H03L 7/18 / C.K. Romanov, V.N. Malinovsky //Publ. in B.I. -1983.-№44.
10. D. Banerjee, "PLL performance, simulation, and design", http://www.national.com
11. Romanov S.K., Lenshin A.V., Tikhomirov N.M., Tikhomirov M.N. Fractional noise in synthesizers with frequency dividers controlled by delta-sigma modulators // Telecommunica-tions. - 2012. - No. 5. - S. 38-42.
12. 12. Levin V.A., Malinovsky V.N., Romanov S.K. Frequency synthesizers with a system of pulse-phase locked loop. Moscow: Radio and communication, 1989. 232 p.
13. Medvedev V.S., Potemkin V.G. Control System Toolbox. M.: Dialog MEPhI, 1999. 287 p.
14. Ketkov Yu.L., Ketkov A.Yu., Shults M.M. MATLAB 7: programming, numerical meth-ods. - St. Petersburg: BHV-Petersburg, 2005.-752 p.: ill.
15. Romanov S.K., Tikhomirov N.M., Rakhmanin D.N. State spaces of a linear phase-locked loop system // Teoriya i tekhnika radiokommunikatsii: Nauchn.-tekhn. magazine / OJSC "Concern" Constellation ". - Voronezh, No. 3 / 2010. - P. 108-121.
16. Chips HMC704LP4E, ADF5610. Data Sheet, Analog Devices

УЧЁТ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ИОНОСФЕРЫ НА РАБОТУ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

А. С. Щеголеватых, Д. В. Пужкин

АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Российская Федерация

Аннотация. В работе рассматривается модель распространения радиоволн с учётом влияния структуры ионосферы.

Ключевые слова: ионосферные слои, спектральные характеристики сигналов, антенная решётка

TAKE INTO ACCOUNT THE STRUCTURE IONOSPHERE INFLUENCE FOR WORK IN THE HIGH FREQUENCY COMMUNICATION LINES

A.S. Schegolevatykh, D.V. Puzhkin

JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russian Federation

Abstract. In work the model of distribution of radio waves taking into account influence of structure of an ionosphere is considered

Keywords: ionospheric lays, signal spectral characteristics, aerial array.

1. Введение

Изучение влияния ионосферы Земли на распространение радиоволн различных диапазонов в настоящее время актуально в связи с тем, что отражение радиоволн влияет на работу различных радиосетей, в том числе при проектировании космических антенн с синтезированной апертурой [1], а также используются для восстановления профиля электронной концентрации ионосферной плазмы методом радиотомограграфии [2].

Зондирование трасс распространения радиосигнала является условием правильного подбора параметров передаваемого сигнала с целью получения необходимой вероятности доведения сообщения. Традиционное зондирование отражающих слоёв ионосферы достаточно хорошо описано в литературе [3]. Для зондирования ионосферы используют различные методы, среди которых следует отметить использование спутников и ракет, а также импульсные методы исследования ионосферы с помощью радиопередающих устройств и приёмников излучения с отображением информации на экране осциллографа.

Приёмное устройство, регистрирующее радиоимпульсы, отражённые от ионосферных слоёв, должно иметь широкую полосу пропускания, обеспечивающую неискажённый их приём. Когда источником питания передающего устройства и импульсного модулятора является сеть переменного тока, она же используется для автоматической синхронизации линейной развёртки. Линия времени, изображаемая на экране осциллографа, соответствует запаздыванию импульсов, проходящих большие расстояния. Расстояние между основным и следующим за ним импульсом определяет время запаздывания Δt, соответствующее двойному времени пробега сигнала от Земли до места отражения в ионосфере. В результате получается зенитное

зондирование ионосферы.

Для зондирования радиотрасс необходимо, по крайней мере, разнести передающую и приёмную аппаратуру на большие расстояния и обеспечить её синхронизацию. При этом в зависимости от сложности трассы получаемые результаты часто бывает сложно интерпретировать вследствие многолучёвости, вызванной сложной морфологией отражающих слоёв. Поэтому полученные ионограммы усредняют. Данные трассового зондирования в настоящее время используют не только для зондирования ионосферы, но и для предсказания процессов, происходящих в земных глубинах [4].

2. Модель расчета распространения радиосигнала

Предлагается следующая модель расчёта. В первом приближении трассу распространения радиосигнала можно представить в виде волновода, нижней стенкой которого является земная поверхность, а верхней стенкой – отражающий слой ионосферы. На рисунке 1 представлена схема указанного волновода, где уровень $z = 0$ означает земную поверхность, а уровень $z = h$ - отражающий слой ионосферы. На этом рисунке использована цилиндрическая система, координаты которой обозначены через z, r и θ. Предполагается, что между земной поверхностью и отражающим слоем образован цилиндр, в центре которого располагается антенна. Диаметр этого цилиндра равен $2a$, а высота - h. В дальнейшем будем называть a граничным радиусом.

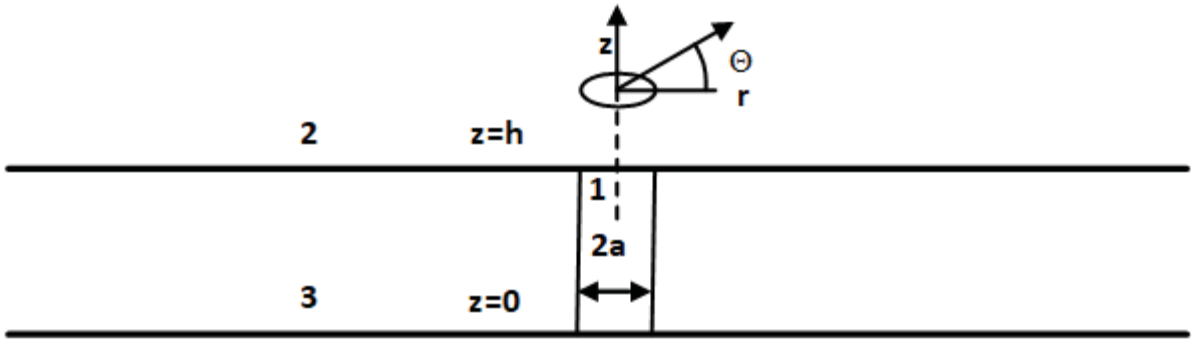


Рис. 1. Схема расположения антенны 1 между плоскостями 2 (ионосфера) и 3 (земная поверхность).

Антенна 1 возбуждается генератором импульсов в виде дельта-функций $V_0\delta(z)$ [2]. Вследствие осевой симметрии ненулевыми будут только компоненты электромагнитного поля E_z, E_r и H_θ [2]. Так как E_r становится равной нулю на обеих плоскостях 2 и 3, то компонент векторного потенциала A_z удовлетворяет граничным условиям

$$\frac{\partial A_z}{\partial z}\Big|_{я=0} = 0 \text{ и } \frac{\partial A_z}{\partial z}\Big|_{я=h} = 0, \qquad (1)$$

Уравнение, удовлетворяющее векторному потенциалу A_z во всех точках вне проводника, имеет вид

$$\left(\nabla^2 + k_0^2\right)A_z = 0, \qquad (2)$$

где $k_0 = 2\pi/\lambda$ - волновое число (λ - длина волны).

Подходящая функция Грина может быть получена, используя принцип отражения. При отражении на двух проводящих плоскостях 2 и 3 (рис.1) получается бесконечная последовательность отражаемых источников. Они располагаются в точках $(2mh - z')$, где m = 0, ±1, ±2,..., и точках $(2mh + z')$, где m = 0, ±1, ±2,... Исходя из этого, получим функцию Грина вида

$$G = \sum_{m=-\infty}^{m=\infty} \frac{\exp(jk_0 R_m)}{4\pi R_m}, \tag{3}$$

которая удовлетворяет неоднородному волновому уравнению с периодически распределёнными источниками

$$\left(\nabla^2 + k_0^2\right)G = -\sum_m \delta(r - r'_m), \tag{4}$$

и граничным условиям Неймана $\partial G/\partial z = 0$ при $z = 0$ и $z = h$ и условиям излучения при $r \to \infty$ (r и r' - координаты векторов поля и источников, соответственно). $\delta(r - r'_m)$ - пространственная дельта-функция Дирака. $R_m = |r - r'_m|$ - расстояние между точками поля и источников, которые определяются как

$$R_m = \left[(z \mp z' - 2mh)^2 + \{2a\sin(\varphi/2)\}^2\right], \tag{5}$$

где $\varphi = \theta' - \theta$.

Так как $A_r - A_\theta = \partial A/\partial\theta = 0$, а метод возбуждения такой, что только z-компонента тока I_z присутствует в вибраторе, то A_z должен удовлетворять следующим граничным условиям на поверхности антенны:

$$\left.\frac{\partial A_z}{\partial r}\right|_{r=0} = \frac{\mu_0 I_z}{2\pi a}, \tag{6}$$

где $\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}$ (Гн/м)- магнитная проницаемость свободного пространства.

Используя формулы (1)-(6), найдём

$$A_z(r) = \frac{1}{8\pi^2\nu}\int_0^h I_z(z')dz' \int_0^{2\pi}\left\{\sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{\exp\left\{-jk_0\sqrt{(z - z' - 2mh)^2 + [2a\sin(\varphi/2)]^2}\right\}}{\sqrt{(z - z' - 2mh)^2 + [2a\sin(\varphi/2)]^2}} + \right.$$

$$\left. + \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{\exp\left\{-jk_0\sqrt{(z + z' - 2mh)^2 + [2a\sin(\varphi/2)]^2}\right\}}{\sqrt{(z + z' - 2mh)^2 + [2a\sin(\varphi/2)]^2}}\right\} d\varphi, \tag{7}$$

где ν - порядок интерференции (для целых чисел = максимумы, для полуцелых - минимумы).

Суммы, указанные в формуле (7), можно преобразовать, используя формулу суммирования Пуассона [3]

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} f(\alpha m) = \frac{1}{\alpha}\sum_{m=-\infty}^{\infty} F(2\pi m/\alpha), \tag{8}$$

где $F(\omega)$ - преобразование Фурье функции $f(t)$, определяемое по формуле [6]:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\exp(-j\omega t)dt, \qquad (9)$$

Используем следующую формулу для косинус-преобразования Фурье [4]:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(-jk_0\sqrt{c^2+(\beta t)^2}}{\sqrt{c^2+(\beta t)^2}}\cos(\omega t)dt = 2K_0\left[c(\omega^2-k_0^2)\right]^{1/2}\cos(\beta\omega), \qquad (10)$$

где $K_0(\bullet)$ - модифицированная функция Бесселя второго рода.

Подставляя выражения (8) и (10) в уравнение (7), получим

$$A_z(r) = \frac{1}{8\pi^2\nu}\int_0^h I_z(z')dz'\frac{1}{h}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\cos(\pi mz/h)\cos(\pi mz')\int_0^{\pi} K_0[2k_0\gamma_m\sin(\varphi/2)d\varphi, \qquad (11)$$

где $\gamma_m = \sqrt{\frac{\pi^2m^2}{k_0^2h^2}-1}$.

Напряжённость электрического поля на поверхности вибратора 1 (рис. 1) будет

$$E_z(a) = Z_iI(z) - V_0\delta(z), \qquad (12)$$

где Z_i - входной импеданс вибратора, $V_0\delta(z)$ - напряжение сигнала в точке подключения антенны. Для относительно короткой антенны примем Z_i=0, тогда $E_z(a) = -V_0\delta(z)$.

Через векторный потенциал A_z определим тангенциальную компоненту напряжённости электрического поля на поверхности вибратора

$$E_z(a) = -\frac{j\omega}{k_0^2}\left[\frac{\partial A_z}{\partial z^2}+k_0^2A_z\right], \qquad (13)$$

Исходя из выражений (11)-(13), найдём

$$V_0\delta(z) = j\varsigma_0\int_0^h\left[a_0+2\sum_{m=1}^{\infty}a_m\cos(\pi mz/h)\cdot\cos(\pi mz'/h)\right]I(z')dz', \qquad (14)$$

где $\varsigma_0 = 120\pi$ - волновое сопротивление свободного пространства, Ом; $a_i, i \in 0,1,2,...$ - коэффициенты ряда Фурье-Бесселя [6].

Ток в антенне 1 (рис. 1) представим косинус-рядом Фурье

$$I(z) = I_0 + 2\sum_{m=1}^{\infty}I_m\cos\left(\frac{\pi mz}{h}\right), \qquad (15)$$

где $I_m = V_0/(j\varsigma_0h^2a_m)$.

Обозначая через $I_a(z)$ и $I_p(z)$ активную и реактивную составляющие тока вибратора, получим

$$I(z) = I_a(z) + jI_p(z) = \frac{V_0}{j\varsigma_0h^2}\left[\frac{1}{a_0}+2\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\cos\left(\frac{\pi mz}{h}\right)}{a_m}\right] =$$

$$= \frac{jV_0}{60k_0h}\left[\frac{1}{(j\pi/2)\cdot H_0^{(2)}(k_0a)} + 2\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\cos\left(\frac{\pi mz}{h}\right)}{\gamma_m^2 I_0(k_0a\gamma_m)K_0(k_0a\gamma_m)}\right],$$

(16)

где $I_0(\bullet)$ и $J_0(\bullet)$ - модифицированная и обычная функция Бесселя первого рода нулевого порядка, соответственно; $H_0^{(2)}(\bullet)$ - функция Ханкеля нулевого порядка [6].

Для достаточно больших m используем следующие формулы [7]:

$$\gamma_m = \sqrt{\left(\frac{\pi m}{k_0h}\right)^2 - 1} \cong \frac{\pi m}{k_0h}; \qquad k_0a\gamma_m \cong \frac{\pi ma}{h}; \qquad \sum_{m=1}^{\infty}\frac{\cos\left(\frac{\pi mz}{h}\right)}{m} = -\ln\left[2\sin\left(\frac{\pi z}{2h}\right)\right],$$

(17)

$$I_0(z) \cong \exp(x)/\sqrt{2\pi x}; \qquad K_0(x) \cong \exp(-x)\cdot\sqrt{\frac{\pi}{2x}} \qquad \text{для} \qquad x >> 1,$$

(18)

Учитывая последние формулы, можно записать

$$\gamma_m^2 I_0(k_0a\gamma_m)K_0(k_0a\gamma_m) \cong \frac{\gamma_m}{2k_0a} \cong \frac{\pi m}{2(k_0a)(k_0h)},$$

(19)

В результате проделанных математических операций получено выражение для комплексной входной проводимости антенны Y_0 (рис. 1), возбуждающей напряжённость $V_0\delta(z)$

$$Y_0 = \frac{j}{60k_0h}\left\{\left[\frac{j\pi}{2\cdot J_0(k_0a)H_0^{(2)}(k_0a)}\right] + 2\sum_{m=1}^{M}\left[\frac{1}{\gamma_m^2 I_0(k_0a\gamma_m)\cdot K_0(k_0a\gamma_m)} - \frac{2(k_0a)(k_0h)}{\pi m}\right]\right\},$$

(20)

В формуле (20) присутствуют функции Бесселя как действительного, так и мнимого аргумента. В формуле (12) выражение под радикалом изменяет знак при $k_0h = \pi m$. При этом происходит бифуркация решения уравнения (14). Бифуркация относится к мнимой составляющей входной проводимости антенны. Это условие выполняется при длине волны излучения $\lambda = 2h$. При этом резко (скачком) изменяются активная и реактивная составляющие входной проводимости антенны Y_0, что является условием точного измерения расстояния между проводящими поверхностями. Зависимость параметра a от радиуса r_0 медного проводника для длины волны $\lambda = 20$ м приведена на рисунке 2 [4].

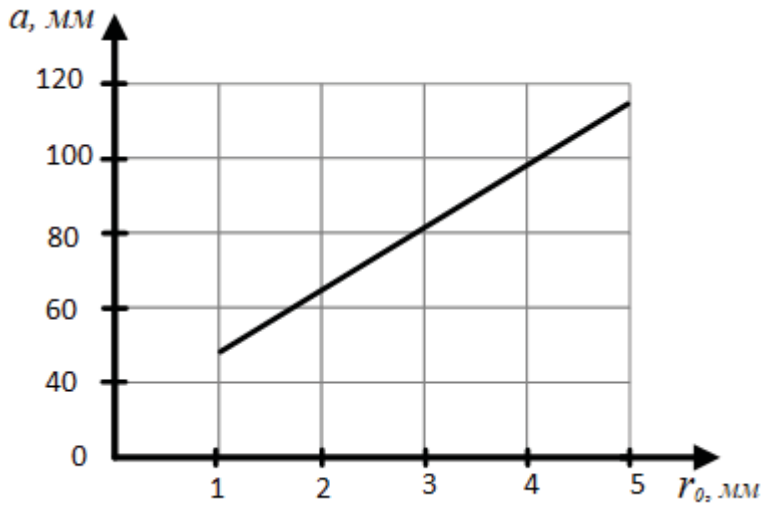


Рис. 2. Зависимость граничного радиуса a от радиуса r_0 медного проводника для длины волны $\lambda = 20$ м.

Зависимость входной проводимости антенны от высоты отражающего слоя для длины волны $\lambda = 20$ м приведена на рисунке 3, откуда видно, что активная составляющая входной проводимости мала, а модуль входной проводимости определяется мнимой составляющей.

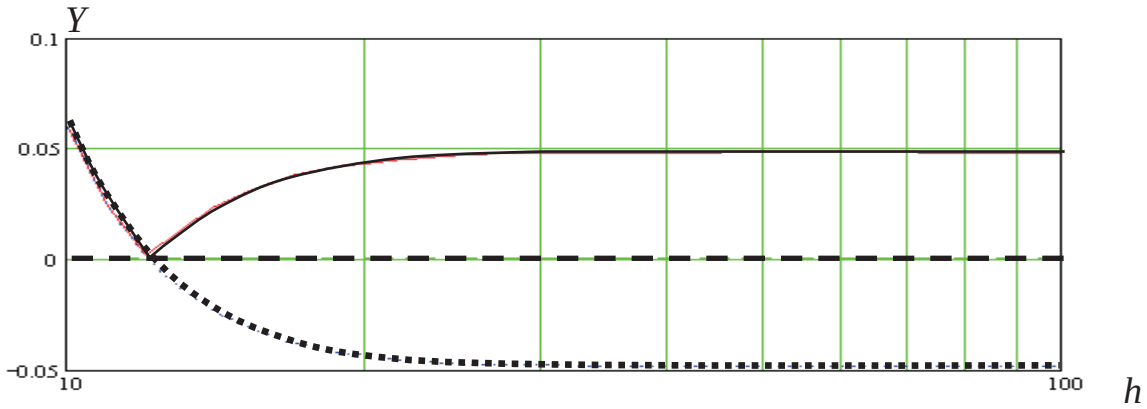


Рис. 3. Зависимость входной проводимости антенны от высоты отражающего слоя: 1) модуль входной проводимости (сплошная линия), 2) активная составляющая входной проводимости (штриховая линия), 3) мнимая составляющая входной проводимости (пунктирная линия).

Поэтому имеет значение связать высоту отражающего слоя с мнимой составляющей входной проводимости. Для диапазона частот 50…200 кГц на рисунке 4 приведена зависимость мнимой составляющей входной проводимости от высоты отражающего слоя и частоты сигнала, откуда видно, что с увеличением частоты и высоты отражающего слоя модуль мнимой составляющей входной проводимости уменьшается, что позволяет определять среднюю высоту отражающего слоя на трассе радиосигнала.

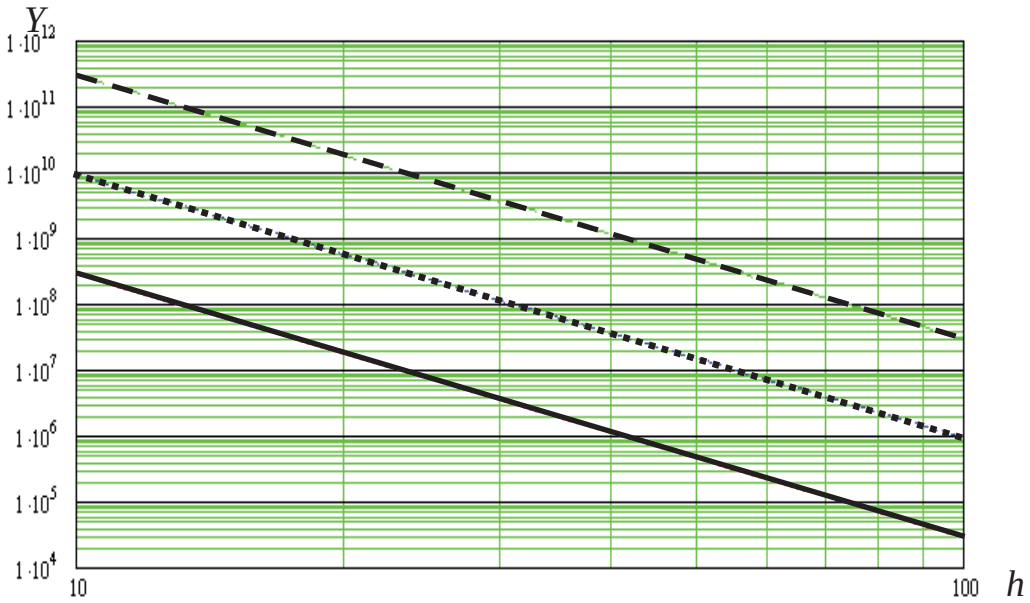


Рис. 4. Зависимость мнимой составляющей входной проводимости антенны от высоты отражающего слоя: 1) частота 200 кГц (сплошная линия), 2) частота 100 кГц (пунктирная линия), 3) частота 50 кГц (штриховая линия).

Реальным диапазоном частот, где следует использовать описанный способ зондирования, является 1…10 МГц. Это подтверждает рисунок 5, где показано соответствие между частотой зондирующего сигнала и высотой отражающего слоя.

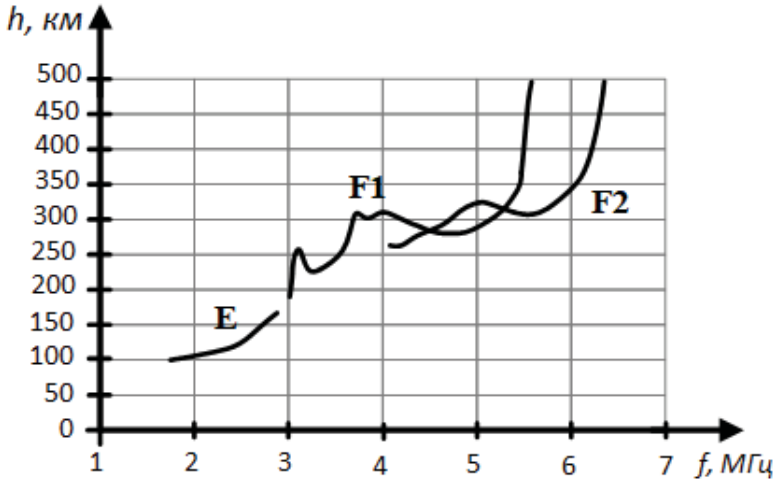


Рис. 5. Зависимость высоты отражающего слоя от частоты зондирующего сигнала.

3. Заключение

Предложенная модель расчёта высоты отражающего слоя необходима в чрезвычайных условиях, когда эта высота может изменяться непредсказуемым образом, в результате чего обычная радиосвязь становится невозможной. В этом случае нужно переходить на тот диапазон частот, который позволяет установить надёжную радиосвязь.

Литература

1. Чернов Ю.А. Распространение радиоволн и прикладные вопросы. М.: Техносфера, 2017, 688 с.
2. Бова Ю.И., Крюковский А.С., Кутуза Б.Г., Лукин Д.С. Исследование влияния ионосферы Земли на распространение радиоволн в высокочастотном диапазоне.//Радиотехника и электроника, 2019, том 64, №8, С. 752-758.
3. Бова Ю.И., Крюковский А.С., Лукин Д.С. Моделирование распространения частотно-модулированного излучения в анизотропной ионосферной плазме. // Электромагнитные волны и электронные системы, 2017, т. 22, №5, С. 4-10.
4. Альперт Я.Л. Распространение радиоволн и ионосфера. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 480 с.
5. Пат.РФ RU 2764782. Способ зондирования ионосферы и устройство для его реализации/ Воронков Б.Н., Щеголеватых А.С.

References

1. Chernov Ju.A. Radio wave propagation and applications. M.: Tekhnosphere. 2017. 688 p.
2. Bova Ju.I., Kryukovskiy A.S., Kutuza B.G., Lukin D.S. Investigation of the ionosphric influence upon radio wave propagation in high frequence range. 2019, vol. 64, №8, P. 752-758.
3. E Bova Ju.I., Kryukovskiy A.S., Lukin D.S. Modeling of the FK radiation in the anisotropic ionosphric plasma. 2017, vol. 22, №5, P. 4-10.
4. Alpert Ja.L. Radio wave propagation and ionosphere. M.: PAS USSR, 1960. 480 p/
5. Pat. RF RU 2764782. The ionospheric sounding way and arrangements for its realization/Voronkov B.N., Schegolevatykh A.S.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ И АРХИТЕКТУРЫ КАНАЛОВ КОМПЕНСАЦИИ ПАРАЗИТНОЙ УГЛОВОЙ МОДУЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ СИНТЕЗАТОРОВ ЧАСТОТ

В. В. Лебедев, А. Д. Мушин, В. Т. Буславский

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. Обоснованы архитектуры и с использованием математического аппарата непрерывных кусочно-линейных функций разработаны функциональные модели каналов автоматической компенсации паразитной частотной и фазовой модуляций цифровых синтезаторов частот с частотной модуляцией. Проанализированы компенсационные характеристики каналов автокомпенсации паразитной угловой модуляции синтезатора частот.

Ключевые слова: синтезатор частот, автокомпенсация, паразитная частотная модуляция, паразитная фазовая модуляция, компенсационная характеристика.

FUNCTIONAL MODELS AND ARCHITECTURES OF PARASITIC ANGULAR MODULATION COMPENSATION CHANNELS DIGITAL FREQUENCY SYNTHESIZERS

V. V. Lebedev, A. D. Mushin, V. T. Buslavsky

Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy, Voronezh, Russia

Abstract. Architectures are substantiated and functional models of channels for automatic compensation of parasitic frequency and phase modulations of digital frequency synthesizers with frequency modulation are developed using the mathematical apparatus of continuous piecewise linear functions. The compensatory characteristics of the auto-compensation channels of the parasitic angular modulation of the frequency synthesizer are analyzed.

Keywords: frequency synthesizer, auto-compensation, parasitic frequency modulation, parasitic phase modulation, compensation characteristic.

1. Введение

Синтезаторы частот (СЧ) обеспечивают формирование сетки высокостабильных частот, которая необходима для поддержки многочастотного режима работы системы связи. Система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) представляет собой частный случай системы автоматического регулирования с внешним воздействием, является основой СЧ и используется как преобразователь частоты, синхронизатор и частотный модулятор [1, 2]. Паразитные комбинационные составляющие (ПКС) в спектре выходного сигнала СЧ – колебания на любых дискретных частотах отличных от номинальной рабочей частоты СЧ. ПКС возникают вследствие нелинейного режима работы прежде всего частотно-фазового детектора (ЧФД), управляемого генератора (ГУН), фазовращателей и делителей частоты (ДЧ), а также импульсного режима формирования сигнала ошибки в ЧФД. Частота сравнения цифрового ЧФД и ее гармоники имеют наибольшую амплитуду среди всех других паразитных комбинационных частот в спектре выходного сигнала СЧ. Комбинационные частоты

асимметрии ЧФД возникают как следствие не симметрии двух каналов ЧФД и не идеальности работы логической схемы управления ключами детектора. Комбинационные частоты ДЧ возникают как следствие ключевого режима работы ДЧ. Поступая на модулирующий вход ГУН, комбинационные частоты вызывают паразитную модуляцию и проявляются в выходном спектре сигнала ГУН в виде отдельных спектральных линий на случайных частотах [3, 4].

2. Постановка задачи исследования

Вопросы, связанные с количеством и уровнем ПКС на выходе СЧ, в настоящее время приобретает особо важное значение в связи с широким применением в системах радиосвязи сложных видов цифровой модуляции, которые характеризуются одновременным изменением нескольких параметров [5, 6]. Например, при квадратурной амплитудной модуляции QAM одновременно изменяются и амплитуда, и фаза несущей частоты [3, 7]. В целях упрощения аппаратуры, уменьшения ее веса, габаритов и энергопотребления ЧМ в передатчиках авиационных систем радиосвязи осуществляется непосредственно в синтезаторе [1], СЧ преобразует информационный модулирующий сигнал $u_{\text{М}}(t)$ в мгновенную частоту передаваемого сигнала $f(t)$. Разрешение противоречия между требованиями высокого быстродействия и низким уровнем паразитной частотной модуляции (ПЧМ) можно осуществить с помощью принципа автокомпенсации возмущений, предложенного применительно к системам ФАПЧ в [8]. Фазовые приращения в управляемом фазовращателе (УФВ), обусловленные действием различных дестабилизирующих факторов на элементы УФВ (изменение температуры и влажности, старение элементов, пульсации напряжения источника питания), порождают дополнительную паразитную фазовую модуляцию (ПФМ) выходного сигнала СЧ. Однозначного решения противоречивой задачи по обеспечению требований по быстродействию и спектральной чистоте, предъявляемых к СЧ с частотной модуляцией (ЧМ), не существует. Следовательно, актуальной является задача автоматической компенсации ПЧМ и ПФМ в выходном сигнале СЧ. Целью данной работы является обоснование архитектур, функциональных моделей и анализ компенсационных характеристик каналов компенсации ПЧМ и ПФМ цифровых СЧ с ЧМ.

3. Основные результаты исследований

Для улучшения фильтрации помех, проявляющихся в виде ПЧМ, на выходе СЧ с ЧМ дополним структурную схему СЧ с двухточечной модуляцией методом ЧМ12 [1] каналом авторегулирования фазы выходного сигнала с регулировкой по возмущению (рисунок 1) в соответствии с принципами автокомпенсации возмущений [8].

Принципиально возможно построение системы с высоким быстродействием за счет формирования управляющего сигнала одновременно с поступлением сигнала с ПЧМ на вход канала автокомпенсации ПЧМ. На рис. 1 обозначено: ОКГ – опорный кварцевый генератор; ДФКД, ДДПКД – ДЧ с фиксированным и дробно-переменным

коэффициентами деления; ИФМ – импульсно-фазовый модулятор; МК – микроконтроллер; УА – управляемый аттенюатор; $C_{\text{УСТ}}$ – код установки частоты.

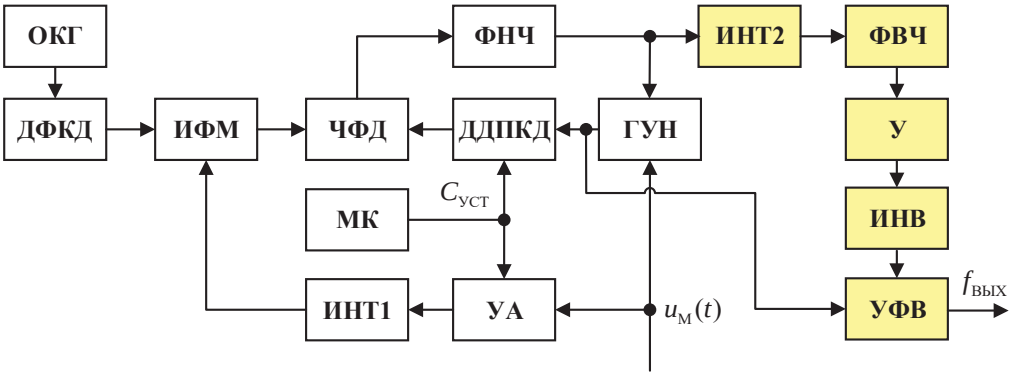


Рис. 1. Структурная схема СЧ с ЧМ12 и каналом автокомпенсации ПЧМ с регулировкой по возмущению

Дополнительный канал автокомпенсации ПЧМ состоит из интегратора (ИНТ2), фильтра высоких частот (ФВЧ), усилителя постоянного тока (У), инвертора (ИНВ) и УФВ. Дифференциальное уравнение, описывающее процессы в канале автокомпенсации ПЧМ, строго говоря, является нелинейным, имеет произвольный порядок и в большинстве случаев не имеет общего решения.

Вместе с тем, использование математического аппарата непрерывных кусочно-линейных функций (НКЛФ) [9] позволяет получить для радиоустройств с произвольными нелинейными характеристиками составляющих звеньев выражения передаточных характеристик, количественно и качественно исследовать устойчивость [10] и динамические свойства устройств. Данный методологический подход используется и для разработки функциональной модели предложенного канала автокомпенсации ПЧМ при аппроксимации характеристики нелинейных звеньев (УФВ, ГУН) [11, 12] канала автокомпенсации ПЧМ при помощи НКЛФ. Выходной сигнал фазовращателя (ФВ)

$$u_{\text{вых}}(t) = U_0\left[1+\alpha(\omega,\Phi)\right]\cdot\sin(\omega t+\Phi+\varphi(\omega,\Phi)), \qquad (1)$$

отличается от входного требуемым сдвигом фазы Ф, а также вносимыми амплитудными $\alpha(\omega,\Phi)$ и фазовыми $\varphi(\omega,\Phi)$ искажениями. В технических характеристиках УФВ данные искажения представлены своими максимальными величинами $\alpha_{\max}$ и $\varphi_{\max}$, либо среднеквадратичными значениями $\alpha_{\text{скз}}$ и $\varphi_{\text{скз}}$ [13]. Комплексная частотная характеристика (КЧХ) УФВ представляет собой отношение сопряженного полинома Гурвица $V(-j\omega)$ к полиному Гурвица $V(j\omega)$

$$H_{\text{УФВ}}(j\omega) = V(-j\omega)/V(j\omega) = \frac{A(\omega^2)-jB(\omega^2)}{A(\omega^2)+jB(\omega^2)}, \qquad (2)$$

где $V(j\omega) = A(\omega^2)+jB(\omega^2)$, $A(\omega^2)$ и $B(\omega^2)$ – четные полиномы с вещественными коэффициентами. Модуль КЧХ УФВ не зависит от частоты, тождественно равен единице.

Крутизна характеристики ГУН определяется выражением

$$S_{\text{ГУН}} = \frac{df}{du} = \frac{C_{\text{Н}}\sqrt{\varphi_{\text{к}}}}{2\pi\sqrt{L}\left[C_{\Sigma}(\varphi_{\text{к}} - u_0)\right]^{3/2}}, \quad (3)$$

где $\varphi_{\text{к}}$ – контактная разность потенциалов (для кремниевого p-n перехода около 0,70…0,75 В); $C_{\Sigma} = C_0 + C_{\text{Н}}\sqrt{\varphi_{\text{к}}/(\varphi_{\text{к}} - u_0)}$ – суммарная емкость колебательного контура (КК), дающая с индуктивностью L резонанс на частоте f_0 при постоянном напряжении смещения на варикапе u_0. ГУН, входящий в состав СЧ с ЧМ, имеет 2 варикапа, подключаемых к КК, для подачи управляющего и модулирующего напряжений

$$C_{\Sigma} = C_0 + C_{\text{Н1}}\sqrt{\varphi_{\text{к}}/(\varphi_{\text{к}} - u_{10})} + C_{\text{Н2}}\sqrt{\varphi_{\text{к}}/(\varphi_{\text{к}} - u_{20})}, \quad (4)$$

где $C_{\text{Н1}}$, $C_{\text{Н2}}$ – начальные емкости управляющего и модулирующего варикапов, соответствующие нулевым напряжениям смещения [1].

При малых отклонениях управляющего $\Delta u_{\text{у}}(t)$ и модулирующего $\Delta u_{\text{М}}(t)$ напряжений от своих средних значений $u_{\text{у0}}$ и $u_{\text{М0}}$ мгновенное отклонение частоты $\Delta f(t)$ в соответствии с теоремой Тейлора определяется выражением

$$\Delta f(t) \approx S^{\text{у}}_{\text{ГУН}} \cdot \Delta u_{\text{у}}(t) + S^{\text{М}}_{\text{ГУН}} \cdot \Delta u_{\text{М}}(t), \quad (5)$$

где $S^{\text{у}}_{\text{ГУН}}$ и $S^{\text{М}}_{\text{ГУН}}$ – крутизны ГУН по управляющему и модулирующему входам соответственно. $S^{\text{у}}_{\text{ГУН}}$ и $S^{\text{М}}_{\text{ГУН}}$ определяются по формуле (3) с разными начальными значениями емкостей варикапа.

При малых величинах отклонений максимальные отклонения параметров УФВ (ГУН) автокомпенсатора ПЧМ находятся в пределах участка аппроксимации с одним номером. В этом случае передаточная функция УФВ при использовании НКЛФ $H_{\text{УФВ}}(p) = S_{\text{УФВ}}$. Передаточная функция ГУН при использовании НКЛФ: – по управляющему входу $H_{\text{у_ГУН}}(p) = S^{\text{у}}_{\text{ГУН}}$; – по модулирующему входу $H_{\text{М_ГУН}}(p) = S^{\text{М}}_{\text{ГУН}}$ [9, 14].

Функциональная модель дополнительного канала автокомпенсации ПЧМ с регулировкой по возмущению СЧ с ЧМ приведена на рисунке 2.

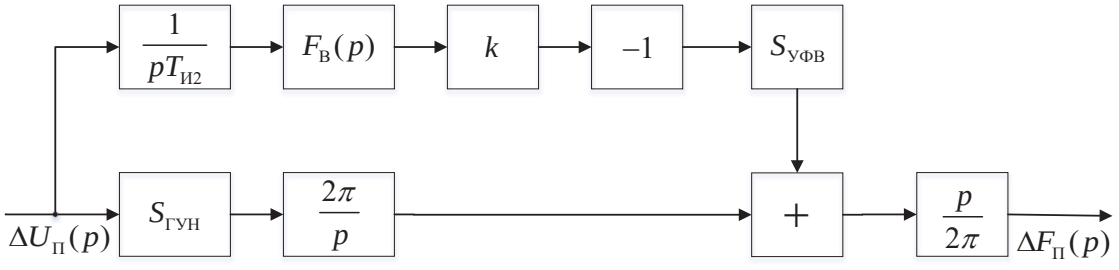


Рис. 2. Функциональная модель канала автокомпенсации ПЧМ с регулировкой по возмущению

Передаточная компенсационная функция канала автокомпенсации ПЧМ, нормированная на $S_{\text{ГУН}}$, является безразмерной величиной и при использовании ФВЧ 1-го порядка имеет вид

$$\bar{H}_{\text{ПЧМ}}(p) = 1 - K_{\text{РВ}} \cdot \frac{pT_{\text{В}}}{1 + pT_{\text{В}}} = \frac{1 + pT_{\text{В}}(1 - K_{\text{РВ}})}{1 + pT_{\text{В}}}, \qquad (6)$$

где $K_{\text{РВ}} = kS_{\text{УФВ}} / 2\pi T_{\text{И}} S_{\text{ГУН}}$ – коэффициент регулировки по возмущению; k – коэффициент усиления усилителя постоянного тока (У); $T_{\text{В}}$ – постоянная времени ФВЧ.

Частотная компенсационная характеристика (ЧКХ) канала автокомпенсации ПЧМ с регулировкой по возмущению [дБ], определяющая степень подавления ПЧМ, будет иметь вид

$$H_{\text{ПЧМ}}(f) = 20 \lg \left| \frac{1 + j2\pi f \cdot T_{\text{В}}(1 - K_{\text{РВ}})}{1 + j2\pi f \cdot T_{\text{В}}} \right|. \qquad (7)$$

На рисунке 3 представлены ЧКХ канала автокомпенсации ПЧМ (рис. 2), построенные по (7) при различных значениях коэффициента регулировки по возмущению $K_{\text{РВ}} = 0{,}8;\ 0{,}9;\ 1{,}0$ и постоянной времени ФВЧ $T_{\text{В}} = 10^{-4}$ с.

При $K_{\text{РВ}} = 1$, т.е. $k = 2\pi T_{\text{И}} S_{\text{ГУН}} / S_{\text{УФВ}}$, выражение (6) принимает вид

$$\bar{H}_{\text{ПЧМ}}(p) = 1/(1 + pT_{\text{В}}). \qquad (8)$$

Частотные компенсационные характеристики (ЧКХ) канала автокомпенсации ПЧМ [дБ], построенные при $K_{\text{РВ}} = 1$ и при различных значениях постоянной времени ФВЧ $T_{\text{В}}$ ($T_{\text{В}} = 10^{-4},\ 10^{-3},\ 10^{-2}$), приведены на рисунке 4.

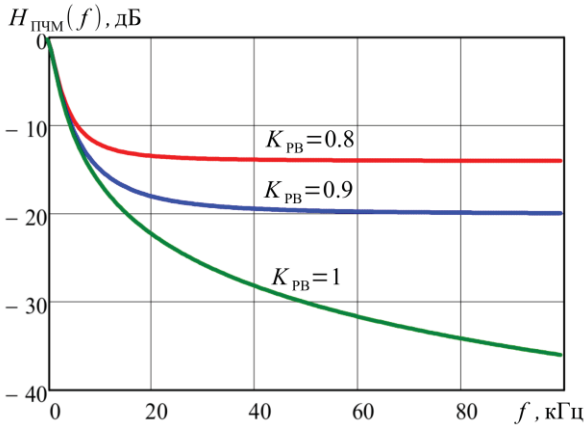


Рис. 3. ЧКХ канала автокомпенсации ПЧМ при $T_{\text{В}} = 10^{-4}$ и различных значениях $K_{\text{РВ}}$

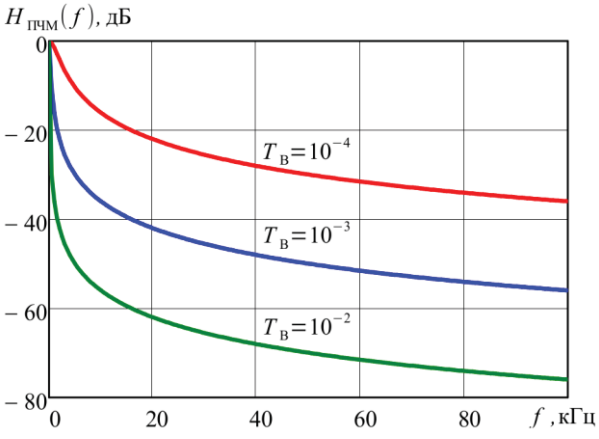


Рис. 4. ЧКХ канала автокомпенсации ПЧМ при $K_{\text{РВ}} = 1$ и различных $T_{\text{В}}$

Представленные на рис. 3, 4 зависимости позволяют сделать вывод, что для оптимальной автокомпенсации ПЧМ необходимо обеспечить условие $K_{\text{РВ}} = 1$. Даже при

незначительном отклонении требуемого коэффициента регулировки от этого значения происходит либо недокомпенсация ПЧМ (при $K_{\text{РВ}} < 1$), либо перекомпенсация ПЧМ (при $K_{\text{РВ}} > 1$) – в этом случае канала автокомпенсации ПЧМ начинает вносить дополнительные помехи в выходной сигнал СЧ. За счет перераспределения подавления ПЧМ в цепи управления системы ФАПЧ СЧ и дополнительном канале автокомпенсации ПЧМ можно увеличить общее подавление ПЧМ в выходном сигнале СЧ за счет уменьшения инерционности ФНЧ с сохранением широкой полосы модулирующих частот.

Предложенная архитектура СЧ (рис. 1) не в полной мере реагирует на паразитные приращения фазы в УФВ, которые порождают дополнительную паразитную фазовую модуляцию (ПФМ) выходного сигнала СЧ. Дополнительная цепь, подключенная к выходу УФВ, обеспечивает канал обратной связи по паразитному фазовому отклонению. Напряжение на выходе компенсирующей цепи пропорционально отклонению фазы выходного сигнала автокомпенсатора. Использование регулировки по отклонению для подавления ПФМ выходного сигнала предполагает наличие статической ошибки, устранение которой влечет за собой усложнение архитектуры (схемы), возможность самовозбуждения, появление некоторой инерционности, это необходимо учитывать при обосновании и разработке практических архитектур каналов автокомпенсации ПФМ с регулировкой по отклонению.

Добавим в структурную схему СЧ с автокомпенсацией ПЧМ (рис. 1) дополнительный канал с регулировкой по отклонению для компенсации ПФМ (рисунок 5), включающий в себя ЧФД2, фильтр нижних частот (ФНЧ2), У2 и сумматор (С).

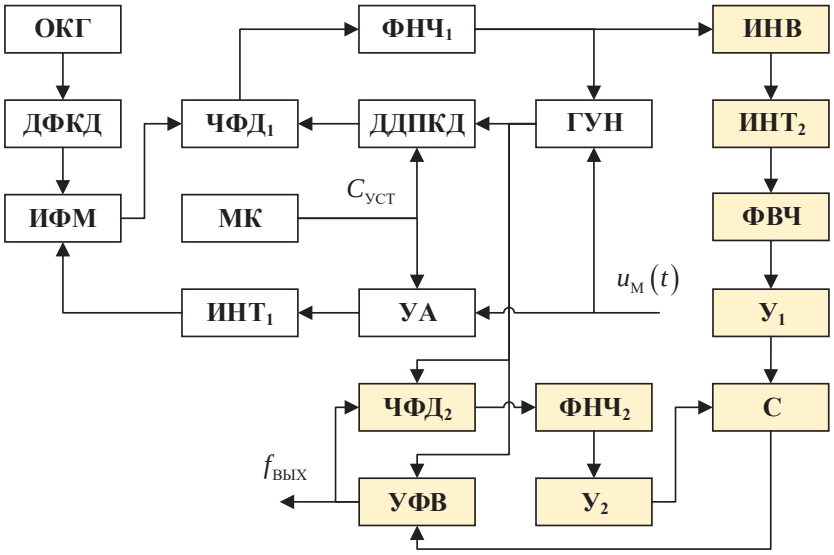


Рис. 5. Структурная схема СЧ с каналом автокомпенсации ПЧМ
и дополнительным каналом автокомпенсации ПФМ

На выходе ЧФД2 образуется разностное напряжение, которое в полосе пропускания узкополосного ФНЧ2 пропорционально значению паразитного фазового приращения УФВ. Данное напряжение через ФНЧ2 поступает на вход У2, в котором усиливается до величины, достаточной для эффективной компенсации ПФМ, и

управляет ими в противофазе. В конечном итоге на выходе устройства будет уменьшаться уровень медленных фазовых приращений УФВ при одновременном снижении уровня ПЧМ за счет использования канала с регулировкой по возмущению.

Функциональная модель канала автокомпенсации ПЧМ и дополнительного канала автокомпенсации ПФМ представлена на рисунке 6.

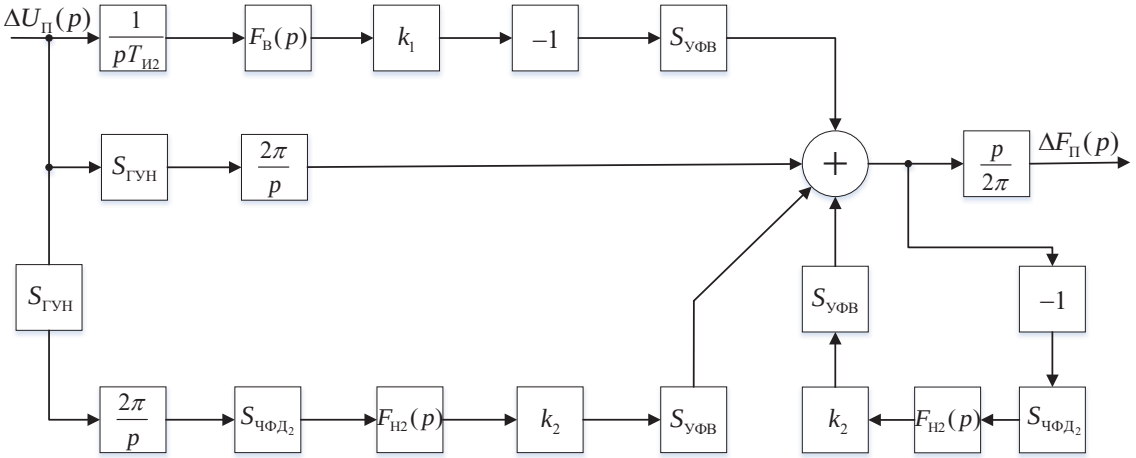


Рис. 6. Функциональная модель канала автокомпенсации ПЧМ с регулировкой по возмущению и дополнительного канала автокомпенсации ПФМ с регулировкой по отклонению

Нормированная передаточная компенсационная функция (ПКФ) канала автокомпенсации ПЧМ и дополнительного канала автокомпенсации ПФМ имеет вид

$$\bar{H}^{*}_{\text{АК}}(p)=\frac{1+K_{\text{РО}}\cdot F_{\text{Н2}}(p)-K_{\text{РВ}}\cdot F_{\text{В}}(p)}{1+K_{\text{РО}}\cdot F_{\text{Н2}}(p)}=1-\frac{K_{\text{РВ}}\cdot F_{\text{В}}(p)}{1+K_{\text{РО}}\cdot F_{\text{Н2}}(p)}, \qquad (9)$$

где $K_{\text{РО}}=k_2 S_{\text{ЧФД2}} S_{\text{УФВ}}$ – коэффициент регулировки по отклонению; $S_{\text{ЧФД2}}$ – крутизна характеристики детектирования ЧФД2, [В/рад] [15, 16]; $F_{\text{Н2}}(p)$ – передаточная функция ФНЧ2; $K_{\text{РВ}}=k_1 S_{\text{УФВ}}/2\pi T_{\text{И2}} S_{\text{ГУН}}$ – коэффициент регулировки по возмущению; k_1, k_2 – коэффициенты усиления У1 и У2.

Выбирая определенным образом частоты среза ФВЧ и ФНЧ2, коэффициент $K_{\text{РВ}}$ будет определять степень подавления ПЧМ каналом с регулировкой по возмущению, а $K_{\text{РО}}$ – степень подавления ПФМ каналом с регулировкой по отклонению. Ранее показано, что для оптимальной автокомпенсации ПЧМ необходимо обеспечить $K_{\text{РВ}}=1$. Подавление ПФМ каналом авторегулирования фазы с регулировкой по отклонению должно происходить в полосе задерживания ФВЧ, частота среза ФВЧ должна быть больше или в крайнем случае равна частоте среза ФНЧ2 автокомпенсатора, т.е. $T_{\text{Н2}} \geq T_{\text{В}}$.

На рисунке 7 представлены ЧКХ автокомпенсатора ПЧМ и ПФМ при использовании ФВЧ и ФНЧ2 первого порядка (их постоянные времени равны

$T_{Н2} = T_В = T$, построенные по (9) при $T = 10^{-4}$ при значениях $K_{РО} = 0,\ 10,\ 30$. На рисунке 8 представлены ЧКХ автокомпенсатора ПЧМ и ПФМ при произвольных значениях постоянных времени ФВЧ и ФНЧ2, построенные в соответствии с (9) при $K_{РВ} = 1$, $K_{РО} = 10$, $T_В = 10^{-3}$ и $T_{Н2} = 10^{-4},\ 10^{-3},\ 10^{-2}$.

Анализ зависимостей (рис. 7) показывает, что при увеличении постоянной времени фильтров (при уменьшении полосы пропускания эквивалентного ФНЧ) происходит лучшее подавление ПЧМ, но приводит к ухудшению быстродействия СЧ. При большой полосе быстродействие улучшается, но ухудшается подавление ПЧМ, хотя ее уровень оказывается меньше, чем при той же частоте среза ФНЧ в цепи управления СЧ. Использование дополнительного канала автокомпенсации ПФМ несколько ухудшает подавление ПЧМ. При увеличении $T_{Н2}$ относительно $T_В$ наблюдается улучшение подавления ПЧМ при $K_{РО} = const$. На частотах порядка десятков герц в канале автокомпенсации ПЧМ с регулировкой по возмущению возникают дополнительные искажения выходного сигнала СЧ (их величина незначительна, не более 1 дБ) за счет действия канала компенсации ПФМ с регулировкой по отклонению при $T_{Н2} > T_В$.

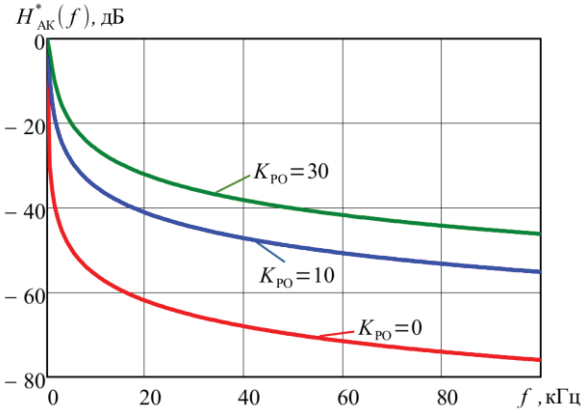


Рис. 7. ЧКХ автокомпенсатора ПЧМ и ПФМ при $T_{Н2} = T_В = T$ и при различных значениях $K_{РО} = 0,\ 10,\ 30$

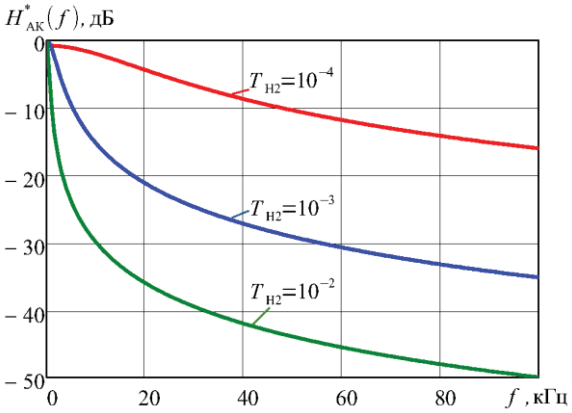


Рис. 8. ЧКХ автокомпенсатора ПЧМ и ПФМ при $K_{РВ} = 1$, $K_{РО} = 10$, $T_В = 10^{-3}$ и $T_{Н2} = 10^{-4},\ 10^{-3},\ 10^{-2}$

ЧКХ автокомпенсатора ПЧМ и ПФМ при использовании ФНЧ 2-го порядка Баттерворта и Чебышева 1-го рода определяется выражением

$$H^*_{АК}(f) = 1 - \frac{K_{РВ} \cdot (j2\pi f T_В)/(1+(j2\pi f T_В))}{1 + K_{РО} \cdot \dfrac{h_2}{(j2\pi f T_{i2})^2 + A_2 (j2\pi f T_{i2}) + B_2}}. \qquad (10)$$

где $h_2 = 1$, $A_2 = 1,414$, $B_2 = 1$ – для ФНЧ Баттерворта; $h_2 = 0,5$, $A_2 = 0,642$, $B_2 = 0,708$ – для ФНЧ Чебышева (показатель пульсаций $\varepsilon = 1$) [17].

На рисунке 9 представлены ЧКХ автокомпенсатора ПЧМ и ПФМ при использовании 2-го порядка Баттерворта (рис. 9а) и Чебышева 1-го рода (рис. 9б), построенные в соответствии с (10) при $K_{\text{РВ}}=1$, $K_{\text{РО}}=10$, $T_{\text{В}}=10^{-3}$ и $T_{i2}=10^{-4},\ 0{,}5\cdot10^{-3},\ 10^{-2}$.

Анализ представленных на рис. 9 зависимостей позволяет сделать вывод, что использование фильтров Чебышева 1-го рода более предпочтительнее с точки зрения автоматической компенсации ПЧМ и ПФМ.

На рисунке 10 представлена структурная схема СЧ с каналом автокомпенсации ПЧМ и широкополосным каналом автокомпенсации ПФМ.

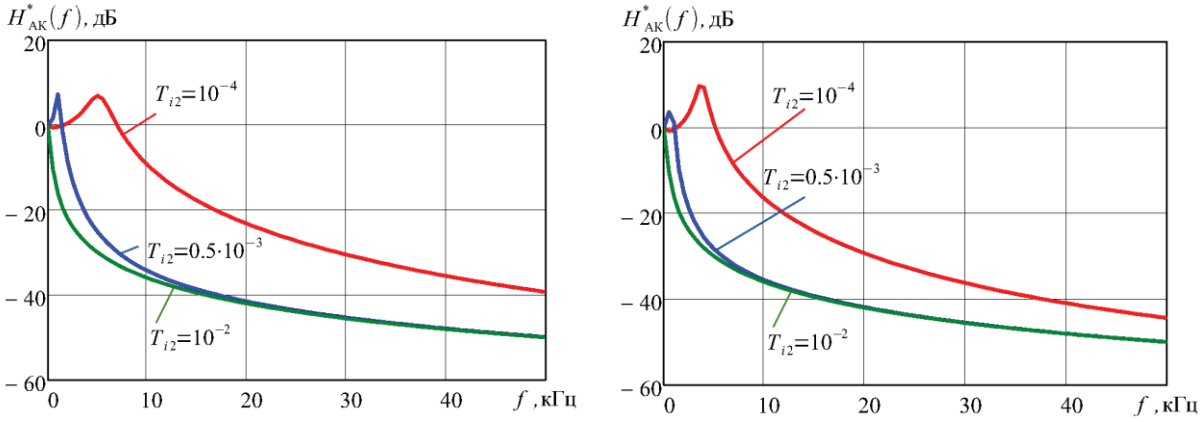


Рис. 9. ЧКХ автокомпенсатора ПЧМ и ПФМ при использовании фильтров 2-го порядка Баттерворта (а) и Чебышева 1-го рода (б), при $K_{\text{РВ}}=1$, $K_{\text{РО}}=10$, $T_{\text{В}}=10^{-3}$ и различных значениях T_{i2}

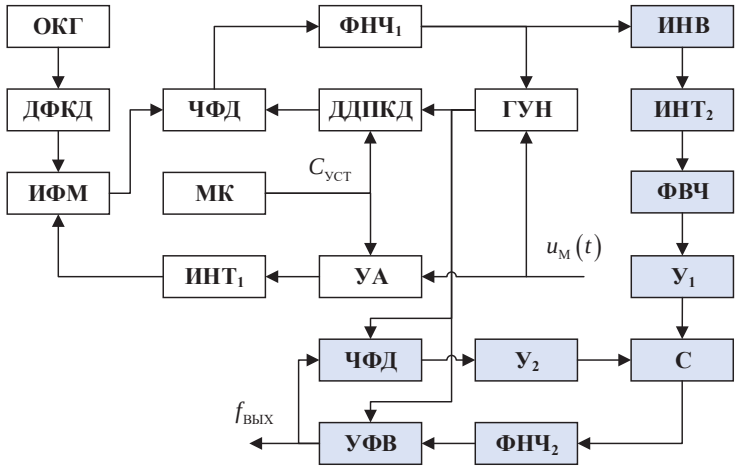


Рис. 10. Структурная схема СЧ с каналом автокомпенсации ПЧМ и широкополосным каналом автокомпенсации ПФМ

Принципиальным отличием данной схемы СЧ (рис. 10) от схемы СЧ с узкополосным ФНЧ в канале регулировки по отклонению, представленной на рис. 5, является наличие широкополосного фильтра ФНЧ2 в канале регулировки по

возмущению. В этом случае обеспечивается подавление ПФМ каналом с регулировкой по отклонению в гораздо широкой полосе частот. Функциональная модель канала автокомпенсации ПЧМ и широкополосного канала автокомпенсации ПФМ показана на рисунке 11.

Нормированная ПКФ канала автокомпенсации ПЧМ и широкополосного канала автокомпенсации ПФМ описывается выражением

$$\bar{H}^{\text{ш}}_{\text{АК}}(p) = 1 - \frac{K_{\text{РВ}} \cdot F_{\text{В}}(p) F_{\text{Н2}}(p)}{1 + K_{\text{РО}} \cdot F_{\text{Н2}}(p)}, \qquad (11)$$

где коэффициенты регулировки по отклонению $K_{\text{РО}} = k_2 S_{\text{ЧФД2}} S_{\text{УФВ}}$ и по возмущению $K_{\text{РВ}} = k_1 S_{\text{УФВ}} / 2\pi T_{\text{И2}} S_{\text{ГУН}}$ определяются коэффициентами усиления k_1, k_2 усилителей постоянного тока У1 и У2.

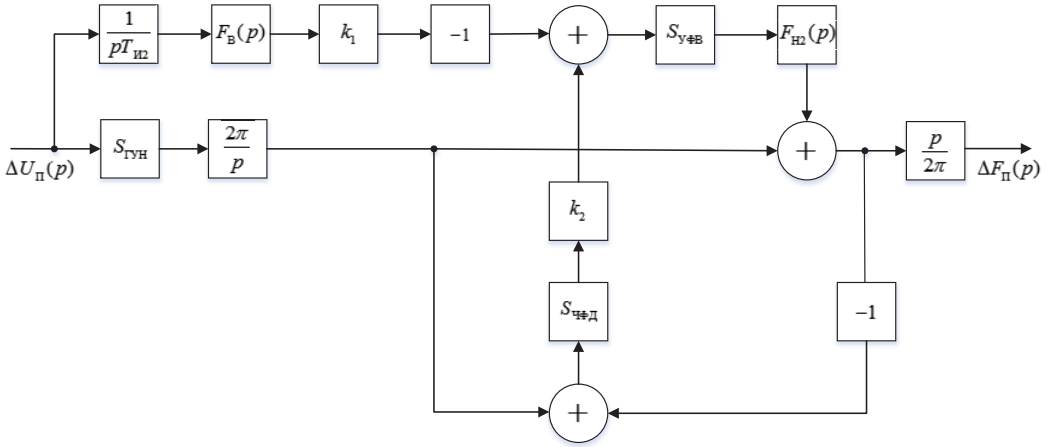


Рис. 11. Функциональная модель канала автокомпенсации ПЧМ и широкополосного канала автокомпенсации ПФМ

Анализ выражения (11) приводит к выводу, что ПКФ автокомпенсатора представляет собой по форме передаточную функцию режекторного фильтра, характеристики которого определяются параметрами фильтров ФНЧ2 и ФВЧ, а также коэффициентами $K_{\text{РВ}}$ и $K_{\text{Р0}}$. Для эффективного подавления ПЧМ и автокомпенсации искажений, возникающих в канале регулировки по возмущению из-за функционирования канала подавления ПФМ с регулировкой по отклонению, необходимо обеспечить условие $K_{\text{РВ}} = 1 + K_{\text{РО}}$. Частота среза ФВЧ определяется заданным быстродействием синтезатора, т.е. постоянная времени фильтра $T_{\text{В}}$ не может быть меньше постоянной времени $T_{\text{Н1}}$ ФНЧ1 в цепи управления СЧ. Частота среза ФНЧ2 не зависит от частоты среза ФВЧ, эффективное подавление ПФМ может осуществляться в широкой полосе частот.

4. Заключение

Предложены архитектуры и с помощью математического аппарата НКЛФ разработаны функциональные модели канала автоматической компенсации ПЧМ,

узкополосного и широкополосного каналов автокомпенсации ПФМ цифровых синтезаторов частот с частотной модуляцией. Проанализированы компенсационные характеристики каналов автокомпенсации паразитной угловой модуляции СЧ при использовании фильтров 1-го порядка, а также ФНЧ 2-го порядка Баттерворта и Чебышева 1-го рода.

Литература

1. Тихомиров Н.М., Романов С.К., Леньшин А.В. Формирование ЧМ сигналов в синтезаторах с автоподстройкой. М.: Радио и связь, 2004. – 210 с.
2. Романов С.К., Тихомиров Н.М., Леньшин А.В. Системы импульсно-фазовой автоподстройки в устройствах синтеза и стабилизации частот. М.: Радио и связь, 2010. – 328 с.
3. Галкин В.А. Цифровая мобильная радиосвязь. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Горячая линия–Телеком, 2019. – 592 с.
4. Попов П.А., Леньшин А.В., Шаталов Е.В. Частотные и переходные характеристики автокомпенсатора регулярных помех цифровых синтезаторов частот. // Теория и техника радиосвязи, 2002, Вып. 2. – С. 96–101.
5. Леньшин А.В., Тихомиров Н.М., Тихомиров В.Н., Шаталов Е.В. Построение малошумящих быстродействующих синтезаторов частот для УКВ радиосвязи. // Системы синхронизации, формирования и обработки сигналов, 2021, № 5. – С. 25–28.
6. Леньшин А.В., Тихомиров Н.М., Шерстюков С.А., Попов С.А. Использование фазоманипулированного маскирующего сигнала для систем радиосвязи с угловой модуляцией. // Телекоммуникации, 2015, № 7. – С. 27–31.
7. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 1104 с.
8. Шахгильдян В.В., Ляховкин А.А. Системы фазовой автоподстройки частоты. М.: Связь, 1972. – 447 с.
9. Курилов И.А., Ромашов В.В., Жиганова Е.А., Романов Д.Н., Васильев Г.С., Харчук С.М., Суржик Д.И. Методы анализа радиоустройств на основе функциональной аппроксимации. // Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2014, № 1 (13). – С. 35–49.
10. Васильев Г.С., Курилов И.А., Харчук С.М., Суржик Д.И. Исследование устойчивости преобразователя сигналов на основе непрерывных кусочно-линейных функций. // Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2012, № 1. – С. 4–7.
11. Леньшин А.В., Тихомиров Н.М., Шаталов Е.В. Определение спектра шумов помех дробности в непрерывной нелинейной модели системы фазовой автоподстройки. // Телекоммуникации, 2017, № 12. – С. 2–6.
12. Романов С.К., Леньшин А.В., Тихомиров Н.М., Тихомиров В.Н. Сравнение методов расчета параметров фазовой автоподстройки встроенных в интегральные синтезаторы генераторов. // СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии, 2021, № 3. – С. 75–76.
13. Кочемасов В., Шадский В. Твердотельные СВЧ-фазовращатели. Часть 1. // Электроника: наука, технология, бизнес. 2017. № 1. – С. 86–100.
14. Ромашов В.В., Васильев Г.С., Курилов И.А., Суржик Д.И., Харчук С.М. Передаточные функции гибридного синтезатора частот с автокомпенсацией фазовых искажений и регулированием по возмущению. // Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2016, № 2. – С. 12–20.
15. Романов С.К., Тихомиров Н.М., Леньшин А.В., Тихомиров В.Н. Влияние нелинейности детектора на спектр выходного сигнала системы ФАПЧ со смесителем в опорном канале. // Теория и техника радиосвязи, 2022, № 2. – С. 64–75.
16. Lenshin A.V., Savchenko M.P., Tikhomirov N.M., Tukalenko O.N., Maturazov M.V. Influence of charge pump pumping nonlinearities and a fractional frequency divider with a delta-sigma modulator on the noise interference spectrum in the PLL system. // Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SINKHROINFO–2019). Yaroslavl: IEEE Xplore digital library, 2019. – P. 31–37.

17. Попов П.А., Леньшин А.В. Расчет модуляционных характеристик синтезаторов частот с фильтрами Чебышева и Баттерворта 2-го порядка. // Теория и техника радиосвязи, 1997, Вып. 2. – С. 70–79.

REFERENCES

1. Tikhomirov N.M., Romanov S.K., Lenshin A.V. Formation of FM signals in synthesizers with automatic tuning. M.: Radio and Communications, 2004. – 210 p.
2. Romanov S.K., Tikhomirov N.M., Lenshin A.V. Pulse-phase auto-tuning systems in frequency synthesis and stabilization devices. M.: Radio and Communications, 2010. – 328 p.
3. Galkin V.A. Digital mobile radio communication. Textbook for universities. 2nd ed., reprint. and additional. M.: Hotline–Telecom, 2019. – 592 p.
4. Popov P.A., Lenshin A.V., Shatalov E.V. Frequency and transient characteristics of the autocompensator of regular interference of digital frequency synthesizers. // Theory and technology of radio communication, 2002, Issue 2. – Pp. 96–101.
5. Lenshin A.V., Tikhomirov N.M., Tikhomirov V.N., Shatalov E.V. Construction of low-noise high-speed frequency synthesizers for VHF radio communication. // Synchronization systems, signal generation and processing, 2021, No. 5. – Pp. 25–28.
6. Lenshin A.V., Tikhomirov N.M., Sherstyukov S.A., Popov S.A. Use of phase-manipulated masking signal for radio communication systems with angular modulation. // Telecommunications, 2015, No. 7. – Pp. 27–31.
7. Sklyar B. Digital communication. Theoretical foundations and practical application. M.: Publishing house «Williams», 2003. – 1104 p.
8. Shakhgildyan V.V., Lyakhovkin A.A. Systems of phase auto-tuning of frequency. M.: Svyaz, 1972. – 447 p.
9. Kurilov I.A., Romashov V.V., Zhiganova E.A., Romanov D.N., Vasiliev G.S., Kharchuk S.M., Surzhik D.I. Methods of analysis of radio devices based on functional approximation. // Radio engineering and telecommunication systems, 2014, № 1 (13). – Pp. 35–49.
10. Vasiliev G.S., Kurilov I.A., Kharchuk S.M., Surzhik D.I. Stability study of a signal converter based on continuous piecewise linear functions. // Radio engineering and telecommunication systems, 2012, No. 1. – Pp. 4–7.
11. Lenshin A.V., Tikhomirov N.M., Shatalov E.V. Determination of the noise spectrum of fractional interference in a continuous nonlinear model of the phase auto-tuning system. // Telecommunications, 2017, No. 12. – Pp. 2–6.
12. Romanov S.K., Lenshin A.V., Tikhomirov N.M., Tikhomirov V.N. Comparison of methods for calculating the parameters of phase auto-tuning of generators built into integral synthesizers // Microwave technology and telecommunication technologies, 2021, No. 3. – Pp. 75–76.
13. Kochemasov V., Shadsky V. Solid-state microwave phase shifters. Part 1. // Electronics: Science, technology, business. 2017, No. 1. – Pp. 86–100.
14. Romashov V.V., Vasiliev G.S., Kurilov I.A., Surzhik D.I., Kharchuk S.M. Transfer functions of a hybrid frequency synthesizer with phase distortion autocompensation and perturbation regulation. // Radio engineering and telecommunication systems, 2016, № 2. – Pp. 12–20.
15. Romanov S.K., Tikhomirov N.M., Lenshin A.V., Tikhomirov V.N. Influence of detector nonlinearity on the spectrum of the output signal of a PLL system with a mixer in the reference channel. // Theory and technology of radio communication, 2022, No. 2. – Pp. 64–75.
16. Lenshin A.V., Savchenko M.P., Tikhomirov N.M., Tukalenko O.N., Maturazov M.V.. Influence of charge pump pumping nonlinearities and a fractional frequency divider with a delta-sigma modulator on the noise interference spectrum in the PLL system. // Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SINKHROINFO–2019). Yaroslavl: IEEE Xplore digital library, 2019. – Pp. 31–37.
17. Popov P.A., Lenshin A.V. Calculation of modulation characteristics of frequency synthesizers with Chebyshev and Butterworth filters of the 2nd order. // Theory and technology of radio communication, 1997, Issue 2. – Pp. 70–79.

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОИСКА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С РЕТРОПРОЕКТОРОМ ЛАЗЕРНЫМ СРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДИ ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ

В. С. Калинин[1], А. А. Козирацкий[2]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
[2]АО «Концерн «Созвездие», Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Аннотация. На основе описания процесса поиска как полумарковского и представления его в виде передаточных функций, образованных путем преобразования Лапласа прямых интегро-дифференциальных уравнений, разработана вероятностная модель пространственного поиска беспилотного летательного аппарата с ретропроектором лазерным средством управления среди ложных целей. Модель представляет собой граф состояний, отражающий процесс принятия решений о наличии и отсутствии в элементе сектора поиска объекта и ложных целей. Показатель эффективности определялся методом усреднения по местоположению объекта и ложных целей на основе использования плотности вероятности распределения их нахождения в секторе поиска. Получены вероятностно-временные зависимости, позволяющие оценить оперативность и качество поиска объекта в заданном секторе и обосновать основные требования к параметрам лазерного излучения средства управления и характеристикам фотоприемника.

Ключевые слова: модель; процесс; поиск; беспилотный летательный аппарат; ретропроектор; ложная цель.

PROBABILISTIC MODEL OF THE PROCESS OF SPATIAL SEARCH OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE WITH RETROPROJECTOR AND LASER CONTROL AMONG FALSE TARGETS

V. S. Kalinin [1], A. A. Koziratsky[2]

[1]MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia
[2]Joint Stock Company «Concern «Constellation», Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract. Based on the description of the search process as a semi-Markov one and its representation in the form of transfer functions formed by the Laplace transformation of direct integro-differential equations, a probabilistic model for the spatial search of an unmanned aerial vehicle with a retroprojector and a laser control among decoys has been developed. The model is a graph of states that reflects the process of making decisions about the presence and absence of an object and decoys in an element of the search sector. The efficiency indicator was determined by averaging over the location of the object and false targets based on the use of the probability density of the distribution of their presence in the search sector. Probabilistic-temporal dependences are obtained, which make it possible to evaluate the efficiency and quality of the search for an object in a given sector and to substantiate the main requirements for the parameters of laser radiation of the control means and the characteristics of the photodetector.

Keywords: model; process; Search; unmanned aerial vehicle; retroprojector; decoy.

1. Введение

Сегодня беспилотные летательные аппараты (БЛА) решают достаточно широкий спектр различных задач, особенно активно в военной сфере. Как показывает опыт их применения в современных локальных войнах и конфликтах успех выполнения задачи зависит в первую очередь от бесперебойного и непрерывного управления БЛА. Исходя из анализа возможностей средств радиоэлектронного подавления и перехвата БЛА противником и оценки радиоэлектронной обстановки в районах их применения, было предложено осуществлять управление БЛА по оптическому каналу [1, 2]. Проведены исследования эффективности пространственного поиска БЛА с ретропроектором при использовании лазерного средства управления с матричным фотоприемным устройством (МФПУ) в условиях маскирующих и деструктивных помех [3–5]. Однако в этих работах не учитывалась возможность появления в заданном секторе просмотра ложных целей. Эта ситуация особенно характерна в случае применения БЛА в городских условиях с развитой инфраструктурой.

Цель работы – разработать вероятностную модель процесса пространственного поиска беспилотного летательного аппарата с ретропроектором лазерным средством управления среди ложных целей, позволяющую оценить динамические и качественные показатели поиска в зависимости от параметров лазерного излучения средства управления и характеристик фотоприемника.

В качестве показателя эффективности поиска примем зависимость вероятности правильного обнаружения объекта $P_{обн}$ от времени поиска t.

2. Разработка вероятностной модели пространственного процесса поиска объекта среди ложных целей

Рассмотрим последовательный процесс поиска БЛА с ретропроектором, как дискретный случайный процесс, дискретность которого обусловлена характером просмотра сектора обзора Ω, состоящего из $m = \Omega/\Delta\omega$ элементов, где $\Delta\omega$ – мгновенный угол поля зрения лазерного средства управления. Сектор поиска просматривается поэлементно слева направо и прекращается после первого принятия решения об обнаружении БЛА (далее – объекта), при этом он находится в i-м элементе сектора обзора, а ложные цели в некоторых элементах $\gamma < i$ и $\delta > i$, при этом выполняется условие, что $\gamma \neq i \neq \delta$. Каждый элемент наблюдается в течение промежутка времени $\tau_н$, а затем мгновенно происходит переориентация на следующий элемент, который также наблюдается в течение времени $\tau_н$. Так просматривается все m элементов сектора поиска, после чего последовательный просмотр начинается сначала.

Процесс принятия решений о отсутствии и наличии объекта в элементах сектора поиска представим в виде ориентированного графа состояний (рисунок 1), где состояние A_1 характеризует наличие объекта в i-м элементе сектора поиска, состояние $A_0^л$ – наличие ложной цели в элементе γ (δ), состояние A_0 – отсутствие объекта в данном

элементе, переходы из состояний A_1, $A_0^л$, A_0 в состояния A_1^* и A_0^* соответствуют принятию решения об отсутствии и наличия объекта в элементе сектора поиска.

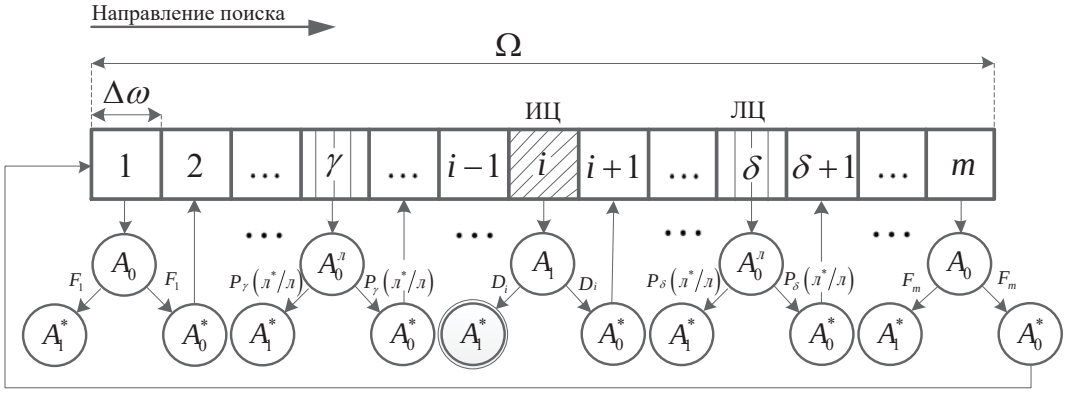


Рис. 1. Граф состояний процесса принятия решений об отсутствии и наличии объекта в секторе поиска, когда ложные цели находятся в элементах $\gamma < i$ и $\delta > i$.

Как показано в [6] процесс поиска целесообразно рассматривать как полумарковский. Для определения вероятности обнаружения цели будем использовать условные вероятности правильного обнаружения D_i, ложных тревог F_j и правильного обнаружения ложной цели $P_\gamma\left(л^*/л\right)$ и $P_\delta\left(л^*/л\right)$ при условии наличия ложной цели в элементах γ и δ, а также законами распределения времени анализа и принятия решения о наличии объекта в наблюдаемом элементе сектора поиска $f(t)$ [7, 8]. Под вероятностью правильного обнаружения ложной цели будем понимать ее обнаружение и распознавание (принятие за ложную).

Вероятность обнаружения объекта при наличии двух ложных целей в элементах $\gamma < i$ и $\delta > i$ после N просмотров сектора обзора представим в форме преобразования Лапласа:

$$
\begin{aligned}
P_i(s) &= D_i P_\gamma\left(л^*/л\right)\prod_{k=1}^{\gamma-1} F_k \prod_{n=\gamma+1}^{i-1} F_n \prod_{j=1}^{i} f_j(s) + \\
&+ D_i P_\gamma\left(л^*/л\right) P_\delta\left(л^*/л\right)\prod_{k=1}^{\gamma-1} F_k \prod_{n=\gamma+1}^{i-1} F_n \prod_{j=1}^{i} f_j(s) \prod_{l=i+1}^{\delta-1} F_l D_i f_l(s) \prod_{h=\delta+1}^{m} F_h f_h(s) + \qquad (1) \\
&+ \ldots + D_i P_\gamma\left(л^*/л\right) P_\delta\left(л^*/л\right)\prod_{k=1}^{\gamma-1} F_k \prod_{n=\gamma+1}^{i-1} F_n \prod_{j=1}^{i} f_j(s) \prod_{l=i+1}^{\delta-1} F_l D_i f_l(s) \prod_{h=\delta+1}^{Nm} F_h f_h(s),
\end{aligned}
$$

где D_i, $D_i = 1 - D_i$, F_i, $F_i = 1 - F_i$, $P_\gamma\left(л^*/л\right)$, $P_\gamma\left(л^*/л\right) = 1 - P_\gamma\left(л^*/л\right)$ – вероятности перехода процесса из одного состояния в другое; $f_i(s)$ – плотности распределения времени нахождения системы в состоянии i в форме преобразования Лапласа.

Применив к выражению (1) свойства преобразования Лапласа можно получить формулы для финальной вероятности правильного обнаружения $P_i^0(s)$ и среднего времени успешного завершения процесса поиска m_D:

$$P_i^0 = \lim_{s\to 0} P_i(s),$$
$$m_D = -\left.\frac{dP_i(s)}{ds}\right|_{s=0}. \qquad (2)$$

Вероятность обнаружения объекта, согласно (1) является условной, так как зависит от положения в секторе поиска, поэтому безусловную вероятность обнаружения объекта можно определить по формуле [3]:

$$\overline{P}_{общ}(t) = \sum_{i=1}^{m} P_i(t) P(i), \qquad (3)$$

где $P(i)$ – вероятность наличия объекта в i-м элементе сектора поиска и нахождения двух ложных целей в элементах $\gamma < i$ и $\delta > i$.

Необходимо отметить, что при построении модели поиска могут рассматриваться различные законы распределения местоположения объекта и ложных целей, характеризующие предварительное целеуказание [3, 6].

Для определения вероятности обнаружения объекта $P_i(t)$ к выражению (1) необходимо применить обратное преобразование Лапласа [9]:

$$P_i(t) = L^{-1}\left\{\frac{1}{S} P_i(s)\right\}, \qquad (4)$$

где L_s^{-1} – оператор обратного преобразования Лапласа по s.

Таким образом, разработана вероятностная модель процесса пространственного поиска БЛА с ретропроектором среди ложных целей, позволяющая определить финальную вероятность правильного обнаружения и математическое ожидание (среднее время) времени успешного завершения поиска.

3. Результаты моделирования

Рассмотрим случай, когда вероятности принятия правильных и ошибочных решений о наличии объекта и ложной цели во всех элементах сектора поиска одинаковы: $D_i = D$, $P_\gamma(л^*/л) = P_\delta(л^*/л) = P(л^*/л)$, $F_i = F$. В этом случае выражение (1) преобразуем к виду:

$$P_i(s) = DP(л^*/л) F^{(i-2)} f^i(s) \sum_{j=0}^{N-1} \left(DP^2(л^*/л) F^{(m-3)} f^m(s) \right)^j. \qquad (5)$$

Пусть время перехода из состояния в состояние подчинено экспоненциальному закону с параметром распределения $\lambda = 1/\overline{T}$, где $\overline{T}$ – среднее время просмотра элемента сектора поиска. Тогда выражение (5) примет вид:

$$P_i(s) = DP(л^*/л) F^{(i-2)} \left(\frac{\lambda}{\lambda+s}\right)^i \sum_{j=0}^{N-1} \left(DP^2(л^*/л) F^{(m-3)} \left(\frac{\lambda}{\lambda+s}\right)^m \right)^j. \qquad (6)$$

Выполнив обратное преобразование Лапласа (6), проинтегрировав полученное выражение по t, получим

$$P_i\ (t) = DP\left(л^*/л\right) F^{\ (i-2)} \sum_{j=0}^{N-1} \left\{ DP^2\left(л^*/л\right) F^{\ (m-3)} \right\}^j \left(1 - \sum_{q=0}^{i+jm-1} \frac{(\lambda t)^q}{q!} e^{-\lambda t} \right). \qquad (7)$$

Предположим, что вероятность нахождения объекта в секторе поиска распределена по равновероятному закону, а ложных целей строго не определено. Тогда вероятность наличия объекта в i-м элементе сектора обзора и двух ложных целей определим выражением:

$$P_c(i) = \frac{1}{(m-2)}. \qquad (8)$$

Безусловную вероятность правильного обнаружения объекта при условии наличия цели в i-м элементе сектора обзора и двух ложных целей за время t согласно (3) запишем в следующем виде:

$$\begin{aligned} \overline{P}_{обн}(t) &= DP\left(л^*/л\right) \frac{1}{(m-2)} \sum_{i=2}^{m} F^{\ (i-2)} \times \\ &\times \sum_{j=0}^{N-1} \left\{ DP^2\left(л^*/л\right) F^{\ (m-3)} \right\}^j \left(1 - \sum_{q=0}^{i+jm-1} \frac{(\lambda t)^q}{q!} e^{-\lambda t} \right). \end{aligned} \qquad (9)$$

На рисунке 2 представлены графики зависимостей вероятности правильного обнаружения объекта при условии наличия цели в i-м элементе сектора обзора и двух ложных целей от времени t, построенной в соответствии с выражением (9), для различных вероятностей правильного обнаружения ложной цели $P\left(л^*/л\right)$. Зависимости получены для следующих исходных данных: $D = 0{,}9$, $F = 10^{-4}$, $m = 12$, $N = 3$, $\lambda = 10$.

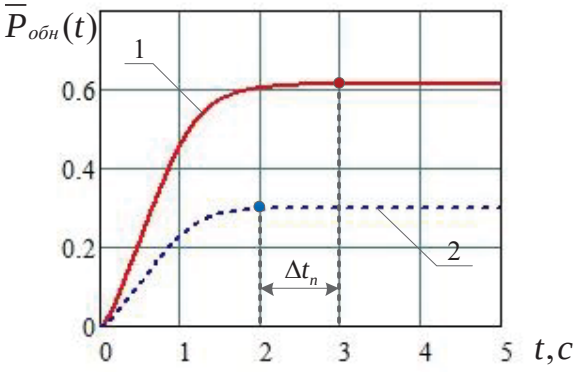


Рис. 2. Графики зависимостей вероятности правильного обнаружения от времени поиска при различных значениях вероятности правильного обнаружения ложной цели:
$1 - P\left(л^*/л\right) = 0{,}6$; $2 - P\left(л^*/л\right) = 0{,}3$.

Из представленных зависимостей видно, что увеличение вероятности правильного обнаружения ложной цели в точке (в элементе сектора поиска) приводит к увеличению вероятности правильного обнаружения объекта $\overline{P}_{обн}$ в 2 раза и времени просмотра сектора поиска в 1,5 раза.

На рисунке 3 приведена зависимость вероятности правильного обнаружения объекта от времени t для различных значений числа элементов сектора поиска m при $D = 0{,}9$, $P\left(л^*/л\right) = 0{,}6$, $F = 10^{-4}$, $N = 3$, $\lambda = 10$.

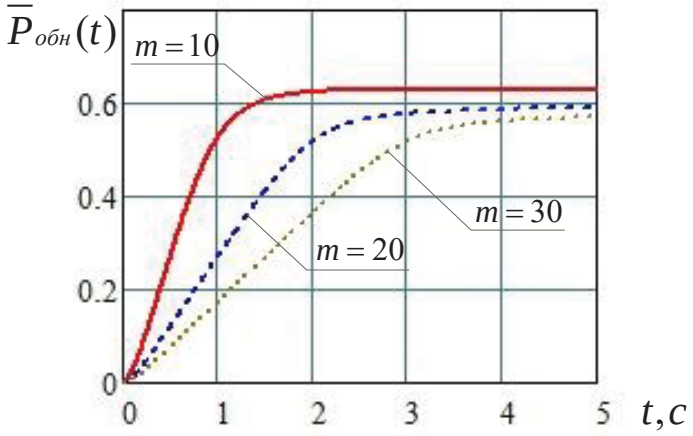
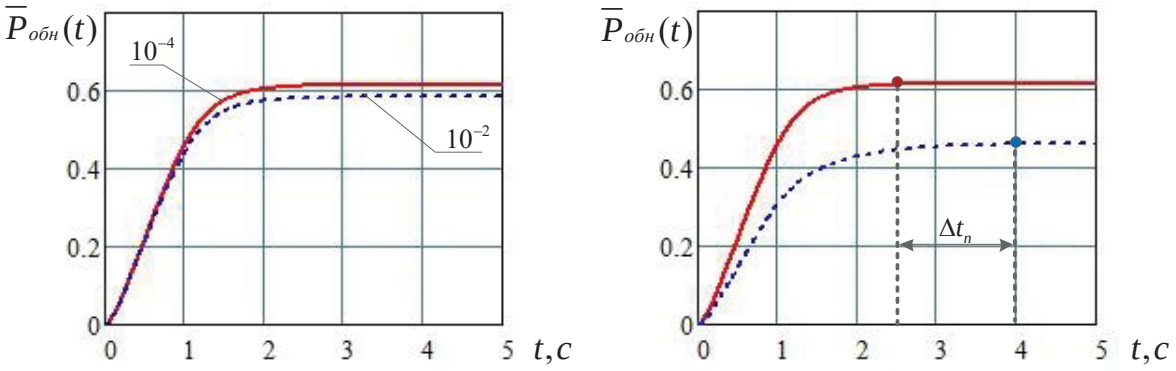


Рис. 3. Графики зависимостей вероятности правильного обнаружения от времени поиска для различных значений числа элементов сектора поиска.

Из представленных на рисунке 3 графиков следует, что увеличение числа элементов сектора поиска соответствующего уменьшению угла расходимости лазерного излучения средства управления БЛА приводит к незначительному уменьшению вероятности правильного обнаружения и затягиванию процесса поиска объекта.

На рисунке 4 представлены графики зависимостей вероятности правильного обнаружения объекта при условии наличия цели в i-м элементе сектора обзора и двух ложной цели от времени t, полученной в соответствии с выражением (9), для различных вероятностей ложных тревог и правильного обнаружения. Зависимости построены для следующих исходных данных: $P\left(л^{*}/л\right)=0,6$, $m=12$, $N=3$, $\lambda=10$.



а) б)

Рис. 4. Графики зависимостей вероятности правильного обнаружения от времени при различных значениях условных вероятности ложной тревоги (а) и правильного обнаружения в элементе сектора поиска (б).

Результаты анализа представленных на рисунке 4а зависимостей показывают, что увеличение вероятности ложной тревоги в точке не оказывает существенного влияния на вероятность правильного обнаружения и оперативность поиска. Уменьшение условной вероятности правильного обнаружения в точке D приводит к снижению оперативности процесса поиска в 1,6 раза и уменьшению вероятности правильного обнаружения $\overline{P}_{обн}$ до 0,46.

Финальную вероятность правильного обнаружения объекта определим из выражения (9) устремив $t\to\infty$, получим

$$\overline{P}^{0}_{обн}(t)=\lim_{t\to\infty}\overline{P}_{обн}(t)=DP\left(л^{*}/л\right)\frac{1}{(m-2)}\sum_{i=2}^{m}F^{(i-2)}\sum_{j=0}^{N-1}\left\{DP^{2}\left(л^{*}/л\right)F^{(m-3)}\right\}^{j}. \qquad (10)$$

Среднее время успешного завершения процесса поиска определим используя выражение (7) согласно (2):

$$m_{D}=\frac{1}{\lambda}DP\left(л^{*}/л\right)F^{(i-2)}\sum_{j=0}^{N-1}(i+jm)\left\{DP^{2}\left(л^{*}/л\right)F^{(m-3)}\right\}^{j}. \qquad (11)$$

4. Заключение

Разработана вероятностная модель процесса пространственного поиска БЛА с ретропроектором лазерным средством управления среди ложных целей, основанная на использовании полумарковских случайных процессов, теории графов и автоматического регулирования. Проведена оценка динамических и качественных показателей поиска в зависимости от параметров лазерного излучения средства управления и характеристик МФПУ. Показано, что эффективность поиска (вероятность правильного обнаружения) существенно зависит от условных вероятностей правильного обнаружения объекта и ложной цели в точке (в элементе сектора поиска), а оперативность рассматриваемого процесса от количества элементов сектора поиска, определяемых его размером и мгновенным углом поля зрения лазерного средства управления (углом расходимости лазерного излучения).

Литература

1. Козирацкий А.Ю., Кусакин О.В., Фролов М.М., Козирацкий А.А. Управление беспилотным летательным аппаратом типа «квадрокоптер» в условиях сложной электромагнитной обстановки. // Материалы XIX международной НМК «Информатика: Проблемы, методология, технологии», Воронеж 14–15 февраля 2019. Воронеж: ВГУ, 2019. – С. 368–373.
2. Козирацкий А.Ю., Кусакин О.В., Фролов М.М., Козирацкий А.А. Способ управления беспилотным летательным аппаратом типа «квадрокоптер» в условиях сложной электромагнитной обстановки. // Сборник научных статей по материалам VI международной НПК «Академические жуковские чтения», Воронеж 14–15 ноября 2018, Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019. – С. 162–166.
3. Козирацкий Ю.Л., Калинин В.С., Козирацкий А.А. Условно-вероятностная модель поиска объектов, изменяющих свои характеристики по разведдоступности. // Материалы XIX международной НМК «Информатика: Проблемы, методология, технологии», Воронеж 14–15 февраля 2019, Воронеж: ВГУ, 2019. – С. 773–784.
4. Калинин В.С., Козирацкий А.А. Шмаров А.Н. Обоснование характеристик пассивно-лазерного канала передачи информации от беспилотного летательного аппарата к наземному пункту управления. // Радиотехника, 2021, Т. 85, № 1. – С. 37–43.
5. Прохоров Д.В., Ишутин Д.А., Козирацкий А.А. Оценка эффективности алгоритма определения угловых координат цели матричным фотоприемником // Радиотехника, 2022, Т. 86, № 2. – С. 22−28.
6. Модели пространственного и частотного поиска: Монография. / под ред. Ю.Л. Козирацкого. М.: Радиотехника, 2013. – 344 с.
7. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. М.: Наука, 1987. – 336 с.
8. Тихонов В.И., Миронов М.А. Марковские процессы. М.: Сов. Радио, 1977. – 488 с.
9. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1974. – 832 с.

REFERENCES

1. Koziratsky A.Yu., Kusakin O.V., Frolov M.M., Koziratsky A.A. Control of an unmanned aerial vehicle of the «quadcopter» type in a complex electromagnetic environment. // Proceedings of the 19th International NMK «Informatics: Problems, Methodology, Technologies», Voronezh, February 14–15, 2019. Voronezh: VSU, 2019. – P. 368–373.
2. Koziratsky A.Yu., Kusakin O.V., Frolov M.M., Koziratsky A.A. A method for controlling an unmanned aerial vehicle of the quadrocopter type in a complex electromagnetic environment. // Collection of scientific articles based on the materials of the VI international scientific and production complex «Academic Zhukovsky Readings», Voronezh November 14-15, 2018, Voronezh: VUNTS VVS «VVA», 2019. - P. 162-166.
3. Koziratsky Yu.L., Kalinin V.S., Koziratsky A.A. Conditional-probabilistic model of search for objects that change their characteristics according to intelligence availability. // Proceedings of the 19th International NMK «Computer Science: Problems, Methodology, Technologies», Voronezh February 14–15, 2019, Voronezh: VGU, 2019. - P. 773–784.
4. Kalinin V.S., Koziratsky A.A. Shmarov A.N. Substantiation of the characteristics of a passive-laser channel for transmitting information from an unmanned aerial vehicle to a ground control station. // Radio engineering, 2021, vol. 85, no. 1. - P. 37–43.
5. Prokhorov D.V., Ishutin D.A., Koziratsky A.A. Evaluation of the effectiveness of the algorithm for determining the angular coordinates of the target by a matrix photodetector // Radiotekhnika, 2022, V. 86, No. 2. - P. 22−28.
6. Models of spatial and frequency search: Monograph. / ed. Yu.L. Koziratsky. M.: Radiotehnika, 2013. - 344 p.
7. Gnedenko B.V., Kovalenko I.N. Introduction to the theory of queuing. M.: Nauka, 1987. - 336 p.
8. Tikhonov V.I., Mironov M.A. Markov processes. M.: Sov. Radio, 1977. - 488 p.
9. Korn G., Korn T. Handbook of mathematics for scientists and engineers. M.: Nauka, 1974. - 832 p.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОПРИЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ НА ФОНЕ РАССЕЯННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ДИФРАКЦИИ ВОЛНЫ

А. Ю. Козирацкий [1], А. Г. Петухов [1], А. А. Козирацкий [2]

[1] Военный учебно-научный центр Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Россия
[2]АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Россия

Аннотация. На основе модели переноса однократно-рассеянного лазерного излучения, а также с использованием аппарата спирали Корню, разработана методика оценки возможности регистрации лазерного излучения фотоприемным устройством, находящимся в тени от препятствия в виде модулирующего растра. Определены мощности излучения на входе фотоприемного устройства, закрытого тенью растра и находящегося под воздействием прямого лазерного излучения. Проведено их сравнение и оценена степень влияния рассеянного излучения и дифракции волны на краях растра на определение границ зоны затенения.

Ключевые слова: рассеяние излучения, дифракция волны, управление движением объекта, оптический диапазон длин волн.

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE POSSIBILITY OF RECORDING LASER RADIATION BY A PHOTODETECTOR AGAINST THE BACKGROUND OF SCATTERED LASER RADIATION, TAKING INTO ACCOUNT WAVE DIFFRACTION

A. Yu. Koziratsky[1], A. G. Petukhov[1], A. A. Koziratsky [2]

[1] Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy» (AFERC «AFA), Voronezh, Russia
[2] JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia

Abstract. Based on the single-scattered laser radiation transfer model, as well as using the cornu spiral apparatus, a technique has been developed to assess the possibility of registering laser radiation by a photodetector located in the shadow of an obstacle in the form of a modulating raster. The radiation power at the input of the photodetector device, which is covered by the shadow of the raster and is under the influence of direct laser radiation, is determined. Their comparison is carried out and the degree of influence of scattered radiation and wave diffraction at the edges of the raster on the determination of the boundaries of the shading zone is estimated.

Keywords: radiation scattering, wave diffraction, object motion control, optical wavelength range.

1. Введение

Современные системы управления движением объектов, работающие в оптическом диапазоне длин волн при помощи модулирующих растров [1], должны обеспечивать различение зоны затенения от растров от области прямого излучения в плоскости приемного устройства. Так как перенос оптического излучения в пространстве сопровождается рассеянием на различных частицах [2], то доля

рассеянного излучения будет регистрироваться фотоприемным устройством как полезный сигнал. К тому же при взаимодействии электромагнитной волны с препятствием в виде модулирующего растра проявляется явление дифракции на краях растра, следствием чего является уменьшение размеров реальной тени от растра по сравнению с размерами геометрической тени. Поэтому актуальной становится задача оценки мощности оптического сигнала на входе приемного устройства, находящегося в зоне затенения от модулирующего растра с учетом рассеянного излучения и дифракции. В соответствии с вышесказанным, целью настоящей работы является разработка методики оценки возможности регистрации лазерного излучения фотоприемным устройством на фоне рассеянного лазерного излучения с учетом дифракции волны. Для достижения данной цели были решены следующие частные задачи:

1) Проведена количественная оценка мощности лазерного излучения, попавшего в зону геометрической тени от модулирующего растра за счет дифракции на его краях;
2) Проведен анализ и получена количественная оценка падающего на апертуру приемного устройства однократно-рассеянного лазерного излучения;
3) Проведено количественное сравнение падающих на апертуру приемного устройства мощностей прямого и рассеянного излучений, а так же определена временная зависимость фототока на выходе приемного устройства.

2. Анализ дифракции волны на краях модулирующего растра

Волновая природа распространения оптического излучения подразумевает под собой процесс дифракции волны на препятствии, то есть огибание волной препятствия и проникновение излучения в зону геометрической тени [3].

Рассмотрим модулирующий растр как препятствие прямоугольной формы, установленное на пути распространения лазерного излучения.

На рисунке 1 представлена геометрия распространения лазерного излучения, на пути которого установлено препятствие в виде модулирующего растра.

Пусть растр, установленный на расстоянии z_0 от источника оптического излучения с углом расходимости θ, имеет форму прямоугольника с размерами b_0 и $a(z_0)$, где $a(z_0)$ – радиус пучка на расстоянии z_0. На расстоянии z от источника излучения растр создает область геометрической тени формы прямоугольника размерами $b(z)\times a(z)$ и вершинами в точках $A(-\frac{b(z)}{2},0)$, $B(\frac{b(z)}{2},0)$, $C(\frac{b(z)}{2},-a(z))$, $D(-\frac{b(z)}{2},-a(z))$, где $b(z)=\frac{b_0}{z_0}z$, $a(z)=tg(\theta)z$, $a(z)$ - радиус пучка лазерного излучения на расстоянии z. Очевидно, что за счет явления дифракции размеры области фактической тени будут уменьшаться по сравнении с геометрической. Пусть уменьшенная за счет дифракции область тени будет иметь также форму прямоугольника с вершинами в точках $A_1(-\frac{b(z)}{2}+\Delta,0-d)$, $B(\frac{b(z)}{2}-d,0-d)$, $C(\frac{b(z)}{2}-d,-a(z))$,

$D(-\frac{b(z)}{2}+d,-a(z))$, где d - величина, на которую уменьшаются размеры тени. Определим d и проанализируем динамику изменения интенсивности излучения от границы с геометрической тенью до границы с фактической тенью.

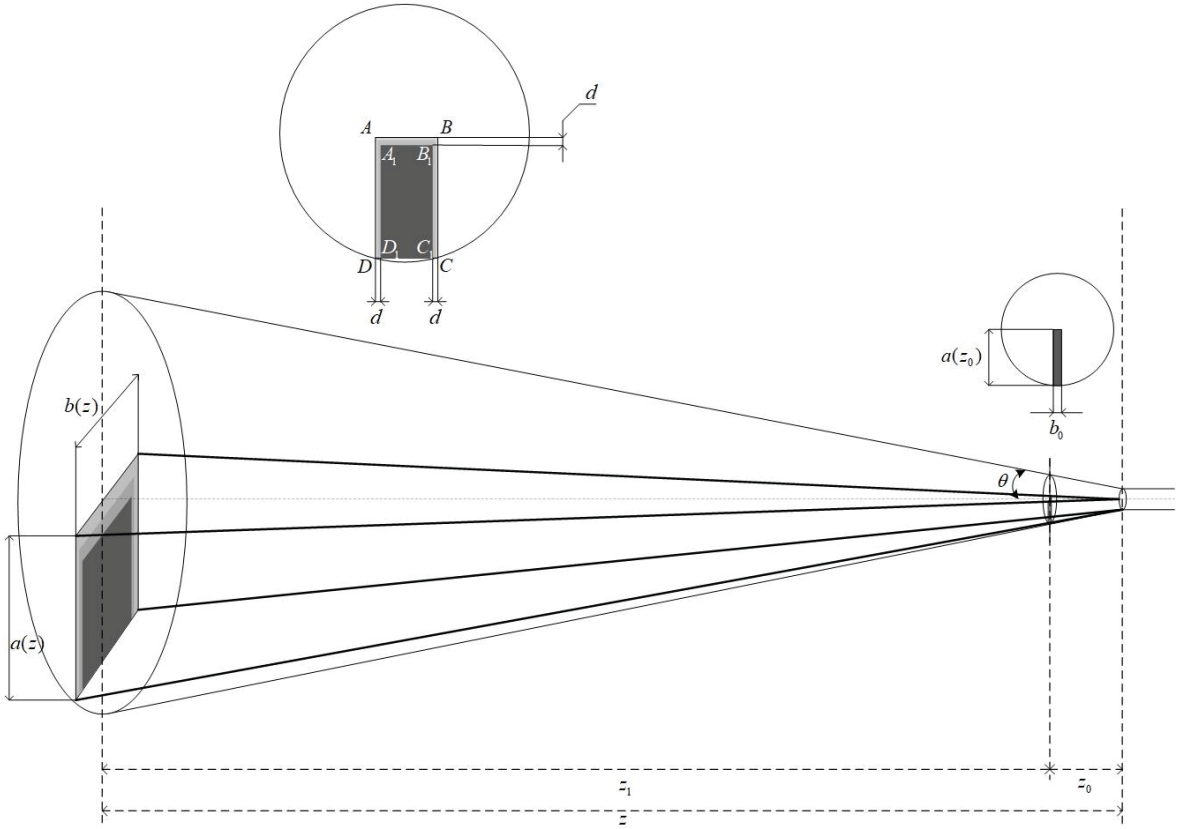


Рис 1. Геометрия образования областей геометрической и реальной теней от растра

Пусть растр, установленный на расстоянии z_0 от источника оптического излучения с углом расходимости θ, имеет форму прямоугольника с размерами b_0 и $a(z_0)$, где $a(z_0)$ – радиус пучка на расстоянии z_0. На расстоянии z от источника излучения растр создает область геометрической тени формы прямоугольника размерами $b(z)\times a(z)$ и вершинами в точках $A(-\frac{b(z)}{2},0)$, $B(\frac{b(z)}{2},0)$, $C(\frac{b(z)}{2},-a(z))$, $D(-\frac{b(z)}{2},-a(z))$, где $b(z)=\frac{b_0}{z_0}z$, $a(z)=tg(\theta)z$, $a(z)$ - радиус пучка лазерного излучения на расстоянии z. Очевидно, что за счет явления дифракции размеры области фактической тени будут уменьшаться по сравнении с геометрической. Пусть уменьшенная за счет дифракции область тени будет иметь также форму прямоугольника с вершинами в точках $A_1(-\frac{b(z)}{2}+\Delta,0-d)$, $B(\frac{b(z)}{2}-d,0-d)$, $C(\frac{b(z)}{2}-d,-a(z))$, $D(-\frac{b(z)}{2}+d,-a(z))$, где d - величина, на которую уменьшаются размеры тени.

Определим d и проанализируем динамику изменения интенсивности излучения от границы с геометрической тенью до границы с фактической тенью.

Рассмотрим дифракцию на одном из краев растра и применим выводы к остальным, так как картина на них будет идентична. Исследование области тени будем проводить в плоскости апертуры приемного устройства, находящейся на расстоянии z от источника излучения.

Пусть фронт волны лазерного излучения параллелен плоскости растра AB и плоскости поперечного сечения луча $A'B'$ на расстоянии z_1 от препятствия, в которой находится апертура приемного устройства и на которой рассматривается дифракционная картина. Волна распространяется вдоль оси Z. Растр делит плоскость AB на закрытую им область AO и открытую OB. Разобьем открытую часть фронта волны на m прямоугольных зон шириной $d_1, d_2 ... d_m$, называемых зонами Шустера (Рисунок 2). При этом $d_m = (\sqrt{m} - \sqrt{m-1})\sqrt{z_1 \lambda}$ [3].

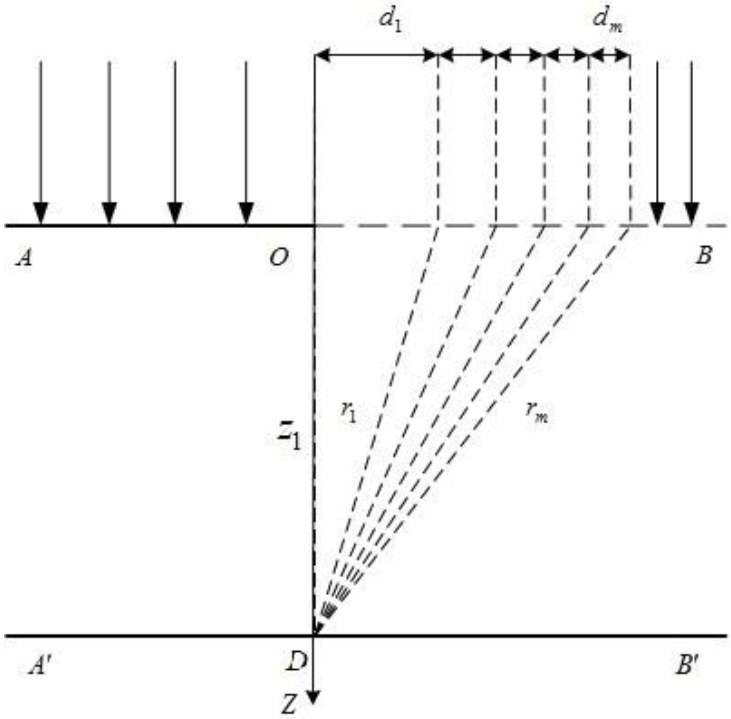


Рис 2. Разбиение волнового фронта на зоны

Интенсивность излучения в любой точке D на плоскости $A'B'$ будет складываться из совокупности интенсивностей от каждой открытой зоны. Для оценки суммарной интенсивности от открытых зон рассмотрим спираль Корню – графический инструмент, позволяющий построить дифракционную картину от различных препятствий (Рисунок 3) [3].

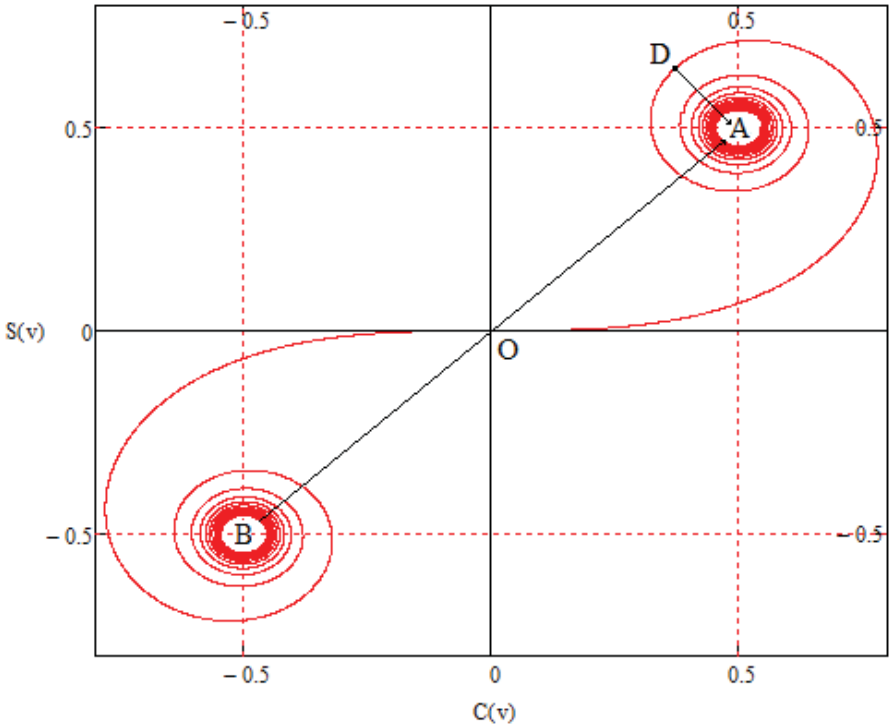


Рис 3. Спираль Корню

Здесь

$S(v)=\int_0^v \sin\frac{\pi u^2}{2}du$ и $C(v)=\int_0^v \cos\frac{\pi u^2}{2}du$ - интегралы Френеля, v - длина участка спирали, пропорционального суммарной ширине открытых зон Шустера d_Σ:

$$v=d_\Sigma\sqrt{\frac{2}{z_1\lambda}} \tag{1}$$

При $d_\Sigma\to\infty$ спираль закручивается в фокусы A и B с координатами (0.5,0.5) и (-0.5,-0.5) соответственно. Левая часть спирали отображает зоны, находящиеся левее точки D, а правая часть спирали отображает зоны, находящиеся правее нее. При полностью открытом фронте (открыты все зоны и справа и слева от точки D) амплитуда поля в условных единицах будет равна вектору $\overrightarrow{AB}$ спирали. Когда половина фронта будет закрыта препятствием (что соответствует границе с геометрической тенью), то соответственно закрываются левые зоны и левая часть спирали. Амплитуда поля в таком случае будет равна вектору $\overrightarrow{OA}$. При смещении точки D левее границы геометрической тени закрываются зоны, находящиеся правее точки и точка D движется по спирали к фокусу A на расстояние, пропорциональное суммарной ширине открытых зон. Амплитуда поля равна результирующему вектору, замыкающему точку D и фокус A. Так как точка D имеет координаты $(C(v),S(v))$ и фокус A находится в точке с координатами $(0.5,0.5)$, то по теореме Пифагора имеем амплитуду колебания, соответствующую вектору $\overrightarrow{DA}$:

$$E = \overrightarrow{DA} = \sqrt{(0.5 - C(v))^2 + (0.5 - S(v))^2} \tag{2}$$

Учитывая, что интенсивность излучения есть квадрат амплитуды поля [3], получим:

$$I = \left(0.5 - C(v)\right)^2 + \left(0.5 - S(v)\right)^2 \tag{3}$$

Так как v изменяется пропорционально d_Σ, представим распределение интенсивности, для удобства нормировав ее на единицу, в виде:

$$I(d_\Sigma) = \frac{\left(0.5 - \int_0^{d_\Sigma\sqrt{\frac{2}{z_1\lambda}}} \cos\frac{\pi u^2}{2} du\right)^2 + \left(0.5 - \int_0^{d_\Sigma\sqrt{\frac{2}{z_1\lambda}}} \sin\frac{\pi u^2}{2} du\right)^2}{2} \tag{4}$$

На рисунке 4 представлены соответствующие зависимости интенсивности излучения в относительных единицах от суммарной ширины открытых зон.

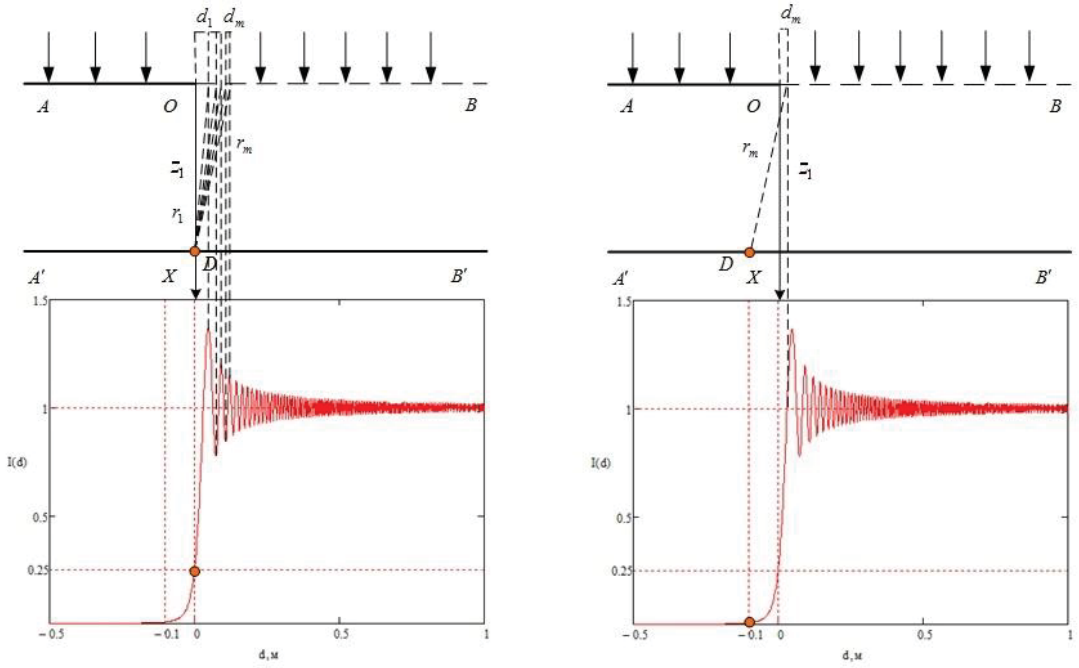


Рис 4. Графики зависимости интенсивности излучения относительно границы геометрической тени.

На первом графике точка D находится на границе с геометрической тенью и интенсивность в ней снижается в 4 раза. При перемещении точки левее в область тени интенсивность продолжает снижаться по экспоненциальному закону.

Рассмотрим детально зону тени на различных удалениях плоскости приемного устройства z.

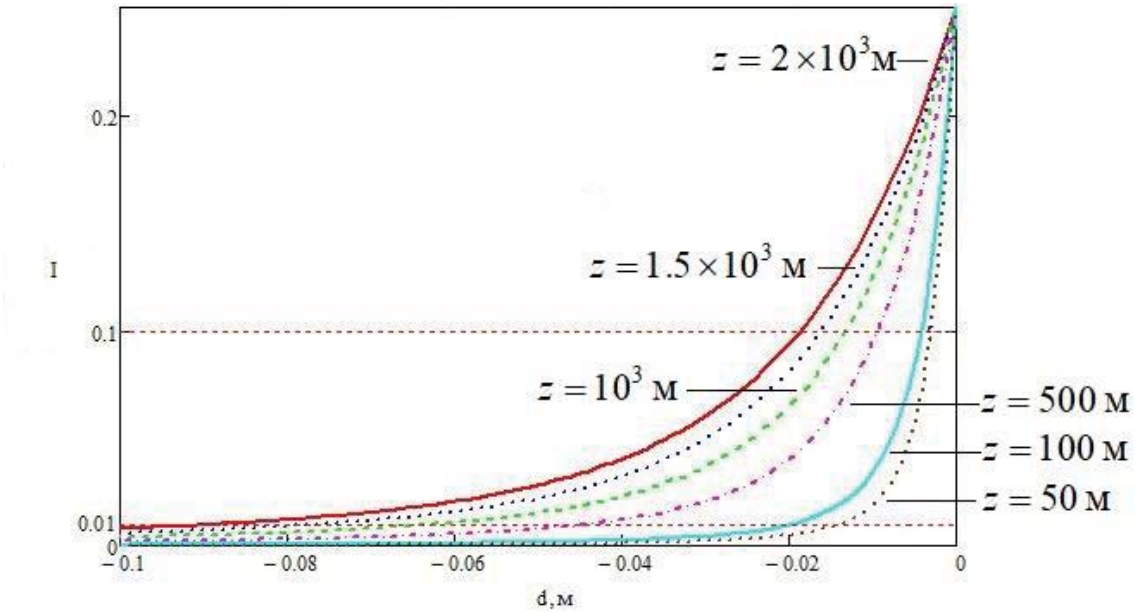


Рис. 5. Дифракция излучения в зоне геометрической тени от растра на различных удалениях

Из графиков видно, что при уменьшении расстояния от растра до плоскости приемного устройства влияние дифракции существенно уменьшается. Также по графикам можно легко определить степень влияния дифракции на область тени от растра. Для однозначного различения фактической зоны тени от геометрической определим значение интенсивности, уменьшенное в 10^{-2} раз, что соответствует 1% от максимального вблизи тени. Так на расстоянии 2000 м 1% от максимальной интенсивности наблюдается на расстоянии $d = 9.5$ см от границы геометрической тени, а на расстоянии 50 м тот же 1% наблюдаются уже в $d = 1.5$ см от границы. Расчетные значения величины d на фиксированных дальностях приведены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние дифракции на размеры тени в зависимости от дальности

Дальность $Z, м$	50	100	500	1000	1500	2000
$d, см$	1.5	2	5	6.5	7.5	9.5

Таким образом, мы видим, что размеры реальной тени отличаются от размеров геометрической тени в соответствии с расчетами, представленными в таблице 1. Расчеты проводились при следующих исходных данных: $b_0 = 10^{-3} м$, $z_0 = 10^{-1} м$, $\lambda = 1.06\times10^{-6} м$.

3. Анализ однократно рассеянного лазерного излучения, падающего на апертуру приемного устройства, находящегося в зоне тени от модулирующего растра

Так как во время переноса лазерного излучения в атмосфере происходит процесс образования рассеянного на частицах излучения, то можно сделать предположение, что некоторая его доля будет рассеиваться в область тени от растра и создавать там определенную освещенность, которая по своей интенсивности может быть сопоставима с освещенностью от прямого излучения, что сделает невозможным различение приемником области тени от области освещенности от прямого излучения. Произведем расчет мощности рассеянного излучения, падающей на апертуру приемного устройства, находящейся в зоне тени от растра, и сравним ее значение с мощностью прямого излучения при отсутствии растра. С помощью этих данных построим временную зависимость выходного тока фотоприемного устройства. Это позволит сделать вывод о возможности различения зоны тени от зоны прямого излучения.

Введем основную систему координат $OXYZ$ с началом отсчета в точке нахождения источника излучения, вспомогательную - $O_m X_m Y_m Z_m$, в которой рассмотрим рассеянное излучение от случайного элементарного усеченного конуса, с началом координат в центре окружности, являющейся его малым основанием и $O_n X_n Y_n Z_n$, находящуюся в плоскости приемного устройства на удалении z_n, в которой рассмотрим область тени, освещенную рассеянным излучением (Рисунок 6).

Пусть лазерное излучение распространяется от источника в направлении оси Z. На удалении z_0 в створе расходящегося излучения установлен модулирующий растр с размерами b_0 и $a(z_0)$. На удалении z_n в плоскости фотоприемного устройства растр создает геометрическую тень размерами $b(z_n)$ и $a(z_n)$. Распределение плотности потока мощности на удалении z от источника лазерного излучения определяется формулой [4]:

$$I(\rho,\varphi,z)=\frac{a_0^2}{a^2(z)}I_0 e^{-\alpha\Sigma z}e^{-\frac{\rho^2}{a^2(z)}}, \qquad (5)$$

где a_0 - начальный радиус лазерного луча, $a(z)$ - радиус лазерного луча на удалении z, α_Σ - суммарный показатель ослабления излучения за счет поглощения и рассеяния, I_0 - интенсивность излучения на выходе лазерного источника, ρ,φ,z - сферические координаты точки, в которой рассматривается интенсивность излучения.

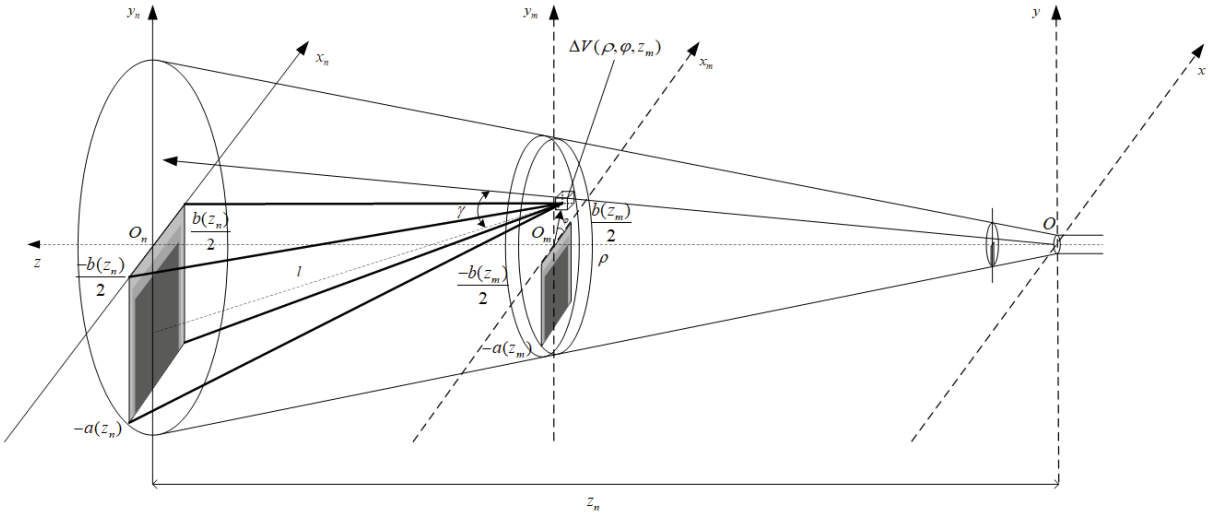


Рис 6. Перенос рассеянного излучения в область тени.

Геометрически распространение расходящегося оптического излучения в пространстве можно представить в виде усеченного конуса, ограниченного окружностями радиусами $a(z_0)$ и $a(z_n)$. Рассмотрим элементарный усеченный конус на произвольном удалении z_m от источника лазерного излучения. Выделим в нем элементарный объем $\Delta V(\rho,\varphi,z_m)$. Попадая на этот объем, лазерное излучение интенсивностью $I(\rho,\varphi,z_m)$ рассеивается по объему сферы в соответствии с некоторой функцией $f(\gamma)$, называемой индикатрисой рассеяния, где γ - угол между направлением падающего на объем излучения и направлением на участок, в котором измеряется мощность. Как показано в [4], мощность излучения, рассеянного совокупностью элементарных объемов, составляющих элементарный усеченный конус, в сторону элементарной площадки размерами $\Delta x \times \Delta y$ с координатами x_n , y_n определяется:

$$P_{x_{np},y_{np}} = \int_{y_{np}}^{y_{np}+\Delta y_{np}} \int_{x_{np}}^{x_{np}+\Delta x_{np}} \int_0^{a(z)} \int_0^{2\pi} \int_{z_m}^{z_m+\Delta z} \frac{\sigma_p}{4\pi l^2} I(\rho,\varphi,z) f(\gamma) e^{-\alpha\Sigma l} \rho d\rho d\varphi dz dx_n dy_n \quad , (6)$$

где σ_p - объемный коэффициент рассеяния, l - расстояние от элементарного рассеивающего объема до точки измерения, $I(\rho,\varphi,z)$ - интенсивность излучения элементарного рассеивающего объема, Δx_{np} и Δy_{np} - размеры фотоприемного устройства.

Угол γ согласно [4] определим по формуле:

$$\gamma = \arccos\left[\frac{\rho\cos\varphi x_n + \rho\sin\varphi y_n + z z_n - \rho^2 - z^2}{\sqrt{\rho^2+z^2}\sqrt{(\rho\cos\varphi - x_n)^2 + (\rho\sin\varphi - y_n)^2 + (z-z_n)^2}}\right] \quad (7)$$

Рассмотрим произвольное сечение лазерного пучка (Рисунок 7). Растр создаёт теневую область с вершинами $ABCD$, свободную от лазерного излучения. Очевидно, что теневая область не излучает, поэтому необходимо учесть это, вычитая плотность потока мощности, которую она могла бы излучать в отсутствии растра. Произведем

расчет плотности потока мощности, которую могла бы рассеивать эта область. Для этого разделим область тени $ABCD$ на области AOD, OBC и DOC. Проинтегрируем (5) по площади этих фигур в полярных координатах.

Для AOD:

$$P_{pac(AOD)} = \int_{y_{np}}^{y_{np}+\Delta y_{np}} \int_{x_{np}}^{x_{np}+\Delta x_{np}} \int_0^{z_n} \int_{\frac{3\pi}{2}-arc\cos(\frac{b(z)}{a(z)})}^{\frac{3\pi}{2}} \int_0^{\frac{b(z)}{\cos(\varphi-\frac{\pi}{2})}} \frac{\sigma_p}{4\pi l^2} I(\rho,\varphi,z)\times$$
$$\times f(\gamma) e^{-\alpha\Sigma l} \rho d\rho d\varphi dz dx_n dy_n \tag{8}$$

Для OBC:

$$P_{pac(OBC)} = \int_{y_{np}}^{y_{np}+\Delta y_{np}} \int_{x_{np}}^{x_{np}+\Delta x_{np}} \int_0^{z_n} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}+arc\cos(\frac{b(z)}{a(z)})} \int_0^{\frac{b(z)}{\cos(\varphi-\frac{\pi}{2})}} \frac{\sigma_p}{4\pi l^2} I(\rho,\varphi,z)\times$$
$$\times f(\gamma) e^{-\alpha\Sigma l} \rho d\rho d\varphi dz dx_n dy_n \tag{9}$$

Для DOC:

$$P_{pac(OBC)} = \int_{y_{np}}^{y_{np}+\Delta y_{np}} \int_{x_{np}}^{x_{np}+\Delta x_{np}} \int_0^{z_n} \int_{\frac{\pi}{2}+arc\cos(\frac{b(z)}{a(z)})}^{\frac{3\pi}{2}-arc\cos(\frac{b(z)}{a(z)})} \int_0^{a(z)} \frac{\sigma_p}{4\pi l^2} I(\rho,\varphi,z)\times$$
$$\times f(\gamma) e^{-\alpha\Sigma l} \rho d\rho d\varphi dz dx_n dy_n \tag{10}$$

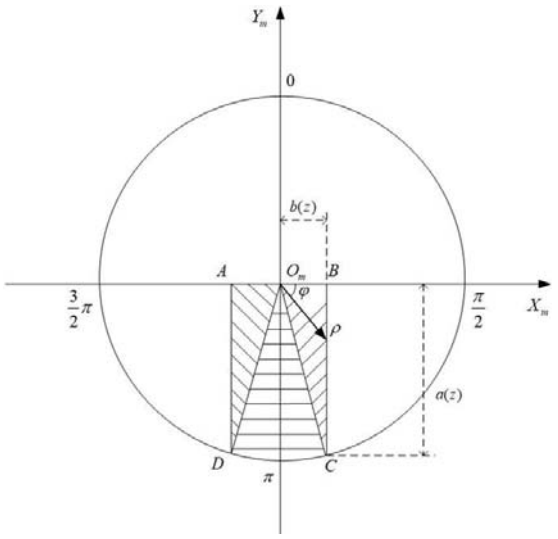


Рис 7. К расчету общей мощности рассеянного излучения без учета областей, в которых лазерное излучение отсутствует

Общая плотность потока мощности рассеянного излучения, падающего на площадь фотоприемного устройства за вычетом областей, в которых лазерное излучение отсутствует, рассчитанных с помощью (8), (9), (10), определим:

$$P_{pac}=\int_{y_{np}}^{y_{np}+\Delta y_{np}}\int_{x_{np}}^{x_{np}+\Delta x_{np}}\int_0^{z_n}\int_0^{2\pi}\int_0^{a(z)}\frac{\sigma_p}{4\pi l^2}I(\rho,\varphi,z)f(\gamma)e^{-\alpha\Sigma l}\rho d\rho d\varphi dz dx_n dy_n -$$

$$\int_{y_{np}}^{y_{np}+\Delta y_{np}}\int_{x_{np}}^{x_{np}+\Delta x_{np}}\int_0^{z_n}\int_{\frac{3\pi}{2}-arc\cos(\frac{b(z)}{a(z)})}^{\frac{3\pi}{2}}\int_0^{\frac{b(z)}{\cos(\varphi-\frac{\pi}{2})}}\frac{\sigma_p}{4\pi l^2}I(\rho,\varphi,z)f(\gamma)e^{-\alpha\Sigma l}\rho d\rho d\varphi dz dx_n dy_n -$$

$$\int_{y_{np}}^{y_{np}+\Delta y_{np}}\int_{x_{np}}^{x_{np}+\Delta x_{np}}\int_0^{z_n}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}+arc\cos(\frac{b(z)}{a(z)})}\int_0^{\frac{b(z)}{\cos(\varphi-\frac{\pi}{2})}}\frac{\sigma_p}{4\pi l^2}I(\rho,\varphi,z)f(\gamma)e^{-\alpha\Sigma l}\rho d\rho d\varphi dz dx_n dy_n -$$

$$\int_{y_{np}}^{y_{np}+\Delta y_{np}}\int_{x_{np}}^{x_{np}+\Delta x_{np}}\int_0^{z_n}\int_{\frac{\pi}{2}+arc\cos(\frac{b(z)}{a(z)})}^{\frac{3\pi}{2}-arc\cos(\frac{b(z)}{a(z)})}\int_0^{a(z)}\frac{\sigma_p}{4\pi l^2}I(\rho,\varphi,z)f(\gamma)e^{-\alpha\Sigma l}\rho d\rho d\varphi dz dx_n dy_n \tag{11}$$

Для определения плотности потока мощности прямого излучения при отсутствии растра, проинтегрируем выражение (5) в декартовых координатах по площади приемного устройства:

$$P_{np}=\int_{x_{np}}^{x_{np}+\Delta x_{np}}\int_{y_{np}}^{y_{np}+\Delta y_{np}}\frac{a_z^2}{a^2(z)}I_0e^{-\alpha\Sigma z}e^{-\frac{x_n^2+y_n^2}{a^2(z)}}dy_n dx_n \tag{12}$$

Таблица 2. Сравнительная характеристика прямого и рассеянного излучения

$Z, м$	3000	2000	1500	1000	500	100
$P_{np}, Вт$	2.065×10^{-7}	6.028×10^{-7}	1.221×10^{-6}	3.13×10^{-6}	1.429×10^{-5}	4.036×10^{-4}
$P_{рас}, Вт$	4.952×10^{-10}	9.658×10^{-10}	1.468×10^{-9}	2.512×10^{-9}	5.728×10^{-9}	3.181×10^{-8}

В таблице 2 представлены результаты расчетов прямого и однократно-рассеянного излучений, падающих на апертуру приемного устройства, находящегося как в тени, так и в зоне непосредственной освещенности лазером, на различных удалениях от источника излучения.

Расчеты произведены при следующих параметрах:

$\sigma=2\times10^{-4}$, $b_0=10^{-3}\,м$, $z_0=10^{-1}\,м$, $a_0=1.3\times10^{-3}\,м$, $P_0=5\,Вт$, $\lambda=1.06\times10^{-6}\,м$, $\alpha_\Sigma=2.6\times10^{-4}\,м^{-1}$, $\theta=3.8\times10^{-2}\ рад$.

Определим величину тока на выходе фотодетектора. Сигнал на выходе будет состоять из полезного сигнала i_c, помехового сигнала i_n и шума приемника $i_ш$:

$$i_{вых}=i_c+i_n+i_ш \tag{13}$$

В качестве помехового сигнала будем считать сигнал, создаваемый фоновым излучением $i_{фон}$ и засветкой фотодетектора за счет однократно рассеяния излучения $i_{рас}$. Тогда имеем:

$$i_n = i_{рас} + i_{фон} \tag{14}$$

Током шума будем считать совокупность тока теплового и фотонного шумов [5]:

$$i_ш = i_{теп} + i_{фот} \tag{15}$$

Тогда

$$i_{вых} = i_c + i_{рас} + i_{фон} + i_{теп} + i_{фот} \tag{16}$$

Тепловой шум определим при помощи формулы Найквиста [5]:

$$i_{теп} = \sqrt{4kTR_н^{-1}\Delta f}\,, \tag{17}$$

где k-постоянная Больцмана, T-температура сопротивления нагрузки, $R_н$-сопротивление нагрузки, Δf-полоса частот, в которой производятся измерения.

Фотонный шум, вызванный флуктуациями потока, облучающего фотодетектор, определим по формуле:

$$i_{фот} = q\sqrt{\frac{\eta}{h\nu}(P_{пр} + P_{фон} + P_{рас})R_н^{-1}}\,, \tag{18}$$

где q-заряд электрона, $P_{пр}$, $P_{фон}$, $P_{рас}$ - мощности сигнала, фонового и рассеянного излучения соответственно.

Мощность фонового излучения определим из [5]:

$$P_{фон} = \frac{\pi^2\tau_a\tau_r\lambda\beta^2 d_{пр}^2}{4}N(\lambda)\,, \tag{19}$$

где τ_a- коэффициент пропускания атмосферы, τ_r - коэффициент передачи оптики, β- плоский угол поля зрения приемного устройства, $d_{пр}$ - диаметр апертуры приемного устройства, $N(\lambda)$- спектральная плоскость энергетической яркости фонового излучения на длине волны λ.

Ток, возникающий в результате воздействия на ФД потока полезного сигнала $P_{пр}$, рассеянного излучения $P_{рас}$ и излучения фона $P_{фон}$ равен [6]:

$$i_c = \frac{\eta q}{h\nu}(P_{пр} + P_{рас} + P_{фон}) \tag{20}$$

Окончательно имеем при наличии прямого излучения:

$$i_{вых} = \frac{\eta q}{h\nu}(P_{пр} + P_{рас} + P_{фон}) + \sqrt{4kTR_н^{-1}\Delta f} + q\sqrt{\frac{\eta}{h\nu}(P_c + P_{фон} + P_{рас})R_н^{-1}} \tag{21}$$

При отсутствии прямого излучения (нахождение приемного устройства в тени от растра):

$$I_{вых} = \frac{\eta q}{h\nu}(P_{фон} + P_{рас}) + \sqrt{4kTR_н^{-1}\Delta f} + q\sqrt{\frac{\eta}{h\nu}(P_{фон} + P_{рас})R_н^{-1}} \quad (22)$$

Построим временную зависимость тока на выходе фотодетектора на различных удалениях от источника излучения. Рассмотрим наихудший вариант, когда приемное устройство находится на максимальном удалении от центра лазерного пучка, то есть на расстоянии равном радиусу поперечного сечения пучка в плоскости фотоприемного устройства.

Таблица 3. Сравнительная характеристика тока на выходе фотодетектора с учетом перекрытия потока излучения растром и без него

Z , м	3000	2000	1500	1000	500	100
i, A	1.602×10^{-7}	4.66×10^{-7}	9.43×10^{-7}	2.415×10^{-6}	1.102×10^{-5}	3.112×10^{-4}
i, A (в тени)	9.657×10^{-10}	1.329×10^{-9}	1.716×10^{-9}	2.5×10^{-9}	5×10^{-9}	2.511×10^{-8}

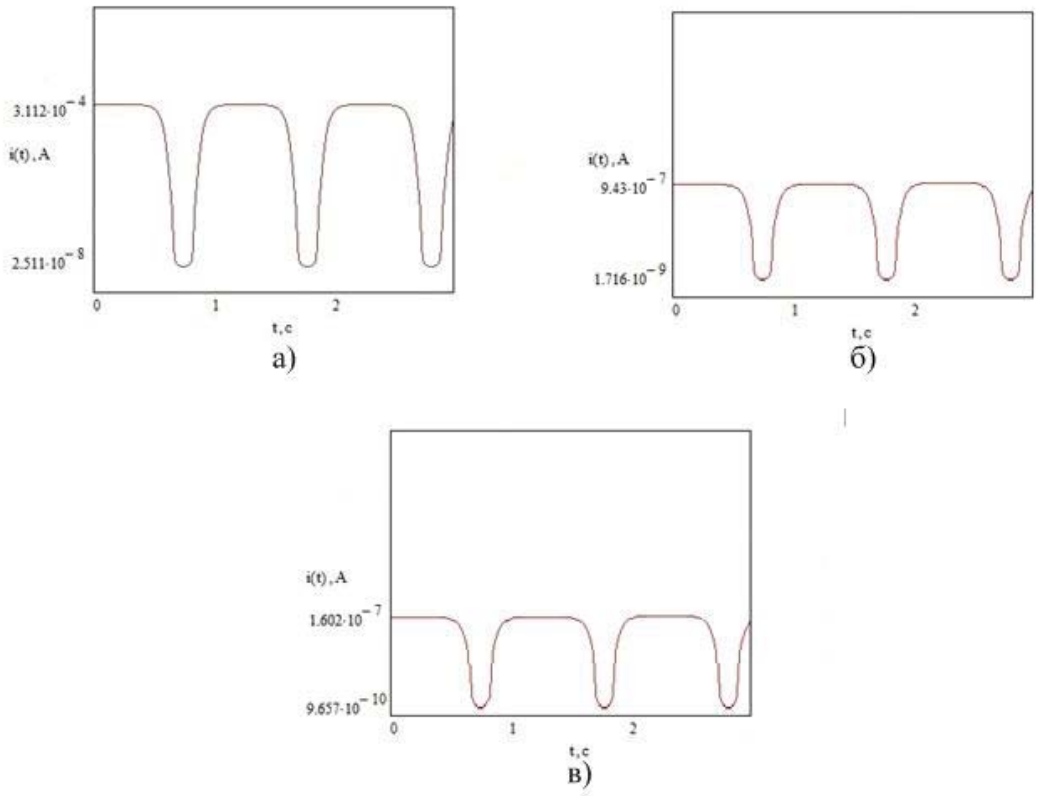


Рис 8. Изменение фототока на выходе детектора, вызванное вращение растра на удалениях от источника излучения: а) $Z = 100м$, б) $Z = 1500м$, в) $Z = 3000м$

Графики, изображенные на рисунке 8 показывают, что однократное рассеяние излучения вносит свой вклад в освещенность фотодетектора, находящегося в тени от вращающегося растра, однако, учитывая разницу в значениях тока на выходе детектора,

которая составляет 2-3 порядка, можно сделать вывод, что этот вклад малозначителен и позволяет фотодетектору зафиксировать тень от растра. Плавный спад и подъем фототока обусловлен дифракцией волны на краях растра.

Таким образом на основе модели переноса однократно-рассеянного лазерного излучения, а также с использованием аппарата спирали Корню, разработана методика оценки возможности регистрации лазерного излучения фотоприемным устройством, находящимся в тени от препятствия в виде модулирующего растра. Данная методика позволяет оценить степень влияния рассеянного и дифрагированного на препятствиях излучения на возможность регистрации фотоприемным устройством полезного сигнала.

Литература

1. Воронин А.Н., Гревцев А.И., Капитанов В.В., Козирацкий А.А., Козирацкий А.Ю., Кусакин О.В., Паринов М.Л., Сухопаров П.Е., Фролов М.М. Способ управления беспилотным летательным аппаратом малого класса. RU 2729336 C1 заяв. 28.08.2019, опубл. 06.08.2020.
2. Борен К., Хафмен Д. Поглощение и рассеивание света малыми частицами. М.:Мир, 1986. – 664 с.
3. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. М.:Высш. школа, 1978. – 383 с.
4. Козирацкий Ю.Л. Обнаружение и координатометрия оптико-электронных средств, оценка параметров их сигналов. М.:Радиотехника, 2015. – 456 с.
5. Пратт Вильям К. Лазерные системы связи. М.: Связь, 1972. – 232 с.
6. Малашин М.С., Каминский Р.П., Борисов Ю.Б. Основы проектирования лазерных локационных систем. М.: Высш. школа., 1983. – 207 с.

References

1. Voronin A.N., Grevtsev A.I., Kapitanov V.V., Koziratsky A.A., Koziratsky A.Yu., Kusakin O.V., Parinov M.L., Sukhoparov P.E., Frolov M.M. A method of controlling a small-class unmanned aerial vehicle. RU 2729336 C1 stated. 28.08.2019, publ. 06.08.2020.
2. Boren K., Hafman D. Absorption and scattering of light by small particles. Moscow:Mir, 1986– - 664 p.
3. Kaliteevsky N.I. Wave optics. M.: Higher School, 1978. - 383 p.
4. Koziratsky Yu.L. Detection and coordination of optoelectronic means, evaluation of parameters of their signals. M.:Radio Engineering, 2015. - 456 p.
5. Pratt William K. Laser communication systems. Moscow: Svyaz, 1972– - 232 p.
6. Malashin M.S., Kaminsky R.P., Borisov Yu.B. Fundamentals of designing laser location systems. Moscow: Higher School., 1983. - 207 p.

РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ

А.А. Березин[1], Р. А. Горелов[1], А.А. Жидков[1], А.С. Мешков[1]

[1]Военный инновационный технополис «ЭРА»(ВИТ «ЭРА»), Анапа, Россия

Аннотация. На сегодняшний день актуальной задачей является военное применение лазерных технологий для противодействия различным объектам в воздушном пространстве. В данной статье приведена методика расчета интенсивности лазерного излучения при распространении в турбулентной атмосфере. Рассмотрено влияние различных факторов при распространении лазерного излучения в атмосфере: расходимости лазерного луча, изменения параметров атмосферы в зависимости от высоты, изменения геометрической формы лазерного луча. Предложена методика расчёта коэффициента ослабления для наклонной трассы. Изучено влияние расположения лазерных установок на суммарную интенсивность излучения.

Ключевые слова: лазерное излучение; турбулентная атмосфера; коэффициент ослабления; плотность мощности.

CALCULATION OF THE INTENSITY OF LASER RADIATION IN THE ATMOSPHERE AND INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE LOCATION OF RADIATION SOURCES ON THE INTENSITY

A.A. Berezin[1], R. A. Gorelov[1], A.A. Zhidkov[1], A.S. Meshkov[1]

[1]Military innovative technopolis "ERA" (VIT "ERA"), Anapa, Russia

Abstract. Today, an urgent task is the military use of laser technologies to counteract various objects in the airspace. This article presents a method for calculating the intensity of laser radiation propagating in a turbulent atmosphere. The influence of various factors during the propagation of laser radiation in the atmosphere is considered: the divergence of the laser beam, changes in the parameters of the atmosphere depending on the height, changes in the geometric shape of the laser beam. A method for calculating the attenuation coefficient for an inclined path is proposed. The effect of the location of laser installations on the total radiation intensity is studied.

Keywords: laser radiation; turbulent atmosphere; attenuation factor; power density.

1. Введение

В настоящее время в зарубежных странах ведутся работы по созданию различных боевых лазерных установок, предназначенных для противодействия различным средствам воздушного нападения, а также для поражения артиллерийских снарядов и мин [1]. Для создания таких установок необходимо изучить поведение лазерного излучения в атмосфере, на которое влияет большое количество факторов, требующих учёта.

Кроме того, прорабатываются различные варианты применения лазерных систем, в том числе и совместное использование нескольких установок, для защиты крупных объектов. В силу этого возникает необходимость оценки таких установок с точки зрения их возможного воздействия на различные объекты военной и специальной техники.

Также проблемой создания лазерной установки большой мощности является значительное увеличение себестоимости вырабатываемой удельной мощности лазерной установкой и повышение её массогабаритных параметров, что приводит к снижению её мобильности [2]. Для получения большей вырабатываемой мощности с уменьшением экономических затрат и повышением транспортируемости целесообразно рассмотреть возможность создания лазерной системы, состоящей из нескольких лазерных установок.

Целью данной работы является расчет интенсивности лазерного излучения при прохождении через атмосферу, а также исследование зависимости суммарной интенсивности лазерного излучения от взаимного расположения нескольких источников излучения.

2. Методика расчёта интенсивности лазерного излучения при его распространении в турбулентной атмосфере

а. Основные данные для разработки методики расчёта интенсивности лазерного излучения

Для расчёта интенсивности лазерного излучения, распространяющегося в турбулентной атмосфере, необходимо учесть основные факторы, влияющие на интенсивность лазерного луча в атмосфере: расходимость лазерного луча, изменение параметров атмосферы и изменение профиля поперечного сечения лазерного пучка [3-5].

Для расчета использовались следующие исходные данные:

- длина волны лазерного излучения – $\lambda = 1{,}06 \cdot 10^{-6}$, (м);
- мощность лазера – $P = 1000$, (Вт);
- расходимость лазерного пучка – $\theta = 22 \cdot 10^{-6}$, (рад);
- диаметр лазерного пучка на выходе из апертуры – $d = 0{,}0588$, (м);
- длина наклонной трассы – $L = 0 \ldots 1500$, (м);

На рисунке 1 схематически изображено взаимное расположение цели и лазерной установки.

б. Расходимость лазерного луча

На первом этапе необходимо найти расходимость лазерного излучения при его распространении в атмосфере.

Полная расходимость лазерного пучка определяется по следующей формуле:

$$\theta^2 = \left({\theta_D}^2 + {\theta_J}^2\right) \cdot M^2 + \theta_T^2, \quad (1)$$

где ${\theta_D}^2 -$ дифракционная расходимость, ${\theta_J}^2 -$ угол расходимости связанный с дрожанием лазерного луча, $\theta_T^2 -$угол расходимости связанный с турбулентностью, $M^2 -$параметр, описывающий оптическое качество излучения.

Дифракционную расходимость определяют по формуле, приведенной ниже:

$$\theta_D = 2.44 \cdot \lambda / d. \quad (2)$$

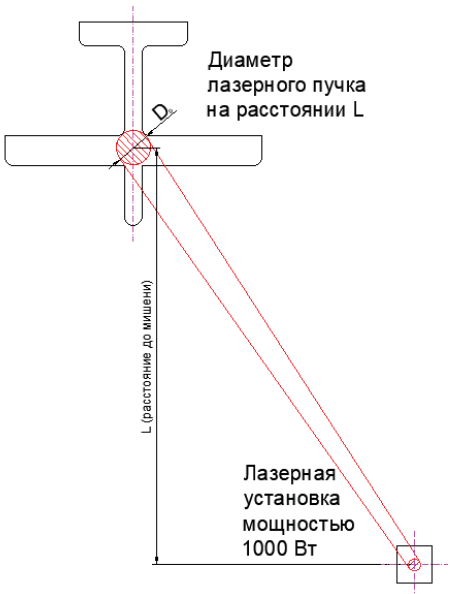


Рис.1.Схема воздействия лазерной установки на летательный аппарат (вид сверху)

Угол расходимости, связанный с дрожанием лазерного луча, определяется как:

$$\theta_J = 0{,}33 \cdot \theta_D, \quad (3)$$

а расходимость, обусловленная турбулентностью атмосферы, определяется соответственно:

$$\theta_T = 4.032 \cdot \lambda^{-0.2} (C_N^2 \cdot L)^{0.6}, \quad (4)$$

где L – расстояние до объекта, C_N^2 – структурная характеристика атмосферы.

График полной расходимости лазерного излучения при прохождении турбулентной атмосферы представлен на рисунке 2.

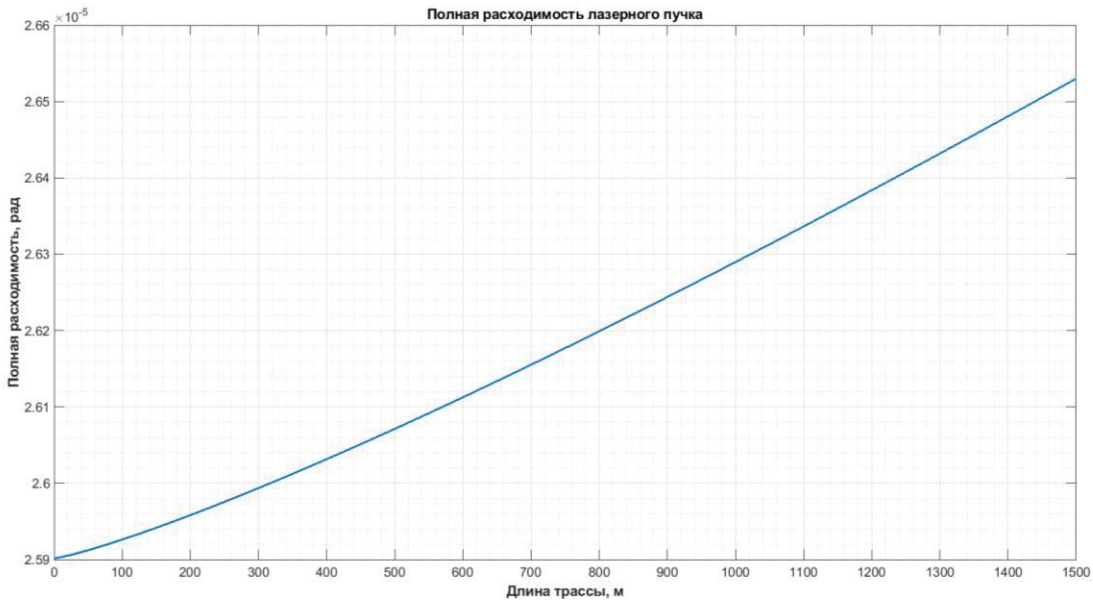


Рис.2.Полная расходимость лазерного излучения при распространении в турбулентной атмосфере

в. Площадь поперечного сечения лазерного пучка

Полученные параметры расходимости лазерного излучения являются исходными данными для определения площади поперечного сечения лазерного пучка в атмосфере. В зависимости от пройденного расстояния, площадь поперечного сечения, можно определить по формуле:

$$S_L = 2 \cdot \pi \cdot \left(\frac{d}{2} + \frac{(1{,}22 \cdot L \cdot \lambda)}{d}\right)^2. \quad (5)$$

При расчёте площади поперечного сечения лазерного пучка по формуле (5), предполагается, что луч в сечении имеет форму окружности. Такой вид поперечного сечения луч будет иметь при условии нормального падения к поверхности объекта. В остальных случаях, когда площадь поперечного сечения луча меньше площади объекта воздействия, форма поперечного сечения лазерного пучка будет иметь форму эллипса. Данный факт приводит к увеличению площади лазерного пятна, что, влияет на плотность мощности лазерного излучения.

Площадь поперечного сечения лазерного пучка, имеющего форму эллипса, можно найти по формуле:

$$S_{эл} = \pi \cdot a \cdot b, \quad (6)$$

где a – длина большей оси эллипса, b – длина меньшей оси эллипса.

Данные величины можно определить следующим образом:

$$a = tan(90° - \alpha) \cdot D_L, \quad (7)$$

где α – угол наклона лазерного луча относительно земли,

$$b = 0{,}475 \cdot D_L. \quad (8)$$

Значение коэффициента b определяется приближенно, исходя из анализа геометрических особенностей распространения лазерного излучения и его проекции на объект.

г. Коэффициент ослабления и мощность лазерного излучения

Для определения коэффициента ослабления лазерного пучка, распространяющегося по вертикальной трассе, была использована следующая формула [6]:

$$\sigma_h = \frac{0{,}11}{e^{0.28 \cdot L \cdot 10^{-3}}}, \quad (9)$$

где длина трассы L в формуле имеет размерность километров, а коэффициент ослабления м$^{-1}$.

Чтобы использовать формулу (9) для расчёта ослабления мощности излучения по наклонной трассе, необходимо наклонную трассу представить в виде вертикальной и горизонтальной составляющей и рассматривать их по отдельности (рисунок 3).

Если рассмотреть атмосферу как сумму дискретных слоёв, а коэффициент ослабления в каждом отдельном слое считать постоянным, можно определить ослабление лазерного луча по горизонтальной трассе через коэффициент ослабления вертикальной трассы. Исходя из полученных данных, можно определить ослабление излучения лазерного пучка по наклонной трассе.

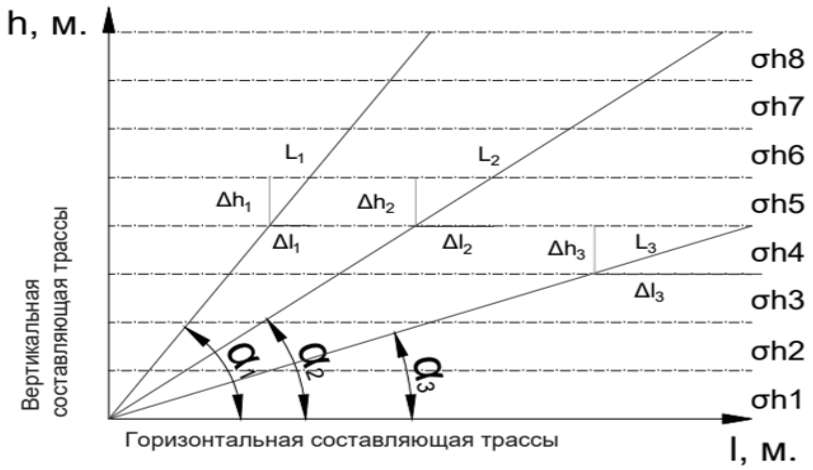


Рис.3. Схема расчёта мощности лазерного излучения

Зная длину трассы L и угол наклона лазерного излучения относительно земли α, можно определить длину вертикальной h и горизонтальной l трассы по следующим формулам:

$$h = L \cdot sin(\alpha), \quad (10)$$

$$l = L \cdot cos(\alpha). \quad (11)$$

Мощность лазерного излучения, прошедшего вертикальную трассу длиной h, определяется как [7]:

$$P_h = P_0 \cdot e^{-h \cdot 10^{-3} \cdot \sigma_h}, \quad (12)$$

а прошедшего горизонтальную трассу длиной l – по формуле (13):

$$P_h = P_0 \cdot e^{-l \cdot 10^{-3} \cdot \sigma_h}. \quad (13)$$

График ослабления мощности лазерного излучения при распространении по наклонной трассе представлен на рисунке 4.

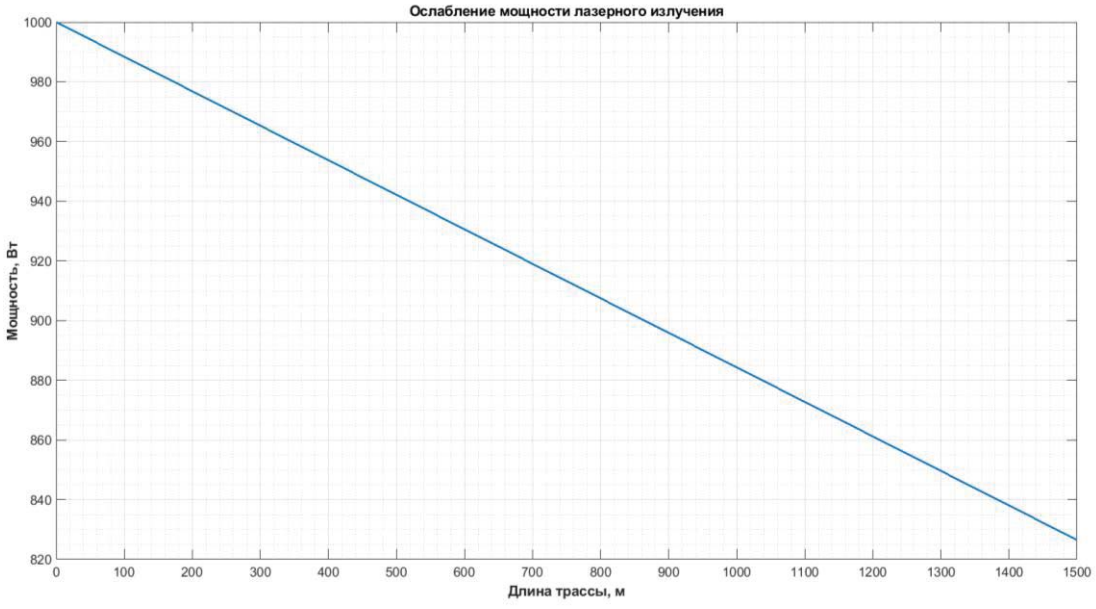


Рис. 4. Ослабление мощности лазерного излучения при распространении по наклонной трассе

д. Интенсивность лазерного излучения

Исходя из полученных данных о лазерном луче, определим плотность мощности лазерного излучения при прохождении наклонной трассы.

График зависимости плотности мощности от длины трассы приведен на рисунке 5 и был определен по формуле [8]:

$$\rho_L = \frac{P_L}{S\text{эл}_L}. \quad (14)$$

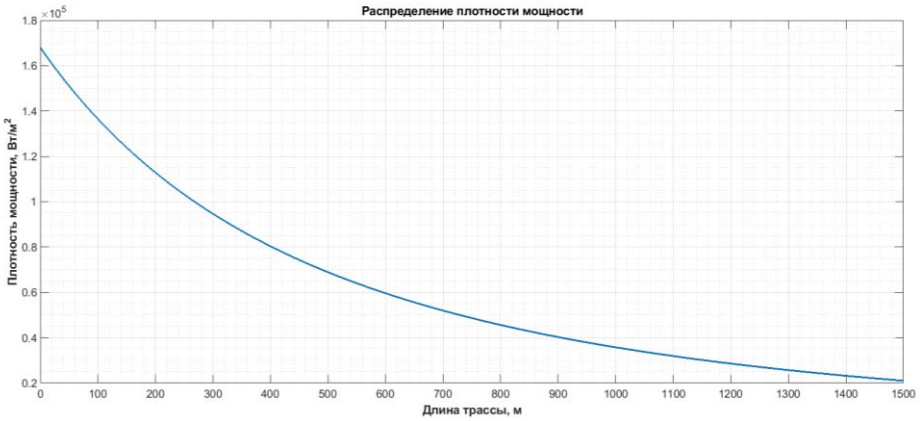


Рис. 5. Распределение плотности мощности лазерного излучения по наклонной трассе

3. Оценка интенсивности лазерного пучка в зависимости от взаимного расположения источников излучения

Проведем оценку интенсивности лазерного пучка в зависимости от взаимного расположения источников излучения. Один из вариантов расположения источников излучения представлен на рисунке 6:

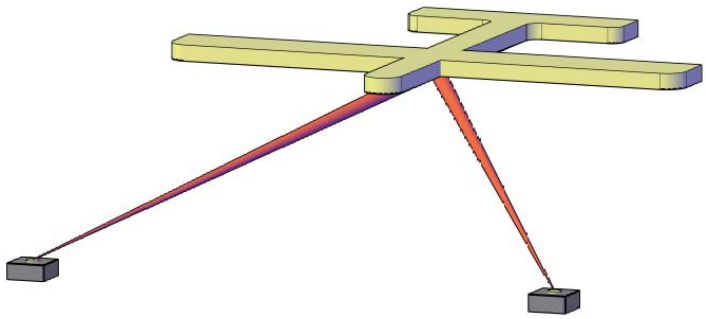


Рис.6. Схема поражения летательного аппарата двумя лазерными установками

Действие на объект со стороны лазерной системы начинается при условии, что плотность мощности лазерного излучения на поверхности мишени достигнет критического значения величиной 100 Вт/м^2 [9]. Для определения достижения критического значения интенсивности от нескольких источников, предлагается находить эффективную площадь покрытия для конкретной лазерной системы. Схема построения эффективной площади покрытия от нескольких лазерных установок приведена на рисунке 7.

Для оценки были выбраны следующие варианты расположения лазерных систем:

- две лазерные системы мощностью по 7,5 кВт, на расстоянии 250 м друг от друга;
- три лазерные системы мощностью по 5 кВт, образующих на плоскости треугольник со сторонами 250 м;
- четыре лазерные системы мощностью по 3,75 кВт, образующих на плоскости квадрат со стороной 250 м.

Эффективные площади покрытия лазерных систем будут сравнены с зоной покрытия от одной лазерной установкой мощностью 15 кВт. Высота полёта мишени во всех случаях постоянна и равна 300 м. Основные данные проведенного сравнения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение различных вариантов исполнения лазерных систем

Количество источников	Мощность, кВт	Эффективная площадь покрытия, м^2
1 источник	15	2 174 685
2 источника	7,5	1 987 456
3 источника	5	2 022 465
4 источника	3,75	2 133 752

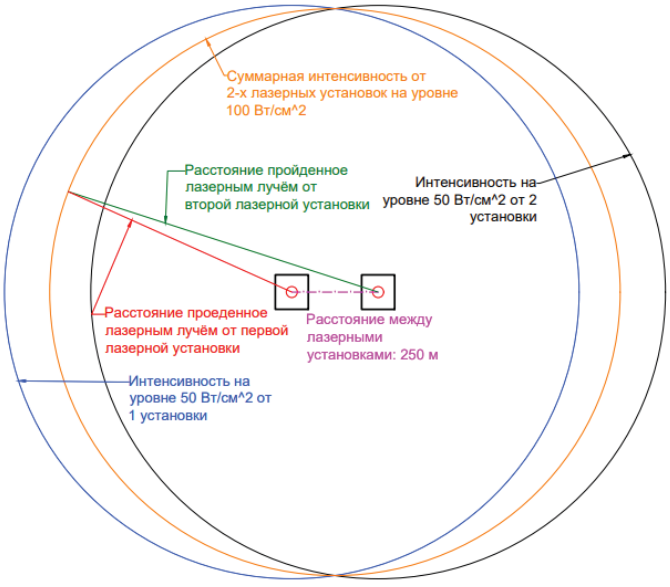


Рис.7. Схема определения эффективной площади покрытия от 2-х источников, мощностью 7.5 кВт.

4. Заключение

В результате проведенной работы была разработана методика расчёта плотности мощности лазерного излучения, прошедшего наклонную трассу длиной *L*. В данной методике была учтена расходимость лазерного луча, связанная с дифракцией, дрожанием лазерного луча и турбулентностью атмосферы. Предложен способ расчёта

мощности лазерного излучения для горизонтальной и наклонной трассы. Произведен расчёт плотности мощности лазерного излучения по длине трассы. Данная методика, может быть использована в качестве оценки параметров лазерного луча в атмосфере при малых временных и вычислительных затратах.

В результате оценки интенсивности в лазерном пучке в зависимости от взаимного расположения источников излучения можно сказать, что эффективная площадь покрытия практически не изменяется от варианта расположения лазерных источников в системе. Данный факт можно использовать для создания большей плотности мощности на поверхности облучаемого объекта с использованием нескольких лазерных установок малой мощности, при меньших экономических затратах и с сохранением мобильности системы.

Литература

1. Игнатов А. Г. Военное применение лазерной техники. История, состояние и перспективы применения лазеров в системах ПРО //История науки и техники. – 2016. – №. 4. – С. 55-79.
2. Мещерякова К. ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ //ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ: сборник. – 2018. – С. 137.
3. Кон А. И. и др. Лазерное излучение в турбулентной атмосфере. – 1976.
4. Прохоров А. М. и др. Распространение лазерного излучения в случайно-неоднородных средах //Успехи физических наук. – 1974. – Т. 114. – №. 11. – С. 415-456.
5. Зуев В. Е., Якушенков Ю. Г. Распространение лазерного излучения в атмосфере. – 1981.
6. Кокорин А. Г. и др. Оценка ослабления мощности лазерного излучения атмосферой для наклонных трасс //Двойные технологии. – 2017. – №. 2. – С. 21-23.
7. Тимофеев Ю. М., Васильев А. В. Основы теоретической атмосферной оптики. Санкт-Петербург. – 2007.
8. Вольф У., Герман Б., Ла Рокка Э., Сьютс Г., Тернер Р., Хуфнагель Р., Справочник по инфракрасной оптике. Москва: Мир, 1995 г. - 606 с.
9. Григорьянц А., Соколов А., Лазерная техника и технология. Москва: Высшая школа, 1988 г. – 127 с.

References

1. Kokorin A. G. et al. Estimation of laser radiation power attenuation by the atmosphere for inclined paths //Dvoinyetekhnologii. – 2017. – no. 2. - S. 21-23.
2. Zuev VE, Yakushenkov Yu. G. Propagation of laser radiation in the atmosphere. – 1981.
3. Kon AI et al. Laser radiation in a turbulent atmosphere. - 1976.
4. Prokhorov A. M. et al. Propagation of laser radiation in randomly inhomogeneous media // Uspekhifizicheskikhnauk. - 1974. - T. 114. - No. 11. - S. 415-456.
5. Timofeev Yu. M., Vasiliev AV Fundamentals of theoretical atmospheric optics. St. Petersburg. – 2007.
6. Wolf W., Herman B., La Rocca E., Suites G., Turner R., Hufnagel R., Handbook of infrared optics. Moscow: Mir, 1995 - 606 p.
7. Ignatov A.G. Military application of laser technology. History, state and prospects for the use of lasers in missile defense systems // History of science and technology. – 2016. – no. 4. - S. 55-79.
8. Meshcheryakova K. MILITARY APPLICATION OF LASERS // PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL SCIENCE: collection. - 2018. - S. 137.
9. A. Grigoryants A., Sokolov A., Laser technique and technology. Moscow: Higher School, 1988 - 127 p.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА МАЛОГО КЛАССА ПО ОПТИЧЕСКОМУ КАНАЛУ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕТРООТРАЖЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

О.В. Кусакин [1], А. Г. Петухов [1], А. А. Козирацкий [2]

[1] Военный учебно-научный центр Военно-воздушных Сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, Россия
[2]АО «Концерн «Созвездие», г. Воронеж, Россия

Аннотация. В работе предложен способ телекоммуникации, позволяющий осуществлять передачу информации с беспилотного летательного аппарата оператору по оптическому каналу за счет использования ретроотраженного лазерного излучения. Проведена оценка эффективности передачи информации беспилотным летательным аппаратом по оптическому каналу на основе использования ретроотраженного лазерного излучения. Приведены результаты компьютерного моделирования величины энергетических характеристик принимаемого ретроотраженного лазерного излучения.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, мощность лазерного излучения, передача информации, ретроотраженное лазерное изучение.

AN ENERGY-EFFICIENT METHOD OF TRANSMITTING INFORMATION FROM A SMALL-CLASS UNMANNED AERIAL VEHICLE VIA AN OPTICAL CHANNEL BASED ON THE USE OF RETRO-REFLECTED LASER RADIATION

O. V. Kusakin[1], A. G. Petukhov[1], A. A. Koziratsky [2]

[1] Air Force Education and Research Center «The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy» (AFERC «AFA), Voronezh, Russia
[2] JSC «Concern «Sozvezdie», Voronezh, Russia

Abstract. The paper proposes a telecommunications method that allows the transmission of information from an unmanned aerial vehicle to an operator via an optical channel through the use of retro-reflected laser radiation. The evaluation of the efficiency of information transmission by an unmanned aerial vehicle via an optical channel based on the use of retro-reflected laser radiation was carried out. The results of computer simulation of the magnitude of the energy characteristics of the received retro-reflected laser radiation are presented.

Keywords: unmanned aerial vehicle, laser radiation power, information transmission, retro-reflected laser study.

1. Введение

Опыт эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) малого класса (МК) показал, что в настоящее время единственным способом пилотирования БпЛА МК является передача управляющих сигналов с использованием радиоканала.

Однако при ведении боевых действий, в условиях сложной электромагнитной обстановки, при применении обеими противоборствующими сторонами радиоэлектронных средств различного назначения, возникают существенные затруднения при выполнении функциональных задач БпЛА. Радиоканал управления и

передачи данных с БпЛА МК будет функционировать с ненадлежащим качеством или его работа будет невозможна. Таким образом, традиционные каналы управления и передачи данных будут являться низкоэффективными [1].

Это обстоятельство обуславливает необходимость разработки альтернативных способов управления и передачи информации БпЛА МК. Одним из возможных путей выхода из сложившейся ситуации может являться использование оптического канала управления и передачи информации БпЛА МК.

В работах [1-3] предложен способ управления БпЛА МК с использованием оптического диапазона длин волн. Однако вопрос передачи информации с БпЛА оператору по оптическому каналу не рассматривался.

Поскольку возможности БпЛА МК по переносу полезной нагрузки сильно ограничены и не позволяют дополнительно установить на него передающее устройство оптического диапазона с дополнительным источником питания, то для передачи информации с БпЛА оператору предлагается использовать ретроотраженное от БпЛА управляющее лазерное излучение.

Поэтому **целью** данной работы является разработка способа телекоммуникации, позволяющего осуществлять передачу информации с БпЛА оператору по оптическому каналу за счет использования ретроотраженного лазерного излучения и оценка его эффективности.

2. Способ передачи информации БпЛА по оптическому каналу

Схема, реализующая предлагаемый способ, представлен на рисунке 1.

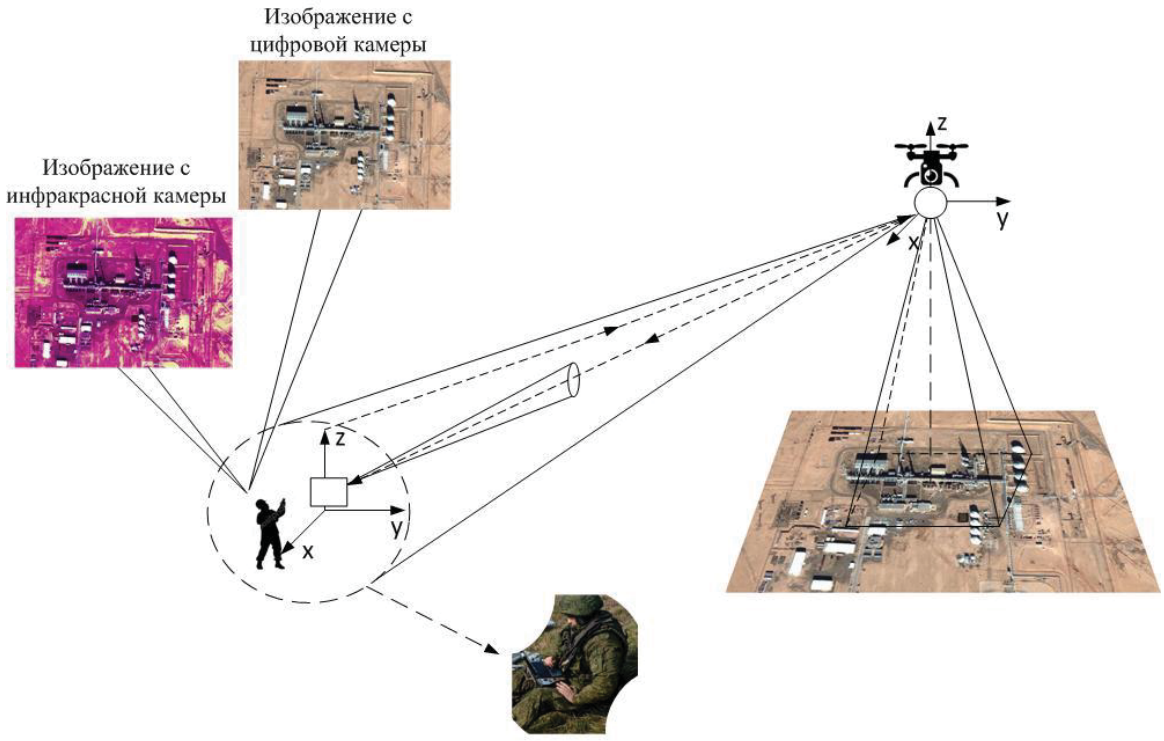


Рис. 1. Способ управления и передачи информации БпЛА по оптическому каналу

Передающее устройство (ПрдУ) и приемное устройство (ПрмУ) оптических сигналов входят в состав наземного пункта управления (НПУ) оператора. На БпЛА размещен зеркальный переотражатель, светомодулирующий элемент, приемная и передающая формирующие оптические системы. Оператор направляет оптическое излучение с земли в сторону летательного аппарата, на борту сигнал поступает в приемную часть блока приемо-передатчика. Приемный тракт представляет собой совокупность формирующей оптики и оптического отражателя. Принятый сигнал фокусируется в формирующей оптике, переотражается от оптического отражателя и поступает на светомодулирующий элемент. На блок управления (БУ) поступают оцифрованные при помощи аналого-цифрового преобразователя (АЦП) сигналы телевизионного и тепловизионного каналов, на основе которых он формирует и отправляет на светомодулирующий элемент управляющие сигналы. Светомодулирующий элемент может иметь два состояния – открытое и закрытое. При поступлении на вход сигнала с уровнем равным логической единице элемент переходит в открытое состояние и пропускает через себя оптическое излучение, отраженное от сферического оптического отражателя, в противном случае остается закрытым. Таким образом происходит манипуляция по интенсивности оптического сигнала, поступающего от оператора. Прошедшее через модулирующий элемент излучение фокусируется формирующей оптической системой и направляется на приемопередатчик оператора, в котором осуществляется прием и извлечение полезной информации.

На рисунке 2 приведена схема канала передачи информации с БпЛА МК оператору по оптическому каналу на основе использования ретроотраженного лазерного излучения.

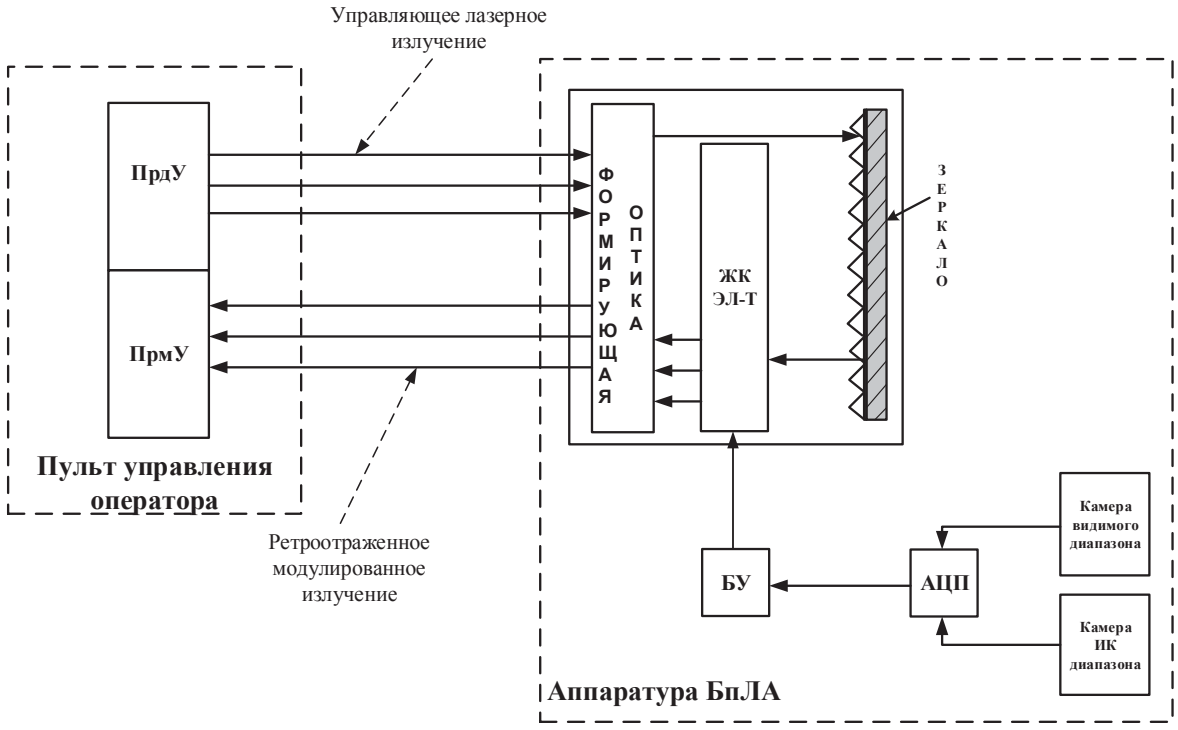


Рис. 2. Схема канала передачи информации с БпЛА оператору с использованием ретроотраженного управляющего лазерного излучения

В качестве источника оптического излучения предлагается использовать полупроводниковый лазер ближнего ИК-диапазона с длиной волны, соответствующей окну прозрачности атмосферы. В качестве светомодулирующего элемента предлагается жидкокристаллическая матрица просветного типа.

3. Методика оценки возможности передачи информации

В основе оценки эффективности передачи информации с БпЛА оператору по оптическому каналу будем использовать величины энергетических и пространственно-временных характеристик принимаемого оператором ретроотраженного лазерного излучения.

При построении математической модели оценки энергетических и пространственно-временных характеристик принимаемого оператором ретроотраженного лазерного излучения для типового случая геометрии распространения лазерного излучения, представленного на рисунке 3, запишем мощность сигнала, попадающего на вход отражателей БпЛА:

$$P_{\text{пад}}(t, L) = \frac{P_{\text{изл}}(t)}{\text{w}_{\text{изл}}} \frac{S_{\sum \text{БпЛА}}}{L^2(t)} T_{\text{атм}} K_{\text{опт.БпЛА}}, \qquad (1)$$

где $P_{\text{изл}}$ – мощность, излучаемая передатчиком оператора, Вт; $\text{w}_{\text{изл}}$ – величина телесного угла расходимости излучения, ср; $S_{\sum \text{БпЛА}}$ – площадь отражающих элементов БпЛА, м^2; $L(t)$ – расстояние между оператором и БпЛА в момент времени t, м; $T_{\text{атм}}$ – коэффициент пропускания атмосферы; $K_{\text{опт.БпЛА}}$ – коэффициент пропускания оптической системы БпЛА.

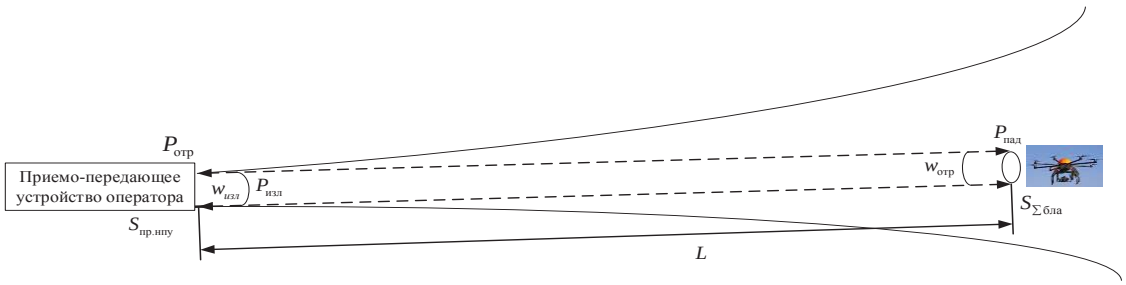


Рис. 3. Геометрия распространения лазерного излучения

Тогда отраженное от оптической системы БпЛА и попадающее на вход приемника оператора излучение будет обладать мощностью:

$$P_{\text{отр}}(t, L) = P_{\text{пад}}(t, L) T_{\text{атм}} \frac{S_{\text{пр.нпу}}}{L^2(t)} K_{\text{опт.нпу}} \frac{r_{\text{отр}}(t)}{\text{w}_{\text{отр}}}, \qquad (2)$$

где $S_{\text{пр.нпу}}$ – площадь апертуры приемника наземного пункта управления (оператора), м^2; $K_{\text{опт.нпу}}$ – коэффициент ослабления оптической системы приемника

наземного пункта управления (оператора); $r_{\text{отр}}(t)$ – меняющийся в результате манипуляции коэффициент отражения излучения от оптической системы БпЛА; $\text{w}_{\text{отр}}$ – величина телесного угла расходимости отраженного от БпЛА излучения в направлении приемной апертуры оператора, ср.

Подставив выражение 1 в 2 получим выражение для определения мощности принимаемого наземным пунктом управления (операторм) ретроотраженного от формирующей оптики БпЛА оптического излучения:

$$P_{\text{отр}}(t, L) = \frac{P_{\text{изл}}(\text{t})}{\text{w}_{\text{изл}}} \frac{S_{\sum \text{БпЛА}} S_{\text{пр.нпу}}}{L^4(t)} T_{\text{атм}}{}^2 K_{\text{опт.БпЛА}} K_{\text{опт.нпу}} \frac{r_{\text{отр}}(t)}{\text{w}_{\text{отр}}}. \qquad (3)$$

Коэффициент пропускания атмосферы $T_{\text{атм}}$ будет определяться выражением [4]:

$$T_{\text{атм}} = e^{-\alpha_{\Sigma} L}, \qquad (4)$$

где α_{Σ} – коэффициент ослабления излучения в атмосфере, 1/м; L – расстояние между оператором и БпЛА, м.

Электромагнитные волны видимого и инфракрасного диапазонов ослабляются при распространении в земной атмосфере за счет поглощения газовыми компонентами и за счет рассеяния. т.е. коэффициент ослабления атмосферы будет определяться выражением:

$$\alpha_{\Sigma} = \alpha_{погл} + \alpha_{рас}, \qquad (5)$$

где $\alpha_{погл}$ – коэффициент поглощения газовыми компонентами атмосферы, $\alpha_{рас}$ – коэффициент рассеяния атмосферы.

Коэффициент рассеяния $\alpha_{рас}$ можно определить с помощью метеорологической дальности видимости (МДВ) l [4]. Для чистой атмосферы ($l > 10\ км$)

$$\alpha_{рас} = \frac{3.91}{l}\left(\frac{\lambda}{0.55}\right)^{-n}, \quad n = 0.585\, l^{1/3} \qquad (6)$$

где l – метеорологическая дальность видимости [км]; λ – длина волны лазерного излучения.

Коэффициент поглощения согласно [5] определяется выражением:

$$\alpha_{погл} = \bar{\alpha}(\lambda)\delta(h), \qquad (7)$$

где $\bar{\alpha}(\lambda)$ – показатель поглощения парами воды на 1 мм осажденного слоя, мм$^{-1}$; $\delta(h)$ – толщина осажденного слоя на трассе 1 км, определяемая формулой:

$$\delta(h) = \frac{2.167 \cdot 10^4}{273 + t} \bar{w} p_{H_2O} e^{-0.515h} \qquad (8)$$

где t – температура воздуха, ^{0}C; $\bar{w}$ – относительная влажность воздуха, %; p_{H_2O} – упругость насыщающих паров, МПа; h – высота, км.

Таким образом выражение (3), определяющее мощность принимаемого оператором ретроотраженного от БпЛА оптического излучения с учетом выражений (4) - (8) примет вид:

$$P_{\text{отр}}(t, L, l) = \frac{P_{\text{изл}}(t)}{w_{\text{изл}}} \frac{S_{\sum \text{БпЛА}} S_{\text{пр.нпу}}}{L^4} e^{-2\alpha_\Sigma(l)L} K_{\text{опт.БпЛА}} K_{\text{опт.нпу}} \frac{r_{\text{отр}}(t)}{w_{\text{отр}}} =$$

$$= \frac{P_{\text{изл}}(t)}{w_{\text{изл}}} \frac{S_{\sum \text{БпЛА}} S_{\text{пр.нпу}}}{L^4} e^{-2L\left(\frac{3.91}{l}\left(\frac{\lambda}{0.55}\right)^{-0.585\sqrt[3]{l}} + \bar{\alpha}(\lambda)\frac{2.167\cdot 10^4}{273+t}\bar{\omega} p_{H_2O} e^{-0.515h} \right)} K_{\text{опт.БпЛА}} K_{\text{опт.нпу}} \frac{r_{\text{отр}}(t)}{w_{\text{отр}}}. \qquad (9)$$

Как видно полученное выражение (9) устанавливает количественную взаимосвязь между мощностью сигнала излучаемого лазерным передатчиком оператора и мощностью принимаемого ретроотраженного сигнала, учитывает пространственные характеристики канала распространения, апертуры формирующих оптических элементов и ослабление излучений.

Для эффективного осуществления передачи информации с БпЛА оператору, необходимо чтобы приемное устройство БпЛА постоянно находилось в диаграмме направленности управляющего лазерного излучения [1, 2]. Поэтому управляющее лазерное излучение должно обладать такой шириной диаграммы направленности $w_{\text{изл}}$, чтобы такие факторы как дрожание руки оператора, порывы ветра, турбулентность атмосферы, а также инерционность БпЛА, не привели к вылету БпЛА за пределы его диаграммы направленности, т.е. поле зрения приемного устройства БпЛА должно постоянно находиться в диаграмме направленности управляющего лазерного излучения.

Отметим, что минимальная мощность источника лазерного излучения, необходимая для приема ретроотраженного сигнала, будет находиться в зависимости от угла расходимости излучения $w_{\text{изл}}$. Очевидно, что, чем меньше угол расходимости $w_{\text{изл}}$, тем меньше требуется мощности источника лазерного излучения для обеспечения передачи информации с БпЛА оператору.

Одним из основных факторов, влияющих на возможность вылета БпЛА за пределы диаграммы направленности управляющего лазерного излучения, будет являться дрожание руки оператора в процессе управления БпЛА [1, 2].

Для определения требуемой ширины диаграммы направленности управляющего лазерного излучения $w_{\text{изл}}$ необходимо определить статистические характеристики возможных отклонений диаграммы направленности управляющего лазерного излучения, вызванных дрожанием руки оператора. Для этого необходимо провести

имитационное моделирование процесса управления БпЛА, обусловленного влиянием дрожания руки оператора.

4. Имитационное моделирование передающего канала управления БпЛА

Для разработки имитационной модели рассмотрим геометрию задачи способа управления БпЛА, представленного на рисунке 4 [1, 2].

На рисунке 4 приведена декартовая (X,Y,Z) и сферическая $\Psi(\rho,\varphi,\theta)$ системы координат, в начале которых находится оператор, управляющий БпЛА, $(X_{\text{БпЛА}},Y_{\text{БпЛА}},Z_{\text{БпЛА}})$ – координаты БпЛА.

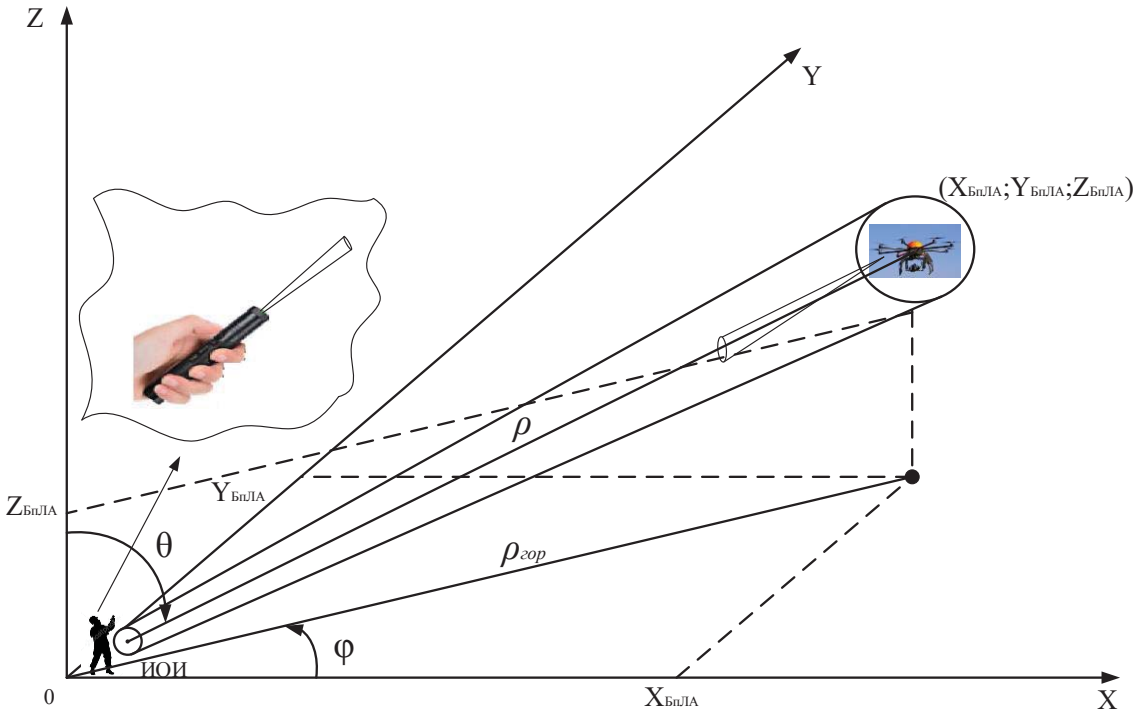


Рис. 4. Геометрия задачи

Оператор осуществляет управление БпЛА по азимуту φ и углу места θ путем перемещения в пространстве диаграммы направленности управляющего лазерного излучения [1, 2].

Применительно к схеме, представленной на рисунке 4, связь декартовой и сферической систем координат будет определяться следующими выражениями:

$$\begin{cases} X_{БЛА} = \rho\cos(\varphi)\sin(\theta) \\ Y_{БЛА} = \rho\sin(\varphi)\cos(\theta) \\ Z_{БЛА} = \rho\cos(\theta) \end{cases}. \quad (10)$$

Для определения требуемой ширины диаграммы направленности управляющего лазерного излучения, необходимо определить размеры (площадь фигуры S) возможных

отклонений управляющего лазерного излучения на плоскости α, перпендикулярной к вектору-дальности ρ (рисунок 5).

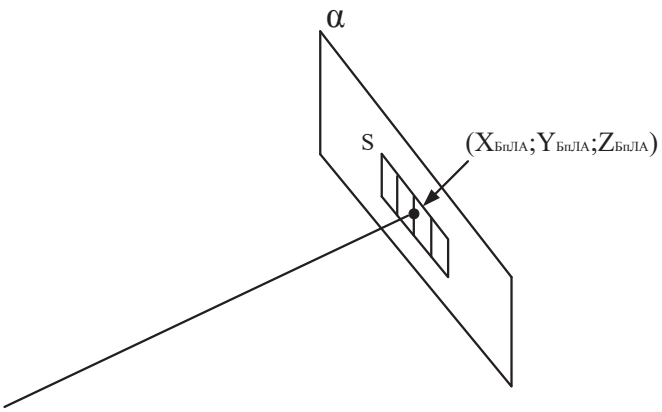


Рис. 5. Плоскость α, проходящая через точку $(X_{\text{БпЛА}}, Y_{\text{БпЛА}}, Z_{\text{БпЛ}A})$ перпендикулярно вектору ρ

Уравнение плоскости α, проходящей через точку $(X_{\text{БпЛА}}, Y_{\text{БпЛА}}, Z_{\text{БпЛА}})$ перпендикулярной вектору-дальности $\rho = \{A, B, C\}$, будет определяться выражением:

$$A(X - X_{\text{БпЛА}}) + B(Y - Y_{\text{БпЛА}}) + C(Z - Z_{\text{БпЛА}}) = 0. \qquad (11)$$

Для определения значений возможных отклонений диаграммы направленности управляющего лазерного излучения в процессе управления БпЛА, проведем имитационное моделирование дрожания руки оператора по азимуту и углу места. Предположим, что отклонения управляющего лазерного излучения, вызванные дрожанием руки оператора, по азимуту и углу места будут распределены по нормальному закону распределения с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратическим отклонением, соответствующим 1^0 [6]. Тогда значения координат БпЛА, вызванные отклонением по азимуту $\Delta\varphi$ и углу места $\Delta\theta$ будут определяться выражениями:

$$\begin{cases} X_{им} = \rho\cos(\varphi + \Delta\varphi_{им})\sin(\theta + \Delta\theta_{им}) \\ Y_{им} = \rho\sin(\varphi + \Delta\varphi_{им})\cos(\theta + \Delta\theta_{им}) \\ Z_{им} = \rho\cos(\theta + \Delta\theta_{им}) \end{cases}. \qquad (12)$$

В результате имитационного моделирования дрожания руки оператора (для числа измерений $n = 100$, расстояние от оператора до БпЛА $\rho = 1000$ м, азимут $\varphi = 30^0$, угол места $\theta = 45^0$) были получены статистические значения размеров возможных отклонений диаграммы направленности управляющего лазерного излучения, представленных в виде гистограммы значений отклонений управляющего излучения по

азимуту $\Delta X = X_{\max} - X_{\min}$ (рисунок 6а) и углу места $\Delta Z = Z_{\max} - Z_{\min}$ (рисунок 6б) в декартовой системе координат.

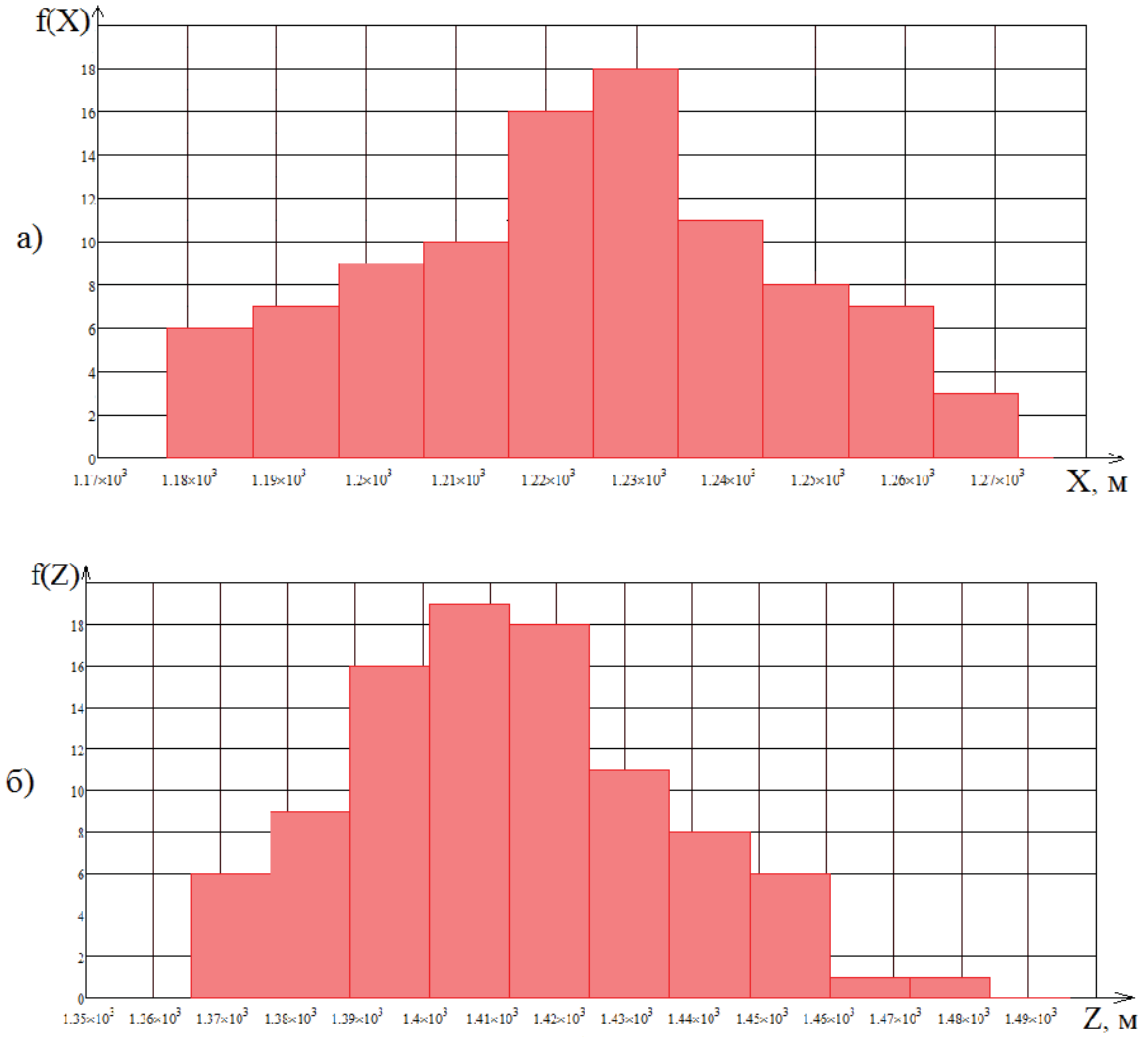


Рис. 6. Гистограммы отклонений управляющего лазерного излучения по азимуту (а) и углу места (б) в декартовой системе координат

Для определения «оптимального» числа интервалов k гистограммы была использована формула Брукса и Каррузера [7]:

$$k = 5\lg(n), \tag{13}$$

где n – число испытаний.

Таким образом, размеры (площадь фигуры S) возможных отклонений управляющего лазерного излучения на плоскости α, перпендикулярной вектору-дальности ρ (рисунок 5) и зависящие от его величины, будут определяться выражением:

$$S(\rho) = \Delta X(\rho) \cdot \Delta Z(\rho), \tag{14}$$

где $\Delta X(\rho)$ и $\Delta Z(\rho)$ – диапазоны отклонений управляющего лазерного излучения по азимуту и углу места соответственно, полученных в результате имитационного моделирования.

Определив размеры (площадь фигуры S) отклонений управляющего лазерного излучения на плоскости α можно найти требуемую ширину диаграммы направленности управляющего лазерного излучения, обеспечивающая постоянное нахождение БпЛА в его пределах, как величину телесного угла $w_{изл}$ [8]:

$$w_{изл} = \frac{S}{\rho^2}, [ср] \qquad (15)$$

где S – площадь фигуры отклонений управляющего лазерного излучения, м^2; ρ – расстояние от оператора до БпЛА, м.

Из анализа условий применения БпЛА (на дальностях до 2-3 км. и высотах до 1 км.) в результате имитационного моделирования было получено требуемое значение ширины диаграммы направленности управляющего лазерного излучения, учитывающее влияние дрожания руки оператора и обеспечивающая постоянное нахождение БпЛА в ее пределах, которое должно составлять не менее $4.2 \cdot 10^{-3}$ стерадиан.

Обеспечение требуемой ширины диаграммы направленности может быть реализовано постановкой на выходе источника оптического излучения специального рассеивающего объектива, который будет формировать требуемую ширину диаграммы направленности управляющего оптического излучения.

5. Оценка эффективности предлагаемого способа телекоммуникации

На основе вышеприведенной методики оценки эффективности передачи информации и имитационной модели передающего канала управления с помощью системы автоматизации математических вычислений Mathcad была разработана компьютерная модель оценки величины энергетических характеристик принимаемого приемным устройством оператора ретроотраженного лазерного излучения.

Выражение для расчета вероятности правильного обнаружения для сигнала со случайной амплитудой и начальной фазой определяется в виде [9]:

$$D = F^{\frac{1}{1+\frac{1}{2}q^2}}, \qquad (16)$$

где F – заданная вероятность ложной тревоги; q^2 – отношение сигал/шум, определяемое выражением $q^2 = P_{отр} / P_{шума}$; $P_{шума}$ – мощность шума (фона).

На рисунке 7 представлены зависимости вероятностей правильного обнаружения сигнала от дальности связи для различных значений мощностей управляющего лазерного излучения.

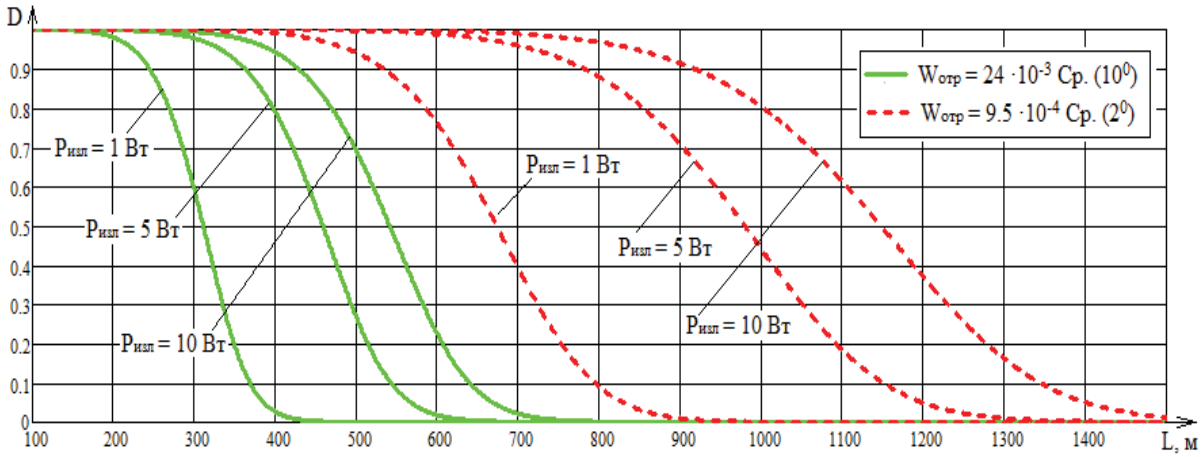


Рис. 7. Зависимости вероятности правильного обнаружения сигнала от дальности связи для различных значений мощностей управляющего лазерного излучения и величин телесных углов расходимости отраженного от БпЛА излучения в направлении приемной апертуры оператора

Исходные данные, при которых производилось моделирование: коэффициент ослабления атмосферы α_{Σ}=0,18·10^{-3} 1/м; длина волны излучения λ=0,905 мкм; длительность импульса $\tau_{имп}$=1 мксек; величина телесного угла расходимости излучения $w_{изл}$=4.2·10^{-3} ср. (4^0); площадь отражающих апертур БпЛА $S_{\Sigma БпЛА}$=8·10^{-3} м^2; площадь апертуры приемника НПУ $S_{пр.нпу}$=12 ·10^{-3} м^2; коэффициенты ослабления оптической системы приемника БпЛА и НПУ $K_{опт.БпЛА}$ и $K_{опт.нпу}$=0.9; коэффициент отражения излучения от зеркального переотражателя, установленного на БпЛА $r_{отр}$=0.92; мощность шума (фона) $P_{ф}$=10^{-11} Вт; вероятность ложной тревоги F=10^{-6}.

Анализ полученных зависимостей позволяет сделать вывод о практической возможности передачи информации беспилотным летательным аппаратом малого класса по оптическому каналу на основе использования ретроотраженного управляющего лазерного излучения. Так при вероятности правильного обнаружения 0.9, величины телесного угла расходимости отраженного от БпЛА излучения $w_{отр} = 9.5 \cdot 10^{-4}\ ср.$ и для мощностей излучения передатчика 1 Вт, 5 Вт и 10 Вт дальности связи составляют 535, 782 и 923 метра соответственно.

6. Заключение

Таким образом, в работе предложен энергоэффективный способ телекоммуникации, позволяющий осуществлять передачу информации с БпЛА малого класса оператору по оптическому каналу за счет использования ретроотраженного лазерного излучения. Приведена методика оценки эффективности передачи информации с БпЛА оператору и произведена оценка величины вероятностных характеристик принимаемого оператором ретроотраженного лазерного излучения, подтверждающая практическую возможность применения предлагаемого способа телекоммуникации.

Литература

1. Козирацкий А.Ю., Кусакин О.В., Фролов М.М., Козирацкий А.А. Управление беспилотным летательным аппаратом типа «квадрокоптер» в условиях сложной электромагнитной обстановки // Материалы XIX международной НМК «Информатика: Проблемы, методология, технологии», Воронеж 14–15 февраля 2019, Воронеж: ВГУ, 2019. - С. 368–373.
2. Козирацкий А.Ю., Кусакин О.В., Фролов М.М., Козирацкий А.А. Способ управления беспилотным летательным аппаратом типа «квадрокоптер» в условиях сложной электромагнитной обстановки // Сборник научных статей по материалам 6-й международной НПК «Академические жуковские чтения», Воронеж 14–15 ноября 2018, - Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019, - С. 162–166.
3. Воронин А.Н., Гревцев А.И., Капитанов В.В., Козирацкий А.А., Козирацкий А.Ю., Кусакин О.В., Паринов М.Л., Сухопаров П.Е., Фролов М.М. Способ управления беспилотным летательным аппаратом малого класса. RU 2729336 C1 заяв. 28.08.2019, опубл. 06.08.2020.
4. Антонов М.А. Источники и приемники оптического излучения. Конспект лекций по дисциплине «Источники и приемники излучения». Казань, КНИТУ им. А.Н. Туполева, 2013. - 117с.
5. Борейшо А.С. Лазеры: Устройство и действие: Учеб. пособие. Мех. ин-т. СПб, 1992. - 215 с.
6. Балин В. Д., Гайда В. К., Гербачевский В. К. и др. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под общей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. - 2-е изд., доп. и перераб. СПб.: Питер, 2003. - 560 с.
7. Шторм Р. Теория вероятностей. Математическая статистика. Статистический контроль качества. М.: Мир, 1970. - 368 с.
8. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.: АСТ: Астрель, 2006. - 991 с.
9. Ширман Я.Д., Голиков В.Н. и др. Теоретические основы радиолокации / Под общей ред. Ширмана Я.Д. Учебное пособие для вузов. М., изд-во «Советское радио», 1970. - 560 с.

References

1. Koziratsky A.Yu., Kusakin O.V., Frolov M.M., Koziratsky A.A. Control of an unmanned aerial vehicle of the quadrocopter type in a complex electromagnetic environment // Materials of the XIX International NMC "Informatics: Problems, methodology, technologies", Voronezh February 14-15, 2019, Voronezh: VSU, 2019. - pp. 368-373.
2. Kozirazki A. Yu., kussakin, O. V., Frolov M. M., A. A. Kozirazki Method of controlling an unmanned aerial vehicle of the "Quad" in the complicated electromagnetic environment // Collection of scientific articles on the materials of the 6th international NPK "Academic zhukovskie reading" Voronezh on November 14-15, 2018, - Voronezh: VUNTS VVS "VVA", 2019, - P. 162-166.
3. Voronin A. N., Grevtsev A. I., Kapitanov V. V., Kozirazki A. A., Kozirazki A. Yu., Kusakin O.V., Parinov M.L., Sukhoparov P.E., Frolov M.M. A method of controlling an unmanned aerial vehicle of a small class. RU 2729336 C1 application. 28.08.2019, publ. 06.08.2020.
4. Antonov M.A. Sources and receivers of optical radiation. Lecture notes on the discipline "Sources and receivers of radiation". Kazan, KNITU named after A.N. Tupolev, 2013. - 117c.
5. Boreysho A.S. Lasers: Device and action: Textbook. Mech. in-T. St. Petersburg, 1992. - 215 p.
6. Balin V. D., Gaida V. K., Gerbachevsky V. K., etc. Workshop on general, experimental and applied psychology / Under the general editorship of A. A. Krylov, S. A. Manichev. - 2nd ed., supplement and revision of St. Petersburg: Peter, 2003. - 560 p.
7. Storm R. Probability theory. Mathematical statistics. Statistical quality control. Moscow: Mir, 1970. - 368 p.
8. Vygodsky M.Ya. Handbook of Higher Mathematics. M.: AST: Astrel, 2006. - 991 p.
9. Shirman Ya.D., Golikov V.N. et al. Theoretical foundations of radar / Under the general ed . Shirman Ya.D. Textbook for universities. M., publishing house "Soviet radio", 1970. - 560 p.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСАХ

А. А. Чугунов[1], А. П. Малышев[1], В. Б. Пудловский[1,2], Р. С. Куликов[1]

[1]ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Москва, Россия
[2]ФГУП «ВНИИФТРИ», Москва, Россия

Аннотация. В работе представлен алгоритм оценки параметров траекторий источников радиоизлучения для многопозиционных пассивных радиолокационных комплексов. Алгоритм основан на нелинейной аппроксимации выборки наблюдений на интервале времени по критерию минимума среднеквадратичной ошибки оценки вектора состояния. Особенностью алгоритма является более полное использование информации, содержащейся в наблюдениях, за счет использования неполных наборов одновременных измерений. Работоспособность и качество предложенного алгоритма были проверены с помощью компьютерного моделирования.

Ключевые слова: радиолокация; пассивная локация; многопозиционная радиолокация; разностно-дальномерный метод; нелинейная аппроксимация, метод наименьших квадратов.

ALGORITHM FOR ESTIMATING THE PARAMETERS OF RADIO RADIATION SOURCE TRAJECTORIES IN MLAT SYSTEMS

A. A. Chugunov[1], A. P. Malyshev[1], V. B. Pudlovskiy[1,2], R. S. Kulikov[1]

[1]NRU MPEI, Moscow, Russia
[2]FSUE VNIIFTRI, Moscow, Russia

Abstract. The paper presents an algorithm for estimating the parameters of radio-emission source trajectories for multi-position passive radar complexes. The algorithm is based on a nonlinear approximation of a sample of observations on the time interval by the criterion of the minimum of the root-mean-square error of the state vector estimation. The peculiarity of the algorithm is more complete use of the information contained in the observations, due to the use of incomplete sets of simultaneous measurements. The performance and quality of the proposed algorithm have been tested by computer simulation.

Keywords: radiolocation, passive location, multiposition systems, multilateration, non-linear approximation, least square method.

1. Введение

Основной задачей многопозиционных пассивных комплексов (МПК) радиолокации является определение координат источников радиоизлучения (ИРИ) и построение их траекторий. Под построением траектории понимается определение параметров траектории ИРИ (координат, компонент скорости) в заданные моменты времени на всем интервале сопровождения.

Возможность определения координат ИРИ обеспечивается приемом радиоизлучения собственных бортовых средств ИРИ на разнесенных синхронизированных приемных пунктах (ПП) с известными координатами. Информация о местоположении ИРИ заключена в разностях моментов времени приема радиосигнала ИРИ на ПП. Разности значений времен пропорциональны разностям

геометрических расстояний (разностям дальностей) между ИРИ и ПП. В связи с этим такие МПК реализуют разностно-дальномерный метод определения координат ИРИ, а сами МПК называют гиперболическими [1].

Для определения трехмерных координат ИРИ минимальное число ПП равняется четырем. Под отметкой понимают вектор зафиксированных в единой шкале времени МПК значений времен приема одного радиоимпульса ИРИ на всех ПП. Межпостовое отождествление принятых радиоимпульсов на разных постах, соответствующих одному и тому же излученному радиоимпульсу, является отдельной задачей, решаемой на этапе первичной обработки, и в данной работе не рассматривается. Для отметок, включающих четыре значения времени приема, можно рассчитать три независимых разности дальностей (или шесть зависимых). Для таких отметок можно рассчитать одномоментную оценку координат ИРИ итерационным [2] или аналитическим способом [3].

Однако возникают ситуации, когда радиоимпульс ИРИ принимается не всеми ПП. Это происходит по ряду причин: отсутствие приема на отдельных ПП ввиду особенностей распространения радиосигналов (переотражения, отсутствие прямой видимости), отсутствие приема из-за низкой энергетики радиосигналов (на больших расстояниях, при нахождении ПП вне главного луча диаграммы направленности узконаправленных антенн бортовых радиосредств), ошибки в работе алгоритмов межпостового отождествления принятых радиосигналов.

Такие отметки, содержащие неполный набор значений времен приема радиоимпульса ИРИ, называют неполными отметками. Анализ реальных данных с действующего МПК с четырьмя ПП показывает, что количество полных отметок (так называемых «четверок») составляет менее 30% всех отметок, поступающих на вход алгоритмов вторичной обработки. Отметки, содержащие только два значения времени приема («двойки»), не пригодны для одномоментного расчета координат ИРИ, поскольку эквивалентны одной гиперболе. Отметки, содержащие три значения времени приема («тройки»), могут быть использованы для одномоментного расчета двумерных координат с подстановкой известной высоты, которая может быть определена на основе предыдущих координатных оценок или с использованием априорной информации об ИРИ, его типе, типовых значениях высот полета. Однако при расчете двумерных координат с известной высотой по «тройкам» приходится иметь дело с неоднозначностью. В данном случае координаты ИРИ определяются точками пересечения двух гипербол. Таких точек в общем случае две. Для разрешения неоднозначности надо прибегать к априорной информации о местоположении ИРИ, полученной на основе предыдущих координатных оценок.

Таким образом, большая часть входных данных для алгоритмов вторичной обработки, непригодна для одномоментного расчета координат.

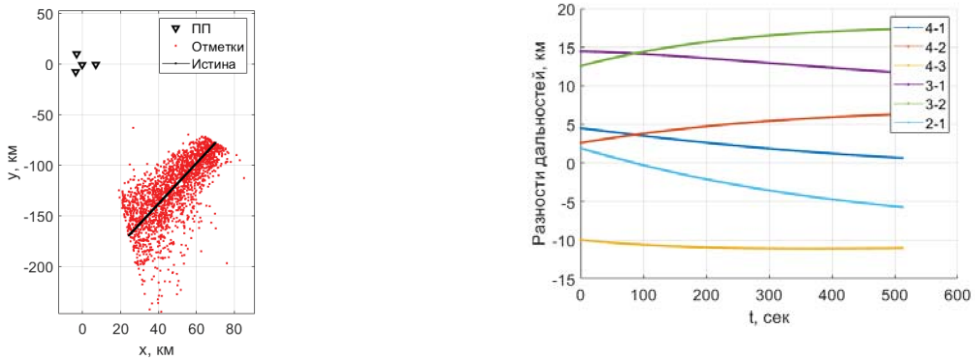
Наиболее распространенные алгоритмы траекторной фильтрации основаны на сглаживании координатных оценок, полученных одномоментным способом [4,5]. Для этого используются алгоритмы Фильтра Калмана, траекторной интерполяции и полиноминальной аппроксимации [6,7]. Использование таких алгоритмов в МПК

полностью исключает использование «двоек» и ограничивает использование «троек» в условиях отсутствия априорной информации о местоположении ИРИ.

Для использования всей информации, содержащейся в наблюдениях, используются алгоритмы, на входе которых используются первичные измерения (времена приема или разности дальностей) без предварительного одномоментного расчета координат, и учитывающие нелинейную связь наблюдений с координатами ИРИ. В таком подходе используют алгоритмы расширенного фильтра Калмана, ансцентного фильтра Калмана, фильтра частиц [8,9]. Однако данные алгоритмы основаны на описании модели динамики вектора состояния в виде дрейфующих марковских процессов, что не адекватно для ИРИ самолетного типа, для которых характерно прямолинейное равномерное движение с постоянной скоростью почти на всем интервале сопровождения. Поэтому для таких ИРИ оценку вектора состояния целесообразно искать в виде детерминированной функции.

Цель работы – разработка и исследование алгоритма решения задачи определения параметров движения ИРИ с учетом допущения о детерминированном характере траектории на фиксированном временном интервале наблюдения. При этом оценка вектора состояния осуществляется не одномоментно, а по всей совокупности отметок на рассматриваемом временном интервале. Такой подход позволяет наиболее полно извлечь информацию из неполных отметок от радиоимпульсов ИРИ с непостоянным периодом излучения.

Известны подобные подходы, основанные на полиноминальной аппроксимации уже рассчитанных одномоментным методом координат ИРИ. Погрешность одномоментных оценок координат ИРИ в МПК не постоянна и зависит от значения геометрического фактора [2]. По рисунку 1.а можно оценить разброс оценок координат, полученных для каждой отметки (красные точки), на фоне истинной траектории ИРИ (черная линия). На рисунке 1.б показаны реализации соответствующих данной траектории разностей дальностей. Видно, что статистические характеристики разностей дальностей (среднеквадратическое отклонение) постоянны на всем интервале наблюдения, в отличие от рассчитанных по ним одномоментных оценок координат.



а) б)

Рис. 1. Оценка траектории (а) и соответствующие ей разности дальностей (б)

В связи с этим рассматриваемый в данной работе алгоритм основан на аппроксимации разностей дальностей при условии детерминированности модели движения ИРИ на заданном интервале.

2. Постановка задачи

Рассмотрим МПК, состоящий из M ПП с известными координатами $\mathbf{x}_i = \{x_i \quad y_i \quad z_i\}$ в локальной топоцентрической системе координат (ТЦСК) и с единой шкалой времени, в которой далее описываются все процессы. В рабочей зоне заданного МПК присутствует ИРИ. На заданном временном интервале $[t_0, t_0 + T_{\text{нак}}]$ ИРИ излучает N радиоимпульсов с произвольным периодом.

На рассматриваемом временном интервале полагаем, что движение ИРИ описывается полиноминальной моделью:

$$\begin{cases} X(t, \boldsymbol{\alpha}) = \sum_{l=0}^{L} x_l t^l \\ Y(t, \boldsymbol{\alpha}) = \sum_{l=0}^{L} y_l t^l, \\ Z(t, \boldsymbol{\alpha}) = \sum_{l=0}^{L} z_l t^l \end{cases} \tag{1}$$

где X, Y, Z – текущие координаты ИРИ; $x_0 \dots x_L, y_0 \dots y_L, z_0 \dots z_L$ – параметры полиномов, постоянные на заданном временном интервале; t – переменная времени.

Таким образом, на заданном интервале времени траектория ИРИ описывается Lx3 постоянными параметрами $\boldsymbol{\alpha} = [x_0 \dots x_L \quad y_0 \dots y_L \quad z_0 \dots z_L]^T$.

В моменты времени $t_0 < t_i < t_0 + T_{\text{нак}}, i = 1 \dots N$ наблюдаются отметки. Значения моментов времени t_i фиксируются в шкале времени МПК и кратны периоду обзора МПК $\tau_{\text{обз}}$. При этом $\tau_{\text{обз}} \ll T_{\text{нак}}$ и в один период обзора может попасть более одной отметки за счет произвольного периода излучения ИРИ. Каждому моменту времени t_i соответствует вектор измеренных разностей дальностей, содержащий $K = \frac{M!}{(M-2)!2!}$ зависимых разностей хода. Правила расчета разностей дальностей определяются матрицей $\boldsymbol{\eta}$ размером Kx2:

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \eta_{11} & \eta_{12} \\ \vdots & \vdots \\ \eta_{K1} & \eta_{K1} \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Элементы матрицы $\boldsymbol{\eta}$ принимают дискретный набор значений $1 \dots M$, соответствующих порядковым номерам ПП. Матрица $\boldsymbol{\eta}$ определяется разработчиком на этапе проектирования блока вторичной обработки МПК.

Таким образом, наблюдениями является матрица размером KxNследующего вида

$$\boldsymbol{\theta} = \mathbf{d} + \mathbf{n}, \tag{3}$$

где $\mathbf{d}-$ матрица разностей дальностей, $\mathbf{n}-$ матрица дискретных белых гауссовских шумов наблюдения с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ_n^2. Каждый столбец матрицы $\boldsymbol{\theta}$ соответствует отдельной отметке.

Элемент матрицы $\mathbf{d}$, соответствующий i-ой отметке и j-ой разности дальностей записывается следующим образом:

$$d_{j,i} = D(t_i, \boldsymbol{\alpha}, j) = R\left(t_i, \boldsymbol{\alpha}, \mathbf{x}_{\eta_{j,1}}\right) - R\left(t_i, \boldsymbol{\alpha}, \mathbf{x}_{\eta_{j,2}}\right), \tag{4}$$

где

$$R(t, \boldsymbol{\alpha}, \mathbf{x}_k) = \sqrt{(X(t) - x_k)^2 + (Y(t) - y_k)^2 + (Z(t) - z_k)^2}, \quad (5)$$

геометрическое расстояние между ИРИ и k-ым ПП ($k = 1 \dots M$) в момент времени t_i.

Кроме того, известна матрица $\boldsymbol{\vartheta}$ размером KxN, показывающая отсутствие или наличие разностей дальностей в отметке и состоящая из нулей и единиц. Формирование данной матрицы осуществляется на этапе расчета разностей дальностей из значений времен приема радиоимпульсов на ПП. Использование данной матрицы обусловлено необходимостью учета неполных отметок.

Требуется по выборке наблюдений $\boldsymbol{\theta}$ на периоде наблюдения $T_{\text{нак}}$ с минимальной среднеквадратической погрешностью оценить вектор состояния $\hat{\boldsymbol{\alpha}}$.

3. Разработка алгоритма

Разработку алгоритма проведем для частного случая МПК, включающего четыре ПП, разности дальностей для которого рассчитываются по следующему правилу ($K = 6$)

$$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 2 \\ 4 & 3 \\ 3 & 1 \\ 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad (6)$$

Для описания модели движения ИРИ на интервале наблюдений ограничимся первым порядком полиномов, поскольку для ИРИ самолетного типа наиболее характерным является прямолинейное равномерное движение с постоянной скоростью:

$$\begin{cases} X(t, \boldsymbol{\alpha}) = x_0 + v_x t \\ Y(t, \boldsymbol{\alpha}) = y_0 + v_y t, \\ Z(t, \boldsymbol{\alpha}) = z_0 + v_z t \end{cases} \quad (7)$$

где x_0, y_0, z_0 – координаты ИРИ в момент времени t_0; v_x, v_y, v_z – составляющие вектора скорости, постоянные на интервале наблюдения. Таким образом, оценке подлежат шесть параметров траектории.

Для нахождения оценки по критерию минимума среднего квадрата ошибок первичных наблюдений (разностей дальностей) минимизируем следующий функционал

$$\delta(\boldsymbol{\alpha}) = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{K} \vartheta_{j,i} \left[D(t_i, \boldsymbol{\alpha}, j) - \theta_{j,i} \right]^2 \to min. \quad (8)$$

Необходимо решить систему нелинейных уравнений следующего вида

$$\frac{d\delta(\boldsymbol{\alpha})}{d\boldsymbol{\alpha}} = 0, \quad (9)$$

где производная функционала (8) по произвольному параметру α_m

$$\frac{d\delta(\boldsymbol{\alpha})}{d\alpha_m} = 2 \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{K} \vartheta_{j,i} \left[D(t_i, \boldsymbol{\alpha}, j) - \theta_{j,i} \right] \frac{d\, D(t_i, \boldsymbol{\alpha}, j)}{d\alpha_m} = 0. \quad (10)$$

Для решения системы (9) воспользуемся численным методом Ньютона. Линеаризуем нелинейные функции, входящие в систему уравнений, в окрестности вектора состояния. Для этого необходимо вычислить вторые производные функционала (8) по вектору состояния. Оценка вектора состояния ищется итерационным методом

$$\boldsymbol{\alpha}_{p+1} = \boldsymbol{\alpha}_p - \frac{d\delta(\boldsymbol{\alpha}_p)}{d\boldsymbol{\alpha}_p}\left[\frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha}_p)}{d\boldsymbol{\alpha}_p^2}\right]^{-1} \tag{11}$$

где в качестве критерия останова выбирается максимальное число итераций или заданная точность $\|\boldsymbol{\alpha}_{k+1} - \boldsymbol{\alpha}_k\| < \varepsilon$. Здесь $p -$ номер итерации.

Согласно правилам дифференцирования вектора по вектору матрица вторых производных для поставленной задачи выглядит следующим образом:

$$\frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{d\boldsymbol{\alpha}^2} = \begin{bmatrix} \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0^2} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0 dv_x} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0 dy_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0 dv_y} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0 dz_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0 dv_z} \\ \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0 dv_x} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_x^2} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_x dy_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_x dv_y} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_x dz_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_x dv_z} \\ \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0 dy_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_x dy_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dy_0^2} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dy_0 dv_y} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dy_0 dz_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dy_0 dv_z} \\ \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0 dv_y} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_x dv_y} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dy_0 dv_y} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_y^2} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_y dz_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_y dv_z} \\ \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0 dz_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_x dz_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dy_0 dz_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_y dz_0} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dz_0^2} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dz_0 dv_z} \\ \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dx_0 dv_z} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_x dv_z} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dy_0 dv_z} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_y dv_z} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dz_0 dv_z} & \frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{dv_z^2} \end{bmatrix}, \tag{12}$$

где общее выражение для второй производной по произвольному параметру α_m

$$\frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{d\alpha_m^2} = 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{K}\vartheta_{j,i}\left[\left(\frac{d\,D(t_i,\boldsymbol{\alpha},j)}{d\alpha_m}\right)^2 + \left(D(t_i,\boldsymbol{\alpha},j) - \theta_{j,i}\right)\frac{d^2\,D(t_i,\boldsymbol{\alpha},j)}{d\alpha_m^2}\right], \tag{13}$$

а для смешанной второй производной по параметрам α_m, α_n $(m \neq n)$

$$\frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{d\alpha_m d\alpha_n} = 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{K}\vartheta_{j,i}\left[\frac{d\,D(t_i,\boldsymbol{\alpha},j)}{d\alpha_n}\frac{d\,D(t_i,\boldsymbol{\alpha},j)}{d\alpha_m} + \left(D(t_i,\boldsymbol{\alpha},j) - \theta_{j,i}\right)\frac{d^2\,D(t_i,\boldsymbol{\alpha},j)}{d\alpha_m d\alpha_n}\right]. \tag{14}$$

Представим входящие в (8,9,13,14) производные

$$\frac{d\,D(t,\boldsymbol{\alpha},j)}{d\alpha_m} = \frac{d\,R\left(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_{\eta_{j,1}}\right)}{d\alpha_m} - \frac{d\,R\left(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_{\eta_{j,2}}\right)}{d\alpha_m}, \tag{15}$$

$$\frac{d^2\,D(t,\boldsymbol{\alpha},j)}{d\alpha_m^2} = \frac{d^2\,R\left(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_{\eta_{j,1}}\right)}{d\alpha_m^2} - \frac{d^2\,R\left(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_{\eta_{j,2}}\right)}{d\alpha_m^2}, \tag{16}$$

$$\frac{d^2\,D(t,\boldsymbol{\alpha},j)}{d\alpha_m d\alpha_n} = \frac{d^2\,R\left(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_{\eta_{j,1}}\right)}{d\alpha_m d\alpha_n} - \frac{d^2\,R\left(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_{\eta_{j,2}}\right)}{d\alpha_m d\alpha_n}. \tag{17}$$

Далее подробно представим некоторые производные

$$\frac{d\,R(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_k)}{dx_0} = \frac{X(t,\boldsymbol{\alpha}) - x_k}{R(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_k)}\frac{d\,X(t,\boldsymbol{\alpha})}{dx_0}, \tag{18}$$

$$\frac{d^2\,R(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_k)}{dx_0 dv_x} = \\ = \frac{\left(\frac{d\,X(t,\boldsymbol{\alpha})}{dv_x}\frac{d\,X(t,\boldsymbol{\alpha})}{dx_0}\right)R(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_k) - (X(t,\boldsymbol{\alpha}) - x_k)\frac{d\,X(t,\boldsymbol{\alpha})}{dx_0}\frac{d\,R(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_k)}{dv_x}}{R^2(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_k)}, \quad (19)$$

$$\frac{d^2\,R(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_k)}{dx_0 dy_0} = -\frac{(X(t,\boldsymbol{\alpha}) - x_k)\frac{d\,X(t,\boldsymbol{\alpha})}{dx_0}\frac{d\,R(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_k)}{dy_0}}{R^2(t,\boldsymbol{\alpha},\mathbf{x}_k)}. \quad (20)$$

Производные по остальным составляющим вектора состояния записываются аналогично (18), при этом

$$\frac{d\,X(t,\boldsymbol{\alpha})}{dx_0} = \frac{d\,Y(t,\boldsymbol{\alpha})}{dy_0} = \frac{d\,Z(t,\boldsymbol{\alpha})}{dz_0} = 1 \qquad \frac{d\,X(t,\boldsymbol{\alpha})}{dv_x} = \frac{d\,Y(t,\boldsymbol{\alpha})}{dv_y} = \frac{d\,Z(t,\boldsymbol{\alpha})}{dv_z} = t. \quad (21)$$

Все остальные производные первого и второго порядка от функций $X(t,\boldsymbol{\alpha}), Y(t,\boldsymbol{\alpha}), Z(t,\boldsymbol{\alpha})$ равны нулю.

4. Моделирование

Для проверки работоспособности и исследования особенностей функционирования алгоритма был создан пакет программ в среде Matlab, включающий следующие функциональные модули: генератор траекторий ИРИ; модель радиоизлучения ИРИ; генератор первичных измерений МПК, соответствующих траекториям; модуль предлагаемого алгоритма обработки. Исходные параметры моделирования: интервалы наблюдения $T_{\text{нак}} = 30$ сек и $T_{\text{нак}} = 60$ сек; среднеквадратичное отклонение первичных измерений $\sigma_n = 10$ м; модуль скорости ИРИ – 200 м/с; высота – 10000 м; Начальные координаты ИРИ и направление вектора скорости определяется случайным образом. Период излучения непостоянный и формируется случайным образом.

Координаты ПП в ТЦСК: $\mathbf{x}_1 = \{6977 \quad -747 \quad 194\}$ м, $\mathbf{x}_2 = \{-3621 \quad -7983 \quad 155\}$ м, $\mathbf{x}_3\{-3126 \quad 9730 \quad 100\}$ м, $\mathbf{x}_4 = \{-229 \quad -996 \quad 183\}$ м.

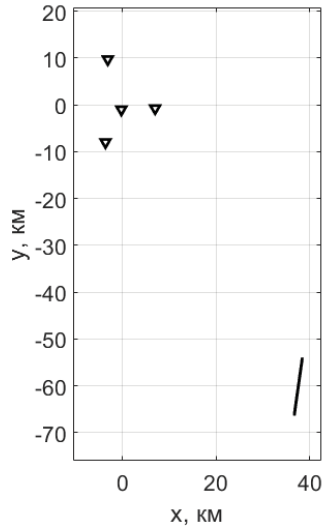


Рис. 2. Смоделированная траектория.

Таким образом, была смоделирована траектория ИРИ, для которой на заданных временных интервалах наблюдается соответственно $N_1 = 113$ и $N_2 = 232$ отметки. Сгенерированный истинный вектор состояния записан в таблицах 1 и 2 в колонке $\boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}$. Реализация траектории и ее расположение относительно МПК показано на рисунке 2.

Рассматривается три варианта входных данных для алгоритма:

Все отметки являются полными (все «четверки», все элементы матрицы $\boldsymbol{\vartheta}$ равны единице);

В выборке присутствуют неполные отметки. Процентное соотношение отметок «четверки»/«тройки»/«двойки» – 25%/35%/40%;

Худший случай: все отметки – «двойки».

Выборки II и III моделируются путем искусственного ухудшения выборки I за счет приравнивания к нулю соответствующих элементов матрицы $\boldsymbol{\vartheta}$. Эксперименты II и III нацелены на проверку работы предложенного алгоритма и качество его работы по неполным отметкам. В качестве начального приближения для итерационного алгоритма применяется истинное значение вектора состояния $\boldsymbol{\alpha}_0 = \boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}$, заданная точность $\varepsilon = 0.05$, максимальное число итераций 10.

Результаты моделирования представлены в таблицах 1 и 2. Кроме ошибок оценок вектора состояния $|\hat{\boldsymbol{\alpha}} - \boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}|$ в таблице также представлены оценки точности определения оцениваемых параметров, полученные следующим образом:

$$\boldsymbol{\sigma}_{\hat{\boldsymbol{\alpha}}} = \sigma_n \sqrt{diag\left(\left[\frac{d^2\delta(\boldsymbol{\alpha})}{d\boldsymbol{\alpha}^2}\right]^{-1}\right)}. \tag{22}$$

Таблица 1. Результаты моделирования для $T_{\text{нак}} = 30$ сек, $N = 113$

Параметры	$\boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}$	**I**		**II**		**III**	
		$\lvert\hat{\boldsymbol{\alpha}} - \boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}\rvert$	$\boldsymbol{\sigma}_{\hat{\boldsymbol{\alpha}}}$	$\lvert\hat{\boldsymbol{\alpha}} - \boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}\rvert$	$\boldsymbol{\sigma}_{\hat{\boldsymbol{\alpha}}}$	$\lvert\hat{\boldsymbol{\alpha}} - \boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}\rvert$	$\boldsymbol{\sigma}_{\hat{\boldsymbol{\alpha}}}$
$\boldsymbol{x_0}$, м	36728.0	33.0	134.4	167.9	199.2	124.8	318.6
$\boldsymbol{v_x}$, м/с	28.0	14.8	7.3	9.4	10.8	15.7	19.5
$\boldsymbol{y_0}$, м	-66091.0	43.0	231.4	341.1	343.2	244.3	548.3
$\boldsymbol{v_y}$, м/с	198.0	24.3	12.2	7.2	18.2	26.1	32.6
$\boldsymbol{z_0}$, м	10000.0	160.4	89.2	353.3	132.5	11.7	200.8
$\boldsymbol{v_z}$, м/с	0.0	0.4	4.8	11.1	7.1	3.6	12.0

Таблица 2. Результаты моделирования для $T_{\text{нак}} = 60$ сек, $N = 232$

Параметры	$\boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}$	**I**		**II**		**III**	
		$\lvert\hat{\boldsymbol{\alpha}} - \boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}\rvert$	$\boldsymbol{\sigma}_{\hat{\boldsymbol{\alpha}}}$	$\lvert\hat{\boldsymbol{\alpha}} - \boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}\rvert$	$\boldsymbol{\sigma}_{\hat{\boldsymbol{\alpha}}}$	$\lvert\hat{\boldsymbol{\alpha}} - \boldsymbol{\alpha}_{\text{ист}}\rvert$	$\boldsymbol{\sigma}_{\hat{\boldsymbol{\alpha}}}$
$\boldsymbol{x_0}$, м	36728.0	298.5	75.3	312.0	107.2	583.1	190.8
$\boldsymbol{v_x}$, м/с	28.0	2.8	1.7	2.5	2.5	8.9	4.1
$\boldsymbol{y_0}$, м	-66091.0	500.3	127.5	527.3	181.2	979.8	321.1
$\boldsymbol{v_y}$, м/с	198.0	5.5	2.6	5.3	3.9	16.1	6.5
$\boldsymbol{z_0}$, м	10000.0	241.7	53.0	276.7	76.2	435.3	130.5
$\boldsymbol{v_z}$, м/с	0.0	3.0	1.2	3.2	1.8	3.9	3.1

Моделирование показало, что предложенный алгоритм дает решение во всех рассмотренных конфигурациях, особенно следует отметить возможность оценки

вектора состояния для эксперимента III. Результаты показывают, что добавление неполных отметок приводит к снижению точности оценки вектора состояния. Увеличение периода накопления, наоборот, увеличивает точность оценки.

5. Заключение

В данной работе представлен алгоритм оценки параметров траекторий ИРИ в МПК путем нелинейной аппроксимации с помощью итерационного метода Ньютона. Особенностью предложенного алгоритма является оценка координат ИРИ не одномоментно, а на интервале времени по совокупности накопленных отметок. Такой подход позволяет использовать в решении так называемые неполные отметки, тем самым обеспечивает более полное использование информации, содержащейся в наблюдениях. Кроме того, помимо координат оценивается также вектор скорости ИРИ.

В данной работе рассмотрен алгоритм при допущении о линейном равномерном движении ИРИ на интервале наблюдения (модель динамики первого порядка). Однако предложенный алгоритм можно расширить и для моделей более высоких порядков с целью оценки параметров траекторий маневрирующих ИРИ. Таким, образом на базе предложенного алгоритма возможно строить многоканальные адаптивные алгоритмы для построения траекторий ИРИ со случайной динамикой.

Литература

1. Черняк, В.С. Многопозиционная радиолокация. / В.С. Черняк. - М.: Радио и связь, 1993. - 416 с.
2. Чугунов А.А., Р.С. Куликов, В.Б. Пудловский. // Особенности реализации псевдодальномерного метода определения координат источников радиоизлучения в многопозиционных пассивных комплексах. В сборнике: Радиолокация, навигация, связь: сборник трудов XXVI Международной научно-технической конференции, 2020.
3. Матвеев Б.В., Дубыкин В.П., Крюков Д.Ю., Курьян Ю.С., Саликов А.А. (2014). Измерение координат источников радиоизлучения многопозиционной пассивной разностно-дальномерной системой произвольной конфигурации. Вестник Воронежского государственного технического университета, 10 (5), 114-119.
4. Панасюк, Ю. Н. // Обработка радиолокационной информации в радиотехнических системах : учебное пособие / Ю. Н. Панасюк, А. П. Пудовкин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2016. – 84 с. – 100 экз
5. Неуймин А. С., Жук С. Я. Адаптивный алгоритм фильтрации параметров движения маневрирующей цели по данным импульснодоплеровской РЛС // Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 2012.
6. Солонар А.С., Хмарский П.А., Михалковский А.А. Особенности фильтрации координат и параметров движения объекта на этапе совершения установившегося разворота // Доклады БГУИР. 2013. №4 (74).
7. Горшков С.А., Завиженец В.Н. Фильтрация полиномиальных траекторий маневрирующих целей с использованием конечной выборки оценок дальности и радиальной скорости // Доклады БГУИР. 2016. №6 (100).
8. Васильев К.К., Лучков Н.В. Траекторная обработка на основе нелинейной фильтрации. – Автоматизация процессов управления, 2017, №1(47). С.4-9.
9. Хмарский П.А., Солонар А.С. Особенности работы алгоритма ансцентного фильтра Калмана при наблюдении объектов в полярных координатах // Доклады БГУИР. 2013. №2 (72).
10. Солонар А.С., Хмарский П.А. Оценка влияния условий наблюдения на точность измерения дискретных фильтров Калмана при наблюдении объектов в полярных координатах методом Монте-Карло // Доклады БГУИР. 2014. №7 (85).

REFERENCES

1. Chernyak, V.S. Multiposition Radar. / V.S. Chernjak. - Moscow: Radio and Communication, 1993. - 416 c
2. Chugunov A.A, Kulikov R.S., Pudlovskiy V.B. // Features of pseudorange localization method implementation in passive multiposition systems. In the collection: Radiolocation, Navigation, Communication: Proceedings of the XXVI International Scientific and Technical Conference, 2020.
3. Matveev B.V., Dubykin V.P., Kryukov D.Yu., Kuryan Yu.S., Salikov A.A. (2014). Measurement of coordinates of the radio sources by the multiposition passive differential-distance system of arbitrary configuration. Vestnik of Voronezh State Technical University, 10 (5), 114-119.
4. Panasyuk Y. N. // Radar information processing in radio engineering systems: tutorial / Y. N. Panasyuk, A. P. Pudovkin. - Tambov : Publishing house of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education "TSTU", 2016. - 84 c. - 100 copies
5. Neuimin A. S. S., Zhuk S. Y. Adaptive algorithm for filtering the motion parameters of a maneuvering target based on pulse-Doppler radar data // Visnik NTUU "KPL". Radiotechnics, Radioaparatobuduvannya. 2012.
6. Solonar A.S., Khmarsky P.A., Mikhalkovsky A.A. Features of filtering of coordinates and parameters of object motion at the stage of a steady turn // Reports of the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics. 2013. №4 (74).
7. Gorshkov S.A., Zavizhenets V.N. Filtration of polynomial trajectories of maneuvering targets using finite-sample estimates of range and radial velocity // Reports of BSUIR. 2016. №6 (100).
8. Vasiliev K.K., Luchkov N.V. Trajectory processing based on nonlinear filtering. - Automation of control processes, 2017, №1(47). C.4-9.
9. Khmarsky P.A., Solonar A.S. Peculiarities of the work of the Kalman's ensemble filter algorithm when observing objects in polar coordinates // Proceedings of the Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics. 2013. №2 (72).
10. Solonar A.S., Khmarsky P.A. Evaluation of the influence of observation conditions on the measurement accuracy of discrete Kalman filters when observing objects in polar coordinates by Monte Carlo method // Reports of BSUIR. 2014. №7 (85). Smith, J. Radiolocation technique. New York: Radio physics, 2002. – 253 p.

АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА

Х. Н. Чан[1], А. С. Подстригаев[1], Ч. Н. Нгуен[1]

[1]Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В этой работе проведено исследование точности определения параметров ЛЧМ-сигналов при использовании разных алгоритмов приема и обработки на основе оконного преобразования Фурье. Исследована характеристика распознавания линейно-частотно-модулированных сигналов в алгоритмах. Выполнен сравнительный анализ ошибок измерения скорости изменения частоты внутри ЛЧМ-импульса разными алгоритмами. Установлена целесообразность использования этих алгоритмов в условии сложной сигнальной обстановке. Представлены результаты исследований.

Ключевые слова: линейно-частотно-модулированные сигналы; оконное преобразование Фурье; частотно-временные параметры.

ALGORITHMS FOR ANALYZING CHIRP SIGNALS BASED ON TIME-FREQUENCY ANALYSIS

H. N. Tran[1], A. S. Podstrigaev [1], T. N. Nguyen[1]

[1] Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI", Saint Petersburg, Russian

Abstract. In this work, we investigated the accuracy of determining the parameters of chirp signals using different algorithms for receiving and processing based on the short-time Fourier transform. The characteristic of chirp signal recognition in algorithms is investigated. A comparative analysis of errors in measuring the rate of change of frequency within the chirp pulse by different algorithms is performed. The feasibility of using these algorithms in a complex signal environment is established. The results of the research are presented.

Keywords: chirp signals; short-time Fourier transform; time-frequency parameters.

1. Введение

Сигналы с линейно-убывающим (ЛЧМ–) и линейно-возрастающим (ЛЧМ+) законами изменения частоты широко используются в современных радиолокационных системах различного назначения [1, 2]. Поэтому при создании новых алгоритмов приема и обработки ЛЧМ-сигналов одной из основных задач является анализ существующих алгоритмов обнаружения и оценки параметров сигналов, с целью разработки на их основе комбинированного алгоритма обнаружения и оценки параметров, а также соответствующей ему аппаратно-программной реализации. Следовательно, задача сравнительного анализа существующих алгоритмов обнаружения и оценки параметров ЛЧМ-сигналов является актуальной.

Для обнаружения и оценки параметров ЛЧМ-сигналов во многих существующих алгоритмах осуществляется их анализ в частотной, временной или частотно-временной областях [3 – 5]. Благодаря эффективной обработке при анализе сложных сигналов широкое распространение в аппаратуре РТМ получило оконное преобразование Фурье (ОПФ).

В работах [4, 5] предложены алгоритмы анализа сигналов с ЛЧМ+ и ЛЧМ– на основе ОПФ, основанные на следующих принципах. Входной сигнал разбивается на сегменты во временной области и взвешиваются окнами. Затем получают амплитудно-частотные спектры (АЧС) этих сегментов путем вычисления быстрого преобразования Фурье (БПФ). По форме полученных спектров принимают решение о приеме сигналов с ЛЧМ+ или сигналов с ЛЧМ– и определяют частотно-временные параметры ЛЧМ-сигнала.

Авторы этой статьи предлагают алгоритм анализа частотно-временных ЛЧМ-сигналов. Основные процедуры этого алгоритма выполняются аналогично как в работах [4, 5], при этом дополнительно после получения определения центральной частоты сигнала в каждом сегменте предлагается: выполнить расчет линейной аппроксимации значений центральной частоты по методу наименьших квадратов, характеризующейся коэффициентом наклона и дисперсией, принимать решение о приеме ЛЧМ-сигналов разных типов по результатам сравнения значения коэффициента наклона линейной аппроксимации и ее дисперсии, с заданными порогами, определить частотно-временные параметры сигнала.

Цель работы – исследование точности определения параметром разных алгоритмов анализа ЛЧМ-сигналов на основе ОПФ и сравнение полученных результатов.

2. Описание алгоритмов обнаружения и оценки параметров ЛЧМ-сигнала на основе оконного преобразования Фурье

На рис. 1 представлена общая структурная схема алгоритмов анализа ЛЧМ-сигналов на основе ОПФ. В состав алгоритма (рис. 1) включают: блок разбиения сигнала (БРС); блок оконного взвешивания (БОВ); блок БПФ; блок определения центральной частоты (БОЦЧ); блок анализа (БА).

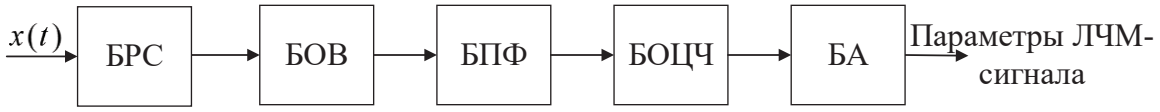


Рис. 1 Общая структурная схема алгоритмов анализа ЛЧМ-сигналов

Принцип работы структурной схемы, представленной на рис. 1, заключается в следующем:

Входной сигнал, являющийся смесью полезного ЛЧМ-сигнала и аддитивного белого гауссовского шума (АБГШ), имеет следующий вид:

$$x(t) = s(t) + n(t), \tag{1}$$

где $s(t) = A \cdot \cos(2\pi f_0 t + \frac{2\pi \nu t^2}{2} + \varphi_0),\ 0 \le t \le \tau_и,$ – длительность импульса, A – амплитуда, f_0 – начальная частота, – скорость изменения частоты внутри импульса, φ_0 – начальная фаза; $n(t)$ – АБГШ.

В БРС сигнал $x(t)$ после дискретизации разбивается на n сегментов ($n \in N^*;\ n \geq 2$). Затем полученные сегменты для подавления боковых лепестков взвешиваются окнами в БОВ:

$$X(\tau, f) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(t-\tau)x(t)\exp(-2i\pi ft)dt, \qquad (2)$$

где $w(t-\tau)$ – некоторая оконная функция, t – время, τ – положение окна, f – частота гармоник.

На рис. 2 представлен трехмерный график модели ОПФ ЛЧМ-сигнала в частотно-временной плоскости.

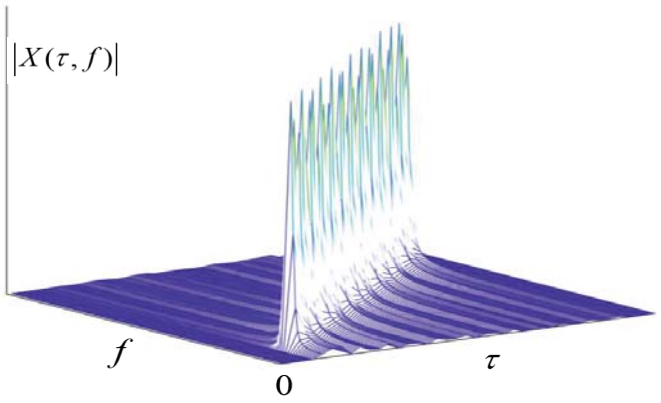


Рис. 2. Частотно-временное представление ЛЧМ-сигнала

После взвешивания в БОВ сегменты подаются на блок БПФ. В блоке БПФ получают АЧС принятого сигнала каждого сегмента. Далее, в БОЦЧ выполняются обнаружение и определение значения центральной частоты сигнала. Порог обнаружения рассчитывается по приведенным в [6] выражениям. Для алгоритмов [4, 5] в БА по форме полученных АЧС принимают решение о приеме сигналов с ЛЧМ+ или сигналов с ЛЧМ– и определяют частотные параметры ЛЧМ-сигнала. Для алгоритма, предложенного авторами статьи, по полученным значениям центральной частоты сегментов в БА строится линейная аппроксимированная прямая (рис. 3) методом наименьших квадратов [7].

Для определения частотных параметров ЛЧМ-сигналов в БА этого алгоритма необходимо учитывать следующее:

1. Коэффициент наклона аппроксимированной прямой $\nu_{\text{изм}}$ зависит от скорости изменения частоты ЛЧМ-сигнала. Для сигналов с ЛЧМ+ коэффициент $\nu_{\text{изм}} > 0$, а для сигналов с ЛЧМ– коэффициент $\nu_{\text{изм}} < 0$. На практике скорость изменения частоты ЛЧМ-сигналов изменяется приблизительно от 1 МГц/мкс до 30 МГц/мкс [1, 2]. Поэтому модуль коэффициента $|\nu_{\text{изм}}| = 1...30$.

2. Скорость изменения частоты ЛЧМ-сигнала вычисляется следующим выражением:

$$\nu_{\text{изм}} = \tan(\alpha). \quad (3)$$

3. Начальная частота ЛЧМ-сигнала равна аппроксимированной частоте $f_{\text{изм}}$ в начале окна, где сигнал обнаружен впервые (рис. 3).

Временные параметры ЛЧМ-сигналов определяются в БА алгоритмов [4, 5] и алгоритма с дополнительными операциями осуществляются одинаково. Так, длительность импульса определяется как

$$\tau_{\text{изм}} = m \cdot \tau_{\text{ок}}, \quad (4)$$

где m – количество окон, где обнаружен ЛЧМ-сигнал, $\tau_{\text{ок}}$ – длительность одного окна.

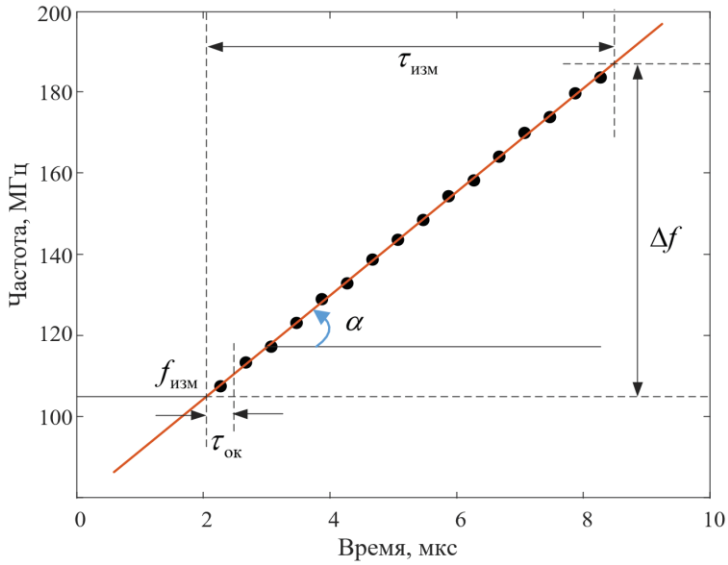


Рис. 3. Линейная аппроксимация методом наименьших квадратов

3. Характеристики распознавания ЛЧМ-сигналов

Для сравнения качества распознавания алгоритмов, рассмотренных в разделе 2 необходимо выполнить имитационное моделирование структурной схемы (рис. 1) в среде MATLAB.

Стоит отметить, что в алгоритмах, представленных в работах [4, 5], полностью изучена характеристика распознавания ЛЧМ-сигналов. Результаты исследования показали, что высокая вероятность распознавания ЛЧМ-сигналов обеспечивается при ОСШ на входе более –8 дБ. Поэтому для определения вероятности правильного распознавания ЛЧМ-сигнала целесообразно выполнить исследование алгоритма анализа ЛЧМ-сигналов с дополнительными операциями, предложенного авторами.

Зададим следующие исходные данные: ЛЧМ-сигналы со случайными временем прихода и φ_0, имеющие: A = 1; = 20…40 мкс; f_0 = 50…550 МГц для ЛЧМ+ и f_0 = 1250…1750 МГц для ЛЧМ–; = 1…30 МГц/мкс для ЛЧМ+ и ν = –1…–30 МГц/мкс для ЛЧМ–.

Для алгоритмов: частота дискретизации – 4 ГГц; количество сегментов – 50; вид взвешивающего окна – окно Хэмминга; количество отсчетов БПФ в каждом сегменте – 4096. Для обнаружения сигнала пороговое значение вычислялось по приведенным в [6] выражениям при вероятности ложной тревоги 10^{-7}. Пороговые значения коэффициента наклона аппроксимированной прямой и ее дисперсии определены путем статистического моделирования процесса построения линейной аппроксимации значений центральной частоты с вышеуказанными исходными данными. Результат моделирования в среде MATLAB по 1000 измерений показал, что пороговые значения были выбраны для обеспечения значений функции распределения не меньше 0,99.

Изменение ОСШ обеспечивалось за счет выбора соответствующего значения дисперсии АБГШ на входе алгоритма.

На рис. 4 представлены полученные результаты моделирования по 1000 измерений в каждой точке графика.

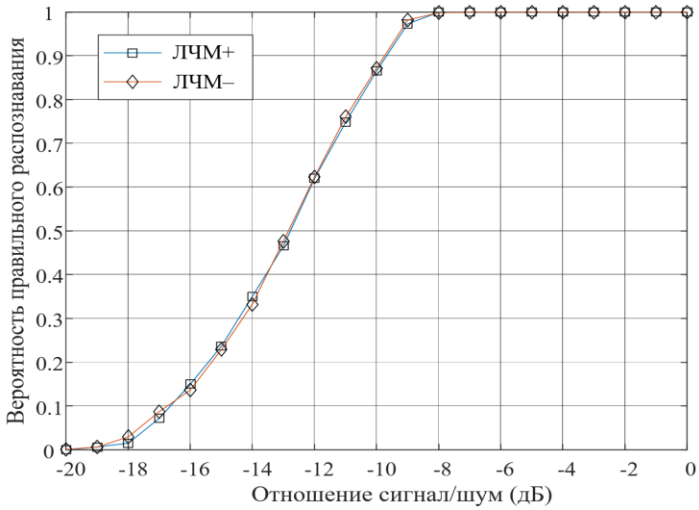


Рис. 4. Характеристики распознавания ЛЧМ-сигналов в алгоритме с дополнительными операциями

Из рис. 4. следует, что для обеспечения вероятности правильного распознавания больше 0,99 необходимое ОСШ на входе требуется более –8 дБ. Так, по сравнению с требованием обеспечения эффективности работы алгоритмов [4, 5], предложенный алгоритм не имеет значительного выигрыша по требованию необходимого ОСШ на входе алгоритма.

4. Точность определения параметров ЛЧМ-сигнала

Принимая внимание, что для алгоритма с дополнительными операциями и алгоритмов [4, 5] процедуры определения начальной частоты, длительности и периода следования импульсов одинаковы. Результаты исследования этих параметров представлены в работах [4, 5]. Поэтому практический интерес вызывается только оценкой точности определения скорости изменения частоты внутри ЛЧМ-импульса. Для этого выполнено имитационное моделирование структурной схемы (рис. 1) с операциями, представленными в разделе 2, в среде MATLAB. Точность определения

скорости изменения частоты ЛЧМ-сигнала описывается разностью измеренного и заданного значений.

Стоит заметить, что из результата исследования в разделе 3 высокая вероятность распознавания ЛЧМ-сигналов обеспечивается при ОСШ на входе более –8 дБ. Поэтому для исследования точности определения параметров ЛЧМ-сигнала целесообразно выполнить обработку при следующих значениях ОСШ на входе: –5 дБ и 0 дБ.

На рис. 5 и 6 представлены полученные результаты моделирования по 1000 измерений с шагом частоты 0,5 МГц.

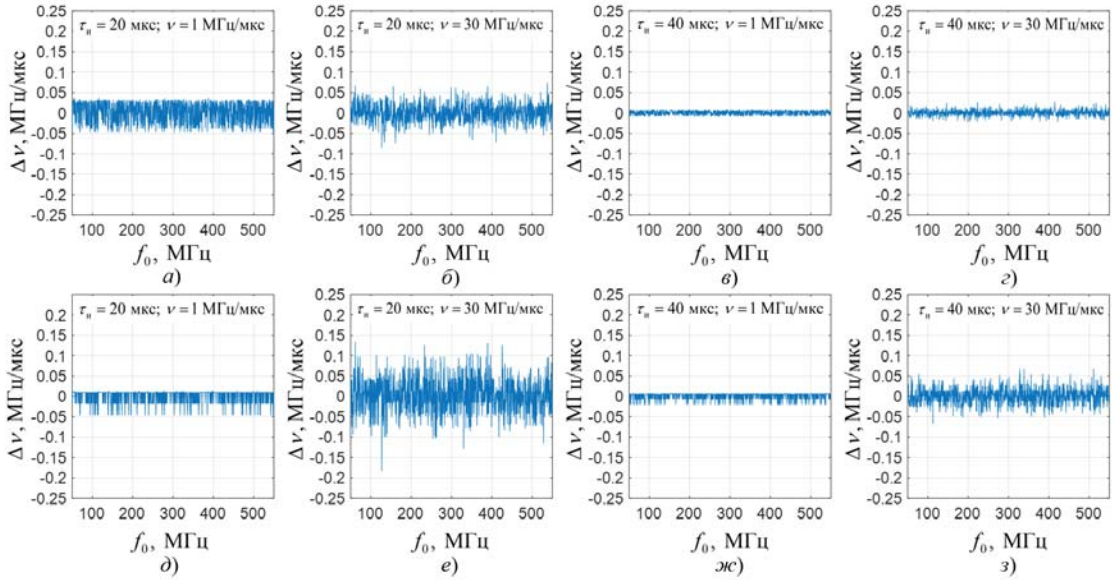


Рис. 5. Ошибка измерения скорости изменения частоты внутри ЛЧМ-импульса при ОСШ, равном –5 дБ: для алгоритма с дополнительными операциями – *а*, *б*, *в*, *г*; для алгоритмов [4, 5] – *д*, *е*, *ж*, *з*

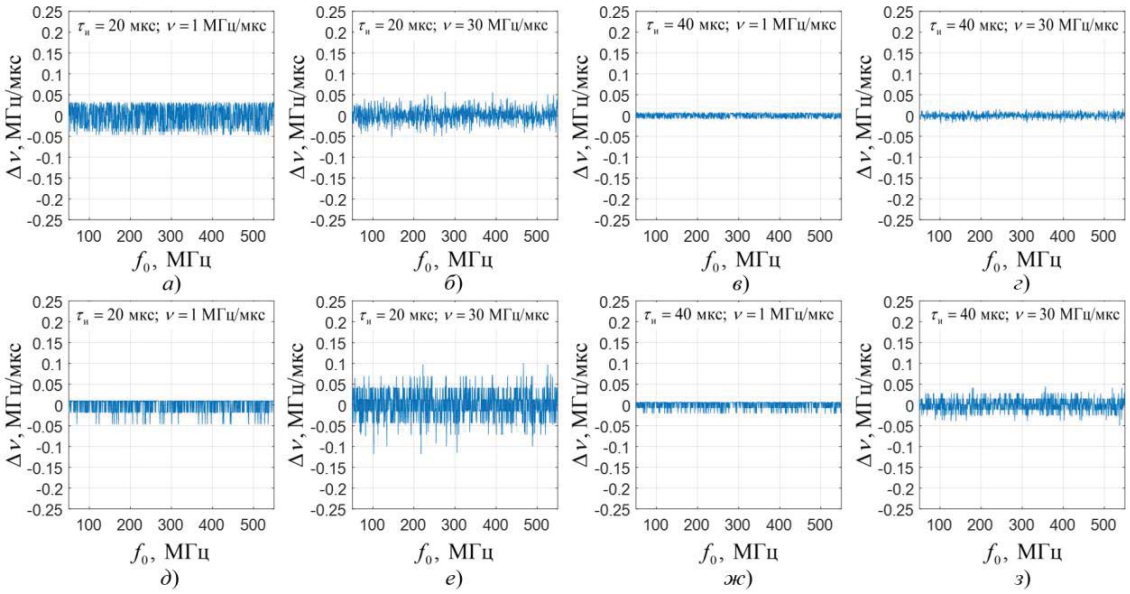


Рис. 6. Ошибка измерения скорости изменения частоты внутри ЛЧМ-импульса при ОСШ, равном 0 дБ: для алгоритма с дополнительными операциями – *а*, *б*, *в*, *г*; для алгоритмов [4, 5] – *д*, *е*, *ж*, *з*

Из рис. 5 и 6 можно сделать следующие выводы:

1. Увеличение начальной частоты входного сигнала f_0 от 50 до 550 МГц не приводит к существенному изменению ошибки измерения $\nu_{изм}$.

2. При фиксированной длительности $\tau_и$ увеличение скорости ν приводит к увеличению ошибки измерения $\nu_{изм}$. Например, при $\tau_и$ = 20 мкс и ОСШ, равном –5 дБ, увеличение ν с 1 до 30 МГц/мкс ошибка измерения увеличивается с 0,05 до 0,08 МГц/мкс (рис. 5 – *а*, *б*).

3. При фиксированной ν импульса увеличение длительности $\tau_и$ приводит к уменьшению ошибки измерения $\nu_{изм}$. Например, при ν = 30 МГц/мкс и ОСШ, равном – 5 дБ, увеличение $\tau_и$ с 20 до 40 мкс ошибка измерения уменьшается с 0,08 до 0,03 МГц/мкс (рис. 5 – *б*, *г*).

4. Влияние шумов на ошибку измерения $\nu_{изм}$ импульсов возрастает с расширением спектра импульса в окне БПФ. Поэтому увеличение ошибки измерения $\nu_{изм}$ в данном случае неизбежно. Так, с уменьшением ОСШ с 0 до –5 дБ ошибка измерения $\nu_{изм}$ увеличивается с 0,06 до 0,08 МГц/мкс (рис. 5, *б* и рис. 6, *б*).

5. Фронты импульса могут вносить значимый вклад в ошибку определения частоты импульсов, что влияет на качество построения линейной аппроксимации. Ошибка определения частоты для первого и последнего окон БПФ, в которых зафиксирован импульс, окажется значительно более высокой, чем для окон, не содержащих его фронтов. Также, следует, что ошибки измерения длительности в окнах БПФ, содержащих фронты импульса, оказывают тем большее влияние на ошибку определения длительности импульса, чем меньше окон он занимает.

6. При скорости $\nu > 1$ МГц/мкс алгоритм с дополнительными операциями имеет выигрыш по сравнению с алгоритмами, представленными в работах [4, 5]. Например, при ν = 30 МГц/мкс, $\tau_и$ = 40 мкс и ОСШ, равном 0 дБ, ошибка измерения $\nu_{изм}$ увеличивается с 0,0 15 МГц/мкс до 0,05 МГц/мкс .

5. Заключение

Полученные результаты исследования показали, что предложенный алгоритм с дополнительными операциями эффективно распознавать ЛЧМ-сигналы при ОСШ более –8 дБ. Кроме того, алгоритм с дополнительными операциями дает более точные оценки скорости изменения частоты ЛЧМ-сигнала по сравнению с алгоритмами [4, 5]. Так, результаты исследования могут использоваться в разработке РТМ.

Также следует, отметить, что полученные ошибки не являются предельно возможными – их снижение возможно прежде всего за счет изменения частот дискретизации и числа точек БПФ. Кроме того, ошибки можно уменьшить, если при вычислении частоты не учитывать окна БПФ, в которых были обнаружены фронты импульса.

Последующие исследования авторов будут направлены на дальнейшее развитие алгоритма анализа сигналов разных типов на основе ОПФ, в частности выявление зависимостей аналогичных ошибок при наложении импульсов на вход.

Литература

1. Бабанов Н. Ю, Дмитриев В. В., Замятина И. Н. О применении ЛЧМ-зондирующих сигналов в нелинейной радиолокации // Вестник НГИЭИ, 2018, № 3 (82). – С. 18-27.
2. Верба В. С., Неронский Л. Б., Осипов И. Г., Турук В. Э. Радиолокационные системы землеобзора космического базирования. М.: Радиотехника, 2010. – 675 с.
3. Yin Q. et al. Selection of optimal window length using STFT for quantitative SNR analysis of LFM signal // Journal of Systems Engineering and Electronics, 2013, Vol. 24, No. 1. – Pp. 26-35.
4. Канатчиков А.А. Сравнительный анализ методов обнаружения и определения параметров зондирующих сигналов РСА космического базирования // Журнал радиоэлектроники. 2020. № 7. URL: https://doi.org/10.30898/1684-1719.2020.7.2.
5. Yu D., Shaoying S. LFM signal detection based on STFT and frequency-domain GOSBOS-CFAR in low SNR // 2013 IEEE International Conference of IEEE Region 10 (TENCON 2013). 2013. – Pp. 1-4.
6. Tsui J. B. Y. Special design topics in digital wideband receivers. Boston: Artech House, 2010. – 440 p.
7. Губанов В. С. Обобщенный метод наименьших квадратов. Теория и применение в астрометрии. СПб.: Наука, 1997. – 318 с.

References

1. Babanov N. YU., Dmitriyev V. V., Zamyatina I. N. On the use of chirp sounding signals in nonlinear radar // Vestnik NGIEI, 2018, No. 3 (82). – Pp. 18-27.
2. Verba, V. S., Neronsky L. B., Osipov I. G., Turuk V. E. Space-based radar systems for land survey. M.: Radio engineering, 2010. – 675 p.
3. Yin Q. et al. Selection of optimal window length using STFT for quantitative SNR analysis of LFM signal // Journal of Systems Engineering and Electronics, 2013, Vol. 24, No. 1. – Pp. 26-35.
4. Kanatchikov A. A. Comparative analysis of methods for detecting and determining the parameters of sounding signals of space-based SAR. Journal of Radioelectronics. 2020. № 7. https://doi.org/10.30898/1684-1719.2020.7.2.
5. Yu D., Shaoying S. LFM signal detection based on STFT and frequency-domain GOSBOS-CFAR in low SNR // 2013 IEEE International Conference of IEEE Region 10 (TENCON 2013). 2013. – Pp. 1-4.
6. Tsui J. B. Y. Special design topics in digital wideband receivers. Boston: Artech House, 2010. – 440 p.
7. Gubanov, V. S. Generalized method of least squares. Theory and applications in astrometry, St. Petersburg: Science, 1997. – 318 p.

Научное издание

РАДИОЛОКАЦИЯ,
НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVIII Международной научно-технической конференции,
посвященной памяти Б. Я. Осипова
(г. Воронеж, 27–29 сентября 2022 г.)

Том 2

Издано в редакции программного комитета

Подписано в печать 13.09.2022. Формат 60×84/16.
Усл. п. л. 23,8. Тираж 40 экз. Заказ 424

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3



Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
https://rlnc.ru

и в группе ВКонтакте:
https://vk.com/rlncru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru